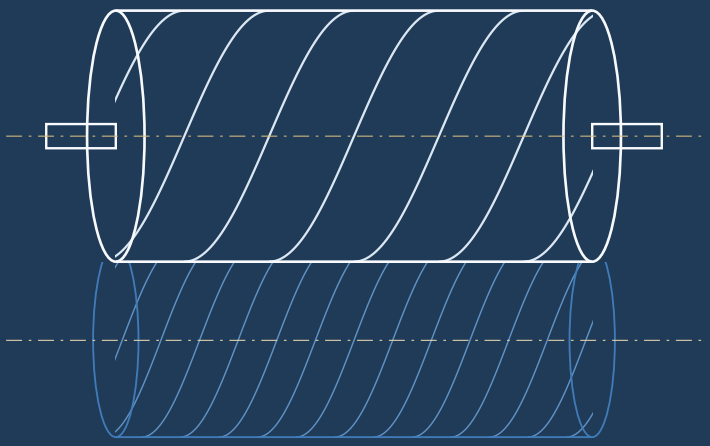
ENCICLOPÉDIA DE MÁQUINAS ROTODINÂMICAS

Compressores de parafuso *oil-free* para plantas offshore

VOLUME 0

VOLUME I

VOLUME II



Edição Completa

0 Notações e Cálculo Básico

I Fundamentos de Mecânica do Contínuo, Termofluidos e Sistemas de Medição

II Gêmeo Digital de Sistemas de Compressão Offshore

Marcelo Moreira Mejias

Volume único • Rev. 27 de setembro de 2026

Sobre esta edição. Este volume único reúne, sem alteração de conteúdo, os três volumes da coleção *Enciclopédia de Máquinas Rotodinâmicas*. A numeração de capítulos, equações, figuras e tabelas de cada volume é preservada exatamente como na edição avulsa: a Equação 5.5 do Volume II continua sendo a Equação 5.5 aqui, e toda referência cruzada externa — inclusive as citações de equação no código-fonte dos simuladores — permanece válida.

Os volumes avulsos continuam sendo os documentos canônicos. Esta edição é gerada a partir deles por `scripts/gerar_edicao_completa.py`, de modo que nunca divirja: qualquer correção feita num volume aparece aqui na próxima geração.

Como ler. O Volume 0 é pré-requisito opcional — quem domina o formalismo matemático pode começar direto no Volume I. O Volume I sustenta o Volume II, mas cada capítulo foi escrito para ser consultável isoladamente. O sumário geral, a lista de figuras e a lista de tabelas cobrem os três volumes de uma vez.

A quem precisa entender a máquina inteira,
e não aceita entendê-la pela metade.

Sumário

Lista de Figuras **xi**

Lista de Tabelas **xiii**

Prefácio à Edição Completa **xv**

VOLUME 0 — Notações e Cálculo Básico 1

1 Introdução ao Volume 0 **2**
1.1 Para quem é este volume . . . 2
1.2 O que este volume cobre — e o que não cobre . . . 2
1.3 Como usar este volume . . . 2
1.4 Exercícios resolvidos . . . 3

2 Notação e Linguagem Simbólica **4**
2.1 Por que a notação importa . . . 4
2.2 Fontes: itálico para variáveis, romano para nomes . . . 4
2.3 Operadores e símbolos de uso geral . . . 4
2.4 Letras gregas . . . 5
2.5 Índices, expoentes e adornos . . . 6
2.6 Exercícios resolvidos . . . 6
2.7 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes . . . 7

3 Grandezas, Unidades e Análise Dimensional **8**
3.1 Grandezas e unidades: o número e o rótulo . . . 8
3.2 Homogeneidade dimensional . . . 8
3.3 Notação científica e ordem de grandeza . . . 9
3.4 Algarismos significativos e arredondamento . . . 9
3.5 Exercícios resolvidos . . . 9
3.6 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes . . . 10

4 Funções Elementares e Gráficos **11**
4.1 O que é uma função . . . 11
4.2 Potências, polinômios e raízes . . . 11
4.3 Exponencial e logaritmo . . . 11
4.4 Funções trigonométricas . . . 11
4.5 Funções de duas variáveis e superfícies . . . 12
4.6 Leitura de gráficos: linear, semilog e log–log . . . 12
4.7 Números complexos e fasores . . . 12
4.8 Exercícios resolvidos . . . 14
4.9 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes . . . 14

5 Vetores e Álgebra Linear Essencial **15**
5.1 Por que vetores . . . 15
5.2 O que é um vetor . . . 15
5.3 As duas multiplicações . . . 15
5.4 Matrizes e sistemas lineares . . . 16
5.5 Notação de índices: Kronecker e convenção de Einstein . . . 16
5.6 Autovalores e autovetores . . . 17
5.7 Exercícios resolvidos . . . 17
5.8 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes . . . 18

6 Cálculo Diferencial **19**
6.1 A derivada como taxa instantânea . . . 19
6.2 Regras de derivação . . . 19
6.3 A derivada como inclinação — e a linearização . . . 19
6.4 Derivadas parciais e o gradiente . . . 20
6.5 Taxa no ponto fixo e taxa na partícula: a derivada material . . . 20
6.6 Divergência e rotacional . . . 21
6.7 Máximos, mínimos e pontos de equilíbrio . . . 21
6.8 Exercícios resolvidos . . . 22
6.9 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes . . . 22

7 Cálculo Integral **23**
7.1 A integral como acumulação . . . 23
7.2 O teorema fundamental . . . 23
7.3 A integral como área — e o valor médio . . . 23
7.4 Primitivas das funções elementares . . . 24
7.5 Integrais de linha e de superfície; o teorema da divergência . . . 24
7.6 Integrais múltiplas . . . 25
7.7 Exercícios resolvidos . . . 25
7.8 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes . . . 26

8 Equações Diferenciais Ordinárias **27**
8.1 O que é uma equação diferencial . . . 27
8.2 Condições iniciais e o problema completo . . . 27
8.3 Primeira ordem: separáveis e lineares . . . 27
8.4 Segunda ordem: oscilações . . . 28
8.5 Solução numérica: o passo de Euler . . . 29
8.6 Uma menção às equações diferenciais parciais . . . 29
8.7 Exercícios resolvidos . . . 29
8.8 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes . . . 30

9 Séries e Aproximações **31**
9.1 Por que aproximar . . . 31
9.2 A série de Taylor . . . 31
9.3 Erro e notação de ordem . . . 32
9.4 Séries geométricas . . . 32
9.5 Exercícios resolvidos . . . 32
9.6 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes . . . 33

10 Síntese e Ponte com os Volumes I e II **34**
10.1 As peças reunidas . . . 34
10.2 Como o Volume 0 se relaciona com os demais . . . 34
10.3 Exercício de travessia . . . 34
10.4 Próximos passos . . . 35

VOLUME I — Fundamentos de Mecânica do Contínuo, Termofluidos e Sistemas de Medição **36**

1 Introdução ao Volume I **37**
1.1 Por que um volume de fundamentos . . . 37
1.2 O esqueleto comum: balanços sobre uma fronteira . . . 38
1.3 Escopo e limites deste volume . . . 38
1.4 Convenções de notação, unidades e numeração . . . 39
1.5 Relação com o Volume II . . . 40
1.6 Como usar este volume . . . 41

2 Mecânica do Contínuo **42**
2.1 Bases físicas: de onde vem a mecânica do contínuo . . . 43
2.2 A hipótese do contínuo e seus limites . . . 45
2.3 Cinemática: descrições material e espacial . . . 46
2.4 Deformação: gradiente, medidas finitas e linearização . . . 47
2.5 Tensão: o teorema de Cauchy . . . 49
2.6 Leis de balanço . . . 50
2.7 Relações constitutivas . . . 53

3 Termodinâmica **54**
3.1 A hipótese do equilíbrio local . . . 55
3.2 Primeira lei: a energia, do campo para o volume de controle . . . 56
3.3 Segunda lei, temperatura absoluta e entropia . . . 57
3.4 Relações de propriedade . . . 59
3.5 Processos ideais e o índice politrópico . . . 60
3.6 Trabalho de compressão . . . 61
3.7 Exergia e destruição de disponibilidade . . . 62

4 Mecânica dos Fluidos **64**
4.1 Bases físicas: Navier-Stokes como balanço de quantidade de movimento . . . 64
4.2 A hipótese da incompressibilidade e o número de Mach . . . 65
4.3 Balanço integral: o que a engenharia realmente calcula . . . 66
4.4 Perda de carga: atrito distribuído e perdas localizadas . . . 66
4.5 Escoamento compressível em restrições: o orifício e o bloqueio . . . 68
4.6 Escoamento em meios porosos e leitos empacotados . . . 69
4.7 Escoamentos em rotação: camada limite e separação centrífuga . . . 69
4.8 Grupos adimensionais . . . 70
4.9 Síntese: premissas e ligação com o Volume II . . . 71

5 Transferência de Calor **72**
5.1 Modos de transferência de calor . . . 73
5.2 Condução . . . 74
5.3 Convecção . . . 75
5.4 Radiação . . . 76
5.5 Regime transiente: a capacitância térmica . . . 77
5.6 Trocadores de calor . . . 77
5.7 Síntese: premissas e ligação com o Volume II . . . 79

6 Sistemas de Transferência de Massa e Energia **81**
6.1 Bases físicas: do balanço diferencial ao volume de controle finito . . . 81
6.2 O balanço de massa e a contabilidade de espécies . . . 82
6.3 O balanço de energia para escoamentos em regime permanente . . . 83
6.4 O balanço de quantidade de movimento . . . 83
6.5 Regime transiente e a noção de capacitância . . . 83
6.6 Sistemas de armazenamento: o vaso pulmão . . . 84
6.7 Sistemas em série: a cascata de volumes de controle . . . 85
6.8 Síntese: premissas e ligação com o Volume II . . . 86

7 Fundamentos de Eletricidade **87**
7.1 Bases físicas: carga, campo e força . . . 89
7.2 A hipótese de parâmetros concentrados e seus limites . . . 90
7.3 Relações constitutivas do meio . . . 93
7.4 Regime permanente senoidal e fasores . . . 94
7.5 Potência: ativa, reativa e o efeito dos harmônicos . . . 95
7.6 Sistemas trifásicos e componentes simétricas . . . 97
7.7 Conversão eletromecânica de energia . . . 98
7.8 O campo girante e a máquina de indução . . . 99
7.9 Acionamento por inversor de frequência . . . 101
7.10 Perdas, rendimento e o que é observável em campo . . . 102
7.11 Síntese: premissas e ligação com o Volume II . . . 103

8 Fundamentos de Mecânica **104**
8.1 Bases físicas: leis de Newton e a hipótese do corpo rígido . . . 105
8.2 Dinâmica rotacional . . . 105
8.3 Vibrações mecânicas . . . 106
8.4 Desbalanceamento e forças rotativas . . . 107
8.5 Fadiga . . . 108
8.6 Síntese: premissas e ligação com o Volume II . . . 109

9 Instrumentação e Medição **110**
9.1 O papel da instrumentação . . . 111
9.2 Princípios de medição . . . 111
9.3 Sensores para máquinas rotodinâmicas . . . 111
9.4 Aquisição de dados . . . 112
9.5 Diagnóstico e monitoramento de condição . . . 112

10 Síntese e Ligação com Máquinas Rotodinâmicas 113
10.1 Unindo os fundamentos . . . 113
10.2 Do modelo físico ao Gêmeo Digital . . . 113
10.3 Próximos passos . . . 114

Índice de Símbolos 115

VOLUME II — Gêmeo Digital de Sistemas de Compressão Offshore 121

1 Introdução, Escopo e Fundamentação Normativa 122
1.1 **Visão Geral do Sistema** . . . 122
1.2 **Definição de Gêmeo Digital (Digital Twin)** . . . 122
1.3 **Estrutura do Documento e Abordagem Metodológica** . . . 122
1.4 **Desafios do Ambiente Offshore** . . . 123
1.5 **Referências Normativas de Base** . . . 123
1.6 **Objetivos da Implementação** . . . 124

Parte I — O Compressor e Seus Elementos 125

2 Arquitetura e Componentes do Sistema de Compressão 126
2.1 **Princípio de Funcionamento do Compressor de Parafuso** . . . 126
2.2 **Cadeia de Geração e Compressão** . . . 127
2.3 **Subsistema de Resfriamento e Separação** . . . 128
2.4 **Invólucro do Pacote (Hood) e Ventilação Forçada** . . . 128
2.5 **Tratamento de Ar (Secagem e Filtragem)** . . . 129
2.6 **Vaso de Pressão (Pulmão de Armazenamento)** . . . 130
2.7 **Gestor de Pressão e Monitoramento de Consumo** . . . 130
2.8 **Fechamento Térmico do Invólucro** . . . 130

3 Detalhamento de Componentes, Acessórios e Instrumentação 132
3.1 **Subsistema de Potência e Acionamento** . . . 132
3.2 **Unidade Compressora e Circuito de Óleo** . . . 133
3.3 **Resfriamento e Drenagem** . . . 134
3.4 **Purificação e Secagem (Sistema PSA)** . . . 134
3.5 **Filtragem e Válvulas de Linha** . . . 135
3.6 **Armazenamento e Segurança** . . . 135
3.7 **Instrumentação** . . . 136

4 Subsistema Elétrico e Acionamento Dinâmico 137
4.1 **Painel Elétrico e Lógica de Proteção (Relés)** . . . 137
4.2 **Inversor de Frequência (VSD - Variable Speed Drive)** . . . 138
4.3 **Motor Elétrico de Indução Trifásico** . . . 138
4.4 **Mecanismos de Falha e Correlações para o Gêmeo Digital** . . . 139
4.5 **Equação de Acoplamento Global** . . . 141
4.6 **Fechamento das Perdas do Motor** . . . 141
4.7 **Fechamento Eletrostático da Tensão de Eixo (EDM)** . . . 142

5 Trem de Potência, Compressão em Dois Estágios e Termofluídica 143
5.1 Trem de Potência e Transmissão . . . 143
5.2 Sistema de Lubrificação e Arrefecimento de Óleo . . . 144
5.3 Sistema de Admissão, Nós Termodinâmicos e Filtragem de Ar . . . 144
5.4 Compressão em Dois Estágios (LP e HP) . . . 145
5.5 Razão Volumétrica Interna (V_i) e Perdas por Sub- e Sobrecompressão . . . 145
5.6 Resfriamento e Separação de Condensado . . . 146
5.7 Válvulas de Controle e Segurança . . . 147
5.8 Equacionamento Integrado e Balanço de Potência . . . 147
5.9 Pressão Intermediária Ótima entre Estágios . . . 147
5.10 Perda de Carga na Tubulação Interestágios . . . 148
5.11 Perda de Carga Parametrizada em Válvulas de Alívio e Retenção 148

6 Engenharia do Trem de Transmissão e Matriz de Confiabilidade 150
6.1 Cinemática e Fluxo de Potência . . . 150
6.2 Modelagem de Perdas Parasitas na Gearbox . . . 150
6.3 Matriz de Mecanismos de Falha e Indicadores Digitais . . . 151
6.4 Dinâmica de Eixos e Sincronismo (Timing) . . . 151
6.5 Diagnóstico por Resíduos de Potência . . . 152
6.6 Frequências de Monitoramento . . . 152

7 Sistema de Lubrificação, Arrefecimento de Óleo e Dinâmica de Mancais 153
7.1 Acionamento e Consumo Energético da Bomba de Óleo . . . 153
7.2 Reologia do Lubrificante e Perda de Carga no Circuito . . . 153
7.3 Dinâmica de Mancais e Balanço Térmico . . . 154
7.4 Gerenciamento Térmico e Válvula Termostática . . . 155
7.5 Matriz de Mecanismos de Falha do Sistema de Óleo . . . 155
7.6 Equacionamento de Diagnóstico por Resíduos . . . 155
7.7 Análise Físico-Química do Óleo (Canal Laboratorial *Offline*) . . . 156

8 Dinâmica de Transmissão, Sincronismo e Integridade de Engrenamentos 157
8.1 Cinemática da Transmissão e Relações de Velocidade . . . 157
8.2 Equacionamento de Torque e Balanço de Potência . . . 158
8.3 Dinâmica de Rolamentos e Diagnóstico de Vida Útil . . . 158
8.4 Rotordinâmica e Velocidade Crítica . . . 159
8.5 Integridade dos Dentes e Modos de Falha de Engrenamento . . . 160
8.6 Desalinhamento e Arquiteturas de Acionamento . . . 161
8.7 Matriz de Falhas de Transmissão . . . 161
8.8 Análise Torcional do Trem Completo . . . 162

9 Termodinâmica do Estágio LP, Dinâmica de Folgas e Resposta Vibracional 163
9.1 Geometria de Engrenamento e Linha de Vedação . . . 163
9.2 Dinâmica de Fugas e Razão de Pressão (Π) . . . 164
9.3 Superaquecimento da Carcaça e Dilatação Térmica . . . 165
9.4 Acoplamento Fluido-Estrutural e Resposta Vibracional . . . 165
9.5 Potência Real e Eficiência Isentrópica . . . 165
9.6 Matriz de Falhas Integrada do Estágio LP . . . 166

9.7 **Relação entre Eficiência Politrópica e Isentrópica** 166
9.8 **Velocidade Periférica e Número de Mach na Ponta do Rotor** . . . 167
9.9 **Fechamento do Balanço Térmico da Carcaça** 167
9.10 **Fechamento da Temperatura do Rotor (T_r)** 168

10 Dinâmica do Intercooler, Gestão de Condensado e Distúrbios de Rede 170
10.1 **Termodinâmica de Troca Térmica e Efetividade** 170
10.2 **Mecanismo de Falha Externa: Sobrecarga Térmica (*Offloading*)** . 171
10.3 **Mecanismo de Falha Interna: Incrustação (*Fouling*)** 171
10.4 **Psicrometria e Extração de Condensado** 171
10.5 **Matriz de Falhas Integrada do Sistema Intermediário** 173
10.6 **Lógica de Predição de Trip e Saúde do Ativo** 173

11 Estágio de Alta Pressão (HP), Sincronismo e Integridade Mecânica 174
11.1 **Termodinâmica e Performance do Estágio HP** 174
11.2 **Dinâmica de Sincronismo e Cargas Mecânicas** 176
11.3 **Mecanismos de Falha Detalhados** 176
11.4 **Matriz de Diagnóstico do Estágio HP** 177
11.5 **Indicador de Saúde Global e KPI Final** 177

12 Sistema de Lubrificação e Gestão Térmica 179
12.1 **Balanço de Energia do Circuito de Óleo** 179
12.2 **Perda de Carga no Deaerador e Pressão de Suprimento aos Mancais** 180
12.3 **Capacidade do Resfriador: por que a Efetividade Não Basta** . . . 180
12.4 **Válvula Termostática e Temperatura de Suprimento** 181
12.5 **Inércia Térmica e Tempo de Resposta do Circuito** 182
12.6 **Mecanismos de Falha Térmica** 182
12.7 **Matriz de Diagnóstico Térmico** 182
12.8 **Balanço do Lado da Água: Soft-Sensor de Vazão** 183

13 Sistema de Controle, Válvulas e Estratégias de Modulação 184
13.1 **Dinâmica da Válvula de Admissão (*Intake Valve*)** 184
13.2 **Determinação da Vazão Mássica ($\dot{m}$): Sensor Virtual** 185
13.3 **Dinâmica de *Blow-down* e Modulação VFD** 185
13.4 **Estratégias de Modulação em Comparação** 187
13.5 **Ciclagem, Banda Morta e Volume de Reservatório** 187
13.6 **Sensibilidade do Consumo ao *Setpoint* de Pressão** 188
13.7 **Matriz de Diagnóstico de Controle** 188
13.8 **KPI Energético: Custo de Ciclo** 188

14 Aftercooler, Filtragem Primária e Gestão de Condensado 190
14.1 Termodinâmica do Aftercooler (Resfriador Posterior) 190
14.2 Modelagem da Condensação e Separação de Umidade 191
14.3 Dinâmica de Filtragem Coalescente 192
14.4 Gestão de Drenos Automáticos e Purga 193
14.5 Matriz de Diagnóstico de Tratamento Primário 193
14.6 KPI de Performance de Tratamento (KPI_{treat}) 193

15 Sistema de Secagem por Adsorção (PSA e Tambor Rotativo) 195
15.1 **Cinética de Adsorção e Balanço de Massa** 195
15.2 **Cinética de Regeneração e Propriedades do Material Dessecante** . 197
15.3 **Termodinâmica do Secador de Tambor Rotativo (HOC)** 199
15.4 **Aproveitamento de Calor Rejeitado na Regeneração** 199
15.5 **Soprador Booster e Fechamento Convectivo do Aquecedor** 199
15.6 **Matriz de Diagnóstico de Falhas** 201
15.7 **Indicadores Globais de Performance (KPIs)** 201
15.8 **Forma da Partícula: Pellets versus Esferas** 202

16 Distribuição e Armazenamento (Header e Vasos Pulmão) 204
16.1 Dinâmica de Fluxo e Header de Distribuição Setorizada 205
16.2 Pulsação de Pressão e Ressonância Acústica na Tubulação 205
16.3 Lógica Escalonada de Alarmes e Proteção 206
16.4 Modelagem Termodinâmica Transiente e Integridade Estrutural (ASME VIII Div. 1) 206
16.5 Matriz de Diagnóstico de Falhas (Frota e Distribuição) 207
16.6 Indicadores Globais de Performance (KPIs) 207

17 Modelagem Digital Twin: IA, Exergia e Sustentabilidade 209
17.1 Aquisição de Dados e Variáveis Críticas de Automação 209
17.2 IA para Detecção Prematura e Qualidade do Ar 210
17.3 Otimização de Processos via Exergia 210
17.4 Redução de Consumo e Emissões de GEE 212
17.5 Matriz de Diagnóstico, Normas e Sustentabilidade 212

18 Unificação do Modelo Matemático e Matriz Global de Variáveis 213
18.1 Matriz Abrangente de Variáveis, Localização e Instrumentação 213
18.2 Consolidação do Motor de Cálculo Unificado 214
18.3 Matriz Global de Alarmes e Lógica de Decisão 217
18.4 Sensores Portáteis e Wireless: Complemento à Instrumentação Fixa 218

Parte II — Metodologia do Gêmeo Digital e Equacionamento Integrado 220

19 Modelos de Solução, Acompanhamento e Redução de Dimensionalidade 221
19.1 Integração Híbrida: Physics-Informed Machine Learning (PIML) 222
19.2 Redução de Dimensionalidade: O Modelo de Espaço Latente 222
19.3 Modelo de Solução: Otimização e Controle Preditivo (MPC) 223
19.4 Acompanhamento de Performance e Saúde (KPIs de 3ª Geração) 223
19.5 Exercícios Resolvidos 225

20 Fundamentos Teóricos, Algoritmos e Metodologia do Gêmeo Digital 227
20.1 Pilares Teóricos da Modelagem Híbrida 228
20.2 Algoritmo de Estimação de Estado: Filtro de Kalman Estendido (EKF) . . 228
20.3 Redução de Dimensionalidade: Autoencoder Variacional (VAE) 229
20.4 Algoritmo Physics-Informed Machine Learning (PIML) 229
20.5 Otimização e Tomada de Decisão: MPC e PSO 230

20.6 Metodologia de Fluxo de Trabalho (Workflow) . . . 230
20.7 Exercícios Resolvidos . . . 230

21 Estimação de Estados via Filtro de Kalman Estendido (EKF) 232
21.1 Modelagem do Sistema Não Linear . . . 233
21.2 Definição Concreta dos Vetores para o Compressor . . . 233
21.3 Linearização por Jacobianos . . . 234
21.4 Ciclo de Atualização Recursiva . . . 234
21.5 Condição de Observabilidade . . . 235
21.6 Inovação e Validação Estatística do Filtro . . . 235
21.7 Condicionamento Numérico: a Forma de Joseph . . . 236
21.8 Limites da Linearização e Alternativas . . . 236
21.9 Exercícios Resolvidos . . . 237

22 Redução de Dimensionalidade via Autoencoder Variacional (VAE) 239
22.1 Por que um VAE, e não PCA ou um Autoencoder Simples . . . 240
22.2 Arquitetura Probabilística e Espaço Latente . . . 240
22.3 Origem da Função de Perda: o Limite Inferior da Evidência . . . 240
22.4 Função de Perda e Regularização . . . 241
22.5 Diagnóstico de Falhas por Resíduo . . . 242
22.6 A Premissa Crítica: Pureza do Conjunto de Treinamento . . . 242
22.7 Definição do Limiar de Disparo . . . 242
22.8 O Espaço Latente como Assinatura de Saúde . . . 243
22.9 Exercícios Resolvidos . . . 243

23 Aprendizado Informado pela Física (PIML) 245
23.1 Integração de Restrições Físicas . . . 245
23.2 O Operador Físico Concreto deste Compressor . . . 246
23.3 Função de Perda Híbrida . . . 246
23.4 Pontos de Colocação e Diferenciação Automática . . . 246
23.5 Balanceamento Adaptativo dos Termos de Perda . . . 247
23.6 Limitações e Cautelas . . . 247
23.7 Divisão de Papéis entre PIML e EKF . . . 248
23.8 Identificação de Parâmetros por Problema Inverso . . . 248
23.9 Exercícios Resolvidos . . . 249

24 Otimização e Controle: MPC e PSO 250
24.1 Controle Preditivo Baseado em Modelo (MPC) . . . 250
24.2 Otimização por Enxame de Partículas (PSO) . . . 252
24.3 Exercícios Resolvidos . . . 253

25 Diretrizes para o Desenvolvimento e Evolução do Gêmeo Digital 255
25.1 Governança de Dados e Pré-processamento Robusto . . . 255
25.2 Quantificação de Incerteza (UQ) . . . 256
25.3 Arquitetura de Computação em Borda (Edge Computing) . . . 256
25.4 Explicabilidade e Interface Humano-Máquina (XAI) . . . 257
25.5 Ciclo de Vida e MLOps (Model Drift) . . . 257
25.6 Exercícios Resolvidos . . . 257

26 Implementação Base e Ferramentas Padrão 259
26.1 Stack Tecnológica de Referência . . . 259
26.2 Implementação do Filtro de Kalman Estendido (EKF) . . . 260
26.3 Função de Perda Physics-Informed (PIML) . . . 261
26.4 Indicadores Globais de Saúde (KPIs) . . . 261
26.5 Requisitos de Passagem para Produção . . . 262
26.6 Painel Supervisório de Frota . . . 262
26.7 Topologia Dinâmica de Trens e Filosofias de Redundância . . . 263
26.8 Exercícios Resolvidos . . . 264

27 Implementação de Alta Performance e Physics-ML 265
27.1 Frameworks de Physics-ML (NVIDIA Modulus) . . . 265
27.2 Solvers de PDEs e Problemas Inversos (DeepXDE) . . . 265
27.3 Controle Preditivo e MHE (do-mpc) . . . 265
27.4 Arquitetura Nativa de Produção em Rust (Axum / Tokio) . . . 265
27.5 Resumo da Stack de Vanguarda . . . 266
27.6 Exercícios Resolvidos . . . 266

Parte III — Estudo de Caso Integrado 268

28 Metodologia de Calibração de Parâmetros e Catálogo de Detecção 269
28.1 Estimação Conjunta de Estado e Parâmetro (EKF com Estado Aumentado) 269
28.2 Protocolo de Registro de Parâmetros Desconhecidos e Lacunas de Instrumentação . . . 271
28.3 Catálogo de Mecanismos de Falha Simuláveis para Detecção via Gêmeo Digital . . . 272
28.4 Verificação Quantitativa do Catálogo por Injeção Isolada . . . 275

29 Estudo de Caso Integrado: Diagnóstico Precoce de Desgaste de Folgas via EKF, VAE, PIML e MPC/PSO 278
29.1 O Cenário: uma Falha Invisível a Indicadores Isolados . . . 278
29.2 Ponto de Partida: Linha de Base Saudável . . . 279
29.3 Sintomas Individualmente Sub-liminares . . . 279
29.4 Estimação de Estado via EKF . . . 279
29.5 Confirmação por Detecção de Anomalia via VAE . . . 280
29.6 Atribuição de Causa-Raiz via PIML . . . 280
29.7 Prognóstico: Tempo até o Limiar Crítico . . . 280
29.8 Decisão Prescritiva via MPC, com PSO como Complemento Offline . . . 281
29.9 Síntese do Fluxo de Dados . . . 281
29.10 Generalização: da Atribuição Pontual ao Treino Multi-Mecanismo . . . 282

Índice de Símbolos 284

Glossário de Anglicismos — VOLUME II 297

Referências 299

Lista de Figuras

4.1 Círculo unitário: seno e cosseno como projeções. 12
4.2 Fasor girante e a senoide como projeção. 13
5.1 Produto escalar como projeção e produto vetorial como área. 16
6.1 A derivada como inclinação da tangente. 20
7.1 A integral definida como área sob a curva. 24
8.1 Resposta de sistemas de segunda ordem por regime de amortecimento. . . 28
9.1 Série de Taylor da exponencial em torno de $x_0 = 0$. 31
1.1 Mapa do Volume I e sua ligação com o Volume II. 41
2.1 Deformação unidimensional como mudança relativa de distância. 47
2.2 Estado de tensão num elemento plano. 49
2.3 Curva tensão–deformação característica de um aço. 53
3.1 Sistema fechado e volume de controle. 57
3.2 O ciclo de Carnot no diagrama T–s. 58
3.3 Compressão isotérmica, politrópica e adiabática no diagrama p–V. 60
4.1 Regimes laminar e turbulento em escoamento interno. 67
4.2 Bocal convergente–divergente e regiões sub e supersônicas. 68
4.3 Camada limite sobre placa plana com perfis de velocidade. 70
5.1 Circuito térmico de uma parede composta com convecção nas faces. 75
5.2 Perfis de temperatura em trocadores de correntes alternadas. 78
5.3 Efetividade de trocadores contracorrente em função do NTU. 79
6.1 O volume de controle e seus quatro termos de balanço. 81
6.2 Resposta de primeira ordem ao degrau. 84
6.3 Cascata de volumes de controle com nós de acúmulo. 85
7.1 Circuito RLC série alimentado por fonte senoidal. 91
7.2 Tensão e corrente defasadas numa carga indutiva. 95
7.3 Curva torque–velocidade do motor de indução. 100
8.1 Sistema massa–mola–amortecedor de um grau de liberdade. 107
8.2 Rotor desbalanceado e força centrífuga. 108
8.3 Curva S–N de fadiga de um aço. 109
9.1 A cadeia de medição, do fenômeno ao número. 111
9.2 Erro sistemático e erro aleatório em medições repetidas. 112
10.1 Do modelo físico ao Gêmeo Digital. 114
2.1 Diagrama de blocos da arquitetura do sistema 126
2.2 Perfil de engrenamento assimétrico de rotores helicoidais 127
2.3 Trem de compressão completo em perspectiva 3D 128
3.1 Par de rotores helicoidais do elemento compressor (3D) 133
4.1 Motor de indução trifásico industrial 139
5.1 Perdas termodinâmicas por sub e sobrecompressão 146
7.1 Curva de viscosidade de Vogel 154
8.1 Esquema cinemático da caixa multiplicadora 158
8.2 Sensibilidade da vida do rolamento à carga 159
8.3 Diagrama de Campbell 160
9.1 Eficiência volumétrica em função da folga 164
10.1 Perfil de temperatura e origem física da LMTD 171
10.2 Correlação de Arden Buck 172

11.1 Elemento compressor do estágio HP isolado 175
12.1 Circuito de óleo de lubrificação e arrefecimento 180
13.1 Válvula de segurança industrial (PSV) 186
14.1 Trocador de calor casco-tubo, feixe de tubos exposto 191
14.2 Separador ciclônico de condensado 192
15.1 Princípio de operação das torres PSA 196
15.2 Capacidade de adsorção dinâmica normalizada 196
16.1 Vaso pulmão vertical (*air receiver*) 204
18.1 Localização dos pontos de instrumentação A-I 214
19.1 Curva S-N de Basquin 224
21.1 Ciclo de predição-correção do EKF 235
22.1 Arquitetura do Autoencoder Variacional 241
24.1 Princípio de horizonte deslizante do MPC 251
24.2 Convergência do enxame de partículas do PSO 254
25.1 Princípio do *Isolation Forest* 256

Lista de Tabelas

1.1 Mapa do Volume 0 e suas pontes com os volumes I e II. 2
2.1 Operadores matemáticos e seu significado. 5
2.2 Letras gregas e seu uso dominante nesta coleção. 6
3.1 Unidades do SI usadas nesta coleção. 8
6.1 Regras de derivação usadas nesta coleção. 19
7.1 Primitivas das funções elementares. 24
10.1 Ferramentas do Volume 0 e seu primeiro uso nos volumes seguintes. 34
1.2 Mapeamento entre fundamentos e Volume II 41
2.2 Simetrias e grandezas conservadas 44
2.3 Especializações da forma local de balanço 52
2.4 Relações constitutivas usadas no volume 54
3.2 Processos ideais para gás ideal 61
3.3 Premissas dos resultados do capítulo 63
4.2 Grupos adimensionais de escoamento 71
4.3 Premissas dos resultados do capítulo 71
4.4 Ligação com o Volume II 72
5.2 Ordens de grandeza do coeficiente de convecção h. 74
5.3 Resistências térmicas dos modos elementares. 75
5.4 Resultados centrais do Capítulo 5 e as premissas de que dependem. 80
5.5 Correspondência entre os fundamentos deste capítulo e os modelos do Volume II. 80
6.2 Premissas dos resultados do capítulo 86
6.3 Ligação com o Volume II 86
7.2 Validade da hipótese de parâmetros concentrados 93
7.3 Relações constitutivas eletromagnéticas 94
7.4 Perdas segregadas de máquina de indução 102
7.5 Premissas dos resultados do capítulo 104
7.6 Ligação com o Volume II 104
8.2 Premissas dos resultados do capítulo 110
8.3 Ligação com o Volume II 110
9.2 Sensores típicos em máquinas rotodinâmicas. 112
6.2 Mecanismos de falha da caixa multiplicadora 151
7.2 Mecanismos de falha do sistema de lubrificação 155
8.2 Matriz de falhas do trem de transmissão 161
9.2 Matriz de falhas integrada do estágio LP 166
10.2 Matriz de falhas do intercooler 173
11.2 Matriz de diagnóstico do estágio HP 177
12.2 Matriz de diagnóstico térmico do circuito de óleo 183
13.2 Matriz de diagnóstico do sistema de controle 188
14.2 Matriz de diagnóstico de tratamento primário 193
15.2 Propriedades de referência dos materiais dessecantes 198
15.3 Matriz de falhas do secador PSA e do tambor rotativo 201
16.2 Matriz de diagnóstico de falhas de frota e distribuição 207
17.2 Matriz de diagnóstico e sustentabilidade do Gêmeo Digital 212
18.2 Matriz de variáveis e instrumentação do Gêmeo Digital 215

18.3 Matriz de decisão, alarmes e ações de controle do Gêmeo Digital 217
18.4 Instrumentação portátil e wireless complementar à matriz fixa 218
27.1 Camadas da stack de alta performance 266
28.2 Protocolo de classificação de parâmetros por proveniência 271
28.3 Catálogo de mecanismos de falha e algoritmo de detecção primário 272
28.4 Subconjunto do catálogo verificado por injeção isolada 276
29.2 Linha de base saudável do cenário 279
29.3 Fluxo de dados do estudo de caso integrado 281

Prefácio à Edição Completa

Esta edição reúne num só volume os três que compõem a Enciclopédia de Máquinas Rotodinâmicas: o Volume 0, que trata da notação e do cálculo que os outros dois pressupõem; o Volume I, que estabelece os fundamentos de mecânica do contínuo, termofluidos e sistemas de medição; e o Volume II, que particulariza tudo isso no compressor de parafuso isento de óleo de uma planta offshore e na metodologia de Gêmeo Digital que o acompanha.

A separação em volumes não é administrativa: ela responde a públicos com pontos de partida diferentes. Quem vem da operação e quer o diagnóstico de uma máquina real começa no Volume II e recua sempre que um símbolo o detiver. Quem vem da formação recente pode abrir no Volume I. Quem está há anos fora da sala de aula, ou nunca viu o formalismo, encontra no Volume 0 o percurso curto que torna os outros dois legíveis. O volume único existe para quem prefere ter o caminho inteiro à mão, sem trocar de arquivo no meio de uma consulta.

Três decisões de construção merecem registro, porque afetam o modo de usar este volume. A primeira: a numeração de capítulos, equações, figuras e tabelas de cada volume é exatamente a da edição avulsa. A Equação 5.5 do Volume II continua sendo a Equação 5.5 aqui dentro, e toda citação externa a ela — inclusive as que estão no código dos simuladores que acompanham a obra — permanece válida. A segunda: os volumes avulsos continuam sendo os documentos canônicos; esta edição é *gerada* a partir deles, de modo que nunca divirja do que eles dizem. A terceira: a bibliografia dos três foi unificada numa lista única ao final, sem duplicatas.

O que a obra não é também merece ser dito. Não é um manual de fabricante nem um substituto das normas que cita; não traz dados de uma máquina real, e os números dos estudos de caso são ilustrativos, escolhidos para exercitar as equações dentro de faixas fisicamente plausíveis. Onde um parâmetro não tem fonte fechada, o texto diz que não tem, em vez de sugerir uma precisão que não existe. Essa honestidade sobre o que é medido, o que é inferido e o que é assumido é, no fim, a condição para que um Gêmeo Digital sirva a uma decisão de manutenção.

O Autor

VOLUME 0

Notações e Cálculo Básico

Os pré-requisitos matemáticos da coleção, reunidos num percurso curto.

Capítulo 1 Introdução ao Volume 0

1.1 Para quem é este volume

Há dois leitores em mente. O primeiro é quem retoma os estudos depois de anos de prática e percebe que o vocabulário simbólico esqueceu mais rápido que o juízo físico — sabe o que o problema pede, mas não lê mais a equação com fluidez. O segundo é quem começa do zero relativo: tem firmeza em aritmética e no raciocínio de causa e efeito, mas nunca sistematizou funções, derivadas e integrais. Este volume serve aos dois. Para o primeiro, é um relembrar ordenado; para o segundo, um aprender enxuto, com tudo o que será cobrado depois — e nada do que não será.

1.2 O que este volume cobre — e o que não cobre

O recorte é definido pelo uso, não pela tradição. Estão aqui a notação simbólica, as unidades e a análise dimensional, as funções elementares, os vetores e o essencial de álgebra linear, o cálculo diferencial e integral em uma e várias variáveis, as equações diferenciais ordinárias de primeira e segunda ordem e as séries de aproximação. Não estão aqui a teoria dos números reais, as demonstrações de existência e unicidade, a integração avancada de funções especiais nem a teoria de espaços vetoriais: nada disso aparece nos Volumes I e II, e portanto não tem lugar neste volume.

1.3 Como usar este volume

Os capítulos foram escritos para serem lidos em sequência, mas cada um pode ser consultado isoladamente: todos usam a mesma notação, estabelecida no Capítulo 2 e mantida sem exceção até o Volume II. A Tabela 1.1 resume o papel de cada capítulo e o ponto dos volumes seguintes em que ele reaparece.

Tabela 1.1: Mapa do Volume 0: cada capítulo ensina uma ferramenta e indica onde ela é usada nos Volumes I e II desta coleção.

Cap.	Ferramenta	Onde reaparece
2	Notação e linguagem simbólica	Toda a coleção
3	Unidades e análise dimensional	Toda a coleção
4	Funções elementares e gráficos	Caps. 2 a 9 do Vol. I
5	Vetores e álgebra linear	Caps. 2, 4 e 7 do Vol. I
6	Cálculo diferencial	Leis de taxa, Vol. I
7	Cálculo integral	Balanços, Vol. I
8	Equações diferenciais	Modelagem dinâmica, Vol. II
9	Séries e aproximações	Linearização e erros, Vols. I e II

Quem já domina um capítulo avança sem culpa; quem duvida resolve os exemplos à mão — nenhum passo deste volume exige computador.

1.4 Exercícios resolvidos

Exercício 1.1 (navegação pelo mapa). Um colega relata: “a temperatura da carcaça do meu compressor está subindo há duas semanas, sem ninguém mexer em nada”. Escreva a forma matemática mais simples que descreve esse sintoma, aponte que capítulo deste volume fecha cada peça dessa forma e diga em que ordem lê-los.

Resolução. O sintoma é uma *taxa*: $\mathrm{d}T/\mathrm{d}t > 0$ de modo sustentado. A forma mais simples que a produz é um balanço — o que acumula é o que entra menos o que sai:

$$M\,c\,\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = \dot{Q}_{\text{entra}} - \dot{Q}_{\text{sai}}.$$

Cada peça tem seu capítulo. Escrever $\mathrm{d}T/\mathrm{d}t$ e não confundi-lo com o ΔT de uma tabela é o Capítulo 2; conferir que os dois lados têm a mesma dimensão — potência — é o Capítulo 3; ler a derivada como taxa instantânea é o Capítulo 6; acumular essa taxa para saber quanto calor entrou nas duas semanas é o Capítulo 7; e resolver a igualdade para obter $T(t)$ — descobrindo que a carcaça sobe até um *novo regime*, com constante de tempo própria, em vez de subir sem limite — é o Capítulo 8. Ordem de leitura: $2 \to 3 \to 6 \to 7 \to 8$, o mesmo percurso que a Tabela 1.1 resume. O diagnóstico físico — por que o calor gerado aumentou — é assunto do Volume II; o produto aqui é saber que ferramenta cada pedaço da frase exige.

Capítulo 2 Notação e Linguagem Simbólica

2.1 Por que a notação importa

A notação é a gramática da física aplicada. Uma equação como $\tau = J_p\,\alpha$ só pode ser lida de cor porque cada símbolo tem papel fixo: letras em itálico representam grandezas que variam, letras em romano representam nomes e funções, operadores têm formas próprias. Quem internaliza essa gramática lê equações como frases; quem não internaliza decora desenhos. Este capítulo fixa a gramática usada em toda a coleção.

2.2 Fontes: itálico para variáveis, romano para nomes

A convenção seguida em todos os volumes é a dos textos clássicos de matemática aplicada:

- **Itálico** para variáveis e grandezas: x, T (temperatura), p (pressão), t (tempo), ω (velocidade angular).
- **Romano** para operadores, funções com nome e unidades: $\mathrm{d}x$ (diferencial), sen, ln, exp, max, e as unidades m, s, Pa.
- **Negro** para vetores e matrizes: $\boldsymbol{v}$, $\boldsymbol{F}$, $\boldsymbol{\nabla} T$.

O diferencial escreve-se d romano para distinguir o operador da variável: $\mathrm{d}t$ lê-se "um pedacinho de t". O número e $\approx 2{,}71828$ (base dos logaritmos naturais) e a unidade imaginária i seguem a mesma regra — escrita j na engenharia elétrica, para não colidir com a corrente i; é a convenção do Capítulo 7 do Volume I.

2.3 Operadores e símbolos de uso geral

A Tabela 2.1 reúne os operadores que aparecem em toda a coleção. Nenhum deles é opcional: todos serão usados nos volumes seguintes.

Tabela 2.1: Operadores matemáticos usados em toda a coleção.

Símbolo	**Significado**
$=$	igualdade exata
$\approx$	aproximadamente igual (dentro de uma tolerância declarada)
$\equiv$	identidade, definição ou equivalência por hipótese
$:=$	“é definido como” (a igualdade aponta da definição para o nome)
$\propto$	proporcional a (igual a menos uma constante)
$\to$, $\to$	tende a; ou mapeamento de função
$\sum$, $\prod$	somatório e produtório de uma sequência
$\mathrm{d}/\mathrm{d}t$	derivada em relação ao tempo (taxa instantânea)
$\partial/\partial x$	derivada parcial em relação a x
∇	gradiente (vetor das derivadas parciais)
$\int_a^b$	integral definida entre a e b
Δ	variação finita (ex.: $\Delta T = T_2 - T_1$)
δ	variação infinitesimal ou incerteza, conforme o contexto
$\lfloor\cdot\rfloor$, $\lceil\cdot\rceil$	piso e teto
$\forall$, $\exists$	“para todo”, “existe”

Duas distinções valem reforço. A variação finita $\Delta x = x_2 - x_1$ é um número comum entre dois estados; o diferencial $\mathrm{d}x$ é um pedacinho de variável dentro de um processo de limite — a integral é feita deles. E a distinção entre $\approx$ e $\equiv$: a primeira admite erro, que deve ser declarado ou estimável; a segunda não admite erro nenhum, apenas convenção.

2.4 Letras gregas

A engenharia de máquinas usa intensivamente as letras gregas, e a mesma letra costuma ter uso dominante em cada área. A Tabela 2.2 lista as que aparecem nos Volumes I e II com seu papel principal.

Tabela 2.2: Letras gregas mais usadas na coleção e seu significado dominante.

Min.	Mai.	Uso dominante
α		aceleração angular; coeficiente de expansão
β		razão de compressão volumétrica
γ	Γ	razão de calores específicos c_p/c_v
δ	Δ	variação finita; folga (Volume II)
ε		deformação; eficiência alternativa; rugosidade
ζ		fator de amortecimento
η		eficiência
θ	Θ	ângulo; temperatura reduzida
λ	Λ	comprimento de onda; autovalor
μ		viscosidade dinâmica; coeficiente de atrito
ν		viscosidade cinemática; frequência natural
ρ		massa específica
σ	Σ	tensão; somatório
τ		torque; tensão de cisalhamento
ϕ	Φ	razão de fluxo; função
ψ	Ψ	função de corrente (fluidos)
ω	Ω	velocidade angular; Ω é a unidade ohm

Quando uma letra servir a dois usos, o texto declara qual vale na ocasião; o Volume I adota essa regra desde seu primeiro capítulo.

2.5 Índices, expoentes e adornos

Grandeza nenhuma anda sozinha: a coleção escreve p_1 e p_2 para pressões em dois pontos, $T_{h,i}$ para temperatura de entrada do fluido quente, e $\dot{m}$ (ponto por cima) para vazão mássica — o ponto codifica "por unidade de tempo". Adornos têm significado fixo: linha por cima ($\bar{x}$) para média, til ($\tilde{x}$) para valor adimensionalizado, chapéu ($\hat{x}$) para estimativa. Subscritos romanos nomeiam (c_p = calor específico *a pressão constante*); subscritos itálicos indexam (x_i, o i-ésimo valor).

2.6 Exercícios resolvidos

Exercício 2.1 (papel tipográfico). Na equação $\tau = J_p\,\alpha$, identifique o papel tipográfico de cada símbolo e explique por que o subscrito de J_p é romano.

Resolução. τ (torque), J_p (momento polar de inércia) e α (aceleração angular) são grandezas que variam — por isso itálico. O subscrito p é romano porque *nomeia* e não indexa: ele não enumera valores $J_1, J_2, \ldots$; ele diz de *qual* momento de inércia se trata (polar). Pela regra do capítulo, subscrito romano nomeia, subscrito itálico indexa.

Exercício 2.2 (variação finita × taxa). Uma tabela registra $\Delta p = p_{\text{out}} - p_{\text{in}} = 12$ kPa num intervalo de 1 h e, numa outra coluna, $\mathrm{d}p/\mathrm{d}t = -0{,}8$ kPa/min. Os dois números contradizem um ao outro?

Resolução. Não — medem coisas diferentes. Δp é variação finita entre dois estados, um número comum. $\mathrm{d}p/\mathrm{d}t$ é uma taxa instantânea, o limite do quociente quando o intervalo encolhe. Ambos podem ser verdadeiros ao mesmo tempo: a pressão terminou 12 kPa mais alta do que começou e, num instante específico, caía a 0,8 kPa por minuto.

2.7 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes

Este capítulo não postulou física nenhuma: fixou apenas a escrita. As convenções aqui estabelecidas — fontes, operadores, letras gregas, adornos — valem sem exceção do Capítulo 3 deste volume até o capítulo final do Volume II. Quando o Volume I escreve $\boldsymbol{\nabla} T$, é o gradiente desta Tabela 2.1; quando escreve η, é a eficiência desta Tabela 2.2.

Capítulo 3 Grandezas, Unidades e Análise Dimensional

3.1 Grandezas e unidades: o número e o rótulo

Toda grandeza física é um número multiplicado por uma unidade: "$p = 7{,}0$ bar" significa 7,0 vezes a unidade bar. O número isolado não significa nada físico — 7,0 de quê? — e a unidade isolada tampouco. A primeira disciplina deste capítulo é nunca separar os dois: escrever a unidade junto a cada valor, em todos os passos de todos os cálculos.

As unidades usadas em toda a coleção são as do Sistema Internacional (SI), resumidas na Tabela 3.1 com as grandezas de interesse desta obra. Unidades fora do SI aparecem apenas quando a prática industrial as impõe — o bar para pressão e o rpm para rotação —, e sempre com conversão explícita na primeira ocorrência.

Tabela 3.1: Grandezas e unidades do SI usadas nesta coleção.

Grandeza	**Símbolo**	**Unidade SI (abrev.)**
comprimento	L	metro (m)
massa	m	quilograma (kg)
tempo	t	segundo (s)
corrente elétrica	I	ampère (A)
temperatura	T	kelvin (K)
força	F	newton ($\mathrm{N} = \mathrm{kg\,m\,s^{-2}}$)
pressão	p	pascal ($\mathrm{Pa} = \mathrm{N\,m^{-2}}$)
energia, trabalho	E, W	joule ($\mathrm{J} = \mathrm{N\,m}$)
potência	P	watt ($\mathrm{W} = \mathrm{J\,s^{-1}}$)

Os prefixos do SI multiplicam as unidades por potências de dez. Os que aparecem na coleção são poucos e devem ser lidos de cor: k (quilo, 10^{3}), M (mega, 10^{6}), G (giga, 10^{9}), m (mili, 10^{-3}), μ (micro, 10^{-6}). Assim, $1\ \mathrm{kW} = 10^{3}\ \mathrm{W}$ e $1\ \mu\mathrm{m} = 10^{-6}\ \mathrm{m}$. Dois cuidados permanentes: o prefixo m minúsculo é mili, enquanto M maiúsculo é mega — seis ordens de grandeza de diferença; e prefixos não se combinam (diz-se kg, nunca "kμg").

3.2 Homogeneidade dimensional

Uma equação física só pode somar grandezas de mesma dimensão: não se soma metros a segundos, nem joules a watts. Essa exigência, chamada **homogeneidade dimensional**, é o verificador mais barato que existe: qualquer equação que some termos de dimensões diferentes está errada, antes de qualquer cálculo numérico. As dimensões fundamentais da mecânica são comprimento $[L]$, massa $[M]$ e tempo $[t]$; toda grandeza mecânica se decompõe nelas. A Equação (3.1) mostra a verificação para a pressão:

$$[p] = \frac{[F]}{[A]} = \frac{[M]\,[L]\,[t]^{-2}}{[L]^{2}} = [M]\,[L]^{-1}\,[t]^{-2}. \tag{3.1}$$

A análise dimensional faz mais que detectar erro: ela *descobre* a forma das relações. Se um período de oscilação depende só de uma massa m e de uma rigidez k (dimensão

$[M][t]^{-2}$), a única combinação com dimensão de tempo é $\sqrt{m/k}$ — a constante numérica a análise não dá, mas a dependência inteira ela dá. O Volume I usa esse argumento nos grupos adimensionais do Capítulo 4, e o Volume II o repete no dimensionamento preliminar.

3.3 Notação científica e ordem de grandeza

A notação científica escreve qualquer número como $m \times 10^n$, com $1 \le m < 10$ e n inteiro: $c = 3{,}00 \times 10^8$ m/s. Ela existe para dois motivos operacionais. O primeiro é comparar: saber se um resultado é 2×10^{-3} ou 2×10^{3} é saber se a conta está no universo certo, antes de conferir qualquer dígito. O segundo é o **estimativa de ordem de grandeza**: arredondar cada fator para a potência de dez mais próxima e multiplicar as potências. Uma bomba de 3,2 kW operando 6,5 h/dia gasta, em ordem de grandeza, $10^3 \times 10^1 = 10^4$ Wh por dia — dez vezes mais que mil e dez vezes menos que cem mil. Quem estima antes de calcular nunca confunde kW com MW.

3.4 Algarismos significativos e arredondamento

Um instrumento que lê 7,0 bar afirma algo mais forte que um que lê 7 bar: afirma que o valor está entre 6,95 e 7,05. Os **algarismos significativos** codificam essa afirmação: o último dígito escrito é o incerto, todos os anteriores são firmes. As regras operacionais são poucas:

- na multiplicação e divisão, o resultado tem tantos significativos quanto o fator com menos significativos;
- na adição e subtração, o resultado tem tantas casas decimais quanto o termo com menos casas decimais;
- o arredondamento é feito no resultado final, nunca nos passos intermediários — guardar dígitos extras durante a conta não é desonestidade, é precaução.

3.5 Exercícios resolvidos

Exercício 3.1 (homogeneidade dimensional). Verifique se a perda de carga $\Delta p = f_D\,(L/D)\,\rho\,v^2/2$ — que o Volume I apresenta e o Volume II aplica à tubulação interestágios — é dimensionalmente homogênea.

Resolução. f_D e L/D são adimensionais, então a dimensão do termo inteiro é a de ρv^2: com $[\rho] = [M]\,[L]^{-3}$ e $[v^2] = [L]^2\,[t]^{-2}$, $[\rho v^2] = [M]\,[L]^{-1}\,[t]^{-2}$ — exatamente a dimensão da pressão da Equação (3.1). Homogênea, portanto: qualquer resultado com outra dimensão indicaria erro de unidade, não erro de física.

Exercício 3.2 (algarismos significativos). Uma vazão de 12 m^3/min opera durante 3,5 min. Escreva o volume acumulado com o número correto de significativos, e explique por que escrever 42,0 m^3 seria uma afirmação mais forte do que os dados sustentam.

Resolução. Na multiplicação, o resultado herda o menor número de significativos: 12 tem dois, 3,5 tem dois, então o produto é 42 m^3 (dois significativos). Escrever 42,0 afirmaria três — isto é, que o volume está entre 41,95 e 42,05 m^3, uma janela de 0,1 m^3. Os dados não sustentam essa afirmação: 12 garante apenas algo entre 11,5 e 12,5 m^3/min, e 3,5 apenas algo entre 3,45 e 3,55 min — combinados, o volume fica entre 39,7 e 44,4 m^3,

faixa quase cinquenta vezes mais larga do que a janela que o terceiro dígito insinua. O dígito extra é útil durante a conta, para não acumular arredondamento, e desonesto no resultado final.

3.6 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes

Este capítulo postulou apenas que grandezas têm dimensão e que equações somam dimensões iguais. Com isso, o leitor já pode conferir qualquer equação dos volumes seguintes: a homogeneidade dimensional da Equação (3.1) se reaplica em cada lei de taxa do Volume I, e a estimativa de ordem de grandeza é o primeiro teste de plausibilidade de qualquer número de engenharia.

Capítulo 4 Funções Elementares e Gráficos

4.1 O que é uma função

Uma função associa a cada valor de uma variável independente x um único valor da variável dependente y, escrito $y = f(x)$. A restrição "único valor" não é burocracia: uma curva de pressão de um compressor que para cada vazão desse duas pressões não é uma função $p(\dot{m})$ — falta-lhe informação (em geral, a condição do processo). Em engenharia, especificar a função exige especificar o *domínio* (para quais x vale) e a *condição* sob a qual vale; o Volume I repete esse aviso em cada lei de taxa.

4.2 Potências, polinômios e raízes

A família das potências $f(x) = x^n$ cobre grande parte da geometria elementar: $n = 1$ é a reta, $n = 2$ a parábola, $n = 3$ a cúbica, e expoentes negativos dão as leis de decaimento — a lei de resfriamento de Newton usa decaimento exponencial, mas a perda de carga em regime laminar ($\Delta p \propto \dot{m}$) e turbulento ($\Delta p \propto \dot{m}^2$) são potências. Polinômios somam potências inteiras: $f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n$, e a curva torque–velocidade de um motor de indução é bem aproximada por um polinômio de segundo grau no seu trecho de operação — como mostra o Capítulo 7 do Volume I.

4.3 Exponencial e logaritmo

A função exponencial $f(x) = \mathrm{e}^x$ e o logaritmo natural $f(x) = \ln x$ são inversas uma da outra e aparecem em toda parte onde a taxa de variação de uma grandeza é proporcional à própria grandeza: resfriamento, descarga de pressão, crescimento de falha. Suas propriedades operacionais (Equações (4.1), (4.2) e (4.3)) devem ser manipuladas sem hesitação:

$$\mathrm{e}^{a+b} = \mathrm{e}^a\,\mathrm{e}^b, \qquad \mathrm{e}^{a\,b} = \left(\mathrm{e}^a\right)^b, \tag{4.1}$$

$$\ln(a\,b) = \ln a + \ln b, \qquad \ln(a^b) = b\,\ln a, \qquad \ln \mathrm{e}^x = x, \tag{4.2}$$

$$a^x = \mathrm{e}^{x\,\ln a}. \tag{4.3}$$

O logaritmo transforma multiplicação em adição e potência em produto — é a calculadora dos tempos sem calculadora, e continua útil porque lineariza gráficos, como se vê adiante. A exponencial tem ainda a propriedade $f'(x) = f(x)$: é a única função igual à sua própria taxa de variação, e por isso governa todos os processos de primeira ordem do Volume II.

4.4 Funções trigonométricas

As funções $\operatorname{sen}\theta$, $\cos\theta$ e $\operatorname{tg}\theta$ medem lados do triângulo inscrito no círculo unitário, Figura 4.1. Toda a teoria de vibrações do Volume I é escrita nessas funções, porque todo movimento oscilatório simples é projeção de rotação.

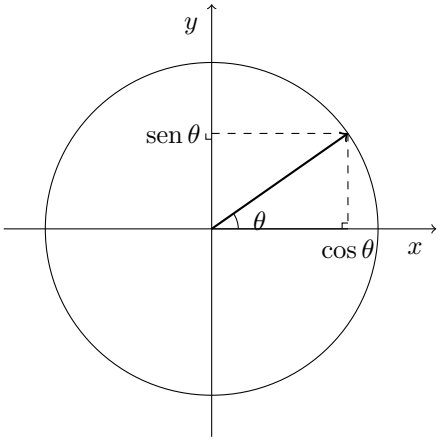


Figura 4.1: O círculo unitário define seno e cosseno como projeções do raio unitário: o ponto do círculo a ângulo θ tem coordenadas $(\cos\theta,\ \operatorname{sen}\theta)$.

As identidades que a coleção usa sem aviso são as de soma de arcos e o teorema fundamental, Equação (4.4):

$$\operatorname{sen}^2\theta + \cos^2\theta = 1, \qquad \operatorname{sen}(a \pm b) = \operatorname{sen} a\cos b \pm \cos a \operatorname{sen} b. \tag{4.4}$$

Os argumentos das funções trigonométricas são sempre ângulos em *radianos* nesta coleção — a frequência natural ω_n aparece multiplicando t dentro do seno, e ωt só tem dimensão de ângulo porque o radiano é adimensional.

4.5 Funções de duas variáveis e superfícies

Uma função $f(x, y)$ associa um valor a cada par ordenado do plano; seu gráfico é uma superfície. Na prática desta coleção, funções de duas variáveis aparecem como *mapas*: a eficiência politrópica como função da razão de compressão e da rotação, a pressão de descarga como função da vazão e da abertura de válvula. Ler esses mapas — fixar uma variável e ler a curva resultante na outra — é exatamente o que o cálculo de derivadas parciais formaliza no Capítulo 6.

4.6 Leitura de gráficos: linear, semilog e log–log

Gráficos em escala linear mostram somas como deslocamentos; gráficos em escala logarítmica mostram *potências como retas*. Se $y = C\,x^n$, então $\ln y = \ln C + n\,\ln x$: num gráfico log–log, a lei de potência vira uma reta de inclinação n. Se $y = C\,\mathrm{e}^{ax}$, então $\ln y = \ln C + ax$: num gráfico semilog (só o eixo y em log), a exponencial vira uma reta de inclinação a. Os ensaios do Volume II usam esses artifícios para ler expoentes de politropas e constantes de tempo direto do gráfico.

4.7 Números complexos e fasores

Existe uma extensão dos números reais que a engenharia elétrica não dispensa e que a coleção usa desde que eletricidade entra em cena: o número complexo. Um número complexo z escreve-se como par de reais, Equação (4.5), em forma retangular ou em forma polar — módulo e ângulo (fase):

$$z = a + \mathrm{i}\,b = |z|\,\mathrm{e}^{\,\mathrm{i}\theta}, \qquad |z| = \sqrt{a^2 + b^2}, \qquad \theta = \operatorname{arctg}\frac{b}{a}, \tag{4.5}$$

onde $\mathrm{i}^2 = -1$ é a unidade imaginária. Somar complexos soma componentes; multiplicar multiplica módulos e soma fases: $(|z_1|\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_1})(|z_2|\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_2}) = |z_1 z_2|\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta_1+\theta_2)}$.

A ponte entre os complexos e as funções trigonométricas deste capítulo é a identidade de Euler, Equação (4.6): a exponencial de argumento imaginário é um ponto no plano complexo a distância um da origem, e suas projeções nos dois eixos são o cosseno e o seno.

$$\mathrm{e}^{\,\mathrm{i}\theta} = \cos\theta + \mathrm{i}\,\operatorname{sen}\theta, \qquad \cos\theta = \frac{\mathrm{e}^{\,\mathrm{i}\theta} + \mathrm{e}^{-\,\mathrm{i}\theta}}{2}, \qquad \operatorname{sen}\theta = \frac{\mathrm{e}^{\,\mathrm{i}\theta} - \mathrm{e}^{-\,\mathrm{i}\theta}}{2\mathrm{i}}. \tag{4.6}$$

A propriedade que faz da exponencial complexa a ferramenta da engenharia elétrica é a derivada, Equação (4.7): derivar $\mathrm{e}^{\,\mathrm{i}\omega t}$ é multiplicar por $\mathrm{i}\omega$ — a forma não muda, só o módulo e a fase.

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{e}^{\,\mathrm{i}\omega t} = \mathrm{i}\omega\,\mathrm{e}^{\,\mathrm{i}\omega t}. \tag{4.7}$$

É isso que define o **fasor**. Toda grandeza senoidal de frequência única, Equação (4.8), pode ser representada pelo número complexo que carrega sua amplitude e sua fase:

$$v(t) = V\cos(\omega t + \varphi) \quad \longleftrightarrow \quad \hat{V} = V\,\mathrm{e}^{\,\mathrm{i}\varphi}. \tag{4.8}$$

Somar grandezas senoidais de mesma frequência — que exigiria expansões trigonométricas — vira soma algébrica de números complexos; derivar vira multiplicar por $\mathrm{i}\omega$; e as equações diferenciais do circuito viram equações algébricas complexas. É assim que o Capítulo 7 do Volume I define a impedância Z de resistor, indutor e capacitor. O fasor girante da Figura 4.2 fecha o círculo com o círculo unitário da Figura 4.1: o fasor é a rotação, a senoide é a sua projeção.

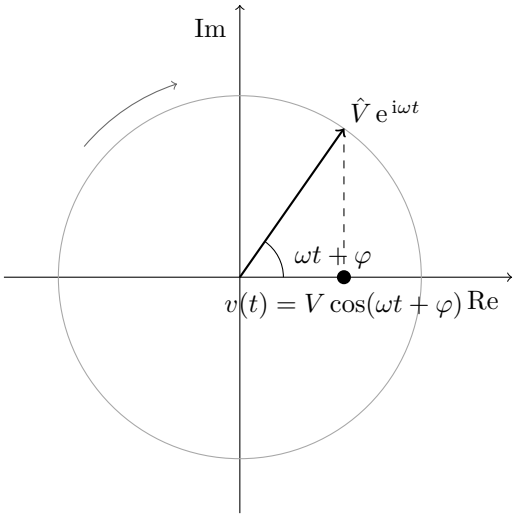


Figura 4.2: O fasor $\hat{V} = V\,\mathrm{e}^{\,\mathrm{i}\varphi}$ gira com velocidade angular ω no plano complexo; a grandeza senoidal $v(t) = V\cos(\omega t + \varphi)$ é a projeção do fasor sobre o eixo real. A correspondência da Equação (4.8) exige linearidade e frequência única.

Duas condições delimitam o uso, e o Volume I as enuncia antes de aplicá-lo: o sistema deve ser *linear* e a excitação, de *frequência única*. Fora delas o fasor deixa de valer —

não por falta de cálculo, mas porque a correspondência da Equação (4.8) deixa de ser biunívoca.

4.8 Exercícios resolvidos

Exercício 4.1 (do seno ao fasor). A tensão de um barramento escreve-se $v(t) = 141\cos(314{,}16\,t - \pi/6)$ V. Extraia a frequência angular, a frequência em hertz, a fase e o fasor $\hat{V}$ em forma polar e retangular.

Resolução. Por comparação com a Equação (4.8): $\omega = 314{,}16$ rad/s, logo $f = \omega/2\pi = 50$ Hz; fase $\varphi = -\pi/6 = -30°$; amplitude $V = 141$ V. O fasor é $\hat{V} = 141\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/6}$ V, ou $\hat{V} = 141\cos 30° - \mathrm{i}\,141\,\mathrm{sen}\,30° = 122 - 70{,}5\,\mathrm{i}$ V, pela Equação (4.6).

Exercício 4.2 (ler a constante de tempo do gráfico). A pressão de um vaso em blow-down segue $p(t) = p_0\,\mathrm{e}^{-t/\tau}$. Mediram-se $p(0) = 8{,}0$ bar e $p(60\,\mathrm{s}) = 4{,}0$ bar. Obtenha τ e estime $p(120\,\mathrm{s})$.

Resolução. Tomando o logaritmo (Equação (4.2)), $\ln p = \ln p_0 - t/\tau$: num gráfico semilog, a inclinação é $-1/\tau$. Do par de pontos, $\tau = 60\,\mathrm{s}/\ln(8/4) = 60/0{,}693 \approx 87$ s. Então $p(120\,\mathrm{s}) = 8{,}0\,\mathrm{e}^{-120/87} = 8{,}0\,\mathrm{e}^{-1{,}38} \approx 2{,}0$ bar — dois intervalos de meia-vida, metade e metade de novo.

4.9 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes

As funções deste capítulo — potência, exponencial, logaritmo, trigonométricas, e as complexas que as embrulham — são o vocabulário completo dos modelos dos volumes seguintes: nenhuma outra função aparece nos Volumes I e II sem ser explicitamente construída a partir destas. O círculo unitário da Figura 4.1 retorna nas vibrações mecânicas; as propriedades da exponencial, nos sistemas de primeira ordem; a linearização log–log, na leitura de curvas de ensaio; e os fasores da Figura 4.2, em toda a eletricidade do Volume I.

Capítulo 5 Vetores e Álgebra Linear Essencial

5.1 Por que vetores

Força, velocidade, aceleração, gradiente de temperatura e campo magnético têm direção, sentido e magnitude: tratá-los como números escalares produz equações incompletas ou erradas. O vetor é a estrutura matemática que registra as três informações de uma vez. Nesta coleção, vetores escreve-se em negro ($\boldsymbol{v}$) e seus módulos em itálico (v).

5.2 O que é um vetor

Um vetor $\boldsymbol{v}$ num espaço tridimensional é uma terna ordenada de componentes numa base escolhida, Equação (5.1):

$$\boldsymbol{v} = v_x\,\boldsymbol{i} + v_y\,\boldsymbol{j} + v_z\,\boldsymbol{k}, \qquad v = \|\boldsymbol{v}\| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}. \tag{5.1}$$

Os vetores $\boldsymbol{i}$, $\boldsymbol{j}$, $\boldsymbol{k}$ são a base cartesiana: têm módulo um e apontam nos eixos coordenados. Trocar de base muda as componentes, não o vetor — a velocidade de um rotor não depende de onde se coloca a régua. A primeira habilidade operacional é decompor: dado um vetor de módulo v na direção do ângulo θ no plano, suas componentes são $v_x = v\cos\theta$ e $v_y = v\,\mathrm{sen}\,\theta$.

5.3 As duas multiplicações

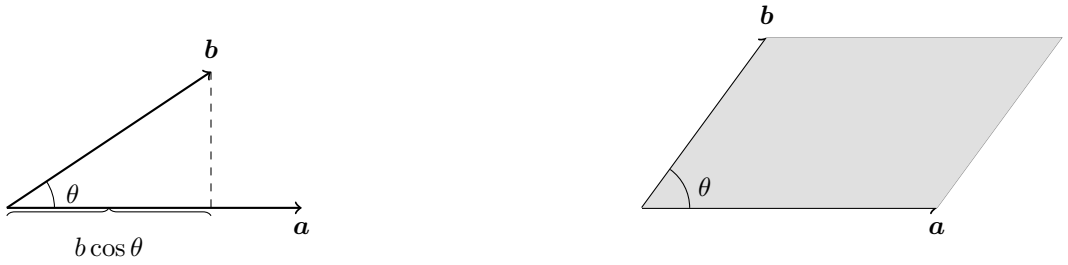
Entre vetores há duas multiplicações, e confundi-las é erro frequente. O **produto escalar**, Equação (5.2), devolve um número e mede projeção: é o trabalho de uma força ao longo de um deslocamento e a potência de um torque na velocidade angular.

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} = a\,b\cos\theta_{ab} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z. \tag{5.2}$$

O **produto vetorial**, Equação (5.3), devolve um vetor perpendicular ao plano dos dois, com módulo igual à área do paralelogramo que eles definem:

$$\|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\| = a\,b\,\mathrm{sen}\,\theta_{ab}, \qquad \boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}. \tag{5.3}$$

O momento de uma força, $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{r}\times\boldsymbol{F}$, e a rotação $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}$ de um ponto a velocidade angular $\boldsymbol{\omega}$ são produtos vetoriais: a direção perpendicular não é detalhe, é a informação principal. A Figura 5.1 resume as duas operações no plano.



(a) escalar: projeção (b) vetorial: área $a\,b\,\operatorname{sen}\theta$

Figura 5.1: As duas multiplicações entre vetores. (a) O produto escalar mede a projeção de $\boldsymbol{b}$ sobre $\boldsymbol{a}$. (b) O módulo do produto vetorial é a área do paralelogramo definido pelos dois vetores; seu sentido é dado pela regra da mão direita, perpendicular ao plano.

Duas identidades que a coleção usa sem aviso decorrem das definições: o produto escalar comuta ($\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a}$), o produto vetorial anticomuta ($\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=-\,\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}$), e um produto vetorial repetido é nulo ($\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$).

5.4 Matrizes e sistemas lineares

Uma matriz é uma tabela retangular de números que representa uma transformação linear: multiplicada por um vetor-coluna, devolve outro vetor. O que a engenharia de máquinas precisa saber operar é pequeno: o produto linha por coluna, a transposição (trocar linhas por colunas, com $[\,\cdot\,]^{T}$), e a inversão — a matriz $\boldsymbol{A}^{-1}$ tal que $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}$, onde $\boldsymbol{I}$ é a identidade. Sistemas lineares escrevem-se compactamente como $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$, e a solução, quando existe, é $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$.

O conteúdo prático está em saber *quando* a solução existe e é única: quando o determinante de $\boldsymbol{A}$ é não nulo, ou, em linguagem física, quando as equações do sistema são independentes entre si. Um sistema com duas equações que dizem a mesma coisa tem determinante nulo e infinitas soluções; um sistema com equações contraditórias tem determinante nulo e nenhuma solução. O Volume II encontra exatamente esses casos nos balanços de redes de ar e nos ajustes de parâmetros por mínimos quadrados, onde a matriz dos coeficientes precisa ser invertida numericamente.

5.5 Notação de índices: Kronecker e convenção de Einstein

Os Volumes I e II escrevem as leis do contínuo em índices — e usam duas convenções que precisam ser lidas de cor. A primeira é o **delta de Kronecker**, δ_{ij}, que vale um quando os índices coincidem e zero caso contrário, Equação (5.4):

$$\delta_{ij}=\begin{cases}1, & i=j,\\ 0, & i\neq j.\end{cases} \tag{5.4}$$

No produto, um índice livre somado contra um δ troca de nome: $\delta_{ij}v_j=v_i$. A segunda convenção é a **soma implícita de Einstein**: num termo, todo índice que aparece repetido duas vezes está somado, sem sinal de somatório escrito, Equação (5.5):

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=a_i b_i \quad\text{significa}\quad \sum_{i=1}^{3} a_i b_i, \qquad (\boldsymbol{A}\boldsymbol{b})_i=A_{ij}b_j \quad\text{significa}\quad \sum_{j=1}^{3} A_{ij}b_j. \tag{5.5}$$

O índice repetido (*mudo*) é o somado; o índice único (*livre*) sobrevive na resposta. A convenção existe porque essa é a única operação que se repete: o produto escalar da Equação (5.2) em índices é $a_i b_i$, e a lei constitutiva do fluido newtoniano do Volume I, $\tau_{ij} = 2\mu S_{ij} - \frac{2}{3}\mu\,(\nabla\cdot\boldsymbol{v})\,\delta_{ij}$, é escrita inteira nesse formalismo — o δ_{ij} distribui a parte volumétrica igualmente pelas três direções normais. Duas regras fecham a leitura: nenhuma equação desta coleção soma um índice aparecido três vezes, e nenhum índice livre fica sem par.

5.6 Autovalores e autovetores

Uma matriz quadrada $\boldsymbol{A}$ em geral muda a direção do vetor que multiplica. Há direções especiais, porém, nas quais a transformação só estica ou encolhe, sem girar: os *autovetores*. Um autovetor $\boldsymbol{v}_i$ e seu *autovalor* λ_i satisfazem a Equação (5.6):

$$\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{v}_i = \lambda_i\,\boldsymbol{v}_i. \tag{5.6}$$

A Equação (5.6) só tem solução não nula quando o determinante de $\boldsymbol{A} - \lambda\,\boldsymbol{I}$ anula, Equação (5.7) — condição que, desenvolvida, é um polinômio em λ (o *polinômio característico*), de grau igual à dimensão da matriz:

$$\det(\boldsymbol{A} - \lambda\,\boldsymbol{I}) = 0. \tag{5.7}$$

Para uma matriz 2×2, a Equação (5.7) desenvolve-se em $\lambda^2 - (\operatorname{tr}\boldsymbol{A})\,\lambda + \det\boldsymbol{A} = 0$, com $\operatorname{tr}\boldsymbol{A} = A_{11} + A_{22}$ a soma da diagonal: os dois autovalores têm soma igual ao traço e produto igual ao determinante — duas contas de conferência que valem em qualquer dimensão.

O significado físico é o de *modo próprio*: cada autovalor é o comportamento do sistema numa direção própria. No Volume I, a matriz das tensões do Capítulo 2 — simétrica e real — admite três autovalores reais, as *tensões principais*, com autovetores dando as três direções ortogonais em que o material só é puxado ou empurrado, nunca cortado: é nelas que os critérios de falha são escritos. Numa equação de segunda ordem como a Equação (8.4), os autovalores do sistema massa–mola–amortecedor têm parte real $-\zeta\omega_n$ (a taxa de decaimento) e parte imaginária a frequência de oscilação — o conteúdo físico da Figura 8.1. A leitura operacional para a coleção: matriz simétrica real tem autovalores reais e autovetores ortogonais; autovalor com parte real negativa é modo que decai; autovalor imaginário puro é modo que oscila sem decair.

5.7 Exercícios resolvidos

Exercício 5.1 (torque como produto vetorial). Uma alavanca de braço $\boldsymbol{r} = 0{,}25\,\boldsymbol{i}$ m recebe na ponta a força $\boldsymbol{F} = 120\,\boldsymbol{j}$ N. Calcule o torque em relação ao centro e diga que informação o produto vetorial dá e o escalar não daria.

Resolução. Pela Equação (5.3), o produto vetorial é o determinante formal

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{r}\times\boldsymbol{F} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 0{,}25 & 0 & 0 \\ 0 & 120 & 0 \end{vmatrix} = (0{,}25\cdot 120)\,\boldsymbol{k} = 30\,\boldsymbol{k}\ \text{N m},$$

com as componentes em $\boldsymbol{i}$ e $\boldsymbol{j}$ nulas porque ambos os vetores estão no plano xy. O módulo confere com $r\,F\,\operatorname{sen}90^\circ = 30$ N m, valor máximo possível para esse braço e essa força: fosse a força alinhada com a alavanca, o seno anularia o produto e não haveria torque nenhum.

Já a direção $\boldsymbol{k}$ — fora do plano, pela regra da mão direita — é o que o produto escalar não daria: ela diz em torno de que eixo, e em que sentido, a alavanca gira.

Exercício 5.2 (autovalores de uma matriz simétrica). Para $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, obtenha autovalores e autovetores, e confira pelos atalhos do traço e do determinante.

Resolução. A Equação (5.7) dá $\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$, cujas raízes são $\lambda_1 = 3$ e $\lambda_2 = 1$. Confirmação: soma $3+1 = 4 = \operatorname{tr}\boldsymbol{A}$; produto $3 = \det \boldsymbol{A} = 2\cdot 2 - 1\cdot 1 = 3$. Os autovetores vêm da Equação (5.6): para $\lambda_1 = 3$, $(A - 3I)\boldsymbol{v} = 0$ dá $-v_1 + v_2 = 0$, ou $\boldsymbol{v}_1 \propto (1, 1)$; para $\lambda_2 = 1$, $v_1 + v_2 = 0$, ou $\boldsymbol{v}_2 \propto (1, -1)$ — ortogonais entre si, como promete a leitura para matrizes simétricas.

5.8 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes

Este capítulo definiu vetor, produtos escalar e vetorial, matriz e inversão, e a notação de índices com que os volumes seguintes escrevem seus balanços. Os produtos das Equações (5.2) e (5.3) reaparecem na mecânica do contínuo (tensão e momento), na eletricidade (potência e campo) e na dinâmica rotacional do Volume I; a inversão de matrizes sustenta a resolução numérica do Volume II; o δ_{ij} da Equação (5.4) entra na lei constitutiva do Capítulo 2 do Volume I; e os autovalores da Equação (5.6) retornam como tensões principais nesse mesmo capítulo.

Capítulo 6 Cálculo Diferencial

6.1 A derivada como taxa instantânea

A pergunta que o cálculo diferencial responde é: com que rapidez uma grandeza muda naquele instante? A velocidade média entre dois instantes é $\Delta x/\Delta t$; a velocidade instantânea é o limite desse quociente quando o intervalo encolhe, Equação (6.1):

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t}. \tag{6.1}$$

Essa é a definição, e ela importa: toda derivada dos volumes seguintes é um limite como este, e toda regra de derivação é um atalho para calculá-lo. A notação $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$ lê-se "taxa de variação de x com t"; quando a variável independente é o tempo, o ponto por cima ($\dot{x}$) abrevia a mesma coisa — como na vazão $\dot{m}$ do Volume I.

6.2 Regras de derivação

As regras que a coleção usa estão na Tabela 6.1. Nenhuma delas deve ser procurada em tabela durante a leitura dos volumes: todas precisam estar disponíveis de imediato.

Tabela 6.1: Derivadas das funções elementares e regras operacionais.

Função	**Derivada**
x^n	$n\,x^{n-1}$
e^x	e^x
$\ln x$	$1/x$
$\operatorname{sen} x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\operatorname{sen} x$
$f+g$	$f'+g'$
$f\,g$	$f'g + f\,g'$
$f(g(x))$	$f'(g)\,g'(x)$ (regra da cadeia)
f/g	$(f'g - f\,g')/g^2$

A regra da cadeia merece destaque porque é a mais usada e a mais esquecida: ela diz que a taxa de uma grandeza composta é o produto das taxas encadeadas. Quando o Volume I escreve a aceleração de uma partícula como $a = \mathrm{d}v/\mathrm{d}t = (\mathrm{d}v/\mathrm{d}x)(\mathrm{d}x/\mathrm{d}t)$, é a regra da cadeia trabalhando.

6.3 A derivada como inclinação — e a linearização

Geometricamente, a derivada num ponto é a inclinação da reta tangente à curva naquele ponto, Figura 6.1. Essa leitura geométrica é operacionalmente a mais importante: *próximo de um ponto, toda função diferenciável parece uma reta.* A Equação (6.2) é a aproximação de primeira ordem, base de toda linearização da coleção:

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\,\Delta x. \tag{6.2}$$

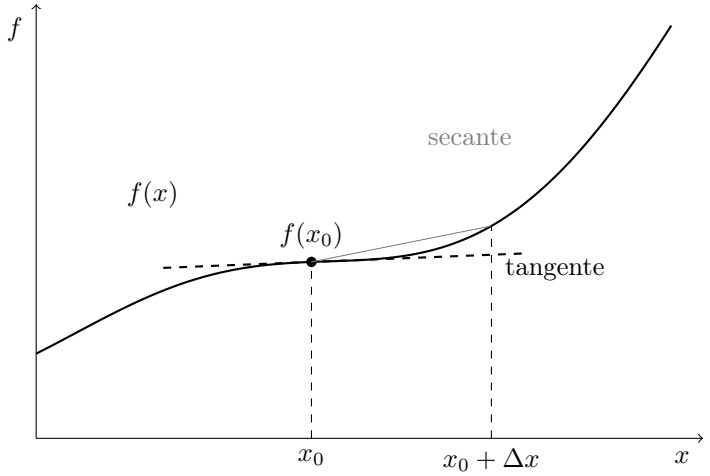


Figura 6.1: A derivada $f'(x_0)$ é a inclinação da tangente à curva em x_0. A secante entre x_0 e $x_0 + \Delta x$ aproxima a tangente; a aproximação se torna exata quando $\Delta x \to 0$. Perto de x_0, a tangente substitui a curva: é a linearização da Equação (6.2).

Todo o estudo de estabilidade, de sensibilidade de parâmetros e de pequenos sinais nos volumes seguintes é a Equação (6.2) aplicada a modelos físicos: o Volume II lineariza o comportamento do compressor em torno de um ponto de operação para projetar o controle.

6.4 Derivadas parciais e o gradiente

Uma função de duas variáveis, $f(x, y)$, tem duas taxas de variação: a que resulta de mexer só em x (com y fixo) e a que resulta de mexer só em y. São as derivadas parciais, Equação (6.3), escritas com o sinal ∂ em vez de d para lembrar que a outra variável ficou parada:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}. \tag{6.3}$$

O vetor das derivadas parciais é o gradiente, $\nabla f = (\partial f/\partial x,\ \partial f/\partial y,\ \partial f/\partial z)$: ele aponta na direção de maior crescimento de f e seu módulo mede a inclinação máxima. O gradiente de temperatura dirige o fluxo de calor na lei de Fourier; o gradiente de pressão dirige o escoamento; o gradiente de uma função de custo dirige os ajustes de projeto. A regra da cadeia estende-se naturalmente a funções compostas: se f depende de x e de y, e ambas dependem de t, a taxa total é dada pela Equação (6.4):

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}. \tag{6.4}$$

A Equação (6.4) é a versão contínua da contabilidade de variações usada nos balanços do Volume I: a variação total é a soma das variações parciais vezes as taxas de cada caminho.

6.5 Taxa no ponto fixo e taxa na partícula: a derivada material

Há duas perguntas distintas que o cálculo responde sobre um *campo* — uma grandeza definida em cada ponto do espaço e a cada instante, como a temperatura do ar na admissão

ou a velocidade do fluido num duto. A primeira é a taxa no ponto fixo: a derivada parcial $\partial f/\partial t$ mede como f muda naquele lugar, com o observador parado. A segunda é a taxa seguindo a partícula: como muda f para o pedacinho de fluido que se move. A segunda é a **derivada material**, escrita com D para distingui-la das demais, Equação (6.5):

$$\frac{Df}{Dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + v_x \frac{\partial f}{\partial x} + v_y \frac{\partial f}{\partial y} + v_z \frac{\partial f}{\partial z} = \frac{\partial f}{\partial t} + \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{\nabla} f, \tag{6.5}$$

onde $\boldsymbol{v}$ é a velocidade da partícula. A Equação (6.5) é a Equação (6.4) aplicada ao caminho da partícula: a variação total é a taxa local mais a soma das variações espaciais vezes a velocidade com que a partícula as percorre. A diferença entre as duas taxas é operacionalmente importante: a temperatura do ar num ponto fixo da admissão pode ser constante ($\partial T/\partial t = 0$) com ar quente chegando de fora ($DT/Dt \neq 0$) — é exatamente o que o termo convectivo $\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{\nabla} T$ registra. O Volume I escreve toda a dinâmica dos fluidos com esta derivada: a aceleração de uma partícula é $D\boldsymbol{v}/Dt$, e as equações de Navier-Stokes são o balanço de quantidade de movimento escrito nela.

6.6 Divergência e rotacional

Dois operadores análogos ao gradiente partem de um campo vetorial $\boldsymbol{F}$ — mas devolvem, um, um escalar; outro, um vetor. A **divergência** mede o quanto o campo diverge do ponto: a taxa com que ele "sai" do entorno, Equação (6.6). Onde a divergência é positiva há fonte; onde é negativa, sorvedouro:

$$\nabla \cdot \boldsymbol{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}. \tag{6.6}$$

A continuidade da massa do Volume I é essa leitura aplicada ao campo $\rho\boldsymbol{v}$: o termo $\nabla \cdot (\rho\boldsymbol{v})$ soma quanto de massa sai de um volume elementar por unidade de tempo. O **rotacional** mede a tendência do campo de girar em torno do ponto — a circulação por unidade de área, Equação (6.7):

$$\nabla \times \boldsymbol{F} = \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z},\ \frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x},\ \frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right). \tag{6.7}$$

Um escoamento em vórtice tem rotacional não nulo no núcleo e nulo fora dele; um escoamento retilíneo uniforme, rotacional nulo em toda parte. Na coleção, o rotacional aparece nas equações de Maxwell do Capítulo 7 do Volume I, que escrevem o campo elétrico girando em torno da variação do campo magnético e vice-versa. Ambos os operadores só fecham sentido com os teoremas integrais do Capítulo 7: é lá que as taxas locais viram balanços sobre volumes e superfícies.

6.7 Máximos, mínimos e pontos de equilíbrio

Onde uma função suave atinge máximo ou mínimo, a tangente é horizontal: $f'(x) = 0$. Esses pontos *estacionários* são candidatos a ótimos, e a segunda derivada decide: $f'' > 0$ indica mínimo, $f'' < 0$ indica máximo, $f'' = 0$ pede investigação adicional. Em funções de duas variáveis, o ponto estacionário exige $\partial f/\partial x = 0$ e $\partial f/\partial y = 0$ simultaneamente. A busca de máximo rendimento, de mínimo consumo específico e de ponto de operação ótimo, que percorre o Volume II do início ao fim, é esta seção em escala industrial.

6.8 Exercícios resolvidos

Exercício 6.1 (regra da cadeia). A temperatura de uma carcaça cai segundo $T(t) = 30 + 65\,\mathrm{e}^{-t/20}$, com T em °C e t em minutos. Obtenha $\mathrm{d}T/\mathrm{d}t$ e mostre que a taxa é, em todo instante, proporcional ao quanto a carcaça ainda está acima dos 30 °C.

Resolução. A função é composta: uma exponencial avaliada em $u(t) = -t/20$. Pela regra da cadeia, $\mathrm{d}T/\mathrm{d}t = 65\,\mathrm{e}^{u} \cdot \mathrm{d}u/\mathrm{d}t = 65\,\mathrm{e}^{-t/20} \cdot (-1/20)$. Agora observe que a própria expressão de T dá $65\,\mathrm{e}^{-t/20} = T - 30$. Substituindo,

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = -\frac{1}{20}\,(T - 30).$$

A taxa é, de fato, proporcional ao excesso $T - 30$, com constante $-1/20\ \mathrm{min}^{-1}$: quanto mais perto dos 30 °C, mais devagar a carcaça esfria. O Capítulo 8 parte exatamente dessa observação para construir as equações diferenciais.

Exercício 6.2 (linearização). Estime $\sqrt{9{,}3}$ a partir da reta tangente a $f(x) = \sqrt{x}$ em $x_0 = 9$, e avalie o erro.

Resolução. $f'(x) = 1/(2\sqrt{x})$, então $f'(9) = 1/6$. A Equação (6.2) dá $\sqrt{9{,}3} \approx 3 + (1/6)(0{,}3) = 3{,}050$. O valor exato é 3,0496: erro de 4×10^{-4}, e esse erro é exatamente o que a curvatura prevê — com $f''(x) = -1/(4x^{3/2})$, o primeiro termo desprezado vale $\tfrac{1}{2}f''(9)\,(0{,}3)^2 \approx -4 \times 10^{-4}$. A reta tangente erra por excesso porque a raiz é côncava. Para Δx maior (digamos, $\sqrt{16}$ a partir de 9), a mesma reta dá $3 + 7/6 = 4{,}17$ contra 4,00 exato — a vizinhança vale o que a Equação (6.2) declara: é local.

6.9 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes

A derivada foi definida como limite de taxa média, e todas as suas regras são consequência da definição. As quatro leituras — taxa instantânea (Equação (6.1)), inclinação e linearização (Equação (6.2)), variação parcial (Equação (6.3)) e derivada material (Equação (6.5)) — cobrem todo o uso que os Volumes I e II fazem do cálculo diferencial: leis de taxa, sensibilidades, otimização e dinâmica de fluidos.

Capítulo 7 Cálculo Integral

7.1 A integral como acumulação

Se a derivada pergunta "com que rapidez?", a integral pergunta "quanto acumulou?". Uma vazão $\dot{m}$ constante durante Δt acumula $\dot{m}\,\Delta t$ de massa; uma vazão variável acumula a soma de muitos pedacinhos, Equação (7.1):

$$m = \int_{t_1}^{t_2} \dot{m}(t)\ \mathrm{d}t. \tag{7.1}$$

O símbolo $\int$ é um "S" esticado, de soma: a integral soma produtos $\dot{m}(t)\,\mathrm{d}t$, cada um sendo quantidade por vez vezes um pedacinho de tempo. A interpretação é sempre essa: a integral acumula a taxa. Todo balanço do Volume I — massa, energia, quantidade de movimento — é uma Equação (7.1) vestida de princípio de conservação.

7.2 O teorema fundamental

Derivar e integrar são operações inversas, e isso é o teorema fundamental do cálculo, Equação (7.2): a integral da taxa devolve a variação acumulada entre os extremos.

$$\int_a^b f'(x)\ \mathrm{d}x = f(b) - f(a). \tag{7.2}$$

Duas consequências operacionais seguem. A primeira: para avaliar uma integral definida, basta encontrar uma função cuja derivada seja o integrando (uma *primitiva*) e subtrair seus valores nos extremos. A segunda: a integral definida é um *número*, e a primitiva é uma *função*; confundir as duas coisas é a fonte clássica de erro de sinal e de constante.

7.3 A integral como área — e o valor médio

Geometricamente, a integral definida é a área sob a curva entre os extremos, Figura 7.1, com áreas abaixo do eixo contadas negativo. A leitura de área resolve problemas que a primitiva resolve com dificuldade: o trabalho líquido de um ciclo no diagrama p–V é a área que a curva fecha — nulo quando o caminho de volta retrata o de ida.

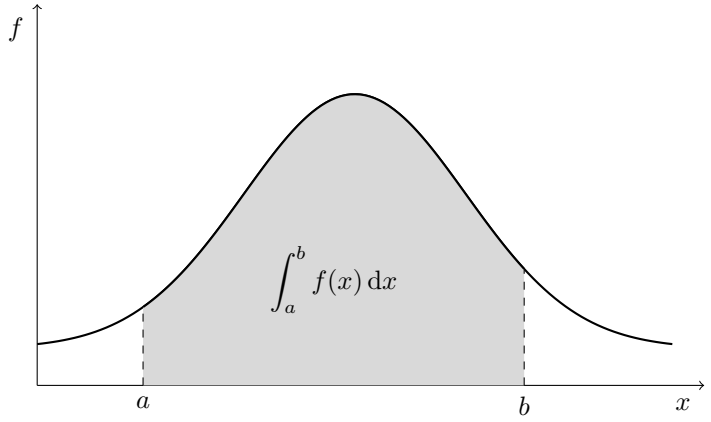


Figura 7.1: A integral definida de f entre a e b é a área sob a curva nesse intervalo. A região sombreada representa a acumulação da Equação (7.1): cada fatia vertical de largura $\mathrm{d}x$ tem área $f(x)\,\mathrm{d}x$, e a integral soma todas.

Uma aplicação direta define o **valor médio** de uma função num intervalo, Equação (7.3):

$$\bar{f} = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\ \mathrm{d}x. \tag{7.3}$$

O valor médio é a altura do retângulo de mesma área que a curva. A diferença média logarítmica de temperatura dos trocadores de calor e a potência média de um ciclo periódico, ambas do Volume I, são Equação (7.3) com nomes próprios.

7.4 Primitivas das funções elementares

A Tabela 7.1 lista as primitivas que a coleção usa. Como verificação de segurança, derive o resultado: se a derivada volta ao integrando, a primitiva está certa.

Tabela 7.1: Primitivas imediatas das funções elementares, com C constante arbitrária.

Função	**Primitiva**
x^n $(n \neq -1)$	$x^{n+1}/(n+1) + C$
$1/x$	$\ln\lvert x\rvert + C$
e^x	$\mathrm{e}^x + C$
$\operatorname{sen} x$	$-\cos x + C$
$\cos x$	$\operatorname{sen} x + C$
$1/(1+x^2)$	$\operatorname{arctg} x + C$

Quando a primitiva não é imediata, restam três caminhos, em ordem de preferência: substituição de variável (que desfaz a regra da cadeia), integração por partes (que desfaz a regra do produto) e tabelas ou software para as demais. Para a engenharia de máquinas, o essencial é reconhecer *qual* caminho se aplica, e a coleção só exige isso.

7.5 Integrais de linha e de superfície; o teorema da divergência

Há duas integrais que acumulam ao longo de caminhos e de superfícies em vez de ao longo de um intervalo. A integral de linha soma o produto da grandeza pelo pedacinho

de caminho: o trabalho de uma força ao longo de uma trajetória é $\int_C \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$, e o mesmo formal, sobre uma curva fechada ($\oint_C$), mede a circulação de um campo. A integral de superfície soma o componente normal do campo em cada pedacinho da superfície — o **fluxo** —, Equação (7.4):

$$\Phi_S = \iint_S \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S, \tag{7.4}$$

com $\boldsymbol{n}$ o vetor unitário normal à superfície. É o formal do balanço de massa: a massa que atravessa a superfície fechada de um volume por unidade de tempo é $\iint_S \rho\,\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S$.

O teorema que liga os dois lados é o **teorema da divergência** (de Gauss), Equação (7.5): o fluxo que sai de um volume fechado iguala a soma das divergências dentro dele.

$$\iint_S \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S = \iiint_V (\nabla\cdot\boldsymbol{F})\,\mathrm{d}V. \tag{7.5}$$

É a ponte que o Volume I usa para converter os balanços da forma integral (sobre volumes de controle) na forma diferencial (válida ponto a ponto): aplica-se a Equação (7.5) ao termo de fluxo e observa-se que, valendo o balanço para todo volume imaginável, o integrando tem de anular. A leitura operacional é a dos balanços do Capítulo 6 do Volume I: entra = sai + acumula, escrito por unidade de volume. Existe um teorema análogo para o rotacional — o de Stokes, que iguala a circulação em torno de uma curva fechada ao fluxo do rotacional pela superfície que ela limita — mas a coleção não o usa: as equações de Maxwell aparecem já na forma diferencial.

7.6 Integrais múltiplas

Uma integral dupla $\iint_A f(x,y)\,\mathrm{d}A$ soma contribuições sobre uma região do plano — a massa de uma placa, por exemplo, soma $\rho(x,y)\,\mathrm{d}A$ sobre toda a área. A avaliação é sempre a mesma: integrar duas vezes em sequência, cada vez tratando a outra variável como constante. A mesma lógica se estende a três dimensões. No Volume I, os balanços integrais sobre volumes de controle são exatamente integrais triplas disfarçadas de física; o Capítulo 4 escreve o teorema do transporte que as organiza.

7.7 Exercícios resolvidos

Exercício 7.1 (acumulação a vazão constante). Uma rede recebe $\dot{m} = 0{,}20$ kg/s durante 30 min. Quanta massa entrou?

Resolução. Pela Equação (7.1), $m = \int_0^{1800\,\mathrm{s}} 0{,}20\,\mathrm{d}t = 0{,}20\times 1800 = 360$ kg. A integral de uma constante é a regra do retângulo: a unidade do integrando (kg/s) vezes a unidade do passo (s) fecha em kg — a checagem dimensional da Equação (7.1) já valida a conta antes de fazê-la.

Exercício 7.2 (acumulação a potência decaindo). Um aquecedor de regeneração opera com potência $P(t) = 6{,}0\,\mathrm{e}^{-t/40}$ kW (após o fechamento térmico). Quanta energia ele entrega em 60 s?

Resolução. Com a primitiva da exponencial (Tabela 7.1) e o teorema fundamental (Equação (7.2)): $W = \int_0^{60} P_0\,\mathrm{e}^{-t/\tau}\,\mathrm{d}t = P_0\,\tau\,(1-\mathrm{e}^{-60/40}) = 6{,}0\times 40\times(1-\mathrm{e}^{-1{,}5}) = 240\times 0{,}777 \approx 186$ kJ. Nota de interpretação: a energia é menor que a do degrau constante

($6{,}0 \times 60 = 360$ kJ) porque a potência decai — a integral acumula a taxa, não a taxa inicial.

7.8 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes

A integral acumula taxa (Equação (7.1)), a primitiva inverte a derivação (Equação (7.2)) e o valor médio resume o acumulado (Equação (7.3)); o fluxo da Equação (7.4) e o teorema da divergência da Equação (7.5) convertem balanços integrais em leis ponto a ponto. Com isso, o leitor está pronto para os balanços integrais do Volume I e para a acumulação de energia, massa e carga que percorre o Volume II.

Capítulo 8 Equações Diferenciais Ordinárias

8.1 O que é uma equação diferencial

Uma equação diferencial ordinária (EDO) relaciona uma função às suas próprias taxas de variação. A declaração "a temperatura do reservatório cai a uma taxa proporcional à diferença entre ela e a ambiente" traduz-se na Equação (8.1):

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = -k\,(T - T_\infty), \tag{8.1}$$

com $k > 0$ constante do processo e T_∞ a temperatura ambiente. A solução não é um número, é uma função $T(t)$ que satisfaz a equação para todo t. A *ordem* da EDO é a maior derivada presente; a Equação (8.1) é de primeira ordem. Quase toda dinâmica do Volume II — resposta de pressão, de temperatura, de rotação — é uma EDO de primeira ou segunda ordem com nomes próprios.

8.2 Condições iniciais e o problema completo

Uma EDO admite infinitas soluções: a Equação (8.1) é satisfeita por qualquer decaimento exponencial de amplitude livre. Fixar o problema exige *condições iniciais*: o valor da função (e das derivadas, se a ordem for maior que um) num instante de referência. O conjunto EDO mais condição inicial chama-se *problema de valor inicial*, e sua solução é única sempre que a equação for suficientemente bem comportada — o que todas as equações desta coleção são. Saber contar as condições exigidas é metade da modelagem: primeira ordem pede uma condição, segunda ordem pede duas.

8.3 Primeira ordem: separáveis e lineares

A Equação (8.1) é do tipo *separável*: as variáveis se separam, com tudo que depende de T de um lado e tudo que depende de t do outro, Equação (8.2):

$$\frac{\mathrm{d}T}{T - T_\infty} = -k\,\mathrm{d}t \quad \Longrightarrow \quad \ln\frac{T - T_\infty}{T_0 - T_\infty} = -k\,t, \tag{8.2}$$

onde $T_0 = T(0)$. Isolando $T(t)$, obtém-se o decaimento exponencial, Equação (8.3), com a constante de tempo $\tau = 1/k$:

$$T(t) = T_\infty + (T_0 - T_\infty)\,\mathrm{e}^{-t/\tau}. \tag{8.3}$$

A constante de tempo tem leitura direta: a cada intervalo τ, a diferença $T - T_\infty$ cai para 37% (e^{-1}) do valor anterior; em 3τ, restam 5%. Esse argumento aparece em todos os sistemas de primeira ordem da coleção, do resfriamento de motor à resposta de sensor.

A segunda família de primeira ordem é a *linear*: $\dot{x} + a(t)\,x = b(t)$, que inclui forçamento externo $b(t)$. A estratégia de solução (fator integrante) não precisa ser reproduzida aqui; o que importa é a estrutura da solução: resposta = transiente (decai com o tempo) + regime permanente (acompanha o forçamento). Essa decomposição organiza a análise de resposta do Volume II.

8.4 Segunda ordem: oscilações

A EDO de segunda ordem com coeficientes constantes, Equação (8.4), governa massa–mola–amortecedor, circuitos *RLC* e todo oscilador natural de máquina:

$$\ddot{x} + 2\zeta\omega_n \dot{x} + \omega_n^2 x = f(t). \tag{8.4}$$

O parâmetro ω_n é a *frequência natural* (a que o sistema oscilaria sem amortecimento) e ζ é o *fator de amortecimento*, que classifica o comportamento, Figura 8.1:

- $\zeta < 1$ — subamortecido: oscila com amplitude decaindo;
- $\zeta = 1$ — criticamente amortecido: retorna ao repouso no menor tempo sem cruzar a posição de equilíbrio;
- $\zeta > 1$ — superamortecido: retorna sem oscilar, lentamente.

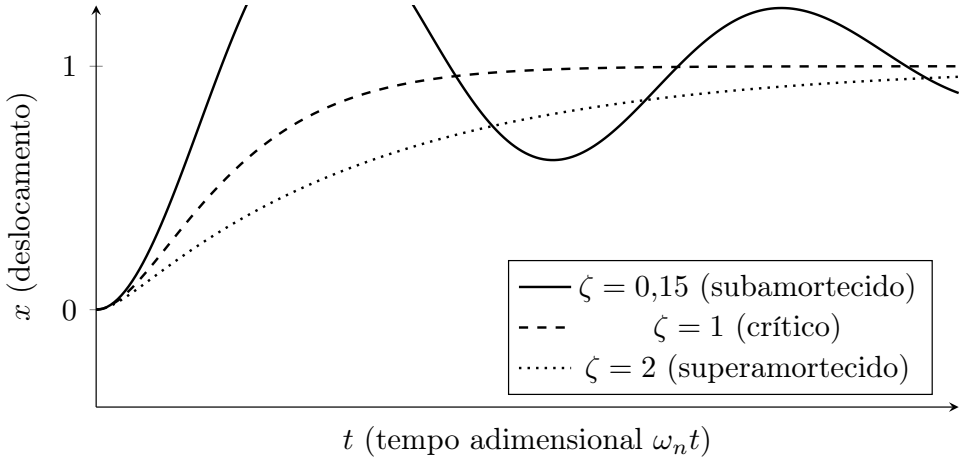


Figura 8.1: Resposta ao degrau de um sistema de segunda ordem, Equação (8.4), para três fatores de amortecimento. O subamortecido oscila antes de assentar; o crítico assenta sem oscilar no menor tempo; o superamortecido assenta sem oscilar, mais lentamente.

O caso subamortecido merece as duas grandezas que se leem direto de um registro de vibração. Sem forçamento ($f(t) = 0$), a resposta é a Equação (8.5): a oscilação não ocorre na frequência natural ω_n, e sim na *frequência amortecida* ω_d, um pouco menor; e a amplitude é limitada por um *envelope* exponencial, que decai como uma equação de primeira ordem com constante de tempo $\tau = 1/(\zeta\omega_n)$:

$$x(t) = A\,\underbrace{\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}}_{\text{envelope}}\cos(\omega_d t + \varphi), \qquad \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}. \tag{8.5}$$

Os dois fatores da Equação (8.5) separam o que a máquina faz em duas perguntas independentes: o cosseno diz *com que rapidez* oscila, o envelope diz *por quanto tempo* continua oscilando. Para os amortecimentos fracos usuais em máquina ($\zeta \lesssim 0{,}3$), ω_d fica a menos de 5 % de ω_n — diferença que importa em conta de fase, não em identificação de qual modo foi excitado. Na resposta ao degrau da Figura 8.1 o mesmo envelope reaparece, agora governando o *desvio* em relação ao valor final em vez da amplitude em torno do repouso.

O Volume I deduz a Equação (8.4) três vezes — mecânica, eletricidade e vibrações — e mostra que é a mesma equação com roupagens diferentes; o Volume II a usa para avaliar se o comportamento dinâmico de um compressor está próximo de um regime perigoso de oscilação.

8.5 Solução numérica: o passo de Euler

Quando a EDO não admite solução fechada — e as EDOs com coeficientes variáveis ou não lineares, como as do Volume II, em geral não admitem — recorre-se à integração numérica. O método de Euler, o mais simples, traduz a definição de derivada direto em algoritmo: se $\dot{x} = g(x,t)$, então a variação num passo pequeno Δt é aproximadamente $g\,\Delta t$, Equação (8.6):

$$x_{n+1} = x_n + g(x_n, t_n)\;\Delta t. \tag{8.6}$$

A Equação (8.6) é a própria definição da derivada com o limite suspenso; por isso o erro de cada passo é proporcional a $(\Delta t)^2$, e o erro acumulado, a Δt. Refinar o passo diminui o erro previsivelmente — e essa previsibilidade é o que permite confiar na simulação. O Volume II integra suas EDOs com métodos mais refinados que este, mas todos descendentes diretos da Equação (8.6).

8.6 Uma menção às equações diferenciais parciais

Toda equação deste capítulo relaciona uma função de *uma* variável às suas taxas — por isso *ordinária*. Quando a função depende de mais de uma variável — a temperatura $T(x,y,z,t)$ de um sólido, a velocidade do fluido num duto — e a equação mistura as derivadas parciais dessas variáveis, ela é uma *equação diferencial parcial* (EDP). A mudança de objeto é substantiva: em lugar de condições iniciais, o problema em geral exige condições nos *contornos* do domínio — a temperatura prescrita nas faces da parede, o escoamento nulo na superfície do rotor — e a família de soluções admissíveis é muito mais rica.

O Volume I encontra EDPs em três lugares: a continuidade e o escoamento no Capítulo 2, Navier-Stokes no Capítulo 4 e a condução de calor no Capítulo 5 — e em nenhum deles resolve uma EDP diretamente: ou a física se reduz a uma EDO por hipótese (parâmetros concentrados, regime permanente, simetria), ou o resultado entra na forma integral do teorema de transporte. O Volume II também não resolve EDPs, mas as usa como resíduo físico no aprendizado física-informado: a rede é penalizada por violar a conservação expressa na equação, não por resolvê-la. O que o leitor precisa carregar daqui é o reconhecimento do objeto — e a razão pela qual as hipóteses que os volumes seguintes assumem são precisamente as que dispensam resolvê-las.

8.7 Exercícios resolvidos

Exercício 8.1 (carcaça esfriando). Uma carcaça sai de regime com $T_0 = 95\,^\circ\mathrm{C}$, ambiente $T_\infty = 30\,^\circ\mathrm{C}$ e constante de tempo $\tau = 20$ min. Quanto vale T em 20 min e em 60 min? Quanto tempo até $35\,^\circ\mathrm{C}$?

Resolução. Pela Equação (8.3): $T(20) = 30 + 65\,\mathrm{e}^{-1} = 30 + 65 \times 0{,}368 = 54\,^\circ\mathrm{C}$; $T(60) = 30 + 65\,\mathrm{e}^{-3} = 30 + 65 \times 0{,}0498 = 33{,}2\,^\circ\mathrm{C}$ — a leitura dos 37% por τ e dos 5% em 3τ. Para $T = 35$: $\mathrm{e}^{-t/\tau} = 5/65 = 0{,}077$, então $t = 20\,\ln(65/5) = 20 \times 2{,}56 = 51$ min. A leitura física: cada intervalo de $\tau = 20$ min remove sempre a mesma *fração* do excesso

sobre o ambiente (63 %), mas frações iguais de um excesso que encolhe valem cada vez menos em graus — são 41 °C no primeiro intervalo, 15 °C no segundo e 6 °C no terceiro. É por isso que a carcaça chega *perto* do ambiente depressa e termina de chegar devagar.

Exercício 8.2 (classificar o amortecimento). Um sistema tem $\omega_n = 6$ rad/s e $\zeta = 0{,}25$. Classifique o regime, obtenha a frequência amortecida e o tempo em que o envelope cai para 2%.

Resolução. $\zeta < 1$: subamortecido — oscila com amplitude decaindo, como a curva da Figura 8.1. Os dois fatores da Equação (8.5) dão o resto. Frequência amortecida: $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = 6\sqrt{1-0{,}0625} = 5{,}8$ rad/s, 3 % abaixo de ω_n. Envelope: $\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t} = \mathrm{e}^{-1{,}5\,t}$, ou seja, a mesma estrutura de primeira ordem da Equação (8.3) com $\tau = 1/(\zeta\omega_n) = 0{,}67$ s. Impondo o valor pedido e tomando o logaritmo (Equação (4.2)): $\mathrm{e}^{-t/\tau} = 0{,}02 \Rightarrow t = \tau\,\ln 50 = 0{,}67 \times 3{,}91 = 2{,}6$ s, que são $3{,}9\,\tau$. É daí que vem a regra prática de tomar 4τ como tempo de acomodação: em 4τ o envelope já está em 1,8 %, um pouco além do que se pediu — a regra é conservadora de propósito.

8.8 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes

Uma EDO postula a forma da taxa; a condição inicial fixa a amplitude; a solução fecha o problema. As famílias aqui apresentadas — primeira ordem separável e linear, segunda ordem com coeficientes constantes — cobrem toda a dinâmica dos volumes seguintes. A constante de tempo (Equação (8.3)) e o fator de amortecimento (Equação (8.4)) serão vocabulário corrente a partir daqui.

Capítulo 9 Séries e Aproximações

9.1 Por que aproximar

Os modelos exatos são raros; os úteis são aproximados. A pergunta da engenharia nunca é "a aproximação é perfeita?", e sim "o erro da aproximação é pequeno *para o meu propósito*?". Este capítulo fornece as duas ferramentas para respondê-la: a série de Taylor, que gera aproximações, e a notação de ordem, que declara o erro.

9.2 A série de Taylor

Uma função suave pode ser reconstruída perto de um ponto a partir de seus valores e de todas as suas derivadas naquele ponto, Equação (9.1):

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)\,h + \frac{f''(x_0)}{2!}\,h^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}\,h^3 + \dots \tag{9.1}$$

O polinômio truncado na primeira ordem é a linearização da Equação (6.2); cada termo a mais melhora a cópia numa vizinhança maior. O fatorial nos denominadores faz a série convergir rapidamente para h pequeno: o termo de ordem n decai com h^n, de modo que dobrar a precisão da aproximação custa cada vez menos.

A Figura 9.1 mostra a aproximação de e^x em torno de $x_0 = 0$: a reta (ordem 1) serve numa vizinhança estreita, a parábola (ordem 2) alarga-a, e a cúbica (ordem 3) praticamente coincide com a exponencial no intervalo desenhado.

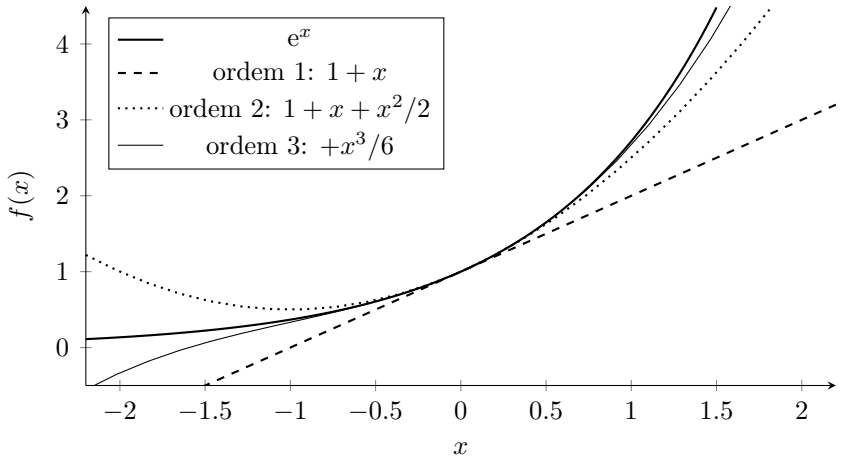


Figura 9.1: A série de Taylor da Equação (9.1) aplicada a e^x em torno de $x_0 = 0$. Cada ordem acrescentada melhora a aproximação numa vizinhança maior; perto de x_0, a reta já descreve a função com erro pequeno.

As expansões que a coleção usa sem aviso decorrem da Equação (9.1), válidas para $|\varepsilon| \ll 1$, Equação (9.2):

$$(1+\varepsilon)^n \approx 1 + n\,\varepsilon, \qquad \frac{1}{1+\varepsilon} \approx 1 - \varepsilon, \qquad \mathrm{e}^{\varepsilon} \approx 1 + \varepsilon, \qquad \ln(1+\varepsilon) \approx \varepsilon. \tag{9.2}$$

A primeira delas é o binômio de Newton truncado; todas dizem o mesmo: funções suaves parecem retas de perto, e a declaração "$|\varepsilon| \ll 1$" é a hipótese que dá sentido à aproximação.

9.3 Erro e notação de ordem

A notação $f(h) = O(h^n)$ lê-se "f é da ordem de h^n" e significa que f decai pelo menos tão rápido quanto h^n quando $h \to 0$: existem constantes C e h_0 tais que $|f(h)| \le C\,h^n$ para $0 < h < h_0$. A constante C não interessa no momento — interessa o expoente, porque ele diz como o erro melhora quando se refina a discretização. O método de Euler da Equação (8.6) tem erro global $O(\Delta t)$: diminuir o passo pela metade divide o erro pela metade, e essa previsão é verificável numericamente.

Declarar a ordem do erro é o mínimo de honestidade de uma aproximação. Quando o Volume II lineariza um modelo, a pergunta "qual é o h da linearização?" — isto é, quão longe do ponto de operação a aproximação ainda vale — tem resposta numérica, e a notação $O(\cdot)$ é a linguagem para formular essa resposta.

9.4 Séries geométricas

A família de séries que a engenharia usa sem hesitação é a geométrica: termos que decaem por razão fixa r, Equação (9.3):

$$S = 1 + r + r^2 + r^3 + \cdots = \frac{1}{1-r}, \qquad |r| < 1. \tag{9.3}$$

A condição $|r| < 1$ é o que faz a soma infinita convergir para um número finito — cada termo é uma fração cada vez menor do anterior. Com $r = 0{,}5$, a soma é 2; com $r = 0{,}6$, 2,5. A leitura operacional: um processo em que "restam r do anterior" a cada passo acumula, no limite, $1/(1-r)$ vezes o primeiro termo. É o argumento atrás da resposta ao degrau de um sistema de primeira ordem integrado pela Equação (8.6) — o déficit inicial decaindo por $r = 1 - \Delta t/\tau$ a cada passo soma geometricamente para o regime permanente — e da taxa de convergência dos métodos iterativos que o Volume II usa para calibrar parâmetros.

9.5 Exercícios resolvidos

Exercício 9.1 (uma ordem a mais). A Equação (9.2) estima $(1+\varepsilon)^n$ apenas em primeira ordem. Aplique a Equação (9.1) a $f(\varepsilon) = (1+\varepsilon)^5$ em torno de $\varepsilon = 0$ para obter o termo de segunda ordem, use-o para estimar $(1{,}02)^5$, compare com a primeira ordem e com o valor exato, e identifique qual fator faz os termos encolherem.

Resolução. As derivadas saem da regra da potência do Capítulo 6: $f(0) = 1$; $f'(\varepsilon) = 5(1+\varepsilon)^4$, logo $f'(0) = 5$; $f''(\varepsilon) = 20(1+\varepsilon)^3$, logo $f''(0) = 20$. Levando à Equação (9.1), com $h = \varepsilon$:

$$(1+\varepsilon)^5 \approx 1 + 5\,\varepsilon + \frac{20}{2!}\,\varepsilon^2 = 1 + 5\,\varepsilon + 10\,\varepsilon^2.$$

Com $\varepsilon = 0{,}02$, a primeira ordem dá $1 + 0{,}10 = 1{,}10$ — exatamente o que a Equação (9.2) já fornecia — e a segunda acrescenta $10 \times 4 \times 10^{-4} = 0{,}004$, totalizando 1,104. O valor exato é 1,10408: a segunda ordem acerta quatro dígitos, contra dois da primeira.

O termo seguinte, com $f'''(0) = 60$, vale $(60/3!)\,(0{,}02)^3 = 8 \times 10^{-5}$ — cinquenta vezes menor que o de segunda ordem. Quem encolhe os termos aqui é a potência ε^k, que multiplica por 0,02 a cada ordem nova; o fatorial do denominador da Equação (9.1) tem outro papel, o de impedir que os coeficientes $f^{(k)}(0)/k!$ cresçam com a ordem. Por isso cada dígito a mais custa pouco, como a abertura deste capítulo anuncia — e por isso truncar cedo é seguro para ε pequeno, e deixa de ser para ε grande.

Exercício 9.2 (soma geométrica e distância ao regime). Uma carcaça que esfria é integrada pelo passo de Euler da Equação (8.6) com $\Delta t = 0{,}2\,\tau$. Chame de *déficit* $e_k = T_k - T_\infty$ o que ainda falta para o regime permanente no passo k; com esse passo, cada déficit é $r = 0{,}8$ do anterior. Que fração do déficit inicial resta após 10 passos, e para quanto converge a soma de todos os déficits?

Resolução. Os déficits formam uma progressão geométrica, $e_k = r^k\, e_0$. Após 10 passos resta $r^{10} = 0{,}8^{10} = 0{,}107$, isto é, 10,7 % do afastamento inicial — o mesmo decaimento da Equação (8.3), agora amostrado em passos discretos em vez de tempo contínuo. Somando todos eles pela Equação (9.3): $\sum_{k\ge 0} r^k = 1/(1-0{,}8) = 5$, ou seja, cinco vezes o déficit inicial. A condição $|r| < 1$ é o que torna essa soma finita apesar de infinitos passos — em termos da simulação, é a garantia de que o afastamento acumulado não cresce sem limite conforme se integra.

9.6 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes

A série de Taylor gera aproximações locais; a notação de ordem declara seu erro. Juntas, autorizam a operação mais frequente desta coleção: substituir um modelo complicado por um simples *numa vizinhança declarada*, sabendo quanto se perde. Todas as linearizações, todas as sensibilidades e todos os controladores dos volumes seguintes usam essa autorização.

Capítulo 10 Síntese e Ponte com os Volumes I e II

10.1 As peças reunidas

O Volume 0 não apresentou física nenhuma: apresentou a linguagem e as operações com que a física será escrita. A Tabela 10.1 fecha o ciclo começado na Tabela 1.1: cada ferramenta, o capítulo que a ensina e o primeiro uso que os volumes seguintes fazem dela.

Tabela 10.1: Mapa de saída do Volume 0: de cada ferramenta ao seu primeiro uso na coleção.

Cap.	Ferramenta	Primeiro uso
2	Notação	Símbolos das leis de taxa, Cap. 2 do Vol. I
3	Unidades e dimensão	Verificação de toda equação do Vol. I
4	Funções	Leis constitutivas, Caps. 2–3 do Vol. I
5	Vetores	Tensão de Cauchy, Cap. 2 do Vol. I
6	Derivadas	Leis de taxa, Caps. 2–5 do Vol. I
7	Integrais	Balanços integrais, Cap. 4 do Vol. I
8	Equações diferenciais	Sistemas dinâmicos, Vol. II
9	Séries e ordem	Linearizações, Vols. I e II

10.2 Como o Volume 0 se relaciona com os demais

A relação é de pré-requisito, não de resumo: o Volume I pressupõe este volume da mesma forma que prescreve seus próprios capítulos. Quem leu aqui não encontra surpresa simbólica adiante; quem pulou aqui e tropeçar num símbolo ou numa operação encontra neste volume o lugar de onde ele veio. A convenção de notação do Capítulo 2 vale sem exceção: se algum símbolo parecer usado de outro modo, o uso local está errado, e não a convenção.

10.3 Exercício de travessia

Exercício 10.1 (a travessia reversa). O Volume II escreve, no capítulo do VAE: "o erro de reconstrução E_{rec} é a soma dos desvios ao quadrado das M variáveis, cada uma normalizada pela própria escala". Retrace essa frase às ferramentas deste volume.

Resolução. (i) "M variáveis" é um vetor de dados, o objeto do Capítulo 5 — escrito $\boldsymbol{z}$, com componentes indexadas z_i. (ii) "soma dos desvios" é o somatório da Tabela 2.1 ($\sum_i$); "ao quadrado" é a função potência do Capítulo 4, e o quadrado é o que impede desvios positivos e negativos de se cancelarem. (iii) "normalizada pela própria escala" é a disciplina de unidades do Capítulo 3: sem ela, a variável de maior escala numérica dominaria a soma. (iv) "a soma cresce quando a máquina degrada" é uma taxa — o Capítulo 6 diz como ela é lida no tempo, e o limiar de disparo é decidido com a honestidade de aproximação do Capítulo 9. A frase que parecia estrangeira é, na verdade, cinco ferramentas deste volume em cadeia.

10.4 Próximos passos

Com este volume concluído, o percurso natural segue para o Volume I, que aplica estas ferramentas à mecânica do contínuo, aos termofluidos e aos sistemas de medição — e destes, ao Volume II, que as particulariza no compressor de parafuso offshore. Quem chegou aqui sem formação prévia pode precisar de um percurso mais longo; Nussenzveig [1] fornece a física básica que antecede este volume, e Guidorizzi [2] o cálculo em profundidade. As referências de classe mundial para o mesmo percurso são Feynman [3] na física e Apostol [4] e Spivak [5] no cálculo. O caminho da coleção, porém, está completo: o que será usado, já foi ensinado.

VOLUME I

Fundamentos de Mecânica do Contínuo, Termofluidos e Sistemas de Medição

As bases teóricas das máquinas rotodinâmicas.

Capítulo 1 Introdução ao Volume I

Símbolos deste capítulo

Símbolo	Significado	Unidade
$\mathcal{B}$	Grandeza extensiva genérica em balanço	conforme a grandeza
β	Grandeza intensiva associada a $\mathcal{B}$ (por unidade de massa)	conforme a grandeza

1.1 Por que um volume de fundamentos

A engenharia de máquinas rotodinâmicas avançou a ponto de exigir modelos quantitativos de todos os fenômenos que governam um equipamento: escoamento interno e externo, troca térmica, deformação mecânica, conversão eletromecânica de energia, vibração e medição. Cada um desses fenômenos tem sua própria teoria clássica, com notação, convenções e hipóteses próprias. Para quem projeta ou mantém uma máquina real, o desafio não é dominar cada teoria isoladamente, mas saber quando e como combiná-las.

A dificuldade prática, portanto, raramente está no interior de uma disciplina: está nas suas fronteiras. Vale um exemplo concreto, do tipo que ocupa um engenheiro de campo. A temperatura de descarga do primeiro estágio de um compressor sobe dois graus ao longo de algumas semanas, sem que nenhuma outra leitura saia da faixa normal. Cada disciplina deste volume oferece uma explicação legítima para o mesmo sintoma:

- **Termodinâmica:** o índice politrópico efetivo aumentou, e o processo se afastou da compressão de referência (Capítulo 3).
- **Mecânica dos fluidos:** a fuga interna pelas folgas cresceu, e parte do gás já comprimido retorna para ser recomprimido (Capítulo 4).
- **Transferência de calor:** o trocador perdeu efetividade e elevou a temperatura de admissão a jusante, que realimenta o estágio pelo circuito de arrefecimento (Capítulo 5).
- **Mecânica do contínuo:** a dilatação diferencial entre rotor e carcaça alterou a folga efetiva de operação a quente (Capítulo 2).
- **Instrumentação:** o próprio sensor derivou, e a máquina não mudou coisa alguma (Capítulo 9).

As cinco hipóteses são compatíveis com o dado observado. Nenhuma teoria isolada as distingue, porque cada uma explica o sintoma dentro do seu próprio domínio e não tem como falar sobre os demais. Separá-las exige escrever as cinco no mesmo conjunto de variáveis e confrontá-las simultaneamente contra todas as leituras disponíveis — que é, precisamente, o que o Volume II desta coleção chama de Gêmeo Digital. Este volume prepara essa escrita comum.

Os capítulos foram organizados de modo que um mesmo conceito — por exemplo, conservação de massa ou balanço de energia — apareça primeiro em sua forma geral

(Mecânica do Contínuo, Capítulo 2) e depois em suas formas aplicadas (Termodinâmica, Capítulo 3; Mecânica dos Fluidos, Capítulo 4; Transferência de Calor, Capítulo 5). A repetição é deliberada: é ela que torna visível quais hipóteses foram acrescentadas em cada especialização e, portanto, onde cada modelo deixa de valer.

1.2 O esqueleto comum: balanços sobre uma fronteira

Há uma única sentença por trás de quase todo o conteúdo deste volume: aquilo que se acumula dentro de uma região do espaço é o que entrou, menos o que saiu, mais o que foi gerado ali dentro. A Equação (1.1) escreve essa sentença na forma mais crua possível, para uma grandeza extensiva genérica $\mathcal{B}$ — massa, quantidade de movimento, energia, entropia ou carga elétrica:

$$\frac{d\mathcal{B}}{dt} = \dot{\mathcal{B}}_{\text{ent}} - \dot{\mathcal{B}}_{\text{sai}} + \dot{\mathcal{B}}_{\text{ger}}, \tag{1.1}$$

onde $d\mathcal{B}/dt$ é a taxa de acúmulo dentro da região delimitada, $\dot{\mathcal{B}}_{\text{ent}}$ e $\dot{\mathcal{B}}_{\text{sai}}$ são os fluxos que atravessam a fronteira, e $\dot{\mathcal{B}}_{\text{ger}}$ é a taxa de geração interna.

O que distingue um capítulo do outro é o que se substitui em cada termo:

- **Massa:** não há geração ($\dot{\mathcal{B}}_{\text{ger}} = 0$) e a equação se torna a continuidade.
- **Quantidade de movimento:** a "geração" é a resultante das forças externas aplicadas, e a equação se torna a segunda lei de Newton escrita para uma região do espaço em vez de para um corpo.
- **Energia:** não há geração — apenas conversão entre formas — e os fluxos de fronteira incluem calor e trabalho; a equação se torna a primeira lei da termodinâmica.
- **Entropia:** a geração é obrigatoriamente não negativa, e essa única restrição de sinal é a segunda lei.

Vale registrar o que a Equação (1.1) **não** é. Ela não constitui uma terceira formulação, independente das que virão; é um esquema mnemônico. A forma rigorosa aparece adiante em dois níveis distintos — local e diferencial no Capítulo 2, integral sobre volumes de controle finitos no Capítulo 6 — e são essas as formas a usar em qualquer cálculo. A utilidade do esquema é outra: sempre que uma dedução deste volume parecer desconectada das demais, o exercício produtivo é perguntar qual $\mathcal{B}$ ela está balanceando e sobre qual fronteira.

1.3 Escopo e limites deste volume

Este volume é uma condensação orientada à aplicação, não um substituto dos tratados clássicos de cada disciplina. A diferença de propósito determina o que entra e o que fica de fora.

Entram os resultados que um engenheiro precisa ter à mão para montar o modelo de uma máquina: as equações de conservação e as relações constitutivas (Capítulo 2), os limites impostos pela segunda lei e a contabilidade de irreversibilidades (Capítulo 3), as correlações que traduzem geometria em perda de carga e em troca térmica (Capítulos 4 e 5), o balanço sobre volumes de controle que amarra subsistemas em série (Capítulo 6), a

conversão eletromecânica e o acionamento (Capítulo 7), a dinâmica de rotores e a fadiga (Capítulo 8) e a cadeia de medição com sua incerteza (Capítulo 9).

Ficam deliberadamente de fora quatro classes de conteúdo:

- **Métodos numéricos e sua implementação** — discretização, malhas, esquemas de solução de sistemas não lineares. Este volume apresenta as equações; resolvê-las numericamente é assunto do Volume II e do simulador que o acompanha.
- **Formalismo matemático avançado.** Demonstrações de existência e unicidade, análise funcional e tratamento rigoroso de soluções fracas ficam de fora. As deduções *físicas* são desenvolvidas — toda equação deste volume vem acompanhada da sua base, das suas premissas e do caminho que leva até ela —, mas o rigor buscado é o do engenheiro, não o do analista.
- **Projeto normativo.** Dimensionamento por código — vasos de pressão, engrenagens, dispositivos de alívio — é matéria de norma e de projeto, não de modelagem da operação.
- **Tabelas de propriedades.** Valores numéricos de materiais e fluidos mudam por fornecedor, lote e condição; reproduzi-los aqui daria a impressão de uma precisão que o volume não tem como garantir.

Uma consequência prática do último item merece destaque, porque atravessa toda a coleção. Várias grandezas que aparecem como constantes nas equações — o coeficiente de perda de um filtro, o rendimento mecânico de uma transmissão, o coeficiente que quantifica o vazamento por uma folga — não são constantes físicas, e sim valores de catálogo levantados em bancada. Elas variam com o lote de fabricação, com a montagem e com a instalação. O Volume II trata a determinação dessas grandezas a partir de dados de operação como um problema inverso; este volume se limita a assinalar, em cada caso, que o número não é universal.

1.4 Convenções de notação, unidades e numeração

As convenções abaixo valem para todo o volume e são as mesmas do Volume II, para que o leitor transite entre os dois sem retraduzir símbolos.

Unidades. Todas as grandezas estão no Sistema Internacional. Pressões são **absolutas**, salvo indicação explícita em contrário; temperaturas aparecem em kelvin nas equações e em graus Celsius apenas quando o texto trata de leitura de instrumento. A distinção não é cosmética: uma razão entre temperaturas só tem significado físico na escala absoluta, e avaliá-la em Celsius pode inverter o sinal do resultado sem produzir nenhum sintoma aparente de erro.

Notação vetorial e tensorial. Vetores em negrito ($\mathbf{v}$), tensores de segunda ordem em negrito grego ($\boldsymbol{\sigma}$), componentes indicadas por índices (v_i, σ_{ij}), com soma implícita sobre índices repetidos.

Numeração. Equações, tabelas e figuras são numeradas por capítulo. O rótulo interno de cada equação segue o padrão `eq:v1-c`*`C`*`-`*`N`*, em que C é o capítulo e N a posição dentro dele; o prefixo `v1` distingue este volume do Volume II, cujos rótulos usam `eq:s`*`C`*`-`*`N`*. Toda equação, tabela e figura é citada pelo número no texto que a antecede, nunca como "a equação abaixo" — de modo que o leitor saiba o que vai encontrar antes de encontrá-lo.

Símbolos. O alfabeto grego está quase saturado nesta coleção. Quando dois significados disputam a mesma letra, o de uso mais restrito recebe subscrito, e a Nomenclatura registra a coexistência. Onde a distinção depende do capítulo — o mesmo μ nomeia a viscosidade dinâmica no Capítulo 4 e uma das constantes de Lamé no Capítulo 2 — o significado ativo é declarado no ponto de uso.

Apresentação das equações. Nenhuma equação deste volume é enunciada sem contexto. Cada uma vem acompanhada de quatro elementos: a *base* de que decorre, nomeada explicitamente; as *premissas* que precisam valer; o *caminho* da dedução, ainda que a álgebra intermediária seja comprimida; e o *domínio de validade*, isto é, onde ela deixa de servir. Convém, ao ler, distinguir quatro estatutos diferentes, porque eles não se questionam da mesma forma:

- **Postulados** — as leis de balanço e a segunda lei. Não se demonstram dentro desta teoria; aceitam-se, e toda a estrutura se apoia neles.
- **Teoremas matemáticos** — transporte de Reynolds, tetraedro de Cauchy, divergência, localização. São verdadeiros dadas as suas hipóteses de regularidade, e é sempre nelas que se deve olhar quando um resultado falha.
- **Relações constitutivas** — Hooke, Newton, Fourier, gás ideal. São modelos de material, ajustados a experimento, válidos em faixa limitada.
- **Correlações empíricas** — fator de atrito, número de Nusselt, perda em leito empacotado. São ajustes a dados, com faixa de validade declarada e incerteza própria, e não devem ser extrapoladas.

O Capítulo 2 é o modelo dessa apresentação e vale como referência de leitura para os demais: nele os quatro estatutos aparecem em sequência, do postulado de balanço às relações constitutivas.

1.5 Relação com o Volume II

O Volume II desta coleção aplica os fundamentos aqui apresentados a um caso específico: o compressor de parafuso rotativo isento de óleo em plantas de ar comprimido offshore. A relação entre os dois volumes é de especialização, não de resumo e detalhamento: o Volume II não repete a teoria, ele escolhe as hipóteses que a particularizam para aquela máquina e assume as consequências dessa escolha. Do lado prático do ar comprimido — seleção, instalação e operação de compressores e de redes de distribuição —, o manual editado por Rollins [28] é a referência consagrada em língua portuguesa.

A Figura 1.1 situa o volume no conjunto da obra: cada capítulo entrega uma peça — uma lei de taxa, um balanço, um modelo de componente — e a seta final é sempre a mesma, a construção do modelo dinâmico do Volume II.

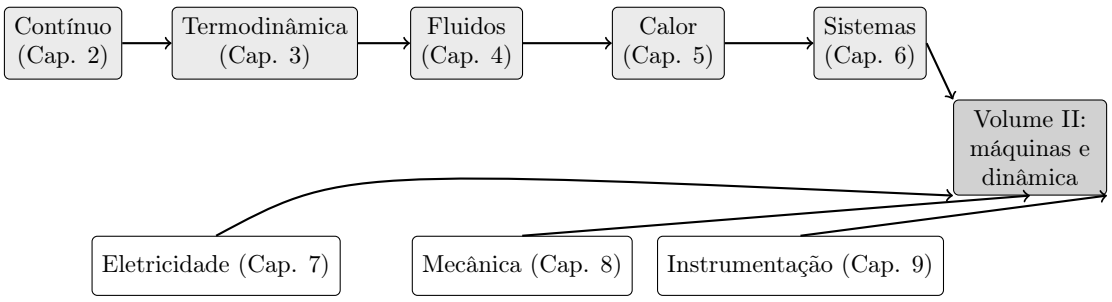


Figura 1.1: Mapa do Volume I: a cadeia de balanços (Capítulos 2 a 6) conduz à dinâmica do Volume II; os capítulos de componentes (7 a 9) alimentam o mesmo destino.

Dois exemplos tornam a relação concreta. A primeira lei aplicada a um volume de controle (Capítulo 3) é geral; ao aplicá-la a um estágio de compressão, o Volume II fixa o processo como politrópico, adota um índice efetivo calibrado para a máquina e passa a tratar o desvio desse índice como sintoma de degradação. A relação entre efetividade e número de unidades de transferência (Capítulo 5) é geral; aplicada a um intercooler, ela se torna um indicador de incrustação — mas ambíguo, porque a efetividade cai igualmente por sujeira interna e por água de resfriamento mais quente, e desfazer a ambiguidade exige retornar ao produto UA, que é a grandeza invariante às temperaturas de entrada.

A Tabela 1.2 resume onde cada fundamento é retomado no Volume II. Ela funciona como índice de navegação entre os dois volumes: um leitor que encontre dificuldade num capítulo do Volume II localiza por ela o capítulo deste volume que estabelece a base correspondente.

Tabela 1.2: Fundamentos deste volume e sua aplicação no Volume II.

Fundamento	**Capítulo**	**Aplicação no Volume II**
Mecânica do Contínuo	2	Modelo de estado, balanços
Termodinâmica	3	Ciclos de compressão
Mecânica dos Fluidos	4	Perda de carga, admissão
Transferência de Calor	5	Intercooler, aftercooler
Sistemas de Transferência	6	Vaso pulmão, rede, secagem
Eletricidade	7	Motor, VSD
Mecânica	8	Vibração, mancais
Instrumentação	9	Sensores, EKF

1.6 Como usar este volume

Cada capítulo pode ser consultado isoladamente, mas a ordem proposta segue uma progressão lógica: dos princípios gerais de conservação às teorias específicas de fluidos, calor, eletricidade, mecânica e medição. Três percursos de leitura cobrem os usos previstos:

- **Leitura sequencial**, do Capítulo 2 ao Capítulo 10, para quem quer reconstruir a base inteira. É o percurso mais longo e o único em que a repetição deliberada dos balanços entre capítulos cumpre seu papel didático.
- **Consulta pontual**, entrando pelo Sumário ou pela Nomenclatura. Cada capítulo declara as hipóteses de que depende, de modo que uma equação consultada fora de contexto venha acompanhada da sua condição de validade.

- **Ponte a partir do Volume II**, entrando pela Tabela 1.2. É o percurso de quem já está resolvendo um problema concreto e precisa apenas do fundamento que o sustenta.

Quem precisar reativar fundamentos de física básica antes da leitura sequencial — mecânica newtoniana, fluidos, oscilações, ondas e calor — encontrará o tratamento completo, em língua portuguesa, em Nussenzveig [1].

O Capítulo 10 fecha o volume mostrando como esses fragmentos se unem na modelagem de uma máquina rotodinâmica: é ele que reconstitui, a partir das peças, a cadeia completa que o Volume II percorre em detalhe.

Uma advertência final sobre o uso das equações reunidas aqui. Toda equação carrega hipóteses, e nenhuma vale fora delas. Escoamento incompressível, propriedades constantes, regime permanente, pequenas deformações, linearidade — cada uma dessas simplificações é razoável em alguma faixa e desastrosa fora dela. Quando um resultado calculado contradiz a observação, a primeira suspeita não deve recair sobre a medição, e sim sobre a hipótese que deixou de ser válida.

Capítulo 2 Mecânica do Contínuo

Símbolos deste capítulo

Símbolo	Significado	Unidade
$\mathcal{B}$	Grandeza extensiva genérica em balanço	conforme a grandeza
β	Grandeza intensiva associada a $\mathcal{B}$ (por unidade de massa)	conforme a grandeza
$\mathbf{j}_\beta$	Fluxo não convectivo de $\mathcal{B}$	conforme a grandeza
$\dot{\mathcal{G}}_\beta$	Taxa de geração volumétrica de $\mathcal{B}$	conforme a grandeza
Kn	Número de Knudsen	adimensional
$\mathbf{F}$	Gradiente de deformação (não confundir com força $\mathbf{F}$, Caps. 6 e 8)	adimensional
J	Jacobiano da deformação, $\det \mathbf{F}$	adimensional
$\mathbf{C}$	Tensor de Cauchy-Green à direita	adimensional
$\mathbf{E}_L$	Tensor de deformação de Green-Lagrange (não confundir com E, módulo de Young)	adimensional
$\mathbf{S}$	Tensor taxa de deformação	s^{-1}
$\mathbf{W}$	Tensor taxa de rotação, ou spin (não confundir com W, razão de umidade)	s^{-1}
$\mathbf{t}_{(\mathbf{n})}$	Vetor tensão sobre superfície de normal $\mathbf{n}$	Pa
λ_L	Primeira constante de Lamé	Pa
λ_v	Segunda viscosidade (viscosidade volumétrica)	Pa s
σ_{VM}	Tensão equivalente de von Mises	Pa
$\mathbf{u}$	Vetor deslocamento	m
$\boldsymbol{\varepsilon}$	Tensor deformação infinitesimal	adimensional
$\boldsymbol{\sigma}$	Tensor tensão de Cauchy	Pa
ρ	Massa específica	$\mathrm{kg\,m}^{-3}$

Símbolo	Significado	Unidade
$\mathbf{v}$	Vetor velocidade do material	$\mathrm{m\,s^{-1}}$
$\mathbf{a}$	Vetor aceleração	$\mathrm{m\,s^{-2}}$
$\boldsymbol{\omega}$	Vetor velocidade angular	$\mathrm{rad\,s^{-1}}$
E	Módulo de elasticidade (Young)	Pa
ν	Coeficiente de Poisson	adimensional
G	Módulo de cisalhamento (= segunda constante de Lamé)	Pa
μ	Viscosidade dinâmica	$\mathrm{Pa\,s}$
$\mathbf{g}$	Aceleração da gravidade	$\mathrm{m\,s^{-2}}$
P	Pressão absoluta	Pa, bar
$\dot{W}$	Potência (trabalho por unidade de tempo)	W

Este capítulo estabelece a linguagem comum de todo o volume. Os capítulos seguintes não introduzem física nova: eles especializam o que está aqui, acrescentando hipóteses. A termodinâmica (Capítulo 3) é o balanço de energia e de entropia sob hipóteses de equilíbrio local; a mecânica dos fluidos (Capítulo 4) é o balanço de quantidade de movimento com uma relação constitutiva viscosa; a transferência de calor (Capítulo 5) é o balanço de energia com a lei de Fourier. Vale, portanto, ler este capítulo com atenção às *premissas*, porque são elas — e não as equações — que determinam onde cada modelo posterior deixa de valer.

A exposição segue a ordem lógica da disciplina, que não é a ordem histórica: primeiro a base de mecânica clássica de que tudo decorre, com seus limites de validade (Seção 2.1); depois a hipótese que autoriza tratar matéria discreta como campo contínuo (Seção 2.2); depois a descrição do movimento e da deformação, que é pura geometria e não depende de qual material se trata (Seções 2.3 e 2.4); depois o conceito de tensão, com o teorema que garante a existência do tensor (Seção 2.5); depois as leis de balanço, que valem para qualquer material (Seção 2.6); e só no fim as relações constitutivas, que são onde o material específico entra (Seção 2.7).

2.1 Bases físicas: de onde vem a mecânica do contínuo

A mecânica do contínuo não é uma teoria autônoma. Ela é a mecânica clássica de sistemas de partículas, reescrita em linguagem de campo depois de uma operação de média. Começar por aí não é preciosismo: é o que explica *por que* as leis de balanço são exatamente quatro, por que a tensão é um tensor simétrico e por que tudo isso deixa de valer em certas condições. Quem parte diretamente das equações de campo tem de aceitar essas três coisas como dogma.

O ponto de partida. A mecânica clássica postula — não demonstra — que existe uma classe de referenciais, ditos **inerciais**, nos quais a taxa de variação da quantidade de movimento de um corpo iguala a força resultante sobre ele. Para um sistema de N partículas de massas m_i, a soma sobre todas elas produz a Equação (2.1):

$$\sum_{k} \mathbf{F}_k^{\mathrm{ext}} = \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^{N} m_i \mathbf{v}_i. \tag{2.1}$$

O detalhe decisivo da Equação (2.1) é o que *não* aparece nela: as forças internas. Pela terceira lei de Newton, elas ocorrem aos pares iguais e opostos e se cancelam na

soma; e se além disso forem centrais — dirigidas ao longo da reta que une as partículas —, cancelam-se também os seus momentos. Daí decorrem dois resultados que serão reencontrados adiante já na forma de campo: o movimento do conjunto depende apenas das forças externas (ancestral discreto da equação de Cauchy, Equação (2.24)) e o balanço de momento angular não gera equação independente, apenas uma restrição de simetria (ancestral da Equação (2.15)).

Por que essas leis de conservação, e não outras. As grandezas conservadas na mecânica clássica não foram escolhidas por conveniência: cada uma corresponde a uma simetria do espaço-tempo, correspondência estabelecida pelo **teorema de Noether**. A Tabela 2.2 resume o argumento. Se as leis da física não mudam quando se desloca a origem do tempo, existe uma grandeza conservada, e ela é a energia; se não mudam quando se desloca a origem do espaço, a grandeza conservada é a quantidade de movimento; se não mudam quando se gira o sistema de coordenadas, é o momento angular.

Tabela 2.2: Simetrias do espaço-tempo e as grandezas conservadas correspondentes, e onde cada balanço reaparece na forma de campo.

Simetria	**Grandeza conservada**	**Forma de campo**
Homogeneidade do tempo	Energia	Eq. (2.25)
Homogeneidade do espaço	Quantidade de movimento	Eq. (2.24)
Isotropia do espaço	Momento angular	Eq. (2.15)
Postulado independente	Massa	Eq. (2.22)

A última linha da Tabela 2.2 merece nota, porque é uma honestidade que costuma ser omitida: a conservação de massa **não** é consequência de uma simetria na mecânica clássica — é um postulado independente, e um postulado que a relatividade posteriormente absorveu no balanço de energia. Na faixa de velocidades e energias das máquinas tratadas nesta coleção, tratá-la como lei separada é exato para todos os efeitos práticos.

A questão do referencial, que em máquinas rotativas não é acadêmica. A Equação (2.1) vale em referencial inercial. Ao escrevê-la num referencial que gira com velocidade angular $\boldsymbol{\omega}$ — o que é natural quando se analisa um rotor —, a aceleração absoluta se decompõe como na Equação (2.2):

$$\mathbf{a}_{\text{abs}} = \mathbf{a}_{\text{rel}} + \underbrace{2\,\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_{\text{rel}}}_{\text{Coriolis}} + \underbrace{\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})}_{\text{centrípeta}} + \underbrace{\dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}}_{\text{de Euler}} . \tag{2.2}$$

Os três termos adicionais não são forças reais: são consequência de o referencial não ser inercial. Ao passá-los para o outro lado da equação, eles aparecem como as forças aparentes centrífuga, de Coriolis e de Euler, que podem ser incorporadas ao termo de força de corpo $\rho\mathbf{b}$ das seções seguintes. É essa incorporação que autoriza aplicar todo o formalismo deste capítulo a um rotor em rotação. Ignorá-la é a origem de erros grosseiros: a tensão centrífuga que dilata um rotor de compressor e consome parte da folga de projeto vem exatamente do segundo termo, e não existe no referencial fixo.

Os limites de validade da base. Tudo o que segue neste volume é mecânica clássica não relativística, e convém saber onde ela para:

- **Velocidades muito abaixo da luz.** As velocidades periféricas de rotores estão na casa de $10^{2}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, oito ordens de grandeza abaixo de c. Correções relativísticas são irrelevantes.

- **Efeitos quânticos desprezíveis.** O tratamento clássico exige que o comprimento de onda térmico de de Broglie seja muito menor que o espaçamento médio entre moléculas. Para ar em condições ambientes, o primeiro é da ordem de $10^{-11}\,\mathrm{m}$ e o segundo da ordem de $10^{-9}\,\mathrm{m}$ — a separação é confortável.

- **Ausência de campos eletromagnéticos acoplados ao movimento.** As forças eletromagnéticas do motor são tratadas à parte, no Capítulo 7, e entram na mecânica apenas como torque aplicado no eixo.

Da partícula ao campo. Resta o passo que dá nome ao capítulo. Um volume de gás de tamanho de engenharia contém da ordem de 10^{19} moléculas por centímetro cúbico, e nenhum modelo pode acompanhar cada trajetória. A saída é abandonar a descrição individual e trabalhar com médias sobre volumes pequenos em escala macroscópica e enormes em escala molecular. As leis de balanço sobrevivem intactas a essa média — somar sobre partículas e depois mediar, ou mediar e depois somar, dá o mesmo resultado —, e é essa sobrevivência que permite reescrevê-las como equações de campo. O que a média custa é informação: perde-se o acesso ao movimento individual, e as grandezas que dele dependiam (viscosidade, condutividade térmica, calor específico) deixam de ser dedutíveis e passam a ser *medidas*. É por isso que a Seção 2.7 existe e não pode ser deduzida das leis de balanço.

A validade dessa média é o assunto da próxima seção.

2.2 A hipótese do contínuo e seus limites

A matéria é discreta, mas as equações que a descrevem em engenharia são equações de campo: supõem que densidade, velocidade e temperatura tenham valor definido em cada ponto do espaço. Conciliar as duas coisas é o papel da **hipótese do contínuo**.

A construção é a seguinte. Associa-se a cada ponto geométrico um volume de promediação ΔV e define-se a densidade como a razão entre a massa contida e esse volume. Se ΔV for grande demais, a razão passa a refletir variações macroscópicas do próprio escoamento; se for pequeno demais, a razão flutua violentamente conforme moléculas entram e saem. Entre os dois extremos existe — quando existe — um *patamar*, uma faixa de ΔV em que a razão é praticamente constante. É esse valor de patamar que se chama densidade no ponto. Note que isso **não** é o limite matemático $\Delta V \to 0$: esse limite não existe fisicamente, e escrevê-lo é um abuso de notação consagrado.

O critério quantitativo que decide se o patamar existe é o **número de Knudsen**, definido na Equação (2.3) como a razão entre o livre caminho médio molecular λ_m e o comprimento característico L do problema:

$$\mathrm{Kn} = \frac{\lambda_m}{L}. \tag{2.3}$$

A hipótese do contínuo é aceita para $\mathrm{Kn} \lesssim 10^{-2}$. Entre 10^{-2} e 10^{-1} o meio ainda é contínuo no interior, mas a condição de não deslizamento na parede falha (regime de deslizamento); acima disso, as equações deste capítulo perdem validade e é preciso recorrer à teoria cinética dos gases.

Esse limite não é acadêmico nas máquinas tratadas nesta coleção. O livre caminho médio do ar a $1\,\mathrm{bar}$ e $20\,^{\circ}\mathrm{C}$ é da ordem de $70\,\mathrm{nm}$, e o vazamento pelas folgas internas de um compressor de parafuso ocorre em fendas de dezenas de micrometros — Kn da ordem de 10^{-3}, ainda confortavelmente contínuo. Como λ_m é inversamente proporcional

à pressão, porém, a mesma folga sob vácuo sairia da faixa. A hipótese vale aqui por causa da pressão de operação, não por causa da geometria, e é assim que ela deve ser verificada: pelo número, não pela familiaridade.

Uma segunda premissa acompanha a primeira e é frequentemente esquecida: a existência do patamar exige **separação de escalas**, isto é, que o comprimento macroscópico seja muito maior que a escala da microestrutura. Em um meio poroso, num leito de dessecante ou numa camada de incrustação, a microestrutura tem dimensão milimétrica, e as equações de campo só fazem sentido depois de uma segunda promediação, sobre um volume elementar representativo. É por isso que o escoamento em leito empacotado não é descrito por Navier-Stokes diretamente, e sim por relações promediadas, tratadas no Capítulo 4.

2.3 Cinemática: descrições material e espacial

Aceita a hipótese do contínuo, o corpo passa a ser um conjunto contínuo de *pontos materiais*. Escolhe-se uma **configuração de referência** — em geral o corpo indeformado, num instante t_0 — e identifica-se cada ponto material pela posição $\mathbf{X}$ que ele ocupa nela. O movimento do corpo é então a família de aplicações da Equação (2.4), que leva cada ponto material à sua posição atual $\mathbf{x}$:

$$\mathbf{x} = \boldsymbol{\chi}(\mathbf{X}, t). \tag{2.4}$$

A Equação (2.4) carrega três premissas que raramente são enunciadas e que valem a pena explicitar, porque são elas que excluem comportamentos fisicamente impossíveis:

1. $\boldsymbol{\chi}$ é **bijetiva** em cada instante — dois pontos materiais distintos não podem ocupar a mesma posição, e um ponto material não pode estar em dois lugares. É a impenetrabilidade da matéria.

2. $\boldsymbol{\chi}$ é **continuamente diferenciável** em $\mathbf{X}$ e em t — o corpo não se rompe nem se dobra sobre si mesmo. Trincas e superfícies de descontinuidade violam essa premissa e exigem tratamento à parte.

3. A orientação se conserva, condição que a Seção 2.4 escreverá como $J > 0$ — o material não pode ser "virado pelo avesso".

Daí decorrem duas maneiras de descrever qualquer grandeza, e a escolha entre elas organiza toda a modelagem posterior:

Descrição material (ou lagrangeana): a grandeza é função de $(\mathbf{X}, t)$ — acompanha-se um ponto material específico. É a descrição natural para sólidos, em que a configuração de referência é identificável e o interesse é o deslocamento a partir dela. O campo de deslocamento é $\mathbf{u}(\mathbf{X}, t) = \boldsymbol{\chi}(\mathbf{X}, t) - \mathbf{X}$.

Descrição espacial (ou euleriana): a grandeza é função de $(\mathbf{x}, t)$ — observa-se um ponto fixo do espaço e registra-se o que passa por ele. É a descrição natural para fluidos, em que não há configuração de referência útil e ninguém deseja rastrear uma partícula de gás individualmente.

Um trem de compressão exige as duas ao mesmo tempo: o rotor que dilata e flete é tratado materialmente, o gás que o atravessa é tratado espacialmente, e a folga entre ambos — a grandeza que o Volume II monitora — é justamente onde as duas descrições se encontram.

A ponte entre elas é a **derivada material**, que responde a uma pergunta euleriana com significado lagrangeano: qual a taxa de variação de uma grandeza *para o ponto material* que neste instante passa por aqui? Seja $\varphi(\mathbf{x}, t)$ um campo espacial qualquer. Ao longo da trajetória de um ponto material, $\mathbf{x} = \boldsymbol{\chi}(\mathbf{X}, t)$, e a regra da cadeia dá a Equação (2.5):

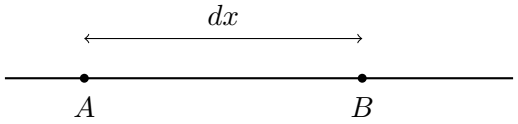
$$\frac{D\varphi}{Dt} \equiv \left.\frac{\partial \varphi}{\partial t}\right|_{\mathbf{X}} = \underbrace{\frac{\partial \varphi}{\partial t}}_{\text{local}} + \underbrace{\mathbf{v} \cdot \nabla \varphi}_{\text{convectivo}}, \qquad \mathbf{v} = \left.\frac{\partial \boldsymbol{\chi}}{\partial t}\right|_{\mathbf{X}}. \tag{2.5}$$

A leitura dos dois termos é diretamente instrumental. Um termopar fixo na tubulação mede $\partial T/\partial t$: a variação no seu ponto. A partícula de gás que passa por ele experimenta DT/Dt, que inclui o aquecimento sofrido apenas por ter se deslocado para uma região mais quente. Em regime permanente o primeiro termo é nulo e o segundo não — um escoamento estacionário acelera e aquece partículas o tempo todo. Confundir os dois é a origem mais comum de erro de sinal em balanços de máquinas em operação contínua.

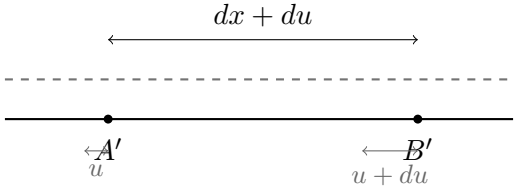
2.4 Deformação: gradiente, medidas finitas e linearização

Deformação é uma noção geométrica: mede quanto as distâncias entre pontos materiais vizinhos mudaram. Nada nesta seção depende do material.

A Figura 2.1 fixa a ideia central no caso mais simples, a barra unidimensional: dois pontos vizinhos se separam por uma distância que muda com a deformação — e é essa *mudança relativa* que a medida de deformação quantifica, não o deslocamento absoluto.



(a) Referência: pontos materiais A e B



(b) Deformada: A e B deslocam-se, e a distância entre eles muda de dx para $dx + du$

Figura 2.1: Deformação unidimensional: o que a medida $\varepsilon = du/dx$ registra é a mudança *relativa* da distância entre dois pontos vizinhos, não o deslocamento absoluto deles.

O objeto fundamental é o **gradiente de deformação $\mathbf{F}$**, definido na Equação (2.6), que transporta um segmento infinitesimal da configuração de referência para a atual:

$$\mathbf{F} = \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \mathbf{X}}, \qquad F_{iJ} = \frac{\partial x_i}{\partial X_J}, \qquad d\mathbf{x} = \mathbf{F}\, d\mathbf{X}. \tag{2.6}$$

Seu determinante, o **jacobiano** da Equação (2.7), é a razão entre o volume atual e o de referência de um mesmo elemento material:

$$J = \det \mathbf{F}, \qquad dV = J\, dV_0. \tag{2.7}$$

A premissa de conservação de orientação da seção anterior é agora quantitativa: $J > 0$ sempre, e $J = 1$ caracteriza movimento isocórico (que preserva volume). A idealização de *incompressibilidade*, usada à exaustão nos capítulos de fluidos, é exatamente a imposição $J \equiv 1$.

$\mathbf{F}$ sozinho, porém, não serve como medida de deformação, e a razão é essencial: ele não distingue deformação de rotação de corpo rígido. Um rotor que gira sem se deformar tem $\mathbf{F}$ diferente da identidade, embora nenhuma distância material tenha mudado. A separação formal é dada pelo **teorema da decomposição polar**, Equação (2.8), válido para qualquer $\mathbf{F}$ com $J > 0$:

$$\mathbf{F} = \mathbf{R}\,\mathbf{U} = \mathbf{V}\,\mathbf{R}, \tag{2.8}$$

onde $\mathbf{R}$ é ortogonal próprio (rotação pura) e $\mathbf{U}$, $\mathbf{V}$ são simétricos positivos definidos (estiramento puro).

Como não se deseja carregar $\mathbf{R}$, constroem-se medidas que o eliminem. O produto $\mathbf{C} = \mathbf{F}^{\mathsf{T}}\mathbf{F} = \mathbf{U}^2$ — tensor de Cauchy-Green à direita — é imune à rotação, e dele se define o tensor de deformação de **Green-Lagrange**, Equação (2.9):

$$\mathbf{E}_L = \tfrac{1}{2}\left(\mathbf{C} - \mathbf{I}\right) = \tfrac{1}{2}\left(\mathbf{F}^{\mathsf{T}}\mathbf{F} - \mathbf{I}\right). \tag{2.9}$$

Por construção, $\mathbf{E}_L = \mathbf{0}$ para qualquer movimento de corpo rígido — que é precisamente a propriedade exigida de uma medida de deformação.

Escrevendo $\mathbf{F} = \mathbf{I} + \nabla_X \mathbf{u}$ e substituindo na Equação (2.9), obtém-se a forma exata da Equação (2.10):

$$\mathbf{E}_L = \tfrac{1}{2}\left(\nabla_X \mathbf{u} + \nabla_X \mathbf{u}^{\mathsf{T}} + \nabla_X \mathbf{u}^{\mathsf{T}}\,\nabla_X \mathbf{u}\right). \tag{2.10}$$

Aqui entra a única aproximação desta seção, e ela merece nome e critério. Sob a **hipótese de pequenas deformações**, $\|\nabla \mathbf{u}\| \ll 1$, o termo quadrático da Equação (2.10) é de segunda ordem e pode ser descartado. Pela mesma hipótese, $\partial/\partial X_J \approx \partial/\partial x_j$ — as configurações de referência e atual quase coincidem, e deixa de ser necessário distinguir em qual delas se deriva. O resultado é o **tensor de deformação infinitesimal** da Equação (2.11):

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right). \tag{2.11}$$

Duas consequências práticas dessa linearização, ambas relevantes para máquinas rotativas. A primeira: como o termo descartado é quadrático, o erro relativo de ε é da ordem do próprio $\|\nabla \mathbf{u}\|$; para deformações elásticas de aço, da ordem de 10^{-3}, o erro é desprezível, e a Equação (2.11) é plenamente adequada à dilatação térmica de rotores e carcaças. A segunda, e mais traiçoeira: a hipótese restringe o *gradiente de deslocamento*, não o deslocamento. Uma rotação de corpo rígido finita tem gradiente de deslocamento grande, e a Equação (2.11) aplicada diretamente a um rotor girando prevê deformação onde não há nenhuma. Em máquinas rotativas, portanto, a deformação infinitesimal só é legítima quando escrita num referencial que acompanha a rotação.

É útil, por fim, separar ε em duas partes com significados físicos distintos, como faz a Equação (2.12): uma parcela esférica, que representa mudança de volume sem mudança de forma, e uma parcela desviadora $\mathbf{e}$, que representa mudança de forma a volume constante:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \underbrace{\tfrac{1}{3}\,\varepsilon_{kk}\,\mathbf{I}}_{\text{volumétrica}} + \underbrace{\mathbf{e}}_{\text{desviadora}}, \qquad \operatorname{tr}\mathbf{e} = 0. \tag{2.12}$$

A separação não é cosmética: materiais dúcteis escoam por cisalhamento, isto é, respondem à parte desviadora, e é essa observação que sustenta o critério de von Mises adiante e o dimensionamento à fadiga do Capítulo 8.

Para fluidos, a grandeza de interesse não é a deformação acumulada — que não tem sentido, pois um fluido não guarda memória da configuração de referência — e sim a sua *taxa*. Decompondo o gradiente de velocidade em partes simétrica e antissimétrica, a Equação (2.13) define o tensor **taxa de deformação S** e o tensor **taxa de rotação** (ou spin) **W**:

$$\nabla\mathbf{v} = \mathbf{S} + \mathbf{W}, \qquad \mathbf{S} = \tfrac{1}{2}\big(\nabla\mathbf{v} + \nabla\mathbf{v}^{\mathsf{T}}\big), \qquad \mathbf{W} = \tfrac{1}{2}\big(\nabla\mathbf{v} - \nabla\mathbf{v}^{\mathsf{T}}\big). \tag{2.13}$$

W descreve rotação local instantânea de corpo rígido e, pela mesma razão que **R** foi eliminado acima, não pode gerar tensão viscosa — premissa que a Seção 2.7 usará ao escrever a lei de Newton da viscosidade em função de **S** apenas.

2.5 Tensão: o teorema de Cauchy

As forças que atuam sobre uma porção de contínuo dividem-se em dois tipos: **forças de corpo**, que agem à distância sobre a massa (gravidade, forças eletromagnéticas, e as forças de inércia aparentes num referencial girante), e **forças de superfície**, que a vizinhança exerce por contato através da fronteira. As primeiras se escrevem como $\rho\mathbf{b}$ por unidade de volume. As segundas exigem mais cuidado, e é delas que nasce o conceito de tensão.

A Figura 2.2 mostra o estado de tensão num elemento plano: as componentes normais σ puxam ou empurram as faces; as cisalhantes τ deslizam uma face sobre a outra — e a simetria $\tau_{xy} = \tau_{yx}$ é o que garante o equilíbrio de momentos do elemento.

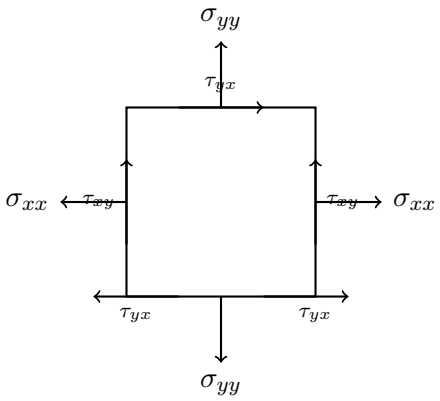


Figura 2.2: Estado de tensão num elemento plano: componentes normais σ e cisalhantes τ nas duas direções. O equilíbrio de momentos impõe $\tau_{xy} = \tau_{yx}$.

Define-se o **vetor tensão** $\mathbf{t}_{(\mathbf{n})}$ como a força de contato por unidade de área que o material do lado para o qual aponta o vetor normal unitário **n** exerce sobre o material do outro lado. O ponto crucial — e a razão de todo o edifício funcionar — é que $\mathbf{t}_{(\mathbf{n})}$ depende do ponto e da orientação do corte: um mesmo ponto material sujeito a um mesmo estado de solicitação apresenta trações diferentes em planos diferentes. Em princípio, seriam necessárias infinitas informações, uma por orientação possível.

O **teorema do tetraedro de Cauchy** mostra que três bastam. O argumento é o seguinte. Isola-se um tetraedro infinitesimal com três faces sobre os planos coordenados, de áreas $A\,n_1$, $A\,n_2$, $A\,n_3$, e a quarta face de área A e normal **n**. Aplica-se o balanço de quantidade de movimento a esse tetraedro. As forças de superfície são proporcionais às

áreas, isto é, a h^2, onde h é a altura do tetraedro; já a força de corpo e o termo de inércia são proporcionais ao volume, isto é, a h^3. Fazendo $h \to 0$, os termos de volume se anulam mais rapidamente que os de superfície, e o que sobra é uma relação puramente algébrica entre as quatro trações — a Equação (2.14):

$$\mathbf{t}_{(\mathbf{n})} = \boldsymbol{\sigma}\,\mathbf{n}, \qquad t_i = \sigma_{ij}\,n_j. \tag{2.14}$$

O conteúdo do teorema não é a fórmula, e sim a existência do objeto $\boldsymbol{\sigma}$: as trações em todas as infinitas orientações possíveis ficam determinadas por nove números, e esses nove números se transformam como um tensor de segunda ordem. É esse resultado que autoriza falar em "estado de tensão em um ponto". As premissas empregadas foram apenas duas, e ambas devem ser lembradas: a tração depende da superfície apenas através de $\mathbf{n}$ (postulado de Cauchy — não depende, por exemplo, da curvatura do corte), e a aceleração e a força de corpo são limitadas, o que permite descartar os termos de volume.

Um segundo resultado reduz nove para seis. Aplicando o balanço de **momento angular** a um elemento material e supondo que não existam momentos distribuídos de corpo nem tensões de momento — premissa que define o chamado contínuo não polar, ou de Boltzmann —, obtém-se a simetria enunciada na Equação (2.15):

$$\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}^{\mathsf{T}}, \qquad \sigma_{ij} = \sigma_{ji}. \tag{2.15}$$

A simetria é uma consequência de uma lei de balanço, não uma definição, e ela falha em meios com microestrutura polarizável. Nos materiais desta coleção, vale.

Sendo simétrico e real, $\boldsymbol{\sigma}$ admite três autovalores reais $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$ — as **tensões principais** — e três direções principais mutuamente ortogonais, nas quais a tração é puramente normal, sem cisalhamento. Os coeficientes do polinômio característico são os invariantes de $\boldsymbol{\sigma}$, e são invariantes justamente por não dependerem do sistema de coordenadas escolhido: qualquer critério de falha fisicamente admissível tem de ser escrito em função deles, e não das componentes individuais.

Pela mesma razão que motivou a Equação (2.12), separa-se a tensão em pressão hidrostática e parte desviadora, como na Equação (2.16):

$$\boldsymbol{\sigma} = -p\,\mathbf{I} + \mathbf{s}, \qquad p = -\tfrac{1}{3}\operatorname{tr}\boldsymbol{\sigma}, \qquad \operatorname{tr}\mathbf{s} = 0. \tag{2.16}$$

A evidência experimental de que metais dúcteis não escoam sob pressão hidrostática elevada, por maior que ela seja, leva a construir o critério de escoamento apenas sobre $\mathbf{s}$. A medida escalar usual é a **tensão equivalente de von Mises** da Equação (2.17):

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\tfrac{3}{2}\,\mathbf{s}:\mathbf{s}} = \sqrt{\tfrac{1}{2}\left[(\sigma_1-\sigma_2)^2 + (\sigma_2-\sigma_3)^2 + (\sigma_3-\sigma_1)^2\right]}. \tag{2.17}$$

É σ_{VM} — e não uma componente isolada — que se compara à tensão admissível do material no dimensionamento de eixos e engrenagens e na contagem de dano por fadiga do Capítulo 8.

2.6 Leis de balanço

As leis de balanço são **postulados**, não teoremas: não se demonstram a partir de algo mais fundamental dentro desta teoria. O que se demonstra é como convertê-las de uma porção de matéria que se move para uma região fixa do espaço — e é essa conversão, e não a lei em si, que produz as equações efetivamente usadas em engenharia.

Seja $\mathcal{B}$ uma grandeza extensiva qualquer e β a grandeza correspondente por unidade de massa. O postulado de balanço, escrito para um **volume material** $V_m(t)$ — uma porção fixa de matéria, que se move e se deforma com o corpo —, afirma que a taxa de variação do conteúdo iguala o que entra por fluxo não convectivo através da fronteira mais o que é gerado internamente, conforme a Equação (2.18):

$$\frac{D}{Dt}\int_{V_m(t)} \rho\,\beta\; dV = -\oint_{S_m(t)} \mathbf{j}_\beta \cdot \mathbf{n}\; dA + \int_{V_m(t)} \dot{\mathcal{G}}_\beta\; dV. \tag{2.18}$$

Aqui $\mathbf{j}_\beta$ é o fluxo que atravessa a fronteira por mecanismo difusivo ou de contato — o fluxo de calor, a tração superficial — e $\dot{\mathcal{G}}_\beta$ é a taxa de geração por unidade de volume.

O obstáculo prático é que $V_m(t)$ se move: os limites da integral dependem do tempo, e a derivada não passa para dentro. Quem remove o obstáculo é o **teorema de transporte de Reynolds**, Equação (2.19), que relaciona a derivada material da integral sobre o volume material à derivada parcial da integral sobre um **volume de controle** V_c fixo no espaço, escolhido de modo a coincidir com V_m no instante considerado:

$$\frac{D}{Dt}\int_{V_m(t)} \rho\,\beta\; dV = \underbrace{\frac{\partial}{\partial t}\int_{V_c} \rho\,\beta\; dV}_{\text{acúmulo}} + \underbrace{\oint_{S_c} \rho\,\beta\,(\mathbf{v}\cdot\mathbf{n})\; dA}_{\text{fluxo convectivo líquido}}. \tag{2.19}$$

A dedução é curta e vale registrá-la, porque é dela que sai a estrutura "acúmulo mais o que sai menos o que entra" de todos os balanços posteriores. Muda-se a variável de integração para a configuração de referência, onde os limites são fixos, usando $dV = J\,dV_0$ da Equação (2.7); a derivada passa então para dentro da integral. Aparece DJ/Dt, dado pela **fórmula de expansão de Euler**, Equação (2.20):

$$\frac{DJ}{Dt} = J\,(\nabla\cdot\mathbf{v}). \tag{2.20}$$

Retornando à configuração atual e reagrupando com a Equação (2.5), o integrando resultante é $\partial(\rho\beta)/\partial t + \nabla\cdot(\rho\beta\,\mathbf{v})$; aplicar o **teorema da divergência** ao segundo termo produz a integral de superfície da Equação (2.19). A interpretação de $\nabla\cdot\mathbf{v}$ como taxa de dilatação volumétrica, aliás, é leitura direta da Equação (2.20).

Combinando as Equações (2.18) e (2.19), aplicando o teorema da divergência também ao termo de fluxo e observando que o resultado vale para *qualquer* volume de controle, chega-se ao passo final. Se uma integral se anula sobre todo subvolume e o integrando é contínuo, então o integrando é identicamente nulo — esse é o **teorema da localização**, cuja premissa de continuidade é exatamente o que falha em choques e interfaces. O resultado é a forma local, ou diferencial, da Equação (2.21):

$$\frac{\partial(\rho\beta)}{\partial t} + \nabla\cdot(\rho\beta\,\mathbf{v}) = -\nabla\cdot\mathbf{j}_\beta + \dot{\mathcal{G}}_\beta. \tag{2.21}$$

A Equação (2.21) é o resultado central deste capítulo. Todas as equações de conservação usadas no volume saem dela por substituição, conforme resume a Tabela 2.3. Vale notar o que *não* se supôs para chegar até aqui: nada foi dito sobre o material. A equação vale igualmente para aço, ar, óleo ou dessecante.

Tabela 2.3: Especializações da forma local de balanço, Equação (2.21), para cada grandeza conservada.

$\mathcal{B}$	β	$\mathbf{j}_\beta$	$\dot{\mathcal{G}}_\beta$	**Lei resultante**
Massa	1	$\mathbf{0}$	0	Continuidade, Eq. (2.22)
Qtd. de movimento	$\mathbf{v}$	$-\boldsymbol{\sigma}$	$\rho\mathbf{b}$	Cauchy, Eq. (2.24)
Momento angular	$\mathbf{x}\times\mathbf{v}$	—	—	Simetria de $\boldsymbol{\sigma}$, Eq. (2.15)
Energia total	$e+v^2/2$	$\mathbf{q}-\boldsymbol{\sigma}\mathbf{v}$	$\rho\,\mathbf{b}\cdot\mathbf{v}$	Primeira lei, Eq. (2.25)
Entropia	s	$\mathbf{q}/T$	$\dot{\mathcal{G}}_s\geq 0$	Segunda lei, Eq. (2.26)

Conservação de massa. Com $\beta=1$, sem fluxo difusivo e sem geração, a Equação (2.21) fornece a equação da continuidade, Equação (2.22):

$$\frac{\partial\rho}{\partial t}+\nabla\cdot(\rho\mathbf{v})=0. \tag{2.22}$$

Para massa específica constante, ela se reduz à condição de incompressibilidade da Equação (2.23), que é a mesma imposição $J\equiv 1$ escrita em termos de taxa:

$$\nabla\cdot\mathbf{v}=0. \tag{2.23}$$

Conservação da quantidade de movimento. Com $\beta=\mathbf{v}$, fluxo $-\boldsymbol{\sigma}$ (o sinal decorre de $\mathbf{t}=\boldsymbol{\sigma}\mathbf{n}$ ser entrada de quantidade de movimento) e geração $\rho\mathbf{b}$, e usando a Equação (2.22) para simplificar o lado esquerdo, obtém-se a **equação do movimento de Cauchy**, Equação (2.24):

$$\rho\frac{D\mathbf{v}}{Dt}=\nabla\cdot\boldsymbol{\sigma}+\rho\mathbf{b}. \tag{2.24}$$

É a segunda lei de Newton escrita para o contínuo. No caso particular de aceleração nula, $D\mathbf{v}/Dt=\mathbf{0}$, ela se reduz às equações de equilíbrio estático, $\partial\sigma_{ij}/\partial x_j+\rho b_i=0$, usadas no dimensionamento estrutural de carcaças e vasos.

Conservação de energia. Com $\beta=e+v^2/2$, fluxo $\mathbf{q}-\boldsymbol{\sigma}\mathbf{v}$ (condução mais trabalho das forças de superfície) e geração $\rho\,\mathbf{b}\cdot\mathbf{v}$, resulta a Equação (2.25):

$$\rho\frac{D}{Dt}\left(e+\frac{v^2}{2}\right)=\nabla\cdot(\boldsymbol{\sigma}\mathbf{v})-\nabla\cdot\mathbf{q}+\rho\,\mathbf{b}\cdot\mathbf{v}, \tag{2.25}$$

onde e é a energia interna específica e $\mathbf{q}$ o vetor fluxo de calor. É desta equação — e não de um postulado independente — que o Capítulo 3 extrai a primeira lei na forma usual para volumes de controle.

Balanço de entropia. Com $\beta=s$ e fluxo $\mathbf{q}/T$, a Equação (2.21) produz a **desigualdade de Clausius-Duhem**, Equação (2.26):

$$\rho\frac{Ds}{Dt}+\nabla\cdot\left(\frac{\mathbf{q}}{T}\right)=\dot{\mathcal{G}}_s\geq 0. \tag{2.26}$$

A segunda lei da termodinâmica aparece assim como o único balanço deste capítulo cujo termo de geração tem sinal imposto. Toda a análise de exergia do Capítulo 3 é consequência dessa única restrição de sinal, e é ela que impede que uma relação constitutiva proposta seja fisicamente inadmissível.

2.7 Relações constitutivas

As leis de balanço não bastam para resolver problema algum, e a razão é aritmética. Um simples inventário deixa isso evidente: as incógnitas são ρ, as três componentes de $\mathbf{v}$, as seis componentes independentes de $\boldsymbol{\sigma}$, a energia interna e, as três componentes de $\mathbf{q}$ e a temperatura T — quinze ao todo. As equações disponíveis são a continuidade (uma), o movimento de Cauchy (três) e a energia (uma): cinco. Faltam dez.

A Figura 2.3 desenha o comportamento tensão–deformação de um aço estrutural típico: a reta elástica fixa o módulo E; o patamar marca o escoamento; e a ruptura define onde a hipótese de pequenas deformações deixa de poder ser invocada.

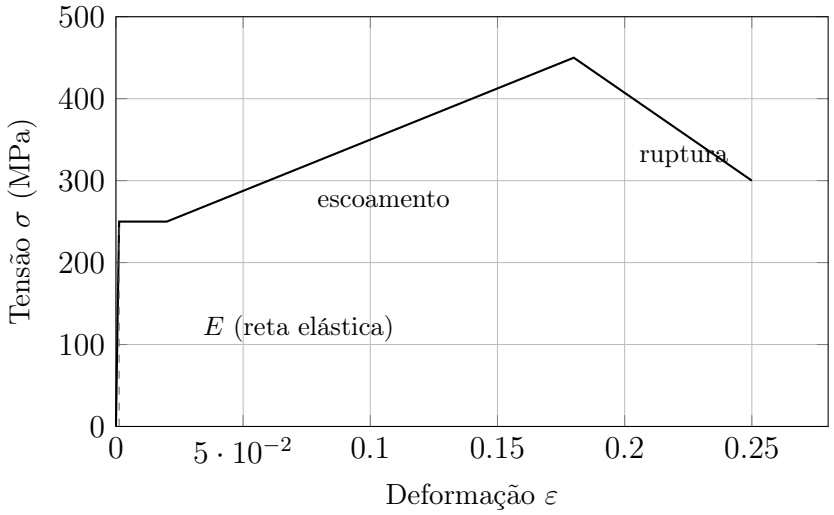


Figura 2.3: Curva tensão–deformação de um aço estrutural típico: trecho elástico linear (módulo E), patamar de escoamento, endurecimento e ruptura.

As dez equações que faltam são as **relações constitutivas**, e é exatamente nelas que o material entra. Elas não são deduzidas das leis de balanço; são modelos, ajustados a experimento, sujeitos a três princípios que restringem as formas admissíveis:

- **Determinismo:** a tensão no instante atual depende da história do movimento, não do futuro.
- **Ação local:** a tensão em um ponto depende do movimento numa vizinhança infinitesimal dele, não do corpo inteiro.
- **Objetividade material** (indiferença ao referencial): a resposta do material não pode depender do observador. É esse princípio que proíbe $\boldsymbol{\sigma}$ de depender de $\mathbf{F}$ diretamente ou de $\mathbf{W}$, e obriga a usar medidas imunes à rotação como $\mathbf{C}$ e $\mathbf{S}$ — o que fecha, agora com justificativa formal, as escolhas feitas na Seção 2.4.

Sólido elástico linear e isotrópico. Supondo resposta instantânea, linear em $\boldsymbol{\varepsilon}$ e sem direção preferencial, a forma mais geral admissível é a **lei de Hooke generalizada**, Equação (2.27), com apenas duas constantes independentes:

$$\sigma_{ij} = \lambda_L \, \varepsilon_{kk} \, \delta_{ij} + 2G \, \varepsilon_{ij}, \tag{2.27}$$

onde λ_L é a primeira constante de Lamé, G o módulo de cisalhamento (igual à segunda constante de Lamé) e δ_{ij} o delta de Kronecker. Que sejam exatamente duas é consequência

da isotropia, não uma simplificação adicional. Na prática de engenharia mede-se o par módulo de Young e coeficiente de Poisson, relacionado ao primeiro pela Equação (2.28):

$$\lambda_L = \frac{E\,\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}, \qquad G = \frac{E}{2(1+\nu)}. \tag{2.28}$$

O denominador $(1-2\nu)$ explicita por que $\nu \to 1/2$ corresponde a material incompressível: λ_L diverge, e qualquer tentativa de variar o volume exige tensão infinita.

Fluido newtoniano. Um fluido em repouso não sustenta cisalhamento, de modo que a tensão se reduz à pressão termodinâmica; em movimento, acrescenta-se uma parcela viscosa que, pelo princípio da objetividade, só pode depender de $\mathbf{S}$, conforme as Equações (2.29) e (2.30):

$$\sigma_{ij} = -p\,\delta_{ij} + \tau_{ij}, \tag{2.29}$$

$$\tau_{ij} = 2\mu\,S_{ij} + \lambda_v\,(\nabla\cdot\mathbf{v})\,\delta_{ij}, \tag{2.30}$$

com μ a viscosidade dinâmica e λ_v a segunda viscosidade. Esta última é de medição difícil, e adota-se quase universalmente a **hipótese de Stokes**, Equação (2.31):

$$\lambda_v = -\tfrac{2}{3}\,\mu \qquad \Longrightarrow \qquad \tau_{ij} = 2\mu\,S_{ij} - \tfrac{2}{3}\mu\,(\nabla\cdot\mathbf{v})\,\delta_{ij}. \tag{2.31}$$

A hipótese de Stokes equivale a supor viscosidade volumétrica nula, ou seja, que a compressão não dissipa por si mesma. É exata para gases monoatômicos e uma aproximação para os demais; seu efeito é desprezível em escoamentos com $\nabla\cdot\mathbf{v}$ pequeno, e por isso raramente compromete a modelagem de um trem de compressão, onde a dissipação relevante é de cisalhamento. Convém, ainda assim, saber que é hipótese, e não lei.

Substituindo as Equações (2.29) e (2.31) na Equação (2.24) obtêm-se as equações de **Navier-Stokes** para fluido compressível, retomadas no Capítulo 4.

Condução de calor. Fecham-se as três incógnitas de $\mathbf{q}$ com a **lei de Fourier**, Equação (2.32), cujo sinal negativo é imposto pela Equação (2.26): calor fluindo do frio para o quente geraria entropia negativa.

$$\mathbf{q} = -k\,\nabla T. \tag{2.32}$$

Com ela, e com uma equação de estado calórica que ligue e a T, o sistema fica fechado. A Tabela 2.4 reúne as relações constitutivas usadas neste volume.

Tabela 2.4: Relações constitutivas para sólidos elásticos, fluidos newtonianos e condução de calor.

Material/mecanismo	**Relação constitutiva**	**Parâmetros**	**Premissa**
Sólido elástico linear	$\sigma_{ij} = \lambda_L\varepsilon_{kk}\delta_{ij} + 2G\varepsilon_{ij}$	E, ν	Isotropia, $\|\nabla\mathbf{u}\| \ll 1$
Fluido newtoniano	$\tau_{ij} = 2\mu S_{ij} + \lambda_v(\nabla\cdot\mathbf{v})\delta_{ij}$	μ, λ_v	Linearidade em $\mathbf{S}$
Fluido newtoniano (Stokes)	$\tau_{ij} = 2\mu S_{ij} - \frac{2}{3}\mu(\nabla\cdot\mathbf{v})\delta_{ij}$	μ	Viscosidade volumétrica nula
Fluido inviscido	$\sigma_{ij} = -p\,\delta_{ij}$	nenhum	$\mu \to 0$
Condução de calor	$\mathbf{q} = -k\nabla T$	k	Isotropia, meio sem memória

Capítulo 3 Termodinâmica

Símbolos deste capítulo

Símbolo	Significado	Unidade
T	Temperatura termodinâmica	K
v (minúscula)	Volume específico	$\mathrm{m^3\,kg^{-1}}$
u (minúscula)	Energia interna específica	$\mathrm{J\,kg^{-1}}$
h (minúscula)	Entalpia específica	$\mathrm{J\,kg^{-1}}$
s (minúscula)	Entropia específica	$\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
q	Calor por unidade de massa	$\mathrm{J\,kg^{-1}}$
w	Trabalho por unidade de massa	$\mathrm{J\,kg^{-1}}$
c_p	Calor específico a pressão constante	$\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
c_v	Calor específico a volume constante	$\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
γ	Razão de calores específicos (c_p/c_v)	adimensional
Π	Razão de pressão, p_2/p_1	adimensional
n	Índice politrópico (não confundir com a normal $\mathbf{n}$, Cap. 2)	adimensional
η_{is}	Rendimento isentrópico	adimensional
η_p	Rendimento politrópico	adimensional
η_{ex}	Rendimento exergético	adimensional
Z_c	Fator de compressibilidade (não confundir com Z, impedância, Cap. 7)	adimensional
ψ	Exergia específica de fluxo	$\mathrm{J\,kg^{-1}}$
$\dot{S}_{gen}$	Taxa de geração de entropia	$\mathrm{W\,K^{-1}}$
$\dot{E}_d$	Taxa de destruição de exergia	W
T_0, p_0	Temperatura e pressão do ambiente de referência	K, Pa
R	Constante específica do gás	$\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
$\dot{Q}$	Taxa de transferência de calor	W
$\dot{W}$	Potência (trabalho por unidade de tempo)	W

O Capítulo 2 chegou a duas equações de campo — o balanço de energia, Equação (2.25), e o de entropia, Equação (2.26) — que valem ponto a ponto e não mencionam temperatura, entalpia nem calor específico. A termodinâmica de engenharia trabalha com essas grandezas e com *estados*, não com campos. Este capítulo faz a ponte: mostra sob qual hipótese o formalismo de estados é legítimo, deriva dele a primeira e a segunda leis na forma usada em máquinas, e termina no trabalho de compressão — a equação que o Volume II usa para cada estágio.

A ordem é deliberada. Quase todo curso introdutório apresenta a primeira lei como postulado e a entalpia como definição conveniente. Aqui as duas *aparecem*: a primeira lei como especialização de um balanço já estabelecido, e a entalpia como o agrupamento que absorve o trabalho de fronteira nas portas de um volume de controle. Quem já conhece o resultado ganha em saber de onde ele vem; quem não conhece evita decorá-lo.

3.1 A hipótese do equilíbrio local

Há uma tensão evidente entre os dois capítulos. Propriedades como temperatura, entropia e entalpia são definidas, na termodinâmica clássica, para sistemas em **equilíbrio**: um sistema em equilíbrio não tem gradientes, não escoa e não troca nada. Um compressor em operação é o oposto disso — há gradiente de pressão, de temperatura e de velocidade em toda parte, e nada está em equilíbrio.

A reconciliação é a **hipótese do equilíbrio local**: embora o sistema como um todo esteja fora de equilíbrio, cada partícula material pode ser tratada, a cada instante, como um sistema em equilíbrio interno, com temperatura, pressão e entropia bem definidas. Formalmente, supõe-se que a mesma relação fundamental $s = s(u, v)$ da termodinâmica de equilíbrio vale localmente, conforme a Equação (3.1):

$$s(\mathbf{x}, t) = s\big(u(\mathbf{x}, t),\, v(\mathbf{x}, t)\big). \tag{3.1}$$

É essa hipótese — e apenas ela — que autoriza escrever Ds/Dt na Equação (2.26) e atribuir a T o significado de temperatura termodinâmica. Sua validade exige separação de escalas de tempo: o tempo de relaxação molecular, isto é, o intervalo em que colisões restabelecem o equilíbrio local, deve ser muito menor que o tempo característico de variação macroscópica. Para gases em condições ordinárias o tempo de relaxação é da ordem de $10^{-10}\,\mathrm{s}$, contra tempos de processo de milissegundos ou mais — a margem é de várias ordens de grandeza. A hipótese falha em ondas de choque muito intensas e em gases rarefeitos, exatamente as mesmas situações que já haviam violado a hipótese do contínuo da Seção 2.2. Não é coincidência: as duas dependem do mesmo número de Knudsen.

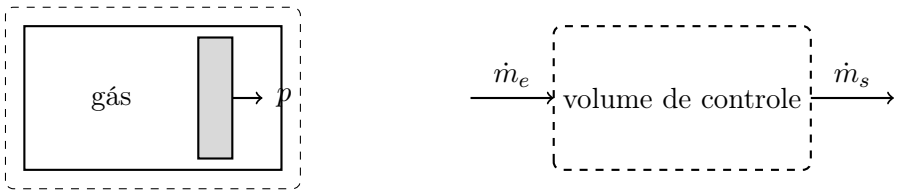
Aceito o equilíbrio local, resta saber quantas propriedades independentes descrevem cada ponto. A resposta é o **postulado de estado**: o estado intensivo de uma substância compressível simples — aquela sem efeitos significativos de superfície, campo elétrico ou magnético — fica determinado por *duas* propriedades intensivas independentes. Toda tabela de vapor, todo diagrama e toda equação de estado deste volume são consequência dessa contagem. Vale reforçar o que "independentes" significa: pressão e temperatura não servem como par na região de saturação, onde são dependentes entre si.

Antes de tudo isso, porém, é preciso justificar que temperatura exista. Essa é a função da **lei zero**: se dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro, estão em equilíbrio térmico entre si. A relação "estar em equilíbrio térmico com" é, portanto, uma relação de equivalência, e as classes que ela define podem ser rotuladas por um número — a temperatura empírica. A lei zero garante a existência do rótulo; a segunda lei, mais adiante, dará a ele uma escala absoluta e independente da substância usada para medi-lo.

3.2 Primeira lei: a energia, do campo para o volume de controle

Considere a Equação (2.25) integrada sobre um volume de controle finito, com o teorema da divergência aplicado aos termos de fluxo. Os termos se organizam naturalmente em quatro grupos: acúmulo no interior, transporte convectivo pelas portas, condução de calor pela fronteira e trabalho das forças de superfície.

A Figura 3.1 contrasta os dois objetos que a termodinâmica trata: o sistema fechado, cuja fronteira contém sempre a mesma massa, e o volume de controle, por que a massa atravessa — é o volume de controle que os balanços do Capítulo 6 farão calculável.



(a) Sistema fechado: a massa fica

(b) Volume de controle: a massa atravessa

Figura 3.1: Os dois objetos da termodinâmica aplicada: o sistema fechado (a), com fronteira selada à massa, e o volume de controle (b), por cuja fronteira a massa e a energia fluem.

O terceiro grupo merece atenção, porque é dele que nasce a entalpia. O trabalho das forças de superfície nas portas de entrada e saída não é livre: para empurrar massa para dentro contra a pressão p, é preciso realizar trabalho. A potência associada a uma porta de área A com velocidade normal v_n é $p\,A\,v_n$, e como $\dot{m} = \rho A v_n$, isso equivale a $\dot{m}\,p\,v$ — o produto da vazão mássica pelo volume específico e pela pressão. Esse termo acompanha sempre e obrigatoriamente a energia interna transportada, de modo que a combinação que atravessa uma porta nunca é u sozinha, e sim $u + pv$. Define-se, então, a **entalpia específica** da Equação (3.2):

$$h \equiv u + p\,v. \tag{3.2}$$

A entalpia não é uma forma de energia — é uma contabilidade. Ela existe para que o trabalho de escoamento não precise ser escrito separadamente toda vez.

Separando ainda o trabalho restante em trabalho de eixo $\dot{W}$ — o que a máquina efetivamente entrega ou recebe — e desprezando o trabalho viscoso na fronteira, resulta a forma usual da primeira lei para volume de controle, Equação (3.3):

$$\frac{dE_{VC}}{dt} = \dot{Q} - \dot{W} + \sum_e \dot{m}_e\left(h_e + \frac{v_e^2}{2} + g z_e\right) - \sum_s \dot{m}_s\left(h_s + \frac{v_s^2}{2} + g z_s\right), \tag{3.3}$$

onde os índices e e s referem-se a entradas e saídas. As premissas embutidas, que raramente são listadas, são três: propriedades uniformes em cada porta, ausência de trabalho viscoso na fronteira e — do capítulo anterior — equilíbrio local, sem o qual h_e e h_s não teriam sentido.

O caso de um sistema fechado, sem portas, é o caso particular da Equação (3.4), integrada no tempo entre dois estados de equilíbrio:

$$\Delta U = Q - W. \tag{3.4}$$

Vale a convenção de sinais adotada em todo o volume: Q é positivo quando entra no sistema e W é positivo quando o sistema realiza trabalho. Numa máquina de compressão, portanto, W é negativo — ou, como é praxe em engenharia de compressores e como fará o Volume II, troca-se o sinal e fala-se em trabalho *consumido*, positivo. A troca é legítima desde que declarada; não declará-la é a origem mais frequente de erro de sinal em balanços de planta.

3.3 Segunda lei, temperatura absoluta e entropia

A segunda lei nasceu de duas constatações experimentais equivalentes. O enunciado de **Kelvin-Planck** afirma que nenhum dispositivo operando em ciclo pode converter

integralmente calor de uma única fonte em trabalho. O de **Clausius** afirma que calor não passa espontaneamente de um corpo frio para um quente. Demonstra-se que negar um implica negar o outro, de modo que os dois enunciam a mesma lei.

O ciclo de Carnot, desenhado no diagrama temperatura–entropia da Figura 3.2, é o retângulo que delimita o que a segunda lei proíbe: nenhum ciclo operando entre as mesmas duas temperaturas converte mais calor em trabalho do que ele — e nenhum o iguala fora das hipóteses de reversibilidade.

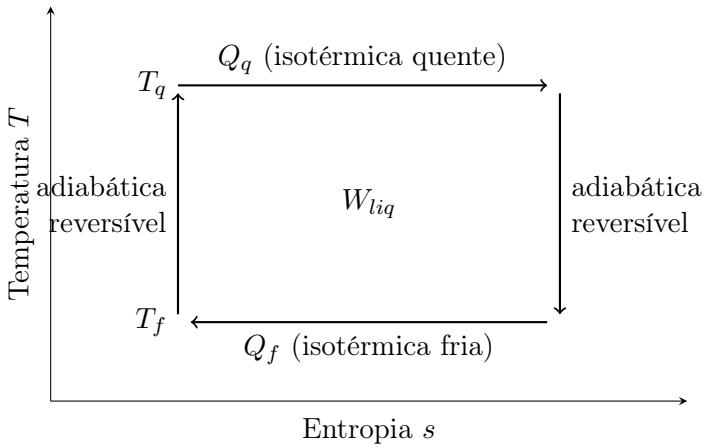


Figura 3.2: O ciclo de Carnot no diagrama T–s: duas isotérmicas reversíveis ligadas por duas adiabáticas reversíveis. É o ciclo de maior rendimento possível entre T_q e T_f.

Da segunda lei decorre o resultado de **Carnot**: todas as máquinas térmicas reversíveis operando entre os mesmos dois reservatórios têm a mesma eficiência, e nenhuma máquina real a supera. O ponto notável é que essa eficiência não pode depender do fluido de trabalho — se dependesse, acoplar duas máquinas de fluidos diferentes produziria trabalho líquido sem fonte quente. Como só resta a temperatura de que depender, define-se a **escala termodinâmica absoluta** pela Equação (3.5):

$$\left(\frac{Q_L}{Q_H}\right)_{\text{rev}} = \frac{T_L}{T_H} \qquad \Longrightarrow \qquad \eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_L}{T_H}. \tag{3.5}$$

É esta a razão de fundo pela qual as equações deste volume exigem temperatura em kelvin: a escala absoluta não é uma convenção de unidade, é a única em que a Equação (3.5) é verdadeira.

Aplicando o resultado de Carnot a um ciclo arbitrário decomposto em ciclos elementares, obtém-se a **desigualdade de Clausius**, Equação (3.6):

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0, \tag{3.6}$$

com igualdade para processos reversíveis. Como a integral cíclica se anula no caso reversível, o integrando é diferencial exata, e existe uma função de estado cuja variação ele mede — a **entropia**, Equação (3.7):

$$dS \equiv \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{\text{rev}}, \qquad \Delta S \geq \int \frac{\delta Q}{T}. \tag{3.7}$$

A entropia é definida por um processo reversível, mas é função de estado: sua variação entre dois estados independe do caminho, inclusive de caminhos irreversíveis, que são apenas o modo mais comum de ir de um ao outro.

Para um volume de controle, integrar a Equação (2.26) do capítulo anterior — ou, equivalentemente, aplicar a Equação (3.7) com contabilidade de portas — fornece o balanço de entropia da Equação (3.8):

$$\frac{dS_{VC}}{dt} = \sum_{e} \dot{m}_e s_e - \sum_{s} \dot{m}_s s_s + \sum_{j} \frac{\dot{Q}_j}{T_{b,j}} + \dot{S}_{gen}, \qquad \dot{S}_{gen} \geq 0, \tag{3.8}$$

onde $T_{b,j}$ é a temperatura da fronteira onde ocorre cada troca $\dot{Q}_j$. O termo $\dot{S}_{gen}$ é exatamente o $\dot{\mathcal{G}}_s$ da Tabela 2.3, integrado sobre o volume: a mesma grandeza, escrita em duas linguagens. Sua não negatividade é a única restrição de sinal de toda a teoria, e é dela que sai tudo o que se afirma sobre eficiência máxima.

3.4 Relações de propriedade

As leis de balanço, aqui como no Capítulo 2, não bastam: é preciso ligar u, h e s às variáveis mensuráveis p, v e T.

Combinando a primeira lei para um processo reversível de sistema fechado ($\delta q = T\,ds$ e $\delta w = p\,dv$) obtêm-se as **relações de Gibbs**, Equações (3.9) e (3.10), a segunda das quais segue da primeira diferenciando a Equação (3.2):

$$T\,ds = du + p\,dv, \tag{3.9}$$

$$T\,ds = dh - v\,dp. \tag{3.10}$$

Foram deduzidas supondo reversibilidade, mas relacionam apenas *funções de estado* — e por isso valem para qualquer processo, reversível ou não. Este é um ponto que costuma escapar: a hipótese entrou na dedução, não no resultado.

Definem-se os **calores específicos** pela Equação (3.11), como as sensibilidades da energia interna e da entalpia à temperatura, cada uma mantendo constante a variável natural da sua função:

$$c_v \equiv \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v, \qquad c_p \equiv \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p. \tag{3.11}$$

Gás ideal. O modelo de gás ideal supõe moléculas de volume próprio desprezível e sem forças de interação a distância, o que conduz à equação de estado da Equação (3.12):

$$p\,v = R\,T. \tag{3.12}$$

Dessas mesmas premissas decorre que a energia interna depende apenas da temperatura — resultado de Joule —, e daí, com a Equação (3.2), que a entalpia também. Diferenciando $h = u + RT$ resulta a relação de Mayer, Equação (3.13):

$$c_p - c_v = R, \qquad \gamma \equiv \frac{c_p}{c_v}. \tag{3.13}$$

Substituindo a Equação (3.12) na Equação (3.10) e integrando com c_p constante, obtém-se a variação de entropia da Equação (3.14), que é a forma efetivamente usada em máquinas de compressão:

$$s_2 - s_1 = c_p \ln\frac{T_2}{T_1} - R \ln\frac{p_2}{p_1}. \tag{3.14}$$

Quando o gás ideal não serve. O desvio se mede pelo **fator de compressibilidade** da Equação (3.15):

$$Z_c = \frac{p\,v}{R\,T}. \tag{3.15}$$

Para ar em temperatura ambiente, Z_c difere de 1 por menos de 1 % até algumas dezenas de bar, e o modelo ideal é adequado a um trem de ar comprimido industrial. O mesmo não vale perto da saturação nem em gases de processo pesados a alta pressão, casos em que uma equação de estado real se torna obrigatória. A verificação correta é calcular Z_c, não presumir pela familiaridade com o fluido.

3.5 Processos ideais e o índice politrópico

Um processo **isentrópico** é adiabático e reversível. Impondo $s_2 = s_1$ na Equação (3.14) e usando a Equação (3.13), obtém-se diretamente a relação da Equação (3.16):

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}, \qquad p\,v^{\gamma} = \text{const.} \tag{3.16}$$

Note que a segunda forma não foi postulada: ela é consequência da primeira, da equação de estado e da hipótese de calores específicos constantes.

A Figura 3.3 reúne, num mesmo diagrama p–V, a compressão de um gás ideal pelos três caminhos clássicos: a isotérmica (mais fria, mais trabalho poupado), a adiabática e a politrópica intermediária. A área sob cada curva é o trabalho de compressão — o desenho torna visual a economia da refrigeração intermediária.

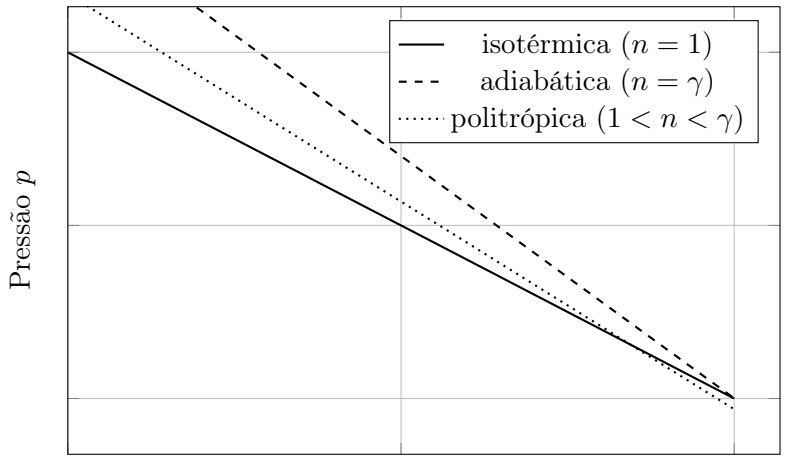


Figura 3.3: Compressão de um gás ideal por três caminhos: a área sob cada curva é o trabalho exigido — a isotérmica consome menos, a adiabática mais, e as politrópicas reais ficam entre elas.

Compressão real não é isentrópica — há troca de calor com a carcaça e há irreversibilidade. A generalização usual substitui γ por um expoente ajustado, o **índice politrópico** n da Equação (3.17):

$$p\,v^{n} = \text{const.}, \qquad \frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}}. \tag{3.17}$$

Diferente de γ, que é propriedade do gás, n é propriedade do *processo*: descreve o quanto o caminho real se afasta do isentrópico. Refrigeração intensa durante a compressão puxa n abaixo de γ; irreversibilidade e aquecimento por atrito o empurram acima. Justamente por isso n é observável: invertendo a Equação (3.17) para as duas medições que qualquer estágio instrumentado fornece — razão de pressão e razão de temperatura —, obtém-se a Equação (3.18):

$$n = \frac{1}{1 - \dfrac{\ln(T_2/T_1)}{\ln(p_2/p_1)}}. \tag{3.18}$$

É esta equação que transforma n de parâmetro de ajuste em indicador de condição: um deslocamento lento de n ao longo de semanas, a razão de pressão constante, é assinatura de degradação — e é assim que o Volume II o utiliza.

A Tabela 3.2 reúne os processos elementares. Ela traz duas colunas de trabalho, e a distinção entre elas é a armadilha mais cara deste capítulo, tratada a seguir.

Tabela 3.2: Processos termodinâmicos ideais para gás ideal, com o trabalho de sistema fechado ($\int p\,dv$) e o de escoamento em regime permanente ($\int v\,dp$).

Processo	**Relação**	Δu	$w_{\text{fechado}} = \int p\,dv$	$w_{\text{escoamento}} = \int v\,dp$
Isocórico (v const.)	p/T const.	$c_v \Delta T$	0	$v\,\Delta p$
Isobárico (p const.)	v/T const.	$c_v \Delta T$	$p\,\Delta v$	0
Isotérmico (T const.)	pv const.	0	$RT\ln(v_2/v_1)$	$RT\ln(p_1/p_2)$
Isentrópico	pv^{γ} const.	$c_v \Delta T$	$\dfrac{p_1 v_1 - p_2 v_2}{\gamma - 1}$	$\dfrac{\gamma}{\gamma - 1}(p_1 v_1 - p_2 v_2)$
Politrópico	pv^{n} const.	$c_v \Delta T$	$\dfrac{p_1 v_1 - p_2 v_2}{n - 1}$	$\dfrac{n}{n - 1}(p_1 v_1 - p_2 v_2)$

3.6 Trabalho de compressão

Esta seção produz a equação que o Volume II aplica a cada estágio, e convém segui-la passo a passo, porque o resultado difere daquele que a intuição de sistema fechado sugere.

Para escoamento em regime permanente, desprezando variações de energia cinética e potencial, a primeira lei por unidade de massa dá $\delta q + \delta w = dh$. Num processo reversível, $\delta q = T\,ds$. Substituindo ambos na Equação (3.10) resulta $\delta w = v\,dp$, isto é, o trabalho específico da Equação (3.19):

$$w = \int_{p_1}^{p_2} v\ dp. \tag{3.19}$$

Aqui está a armadilha anunciada. O trabalho de um sistema *fechado* é $\int p\,dv$; o de uma máquina de escoamento é $\int v\,dp$. Não são iguais, e para um processo politrópico diferem por um fator n, conforme a Equação (3.20):

$$\frac{\int v\,dp}{\int p\,dv} = n. \tag{3.20}$$

Usar a fórmula de sistema fechado para dimensionar um compressor subestima a potência em cerca de 35 % para $n = 1{,}35$. O compressor de parafuso, por mais que comprima gás dentro de uma câmara aparentemente fechada, é uma máquina de escoamento: admite,

comprime e descarrega continuamente, e as etapas de admissão e descarga — em que a fronteira se move sob pressão constante — são justamente o que a Equação (3.19) contabiliza e a de sistema fechado ignora.

Substituindo a Equação (3.17) na Equação (3.19) e integrando, com $p_1 v_1 = R T_1$, obtém-se o **trabalho politrópico específico** da Equação (3.21):

$$w_{\text{pol}} = \frac{n}{n-1} R T_1 \left[\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} - 1 \right]. \tag{3.21}$$

Fazendo $n = \gamma$ recupera-se o trabalho isentrópico, que é a referência mínima para compressão adiabática.

A comparação entre o real e o ideal se faz por dois rendimentos distintos, e confundi-los é erro comum. O **rendimento isentrópico** da Equação (3.22) compara o trabalho ideal adiabático ao real; o **rendimento politrópico** da Equação (3.23) compara os mesmos trabalhos de forma incremental, ao longo do caminho:

$$\eta_{is} = \frac{w_{is}}{w_{\text{real}}} = \frac{\Pi^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1}{\dfrac{T_2}{T_1} - 1}, \qquad \Pi \equiv \frac{p_2}{p_1}, \tag{3.22}$$

$$\eta_p = \frac{\gamma - 1}{\gamma} \cdot \frac{n}{n-1}. \tag{3.23}$$

Eliminando n entre as duas, chega-se à Equação (3.24), que revela o ponto prático:

$$\eta_{is} = \frac{\Pi^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1}{\Pi^{\frac{\gamma-1}{\gamma\,\eta_p}} - 1}. \tag{3.24}$$

η_p é aproximadamente constante ao longo do mapa da máquina, ao passo que η_{is} *cai com a razão de pressão mesmo sem nenhuma degradação.* Comparar η_{is} medido em dois pontos de operação diferentes, ou contra uma garantia de fábrica cotada em outra razão de pressão, produz um diagnóstico falso de perda de desempenho. É η_p que se compara.

Por fim, a Equação (3.19) explica por que se comprime em estágios. Somando o trabalho de dois estágios com resfriamento intermediário perfeito (isto é, com o gás retornando a T_1 antes do segundo estágio) e derivando em relação à pressão intermediária p_i, a condição de mínimo fornece a Equação (3.25):

$$\frac{\partial w_{\text{total}}}{\partial p_i} = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad p_i^{*} = \sqrt{p_1\, p_2}, \tag{3.25}$$

ou seja, razões de compressão iguais nos dois estágios. O ganho vem de reduzir v antes da segunda compressão: como o trabalho é $\int v\, dp$, resfriar entre estágios comprime um gás mais denso e barateia cada incremento de pressão. Um intercooler degradado, portanto, não apenas eleva a temperatura de descarga — ele desloca o ponto ótimo de repartição, e é essa dupla consequência que o Volume II monitora.

3.7 Exergia e destruição de disponibilidade

A primeira lei contabiliza quantidade de energia; a segunda diz que nem toda ela é aproveitável. A grandeza que mede a parte aproveitável é a **exergia**: o máximo trabalho útil

extraível de uma corrente até que ela atinja o equilíbrio com o ambiente de referência, definido por T_0 e p_0.

A construção é direta e vale acompanhá-la, porque explica a origem do termo $T_0 s$. Multiplica-se o balanço de entropia, Equação (3.8), por T_0 e subtrai-se do balanço de energia, Equação (3.3). O que sobra em cada porta é a combinação $h - T_0 s$, e descontando o valor dessa mesma combinação no estado de referência obtém-se a **exergia específica de fluxo** da Equação (3.26):

$$\psi = (h - h_0) - T_0(s - s_0) + \frac{v^2}{2} + gz. \tag{3.26}$$

O termo de calor, pelo mesmo procedimento, aparece multiplicado pelo fator de Carnot, e o balanço de exergia em regime permanente fica como na Equação (3.27):

$$\sum_e \dot{m}_e \psi_e + \sum_j \dot{Q}_j \left(1 - \frac{T_0}{T_j}\right) = \sum_s \dot{m}_s \psi_s + \dot{W} + \dot{E}_d. \tag{3.27}$$

Diferente da energia, a exergia **não se conserva**: o termo $\dot{E}_d \geq 0$ é uma perda real, não um resíduo de contabilidade.

Da própria construção sai o **teorema de Gouy-Stodola**, Equação (3.28), que quantifica essa perda:

$$\dot{E}_d = T_0 \, \dot{S}_{gen}. \tag{3.28}$$

Sua utilidade prática é converter a geração de entropia — grandeza abstrata, de unidade pouco intuitiva — em watts perdidos, comparáveis diretamente com a potência de eixo. E permite ordenar as perdas de uma planta por importância real: uma troca térmica com grande diferença de temperatura pode gerar mais $\dot{E}_d$ que um vazamento visível, sem que nada pareça errado nas leituras.

O rendimento correspondente, definido na Equação (3.29), mede quanto da exergia fornecida sobrevive no produto:

$$\eta_{ex} = \frac{\text{exergia recuperada}}{\text{exergia fornecida}} = 1 - \frac{\dot{E}_d}{\dot{E}_{x,\text{forn}}}. \tag{3.29}$$

A Tabela 3.3 resume as premissas de cada resultado central deste capítulo, e serve como lista de verificação antes de aplicar qualquer um deles fora do contexto em que foi deduzido.

Tabela 3.3: Resultados centrais do capítulo e as premissas de que dependem.

Resultado	**Equação**	**Premissas**
Formalismo de estados	(3.1)	Equilíbrio local; Kn $\ll 1$
Primeira lei, volume de controle	(3.3)	Portas uniformes; sem trabalho viscoso na fronteira
Relações de Gibbs	(3.9), (3.10)	Substância compressível simples; valem sempre
Relação de Mayer, Δs	(3.13), (3.14)	Gás ideal; c_p constante na faixa
Relação isentrópica	(3.16)	Gás ideal; adiabático e reversível
Trabalho de escoamento	(3.19)	Regime permanente; reversível; ΔKE e ΔPE desprezíveis
Trabalho politrópico	(3.21)	As anteriores, mais n constante no estágio
Pressão intermediária ótima	(3.25)	Resfriamento intermediário perfeito; mesmo n nos estágios
Gouy-Stodola	(3.28)	Ambiente de referência fixo (T_0, p_0)

Capítulo 4 Mecânica dos Fluidos

Símbolos deste capítulo

Símbolo	Significado	Unidade
$\mathbf{S}$	Tensor taxa de deformação	s^{-1}
$\mathbf{v}$	Vetor velocidade do material	$\mathrm{m\,s}^{-1}$
μ	Viscosidade dinâmica	$\mathrm{Pa\,s}$
ν_k	Viscosidade cinemática	$\mathrm{m}^2\,\mathrm{s}^{-1}$
$\mathbf{g}$	Aceleração da gravidade	$\mathrm{m\,s}^{-2}$
γ	Razão de calores específicos (c_p/c_v)	adimensional
R	Constante específica do gás	$\mathrm{J\,kg}^{-1}\,\mathrm{K}^{-1}$
Ma	Número de Mach	adimensional
a	Velocidade do som no meio	$\mathrm{m\,s}^{-1}$
k_p	Permeabilidade do meio poroso	m^2
Re	Número de Reynolds (inércia/viscosidade)	adimensional
f_D	Fator de atrito de Darcy	adimensional
ζ	Coeficiente de perda de carga localizada	adimensional
δ_{cl}	Espessura da camada limite (distinta da folga δ do Vol. II)	m
ε_r	Rugosidade absoluta de parede (não confundir com a deformação ε)	m
μ	Viscosidade dinâmica (também em Mecânica dos Fluidos)	$\mathrm{Pa\,s}$

Este capítulo dá corpo à promessa da introdução: a mecânica dos fluidos é o balanço de quantidade de movimento do Capítulo 2 fechado com uma relação constitutiva viscosa, e a termodinâmica do Capítulo 3 é o que decide quando o escoamento pode ser tratado como incompressível. A ordem é a de todo o volume: primeiro de onde vêm as equações, depois com que hipóteses elas se tornam manuseáveis, e só então as especializações que a engenharia de máquinas realmente usa — balanço integral, perda de carga, escoamento compressível em restrições, meios porosos e escoamentos em rotação. Cada resultado carrega as premissas explícitas: em fluidos, mais do que em qualquer outro capítulo deste volume, é a hipótese — e não a equação — que determina onde o modelo deixa de valer.

4.1 Bases físicas: Navier-Stokes como balanço de quantidade de movimento

A equação de **Navier-Stokes** não é postulada: é a equação de balanço de quantidade de movimento, Equação (2.24) do Capítulo 2, depois de substituídas as tensões desconhecidas pela lei constitutiva do fluido newtoniano, Equação (2.31). Tudo o que ela afirma é: a taxa de acumulação mais o fluxo convectivo de quantidade de movimento igualam o gradiente de pressão, as tensões viscosas e as forças de corpo. Para um fluido newtoniano compressível, o resultado é a Equação (4.1):

$$\rho\frac{D\mathbf{v}}{Dt} = -\nabla p + \mu\nabla^2\mathbf{v} + (\lambda_v + \mu)\,\nabla\,(\nabla\cdot\mathbf{v}) + \rho\mathbf{g}, \tag{4.1}$$

onde ρ é a massa específica, $\mathbf{v}$ o campo de velocidades, p a pressão, μ a viscosidade dinâmica (a mesma μ que aparece como primeira constante de Lamé no Capítulo 2), λ_v a segunda viscosidade e $\mathbf{g}$ a aceleração da gravidade. Sob as duas hipóteses que organizam quase toda a prática de engenharia — viscosidade constante e divergente de velocidade desprezível —, ela se reduz à Equação (4.2):

$$\rho \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{v} + \rho \mathbf{g}. \tag{4.2}$$

Convém ser honesto sobre o que essas equações *não* dão. Elas são um sistema acoplado de quatro equações (três componentes de momento mais a continuidade) para quatro incógnitas, não lineares no termo convectivo, e a solução direta de um escoamento turbulento de interesse industrial exigiria resolver todas as escalas de movimento até as viscosas — custo que nenhuma aplicação de engenharia sustenta. O que a engenharia faz, e que as seções seguintes detalham, é nunca resolvê-las: integra-as sobre volumes de controle, média-as no tempo, ou as substitui por relações promediadas quando há microestrutura. Cada uma dessas operações é legítima *sob hipóteses declaradas* — e é a elas que as tabelas de síntese deste capítulo se referem.

Os dois eixos de simplificação que dominam a análise de máquinas são independentes e merecem nomes próprios. O primeiro é viscoso versus inviscido: o termo $\mu\nabla^2\mathbf{v}$ importa onde os gradientes de velocidade são grandes, isto é, junto a paredes e em folgas — e pode ser desprezido no núcleo do escoamento. O segundo é compressível versus incompressível: decidido não por conveniência, mas pelo número de Mach, como mostra a próxima seção.

4.2 A hipótese da incompressibilidade e o número de Mach

A condição de incompressibilidade é uma afirmação sobre o campo de velocidades, não sobre o fluido: a massa específica de uma partícula não muda ao longo de seu movimento, o que para a continuidade do Capítulo 2 se traduz na Equação (4.3):

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0. \tag{4.3}$$

O critério quantitativo que a autoriza vem da termodinâmica: em um escoamento isentrópico, a variação relativa de massa específica entre dois pontos é da ordem de $Ma^2/2$, onde Ma é o número de Mach local. A hipótese é conservadoramente adotada enquanto a Equação (4.4) valer:

$$Ma = \frac{v}{a} \lesssim 0{,}3, \tag{4.4}$$

com a a velocidade do som no meio — $a \approx 343\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ em ar a 20 °C. Abaixo desse limiar, a variação de densidade é inferior a cerca de 5 % e pode ser absorvida pela incerteza de qualquer outro dado do problema.

A fronteira não é acadêmica nesta coleção: ela atravessa o próprio objeto do Volume II. Na admissão de um compressor — dutos, filtro, silenciador — as velocidades típicas mantêm Ma abaixo de 0,1, e todo o tratamento é incompressível com propriedades avaliadas nas condições locais. Já dentro do elemento compressor a densidade do ar **muda por design**: é isso que a compressão é. O mesmo capítulo do Volume II que usa Bernoulli incompressível para o filtro usa o número de Mach de ponta do rotor como limite de projeto das folgas, porque é o regime do escoamento *de fuga* pela folga que decide se o modelo de vazamento linear ainda se aplica. Saber onde a linha $Ma = 0{,}3$ passa é, literalmente, saber qual equação abrir.

4.3 Balanço integral: o que a engenharia realmente calcula

A primeira operação sobre as equações de campo é integrá-las sobre um volume de controle fixo, usando o teorema de transporte de Reynolds da Equação (2.19). O resultado para a massa é a equação da continuidade em forma integral, Equação (4.5):

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_{VC}\rho\,dV+\int_{SC}\rho\,\mathbf{v}\cdot\mathbf{n}\,dA=0, \tag{4.5}$$

que em regime permanente com uma entrada e uma saída se reduz à afirmação de que a vazão mássica é a mesma em qualquer seção: $\dot{m}=\rho_1A_1v_1=\rho_2A_2v_2$. É essa equação — e não a de Navier-Stokes — que fecha todos os balanços de vazão do Volume II, do cálculo da densidade de admissão ao balanço de massa do vaso pulmão.

A integração da quantidade de movimento produz o resultado que liga o fluido à estrutura: a força que o escoamento exerce sobre o volume de controle é o fluxo líquido de quantidade de movimento através das seções mais as forças de pressão, Equação (4.6):

$$\sum\mathbf{F}=\int_{SC}\mathbf{v}\,\rho\,\mathbf{v}\cdot\mathbf{n}\,dA+\frac{\partial}{\partial t}\int_{VC}\rho\,\mathbf{v}\,dV. \tag{4.6}$$

Curvas, flanges e suportes de tubulação são dimensionados por esta equação — na versão com o termo transiente, ela é também a base do modelo de pulsação e de forças de reação em válvulas de bloqueio rápido.

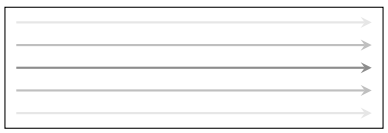
Finalmente, a integração da energia para escoamento permanente, incompressível, com uma bomba ou compressor no trecho, produz a forma de trabalho da equação de Bernoulli com perdas, Equação (4.7):

$$\frac{p_1}{\rho}+\frac{v_1^2}{2}+gz_1+w_{\text{eixo}}=\frac{p_2}{\rho}+\frac{v_2^2}{2}+gz_2+\Delta p_{\text{perda}}/\rho. \tag{4.7}$$

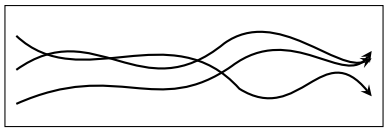
Cada termo tem origem e destino físicos: w_{eixo} é o trabalho específico entregue por (ou retirado de) o eixo, e Δp_{perda} agrega toda a energia mecânica convertida em calor por atrito e turbulência — é o único termo da equação que a próxima seção aprende a calcular. A forma sem máquina e sem perda, $\frac{p}{\rho}+\frac{v^2}{2}+gz=$ constante, é um caso particular, não o ponto de partida: usa-la onde há perda é o erro mais comum deste capítulo, e o Volume II a evita sempre que modela filtro, tubulação ou válvula.

4.4 Perda de carga: atrito distribuído e perdas localizadas

A Figura 4.1 contrasta os dois regimes de escoamento interno: no laminar, as camadas deslizam ordenadamente; no turbulento, a mistura macroscópica domina. O regime decide qual lei de atrito vale — e por isso o número de Reynolds é a primeira pergunta de qualquer conta de perda de carga.



(a) Laminar: camadas ordenadas



(b) Turbulento: mistura caótica

Figura 4.1: Regimes de escoamento interno: (a) laminar, com camadas ordenadas, e (b) turbulento, com mistura macroscópica. O número de Reynolds decide qual dos dois vale.

A perda de carga distribuída — atrito ao longo do duto — tem forma única para escoamento interno estabelecido, deduzida por análise dimensional e confirmada por ensaio: a equação de Darcy-Weisbach, Equação (4.8):

$$\Delta p = f_D \, \frac{L}{D} \, \frac{\rho v^2}{2}, \tag{4.8}$$

onde f_D é o fator de atrito de Darcy (adimensional), L o comprimento do trecho, D o diâmetro interno e v a velocidade média. O grupo adimensional que organiza o valor de f_D é o número de Reynolds, Equação (4.9):

$$Re_D = \frac{\rho v D}{\mu} = \frac{v D}{\nu_k}, \tag{4.9}$$

com ν_k a viscosidade cinemática. A faixa $Re_D < 2300$ define o regime laminar, $Re_D > 4000$ o turbulento, e a transição é um intervalo, não um número. No laminar, a solução analítica de Navier-Stokes para tubo circular dá $f_D = 64/Re_D$; no turbulento, f_D depende também da rugosidade relativa ε_r/D (ε_r é a rugosidade absoluta da parede — não confundir com a deformação ε do Capítulo 2) e fecha implicitamente pela equação de Colebrook, Equação (4.10) [10, 13]:

$$\frac{1}{\sqrt{f_D}} = -2 \log_{10}\!\left(\frac{\varepsilon_r/D}{3{,}7} + \frac{2{,}51}{Re_D \sqrt{f_D}} \right). \tag{4.10}$$

A dependência implícita não é obstáculo prático: a representação gráfica da Equação (4.10) é o diagrama de Moody, e suas aproximações explícitas têm precisão de engenharia.

Junto ao atrito distribuído vêm as perdas localizadas — entrada, saída, curvas, válvulas, filtros — concentradas num ponto e modeladas pela mesma pressão dinâmica com um coeficiente de perda ζ próprio, Equação (4.11):

$$\Delta p = \zeta \, \frac{\rho v^2}{2}. \tag{4.11}$$

ζ é, em geral, função da geometria e do Re local, mas nas máquinas opera quase sempre na faixa turbulenta, onde depende essencialmente da geometria — daí poder ser tabelado por tipo de acessório. A perda total de um trecho é a soma da Equação (4.8) com as Equações (4.11) de cada elemento, todas na mesma pressão dinâmica de referência.

É exatamente esta estrutura que o Volume II usa, três vezes, com o mesmo formalismo e finalidades distintas: a perda localizada da Equação (4.11) modela o filtro de admissão e o silenciador (Equação 5.4 do Volume II), com ζ crescendo por colmatação como parâmetro de degradação monitorado; a Darcy-Weisbach da Equação (4.8) modela a tubulação interestágios (Equação 5.15 do Volume II), com o envelhecimento interno elevando ε_r e, com ele, f_D; e o mesmo ζ localizado parametriza o assento desgastado das válvulas de retenção e alívio (Equação 5.16 do Volume II), fechando a degradação gradual que precede a falha binária. Três subsistemas aparentemente diferentes, uma única origem: as Equações (4.8) e (4.11) deste capítulo.

4.5 Escoamento compressível em restrições: o orifício e o bloqueio

A Figura 4.2 esquematiza o que ocorre numa restrição convergente-divergente: a seção de garganta é onde a velocidade atinge o som, e só depois dela a pressão pode se recuperar — princípio que os orifícios de medição de vazão exploram e que os bocais de descarga respeitam. O tratamento clássico do escoamento compressível, com o formalismo das ondas de choque e dos métodos numéricos de captura de choque, está em Laney [12].

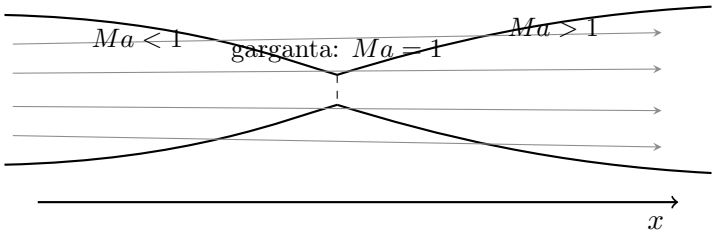


Figura 4.2: Bocal convergente–divergente: a velocidade atinge o som na garganta e segue crescendo na parte divergente. É o princípio dos bocais e das medições por restrição.

Quando a hipótese da Seção 4.2 falha, a pergunta certa deixa de ser "quanto a pressão cai" e passa a ser "qual vazão atravessa a restrição". O ponto de partida é a velocidade do som do meio, Equação (4.12):

$$a = \sqrt{\gamma\, R\, T}, \tag{4.12}$$

com γ a razão de calores específicos do Capítulo 3, R a constante do gás e T a temperatura absoluta — já a forma especializada para gás perfeito. Para um gás escapando por um orifício de área A_0 a partir de um reservatório a pressão p_0 e temperatura T_0, a vazão mássica em regime isentrópico é a Equação (4.13):

$$\dot{m} = A_0\, p_0 \sqrt{\frac{2\gamma}{(\gamma-1) R T_0}\left[\left(\frac{p_2}{p_0}\right)^{2/\gamma} - \left(\frac{p_2}{p_0}\right)^{(\gamma+1)/\gamma}\right]}, \tag{4.13}$$

onde p_2 é a pressão a jusante. O argumento do colchete tem máximo finito: quando a razão de pressões atinge o valor crítico da Equação (4.14), a velocidade no gargalo iguala a do som e a vazão deixa de responder à queda de pressão adicional — é o **escoamento bloqueado** (*choked flow*), Equação (4.14):

$$\frac{p_2}{p_0} \le \left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\gamma/(\gamma-1)} \approx 0{,}528 \quad (\text{ar},\ \gamma = 1{,}4). \tag{4.14}$$

Acima do bloqueio, a vazão cresce com a razão de pressões; abaixo dele, só cresce com p_0 — fisicalmente, porque a informação de que a jusante pressão caiu não consegue propagar-se para montante contra o próprio escoamento, que viaja a $Ma = 1$.

Este é o fundamento do modelo de vazamento por folgas do Volume II (Equação 9.3, com origem em Fleming e Tang): a folga entre rotor e carcaça é uma restrição, e o coeficiente K daquela equação agrega exatamente os efeitos de descarga e geometria que a Equação (4.13) idealizada deixa de fora. O mesmo mecanismo explica por que o Volume II trata o número de Mach de ponta do rotor como limite de projeto: quando Ma_{tip} se aproxima da unidade, o escoamento de fuga pelas folgas entra no regime compressível dominante e a eficiência volumétrica deixa de degradar-se de forma suave.

4.6 Escoamento em meios porosos e leitos empacotados

Nem todo escoamento de interesse tem fronteiras limpas. Num filtro de elemento poroso, num leito de dessecante ou numa camada de incrustação, a microestrutura tem dimensão milimétrica ou menor, e a hipótese do contínuo exige a segunda promediação anunciada no Capítulo 2: equações de campo sobre um volume elementar representativo que contém dezenas de elementos da microestrutura. O resultado promediado para a resistência ao escoamento é a lei de Darcy, Equação (4.15):

$$v_s = -\frac{k_p}{\mu}\,\frac{dp}{dx}, \tag{4.15}$$

onde v_s é a velocidade superficial (vazão dividida pela área frontal total, não pela área vazia) e k_p a permeabilidade do meio, com dimensão de área e valor determinado pela microestrutura. A Equação (4.15) é constitutiva no sentido estrito da Seção 2.7: não se deduz das leis de balanço — a permeabilidade é medida ou correlacionada, e toda a informação sobre a geometria interna mora nela.

Para um leito empacotado de partículas esféricas de diâmetro d_p e porosidade ε_b (fração de vazios do leito), a correlação clássica que estende Darcy ao regime com inércia — quando as réguas de escoamento em torno das partículas deixam de ser laminares — é a equação de Ergun, Equação (4.16) [10]:

$$\frac{\Delta p}{L} = \frac{150\,\mu\,(1-\varepsilon_b)^2}{\varepsilon_b^3\,d_p^2}\,v_s + \frac{1{,}75\,(1-\varepsilon_b)\,\rho}{\varepsilon_b^3\,d_p}\,v_s^2. \tag{4.16}$$

O primeiro termo é a contribuição viscosa, linear em v_s; o segundo, a inercial, quadrática. As constantes 150 e 1,75 são ajustadas a ensaios — mais uma vez, medidas, não deduzidas — e é exatamente essa transição viscoso-inercial que o Volume II usa para modelar a perda de carga nos leitos de dessecante do secador PSA (Equação 15.16), onde o seguimento da porosidade e do diâmetro efetivo das partículas ao longo do tempo é um indicador de degradação do próprio leito.

4.7 Escoamentos em rotação: camada limite e separação centrífuga

A Figura 4.3 desenha a camada limite sobre uma placa plana: a velocidade cresce de zero na parede até a corrente livre, e a região de ajuste — a camada limite — engrossa no sentido do escoamento. Quase toda a física viscosa do Capítulo acontece dentro dela.

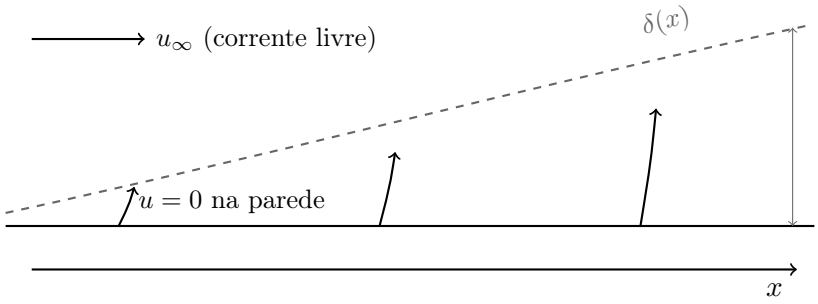


Figura 4.3: Camada limite sobre placa plana: a velocidade cresce de zero (parede) até a corrente livre u_∞, e a espessura $\delta(x)$ aumenta no sentido do escoamento.

A simplificação viscoso/inviscido do fim da Seção 4.1 ganha corpo na noção de **camada limite**: junto a uma parede, o fluido adere (velocidade nula na superfície) e os gradientes são tão grandes que só ali a viscosidade importa; fora dela, o escoamento comporta-se como inviscido. Para uma placa plana em regime laminar, a espessura dessa camada cresce ao longo da coordenada x conforme a Equação (4.17):

$$\delta_{cl}(x) \approx \frac{5x}{\sqrt{Re_x}}, \tag{4.17}$$

onde δ_{cl} é a espessura da camada limite (o subscrito evita colisão com a folga mecânica δ do Volume II) e $Re_x = vx/\nu_k$. A Equação (4.17) é a justificativa formal de todo o capítulo: ela diz que o atrito mora numa película fina junto à parede, que o núcleo pode ser tratado sem viscosidade, e que a transferência de calor e o arrasto superficial são governados pelo que acontece dentro de δ_{cl} — ponte direta para o Capítulo 5.

Resta o caso que este volume não tratou até aqui: o fluido num referencial que gira. As forças aparentes da Equação (2.2) — centrífuga e de Coriolis — atuam no fluido exatamente como atuam numa partícula, e é a primeira delas que explica um dos acessórios do Volume II. Num vórtice forçado, o escoamento acompanha a rotação do corpo, $v_\theta = \omega r$, e a aceleração centrífuga $v_\theta^2/r = \omega^2 r$ estabelece o equilíbrio radial de pressão: partículas mais densas que o gás são arremessadas para fora, e a fronteira de separação é ditada pela diferença de densidades sob o campo centrífugo. É o princípio inteiro do separador ciclônico de condensado do Volume II (Capítulo 14): nenhuma lei nova, apenas a Equação (2.2) aplicada a um volume de controle que gira. O que *não* cabe neste capítulo é a acústica do ressonador de Helmholtz que o mesmo volume usa para avaliar risco de pulsação no vaso pulmão (Equação 16.2 do Volume II): ali o fenômeno é a propagação de ondas, e sua base pertence à extensão de rotordinâmica e acústica prevista para esta coleção.

4.8 Grupos adimensionais

Os grupos adimensionais deste capítulo não são curiosidade: são a forma de transportar resultado de ensaio para projeto, e a Tabela 4.2 lista os que reaparecem ao longo de toda a coleção.

Tabela 4.2: Grupos adimensionais recorrentes em máquinas rotodinâmicas e onde cada um governa.

Número	**Definição**	**Razão física**	**Uso**
Reynolds	$Re = \rho v L/\mu$	Inércia/viscosidade	Regime do escoamento; f_D
Mach	$Ma = v/a$	Velocidade/velocidade do som	Compressibilidade; bloqueio
Euler	$Eu = \Delta p/(\rho v^2)$	Pressão/inércia	Perda de carga; cavitação
Prandtl	$Pr = \mu c_p/k$	Difusão viscosa/térmica	Escoamentos com calor
Nusselt	$Nu = hL/k$	Convecção/condução	Coeficiente convectivo

A força do argumento dimensional é que grupos como estes são os únicos que podem aparecer: mudar o fluido, a escala ou a velocidade não muda o Re se o grupo se mantiver, e é por isso que ensaio em bancada pequeno projeta máquina grande. O Volume II usa explicitamente Re (atrito em tubulação), Ma (folgas e ponta de rotor) e Nu (trocadores de calor); Pr e Eu operam nos bastidores das correlações que aqueles modelos adotam.

4.9 Síntese: premissas e ligação com o Volume II

A Tabela 4.3 lista os resultados centrais do capítulo com as premissas de que dependem, no mesmo formato das Tabelas 3.3 e 7.5, e serve como lista de verificação antes de aplicar qualquer um deles fora do contexto em que foi obtido.

Tabela 4.3: Resultados centrais do Capítulo 4 e as premissas de que dependem.

Resultado	**Equação**	**Premissas**
Navier-Stokes incompressível	(4.2)	μ constante; $\nabla \cdot \mathbf{v} \approx 0$
Incompressibilidade	(4.3), (4.4)	$Ma \lesssim 0{,}3$; gás com γ constante
Continuidade integral	(4.5)	Volume de controle fixo; escoamento com uma entrada e uma saída
Força sobre tubulação	(4.6)	Momento médio nas seções; regime quase-permanente para o transiente
Bernoulli com perdas	(4.7)	Regime permanente; incompressível; máquina e perdas contabilizadas
Darcy-Weisbach	(4.8)	Escoamento interno estabelecido; superfície hidraulicamente definida
Regimes e atrito	(4.9), (4.10)	Tubo circular; rugosidade uniforme; turbulenta plena para f_D constante
Perda localizada	(4.11)	Regime turbulento; ζ tabelado por geometria
Vazão em orifício	(4.13)	Isentrópico; reservatório grande; gás perfeito
Bloqueio sônico	(4.14)	Gargalo em $Ma = 1$; jusante não influencia
Lei de Darcy	(4.15)	Regime laminar no meio; promediação representativa
Ergun	(4.16)	Leito de partículas; constantes ajustadas por ensaio
Camada limite	(4.17)	Placa plana; laminar; sem gradiente de pressão

A Tabela 4.4 explicita a função do capítulo na coleção: cada modelo de escoamento que o Volume II usa como ponto de partida tem aqui a sua origem — e, simetricamente, cada modelo deste capítulo encontra lá a sua aplicação.

Tabela 4.4: Correspondência entre os fundamentos deste capítulo e os modelos de escoamento do Volume II.

O que o Volume II usa	**Fundamento aqui**	**Seção**
Perda de carga de filtro e silenciador (Eq. 5.4)	Perda localizada, ζ	4.4
Perda distribuída em tubulação (Eq. 5.15)	Darcy-Weisbach; $f_D(Re, \varepsilon_r/D)$	4.4
Degradação de válvulas (Eq. 5.16)	Perda localizada crescente, ζ_{valv}	4.4
Vazamento por folgas (Eq. 9.3)	Orifício compressível; regime de fuga	4.5
Mach de ponta e limite de rotor (Eqs. 9.12/9.13)	Ma; bloqueio sônico	4.5
Perda de carga em leito de dessecante (Eq. 15.16)	Ergun; Darcy promediada	4.6
Separador ciclônico de condensado (Cap. 14)	Forças aparentes em rotação	4.7
Trocadores de calor (Caps. 10, 12, 14)	Nu; camada limite	4.8

Um aviso final, no espírito deste volume: as equações deste capítulo são simples e parecem inofensivas, e é justamente por isso que são mal usadas. A Equação (4.8) aplicada a um duto em desenvolvimento hidráulico subestima a perda; a Equação (4.11) com ζ tabelado fora da faixa de Re erra sem aviso; a Equação (4.13) aplicada a uma restrição com comprimento apreciável deixa de ser isentrópica. O hábito que este volume tenta instalar é o de ler a premissa antes da fórmula — a Tabela 4.3 existe para isso.

Capítulo 5 Transferência de Calor

Símbolos deste capítulo

Símbolo	**Significado**	**Unidade**
T	Temperatura termodinâmica	K
h (minúscula)	Entalpia específica	$\mathrm{J\,kg^{-1}}$
c_p	Calor específico a pressão constante	$\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
k	Condutividade térmica	$\mathrm{W\,m^{-1}\,K^{-1}}$
h (latino)	Coeficiente de convecção de calor	$\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-1}}$
ε (griego)	Efetividade de trocador de calor	adimensional
Nu	Número de Nusselt (hL/k)	adimensional
Pr	Número de Prandtl	adimensional
Bi	Número de Biot (hL_c/k)	adimensional
L_c	Comprimento característico (transiente)	m
U (latino)	Coeficiente global de transferência de calor (não confundir com U, incerteza, Cap. 9)	$\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-1}}$
ΔT_{ml}	Diferença média logarítmica de temperatura	K
F	Fator de correção da LMTD (multipassagem/crossflow)	adimensional
C_{min}, C_{max}	Capacitâncias térmicas do trocador ($\dot{m}c_p$)	$\mathrm{W\,K^{-1}}$
C_r	Razão de capacitâncias (C_{min}/C_{max})	adimensional
NTU	Número de unidades de transferência (UA/C_{min})	adimensional
R_f	Fator de incrustação (fouling)	$\mathrm{m^2\,K\,W^{-1}}$
T_s, T_∞	Temperatura da superfície e do fluido distante	K

O Capítulo 3 registrou o calor $\dot{Q}$ como uma das duas formas de energia em trânsito e fixou o que a primeira lei permite quantificar; o Capítulo 6 escreverá os balanços que o

transportam através de fronteiras. Este capítulo responde a uma pergunta que nenhum dos dois faz: *com que rapidez* a energia térmica atravessa uma parede, uma carcaça ou um trocador. A distinção importa: a termodinâmica diz que o calor flui do quente para o frio e quanto vale o total; a transferência de calor diz em quanto tempo ele chega — e é o tempo que dimensiona intercoolers, aftercoolers, trocadores de óleo e a capacidade de resfriamento do conjunto.

Os três modos de transferência — condução, convecção e radiação — estão presentes em toda planta de ar comprimido. O intercooler troca calor entre o gás e a água por convecção forçada dos dois lados; a carcaça do compressor conduz o calor do interior até a superfície externa, onde a convecção natural e a radiação o dissipam; o aftercooler e o resfriador de óleo repetem o esquema com outros pares fluido–fluido. A construção do capítulo segue a ordem em que os modos entram num projeto: cada um recebe uma *lei de taxa*; as leis se combinam em *circuitos térmicos*; o regime transiente introduz a capacitância térmica, que é a ponte para a dinâmica do Capítulo 6; e o trocador de calor — a aplicação dominante desta coleção — fecha o capítulo com os dois métodos clássicos de cálculo.

5.1 Modos de transferência de calor

Condução é a transferência de energia por contato direto, sem transporte macroscópico de matéria: ocorre em sólidos e em fluidos em repouso, e sua velocidade depende do material. Microscopicamente, a energia se propaga por vibrações da rede cristalina (isolantes) e por elétrons livres (condutores metálicos) — o mesmo mecanismo que explica por que o cobre conduz bem calor *e* eletricidade.

Convecção é a transferência combinada de condução junto à parede e de transporte pela corrente de fluido. Divide-se em *natural*, movida pela flutuabilidade do próprio fluido aquecido (carcaças expostas ao ar ambiente), e *forçada*, movida por ventilador, bomba ou jato (o gás comprimido atravessando um intercooler). Na convecção forçada, a taxa de troca é tão maior quanto maior a velocidade do fluido — relação que o Volume II usa para ajustar o dimensionamento de resfriadores à vazão real.

Radiação é a emissão de energia eletromagnética por toda matéria a temperatura acima do zero absoluto; não exige meio material e, por isso, é o único modo que atravessa o vácuo. A potência emitida cresce com a quarta potência da temperatura absoluta — o que a torna irrelevante em superfícies mornas e dominante em superfícies muito quentes, como a descarga de um estágio de alta.

A convecção tem um caráter que a distingue dos outros dois modos: seu coeficiente h não é propriedade do material nem do fluido sozinhos, mas do *par* fluido–superfície–movimento, e varre várias ordens de grandeza. A Tabela 5.2 dá as faixas de uso corrente; é ela que autoriza a regra prática de que trocar calor com água é muito mais fácil do que com ar — e por que um resfriador a ar precisa de área muito maior que um de água para o mesmo dever térmico.

Tabela 5.2: Ordens de grandeza do coeficiente de convecção h para diferentes regimes e pares fluido–superfície.

Regime	$\boldsymbol{h}$ **(W m^{-2} K^{-1})**
Convecção natural em gás	5 – 25
Convecção forçada em gás	25 – 250
Convecção forçada em líquido	50 – 20 000
Ebulição e condensação	2 500 – 100 000

5.2 Condução

A lei de taxa da condução é a **lei de Fourier**, que relaciona o fluxo de calor à temperatura: o calor flui no sentido *decrescente* de temperatura, com taxa proporcional ao gradiente. Para um meio isotrópico, a Equação (5.1):

$$\mathbf{q} = -k\,\nabla T, \tag{5.1}$$

onde $\mathbf{q}$ é o vetor fluxo de calor (W m^{-2}), k a condutividade térmica do material (W m^{-1} K^{-1}) e o sinal negativo codifica a direção: do quente para o frio. A condução, em regime permanente e transiente e com ou sem geração interna, recebe tratamento sistemático em Özisik [16], referência clássica disponível em língua portuguesa.

Integrando a Equação (5.1) numa parede plana de espessura L com k constante e temperaturas impostas T_1 e T_2 nas faces, obtém-se o fluxo da Equação (5.2):

$$q'' = \frac{k}{L}(T_1 - T_2). \tag{5.2}$$

A forma sugere uma analogia com a lei de Ohm: o fluxo é proporcional à "tensão" $(T_1 - T_2)$ e inversamente proporcional a uma "resistência". Definindo a resistência térmica de condução plana, Equação (5.3):

$$R_{cond} = \frac{L}{k\,A}, \tag{5.3}$$

com A a área da parede, o fluxo total $\dot{Q} = q''A$ escreve-se como $(T_1 - T_2)/R_{cond}$, exatamente como uma corrente elétrica. A analogia não é curiosidade: é a ferramenta de projeto para paredes compostas, tubos e carcaças, porque permite somar resistências em série e em paralelo como num circuito.

Para paredes cilíndricas — o caso dos tubos, corpos de intercooler e casquilhos — a área cresce com o raio, e a integração da lei de Fourier em coordenadas cilíndricas dá a resistência por unidade de comprimento da Equação (5.4):

$$R'_{cond} = \frac{\ln(r_2/r_1)}{2\pi k}, \tag{5.4}$$

onde r_1 e r_2 são os raios interno e externo. Num tubo de comprimento L, a resistência total é $R_{cond} = R'_{cond}/L$. Note que a espessura entra através do logaritmo do *quociente* de raios, e não linearmente como na parede plana — diferença que importa em isolamentos espessos.

A Figura 5.1 mostra o circuito térmico de uma parede composta com convecção nas duas faces: película interna (fluido quente → parede), duas camadas condutivas e película

externa (parede → ambiente). Como as resistências estão em série — o mesmo fluxo atravessa todas —, o total é a soma, Equação (5.5):

$$\dot{Q} = \frac{T_{\infty,1} - T_{\infty,2}}{R_{w,1} + R_{k,1} + R_{k,2} + R_{w,2}}. \tag{5.5}$$

A grande vantagem do esquema é o diagnóstico que ele permite: a resistência dominante é a maior do circuito, e é nela que o esforço de projeto deve incidir. Entre um gás e a água, a película do lado do gás quase sempre domina — por isso aletas, turbulizadores e maiores velocidades são aplicados do lado do gás. A Tabela 5.3 consolida as resistências dos modos elementares, incluindo a forma linearizada da radiação (Seção 5.4).

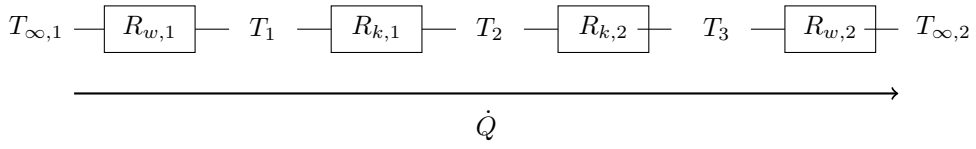


Figura 5.1: Circuito térmico de uma parede composta com convecção nas faces: as resistências em série somam-se, e o fluxo $\dot{Q}$ é comum a todas.

Tabela 5.3: Resistências térmicas dos modos elementares para inclusão em circuitos em série e em paralelo.

Modo	**Resistência**	**Unidade**
Condução plana	$R = L/(kA)$	$\mathrm{K\,W^{-1}}$
Condução cilíndrica	$R = \ln(r_2/r_1)/(2\pi kL)$	$\mathrm{K\,W^{-1}}$
Convecção	$R = 1/(hA)$	$\mathrm{K\,W^{-1}}$
Radiação (linearizada)	$R = 1/(h_r A)$, $h_r = \varepsilon_r \sigma (T_1 + T_2)(T_1^2 + T_2^2)$	$\mathrm{K\,W^{-1}}$
Global	$1/(UA) = \sum R_i$	$\mathrm{K\,W^{-1}}$

Entre superfícies sólidas em contato mecânico existe ainda a **resistência de contato**: as superfícies reais tocam-se apenas nos picos da rugosidade, e o calor atravessa os vazios por radiação e por gás intersticial. Em juntas de carcaças e assentos de tubos ela pode dominar o circuito; a engenharia a reduz com pasta térmica, juntas metálicas ou pressão de controle — nunca deve ser ignorada em medições de temperatura de parede.

5.3 Convecção

A lei de taxa da convecção é a **lei do resfriamento de Newton**, Equação (5.6):

$$q'' = h\,(T_s - T_\infty), \tag{5.6}$$

onde T_s é a temperatura da superfície, T_∞ a do fluido suficientemente longe dela e h o coeficiente de transferência de calor por convecção. Como antecipado na Tabela 5.2, h não é propriedade: o mesmo ar, na mesma peça, troca dez vezes mais calor em fluxo forçado turbulento do que em repouso.

O mecanismo físico esconde-se na *camada limite térmica*, a região junto à parede onde o fluido retarda e a temperatura transita de T_s para T_∞: o calor conduz-se através dessa

película fina e é depois arrastado pela corrente. Quanto mais fina a película (velocidade maior, turbulência maior), maior o h. Todo o conteúdo operativo da convecção está, portanto, em prever h — e isso se faz com grupos adimensionais, herdando a análise dimensional do Capítulo 2.

O grupo central é o **número de Nusselt**, a razão entre a troca real e a que haveria por pura condução através da camada limite, Equação (5.7):

$$Nu = \frac{h\,L}{k}, \tag{5.7}$$

com L o comprimento característico da geometria (diâmetro do tubo, comprimento da placa). Correlações experimentais expressam o Nusselt em função do Reynolds e do Prandtl, Equação (5.8):

$$Nu = C\,Re^{m}\,Pr^{n}, \tag{5.8}$$

com constantes C, m e n que dependem da geometria, do regime (laminar/turbulento) e da faixa de Reynolds — por exemplo, o clássico Dittus–Boelter para tubos lisos em regime turbulento, $Nu = 0{,}023\,Re^{0{,}8}\,Pr^{0{,}4}$, que o Volume II aplica ao lado do gás dos intercoolers. A premissa prática: usar correlação fora da faixa de validade (baixo Reynolds, fluido não-newtoniano, geometria distante do tubo liso) invalida o número obtido — as condições de validade valem tanto quanto a fórmula.

5.4 Radiação

Toda superfície emite potência proporcional à quarta potência de sua temperatura absoluta. Para duas superfícies cinzas grandes e próximas — a aproximação que cobre a maioria das trocas entre carcaça e ambiente de instalação —, o fluxo líquido é a Equação (5.9):

$$q'' = \varepsilon_r\,\sigma\,(T_1^4 - T_2^4), \tag{5.9}$$

onde ε_r é a emissividade efetiva do par (função das emissividades das duas superfícies), $\sigma = 5{,}67\times10^{-8}\ \mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-4}}$ é a constante de Stefan–Boltzmann e as temperaturas **devem estar em Kelvin** — a razão entre temperaturas só tem sentido físico na escala absoluta, como registrado na Seção 6.1. A dependência em T^4 tem consequência prática direta: entre 300 K e 400 K, a emissão quase triplica ($(400/300)^4 \approx 3{,}2$), e por isso a radiação, desprezível num motor morno, torna-se relevante perto de suas classes de isolação mais quentes.

Duas extensões cobrem os casos em que a aproximação das grandes superfícies não serve. Para corpos pequenos dentro de cavidades (um sensor numa carcaça, um painel numa sala), o que vale é a emissividade do corpo pequeno vezes a irradiação da cavidade — a cavidade comporta-se quase como corpo negro. Para pares de superfícies arbitrárias, entra o **fator de vista** F_{12}, a fração da radiação que sai de 1 e alcança 2 diretamente, função apenas da geometria. Em ambos os casos o fluxo continua dependendo de T^4 nas temperaturas absolutas.

A forma $T_1^4 - T_2^4$ fatora-se como $(T_1 - T_2)(T_1 + T_2)(T_1^2 + T_2^2)$, o que permite *linearizar* a radiação num coeficiente h_r e tratá-la como uma resistência de convecção a mais no circuito térmico — forma já registrada na Tabela 5.3. Para diferenças de temperatura moderadas em torno de uma temperatura média conhecida, é assim que a radiação entra nos balanços de carcaça do Volume II.

5.5 Regime transiente: a capacitância térmica

Os modos anteriores descrevem taxas; nada diz sobre quanto tempo um corpo leva para responder. Quando um corpo de massa m, calor específico c e volume V troca calor com o ambiente, sua temperatura obedece ao balanço de energia com acúmulo — exatamente o esquema do Capítulo 6 aplicado a um corpo sólido. Se a condução interna é muito mais rápida que a convecção na superfície, o corpo pode ser tratado como **corpo com capacitância global**: temperatura uniforme em cada instante, evoluindo no tempo.

O critério de validade é o **número de Biot**, a razão entre a resistência de condução interna e a de convecção superficial, Equação (5.10):

$$Bi = \frac{h\,L_c}{k}, \tag{5.10}$$

onde $L_c = V/A_s$ é o comprimento característico do corpo. Para $Bi < 0{,}1$, a temperatura interna fica uniforme a menos de 5 % e a capacitância global é legítima. Carcaças de compressores, com metal grosso e convecção fraca do ar ambiente, estão tipicamente nesse regime — o que é a base dos modelos de temperatura de carcaça do Volume II.

O balanço $\rho c V\, dT/dt = -hA_s(T - T_\infty)$ tem solução exponencial, Equação (5.11):

$$\frac{T(t) - T_\infty}{T_0 - T_\infty} = \exp\!\left(-\frac{t}{\tau}\right), \qquad \tau = \frac{\rho\, c\, V}{h\, A_s}, \tag{5.11}$$

onde τ é a constante de tempo térmica: o tempo para a diferença de temperatura cair para $1/e \approx 37\,\%$ do valor inicial. A Equação (5.11) é um caso particular da resposta de primeira ordem da Equação (6.8), com capacitância $C_a = \rho c V$ e condutância $k = hA_s$: a mesma matemática que governa o vaso pulmão governará a carcaça. A leitura física é direta — *massa grande e convecção fraca respondem devagar* — e explica por que o superaquecimento de um compressor se desenvolve em dezenas de minutos, tempo suficiente para a proteção térmica atuar.

Quando $Bi > 0{,}1$, o corpo deixa de ser isotérmico e a temperatura interna se torna campo: a solução envolve a condução transiente (sólido semi-infinito com função erro para tempos curtos, séries para corpos finitos). O Volume I registra o limite de validade e deixa as soluções de campo para a literatura clássica; para a dinâmica de máquinas, a capacitância global cobre os casos de interesse.

5.6 Trocadores de calor

O trocador de calor é o componente em que tudo o que este capítulo construiu se aplica junto: é um volume de controle (Capítulo 6) cujas paredes são circuitos térmicos (Seção 5.2) cujos lados trocam por convecção (Seção 5.3) com fluidos cujas temperaturas mudam ao longo da área. Intercoolers, aftercoolers e resfriadores de óleo são trocadores de correntes alternadas; a diferença entre eles é o par de fluidos e o dever térmico, nunca a física.

O ponto de partida é sempre o balanço global de energia em regime permanente, Equação (5.12): o que um fluido perde, o outro ganha (perdas para o ambiente desprezadas, premissa razoável em trocador isolado).

$$\dot{Q} = C_h\,(T_{h,i} - T_{h,o}) = C_c\,(T_{c,o} - T_{c,i}), \qquad C = \dot{m}\,c_p, \tag{5.12}$$

onde os índices h e c marcam quente e frio e C é a *capacitância térmica* do fluxo ($\mathrm{W\,K^{-1}}$) — quanto de energia o fluxo carrega por grau de temperatura. O balanço fecha qualquer

trocador, conhecendo-se as temperaturas; o projeto começa quando elas não são todas conhecidas.

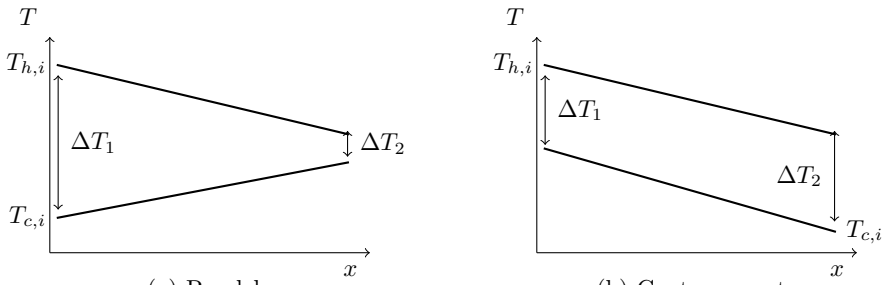
A equação de taxa relaciona o dever térmico à área e ao coeficiente global U, que condensa as resistências das películas e da parede em série (Tabela 5.3), Equação (5.13):

$$\dot{Q} = U\,A\,\Delta T_{ml}. \tag{5.13}$$

A diferença de temperatura de acionamento não é constante ao longo do trocador: o quente esfria e o frio aquece, e ΔT varre um intervalo entre as extremidades. Usar a média aritmética das extremidades superestima a troca; a média correta é a **diferença média logarítmica** (LMTD), Equação (5.14), com ΔT_1 e ΔT_2 as diferenças nas duas extremidades:

$$\Delta T_{ml} = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln(\Delta T_1/\Delta T_2)}. \tag{5.14}$$

A Figura 5.2 mostra por que a configuração importa: no contracorrente o frio encontra o quente já frio e sai quente, aproximando-se da temperatura de entrada do quente sem cruzá-la — o contracorrente extrai mais troca da mesma área e permite que o fluido processado saia abaixo da temperatura de saída do refrigerante, o que o paralelo jamais permite.



(a) Paralelo (b) Contracorrente

Figura 5.2: Perfis de temperatura ao longo de trocadores de correntes alternadas. No contracorrente (b), o fluido frio entra pelo lado do quente já esfriado, e a diferença de temperatura se distribui de modo mais favorável.

A LMTD exata vale para paralelo puro e contracorrente puro. Configurações industriais — casco e tubo com passagens múltiplas, crossflow com mistura — recebem um fator de correção experimental F, Equação (5.15):

$$\dot{Q} = U\,A\,F\,\Delta T_{ml,\mathrm{cc}}, \tag{5.15}$$

onde $\Delta T_{ml,\mathrm{cc}}$ é a LMTD do contracorrente equivalente. Regra de projeto consagrada: manter $F > 0{,}8$; abaixo disso, o trocador fica sensível a pequenas perturbações de vazão, e a configuração deve ser repensada. Os diagramas de F em função das efetividades de cada passagem estão nas tabelas clássicas e no Volume II.

Com o tempo de operação, as superfícies incrustam: algas na água de circulação, óleo carbonizado, poeira entre aletas. O efeito é uma resistência nova em série, o **fator de incrustação** R_f, que degrada o coeficiente global conforme a Equação (5.16):

$$\frac{1}{U_{sujo}} = \frac{1}{U_{limpo}} + R_f. \tag{5.16}$$

Como R_f cresce ao longo da vida, o trocador se projeta com margem (margem de fouling) e se monitora pela evolução do U efetivo — degradação anômala de U é um dos diagnósticos de falha que o Volume II automatiza.

Resta o segundo método de cálculo, o da **efetividade–NTU**, útil quando as temperaturas de saída não são conhecidas — o problema da *avaliação* (dado o trocador, quanto troca?) em oposição ao do *dimensionamento* (dado o dever, qual área?), que é o território natural da LMTD. Definem-se, Equação (5.17):

$$\varepsilon = \frac{\dot{Q}}{\dot{Q}_{max}}, \qquad \dot{Q}_{max} = C_{min}\,(T_{h,i} - T_{c,i}), \qquad NTU = \frac{U\,A}{C_{min}}, \qquad C_r = \frac{C_{min}}{C_{max}}. \tag{5.17}$$

O dever máximo é o que haveria se o fluido de menor capacitância passasse por a mudança de temperatura totalmente disponível. Para o contracorrente, a relação fechada é a Equação (5.18):

$$\varepsilon = \frac{1 - \exp[-\,NTU\,(1 - C_r)]}{1 - C_r\,\exp[-\,NTU\,(1 - C_r)]}, \tag{5.18}$$

cuja leitura acompanha a Figura 5.3: para $C_r \to 0$ (condensação ou ebulição, capacitância efetivamente infinita de um lado), a efetividade $\varepsilon = 1 - e^{-NTU}$ depende só do NTU; para $C_r \to 1$ (trocador de iguais), o contracorrente ainda alcança $\varepsilon \to 1$ para NTU grande, enquanto o paralelo estagna em 50 % — a vantagem formal do contracorrente. As relações para paralelo, casco e tubo e crossflow seguem a mesma forma com outras expressões, tabeladas na literatura clássica e usadas no Volume II.

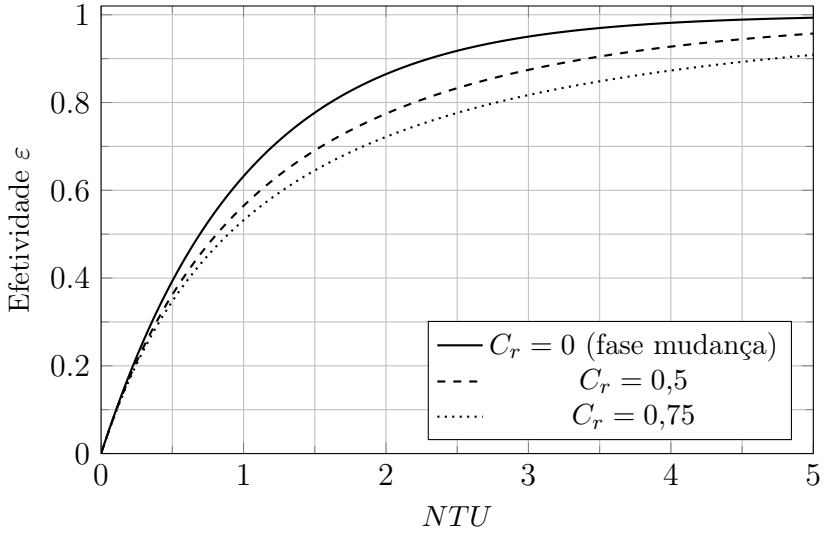


Figura 5.3: Efetividade de trocadores de correntes alternadas em contracorrente, em função do NTU, para três razões de capacitância. O ganho de efetividade diminui com o NTU: a cada unidade adicional compra menos troca que a anterior.

5.7 Síntese: premissas e ligação com o Volume II

A Tabela 5.4 consolida os resultados centrais do capítulo com as premissas de que cada um depende — leitura obrigatória antes de aplicar qualquer fórmula fora do contexto em que foi obtida.

Tabela 5.4: Resultados centrais do Capítulo 5 e as premissas de que dependem.

Resultado	**Equação**	**Premissas**
Lei de Fourier	(5.1)	Meio isotrópico, regime qualquer
Parede plana	(5.2), (5.3)	1-D, k constante, regime permanente
Parede cilíndrica	(5.4)	1-D radial, k constante
Circuito em série	(5.5)	Regime permanente, q comum a todas
Lei de Newton	(5.6)	h constante, T_∞ uniforme
Correlação de convecção	(5.8)	Faixa de validade da correlação
Radiação cinza	(5.9)	Superfícies grandes e próximas, T em K
Capacitância global	(5.10), (5.11)	$Bi < 0{,}1$, h e c constantes
LMTD	(5.13), (5.14)	Regime permanente, U constante, puro
Fator F	(5.15)	Configurações com mistura; $F > 0{,}8$
Incrustação	(5.16)	R_f uniforme, em série com as outras
Efetividade–NTU	(5.17), (5.18)	Regime permanente, contracorrente

A Tabela 5.5 fecha o capítulo do lado da aplicação: cada modelo dinâmico do Volume II que envolve temperatura pousa num resultado deste capítulo. A cadeia completa é a promessa do volume: lei de taxa (aqui), balanço sobre volume de controle (Capítulo 6), modelo dinâmico (Volume II).

Tabela 5.5: Correspondência entre os fundamentos deste capítulo e os modelos dinâmicos do Volume II.

O que o Volume II usa	**Fundamento aqui**	**Seção**
Dimensionamento de intercooler e aftercooler	$\dot{Q} = UA\,\Delta T_{ml}$ com F e margem de fouling	5.6
Avaliação de trocador em operação	Método ε–NTU, Equação (5.18)	5.6
Perdas de carga térmica da carcaça	Circuito condução–convecção–radiação, Eq. (5.5) e Tabela 5.3	5.2
Temperatura de carcaça em regime e transiente	Capacitância global, Equações (5.10) e (5.11)	5.5
Coeficientes do lado do gás	Correlações adimensionais, Equação (5.8)	5.3
Degradação de desempenho ao longo da vida	Fator de incrustação, Equação (5.16)	5.6

Capítulo 6 Sistemas de Transferência de Massa e Energia

Símbolos deste capítulo

Símbolo	Significado	Unidade
ρ	Massa específica	$\mathrm{kg\,m^{-3}}$
P	Pressão absoluta	Pa, bar
$\dot{Q}$	Taxa de transferência de calor	W
h_0	Entalpia de estagnação específica ($h_0 = h + v^2/2 + gz$)	$\mathrm{J\,kg^{-1}}$
C_a	Capacitância de acúmulo (massa, energia ou carga por unidade de potencial)	unidade da grandeza
τ_a	Constante de tempo de 1ª ordem (distinta do torque τ, Cap. 8)	s
W	Razão de umidade (massa de vapor/massa de ar seco)	$\mathrm{kg\,kg^{-1}}$

Este capítulo é onde os balanços dos capítulos anteriores se tornam contas. O Capítulo 2 escreveu as leis de balanço na forma diferencial — válida ponto a ponto — e o Capítulo 3 acrescentou o que a segunda lei permite e proíbe; a promessa registrada na introdução deste volume era a forma *integral sobre volumes de controle finitos*, e é ela que se cumpre aqui. Nenhuma lei nova entra: entra o acúmulo. A partir deste capítulo, o que se acumula dentro de uma fronteira passa a ser tão calculável quanto o que a atravessa — e é essa possibilidade que sustenta toda a dinâmica do Volume II: o vaso pulmão que ganha e perde pressão, o secador que satura, a carcaça que esquenta, a frota que equilibra demanda.

6.1 Bases físicas: do balanço diferencial ao volume de controle finito

A Figura 6.1 fixa o vocabulário do capítulo: um volume de controle generoso, com fluxos entrando e saindo, geração interna e o que se acumula — os quatro termos da Equação (6.1).

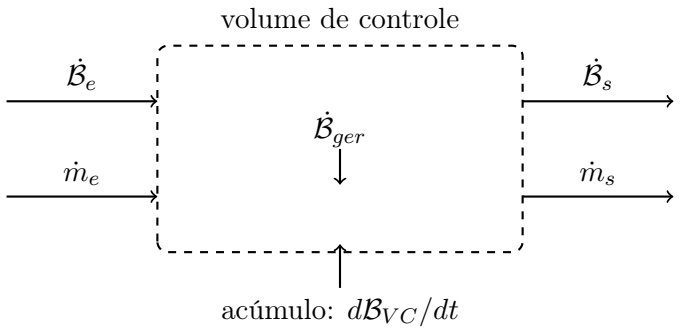


Figura 6.1: O volume de controle: entradas, saídas, geração interna e acúmulo — os quatro termos do balanço geral.

O ponto de partida rigoroso é o teorema de transporte de Reynolds, Equação (2.19): a taxa de variação de uma grandeza extensiva dentro de uma região que se move com o fluido se decompõe em variação dentro de uma região fixa mais o fluxo líquido através de sua fronteira. Aplicado a uma região fixa arbitrária — o **volume de controle** —, e escrito para a grandeza genérica $\mathcal{B}$ do Capítulo 2, o resultado é a Equação (6.1):

$$\frac{d\mathcal{B}_{VC}}{dt} = \sum_{e} \dot{\mathcal{B}}_e - \sum_{s} \dot{\mathcal{B}}_s + \dot{\mathcal{B}}_{\text{ger}}, \tag{6.1}$$

onde $d\mathcal{B}_{VC}/dt$ é a taxa de acúmulo dentro da fronteira, $\dot{\mathcal{B}}_e$ e $\dot{\mathcal{B}}_s$ são os transportes convectivos de $\mathcal{B}$ nas entradas e saídas, e $\dot{\mathcal{B}}_{\text{ger}}$ é a taxa de geração interna. A Equação (6.1) é o esquema mnemônico da introdução do volume, agora com cada termo definido operacionalmente: para calculá-lo, basta conhecer os campos nos trechos que cruzam a fronteira — não mais em todo o interior.

O que a passagem do diferencial para o integral custa é resolução espacial: a Equação (6.1) devolve um número (a taxa de acúmulo do total), não um campo. É exatamente o que a engenharia de sistemas precisa: vasos, tanques e redes são caracterizados por variáveis médias — pressão, nível, temperatura de mistura — e as perdas de informação dentro da fronteira são absorvidas pelas relações constitutivas já estudadas (estado, calor, atrito). O restante do capítulo especializa a Equação (6.1), uma vez por grandeza.

6.2 O balanço de massa e a contabilidade de espécies

Para a massa total não há geração, e a especialização da Equação (6.1) em regime permanente é a Equação (6.2):

$$\sum_{e} \dot{m}_e = \sum_{s} \dot{m}_s. \tag{6.2}$$

Trivial de escrever, a equação é a ferramenta de verificação mais usada de toda a engenharia de processos: se as vazões não fecham, o modelo (ou a medição) está errado — o Volume II usa esse fechamento como teste de sanidade permanente do Gêmeo Digital.

A massa total esconde composição, e a composição é o que interessa quando o sistema transfere uma espécie entre fases. Para a água no ar comprimido — a espécie que move todo o tratamento de condensado e secagem do Volume II — o balanço em regime permanente, por unidade de tempo, é a Equação (6.3):

$$\dot{m}_{w,\text{ent}} = \dot{m}_{w,\text{sai}} + \dot{m}_{w,\text{retida}}, \tag{6.3}$$

onde $\dot{m}_{w,\text{retida}}$ é a água que deixa o fluxo gasoso: condensado drenado num trocador, vapor adsorvido num leito de dessecante. A contabilidade usa a razão de umidade W (massa de vapor por massa de ar seco, da tabela de psicrometria deste volume), de modo que $\dot{m}_w = W\,\dot{m}_{\text{ar seco}}$ e cada trocador do trem fecha o seu balanço individualmente. É a Equação (6.3) somada ao longo da cascata que produz a massa acumulada no leito do secador PSA do Volume II (Equação 15.3), e é ela que distingue, no diagnóstico, "o intercooler condensa pouco porque a água não chegou" de "o intercooler condensa pouco porque degradou".

6.3 O balanço de energia para escoamentos em regime permanente

Para a energia, a especialização da Equação (6.1) em regime permanente — a equação de escoamento permanente de energia, forma com a qual quase toda máquina é contabilizada — é a Equação (6.4):

$$\dot{Q} - \dot{W}_{\text{eixo}} = \sum_{s} \dot{m}_s \, h_{0,s} - \sum_{e} \dot{m}_e \, h_{0,e}, \tag{6.4}$$

onde $h_0 = h + v^2/2 + gz$ é a **entalpia de estagnação específica** — a entalpia mais as parcelas cinética e potencial, convencionadas juntas porque só a soma é transportada de forma conservativa através da fronteira. As premissas são declaradas, não implícitas: regime permanente (o acúmulo é nulo), uma seção de entrada e uma de saída por corrente, propriedades uniformes em cada seção, e trabalho apenas de eixo — trabalho de fluxo ($p\,v$) já incorporado na entalpia.

Duas simplificações dominam as máquinas desta coleção e convém justificá-las em vez de assumi-las. A parcela cinética é desprezível frente à entálpica quando $v^2/2 \ll |\Delta h|$: num trem de compressão, Δh é da ordem de $10^5\,\mathrm{J\,kg^{-1}}$ e $v^2/2$ da ordem de 10^2–$10^3\,\mathrm{J\,kg^{-1}}$ — três ordens de grandeza abaixo, absorvida pela incerteza. A parcela potencial segue o mesmo argumento para elevações de skid. Com isso, a Equação (6.4) se reduz ao balanço $\dot{Q} - \dot{W} \approx \Delta(\dot{m}h)$ que o Volume II aplica elemento a elemento, e o trabalho de eixo recupera o trabalho de compressão do Capítulo 3: para um compressor adiabático, $\dot{W} = \dot{m}(h_2 - h_1)$, que no gás ideal é $\dot{m}\,c_p\,(T_2 - T_1)$.

6.4 O balanço de quantidade de movimento

A especialização da Equação (6.1) para a quantidade de movimento em regime permanente é a Equação (6.5):

$$\sum \mathbf{F} = \sum_{s} \dot{m}_s \, \mathbf{v}_s - \sum_{e} \dot{m}_e \, \mathbf{v}_e, \tag{6.5}$$

onde o lado esquerdo agrega as forças de pressão nas seções e as forças de contato e de corpo sobre o conteúdo do volume de controle — e, por reação, sobre as paredes e suportes que o delimitam. É a mesma equação que o Capítulo 4 escreveu na forma integral, Equação (4.6), agora posicionada na contabilidade de sistemas: curvas, flanges de válvulas de bloqueio rápido e suportes de tubulação são dimensionados por ela, e forças de reação de alívio são o carregamento dinâmico que os suportes do Volume II precisam suportar sem deformação permanente.

6.5 Regime transiente e a noção de capacitância

A Figura 6.2 desenha a assinatura dos sistemas de primeira ordem: ao degrau aplicado na entrada, a saída aproxima-se do novo valor com ritmo exponencial — 63,2 % do caminho percorrido em uma constante de tempo, quase tudo em cinco.

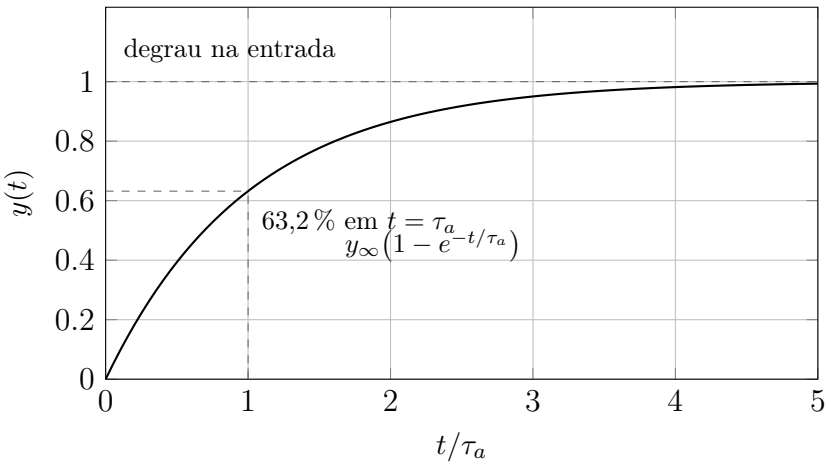


Figura 6.2: Resposta de primeira ordem ao degrau: aproximação exponencial ao novo valor, com 63,2 % do caminho em uma constante de tempo e 99 % em cinco.

Fora do regime permanente, o lado esquerdo da Equação (6.1) deixa de ser nulo — e é ele que modela a inércia dos sistemas. Para a massa, a Equação (6.6):

$$\frac{dm_{VC}}{dt} = \sum_e \dot{m}_e - \sum_s \dot{m}_s, \tag{6.6}$$

e para a energia, a Equação (6.7):

$$\frac{dE_{VC}}{dt} = \dot{Q} - \dot{W} + \sum_e \dot{m}_e\, h_{0,e} - \sum_s \dot{m}_s\, h_{0,s}. \tag{6.7}$$

A forma dessas equações explica um padrão que se repete em toda a coleção: sistemas com acúmulo respondem de primeira ordem. Se o desequilíbrio entre entradas e saídas for proporcional ao desvio de uma variável de estado (a válvula que corrige o nível, o controlador que persegue o setpoint), a Equação (6.6) se fecha como um sistema de primeira ordem cuja solução a um degrau é exponencial, com constante de tempo τ_a igual à razão entre a capacitância de acúmulo C_a (quanto a variável armazena por unidade de desvio) e a condutância de correção (quanto o atuador desloca por unidade de desvio), Equação (6.8):

$$\tau_a = \frac{C_a}{k}, \qquad y(t) = y_\infty + \left(y_0 - y_\infty\right) e^{-t/\tau_a}. \tag{6.8}$$

O subscrito em τ_a é deliberado: τ sozinho é o torque dos Capítulos 7 e 8, e o Volume II herdou a mesma disciplina de subscritos (τ_{th}, τ_{bd}, τ_c). As constantes de tempo que governam a dinâmica da máquina no Volume II — τ_{vsd} da rampa do inversor (Equação 4.3), τ_{bd} do *blow- down* (Equação 13.5), τ_c da carcaça (Equação 9.16) — são todas casos particulares da Equação (6.8): capacitância no numerador, condutância de correção no denominador.

6.6 Sistemas de armazenamento: o vaso pulmão

O volume de controle com acúmulo mais importante do Volume II é o mais simples deste: um vaso fechado de volume V contendo gás. A equação de estado do gás ideal, Equação (6.9), fecha o conteúdo:

$$p\,V = m\,R\,T. \tag{6.9}$$

Combinando a Equação (6.9) com o balanço de massa transiente da Equação (6.6) sob a hipótese de temperatura uniforme e quase constante (justificada pela grande capacidade térmica do casco metálico frente à massa de gás em eventos lentos), obtém-se a equação que governa a pressão do vaso, Equação (6.10):

$$\frac{dp}{dt} = \frac{RT}{V}\left(\dot{m}_{\text{ent}} - \dot{m}_{\text{sai}}\right). \tag{6.10}$$

A Equação (6.10) é literalmente a equação de dinâmica do vaso pulmão do Volume II (Equação 16.4): com $\dot{m}_{\text{ent}}$ dada pela capacidade do compressor e $\dot{m}_{\text{sai}}$ pela demanda da rede, ela integrada passo a passo produz o transiente que o supervisório exibe. É a mesma estrutura do balanço do VSD e do *blow-down*: uma capacitância (V/RT, quanto o vaso armazena por unidade de pressão) igualada aos fluxos de fronteira.

A outra pergunta que o sistema de armazenamento responde é por quanto tempo a pressão se sustenta sem reposição. Para vazão de saída constante $\dot{m}_{\text{sai}}$ e entrada nula, a integração da Equação (6.10) entre a pressão máxima de trabalho $p_{\max}$ e a mínima admissível $p_{\min}$ dá a autonomia, Equação (6.11):

$$t_{\text{aut}} = \frac{V}{RT}\,\frac{p_{\max} - p_{\min}}{\dot{m}_{\text{sai}}}, \tag{6.11}$$

que é a Equação 16.5 do Volume II na forma usada para dimensionar o vaso entre a PMTA e a pressão mínima da rede. As duas pressões limite não são escolha deste capítulo: vêm do código de vasos de pressão (ASME VIII, citado no Volume II) — o balanço as usa, a norma as fixa. E a hipótese isotérmica tem seu próprio limite de validade: em despressurização rápida (alívio de emergência), o gás não troca calor a tempo, a evolução se aproxima do adiabático, $pV^{\gamma} = \text{const.}$, e a Equação (6.10) superestima a pressão retida — restrição que o Volume II registra ao tratar de *blow-down*.

6.7 Sistemas em série: a cascata de volumes de controle

A Figura 6.3 desenha a cascata: a saída de cada volume é entrada do seguinte, e o que se acumula nos nós internos — condensado, energia na carcaça — é o que o Gêmeo Digital contabiliza para fechar o balanço.

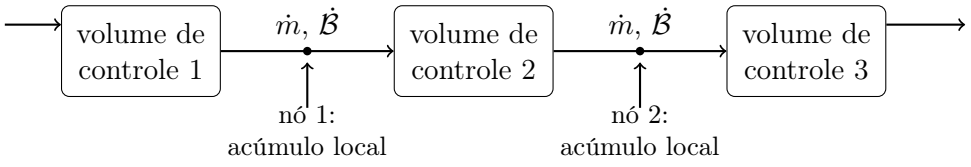


Figura 6.3: Cascata de volumes de controle: as fronteiras internas são os nós onde o acúmulo local se contabiliza — base do fechamento de balanço do Gêmeo Digital.

A última especialização não é de grandeza, mas de arquitetura. Um trem de compressão é uma cadeia de volumes de controle em que a saída de cada um é entrada do próximo, e a concatenação dos balanços tem três propriedades que o Volume II usa o tempo inteiro. A primeira é a **conservação global**: a soma dos balanços locais se cancela nas fronteiras internas (o que sai do intercooler é exatamente o que entra no estágio HP), de modo que o balanço do trem inteiro tem apenas as fronteiras externas — qualquer discrepância intermediária é erro de modelagem, nunca física. A segunda é a dos **nós**: os pontos de

concatenação (sucção, descarga LP, saída de cada trocador) são os lugares onde o estado é único e mensurável, e é sobre eles que se organiza a instrumentação do Volume II (pontos A–I da Tabela 18.1). A terceira é a **acumulação distribuída**: em cada elemento, o que entra menos o que sai é o que acumula (condensado, água adsorvida, energia térmica na carcaça), e o somatório desses acúmulos parciais fecha, globalmente, com o balanço total.

A Equação (6.12) condensa a regra operacional da cascata:

$$\underbrace{\sum_{j} (\mathrm{ent}_j - \mathrm{sai}_j)}_{\text{locais}} = \underbrace{\mathrm{ent}_{\mathrm{global}} - \mathrm{sai}_{\mathrm{global}}}_{\text{fronteiras externas}}, \tag{6.12}$$

válida para massa, para cada espécie e para energia. É a Equação (6.12) que permite ao Gêmeo Digital reconstruir grandezas não medidas (condensado total, perda global) a partir de leituras esparsas, e é ela que transforma "fechamento de balanço" em critério de saúde do próprio modelo.

6.8 Síntese: premissas e ligação com o Volume II

A Tabela 6.2 lista os resultados centrais do capítulo com as premissas de que dependem, no mesmo formato das tabelas de síntese dos Capítulos 3, 7 e 8, e serve como lista de verificação antes de aplicar qualquer um deles fora do contexto em que foi obtido.

Tabela 6.2: Resultados centrais do Capítulo 6 e as premissas de que dependem.

Resultado	**Equação**	**Premissas**
Balanço geral de volumes de controle	(6.1)	Região fixa; fluxos convectivos nas seções
Massa em regime permanente	(6.2)	Sem acúmulo; sem geração
Balanço de espécie (água)	(6.3)	W definida; retida contabilizada separadamente
Energia em regime permanente	(6.4)	Seções uniformes; trabalho só de eixo; $v^2/2,\ gz \ll \Delta h$
Quantidade de movimento	(6.5)	Regime permanente; momento médio nas seções
Acúmulo de massa/energia	(6.6), (6.7)	Propriedades uniformes no interior
Resposta de primeira ordem	(6.8)	Desequilíbrio proporcional ao desvio
Dinâmica do vaso pulmão	(6.10)	Gás ideal; T quase constante; eventos lentos
Autonomia do vaso	(6.11)	Saída constante; entrada nula; isotérmico
Cascata em série	(6.12)	Fronteiras internas sem perda de continuidade

A Tabela 6.3 explicita a função do capítulo na coleção: cada modelo dinâmico que o Volume II usa tem aqui a sua origem no balanço sobre volumes de controle.

Tabela 6.3: Correspondência entre os fundamentos deste capítulo e os modelos dinâmicos do Volume II.

O que o Volume II usa	**Fundamento aqui**	**Seção**
Dinâmica do vaso pulmão (Eq. 16.4)	Balanço de massa + estado; Eq. (6.10)	6.6
Autonomia até $P_{\mathrm{mín}}$ (Eq. 16.5)	Integração do acúmulo; Eq. (6.11)	6.6
Rampa do VSD, τ_{vsd} (Eq. 4.3)	Primeira ordem; capacitância/condutância	6.5
Blow-down, τ_{bd} (Eq. 13.5)	Primeira ordem; limite adiabático	6.5, 6.6
Carcaça do estágio LP, τ_c (Eq. 9.16)	Acúmulo de energia; Eq. (6.7)	6.5
Balanço de água do secador PSA (Eq. 15.3)	Contabilidade de espécies; Eq. (6.3)	6.2
Fechamento de balanço como diagnóstico	Cascata; Eq. (6.12)	6.7
Forças em suportes e alívio	Momento; Eq. (6.5)	6.4

O aviso final espelha o dos capítulos anteriores, agora com sinal trocado: aqui as equações são tão simples que o risco não é o de não saber aplicá-las, mas o de esquecer que têm premissas. A Equação (6.10) sem a hipótese de lentidão superestima a pressão num alívio; a Equação (6.4) com vazão variável deixa de ser permanente; a Equação (6.12) só fecha se as fronteiras internas forem de fato contínuas — uma válvula que vaza entre dois nós introduz uma fonte que ela não prevê. Ler a premissa antes da fórmula é a tarefa; a Tabela 6.2 é o instrumento.

Capítulo 7 Fundamentos de Eletricidade

Símbolos deste capítulo

Símbolo	Significado	Unidade
τ	Torque (não confundir com T, temperatura, Caps. 3–5)	$\mathrm{N\,m}$
V	Tensão elétrica	V
I	Corrente elétrica (não confundir com o momento de inércia, J_p, Cap. 8)	A
R (latino)	Resistência elétrica	Ω
Z (latino)	Impedância elétrica	Ω
P_{el}	Potência elétrica ativa	W
Q_{el}	Potência elétrica reativa	var
S_{el}	Potência elétrica aparente	VA
$\cos\varphi$	Fator de potência (de deslocamento)	adimensional
THD_i	Distorção harmônica total de corrente	adimensional
f	Frequência elétrica/rotativa	Hz
$\omega = 2\pi f$	Frequência angular	$\mathrm{rad\,s^{-1}}$
ρ_q	Densidade volumétrica de carga	$\mathrm{C\,m^{-3}}$
ρ_e	Resistividade elétrica (não confundir com ρ_q, densidade de carga, nem com ρ, massa específica)	$\Omega\,\mathrm{m}$
$\mathbf{J}$	Densidade de corrente (não confundir com J, jacobiano, Cap. 2, nem J_p, Cap. 8)	$\mathrm{A\,m^{-2}}$
$\mathbf{E}$	Campo elétrico (não confundir com E, módulo de Young, nem $\mathbf{E}_L$, Cap. 2)	$\mathrm{V\,m^{-1}}$
$\mathbf{D}$	Deslocamento elétrico	$\mathrm{C\,m^{-2}}$
$\mathbf{B}$, $\hat{B}$	Indução magnética e sua amplitude	T
$\mathbf{H}$	Campo magnético	$\mathrm{A\,m^{-1}}$
σ_e	Condutividade elétrica (não confundir com $\boldsymbol{\sigma}$, tensão, Cap. 2)	$\mathrm{S\,m^{-1}}$
ε_e	Permissividade elétrica (não confundir com a deformação, Cap. 2, nem com a efetividade, Cap. 5)	$\mathrm{F\,m^{-1}}$
μ_m, μ_0	Permeabilidade magnética do meio e do vácuo (não confundir com μ, viscosidade)	$\mathrm{H\,m^{-1}}$
λ, $\hat{\Phi}$	Fluxo concatenado e fluxo por polo (não confundir com λ_L, λ_v, Cap. 2)	Wb
λ_{em}	Comprimento de onda eletromagnético	m
δ_p	Profundidade pelicular	m

Símbolo	Significado	Unidade
p	Número de polos do enrolamento (não confundir com p, pressão, Cap. 3)	adimensional
n_s, s	Velocidade síncrona e escorregamento (este s não é a entropia específica, Cap. 3)	rpm, adimensional
τ_{em}	Torque eletromagnético	N m
P_{ag}	Potência de entreferro	W
P_{fe}	Perda no núcleo (ferro)	W
η_{mot}	Rendimento do motor	adimensional
v_{cm}	Tensão de modo comum	V

Os capítulos anteriores seguiram sempre a mesma construção: uma lei de balanço sobre uma fronteira, uma hipótese que autoriza tratar matéria discreta como campo, e relações constitutivas que precisam ser medidas. Este capítulo faz a mesma construção para o eletromagnetismo, e a faz por uma razão prática: a teoria de circuitos — lei de Ohm, impedância, fasores — não é uma teoria primitiva. Ela é um *limite* das equações de campo, exatamente como a mecânica do contínuo é um limite da mecânica de partículas, e tem condições de validade tão verificáveis quanto o número de Knudsen da Seção 2.2. Começar pela lei de Ohm é começar depois do ponto em que as respostas importantes já foram dadas.

Isso não é preciosismo acadêmico neste contexto específico. Os três mecanismos de falha elétrica que dominam a mortalidade de um motor acionado por inversor — sobretensão nos terminais por reflexão de onda, aquecimento localizado por desbalanço entre fases e erosão de rolamento por corrente de eixo — são todos fenômenos que a teoria de circuitos concentrados **não** descreve, porque todos vivem justamente onde a hipótese de parâmetros concentrados falha. Um volume de fundamentos que parasse na lei de Ohm entregaria ao Volume II um motor que só sabe adoecer de excesso de corrente.

A ordem do capítulo repete a do Capítulo 2: primeiro a base de campo e a lei de conservação de que tudo decorre (Seção 7.1); depois a hipótese que autoriza substituir campos por circuitos, com seu critério quantitativo e seus três modos de falha (Seção 7.2); depois as relações constitutivas do meio, que são onde o material entra (Seção 7.3); depois o formalismo de fasores e a contabilidade de potência (Seções 7.4 e 7.5); depois o sistema trifásico e sua decomposição em sequências (Seção 7.6); e só então a conversão eletromecânica (Seção 7.7), a máquina de indução (Seção 7.8), o acionamento por inversor (Seção 7.9) e a contabilidade de perdas (Seção 7.10).

Nota sobre colisões de símbolos. A notação consagrada do eletromagnetismo colide com a dos capítulos anteriores em cinco pontos, e as colisões são resolvidas aqui de uma vez: a condutividade elétrica é σ_e (o tensor de tensão de Cauchy é $\boldsymbol{\sigma}$, Cap. 2); a permissividade é ε_e (a deformação é $\boldsymbol{\varepsilon}$, Cap. 2, e a efetividade de trocador é ε, Cap. 5); a permeabilidade magnética é μ_m (a viscosidade dinâmica é μ, Caps. 2 e 4); a potência ativa é P_{el} e a reativa Q_{el} (a pressão é P, Caps. 2–6, e a taxa de calor é $\dot{Q}$, Caps. 3–6); e o campo elétrico é $\mathbf{E}$, em negrito por ser vetor, distinto do módulo de Young E (Caps. 2 e 8) e do tensor de Green-Lagrange $\mathbf{E}_L$ (Cap. 2). Duas colisões **não** são resolvidas, deliberadamente, porque a notação alternativa isolaria este volume do Volume II e da literatura de máquinas elétricas: o escorregamento é s, como a entropia específica do Capítulo 3, e o número de polos é p, como a pressão em minúscula. Nos dois casos o contexto é inequívoco — não há entropia em uma equação de escorregamento nem pressão em uma de velocidade síncrona — e a coincidência é sinalizada onde aparece.

7.1 Bases físicas: carga, campo e força

A grandeza primitiva do eletromagnetismo é a **carga elétrica**. Ela tem duas propriedades que a mecânica do contínuo não precisou postular para a massa: é *quantizada*, em múltiplos inteiros da carga elementar $e = 1{,}602 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$, e existe em dois sinais. A primeira propriedade é irrelevante na escala de engenharia — um ampère corresponde a cerca de 6×10^{18} cargas elementares por segundo, e a granularidade se dilui exatamente como a granularidade molecular se diluiu na Seção 2.2. A segunda é decisiva: por haver dois sinais, a matéria comum é neutra em escala macroscópica, e é essa neutralidade que permite que correntes enormes atravessem um condutor sem que ele acumule carga.

A lei de conservação correspondente é o caso $\mathcal{B} =$ carga da Equação (1.1), prometido na introdução deste volume e cobrado agora. Escrita na forma local, com ρ_q a densidade volumétrica de carga e $\mathbf{J}$ a densidade de corrente, ela é a Equação (7.1):

$$\frac{\partial \rho_q}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0. \tag{7.1}$$

A Equação (7.1) é formalmente idêntica à continuidade de massa, Equação (2.22), com ρ_q no lugar de ρ e $\mathbf{J}$ no lugar de $\rho\mathbf{v}$ — e, como aquela, tem geração nula. Carga não é criada nem destruída; apenas se desloca. (O símbolo $\mathbf{J}$ para densidade de corrente não deve ser confundido com J, o jacobiano da deformação do Capítulo 2, nem com J_p, o momento polar de inércia do Capítulo 8.)

As equações de campo. O que a mecânica do contínuo obtém por média sobre partículas, o eletromagnetismo obtém por postulado experimental consolidado: as quatro equações de **Maxwell**, reunidas na Equação (7.2), que relacionam o campo elétrico $\mathbf{E}$, a indução magnética $\mathbf{B}$, o deslocamento elétrico $\mathbf{D}$ e o campo magnético $\mathbf{H}$ às suas fontes:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{D} &= \rho_q, & \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, & \nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \end{aligned} \tag{7.2}$$

Cada uma tem uma leitura de engenharia direta, e vale registrá-las porque são elas que reaparecem disfarçadas em todo o resto do capítulo. A lei de Gauss ($\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_q$) diz que carga é fonte de campo elétrico — é o que torna possível o acoplamento capacitivo parasita da Seção 7.2. A ausência de monopolos ($\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$) diz que linhas de campo magnético se fecham sobre si mesmas — é o que obriga o fluxo a percorrer um circuito magnético fechado, estator–entreferro–rotor–entreferro–estator, e o que faz do entreferro o elemento dominante da relutância. A lei de **Faraday** ($\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B}/\partial t$) diz que campo magnético variável gera campo elétrico — é o princípio do transformador, do gerador e, neste capítulo, da própria indução de corrente no rotor gaiola. A lei de **Ampère-Maxwell** diz que corrente e campo elétrico variável geram campo magnético — é o princípio do eletroímã e do enrolamento de estator.

Duas observações estruturais. A primeira: a Equação (7.1) *não* é independente da Equação (7.2). Tomando o divergente da lei de Ampère-Maxwell e usando $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = 0$ recupera-se exatamente a conservação de carga. É a mesma situação encontrada no Capítulo 2, em que o balanço de momento angular não produziu equação nova, apenas a simetria da Equação (2.15): uma lei que parecia adicional estava contida na estrutura. A segunda: o termo $\partial \mathbf{D}/\partial t$, a *corrente de deslocamento*, é o único acréscimo de Maxwell às leis experimentais que o precederam, e é ele que torna o conjunto consistente com

a conservação de carga — e que, ao mesmo tempo, faz as equações admitirem solução ondulatória com velocidade $c = 1/\sqrt{\varepsilon_e \mu_m}$. Guardar essa velocidade é essencial: é dela que sai o critério de validade da próxima seção.

A ponte com a mecânica. O elo entre este capítulo e todos os anteriores é a força de **Lorentz**, Equação (7.3), escrita aqui na forma volumétrica que se acopla diretamente ao termo de força de corpo $\rho\mathbf{b}$ da equação de Cauchy, Equação (2.24):

$$\mathbf{f}_L = \rho_q \mathbf{E} + \mathbf{J} \times \mathbf{B}. \tag{7.3}$$

A Seção 2.1 listou, entre os limites de validade da base mecânica, a "ausência de campos eletromagnéticos acoplados ao movimento", e remeteu a este capítulo. A Equação (7.3) é o cumprimento dessa promessa: nas máquinas tratadas nesta coleção o acoplamento existe, mas é unidirecional e localizado. O campo produz força no rotor, essa força integra em torque, e o torque entra na dinâmica mecânica como condição de contorno; o movimento do rotor, por sua vez, realimenta o campo apenas através da tensão induzida — não através de deformação do meio. É essa unidirecionalidade prática que autoriza tratar motor e máquina acionada como dois modelos acoplados por uma única variável escalar, o torque de eixo, em vez de um único problema magneto-mecânico.

O balanço de energia do campo. Falta a contabilidade energética, que é o que fecha o círculo com o Capítulo 3. Manipulando a Equação (7.2) obtém-se o teorema de **Poynting**, Equação (7.4):

$$\frac{\partial u_{em}}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = -\,\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}, \qquad u_{em} = \tfrac{1}{2}\left(\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \mathbf{H} \cdot \mathbf{B}\right). \tag{7.4}$$

A Equação (7.4) é, mais uma vez, a Equação (1.1) com $\mathcal{B}$ igual à energia: u_{em} é a densidade de energia acumulada no campo, o vetor de Poynting $\mathbf{E} \times \mathbf{H}$ é o fluxo que atravessa a fronteira, e $\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}$ é a taxa com que energia eletromagnética sai do campo e entra na matéria. Em um condutor ôhmico esse termo vale $\sigma_e |\mathbf{E}|^2 \geq 0$: é a perda Joule, e o sinal não negativo garantido pela positividade de σ_e é exatamente a manifestação eletromagnética da desigualdade de entropia, Equação (2.26). Toda perda Joule deste capítulo — no cabo, no estator, no rotor, no IGBT — é geração de entropia no sentido do Capítulo 3, e aparece como fonte térmica nos balanços do Capítulo 5. Não há duas contabilidades: há uma só.

Uma consequência da Equação (7.4) que costuma surpreender e que importa para o dimensionamento térmico: a energia não viaja *dentro* do condutor, mas no campo ao redor dele. O condutor guia a energia; o que se dissipa dentro dele é apenas a parcela $\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}$ que "vaza" para a matéria. É por isso que a temperatura de um cabo depende do meio que o cerca, e não apenas da corrente que ele conduz.

7.2 A hipótese de parâmetros concentrados e seus limites

A Figura 7.1 mostra o circuito RLC série, o sistema de referência do capítulo: a mesma corrente atravessa os três elementos, e a soma das quedas de tensão iguala a da fonte — a lei de Kirchhoff das tensões em ação.

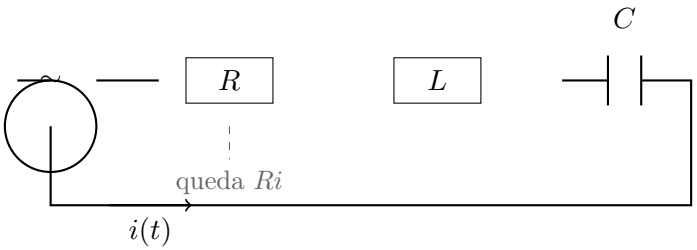


Figura 7.1: Circuito RLC série: a corrente $i(t)$ é comum aos três elementos, e a soma das quedas iguala a tensão da fonte — a base do regime permanente senoidal.

A Seção 2.2 mostrou que tratar matéria discreta como campo contínuo exige uma separação de escalas, medida pelo número de Knudsen. A teoria de circuitos exige uma redução análoga, e em sentido oposto: ela substitui *campos distribuídos no espaço* por um punhado de elementos concentrados (R, L, C) ligados por fios ideais. A pergunta é a mesma — sob qual condição a substituição é legítima? — e a resposta tem a mesma forma: existe um número adimensional que decide.

A condição é que o circuito seja **eletricamente curto**: que o tempo de propagação de um sinal através dele seja desprezível em face do tempo em que os sinais variam. Equivalentemente, que a maior dimensão ℓ do circuito seja muito menor que o comprimento de onda λ_{em} associado à frequência de operação, como na Equação (7.5):

$$\frac{\ell}{\lambda_{em}} \ll 1, \qquad \lambda_{em} = \frac{v_p}{f}, \tag{7.5}$$

onde v_p é a velocidade de propagação no meio — próxima de c no ar, tipicamente 1,5 a $2 \times 10^8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ em cabo isolado. Satisfeita a Equação (7.5), os atrasos de propagação somem, o campo em cada instante é o campo estático correspondente às fontes daquele instante (regime **quase-estático**), e as duas leis de Kirchhoff se tornam teoremas em vez de postulados.

De Maxwell a Kirchhoff. A lei dos nós é a Equação (7.1) integrada sobre um volume que envolve o nó, com o termo de acúmulo $\partial\rho_q/\partial t$ desprezado — o nó não armazena carga:

$$\sum_k I_k = 0. \tag{7.6}$$

A lei das malhas é a lei de Faraday integrada sobre a superfície apoiada na malha, com o fluxo magnético concatenado desprezado ou, quando não desprezível, *atribuído a um indutor* explícito no lugar de permanecer distribuído:

$$\sum_k V_k = 0. \tag{7.7}$$

Esta última observação é a mais importante das duas, porque explica o que um elemento concentrado realmente é: L não é um componente físico, é o *nome* dado ao fluxo magnético que a malha concatena; C é o nome dado à carga que se acumula entre dois condutores; R é o nome dado à parcela $\mathbf{J}\cdot\mathbf{E}$ dissipada. Todo campo que sobra fora dos elementos declarados no esquema não deixa de existir — ele apenas deixa de ser modelado. Os modos de falha da hipótese, abaixo, são exatamente os casos em que o campo não modelado é grande demais para ser ignorado.

Modo 1: propagação e reflexão de onda. A frequência que importa na Equação (7.5) não é a frequência fundamental, e sim a maior frequência com conteúdo relevante. Para a rede em 60 Hz, $\lambda_{em} \approx 5000\,\mathrm{km}$, e mesmo uma instalação offshore inteira é eletricamente minúscula — a razão da Equação (7.5) é da ordem de 10^{-5}. Para o mesmo cabo alimentado por um inversor PWM, porém, o que trafega são degraus de tensão com tempo de subida t_r da ordem de 50 a 200 ns, cujo conteúdo espectral se estende até cerca de $0{,}35/t_r$, isto é, alguns megahertz. O comprimento de onda cai para a casa de dezenas de metros, e a razão da Equação (7.5) deixa de ser pequena.

A consequência quantitativa é o **comprimento crítico de cabo**: quando o cabo é longo o bastante para que o degrau leve mais de meio tempo de subida para percorrê-lo e voltar — com $v_p = 1{,}5 \times 10^8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ e $t_r = 100\,\mathrm{ns}$, isso ocorre a partir de cerca de 7,5 m de cabo —, a onda refletida na descontinuidade de impedância — o motor, cuja impedância de surto é uma ordem de grandeza maior que a do cabo — chega ao terminal antes que o degrau termine e se soma a ele. A tensão nos terminais do motor pode aproximar-se do dobro da tensão do barramento CC. É este o mecanismo que degrada o isolamento do enrolamento e que o Volume II modela em suas consequências, pela lei de Arrhenius: a vida do isolamento cai porque a solicitação elétrica por evento é maior, não porque a corrente média subiu. Um modelo de circuito concentrado não tem como prevê-lo, porque nele o cabo é um fio ideal e não existe onda alguma para refletir.

Modo 2: efeito pelicular e proximidade. O parâmetro R só é constante enquanto a corrente se distribui uniformemente na seção do condutor. Campo magnético variável induz correntes que se opõem ao próprio fluxo, expulsando a corrente para a periferia; a profundidade característica dessa penetração é a **profundidade pelicular** da Equação (7.8):

$$\delta_p = \sqrt{\frac{2}{\omega\,\mu_m\,\sigma_e}}. \tag{7.8}$$

Para o cobre em 60 Hz, $\delta_p \approx 8{,}5\,\mathrm{mm}$ — maior que o raio da maioria dos condutores usados, e por isso o efeito é modesto na frequência industrial. Em alguns megahertz, δ_p cai para dezenas de micrometros: a mesma seção de cobre oferece uma resistência ordens de grandeza maior às componentes de alta frequência do PWM do que à fundamental. O corolário prático é que perdas de cabo e de enrolamento sob acionamento por inversor não podem ser estimadas com a resistência em corrente contínua.

Modo 3: capacitâncias parasitas. O terceiro modo é o mais silencioso e o de maior consequência mecânica. Entre o enrolamento do estator e o núcleo, entre estator e rotor através do entreferro, e entre rotor e carcaça através do filme de óleo do rolamento, existem capacitâncias que nenhum esquema elétrico declara — e que a lei de Gauss garante existirem, porque há condutores separados por dielétricos. Em 60 Hz sua impedância $1/(\omega C)$ é tão alta que elas são, de fato, circuito aberto. Nas frequências de comutação e, sobretudo, nos $\mathrm{d}v/\mathrm{d}t$ das bordas do PWM, sua impedância cai o suficiente para conduzir corrente mensurável. Essa corrente encontra o caminho que houver, e um dos caminhos disponíveis atravessa o rolamento. Os elementos C_{sr}, C_{rg} e C_{bearing} que o Volume II combina em um divisor capacitivo para estimar a tensão de eixo são precisamente esses capacitores não declarados; a Seção 7.9 fecha a origem da tensão que os excita.

A Tabela 7.2 organiza o critério e os três modos, na mesma função que a Tabela 2.2 exerce no Capítulo 2: dizer onde a teoria para.

Tabela 7.2: Hipótese de parâmetros concentrados: critério de validade e modos de falha relevantes em acionamento por inversor.

Regime	Critério	O que deixa de valer	Consequência física
Quase-estático	$\ell/\lambda_{em} \ll 1$	— (hipótese válida)	Circuito R, L, C é exato o bastante
Propagação	$\ell \gtrsim v_p t_r/2$	Fio ideal	Reflexão; sobretensão no terminal do motor
Pelicular	$r_{\text{cond}} \gtrsim \delta_p$	R constante	Perda extra nas componentes de alta frequência
Capacitivo	$1/(\omega C)$ comparável às demais	Circuito aberto entre partes	Corrente de modo comum; corrente de eixo

7.3 Relações constitutivas do meio

As equações de Maxwell relacionam quatro campos, mas são apenas duas equações vetoriais independentes: faltam relações que digam como o *material* responde. Elas têm exatamente o mesmo estatuto epistemológico das relações constitutivas da Seção 2.7 — não são dedutíveis das leis de balanço, são medidas — e as três centrais são a Equação (7.9):

$$\mathbf{J} = \sigma_e \mathbf{E}, \qquad \mathbf{D} = \varepsilon_e \mathbf{E}, \qquad \mathbf{B} = \mu_m \mathbf{H}. \tag{7.9}$$

A primeira é a **lei de Ohm na forma local**. A forma familiar $V = R\,I$ da Equação (7.10) é a sua integração ao longo de um condutor de comprimento L_c e seção A_c uniformes:

$$V = R\,I, \qquad R = \frac{L_c}{\sigma_e A_c}. \tag{7.10}$$

Vale registrar o que essa integração pressupõe, porque é o mesmo tipo de premissa oculta que o Capítulo 2 insiste em explicitar: seção uniforme, corrente distribuída uniformemente nela (o que a Equação (7.8) já mostrou não ser garantido) e σ_e homogêneo e isotrópico.

A condutividade depende da temperatura, e isso não é detalhe. Em metais, a resistividade cresce quase linearmente com a temperatura na faixa de operação de máquinas, conforme a Equação (7.11):

$$\rho_e(T) = \rho_{e,20}\left[1 + \alpha_T\,(T - 20\,^\circ\text{C})\right], \qquad \sigma_e = 1/\rho_e, \tag{7.11}$$

com ρ_e a resistividade elétrica — que não é a densidade de carga ρ_q da Equação (7.1) nem a massa específica ρ dos capítulos anteriores; a tripla coincidência de letra é herdada da notação consagrada e resolvida aqui pelos subscritos —, e com $\alpha_T \approx 3{,}9 \times 10^{-3}\,\text{K}^{-1}$ para o cobre. O efeito é grande: um enrolamento que sai de 20 °C e estabiliza em 100 °C tem resistência cerca de 31 % maior. Três consequências percorrem o resto desta coleção. Primeira: a perda Joule de um motor quente não é a de um motor frio para a mesma corrente. Segunda: a resistência do rotor R_r que aparece na expressão de torque cresce com a temperatura, deslocando a curva torque–escorregamento — é exatamente por essa via, e não por um termo aditivo, que o rendimento do motor no Volume II depende de T. Terceira, e mais útil na prática de manutenção: a própria resistência do enrolamento é um termômetro. Medir R e inverter a Equação (7.11) dá a temperatura *média* do cobre, que nenhum RTD pontual mede.

O meio magnético não é linear. A terceira relação da Equação (7.9) é a mais frágil das três. Em materiais ferromagnéticos — o aço do estator e do rotor — μ_m não é constante: cresce, atinge máximo e desaba quando os domínios magnéticos se alinham e o material **satura**, tipicamente entre 1,5 e 2,0 T nos aços elétricos usuais. Acima da saturação, aumentar a corrente praticamente não aumenta o fluxo; apenas aquece o cobre. Toda a lógica do controle tensão/frequência da Seção 7.9 existe por causa dessa curva.

Além de não linear, a relação é *com memória*: o percurso de magnetização descreve um laço de **histerese**, cuja área é energia perdida por ciclo. Somada às correntes parasitas induzidas no próprio núcleo, ela compõe a perda no ferro, descrita empiricamente pela relação de **Steinmetz**, Equação (7.12):

$$P_{fe} = \underbrace{k_h\, f\, \hat{B}^{\,a}}_{\text{histerese}} + \underbrace{k_e\, f^2\, \hat{B}^2}_{\text{correntes parasitas}} \quad , \tag{7.12}$$

onde $\hat{B}$ é a amplitude da indução, f a frequência, e k_h, k_e e o expoente a (usualmente entre 1,6 e 2,2) são constantes ajustadas por ensaio do material. A dependência quadrática do segundo termo com f é a razão física de o núcleo ser laminado e não maciço: laminar reduz a área dos percursos disponíveis para as correntes parasitas. E é também a razão de o conteúdo harmônico do PWM aquecer o ferro mais do que a fundamental sozinha sugeriria. A Equação (7.12) é o conteúdo físico da parcela "núcleo" que o Volume II agrega, junto com atrito e ventilação, na constante P_{fixas} de ensaio.

A Tabela 7.3 reúne as relações constitutivas deste capítulo no mesmo formato da Tabela 2.4, para que a comparação entre as duas seja imediata: em ambos os casos, o que entra na tabela são parâmetros *medidos*, com faixa de validade declarada.

Tabela 7.3: Relações constitutivas eletromagnéticas, parâmetros e premissas — contraparte da Tabela 2.4.

Meio/mecanismo	**Relação constitutiva**	**Parâmetros**	**Premissa**
Condutor ôhmico	$\mathbf{J} = \sigma_e \mathbf{E}$	$\sigma_e(T)$	Isotropia; σ_e independente de $\lvert\mathbf{E}\rvert$
Dielétrico linear	$\mathbf{D} = \varepsilon_e \mathbf{E}$	ε_e	Sem polarização remanente; abaixo da rigidez
Meio magnético linear	$\mathbf{B} = \mu_m \mathbf{H}$	μ_m	Longe da saturação; sem histerese
Aço elétrico (real)	$B = B(H)$, com laço	$\hat{B}_{sat}$, k_h, k_e, a	Ensaio na faixa de f e $\hat{B}$ de uso
Perda no núcleo	Eq. (7.12)	k_h, k_e, a	Ajuste empírico; laminação preservada

7.4 Regime permanente senoidal e fasores

Aceita a hipótese de parâmetros concentrados, resta resolver as equações diferenciais do circuito. Quando a excitação é senoidal de frequência única e o circuito é linear e invariante no tempo, existe um atalho que não custa nenhuma aproximação adicional.

A Figura 7.2 desenha o regime senoidal: corrente atrasada em relação à tensão, como ocorre numa carga predominantemente indutiva — o atraso é o que o fator de potência quantifica.

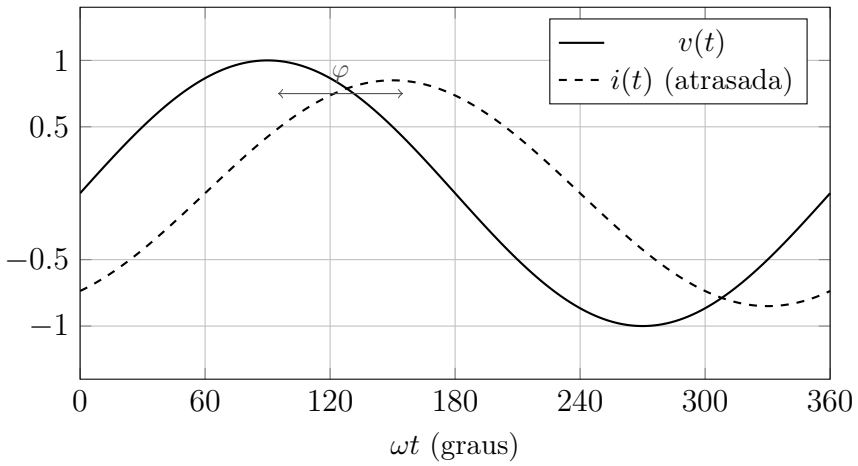


Figura 7.2: Regime permanente senoidal: a corrente atrasada de um ângulo φ em relação à tensão — a defasagem que o fator de potência $\cos\varphi$ quantifica.

O argumento é o seguinte, e convém enunciá-lo porque é ele que delimita o uso. A resposta de um sistema linear invariante no tempo a $e^{j\omega t}$ é $H(j\omega)\,e^{j\omega t}$: a exponencial complexa é autofunção do sistema, e só a amplitude e a fase mudam. Representar cada grandeza senoidal pelo número complexo que carrega essa amplitude e essa fase — o **fasor** — e substituir $\mathrm{d}/\mathrm{d}t$ por $j\omega$ converte as equações diferenciais do circuito em equações algébricas complexas. A Equação (7.13) define a impedância que resulta dessa substituição para os três elementos e para a associação série:

$$Z_R = R, \quad Z_L = j\omega L, \quad Z_C = \frac{1}{j\omega C}, \quad Z_{RLC} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right). \tag{7.13}$$

A parte real de Z é onde há dissipação; a parte imaginária, a **reatância**, é onde há apenas armazenamento — no campo magnético do indutor ou no campo elétrico do capacitor, os dois termos de u_{em} na Equação (7.4). (O símbolo Z aqui não deve ser confundido com Z_c, o fator de compressibilidade do Capítulo 3, como já registrado na Nomenclatura.)

O formalismo tem duas condições de morte, e as duas são realidade cotidiana em um acionamento: ele exige **linearidade** — e a saturação magnética da Seção 7.3 é não linear — e exige **frequência única** — e a saída de um inversor PWM é tudo menos uma senoide pura. A saída não é abandonar os fasores, e sim aplicá-los frequência a frequência (superposição) e depois somar as contribuições, procedimento que a Seção 7.5 mostra ter consequências não triviais na contabilidade de potência.

Um resultado da Equação (7.13) merece destaque por aparecer onde não se espera. Em $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ as duas reatâncias se cancelam e a impedância cai a R: é a **ressonância**. O conjunto formado pela indutância do cabo e pela capacitância parasita do conjunto cabo–motor possui ressonância própria, tipicamente na faixa de centenas de quilohertz. Quando o espectro do PWM excita essa frequência, a oscilação que aparece superposta ao degrau de tensão nos terminais do motor não é ruído de medição: é o circuito ressoando, e ela se soma à sobretensão de reflexão discutida na Seção 7.2.

7.5 Potência: ativa, reativa e o efeito dos harmônicos

A potência instantânea é o produto $p_{el}(t) = v(t)\,i(t)$ — sem qualquer hipótese. Para tensão e corrente senoidais defasadas de φ, a média sobre um ciclo produz a **potência**

ativa da Equação (7.14), que é a única parcela que efetivamente transporta energia da fonte para a carga:

$$P_{el} = V_{rms}\, I_{rms} \cos\varphi. \tag{7.14}$$

O produto $V_{rms}I_{rms}$ sem o cosseno é a **potência aparente** S_{el}, e a parcela em quadratura é a **potência reativa** Q_{el}; juntas formam o triângulo de potências da Equação (7.15):

$$Q_{el} = V_{rms}\, I_{rms} \sin\varphi, \qquad S_{el} = V_{rms}\, I_{rms}, \qquad S_{el}^2 = P_{el}^2 + Q_{el}^2. \tag{7.15}$$

Vale dizer o que Q_{el} *é*, porque a definição algébrica esconde a física. A potência reativa é energia que vai e volta entre a fonte e os campos de armazenamento do circuito — o campo magnético do entreferro e das indutâncias de dispersão, no caso de um motor — com média nula ao longo do ciclo. Ela não é consumida. Mas é transportada: o cabo, o transformador e o gerador precisam conduzir a corrente correspondente, e essa corrente dissipa $R\, I_{rms}^2$ em cada elemento do caminho. É essa assimetria — reativo não consumido, mas pago em perda de transporte — que justifica economicamente a correção do fator de potência. O ganho é quadrático: elevar $\cos\varphi$ de 0,70 para 0,95 reduz a corrente em 26 % e as perdas de transporte em 46 %, para a mesma potência ativa entregue.

Por que trifásico. Um sistema monofásico entrega potência *pulsante*: com $v = \hat{V}\cos\omega t$ e $i = \hat{I}\cos(\omega t - \varphi)$, o produto contém um termo constante e um termo oscilando em 2ω. Em um motor, esse termo de 2ω é torque pulsante, com todas as consequências vibratórias que o Capítulo 8 trata. Em um sistema trifásico equilibrado, ao contrário, as três contribuições instantâneas somam-se a uma constante — as parcelas oscilantes das três fases estão defasadas de 120° e se cancelam — e a potência total é a da Equação (7.16):

$$p_{el,3\phi}(t) = 3\, V_f I_f \cos\varphi = \sqrt{3}\, V_L I_L \cos\varphi = \text{constante}, \tag{7.16}$$

onde V_f, I_f são grandezas de fase e V_L, I_L de linha, com $V_L = \sqrt{3}\, V_f$ em ligação estrela. A constância da Equação (7.16) é a verdadeira razão de o acionamento industrial ser trifásico, e não uma questão de economia de cobre: torque constante, sem pulsação em $2f$.

O que os harmônicos fazem com essa contabilidade. A Equação (7.15) pressupõe senoides. O retificador de entrada de um inversor drena corrente em pulsos, não em senoide, e nesse caso o triângulo de potências deixa de fechar: existe uma terceira parcela, a potência de distorção, e $S_{el}^2 = P_{el}^2 + Q_{el}^2 + D^2$. A distorção é quantificada pela taxa de distorção harmônica total da Equação (7.17):

$$\mathrm{THD}_i = \frac{\sqrt{\sum_{h\geq 2} I_h^2}}{I_1}, \tag{7.17}$$

onde I_h é o valor eficaz do harmônico de ordem h e I_1 o da fundamental. O fator de potência verdadeiro se decompõe então em dois fatores distintos, Equação (7.18) — o de deslocamento, que é o $\cos\varphi$ clássico, e o de distorção, que não tem nada a ver com defasagem:

$$\mathrm{FP} = \underbrace{\cos\varphi_1}_{\text{deslocamento}} \cdot \underbrace{\frac{1}{\sqrt{1+\mathrm{THD}_i^2}}}_{\text{distorção}}. \tag{7.18}$$

A Equação (7.18) explica um resultado de campo que confunde: um acionamento com retificador a diodos apresenta $\cos\varphi_1$ próximo da unidade — e, ainda assim, fator de

potência medido em torno de 0,9 ou menos, inteiramente por conta do segundo fator. Corrigi-lo com banco de capacitores não funciona; pior, o banco pode ressoar com a indutância da rede na frequência de algum harmônico. A correção correta é reduzir a própria distorção (reator de linha, retificador de 12 pulsos, filtro ativo). Além disso, cada harmônico de corrente dissipa perda Joule adicional — agravada pelo efeito pelicular da Equação (7.8) — e perda extra no ferro pela Equação (7.12): é essa soma que fundamenta o fator de desclassificação (*derating*) que o Volume II calcula a partir de THD_i.

7.6 Sistemas trifásicos e componentes simétricas

A Equação (7.16) vale para um sistema *equilibrado*. Redes reais — e as redes isoladas de plataformas offshore em particular, onde não há barramento infinito para absorver assimetrias de carga — não são perfeitamente equilibradas. É preciso, portanto, um formalismo capaz de descrever três fasores quaisquer, e ele existe desde Fortescue: qualquer terno de fasores $(\mathbf{V}_a, \mathbf{V}_b, \mathbf{V}_c)$ se decompõe de maneira única na soma de três ternos — um de **sequência positiva** (equilibrado, girando na ordem *abc*), um de **sequência negativa** (equilibrado, girando na ordem inversa) e um de **sequência zero** (as três fases em fase). Com $a = e^{j2\pi/3}$, a decomposição é a Equação (7.19):

$$\begin{bmatrix} \mathbf{V}_0 \\ \mathbf{V}_+ \\ \mathbf{V}_- \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{V}_a \\ \mathbf{V}_b \\ \mathbf{V}_c \end{bmatrix}. \tag{7.19}$$

A utilidade da Equação (7.19) não é algébrica, é física, e está concentrada em um único fato: **a máquina de indução apresenta impedâncias muito diferentes a cada sequência**. À sequência positiva ela oferece a impedância de operação normal, alta, porque o campo gira junto com o rotor e o escorregamento visto é o pequeno s de regime. À sequência negativa o campo gira ao contrário, e o rotor a vê com escorregamento próximo de $2 - s \approx 2$: a impedância correspondente é a de rotor bloqueado, tipicamente de um quinto a um sexto da de sequência positiva.

Daí decorrem, imediatamente, os três sintomas que o Volume II monitora:

- **Amplificação do desbalanço.** Um desbalanço de tensão de poucos pontos percentuais produz um desbalanço de corrente cinco a seis vezes maior, na razão inversa das impedâncias de sequência. É por isso que a corrente é o indicador sensível, e a tensão o indicador tardio.

- **Aquecimento localizado.** A corrente de sequência negativa dissipa perda Joule concentrada, e o faz predominantemente no rotor, onde é induzida na frequência $(2 - s)f \approx 2f$ — justamente onde o efeito pelicular da Equação (7.8) concentra a corrente na superfície das barras. O rotor aquece desproporcionalmente, e o rotor é a parte que nenhum RTD instrumenta.

- **Torque pulsante em $2f$.** A interação entre o campo de sequência positiva e as correntes de sequência negativa produz um torque alternado em $2f$, que aparece no espectro de vibração e no espectro de corrente — um sintoma elétrico que se manifesta como sintoma mecânico.

O primeiro item é a base física do índice de desbalanço que o Volume II computa segundo a NEMA MG 1 [21], e da razão de essa norma recomendar um limite tão apertado

— 1 % nos terminais em carga nominal — com curva de desclassificação acima desse valor: o desbalanço de tensão parece pequeno porque é medido na grandeza errada.

A sequência zero merece uma nota, porque explica um detalhe de projeto: em ligação triângulo ou estrela isolada, as correntes de sequência zero não têm caminho de retorno e simplesmente não circulam. Esse é um dos motivos de motores industriais serem ligados sem neutro — e também a razão de a tensão de modo comum gerada pelo inversor, que é uma grandeza de sequência zero, não encontrar caminho pelos enrolamentos e procurar caminho pelas capacitâncias parasitas da Seção 7.2.

Nota sobre transformações de eixos. Para regime permanente senoidal, fasores e componentes simétricas bastam. Para transitórios — e para controle vetorial — é necessário um modelo de coeficientes constantes, o que se obtém pelas transformações de Clarke ($abc \to \alpha\beta$) e Park ($\alpha\beta \to dq$, em referencial girante). O efeito de Park é eliminar a dependência explícita do tempo nas indutâncias mútuas entre estator e rotor, convertendo a máquina em algo formalmente equivalente a uma máquina de corrente contínua, com uma componente de corrente controlando fluxo e outra controlando torque. É esse o fundamento do controle vetorial mencionado no Volume II; o desenvolvimento completo pertence à literatura de acionamentos [18].

7.7 Conversão eletromecânica de energia

Chega-se ao ponto que justifica o capítulo dentro de um volume sobre máquinas rotodinâmicas: como campo eletromagnético vira torque de eixo. A resposta não depende do tipo de máquina, e é mais um balanço de energia sobre uma fronteira — a Equação (1.1) outra vez, agora com a fronteira envolvendo o *campo de acoplamento* entre a parte elétrica e a parte mecânica:

$$\underbrace{\mathrm{d}W_{el}}_{\text{entra pelos terminais}} = \underbrace{\mathrm{d}W_{campo}}_{\text{acumula no campo}} + \underbrace{\mathrm{d}W_{mec}}_{\text{sai pelo eixo}} + \underbrace{\mathrm{d}W_{perdas}}_{\text{Joule + ferro}} . \tag{7.20}$$

A Equação (7.20) diz que não há conversão direta de energia elétrica em mecânica: toda ela transita pelo campo de acoplamento. Essa observação, que parece formal, tem consequência prática imediata — a capacidade de torque de uma máquina é limitada pelo quanto de energia ela consegue armazenar no entreferro, e não pela corrente que os terminais suportam.

Isolando a parcela mecânica, e trabalhando com a **coenergia** magnética $W'_m(i,\theta)$ — a área complementar sob a curva $\lambda(i)$, que é a forma conveniente quando a variável independente é a corrente — o torque eletromagnético resulta da Equação (7.21):

$$\tau_{em} = \left.\frac{\partial W'_m(i,\theta)}{\partial \theta}\right|_{i=\text{const}}, \qquad W'_m = \int_0^i \lambda(i',\theta)\,\mathrm{d}i', \tag{7.21}$$

onde θ é a posição angular do rotor e λ o fluxo concatenado. A Equação (7.21) é o resultado central da conversão eletromecânica e contém, como casos particulares, todos os torques de máquina elétrica: existe torque sempre que a energia armazenada no campo *depende da posição do rotor*. Se essa dependência vem da variação de relutância, tem-se o torque de relutância; se vem da variação da indutância mútua entre enrolamentos de estator e rotor, tem-se o torque das máquinas de indução e síncronas. Se o fluxo concatenado não dependesse de θ, não haveria torque algum, por mais corrente que se injetasse.

A ponte com o Capítulo 2. Há uma segunda maneira de calcular a mesma força, e ela é conceitualmente mais satisfatória porque reconduz o eletromagnetismo à linguagem

de tensão do Capítulo 2. A força por unidade de área na superfície do rotor pode ser escrita como o divergente de um tensor, o **tensor de tensões de Maxwell**, cujas componentes normal e tangencial no entreferro são a Equação (7.22):

$$\sigma_n = \frac{B_n^2 - B_t^2}{2\mu_0}, \qquad \sigma_t = \frac{B_n B_t}{\mu_0}. \tag{7.22}$$

onde B_n e B_t são as componentes normal e tangencial da indução no entreferro e $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{H\,m^{-1}}$ é a permeabilidade do vácuo, aplicável porque o entreferro é ar. A componente tangencial σ_t é uma *tensão de cisalhamento aplicada na superfície do rotor*, no sentido exato do vetor tensão $\mathbf{t}_{(\mathbf{n})}$ do teorema de Cauchy, Seção 2.5. O torque é a sua integral sobre a superfície do entreferro, multiplicada pelo raio, o que dá a Equação (7.23):

$$\tau_{em} = 2\pi r^2 L_{fe}\,\bar{\sigma}_t, \tag{7.23}$$

com r o raio do entreferro, L_{fe} o comprimento axial do pacote e $\bar{\sigma}_t$ a tensão tangencial média. A leitura de projeto da Equação (7.23) é direta e é a razão de ela estar aqui: como $\bar{\sigma}_t$ é limitada pela saturação do aço a algumas dezenas de quilopascals em máquinas industriais fechadas, **o torque é proporcional ao volume do rotor**. Potência pode ser obtida aumentando a rotação; torque, só aumentando volume. É essa relação que explica por que a carcaça de um motor acompanha o torque nominal, e não a potência — e por que a alternativa a um motor grande de baixa rotação é um motor menor de alta rotação com redutor, que é precisamente a escolha de arquitetura do trem de potência analisado no Volume II.

7.8 O campo girante e a máquina de indução

Por que existe um campo girante. Três enrolamentos deslocados de 120° no espaço, percorridos por correntes deslocadas de 120° no tempo, produzem uma força magnetomotriz resultante cuja soma trigonométrica é uma onda de amplitude constante que *gira* no entreferro — não uma onda pulsante. Nenhuma peça se move para produzi-la; a rotação é do padrão espacial de campo. A velocidade dessa rotação é fixada pela frequência e pelo número de polos p do enrolamento, e é a **velocidade síncrona** da Equação (7.24):

$$n_s = \frac{120\,f}{p} \quad [\mathrm{rpm}], \qquad \omega_s = \frac{2\pi n_s}{60} \quad [\mathrm{rad\,s^{-1}}]. \tag{7.24}$$

A velocidade angular síncrona ω_s da Equação (7.24) é mecânica, como no Volume II; a angular elétrica correspondente é $\omega_e = 2\pi f = (p/2)\,\omega_s$, e as duas coincidem apenas na máquina de dois polos. Aqui p é o *número de polos* (não o número de pares), convenção adotada para coincidir com a do Volume II; o número de pares é $p/2$. A colisão com p minúsculo de pressão, dos capítulos de termodinâmica, é aparente apenas: não há contexto em que as duas grandezas compareçam à mesma equação. Um motor de quatro polos em 60 Hz gira, portanto, com campo a 1800 rpm.

A Figura 7.3 desenha a assinatura do motor de indução: o torque parte de um valor de partida, atinge um pico e cai até zerar na velocidade síncrona — o escorregamento é a variável de projeto que posiciona o ponto de operação na curva.

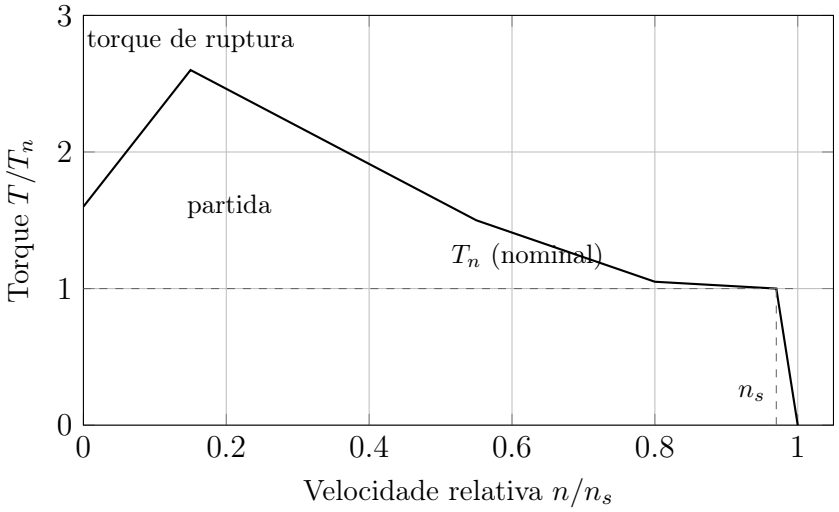


Figura 7.3: Curva torque–velocidade do motor de indução: partida, pico (torque de ruptura), queda até zero na velocidade síncrona. O escorregamento posiciona o ponto de operação.

Por que o rotor precisa escorregar. A máquina de indução não tem alimentação no rotor: a corrente que o percorre é *induzida*. Pela lei de Faraday, Equação (7.2), só há tensão induzida se houver variação de fluxo concatenado, e só há variação se houver *movimento relativo* entre o campo girante e o rotor. Se o rotor alcançasse a velocidade síncrona, não haveria movimento relativo, nem tensão induzida, nem corrente, nem torque. A máquina de indução é obrigada a operar abaixo do síncrono, e a medida dessa diferença é o **escorregamento** da Equação (7.25):

$$s = \frac{n_s - n}{n_s}. \tag{7.25}$$

(Este s é o escorregamento, não a entropia específica do Capítulo 3; a coincidência de símbolo é consagrada nas duas disciplinas e foi mantida por compatibilidade com o Volume II.) Em carga nominal, s fica tipicamente entre 1 % e 3 % — o que faz do próprio escorregamento uma medida indireta de carga, e é assim que ele é usado no Volume II.

A repartição da potência de entreferro. O circuito equivalente por fase representa o rotor pela resistência R_r/s referida ao estator. A potência que atravessa o entreferro é a Equação (7.26):

$$P_{ag} = 3\, I_r^2\, \frac{R_r}{s}. \tag{7.26}$$

Dessa potência, a parcela efetivamente dissipada no cobre do rotor é $3I_r^2 R_r$, e o restante é potência mecânica. Dividindo uma pela outra obtém-se a repartição exata da Equação (7.27), que é um dos resultados mais úteis de toda a teoria de máquinas de indução:

$$P_{j,rotor} = s\, P_{ag}, \qquad P_{mec} = (1 - s)\, P_{ag}. \tag{7.27}$$

A Equação (7.27) é a origem da relação que o Volume II usa como dada ao decompor as perdas do motor: a fração da potência de entreferro perdida no rotor é numericamente igual ao escorregamento. Ela também impõe um limite duro que costuma ser esquecido em controle de velocidade: reduzir a rotação aumentando o escorregamento — por redução de tensão, por exemplo — é termodinamicamente desastroso, porque a $s = 0{,}5$ metade

de toda a potência de entreferro vira calor no rotor. Controlar velocidade por frequência, e não por escorregamento, não é um refinamento de conforto: é a única forma de fazê-lo sem destruir o rendimento — e essa é a justificativa física do inversor.

Torque e escorregamento. Combinando as Equações (7.26) e (7.27) com o equivalente de Thévenin do estator chega-se à curva torque–escorregamento, cuja forma o Volume II usa em regime permanente. Dois fatos qualitativos dela merecem registro por terem consequência de diagnóstico. Primeiro: o torque máximo (torque de *breakdown*) **não** depende de R_r; o que depende de R_r é o escorregamento em que ele ocorre. Aumentar a resistência do rotor — por temperatura, pela Equação (7.11), ou por projeto de barra profunda — desloca o pico para escorregamentos maiores sem alterar sua altura. Segundo: para escorregamentos pequenos, a curva é praticamente linear, e o torque é proporcional a s — é o que torna legítimo usar corrente ou escorregamento como estimadores de carga em regime.

Assinaturas de falha no espectro. A estrutura periódica do rotor imprime frequências características na corrente do estator, e é isso que permite diagnosticar mecanicamente uma máquina a partir de uma medida elétrica. Uma barra rompida quebra a simetria do circuito rotórico, produzindo bandas laterais em torno da fundamental afastadas de $2sf$; uma excentricidade modula o entreferro e produz bandas afastadas de múltiplos da frequência de rotação. O Volume II usa essas assinaturas como indicadores; a razão de elas existirem está na dependência de $\lambda(\theta)$ que a Equação (7.21) já anunciou: qualquer defeito que altere a geometria magnética altera essa dependência, e o faz na frequência com que a geometria se repete.

7.9 Acionamento por inversor de frequência

Por que V/f. O fluxo concatenado por polo em uma máquina alimentada por tensão é aproximadamente proporcional à razão entre tensão e frequência, Equação (7.28), resultado que sai diretamente da lei de Faraday integrada sobre um enrolamento de N espiras ($\hat{\Phi}$ é o fluxo por polo e V_f o valor eficaz da tensão de fase):

$$\hat{\Phi} \approx \frac{V_f}{4{,}44\, f\, N} \quad \Longrightarrow \quad \frac{V}{f} = \text{constante} \;\Leftrightarrow\; \hat{B} = \text{constante}. \tag{7.28}$$

Reduzir a frequência sem reduzir a tensão aumentaria $\hat{B}$ e levaria o aço à saturação da Seção 7.3, com corrente de magnetização explodindo e perda no ferro crescendo pela Equação (7.12). Manter V/f mantém o fluxo, e com ele a capacidade de torque, em toda a faixa abaixo da rotação nominal — por isso essa região é de *torque constante*. Acima da rotação nominal a tensão não pode mais crescer (o barramento CC é o teto), V/f cai, o fluxo enfraquece e a máquina passa à região de *potência constante*, com torque decrescente. A relação V/f que o Volume II enuncia como regra de operação do inversor é, portanto, uma consequência direta da não linearidade do meio magnético.

O que a comutação produz além da fundamental. O inversor sintetiza a tensão desejada por modulação de largura de pulso: a tensão de saída é uma sequência de degraus entre os níveis do barramento CC, cujo valor médio em cada período de comutação segue a senoide de referência. A indutância do motor filtra a *corrente*, que resulta razoavelmente senoidal; ela não filtra a *tensão*, que chega aos terminais como degraus com o $\mathrm{d}v/\mathrm{d}t$ íngreme já discutido na Seção 7.2. Daí decorrem duas solicitações que não existem em alimentação senoidal: a solicitação dielétrica do isolamento, agravada pela sobretensão de reflexão, e a excitação das capacitâncias parasitas.

A tensão de modo comum, e de onde ela vem. Este é o ponto em que a cadeia se fecha. Define-se a tensão de modo comum como a média instantânea das três tensões de fase em relação a uma referência, Equação (7.29):

$$v_{cm}(t) = \frac{v_a(t) + v_b(t) + v_c(t)}{3}. \tag{7.29}$$

Em uma fonte senoidal equilibrada, a Equação (7.29) é identicamente nula — é o que significa ser equilibrado. Em um inversor trifásico de dois níveis, cada braço só pode estar conectado ao polo positivo ou ao negativo do barramento, e não existe combinação de estados dos três braços que anule a soma: v_{cm} salta em degraus de $V_{cc}/3$ a cada comutação. A tensão de modo comum não é um defeito de projeto do inversor; é uma consequência topológica de sintetizar três tensões com seis chaves.

Sendo uma grandeza de sequência zero, ela não encontra caminho pelos enrolamentos de um motor sem neutro, como a Seção 7.6 observou. Procura, então, os caminhos capacitivos parasitas do Modo 3 da Seção 7.2, e o divisor formado por essas capacitâncias impõe uma fração dela ao eixo do rotor. Quando essa tensão de eixo excede a rigidez dielétrica do filme de óleo do rolamento, o filme rompe e a energia armazenada se descarrega em um pulso que erode a pista. É o mecanismo de correntes de rolamento induzidas por inversor, documentado quantitativamente por Erdman *et al.* [19] e modelado no Volume II como um divisor capacitivo com critério de disparo. Este capítulo fornece as três peças de que aquele modelo depende e que ele não deriva: a existência das capacitâncias (lei de Gauss, Seção 7.1), a razão de elas conduzirem em alta frequência (falha da hipótese concentrada, Seção 7.2) e a origem da tensão que as excita (Equação (7.29)).

O lado da rede. O retificador de entrada também não é transparente. Um retificador de seis pulsos drena corrente com harmônicos de ordem $h = 6k \pm 1$ ($5^{\underline{a}}$, $7^{\underline{a}}$, $11^{\underline{a}}$, $13^{\underline{a}}$, ...), com amplitudes que decaem aproximadamente como $1/h$. São esses harmônicos que alimentam a THD_i da Equação (7.17) e o fator de distorção da Equação (7.18). Em uma rede isolada offshore, de potência de curto-circuito limitada, eles distorcem também a *tensão* do barramento, afetando todas as demais cargas — razão pela qual a distorção é um requisito de projeto de instalação, e não apenas uma característica do acionamento.

7.10 Perdas, rendimento e o que é observável em campo

A contabilidade de perdas de uma máquina elétrica é normatizada, e o método de perdas segregadas da IEC 60034-2-1 [20] separa cinco categorias, que a Tabela 7.4 reúne com sua origem física neste capítulo e seu comportamento com a carga. A tabela é o insumo direto do modelo de rendimento do Volume II, e sua coluna mais importante é a última: é ela que diz o que se pode esperar que mude quando a máquina degrada.

Tabela 7.4: Categorias de perda da IEC 60034-2-1, origem física neste capítulo e dependência da carga.

Categoria	**Origem física**	**Equação**	**Dependência da carga**
Joule no estator	$\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}$ no cobre	(7.4), (7.11)	$\propto I^2$; cresce com T
Joule no rotor	Corrente induzida no rotor	(7.27)	$= s\,P_{ag}$; cresce com a carga
Núcleo (ferro)	Histerese + correntes parasitas	(7.12)	Quase constante ($\hat{B}$, f fixos)
Atrito e ventilação	Mancais e ventilador próprio	Cap. 8	Constante em rotação fixa
Suplementares	Harmônicos espaciais, dispersão	—	Cresce com I^2; medida por ensaio

Somando as categorias, o rendimento fecha pela Equação (7.30):

$$\eta_{mot} = \frac{P_{mec} - P_{atr}}{P_{el,ent}} = \frac{(1-s)P_{ag} - P_{atr}}{P_{ag} + P_{j,est} + P_{fe}}. \tag{7.30}$$

onde P_{atr} reúne atrito e ventilação e as perdas suplementares foram omitidas por conveniência de escrita — elas são de poucos décimos de ponto percentual e entram, na prática de ensaio, agregadas às demais parcelas fixas.

Duas leituras da Equação (7.30) importam para o resto da coleção. A primeira é a forma da curva de rendimento em função da carga: como as perdas de núcleo, atrito e ventilação são praticamente constantes enquanto a potência útil cai, o rendimento é aproximadamente plano entre 50 % e 100 % da carga nominal e desaba abaixo de cerca de 40 %. Um compressor que passa a maior parte do tempo em carga parcial paga esse desabamento continuamente, e é essa a razão termodinâmica — não apenas de conveniência de controle — de o acionamento de velocidade variável melhorar o consumo específico de uma planta de ar comprimido.

A segunda leitura é sobre **observabilidade**, e conecta este capítulo ao problema central do Volume II. Das grandezas da Equação (7.30), apenas $P_{el,ent}$ e o escorregamento são medidos rotineiramente em campo; R_s é medível com a máquina parada; R_r é inferível; e as perdas de núcleo, atrito e ventilação só se obtêm por ensaio a vazio e rotor bloqueado, em bancada. Elas entram no modelo como *valores de catálogo* — exatamente a classe de parâmetro que o Volume II identifica como fonte de erro quando usada cegamente, e que o Gêmeo Digital recalibra a partir de dados de operação. Este capítulo torna explícito *por que* esses parâmetros são de catálogo: eles dependem de propriedades constitutivas medidas (k_h, k_e, $\sigma_e(T)$, a curva $B(H)$ do aço específico) que nenhuma lei de balanço fornece — a mesma conclusão a que a Seção 2.7 chegou para viscosidade e condutividade térmica, e pela mesma razão.

7.11 Síntese: premissas e ligação com o Volume II

A Tabela 7.5 lista os resultados centrais do capítulo com as premissas de que dependem, no mesmo formato da Tabela 3.3, e serve como lista de verificação antes de aplicar qualquer um deles fora do contexto em que foi deduzido.

Tabela 7.5: Resultados centrais do Capítulo 7 e as premissas de que dependem.

Resultado	**Equação**	**Premissas**
Conservação de carga	(7.1)	Nenhuma; contida em (7.2)
Leis de Kirchhoff	(7.6), (7.7)	Regime quase-estático, $\ell/\lambda_{em} \ll 1$
Lei de Ohm integral	(7.10)	Seção uniforme; $r_{\text{cond}} \ll \delta_p$; σ_e isotrópico
Impedância e fasores	(7.13)	Linearidade; frequência única; regime permanente
Triângulo de potências	(7.15)	Tensão e corrente senoidais
Potência trifásica constante	(7.16)	Sistema equilibrado nas três fases
Fator de potência verdadeiro	(7.18)	Tensão senoidal; corrente distorcida
Componentes simétricas	(7.19)	Sistema linear; decomposição sempre válida
Torque por coenergia	(7.21)	Perdas separáveis do campo de acoplamento
Torque por tensão de Maxwell	(7.23)	$\bar{\sigma}_t$ limitada pela saturação do aço
Velocidade síncrona	(7.24)	Enrolamento distribuído senoidalmente; p polos
Repartição $s\,P_{ag}$	(7.27)	Circuito equivalente por fase; regime permanente
Regra V/f	(7.28)	Queda em R_s desprezível; abaixo da rotação nominal
Tensão de modo comum	(7.29)	Inversor de dois níveis; três braços
Rendimento	(7.30)	Perdas segregadas conforme IEC 60034-2-1

Por fim, a Tabela 7.6 explicita a função deste capítulo dentro da coleção: cada resultado do subsistema elétrico que o Volume II utiliza como ponto de partida tem, aqui, a sua origem. É a leitura recomendada para quem chegar a este volume vindo de lá.

Tabela 7.6: Correspondência entre os fundamentos deste capítulo e os modelos do subsistema elétrico do Volume II.

O que o Volume II usa	**Fundamento aqui**	**Seção**
Regra V/f do inversor	Saturação magnética e fluxo por polo	7.3, 7.9
Torque eletromagnético (Thévenin)	Coenergia e tensão de Maxwell	7.7
Escorregamento como medida de carga	Necessidade física do escorregamento	7.8
Perda de rotor igual a $s\,P_{ag}$	Repartição da potência de entreferro	7.8
$\eta_{mot}(s,T)$ e P_{fixas}	Perdas segregadas; $\sigma_e(T)$; Steinmetz	7.3, 7.10
Índices de desbalanço NEMA	Impedância de sequência negativa	7.6
Bandas laterais de barra quebrada	Dependência de $\lambda(\theta)$	7.8
Derating por THD_i	Fator de distorção; perda extra	7.5
Tensão de eixo e EDM	Modo comum e capacitâncias parasitas	7.2, 7.9
Degradação térmica do isolamento	Reflexão de onda e $\mathrm{d}v/\mathrm{d}t$	7.2

Capítulo 8 Fundamentos de Mecânica

Símbolos deste capítulo

Símbolo	**Significado**	**Unidade**
σ_{VM}	Tensão equivalente de von Mises	Pa
$\mathbf{u}$	Vetor deslocamento	m
$\mathbf{a}$	Vetor aceleração	$\mathrm{m\,s^{-2}}$
$\boldsymbol{\omega}$	Vetor velocidade angular	$\mathrm{rad\,s^{-1}}$

Símbolo	Significado	Unidade
E	Módulo de elasticidade (Young)	Pa
$\mathbf{g}$	Aceleração da gravidade	$\mathrm{m\,s^{-2}}$
J_p	Momento polar de inércia (não confundir com J, jacobiano, Cap. 2, nem $\mathbf{J}$, densidade de corrente, Cap. 7)	$\mathrm{kg\,m^2}$
τ	Torque (não confundir com T, temperatura, Caps. 3–5)	$\mathrm{N\,m}$
$\dot{W}$	Potência (trabalho por unidade de tempo)	W
f	Frequência elétrica/rotativa	Hz
$\omega = 2\pi f$	Frequência angular	$\mathrm{rad\,s^{-1}}$
τ_{em}	Torque eletromagnético	$\mathrm{N\,m}$

Este capítulo fecha a cadeia causal do volume: o Capítulo 7 terminou no torque eletromagnético τ_{em} que o motor entrega ao eixo, e é aqui que esse torque produz suas consequências — aceleração, vibração e, no limite, fadiga. O capítulo fundamenta também a rotordinâmica do Volume II: o balanço de potência do trem de transmissão, a velocidade crítica, a margem de separação e a vida em fadiga usados lá nascem dos resultados abaixo.

8.1 Bases físicas: leis de Newton e a hipótese do corpo rígido

As leis de Newton entram neste capítulo como princípios, não como consequências — o mesmo estatuto que têm no Capítulo 2. Pelo teorema de Noether (Tabela 2.2), a isotropia do espaço implica a conservação do momento angular; é essa conservação, e não uma mera analogia com a translação, que sustenta a dinâmica rotacional das próximas seções.

A hipótese de trabalho é a do **corpo rígido**: as distâncias internas do rotor são constantes e a dinâmica se reduz aos graus de liberdade de translação e rotação do conjunto. A hipótese tem critério quantitativo de validade, a Equação (8.1): ela vale enquanto a velocidade de operação estiver bem abaixo da primeira velocidade crítica flexível do eixo,

$$\omega \ll \omega_{cr,1}, \tag{8.1}$$

regime em que as deformações elásticas são desprezíveis frente aos deslocamentos de corpo rígido. Os compressores do Volume II operam com margem deliberada em relação a $\omega_{cr,1}$ — a margem de separação da API 684, fundamentada na Seção 8.3. Quando a Equação (8.1) deixa de valer, o rotor deixa de ser rígido e o problema migra para a rotordinâmica, à qual o Volume II dedica um capítulo inteiro.

8.2 Dinâmica rotacional

Para um corpo rígido girando em torno de um eixo fixo, o momento angular é dado pela Equação (8.2):

$$L = J_p\,\omega, \tag{8.2}$$

onde J_p é o momento de inércia em relação ao eixo de rotação e ω é a velocidade angular. A dinâmica de corpos rígidos em rotação é análoga à dinâmica translacional: a conservação do momento angular na forma diferencial, $\tau = dL/dt$, reduz-se à segunda lei de Newton para rotação, Equação (8.3), quando J_p é constante:

$$\tau = J_p\,\alpha, \tag{8.3}$$

onde τ é o torque resultante e α é a aceleração angular. Os símbolos seguem os do Volume II: o torque é τ — e não T, que é a temperatura nos Capítulos 3 a 5 — e o momento de inércia é J_p — e não I, que é a corrente elétrica no Capítulo 7, nem J, que é o jacobiano da deformação no Capítulo 2.

A energia cinética de rotação, Equação (8.4), mede a energia que o rotor acumula — é ela que sustenta a rotação durante as saliências de carga:

$$E_c = \frac{1}{2} J_p \, \omega^2. \tag{8.4}$$

A potência mecânica transferida ao eixo é o produto do torque pela velocidade angular, Equação (8.5):

$$P_{mec} = \tau \, \omega. \tag{8.5}$$

É esta equação que costura os dois últimos capítulos: em regime permanente, o torque eletromagnético τ_{em} do Capítulo 7 equilibra o torque resistente do compressor, e a Equação (8.5) converte esse equilíbrio no balanço de potência do trem de transmissão que o Volume II usa para dimensionar motor, engrenagens e acoplamentos.

O eixo que liga motor e compressor não é torcionalmente rígido: um trecho de comprimento ℓ e seção circular com momento polar de área I_p (não confundir com J_p, inércia de massa) tem rigidez torcional dada pela Equação (8.6):

$$k_t = \frac{G \, I_p}{\ell}, \tag{8.6}$$

onde G é o módulo de cisalhamento do Capítulo 2. Dois corpos de inércias $J_{p,1}$ e $J_{p,2}$ ligados por esse eixo formam um oscilador torcional cuja frequência natural, Equação (8.7), depende das duas inércias — não basta conhecer uma delas:

$$\omega_t = \sqrt{k_t \left(\frac{1}{J_{p,1}} + \frac{1}{J_{p,2}} \right)}. \tag{8.7}$$

O Volume II calcula exatamente essa frequência para o trem motor–caixa–compressor, porque a coincidência entre ω_t e harmônicos da rede ou do engrenamento é mecanismo clássico de falha de eixos e acoplamentos. A cinemática e a cinética do corpo rígido, dos parâmetros de Euler às equações de Newton–Euler, recebem tratamento completo em Tenenbaum [24].

8.3 Vibrações mecânicas

Quando a hipótese do corpo rígido é abandonada, o modelo mais simples é o sistema massa–mola–amortecedor unidimensional, governado pela Equação (8.8) [22]:

$$m \, \ddot{x} + c \, \dot{x} + k \, x = F(t), \tag{8.8}$$

onde m é a massa, c é o coeficiente de amortecimento, k é a rigidez e $F(t)$ é a força externa. Duas frequências organizam o comportamento do sistema: a frequência natural não amortecida, Equação (8.9),

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}, \tag{8.9}$$

e a frequência natural amortecida, Equação (8.10),

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}, \tag{8.10}$$

onde $\zeta = c/(2\sqrt{km})$ é a razão de amortecimento.

A Figura 8.1 fixa o modelo de um grau de liberdade: massa, mola e amortecedor respondem à excitação com a dinâmica que as Seções 8.3 e 8.4 analisam.

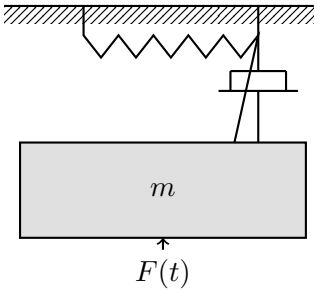


Figura 8.1: Sistema de um grau de liberdade: a massa m suspensa pela mola k e pelo amortecedor c, sob excitação $F(t)$ — o modelo-base das vibrações.

Sob excitação harmônica $F(t) = F_0 \cos \omega t$, a amplitude de regime permanente é $X = M\, F_0/k$, com o fator de amplificação dado pela Equação (8.11):

$$M(r, \zeta) = \frac{1}{\sqrt{(1 - r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}, \qquad r = \frac{\omega}{\omega_n}. \tag{8.11}$$

O fator cresce como $1/(2\zeta)$ quando $r \to 1$: é a ressonância. O critério de margem de separação da API 684 usado no Volume II é uma receita para manter a velocidade de operação suficientemente longe de $r = 1$, com folga tanto maior quanto menor o amortecimento disponível.

A especialização decisiva para máquinas rotativas é o rotor de Jeffcott: um disco de massa m montado em um eixo flexível de rigidez k_s, leve o bastante para ter inércia desprezível. Transversalmente, o rotor é o oscilador da Equação (8.8), e sua velocidade crítica é a frequência natural desse oscilador, Equação (8.12):

$$\omega_{cr} = \sqrt{\frac{k_s}{m}}. \tag{8.12}$$

O Volume II refina esse resultado incluindo a flexibilidade dos mancais e constrói sobre ele o diagrama de Campbell; a estrutura, porém, é a da Equação (8.12): velocidade crítica é frequência natural, e operar próximo dela é operar em ressonância.

8.4 Desbalanceamento e forças rotativas

Uma massa excêntrica m_u girando a uma velocidade angular ω produz uma força de desbalanceamento, Equação (8.13),

$$F_u = m_u\, e\, \omega^2, \tag{8.13}$$

onde e é a excentricidade. Essa força é transmitida aos mancais e pode provocar vibração excessiva se a velocidade de operação estiver próxima a uma frequência crítica do eixo

— o caso $r \to 1$ na Equação (8.11). Como a força cresce com ω^2 e gira com o rotor, a assinatura do desbalanceamento é vibração na frequência de rotação $f_r = \omega/2\pi$ — o "1×" do Volume II.

A Figura 8.2 desenha o desbalanceamento: o centro de massa deslocado do eixo de rotação gera a força centrífuga que o mancal sente — duas vezes por volta em cada direção, na frequência de rotação.

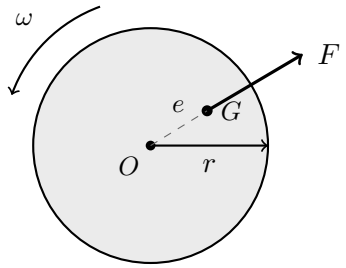


Figura 8.2: Rotor com centro de massa G deslocado de e do eixo de rotação: a força centrífuga $F = me\omega^2$ transmitida aos mancais, na frequência de rotação.

O produto $e\,\omega$ mede a severidade do desbalanceamento residual e é a base do grau de qualidade de balanceamento da ISO 21940 — denotado G na norma, sem relação com o módulo de cisalhamento G do Capítulo 2: cada classe de rotor tem um valor máximo admissível de $e_{per}\,\omega$ [22]. O Volume II usa esse grau para especificar o balanceamento de rotores e para interpretar a evolução da componente 1× no monitoramento de vibração.

8.5 Fadiga

A fadiga é a falha por aplicação repetida de tensões abaixo do limite de escoação. Para carregamento completamente reverso, a lei de Basquin descreve a vida à fadiga N_f em função da amplitude de tensão σ_a, Equação (8.14):

$$\sigma_a^m \, N_f = C, \tag{8.14}$$

onde m e C são constantes do material, obtidas por ensaio — a lei é constitutiva, medida e não deduzida, no sentido da Seção 2.7 [23]. O Volume II escreve a mesma lei na forma $\sigma_a = \sigma'_f \, (2N_f)^{b_f}$; as duas são equivalentes, com $b_f = -1/m$ e a constante C absorvida em σ'_f.

A Figura 8.3 desenha a curva S–N característica dos aços: a vida cai com a tensão, e acima de um limite de ciclos a tensão limite de fadiga estabiliza — tensões abaixo dela não consomem vida, premissa do dimensionamento em fadiga.

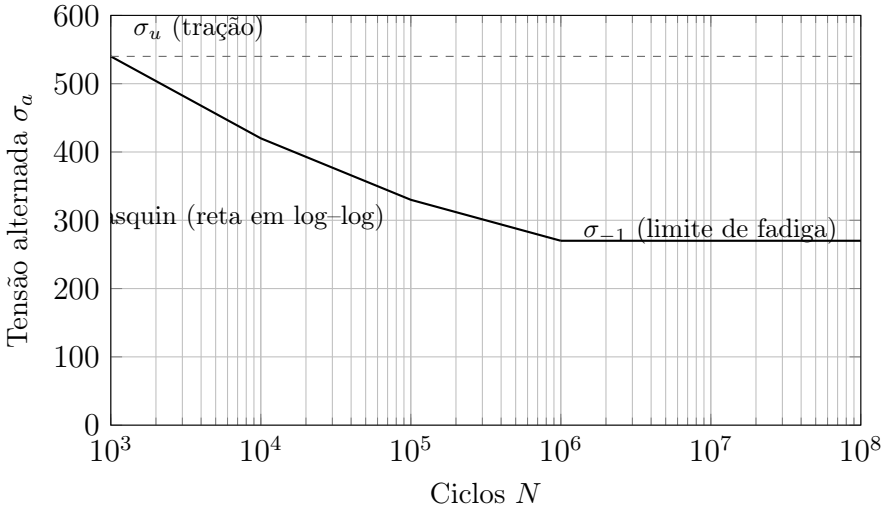


Figura 8.3: Curva S–N típica de um aço: queda de vida com a tensão até o limite de fadiga σ_{-1}, constante a partir de $\sim 10^6$ ciclos.

Cargas reais não têm amplitude única. A regra de Miner acumula o dano de blocos de n_i ciclos sob amplitude $\sigma_{a,i}$ como frações da vida correspondente, Equação (8.15) [23]:

$$D = \sum_i \frac{n_i}{N_{f,i}}, \tag{8.15}$$

com falha prevista quando D atinge a unidade. A hipótese é forte: dano linear e independente da ordem de aplicação dos blocos. É empiricamente razoável na maioria dos casos e erra quando a sequência de cargas importa — o Volume II a aplica à vida de componentes solicitados ciclicamente (barras de rotor, parafusos, palhetas) mantendo essa ressalva explícita.

8.6 Síntese: premissas e ligação com o Volume II

A Tabela 8.2 lista os resultados centrais do capítulo com as premissas de que dependem, no mesmo formato das Tabelas 3.3 e 7.5, e serve como lista de verificação antes de aplicar qualquer um deles fora do contexto em que foi obtido.

Tabela 8.2: Resultados centrais do Capítulo 8 e as premissas de que dependem.

Resultado	**Equação**	**Premissas**
Validade do corpo rígido	(8.1)	Deformações elásticas desprezíveis
Momento angular	(8.2)	Corpo rígido; eixo fixo
Torque–aceleração	(8.3)	J_p constante ao longo do tempo
Energia cinética de rotação	(8.4)	Corpo rígido
Potência mecânica	(8.5)	τ e ω no mesmo eixo
Rigidez torcional	(8.6)	Elástico linear; seção circular uniforme
Frequência torcional do trem	(8.7)	Dois corpos; eixo sem inércia
Oscilador linear	(8.8)	m, c, k constantes; pequenas amplitudes
Fator de amplificação	(8.11)	Excitação harmônica; regime permanente; $\zeta < 1$
Velocidade crítica (Jeffcott)	(8.12)	Disco concentrado; eixo leve; ζ nulo
Força de desbalanceamento	(8.13)	Excentricidade fixa; corpo rígido
Lei de Basquin	(8.14)	Tensão uniaxial reversa; m, C medidos
Regra de Miner	(8.15)	Acúmulo linear; ordem irrelevante

A Tabela 8.3 explicita a função do capítulo na coleção: cada modelo mecânico que o Volume II usa como ponto de partida tem aqui a sua origem.

Tabela 8.3: Correspondência entre os fundamentos deste capítulo e os modelos mecânicos do Volume II.

O que o Volume II usa	**Fundamento aqui**	**Seção**
Balanço de potência do trem de transmissão	$P_{mec} = \tau\,\omega$; τ_{em} (Cap. 7)	8.2
Rigidez torcional de eixos e acoplamentos	$k_t = G\,I_p/\ell$	8.2
Frequência crítica torcional do trem	Oscilador torcional de dois corpos	8.2
Velocidade crítica e diagrama de Campbell	Rotor de Jeffcott	8.3
Margem de separação (API 684)	Ressonância; fator de amplificação	8.3
Assinatura 1× e balanceamento ISO 21940	$F_u = m_u\,e\,\omega^2$; grau G	8.4
Vida de barras, parafusos e palhetas	Basquin e Miner	8.5

Capítulo 9 Instrumentação e Medição

Símbolos deste capítulo

Símbolo	**Significado**	**Unidade**
U	Incerteza expandida da medição	unidade da grandeza
k (cobertura)	Fator de cobertura da incerteza	adimensional
σ_x	Desvio padrão experimental	unidade da grandeza

9.1 O papel da instrumentação

A instrumentação é o elo entre o modelo físico e o mundo real. Sem medições confiáveis, não é possível calibrar modelos, validar simulações nem implementar controle preditivo. Este capítulo apresenta os princípios de medição, os principais tipos de sensores empregados em máquinas rotodinâmicas e as noções básicas de incerteza.

9.2 Princípios de medição

Uma medição é uma estimativa de uma grandeza física com uma determinada incerteza. O resultado de uma medição é completo apenas quando acompanhado de sua incerteza:

$$y = y_{med} \pm U, \tag{9.1}$$

onde U é a incerteza expandida, geralmente calculada para um fator de cobertura $k = 2$ (aproximadamente 95% de confiança).

A Figura 9.1 desenha a cadeia de medição: o fenômeno físico atravessa o sensor, o condicionamento e a aquisição antes de virar número no supervisório — e cada elo contribui com sua parcela de incerteza.



Figura 9.1: A cadeia de medição: cada elo transforma o sinal e acrescenta sua parcela de incerteza ao número que chega ao supervisório.

A incerteza combinada u_c é obtida a partir das incertezas das fontes individuais u_i:

$$u_c = \sqrt{\sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 u_i^2}, \tag{9.2}$$

para uma grandeza $y = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$.

9.3 Sensores para máquinas rotodinâmicas

A Tabela 9.2 resume os sensores mais comuns no monitoramento de compressores, bombas, turbinas e ventiladores.

Tabela 9.2: Sensores típicos em máquinas rotodinâmicas.

Grandeza	**Tipo de sensor**	**Princípio**	**Observações**
Pressão	Piezoelétrico, piezorresistivo	Deformação de diafragma	Dinâmica ou estática
Temperatura	Termopar, PT100	Efeito termoelétrico/resistivo	Termopares rápidos
Vazão	Orifício, turbina, ultrasônico	Diferença de pressão, rotação ou tempo de trânsito	Cada tipo tem faixa própria
Vibração	Acelerômetro, velocímetro	Piezoelétrico ou eletromagnético	Análise espectral
Velocidade	Encoder, tacogerador	Pulso eletromagnético ou óptico	Precisão de posição
Corrente	Transformador de corrente	Indução eletromagnética	Não invasivo

9.4 Aquisição de dados

A aquisição de dados (DAQ) converte sinais analógicos em digitais para processamento. A taxa de amostragem f_s deve respeitar o teorema de Nyquist:

$$f_s \geq 2\, f_{max}, \tag{9.3}$$

onde f_{max} é a maior frequência de interesse no sinal.

A Figura 9.2 contrasta os dois erros que a repetição revela: medições agrupadas mas longe do valor de referência carregam erro sistemático; espalhadas em torno dele, erro aleatório. A calibração corrige o primeiro; a média de repetições reduz o segundo.

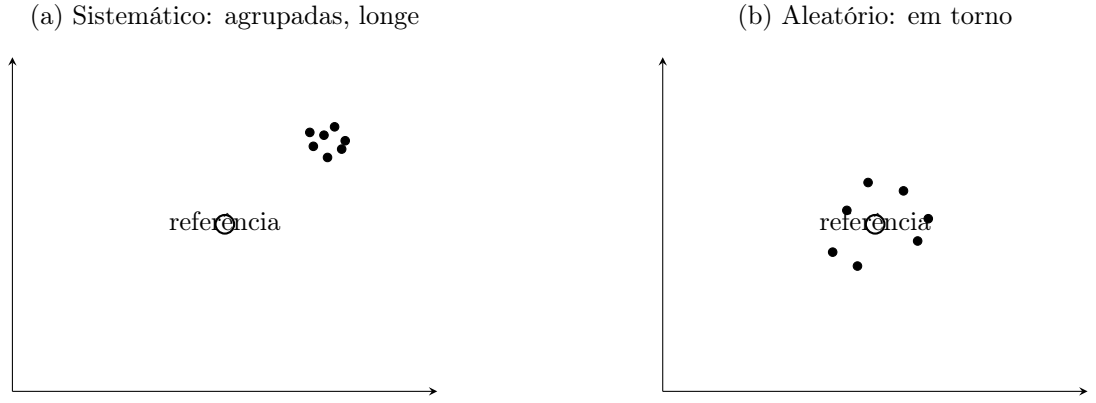


Figura 9.2: Repetições de uma medição: (a) agrupadas longe da referência — erro sistemático, corrigido por calibração; (b) espalhadas em torno dela — erro aleatório, reduzido por média.

9.5 Diagnóstico e monitoramento de condição

O monitoramento de condição baseia-se na comparação entre valores medidos e valores esperados do modelo. Um resíduo é definido como

$$r = y_{medido} - y_{modelo}. \tag{9.4}$$

Quando o resíduo ultrapassa um limiar estatístico, indica-se uma possível anomalia. Essa ideia é a base dos algoritmos de Gêmeo Digital apresentados no Volume II.

Capítulo 10 Síntese e Ligação com Máquinas Rotodinâmicas

10.1 Unindo os fundamentos

Uma máquina rotodinâmica real exige a combinação de todas as áreas apresentadas neste volume. Tomemos como exemplo um compressor de parafuso acionado por motor elétrico:

- A **mecânica do contínuo** fornece as equações de conservação de massa, quantidade de movimento e energia no interior dos rotores.
- A **termodinâmica** define o trabalho de compressão, a elevação de temperatura e a eficiência politrópica.
- A **mecânica dos fluidos** quantifica as perdas por atrito nos ductos de admissão e descarga.
- A **transferência de calor** dimensiona os trocadores que resfriam o ar entre estágios.
- A **eletricidade** dimensiona o motor e o inversor de frequência.
- A **mecânica** garante que o eixo opere abaixo das frequências críticas e suporte as forças de desbalanceamento.
- A **instrumentação** fornece os dados para calibrar e validar o Gêmeo Digital.

10.2 Do modelo físico ao Gêmeo Digital

O Gêmeo Digital não substitui o modelo físico; ele o atualiza continuamente com dados de campo. O fluxo de informação é:

1. O modelo físico prediz o comportamento esperado da máquina.
2. Os sensores medem o comportamento real.
3. Os resíduos entre predição e medição são analisados.
4. Algoritmos de estimação (EKF), detecção de anomalia (VAE) e otimização (MPC/-PSO) ajustam o modelo e prescrevem ações.

A Figura 10.1 desenha a trajetória do volume: das leis de taxa e dos balanços às equações dos nós, daí aos modelos dinâmicos com capacitâncias, e finalmente ao Gêmeo Digital — que devolve o diagnóstico à planta.

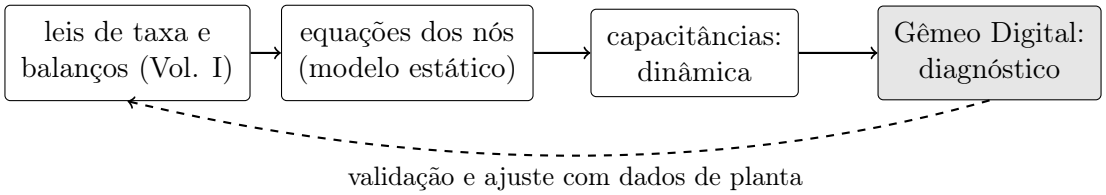


Figura 10.1: A trajetória do Volume I ao Gêmeo Digital: leis e balanços, nós, dinâmica — e o retorno dos dados de planta para validar e ajustar o modelo.

Esse fluxo só é possível porque cada fenômeno físico foi previamente modelado a partir dos fundamentos corretos — o que justifica a existência deste volume.

10.3 Próximos passos

Com os fundamentos estabelecidos, o leitor está apto a acompanhar o Volume II, onde essas mesmas teorias são aplicadas a um sistema de compressão de ar offshore completo. As equações, convenções e notação deste volume serão reutilizadas lá, de modo que a transição seja direta. Para a teoria das máquinas de fluido — bombas, ventiladores e compressores —, ver Filippo [27]; para a confiabilidade e a disponibilidade de compressores industriais, com a linguagem de planta, ver Bloch e Geitner [29].

Índice de Símbolos

A tabela abaixo reúne os símbolos de uso transversal neste volume. Símbolos específicos de cada capítulo são definidos localmente. A notação vetorial e tensorial segue a convenção usual da mecânica do contínuo: vetores em itálico com seta ($\vec{v}$) ou negrito ($\mathbf{v}$), tensores de segunda ordem em negrito ($\boldsymbol{\sigma}$), e componentes indicadas por índices (v_i, σ_{ij}).

Grandezas Mecânicas e do Contínuo

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
$\mathcal{B}$	Grandeza extensiva genérica em balanço	conforme a grandeza	1, 2
β	Grandeza intensiva associada a $\mathcal{B}$ (por unidade de massa)	conforme a grandeza	1, 2
$\mathbf{j}_\beta$	Fluxo não convectivo de $\mathcal{B}$	conforme a grandeza	2
$\dot{\mathcal{G}}_\beta$	Taxa de geração volumétrica de $\mathcal{B}$	conforme a grandeza	2
Kn	Número de Knudsen	adimensional	2
$\mathbf{F}$	Gradiente de deformação (não confundir com força $\mathbf{F}$, Caps. 6 e 8)	adimensional	2
J	Jacobiano da deformação, $\det \mathbf{F}$	adimensional	2
$\mathbf{C}$	Tensor de Cauchy-Green à direita	adimensional	2
$\mathbf{E}_L$	Tensor de deformação de Green-Lagrange (não confundir com E, módulo de Young)	adimensional	2
$\mathbf{S}$	Tensor taxa de deformação	s^{-1}	2, 4
$\mathbf{W}$	Tensor taxa de rotação, ou spin (não confundir com W, razão de umidade)	s^{-1}	2
$\mathbf{t}_{(\mathbf{n})}$	Vetor tensão sobre superfície de normal $\mathbf{n}$	Pa	2
λ_L	Primeira constante de Lamé	Pa	2
λ_v	Segunda viscosidade (viscosidade volumétrica)	Pa s	2
σ_{VM}	Tensão equivalente de von Mises	Pa	2, 8
$\mathbf{u}$	Vetor deslocamento	m	2, 8
$\boldsymbol{\varepsilon}$	Tensor deformação infinitesimal	adimensional	2
$\boldsymbol{\sigma}$	Tensor tensão de Cauchy	Pa	2
ρ	Massa específica	$\mathrm{kg\,m^{-3}}$	2–6
$\mathbf{v}$	Vetor velocidade do material	$\mathrm{m\,s^{-1}}$	2–4
$\mathbf{a}$	Vetor aceleração	$\mathrm{m\,s^{-2}}$	2, 8
$\boldsymbol{\omega}$	Vetor velocidade angular	$\mathrm{rad\,s^{-1}}$	2, 8
E	Módulo de elasticidade (Young)	Pa	2, 8
ν	Coeficiente de Poisson	adimensional	2

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
G	Módulo de cisalhamento (= segunda constante de Lamé)	Pa	2
μ	Viscosidade dinâmica	$\mathrm{Pa\,s}$	2, 4
ν_k	Viscosidade cinemática	$\mathrm{m^2\,s^{-1}}$	4
$\mathbf{g}$	Aceleração da gravidade	$\mathrm{m\,s^{-2}}$	2, 4, 8
J_p	Momento polar de inércia (não confundir com J, jacobiano, Cap. 2, nem $\mathbf{J}$, densidade de corrente, Cap. 7)	$\mathrm{kg\,m^2}$	8
τ	Torque (não confundir com T, temperatura, Caps. 3–5)	$\mathrm{N\,m}$	7, 8

Grandezas Termodinâmicas e de Transferência

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
T	Temperatura termodinâmica	K	3–5
P	Pressão absoluta	Pa, bar	2–6
v (minúscula)	Volume específico	$\mathrm{m^3\,kg^{-1}}$	3
u (minúscula)	Energia interna específica	$\mathrm{J\,kg^{-1}}$	3
h (minúscula)	Entalpia específica	$\mathrm{J\,kg^{-1}}$	3–5
s (minúscula)	Entropia específica	$\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$	3
q	Calor por unidade de massa	$\mathrm{J\,kg^{-1}}$	3
w	Trabalho por unidade de massa	$\mathrm{J\,kg^{-1}}$	3
c_p	Calor específico a pressão constante	$\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$	3–5
c_v	Calor específico a volume constante	$\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$	3
γ	Razão de calores específicos (c_p/c_v)	adimensional	3, 4
Π	Razão de pressão, p_2/p_1	adimensional	3
n	Índice politrópico (não confundir com a normal $\mathbf{n}$, Cap. 2)	adimensional	3
η_{is}	Rendimento isentrópico	adimensional	3
η_p	Rendimento politrópico	adimensional	3
η_{ex}	Rendimento exergético	adimensional	3
Z_c	Fator de compressibilidade (não confundir com Z, impedância, Cap. 7)	adimensional	3
ψ	Exergia específica de fluxo	$\mathrm{J\,kg^{-1}}$	3
$\dot{S}_{gen}$	Taxa de geração de entropia	$\mathrm{W\,K^{-1}}$	3
$\dot{E}_d$	Taxa de destruição de exergia	W	3
T_0, p_0	Temperatura e pressão do ambiente de referência	K, Pa	3
R	Constante específica do gás	$\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$	3, 4
$\dot{Q}$	Taxa de transferência de calor	W	3–6
$\dot{W}$	Potência (trabalho por unidade de tempo)	W	2, 3, 8

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
k	Condutividade térmica	$\mathrm{W\,m^{-1}\,K^{-1}}$	5
h (latino)	Coeficiente de convecção de calor	$\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-1}}$	5
ε (griego)	Efetividade de trocador de calor	adimensional	5
h_0	Entalpia de estagnação específica ($h_0 = h + v^2/2 + gz$)	$\mathrm{J\,kg^{-1}}$	6
C_a	Capacitância de acúmulo (massa, energia ou carga por unidade de potencial)	unidade da grandeza	6
τ_a	Constante de tempo de 1ª ordem (distinta do torque τ, Cap. 8)	s	6
Nu	Número de Nusselt (hL/k)	adimensional	5
Pr	Número de Prandtl	adimensional	5
Bi	Número de Biot (hL_c/k)	adimensional	5
L_c	Comprimento característico (transiente)	m	5
U (latino)	Coeficiente global de transferência de calor (não confundir com U, incerteza, Cap. 9)	$\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-1}}$	5
ΔT_{ml}	Diferença média logarítmica de temperatura	K	5
F	Fator de correção da LMTD (multipassagem/crossflow)	adimensional	5
C_{min}, C_{max}	Capacitâncias térmicas do trocador ($\dot{m}c_p$)	$\mathrm{W\,K^{-1}}$	5
C_r	Razão de capacitâncias (C_{min}/C_{max})	adimensional	5
NTU	Número de unidades de transferência (UA/C_{min})	adimensional	5
R_f	Fator de incrustação (fouling)	$\mathrm{m^2\,K\,W^{-1}}$	5
T_s, T_∞	Temperatura da superfície e do fluido distante	K	5

Grandezas Elétricas e de Instrumentação

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
V	Tensão elétrica	V	7
I	Corrente elétrica (não confundir com o momento de inércia, J_p, Cap. 8)	A	7
R (latino)	Resistência elétrica	Ω	7
Z (latino)	Impedância elétrica	Ω	7
P_{el}	Potência elétrica ativa	W	7
Q_{el}	Potência elétrica reativa	var	7
S_{el}	Potência elétrica aparente	VA	7
$\cos\varphi$	Fator de potência (de deslocamento)	adimensional	7

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
THD_i	Distorção harmônica total de corrente	adimensional	7
f	Frequência elétrica/rotativa	Hz	7, 8
$\omega = 2\pi f$	Frequência angular	$\mathrm{rad\,s^{-1}}$	7, 8
ρ_q	Densidade volumétrica de carga	$\mathrm{C\,m^{-3}}$	7
ρ_e	Resistividade elétrica (não confundir com ρ_q, densidade de carga, nem com ρ, massa específica)	$\Omega\,\mathrm{m}$	7
$\mathbf{J}$	Densidade de corrente (não confundir com J, jacobiano, Cap. 2, nem J_p, Cap. 8)	$\mathrm{A\,m^{-2}}$	7
$\mathbf{E}$	Campo elétrico (não confundir com E, módulo de Young, nem $\mathbf{E}_L$, Cap. 2)	$\mathrm{V\,m^{-1}}$	7
$\mathbf{D}$	Deslocamento elétrico	$\mathrm{C\,m^{-2}}$	7
$\mathbf{B}$, $\hat{B}$	Indução magnética e sua amplitude	T	7
$\mathbf{H}$	Campo magnético	$\mathrm{A\,m^{-1}}$	7
σ_e	Condutividade elétrica (não confundir com $\boldsymbol{\sigma}$, tensão, Cap. 2)	$\mathrm{S\,m^{-1}}$	7
ε_e	Permissividade elétrica (não confundir com a deformação, Cap. 2, nem com a efetividade, Cap. 5)	$\mathrm{F\,m^{-1}}$	7
μ_m, μ_0	Permeabilidade magnética do meio e do vácuo (não confundir com μ, viscosidade)	$\mathrm{H\,m^{-1}}$	7
λ, $\hat{\Phi}$	Fluxo concatenado e fluxo por polo (não confundir com λ_L, λ_v, Cap. 2)	Wb	7
λ_{em}	Comprimento de onda eletromagnético	m	7
δ_p	Profundidade pelicular	m	7
p	Número de polos do enrolamento (não confundir com p, pressão, Cap. 3)	adimensional	7
n_s, s	Velocidade síncrona e escorregamento (este s não é a entropia específica, Cap. 3)	rpm, adimensional	7
τ_{em}	Torque eletromagnético	N m	7, 8
P_{ag}	Potência de entreferro	W	7
P_{fe}	Perda no núcleo (ferro)	W	7
η_{mot}	Rendimento do motor	adimensional	7
v_{cm}	Tensão de modo comum	V	7
U	Incerteza expandida da medição	unidade da grandeza	9
k (cobertura)	Fator de cobertura da incerteza	adimensional	9
σ_x	Desvio padrão experimental	unidade da grandeza	9

Grandezas de Psicrometria e Transferência de Massa

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
W	Razão de umidade (massa de vapor/massa de ar seco)	$\mathrm{kg\,kg^{-1}}$	6, 11
ϕ	Umidade relativa	adimensional	11
P_{sat}	Pressão de saturação do vapor d'água	Pa	11
T_{dp}	Ponto de orvalho	K, °C	11
h_{fg}	Entalpia de vaporização do água	$\mathrm{J\,kg^{-1}}$	11, 17
$c_{p,\mathrm{úmido}}$	Calor específico do ar úmido	$\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$	11
D_{AB}	Coeficiente de difusão mássica	$\mathrm{m^2\,s^{-1}}$	11
q_{eq}	Capacidade de equilíbrio de adsorção	$\mathrm{kg\,kg^{-1}}$	11

Grandezas de Escoamento Compressível

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
Ma	Número de Mach	adimensional	4, 12
a	Velocidade do som no meio	$\mathrm{m\,s^{-1}}$	4, 12, 15
Φ	Função de escoamento compressível	adimensional	12
r	Razão de pressão crítica/normalizada	adimensional	12
K	Coeficiente de perda localizada	adimensional	12
k_p	Permeabilidade do meio poroso	$\mathrm{m^2}$	4, 12
Re	Número de Reynolds (inércia/viscosidade)	adimensional	4
f_D	Fator de atrito de Darcy	adimensional	4
ζ	Coeficiente de perda de carga localizada	adimensional	4
δ_{cl}	Espessura da camada limite (distinta da folga δ do Vol. II)	m	4
ε_r	Rugosidade absoluta de parede (não confundir com a deformação ε)	m	4

Grandezas de Lubrificação e Tribologia

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
μ	Viscosidade dinâmica (também em Mecânica dos Fluidos)	$\mathrm{Pa\,s}$	4, 13
Λ	Número de Sommerfeld	adimensional	13
h_{filme}	Espessura de filme lubrificante	m	13
p_{Hertz}	Pressão de contato de Hertz	Pa	13
τ	Tensão cisalhante no fluido	Pa	13

Grandezas de Engrenagens e Rolamentos

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
m	Módulo da engrenagem	m	14
z	Número de dentes	adimensional	14
Y	Fator de forma de Lewis	adimensional	14
P_r	Carga equivalente do rolamento	N	14
C	Carga dinâmica nominal do rolamento	N	14
L_{10h}	Vida nominal do rolamento em horas	h	14
p_{rol}	Expoente de vida do rolamento	adimensional	14

Grandezas de Rotordinâmica e Acústica

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
k_{mancal}	Rigidez do mancal	$\mathrm{N\,m^{-1}}$	15
ω_c	Velocidade crítica angular	$\mathrm{rad\,s^{-1}}$	15
GMF	Frequência de engrenamento	Hz	15
f_{bp}	Frequência de passagem de lóbulos	Hz	15
f_H	Frequência de ressonância de Helmholtz	Hz	15

VOLUME II

Gêmeo Digital de Sistemas de Compressão Offshore

Diretrizes técnicas, modelagem e implementação.

Capítulo 1 Introdução, Escopo e Fundamentação Normativa

1.1 Visão Geral do Sistema

Esta diretriz estabelece os requisitos técnicos para a criação de um Gêmeo Digital (DT) de um sistema de ar comprimido industrial operando em regime contínuo em unidades de produção *offshore* (FPSOs e plataformas). O sistema em escopo compreende a integração de quatro pilares fundamentais:

- **Geração:** Compressores de parafuso rotativo isentos de óleo (*oil-free*), com sincronismo por engrenagens de *timing* e acionamento por inversores de frequência (VSD). A lubrificação é restrita à caixa multiplicadora e aos mancais dos estágios, não havendo injeção de óleo na câmara de compressão.
- **Tratamento:** Resfriadores (*aftercoolers*), separadores de condensado e secadoras por adsorção (*Pressure Swing Adsorption* - PSA).
- **Armazenamento:** Vasos de pressão (pulmões) dimensionados para pressões de operação de até aproximadamente 10 bar.
- **Gestão:** Camada de inteligência de dados para monitoramento de performance, diagnóstico de falhas e predição de vida útil residual (RUL).

1.2 Definição de Gêmeo Digital (Digital Twin)

O Gêmeo Digital é definido como uma representação virtual dinâmica e ultra-realista de um ativo físico, que utiliza modelos matemáticos de primeiros princípios (física) acoplados a fluxos de dados de sensores em tempo real. Diferente de uma simulação estática, o DT evolui com o ativo, incorporando o histórico de degradação, variações ambientais e eventos operacionais para fornecer diagnósticos prescritivos e suporte à decisão.

Nota histórica: O termo foi cunhado por Michael Grieves em 2002, num curso de Gerenciamento do Ciclo de Vida do Produto (PLM) na University of Michigan, como um modelo virtual espelhando um sistema físico ao longo de todo o seu ciclo de vida [81]. O conceito ganhou tração industrial a partir de 2012, quando a NASA e a U.S. Air Force o formalizaram como paradigma para gêmeos de veículos aeroespaciais de alta criticidade, unindo modelos físicos de alta fidelidade a dados de voo em tempo real para prognóstico estrutural [82]; na manufatura, Tao e colaboradores sistematizaram a integração do gêmeo com dados massivos de projeto, produção e serviço [83] — mesma lógica aplicada aqui à criticidade operacional offshore.

1.3 Estrutura do Documento e Abordagem Metodológica

Este documento é organizado em duas partes deliberadamente sequenciais, e essa ordem — física e falhas primeiro, inteligência artificial depois — não é uma escolha editorial arbitrária: é uma decisão metodológica que condiciona a confiabilidade de tudo o que vem a seguir.

1. **Parte I — O Compressor e Seus Elementos (Capítulos 2 a 18):** Cada capítulo desmonta um subconjunto do trem de compressão — rotores, trem de potência, sistema elétrico, lubrificação, estágios LP e HP, intercooler, aftercooler, secagem PSA, distribuição e armazenamento — e o trata sob três lentes aplicadas de forma consistente: primeiro o **elemento de máquina** em si (o que é, sua função, seus acessórios); depois a **modelagem**

termodinâmica e mecânica que rege seu comportamento em regime normal (as equações de primeiros princípios); e por fim os **mecanismos de falha** que podem degradá-lo, com o respectivo indicador digital de detecção. O capítulo final desta parte (18) unifica todo esse equacionamento disperso numa matriz global de variáveis — a síntese física completa da máquina, ainda sem nenhum algoritmo de aprendizado.

2. **Parte II — Metodologia do Gêmeo Digital e Equacionamento Integrado (Capítulos 19 a 27):** Somente depois que o equacionamento físico de cada componente está estabelecido, o documento apresenta a metodologia de integração: como as equações dispersas dos capítulos anteriores se conectam em um motor de cálculo unificado, como o estado do sistema é estimado a partir de medições ruidosas (Filtro de Kalman Estendido), como a alta dimensionalidade dos dados de campo é reduzida sem perda de informação crítica (Autoencoder Variacional), como o conhecimento físico é injetado diretamente no treinamento da rede neural para impedir predições termodinamicamente impossíveis (*Physics-Informed Machine Learning*), e como o sistema resultante toma decisões operacionais em tempo real (MPC e PSO).

A justificativa para essa ordem é direta: um modelo de inteligência artificial treinado sobre um sistema cuja física não foi antes explicitada é, na melhor das hipóteses, um interpolador estatístico sem garantia de comportamento fora da faixa de dados vista em treinamento — e, na pior das hipóteses, uma caixa-preta que pode recomendar uma ação que viola a integridade estrutural ou a segurança do equipamento sem que ninguém perceba o porquê. O PIML, apresentado na Parte II, só consegue penalizar uma predição por violar a conservação de massa ou a Segunda Lei da Termodinâmica porque essas leis já foram equacionadas, componente a componente, na Parte I. A física não é um complemento decorativo ao modelo de IA deste documento — é a restrição que o torna confiável o suficiente para operar em uma plataforma offshore.

1.4 Desafios do Ambiente Offshore

A implementação de um DT em ambiente marinho exige que o modelo considere variáveis críticas que não ocorrem em instalações terrestres, impactando diretamente o equacionamento termodinâmico:

- **Salinidade:** Impacto na colmatagem de filtros e corrosão galvânica/por pite em trocadores de calor.
- **Umidade Relativa Elevada:** Influência nas propriedades termofísicas do fluido e na taxa de geração de condensado.
- **Atmosferas Explosivas:** Necessidade de conformidade com zonas classificadas conforme IEC 60079 [40].
- **Redes Elétricas Isoladas:** Sensibilidade a harmônicas geradas por VSDs e flutuações de carga da planta.

1.5 Referências Normativas de Base

O Gêmeo Digital deve garantir que o sistema opere dentro dos limites estabelecidos pelas normas internacionais:

- **API 619 [30]:** Padrão para compressores de deslocamento positivo para indústrias de petróleo e gás.

- **ISO 10440-1 [31]:** Requisitos para compressores de parafuso rotativo para serviços de processo.
- **ISO 1217:2009/Amd 1:2016 [32]:** Testes de aceitação para compressores de deslocamento positivo. A Emenda 1 é a parte relevante para este documento: é ela que padroniza o cálculo da **eficiência isentrópica** e sua relação com o consumo específico de energia — as duas grandezas que servem de KPI de saúde nos Capítulos 9, 11 e 17. Citar a norma sem a emenda deixa ambíguo qual definição de η_{is} está em uso.
- **ISO 8573-1 [42]:** Contaminantes e **classes de pureza** do ar comprimido. Define a qualidade exigida do ar entregue à rede em termos de classes (partículas, água, óleo), não de valores absolutos únicos — ver a discussão do ponto de orvalho no Capítulo 18.
- **NORSOK M-501 [33]:** Requisitos de preparação de superfície e revestimento protetor.
- **ASME Seção VIII Div. 1 [34]:** Regras para construção e inspeção de vasos de pressão (armazenamento até 10 bar).

Uma norma merece menção pela razão oposta — por **não** se aplicar. A família ISO 10816/20816 [43, 44], de avaliação de vibração em máquinas rotativas, é rotineiramente invocada para justificar limiares de alarme em compressores. A ISO 20816-3 [44], porém, exclui de seu escopo os compressores rotativos de deslocamento positivo, nomeando os compressores de parafuso como exemplo. Os critérios de vibração do equipamento em escopo devem, portanto, vir da API 619 [30], dos requisitos do fabricante e da linha de base da própria máquina — a discussão completa está no Capítulo 18, junto à matriz de alarmes.

1.6 Objetivos da Implementação

1. **Otimização Energética:** Redução do consumo específico de energia ($\mathrm{kWh} \cdot \mathrm{m}^{-3}$) via ajuste dinâmico.
2. **Manutenção Preditiva:** Detecção precoce de desgaste em rotores e falhas em rolamentos.
3. **Gestão de Armazenamento:** Monitoramento da integridade dos vasos de pressão e eficiência da rede de distribuição.
4. **Garantia de Qualidade:** Monitoramento contínuo do ponto de orvalho (*Dew Point*) para proteção da instrumentação.

Diretriz Técnica Final: O escopo normativo definido neste capítulo (API 619, ISO 10440-1, ISO 1217, NORSOK M-501, ASME VIII) não é apenas documental — cada equação apresentada nos capítulos seguintes deve ser rastreável a um limite operacional definido por uma dessas normas, de modo que o Gêmeo Digital nunca recomende uma ação que viole a fronteira de projeto certificada do equipamento.

PARTE I
O Compressor e Seus Elementos

Capítulo 2 Arquitetura e Componentes do Sistema de Compressão

Símbolos deste capítulo

Símbolo	Significado	Unidade
$\dot{Q}$	Taxa de transferência de calor	W
$\dot{Q}_{\text{gerado}}$	Calor total gerado dentro do invólucro do pacote (motor, VSD, gearbox, casco)	W
$\dot{Q}_{\text{hood}}$	Calor removido pelo exaustor forçado do invólucro	W
$\dot{m}_{\text{vent}}$	Vazão mássica de ar de ventilação forçada do invólucro	$\text{kg}\,\text{s}^{-1}$

O sistema de ar comprimido offshore é uma planta de utilidade crítica, composta por máquinas rotativas, trocadores de calor, vasos de pressão e sistemas de purificação [51]. A integração desses elementos garante o fornecimento de energia pneumática estável para instrumentação e ferramentas de serviço. A Figura 2.1 resume esses quatro pilares (Geração, Tratamento, Armazenamento e Gestão, já introduzidos no Capítulo 1) como um diagrama de blocos, com a camada de Gestão realimentando dados e ações de controle sobre as três primeiras — a mesma estrutura de malha fechada que este documento equaciona capítulo a capítulo.

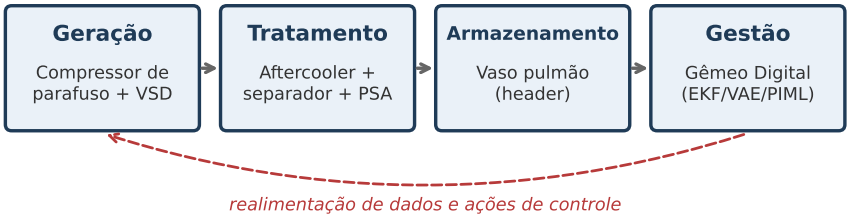


Figura 2.1: Diagrama de blocos da arquitetura do sistema: os quatro pilares funcionais e a realimentação do Gêmeo Digital sobre a planta física.

2.1 Princípio de Funcionamento do Compressor de Parafuso

Antes de qualquer equacionamento, é necessário compreender o princípio físico que gera a compressão: dois rotores helicoidais — o macho, com lóbulos convexos, e a fêmea, com cavidades côncavas — giram engrenados dentro de uma carcaça cilíndrica dupla [52]. A relação de lóbulos mais comum é 4:6 (quatro lóbulos no macho para seis cavidades na fêmea), um perfil assimétrico desenvolvido para minimizar as áreas de vedação e o vazamento interno [48]. A Figura 2.2 mostra o perfil real desse engrenamento assimétrico (aqui numa relação 5:6, mesmo princípio geométrico) — repare como o contorno de um rotor é o negativo do outro, mantendo contato de vedação contínuo ao longo de toda a rotação.

O ciclo de trabalho ocorre em três fases sequenciais, repetidas continuamente a cada engrenamento:

1. **Admissão:** À medida que os rotores giram e se desengrenam na extremidade de sucção, uma câmara em forma de "V" se abre entre os lóbulos e a carcaça, e o ar atmosférico preenche esse volume crescente.

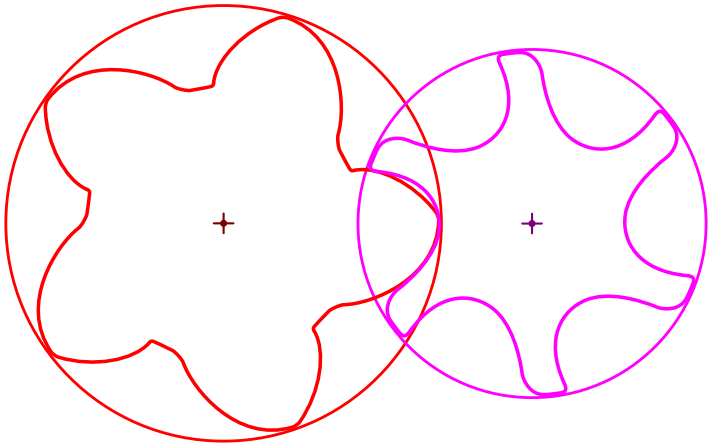


Figura 2.2: Perfil de engrenamento assimétrico de rotores helicoidais (relação 5:6), com centros dos eixos indicados. Adaptado de *Asymmetric Screw Compressor Rotor Mesh*, Slashme, Wikimedia Commons, licença CC BY-SA 4.0 (traços reforçados e marcadores de centro adicionados pelo autor).

2. **Compressão:** Conforme a rotação avança, o ponto de engrenamento entre macho e fêmea se desloca ao longo do comprimento helicoidal dos rotores, fechando progressivamente a câmara e reduzindo seu volume — é essa redução puramente geométrica, sem válvulas de admissão ou descarga no sentido alternativo, que caracteriza a compressão como um processo de deslocamento positivo contínuo (ao contrário do compressor alternativo, que comprime em pulsos, ou do centrífugo, que comprime por troca de quantidade de movimento).

3. **Descarga:** Quando a câmara em compressão alcança a aresta da porta de descarga — posição fixada pela geometria da carcaça, não por uma válvula —, o volume comprimido é liberado para a linha de descarga. É exatamente essa posição fixa da aresta de descarga que define a razão volumétrica interna V_i, detalhada mais adiante neste documento.

Nos compressores do escopo deste documento (isentos de óleo), não há filme de óleo na câmara de trabalho para transmitir torque de um rotor ao outro por contato direto; por isso os dois eixos são sincronizados externamente por um par de engrenagens de precisão (*timing gears*), mantendo uma folga constante e sem contato metal-metal entre os lóbulos durante toda a rotação — mecanismo cuja dinâmica é modelada em capítulo posterior.

2.2 Cadeia de Geração e Compressão

A unidade central é o compressor de parafuso rotativo, classificado como uma máquina de deslocamento positivo.

- **Rotores Helicoidais:** O par de rotores (macho e fêmea) reduz o volume do ar admitido através do engrenamento contínuo.
- **Motor Elétrico e VSD:** O acionamento é realizado por um motor de indução trifásico. O inversor de frequência (*Variable Speed Drive* - VSD) modula a velocidade angular ω para parear a vazão produzida com a demanda da planta, operando na faixa de pressão de 7 bar a 10 bar.

Para visualizar como esses elementos se conectam fisicamente — do acionamento elétrico até a descarga final de alta pressão —, a Figura 2.3 apresenta o trem de compressão completo

em perspectiva 3D: o motor elétrico aciona a caixa multiplicadora (gearbox) através de um acoplamento flexível; a gearbox distribui a rotação para os dois estágios de compressão (pinhões LP e HP engrenados à coroa central, mesma cinemática detalhada no Capítulo de Engenharia do Trem de Transmissão); o ar atmosférico admitido no estágio de baixa pressão (LP) é resfriado no intercooler antes de seguir para o estágio de alta pressão (HP), de onde é descarregado para o tratamento posterior (aftercooler e secagem, detalhados nos capítulos seguintes). É um esquema ilustrativo, não um desenho de projeto: motor, gearbox e tubulação são representados por formas geométricas simples, enquanto os dois pares de rotores reaproveitam a mesma técnica de varredura helicoidal usada no render do elemento compressor isolado apresentado no capítulo seguinte, em escalas proporcionalmente diferentes entre os estágios LP e HP (o de menor pressão é fisicamente maior, o de maior pressão é mais compacto).

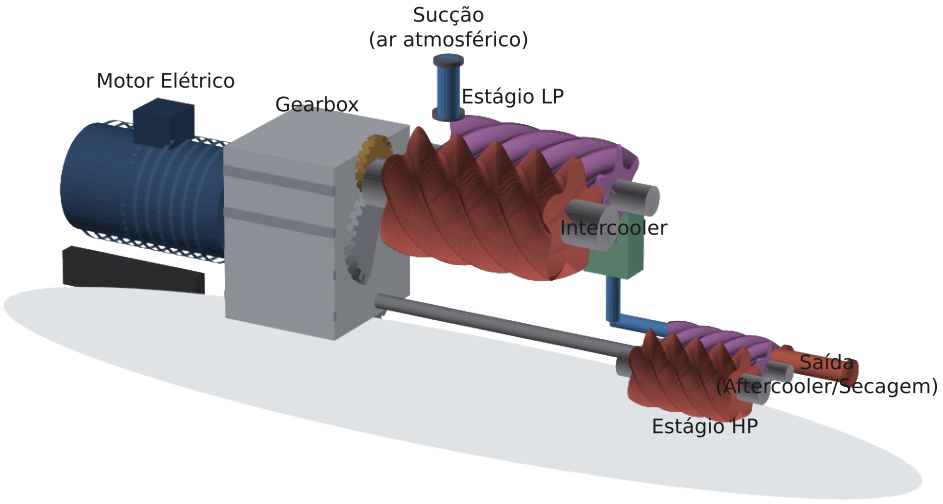


Figura 2.3: Trem de compressão completo em perspectiva 3D — do motor elétrico ao estágio HP e à saída para tratamento, passando pela gearbox e pelo intercooler. Esquema ilustrativo; motor, gearbox e tubulação são formas 3D simplificadas, e os pares de rotores reaproveitam a varredura helicoidal do perfil de engrenamento adaptado de *Asymmetric Screw Compressor Rotor Mesh*, Slashme, Wikimedia Commons, licença CC BY-SA 4.0.

2.3 Subsistema de Resfriamento e Separação

Devido ao processo de compressão ser aproximadamente adiabático, a temperatura do ar na descarga do elemento compressor é elevada.

- **Aftercooler (Resfriador Posterior):** Trocador de calor que utiliza água do mar ou ar ambiente para reduzir a temperatura do ar comprimido.
- **Separador de Condensado:** Dispositivo que remove a água líquida precipitada após o resfriamento.

2.4 Invólucro do Pacote (Hood) e Ventilação Forçada

Além do calor rejeitado pelo próprio ar comprimido nos trocadores de processo, o pacote compressor dissipa uma quantidade significativa de calor **para dentro do seu próprio invólucro** (*hood*/*canopy* acústico): perdas do motor elétrico, do VSD, da caixa multiplicadora e a própria superfície quente do elemento compressor e da tubulação interna aquecem o ar confinado dentro

do gabinete. Um exaustor força a saída desse ar quente e a entrada de ar ambiente renovado, evitando que a temperatura interna do invólucro comprometa a eletrônica de potência e o isolamento do motor.

- **Fontes de Calor Internas ao Invólucro ($\dot{Q}_{\text{gerado}}$):** A soma das perdas térmicas de todos os componentes que dissipam calor para dentro do gabinete, já modeladas individualmente nos capítulos anteriores — perdas do motor, do VSD (Equação (4.3)), da gearbox (Equação (5.2)) e a convecção/radiação da carcaça quente do elemento compressor ($\dot{Q}_{\text{casco}}$), conforme a Equação (2.1):

$$\dot{Q}_{\text{gerado}} = \dot{W}_{\text{mot}}(1 - \eta_{\text{mot}}) + P_{\text{loss,VSD}} + P_{\text{loss,gb}} + \dot{Q}_{\text{casco}} \tag{2.1}$$

- **Capacidade de Remoção do Exaustor ($\dot{Q}_{\text{hood}}$):** A Equação (2.2) calcula quanto calor o exaustor efetivamente remove, em função da vazão mássica de ar de ventilação forçada pelo exaustor ($\dot{m}_{\text{vent}}$) e do aumento de temperatura entre a admissão de ar renovado e a exaustão do ar quente:

$$\dot{Q}_{\text{hood}} = \dot{m}_{\text{vent}} \cdot c_p \cdot (T_{\text{exaustão}} - T_{\text{amb}}) \tag{2.2}$$

  Em regime permanente, o invólucro só mantém temperatura interna estável se $\dot{Q}_{\text{hood}} \geq \dot{Q}_{\text{gerado}}$; a folga entre os dois lados dessa desigualdade é a margem de projeto da ventilação forçada.

- **Mecanismo de Falha:** Obstrução do filtro de admissão do exaustor, pá do ventilador danificada, motor do exaustor em falha, ou obstrução das venezianas de exaustão por sujeira/sal — qualquer um reduz $\dot{m}_{\text{vent}}$ e desequilibra a Equação (2.2).

- **Detecção:** Aumento progressivo de $T_{\text{exaustão}}$ para a mesma carga térmica interna estimada é o indicador primário; o Gêmeo Digital deve correlacionar esse aumento com o fator de desclassificação (*derating*) do VSD (Capítulo de Subsistema Elétrico) e com a degradação acelerada do isolamento do motor pela Equação de Arrhenius (Equação (4.7)) — ambos amplificados por uma falha silenciosa de ventilação do invólucro.

- **Função Acústica do Invólucro:** O mesmo gabinete modelado termicamente acima cumpre, simultaneamente, o papel de barreira de ruído — daí o qualificativo *canopy acústico* usado desde a abertura desta seção. O nível de pressão sonora garantido do pacote é medido e declarado segundo a ISO 2151 [39], código de ensaio específico para compressores e bombas de vácuo (a própria ISO 1217, já citada no Capítulo 1 para o FAD, exclui explicitamente ensaios de ruído do seu escopo e remete a essa norma). O limite típico de exposição ocupacional a bordo é o que dimensiona a atenuação exigida do invólucro — um requisito independente da ventilação forçada, e por vezes conflitante com ela: mais área de abertura para vazão de ar de resfriamento tende a reduzir a atenuação acústica, de modo que o projeto do exaustor não pode ser otimizado isoladamente do requisito de ruído.

2.5 Tratamento de Ar (Secagem e Filtragem)

Para atender aos padrões de ar de instrumentação, o fluido deve passar por um processo de purificação rigoroso.

- **Secadora PSA (*Pressure Swing Adsorption*):** Composta por duas torres preenchidas com material dessecante. Enquanto uma torre adsorve a umidade sob alta pressão, a outra regenera-se através da expansão de uma parte do ar seco (purga).

- **Trens de Filtragem:** Filtros coalescentes e de partículas que removem aerossóis de óleo e contaminantes sólidos.

2.6 Vaso de Pressão (Pulmão de Armazenamento)

O reservatório de ar comprimido atua como um amortecedor de pulsações e um buffer de energia.

- **Função Estabilizadora:** Compensa picos de demanda sem causar quedas bruscas na pressão de linha.
- **Cálculo de Capacidade:** O volume do vaso V_{res} é dimensionado com base na variação de pressão permitida ΔP, pela Equação (2.3):

$$V_{\text{res}} = \frac{t \cdot (\dot{V}_{\text{consumo}} - \dot{V}_{\text{comp}}) \cdot P_{\text{atm}}}{\Delta P} \tag{2.3}$$

  Onde t é o tempo de autonomia desejado (intervalo em que o vaso deve sustentar sozinho o déficit entre consumo e produção antes que ΔP seja excedido).

2.7 Gestor de Pressão e Monitoramento de Consumo

A gestão do sistema é realizada por um controlador lógico que atua como a interface primária para o Gêmeo Digital.

- **Transdutores de Pressão:** Instalados em pontos estratégicos para monitorar perdas de carga ($\Delta P_{\text{filtros}}$).
- **Medidores de Vazão:** Sensores que quantificam o consumo real da plataforma.
- **Lógica de Controle:** Mantém a pressão de rede em um valor de ajuste (*setpoint*) ajustando a rampa do VSD.

2.8 Fechamento Térmico do Invólucro

As Equações (2.1) e (2.2) definem, respectivamente, a carga térmica gerada dentro do invólucro e a capacidade do exaustor de removê-la, mas nenhuma das duas fecha qual temperatura de regime permanente o ar confinado atinge — a mesma lacuna que o Capítulo 9 tinha para a carcaça do estágio LP antes de ser fechada. O caminho de ventilação forçada tem uma **entrada**, de ar externo renovado admitido pelo exaustor à temperatura ambiente T_{amb}, e uma **saída**, do mesmo ar já aquecido pela carga térmica interna e descarregado à temperatura $T_{\text{exaustão}}$ — as duas pontas já presentes na própria Equação (2.2). Assumindo mistura completa do ar confinado (o ar de exaustão representa a própria temperatura interna do invólucro, $T_{\text{hood}} \equiv T_{\text{exaustão}}$) e substituindo a Equação (2.1) na (2.2) em regime permanente ($\dot{Q}_{\text{hood}} = \dot{Q}_{\text{gerado}}$, a condição de estabilidade já discutida ali), chega-se à Equação (2.4):

$$T_{\text{hood}} = T_{amb} + \frac{\dot{Q}_{\text{gerado}}}{\dot{m}_{\text{vent}} \cdot c_p} \tag{2.4}$$

Essa é a temperatura que efetivamente banha todo equipamento confinado no mesmo invólucro — motor, VSD, gearbox e a carcaça do elemento compressor —, não T_{amb} externo. Isso importa diretamente para o fechamento do balanço térmico da carcaça feito no Capítulo 9 (Equações (9.14)–(9.17)): aquelas equações usam T_{amb} como referência de convecção, o que é correto apenas para uma instalação a céu aberto, sem invólucro. No arranjo mais comum em plantas offshore por restrição de ruído — motor, gearbox e os dois estágios de compressão dentro do mesmo *canopy* acústico, como descrito na abertura desta seção —, a referência correta nas Equações (9.15)–(9.17) é T_{hood} da Equação (2.4), não a temperatura ambiente externa.

Isso também resolve uma aparente circularidade entre os dois capítulos: o termo $\dot{Q}_{\text{casco}}$ da Equação (2.1) é a mesma grandeza física que o Capítulo 9 soma como $\dot{Q}_{\text{ext}} + \dot{Q}_{\text{arref}}$ — o calor

que a carcaça entrega ao ar do invólucro por convecção (natural mais forçada). Em regime permanente esse total iguala $\dot{Q}_{\text{int}}$ (Equação (9.14), pela própria Equação (9.6)), de modo que $\dot{Q}_{\text{casco}} = \dot{Q}_{\text{int}}$ pode ser calculado diretamente a partir da perda mecânica do estágio LP, sem exigir T_c como entrada. A ordem de cálculo correta é, portanto, sequencial e não simultânea: (1) $\dot{Q}_{\text{int}}$ pela Equação (9.14), a partir do ponto de operação; (2) $\dot{Q}_{\text{gerado}}$ (Equação (2.1), usando $\dot{Q}_{\text{casco}} = \dot{Q}_{\text{int}}$) e T_{hood} (Equação (2.4)); (3) T_c (Equação (9.16), agora referenciada a T_{hood}). Para instalações sem invólucro — compressor a céu aberto —, esta subseção inteira não se aplica: a carcaça convecciona diretamente para T_{amb}, como nas Equações (9.15)–(9.17) originais.

Diretriz Técnica Final: A arquitetura descrita aqui — geração por parafuso isento de óleo, tratamento por resfriamento/secagem e armazenamento em vaso pulmão — define os quatro blocos físicos que o Gêmeo Digital deve modelar de forma acoplada; tratar qualquer um isoladamente (por exemplo, otimizar o compressor sem considerar o impacto na secadora a jusante) produz um modelo incompleto e recomendações potencialmente contraditórias. A Equação (2.4) acrescenta uma consequência prática direta para instalações com invólucro acústico: qualquer equação térmica de um componente interno (Equação (9.6) da carcaça, entre outras) só está correta se referenciada a T_{hood}, não à ambiente externa — usar T_{amb} nesse contexto subestima sistematicamente a temperatura real de operação.

Capítulo 3 Detalhamento de Componentes, Acessórios e Instrumentação

Símbolos deste capítulo

Símbolo	Significado	Unidade
V_{disp}	Volume deslocado pelo rotor por rotação (definido pela geometria do perfil helicoidal)	m^3
THD_i	Distorção harmônica total de corrente	%
T_{dp}	Ponto de orvalho sob pressão	°C

Antes de detalhar cada subsistema individualmente, é útil visualizar o coração do pacote: o elemento compressor (*airend*), onde os dois rotores helicoidais executam fisicamente a compressão. A Figura 3.1 apresenta o par de rotores em perspectiva tridimensional, obtida por varredura helicoidal do mesmo perfil de engrenamento assimétrico 5:6 já apresentado na Figura 2.2: o rotor macho (à direita) recebe uma torção total de 300° ao longo do comprimento, enquanto a fêmea gira em sentido contrário com hélice oposta, na razão 5/6 da torção do macho — exatamente a relação cinemática que mantém o contato de vedação contínuo durante a rotação. Os tocos de eixo nas extremidades são os assentos dos rolamentos e, no lado de acionamento, a interface com a caixa multiplicadora (*gearbox*). As subseções seguintes detalham os blocos que cercam esse núcleo — motor elétrico, acoplamento, gearbox e acessórios — e sua instrumentação associada, seguindo a mesma organização por subsistema já consolidada na literatura de referência sobre tecnologia de compressores [50].

3.1 Subsistema de Potência e Acionamento

- **Painel Elétrico e VSD:** O painel elétrico é o ponto de entrega de energia do pacote — recebe a alimentação de média/baixa tensão da plataforma, protege o circuito com relés de disparo (detalhados no Capítulo de Subsistema Elétrico) e abriga o Inversor de Frequência (*Variable Speed Drive*, VSD). O VSD converte a frequência fixa da rede numa frequência variável, permitindo modular a velocidade angular ω do motor para casar a vazão produzida com a demanda da planta em vez de operar sempre a rotação nominal. O efeito colateral desse chaveamento eletrônico de alta frequência é a distorção harmônica total de corrente (THD_i) injetada na rede — quanto maior a distorção, maior o aquecimento adicional no motor e a interferência em outros equipamentos sensíveis da rede elétrica isolada da plataforma, por isso ela é monitorada e mitigada (filtros de linha, técnicas de modulação PWM).

- **Motor Elétrico:** Motor de indução trifásico responsável por converter a energia elétrica recebida do VSD em energia mecânica no eixo, entregue ao trem de potência (Capítulo de Trem de Potência). A eficiência de conversão η_{mot} é a razão entre a potência mecânica efetivamente disponível no eixo e a potência elétrica consumida — a diferença entre as duas é dissipada como calor nos enrolamentos e no núcleo, e é justamente essa parcela de perda que aquece o motor e limita sua vida útil. O circuito equivalente completo, o escorregamento e os mecanismos de falha elétrica (incluindo desbalanço entre fases) são modelados em detalhe no Capítulo de Subsistema Elétrico.

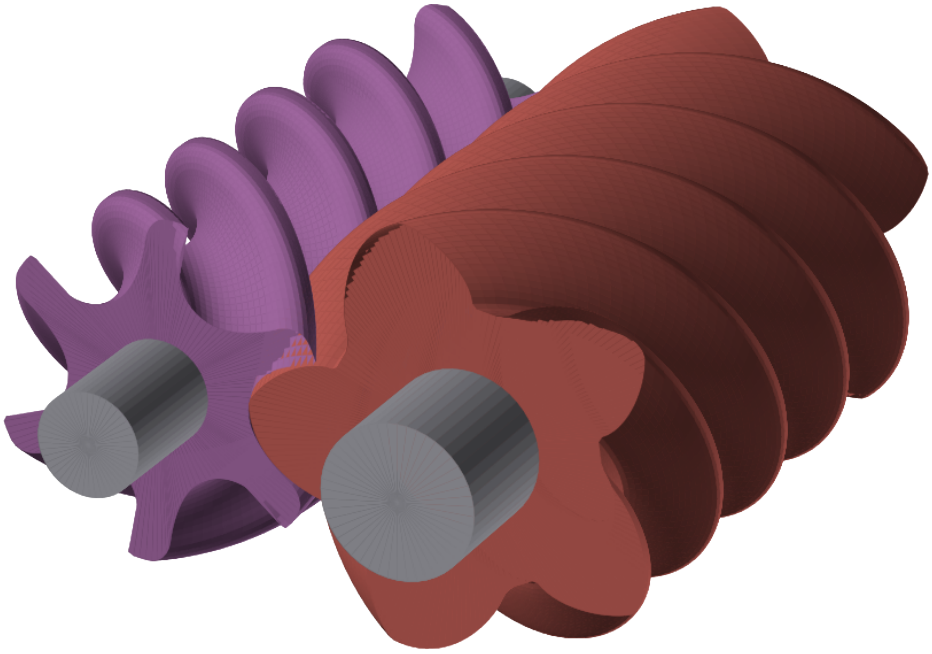


Figura 3.1: Par de rotores helicoidais do elemento compressor (*airend*) em perspectiva 3D, gerado por varredura helicoidal do perfil de engrenamento da Figura 2.2 (torção de 300° no rotor macho, relação 5:6, hélices opostas). Elaboração 3D original do autor; perfil 2D adaptado de *Asymmetric Screw Compressor Rotor Mesh*, Slashme, Wikimedia Commons, licença CC BY-SA 4.0.

3.2 Unidade Compressora e Circuito de Óleo

- **Elemento Compressor:** É o próprio par de rotores helicoidais (*airend*) apresentado na Figura 3.1 — o núcleo físico onde a compressão de fato acontece, por redução geométrica contínua do volume entre os lóbulos em engrenamento (ciclo já descrito no Capítulo de Arquitetura). A vazão mássica teórica que ele entrega, Equação (3.1), é o produto da densidade do ar de sucção pelo volume deslocado pelo par de rotores a cada rotação completa (V_{disp}, fixado pela geometria do perfil helicoidal — comprimento, diâmetro e ângulo de hélice dos rotores) e pela rotação, corrigido pela eficiência volumétrica real η_{vol}:

$$\dot{m} = \rho \cdot V_{\text{disp}} \cdot \frac{\omega}{2\pi} \cdot \eta_{\text{vol}} \tag{3.1}$$

  O termo η_{vol} é o que separa a vazão teórica (puramente geométrica) da vazão real: parte do ar comprimido escapa de volta para câmaras de pressão mais baixa através das folgas microscópicas entre rotores e carcaça, um mecanismo detalhado no Capítulo de Termodinâmica do Estágio LP. Quanto maior o desgaste dessas folgas ao longo da vida do equipamento, menor η_{vol} e maior o desvio entre a vazão prevista por esta equação e a vazão real entregue à rede.

- **Separador de Ar/Óleo (Deaeração do Circuito de Lubrificação):** Como o compressor deste documento é isento de óleo na câmara de compressão (não há óleo em contato com o ar de processo), este separador não atua no ar comprimido em si, mas no óleo de lubrificação da gearbox e dos mancais: o óleo que retorna ao cárter após lubrificar engrenagens e mancais chega aerado (com bolhas de ar incorporadas pelo respingo/turbulência do engrenamento), e precisa liberar esse ar antes de ser recirculado pela bomba — óleo aerado perde capacidade de sustentar o filme lubrificante e de dissipar calor. A perda de

carga que esse separador impõe ao próprio óleo, ΔP_{sep}, é monitorada porque seu aumento progressivo indica saturação ou obstrução do elemento.

3.3 Resfriamento e Drenagem

- **Resfriador final (*aftercooler*):** É o trocador de calor final do pacote, posicionado logo após a descarga do último estágio de compressão (HP) e antes da filtragem/secagem. Sua função é reduzir a temperatura do ar — tipicamente acima de 100 °C na saída do estágio HP — para um patamar compatível com os elementos filtrantes e, principalmente, para forçar a condensação da umidade que o ar carrega antes que ela chegue ao secador PSA (detalhado no Capítulo de Secagem). Normalmente é resfriado a água do mar ou a ar ambiente, conforme a disponibilidade na plataforma. Sua taxa de rejeição térmica, Equação (3.2), segue a forma clássica de projeto de trocadores — coeficiente global de transferência (U, que piora com incrustação/*fouling*) vezes área de troca (A, fixa por projeto) vezes a diferença de temperatura média logarítmica (ΔT_{LMTD}, detalhada no Capítulo de Dinâmica do Intercooler):

$$\dot{Q} = U \cdot A \cdot \Delta T_{\text{LMTD}} \tag{3.2}$$

  Como A é fixa, qualquer queda na taxa de calor removido para a mesma vazão e mesma diferença de temperatura de entrada só pode ser explicada por uma queda em U — é esse raciocínio que permite ao Gêmeo Digital atribuir uma perda de performance térmica à incrustação do trocador, e não a outra causa.

- **Drenos Automáticos:** Válvulas que removem periodicamente a água líquida que se acumula no fundo do vaso separador de condensado, logo após o aftercooler — o mesmo condensado quantificado no Capítulo de Intercooler. Podem ser acionadas por um sensor de nível (abrem só quando há líquido acumulado, mais eficiente) ou por temporizador (abrem em ciclos fixos, mais simples porém desperdiça ar comprimido a cada purga). Um dreno que trava aberto perde ar de processo continuamente; um que trava fechado permite que a água se acumule e seja arrastada para os estágios seguintes — ambos os modos de falha são detalhados no Capítulo de Aftercooler e Filtragem.

3.4 Purificação e Secagem (Sistema PSA)

- **Torres de Adsorção:** Duas colunas cilíndricas preenchidas com material dessecante (tipicamente **Alumina Ativada** ou peneira molecular) que retém fisicamente as moléculas de vapor d'água na superfície de seus grãos porosos à medida que o ar úmido passa por elas sob pressão. O princípio de adsorção por oscilação de pressão (*Pressure Swing Adsorption*, PSA) alterna as duas torres entre dois papéis: enquanto uma seca o ar de processo, a outra é regenerada — o ciclo completo, a cinética de saturação do leito e o cálculo do ponto de orvalho resultante são detalhados no Capítulo de Sistema de Secagem.

- **Resistências de Aquecimento:** Utilizadas nos ciclos de regeneração térmica dos secadores que precisam de calor externo para "expulsar" a umidade retida no dessecante saturado (ao contrário dos secadores PSA a frio, que regeneram apenas por expansão do ar de purga). A Equação (3.3) calcula a potência elétrica necessária como a vazão mássica de ar de purga vezes o calor específico do ar vezes o salto de temperatura imposto a esse ar de regeneração:

$$P_{\text{term}} = \dot{m}_{\text{purge}} \cdot c_p \cdot \Delta T \tag{3.3}$$

  Esse consumo elétrico de regeneração é significativo o suficiente para justificar a recuperação de calor residual de outras partes do pacote (aftercooler, óleo, exaustão do invólucro), estratégia detalhada no Capítulo de Sistema de Secagem.

- **Válvulas de Comutação:** Válvulas solenoides que alternam o caminho do fluxo de ar entre as duas torres a cada ciclo — direcionando o ar úmido de processo para a torre em adsorção e o ar de purga (ou o ar quente de regeneração) para a torre que está sendo regenerada. Uma falha de comutação (válvula presa ou com vazamento entre torres) compromete a secagem mesmo com o leito dessecante em boas condições, por isso é diagnosticada separadamente da saturação do próprio material.

3.5 Filtragem e Válvulas de Linha

- **Filtros Coalescentes:** Elementos filtrantes de meio fibroso instalados a jusante do aftercooler que capturam aerossóis finos de óleo (do circuito de lubrificação) e partículas sólidas residuais, protegendo o leito dessecante do secador PSA — o material adsorvente é facilmente contaminado e perde capacidade permanentemente se exposto a óleo. À medida que o meio filtrante retém contaminantes, a perda de carga que ele impõe ao escoamento cresce; a Equação (3.4) modela essa perda pela forma clássica de perda de carga localizada — coeficiente de perda do elemento filtrante (ζ, que cresce com a saturação) vezes a pressão dinâmica do escoamento:

$$\Delta P = \zeta \cdot \frac{\rho v^2}{2} \tag{3.4}$$

  Como ρ e v variam com a condição de operação, o Gêmeo Digital normaliza ΔP medido por essas duas variáveis antes de comparar contra o limite de substituição do elemento — comparar ΔP bruto entre duas condições de carga distintas levaria a falsos alarmes.

- **Válvulas de Bloqueio e Retenção:** Duas famílias com papéis distintos: as válvulas de **bloqueio** (manuais ou motorizadas) isolam trechos da tubulação para manutenção sem despressurizar todo o sistema; as válvulas de **retenção** (*check valves*) permitem o fluxo em um único sentido e impedem que o ar armazenado no vaso pulmão reflua para o compressor quando este for parado ou perder pressão — sem elas, a parada de uma unidade em operação em frota (Capítulo de Distribuição e Armazenamento) despressurizaria seu próprio circuito através da rede comum.

3.6 Armazenamento e Segurança

- **Vaso de Pressão (Pulmão):** Reservatório cilíndrico de ar já seco e filtrado, dimensionado conforme ASME Seção VIII Div. 1 para operar até aproximadamente 10 bar. Funciona como um amortecedor de pulsações e um buffer de energia entre a produção (descontínua, sujeita a ciclos de carga/alívio do compressor) e o consumo da planta — sem ele, cada oscilação de demanda se propagaria diretamente para a pressão de rede. Sua dinâmica de pressão interna, Equação (3.5), é proporcional ao desbalanço instantâneo entre a vazão que entra (produção) e a que sai (consumo da planta):

$$\frac{dP_{\text{res}}}{dt} = \frac{RT}{V}\Delta\dot{m} \tag{3.5}$$

  Quando $\Delta\dot{m} = 0$ (produção e consumo equilibrados), a pressão do vaso permanece constante; um $\Delta\dot{m}$ persistentemente negativo (consumo maior que produção) é o sinal precoce de que a rede está prestes a atingir um nível de alarme de pressão baixa (Capítulo de Distribuição e Armazenamento).

- **PSV (Válvula de Segurança):** *Pressure Safety Valve* — dispositivo puramente mecânico, independente de qualquer lógica de controle ou instrumentação eletrônica, que abre automaticamente por ação de mola quando a pressão interna excede um limite pré-ajustado, aliviando o excesso para a atmosfera. É a última camada de proteção contra

sobrepressão do vaso, exigida pela norma ASME VIII como redundância física ao controle de pressão normal do sistema — mesmo que toda a lógica de controle do Gêmeo Digital falhe, a PSV continua protegendo o equipamento. **Nota de escopo:** o dimensionamento do orifício de alívio (área mínima de passagem exigida pela ASME VIII Div. 1 [34] para a condição de sobrepressão de projeto) é matéria de projeto do vaso, resolvida uma única vez na especificação do equipamento — não uma grandeza que o Gêmeo Digital calcula ou monitora em operação. O papel do modelo aqui se limita a detectar os dois modos de falha operacional da PSV já instrumentada (travada aberta ou fechada), não a substituir o cálculo de dimensionamento.

3.7 Instrumentação

- **Transdutores e Sensores:** O conjunto de pontos de medição distribuídos ao longo de todo o trem descrito neste capítulo — pressão (P) em cada estágio e no vaso pulmão, temperatura (T) na descarga de cada trocador, umidade relativa (ϕ) e ponto de orvalho sob pressão (T_{dp}) na saída do secador. Nenhuma das equações apresentadas neste capítulo é calculável pelo Gêmeo Digital sem que a variável correspondente esteja de fato instrumentada em campo — é por isso que a Diretriz Técnica Final abaixo trata a cobertura de instrumentação como um limite físico do modelo, não um detalhe de implementação.

Diretriz Técnica Final: Cada componente listado neste capítulo é, ao mesmo tempo, um ponto físico de instrumentação e uma entrada do modelo matemático desenvolvido nos capítulos seguintes — a qualidade do Gêmeo Digital é limitada pela cobertura e pela taxa de amostragem desses sensores, não apenas pela sofisticação do equacionamento.

Capítulo 4 Subsistema Elétrico e Acionamento Dinâmico

Símbolos deste capítulo

Símbolo	Significado	Unidade
I	Corrente elétrica	A
V_L	Tensão de linha	V
f	Frequência elétrica de alimentação/VSD	Hz
s	Escorregamento do motor de indução	adimensional
N_{mot}†	Rotação medida do motor (RPM)	RPM
p	Número de polos do motor	adimensional
τ	Torque (sempre com subscrito indicando o eixo/componente)	N m
THD_i	Distorção harmônica total de corrente	%
j†	Ordem do harmônico na equação de bandas laterais	adimensional
$k_{\text{relé}}$†	Constante da curva de disparo do relé (IEC 60255)	adimensional
VU	Desbalanço de tensão entre fases (NEMA MG1)	%
IU	Desbalanço de corrente entre fases (NEMA MG1)	%
ΔT_{fases}	Espalhamento entre as três temperaturas de enrolamento por fase	K, °C
P_{ag}	Potência elétrica que atravessa o entreferro do motor ($\tau_{em} \cdot \omega_s$)	W
P_{fixas}	Perdas do motor pouco sensíveis à carga (estator, núcleo, atrito/ventilação, suplementares), de ensaio	W

Este capítulo detalha a modelagem do fluxo de energia desde o painel de distribuição até o eixo do compressor, integrando eletrônica de potência, eletromagnetismo e a modelagem matemática de modos de falha para o Gêmeo Digital.

4.1 Painel Elétrico e Lógica de Proteção (Relés)

O painel elétrico offshore atua como a interface de segurança primária. Os relés de proteção digitais monitoram a integridade do sistema através de curvas de tempo inverso, que devem ser replicadas no Gêmeo Digital para prever disparos (*trips*) indesejados.

- **Equacionamento de Disparo (Norma IEC 60255 [41]):** O tempo de atuação t_{trip} é modelado pela Equação (4.1) para detectar sobrecargas térmicas antes que ocorram danos permanentes:

$$t_{\text{trip}} = \frac{k_{\text{relé}} \cdot \beta_{\text{relé}}}{\left(\frac{I}{I_s}\right)^{\alpha_{\text{relé}}} - 1} \tag{4.1}$$

  Onde:

  - I: Corrente de carga medida em tempo real.
  - I_s: Corrente de ajuste (setpoint).

  - $\alpha_{\text{relé}}, \beta_{\text{relé}}, k_{\text{relé}}$: Constantes que definem a curva (Normalmente Inversa, Muito Inversa ou Extremamente Inversa); todas subscritas — $k_{\text{relé}}$ para não colidir com o índice de tempo discreto k usado nos capítulos de EKF/MPC/PSO, e $\alpha_{\text{relé}}/\beta_{\text{relé}}$ para não colidir com a taxa de falsos alarmes α e o peso da divergência KL β do Capítulo 22.

- **Mecanismos de Falha no Painel:** O Gêmeo Digital monitora a resistência de contato e a temperatura nos barramentos. Um aumento na temperatura T_{contato} sem aumento de corrente indica oxidação ou afrouxamento mecânico por vibração.

4.2 Inversor de Frequência (VSD - Variable Speed Drive)

O VSD é o elemento de controle que modula a velocidade angular ω do motor. Ele é modelado como um conversor de potência com perdas não lineares.

- **Controle V/f (Tensão/Frequência):** Para manter o fluxo magnético constante no motor e evitar a saturação do núcleo, o VSD eleva a tensão de saída (V_{out}) na mesma proporção em que eleva a frequência (f_{out}), mantendo a razão entre as duas praticamente fixa em toda a faixa de rotação — relação conhecida como Equação (4.2):

$$\frac{V_{\text{out}}}{f_{\text{out}}} \approx \text{constante} \tag{4.2}$$

- **Eficiência e Perdas Térmicas:** A potência dissipada no VSD ($P_{\text{loss,VSD}}$) é fundamental para o prognóstico de falha dos módulos IGBT. A Equação (4.3) decompõe essa dissipação em duas parcelas de origem física distinta: $P_{\text{switching}}$, a perda toda vez que o IGBT liga/desliga (proporcional à frequência de chaveamento), e $P_{\text{conduction}}$, a perda resistiva enquanto o IGBT permanece conduzindo corrente:

$$P_{\text{loss,VSD}} = P_{\text{switching}} + P_{\text{conduction}} \tag{4.3}$$

  A eficiência instantânea é dada por $\eta_{\text{vsd}} = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}}$. O Gêmeo Digital utiliza a distorção harmônica total (THD_i) para calcular o fator de desclassificação (*derating*) do motor.

4.3 Motor Elétrico de Indução Trifásico

O motor é modelado através de seu circuito equivalente em regime permanente, permitindo a detecção de anomalias eletromagnéticas; a determinação de perdas e rendimento a partir de ensaios segue a metodologia normatizada pela IEC 60034-2-1 [20]. A Figura 4.1 mostra o motor de indução trifásico deste trem, em perspectiva 3D, com a caixa de ligação aberta expondo os terminais das três fases ($V_{L,1}$, $V_{L,2}$, $V_{L,3}$ da Equação (4.8)), as aletas de refrigeração, os pés de fixação e o acoplamento do lado de acionamento.

- **Cinemática e Escorregamento (s):** A rotação síncrona n_s e o escorregamento s são calculados pela Equação (4.4) para determinar a carga real no compressor:

$$n_s = \frac{120 \cdot f}{p} \quad \text{e} \quad s = \frac{n_s - N_{mot}}{n_s} \tag{4.4}$$

  Onde p é o número de polos e N_{mot} é a rotação medida do motor (RPM), pelo encoder ou estimada via corrente — mesma grandeza referenciada como N_{mot} nos capítulos de trem de potência (não confundir com o índice politrópico n, usado sem subscrito nos capítulos de termodinâmica).

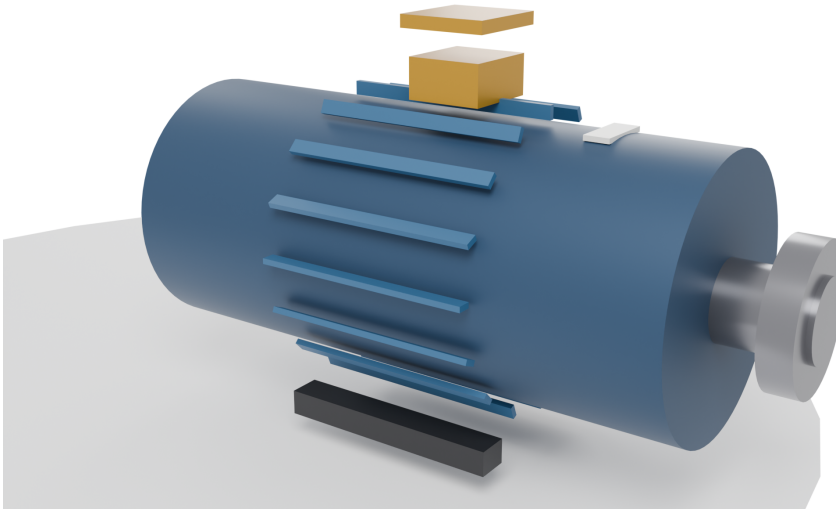


Figura 4.1: Motor de indução trifásico industrial, em perspectiva 3D — aletas de refrigeração, caixa de ligação das três fases, pés de fixação e acoplamento. Esquema ilustrativo, não um desenho de projeto.

- **Torque Eletromagnético (τ_{em}):** O torque gerado, considerando o equivalente de Thevenin do estator (V_{th}, R_{th}, X_{th}), é dado pela Equação (4.5):

$$\tau_{em} = \frac{3 \cdot V_{th}^2 \cdot R_r/s}{\omega_s \cdot [(R_{th} + R_r/s)^2 + (X_{th} + X_r)^2]} \tag{4.5}$$

  Onde R_r e X_r são a resistência e a reatância do rotor referidas ao estator (parâmetros de placa/ensaio do motor), e $\omega_s = 2\pi n_s/60$ é a velocidade angular síncrona correspondente à rotação síncrona n_s definida na Equação (4.4).

4.4 Mecanismos de Falha e Correlações para o Gêmeo Digital

O diferencial do Gêmeo Digital é a capacidade de introduzir variáveis de degradação no equacionamento:

1. **Quebra de Barras do Rotor:** Introduz uma modulação na corrente de estator. O modelo de diagnóstico busca por bandas laterais no espectro de frequência, previstas pela Equação (4.6):

$$f_{\text{sideband}} = f_1(1 \pm 2js) \tag{4.6}$$

   Onde f_1 é a frequência fundamental de alimentação (rede/VSD) e $j = 1, 2, 3, \ldots$ é a ordem do harmônico da banda lateral monitorada (usa-se j em vez de k para não colidir com a constante do relé e o índice de tempo discreto usados em outros capítulos).

2. **Degradação do Isolamento Térmico:** Utiliza a Equação de Arrhenius, na forma da Equação (4.7), para estimar a vida útil residual (L) baseada na temperatura medida nos enrolamentos (T_{enrol}):

$$L = L_0 \cdot \exp\left(\frac{E_a}{R_u \cdot T_{\text{enrol}}}\right) \tag{4.7}$$

   Onde R_u é a constante universal dos gases ($8{,}314\,\text{J}\,\text{mol}^{-1}\,\text{K}^{-1}$, com E_a em $\text{J}\,\text{mol}^{-1}$) — subscrita para não colidir com R, a constante específica do ar ($287\,\text{J}\,\text{kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$, Nomenclatura) usada em todo o resto do documento. A degradação de isolamento elétrico é um

processo de cinética química, não termofluídica: a constante do ar não tem papel físico aqui.

3. **Excentricidade e Falhas de Rolamento:** Modeladas como um aumento no torque de atrito parasita τ_{fric}, que desvia o consumo elétrico da curva teórica de compressão.

4. **Desbalanço de Tensão/Corrente entre Fases e Sobreaquecimento Localizado:** Por ser um motor trifásico, um pequeno desbalanço entre as três tensões de linha de alimentação ($V_{L,1}, V_{L,2}, V_{L,3}$) — comum em redes elétricas isoladas offshore sujeitas a flutuações de carga (Capítulo 1) — já é suficiente para produzir um desbalanço de corrente desproporcionalmente maior entre as três fases (I_1, I_2, I_3), por causa da baixa impedância de sequência negativa do motor: a fase mais carregada sobreaquece localmente mesmo que a corrente de linha única (I, Equação (4.1)) pareça normal. O Gêmeo Digital monitora essa condição pelos dois índices adimensionais de desbalanço, na definição padronizada pela NEMA MG1 [21] — o desvio máximo de cada grandeza em relação à média das três fases, normalizado pela própria média — complementados pelo espalhamento entre as três temperaturas de enrolamento medidas por RTD dedicado por fase (T_1, T_2, T_3), conforme a Equação (4.8):

$$VU = 100 \cdot \frac{\max_i |V_{L,i} - \bar{V}_L|}{\bar{V}_L}$$

$$IU = 100 \cdot \frac{\max_i |I_i - \bar{I}|}{\bar{I}} \tag{4.8}$$

$$\Delta T_{\text{fases}} = \max(T_1, T_2, T_3) - \min(T_1, T_2, T_3)$$

Onde $\bar{V}_L$ e $\bar{I}$ são as médias das três tensões de linha e das três correntes de fase, respectivamente. Um IU persistente acima de poucos pontos percentuais mesmo com VU pequeno — sintoma que a corrente de linha agregada sozinha não capta — já justifica investigação de curto entre espiras ou conexão frouxa no painel.

5. **Correntes de Eixo por Descarga Eletrostática (EDM) em Motor Acionado por VSD:** O chaveamento PWM de alta frequência do VSD (Capítulo de Subsistema Elétrico) não é eletricamente simétrico entre as três fases em cada instante de comutação, o que induz uma tensão de modo comum residual no barramento — e, por acoplamento capacitivo entre estator e rotor, uma tensão parasita no próprio eixo do motor. Quando essa tensão de eixo excede a rigidez dielétrica do filme de óleo lubrificante que separa as esferas/roletes das pistas do rolamento, o filme rompe e a energia armazenada se descarrega como um pulso de corrente — a corrente de descarga eletromagnética (EDM, *Electrical Discharge Machining*) — que erode a pista a cada evento. É o mecanismo de falha elétrica mais característico de motores de alta potência com acionamento por inversor [19], distinto e adicional à degradação térmica do isolamento já modelada pela Equação (4.7): enquanto a Equação (4.7) governa a vida do enrolamento, a EDM governa a vida do rolamento — as duas vias dominantes de mortalidade prematura de motor com VSD. A Equação (4.13), ao final deste capítulo, fecha essa tensão de eixo e o critério de disparo em função de parâmetros de projeto do motor, em vez de tratá-la apenas qualitativamente.

   - **Indicador:** Padrão de craterização (*fluting*) visível em inspeção de pista de rolamento; em campo, pico recorrente de corrente de eixo medido por sonda de corrente dedicada (*shaft grounding* instrumentado), cuja progressão acompanha o histórico de operação do VSD (tempo em carga, frequência de chaveamento).
   - **Mitigação (acessórios):** Rolamento isolado eletricamente no lado oposto ao acoplamento (*Non-Drive End*), anel de aterramento de eixo (*shaft grounding ring*) que

oferece um caminho de descarga de baixa impedância alternativo ao rolamento, e filtro de modo comum na saída do VSD.

6. **Aquecedores Anticondensação (*Space Heaters*):** Resistências de baixa potência instaladas no enrolamento do motor, energizadas somente com a máquina parada, cuja função é manter o enrolamento acima do ponto de orvalho do ar ambiente circundante — em atmosfera offshore salina e saturada, um motor parado e frio condensa umidade internamente a cada ciclo de resfriamento noturno, degradando o isolamento por via elétrica (trilhas de umidade, corrosão dos contatos) muito antes que a via térmica da Equação (4.7) se torne relevante. É o acessório que protege especificamente a unidade em reserva (*standby*) da frota (Capítulo 16): quanto mais tempo uma máquina permanece parada aguardando comando de partida, maior a janela de exposição à condensação, e é exatamente nesse cenário — parada prolongada em atmosfera salina saturada — que o aquecedor anticondensação atua.

4.5 Equação de Acoplamento Global

A integração final que o Gêmeo Digital resolve para o subsistema elétrico é a Equação (4.9):

$$P_{\text{rede}} = \frac{1}{\eta_{\text{vsd}}} \left[\frac{\tau_{\text{compressão}}(\theta, P) \cdot \omega}{\eta_{\text{mot}}(s, T)} + P_{\text{perdas_mec}} \right] \tag{4.9}$$

Esta equação correlaciona a pressão de armazenamento (até 10 bar) com a corrente consumida no painel, permitindo identificar se um aumento de consumo é devido a uma falha elétrica ou a um aumento de demanda/fuga no sistema pneumático.

4.6 Fechamento das Perdas do Motor

A Equação (4.9) usa $\eta_{\text{mot}}(s, T)$ como um número — diferente do VSD (Equação (4.3)) e da gearbox (Equação (5.2), Capítulo de Trem de Potência), cujas perdas já entram decompostas por mecanismo físico. Fechar essa decomposição para o motor segue o mesmo método de perdas segregadas da IEC 60034-2-1, já citada na abertura desta seção como referência normativa de ensaio. A potência que atravessa o entreferro liga diretamente duas grandezas já definidas neste capítulo — o torque eletromagnético (Equação (4.5)) e a velocidade síncrona (Equação (4.4)) —, na forma da Equação (4.10):

$$P_{ag} = \tau_{em} \cdot \omega_s \tag{4.10}$$

Da potência de entreferro, a fração s é dissipada como perda Joule no rotor — relação clássica de máquina de indução, e a única componente de perda cuja dependência da carga o modelo já captura explicitamente via s. As demais quatro categorias do método segregado (Joule no estator, núcleo/ferro, atrito e ventilação do próprio motor, e perdas suplementares) variam pouco com a carga e são obtidas por ensaio a vazio/rotor bloqueado — agregadas aqui numa única constante de projeto P_{fixas}, pela Equação (4.11):

$$P_{\text{perdas,mot}} = \underbrace{s \cdot P_{ag}}_{\text{Joule rotor (varia com a carga)}} + \underbrace{P_{\text{fixas}}}_{\text{estator + núcleo + atrito/ventilação + suplementares}} \tag{4.11}$$

A eficiência que a Equação (4.9) usa como $\eta_{\text{mot}}(s, T)$ fecha, então, como a potência mecânica de eixo — o que sobra da potência de entreferro depois da fração perdida no rotor — dividida pela potência elétrica de entrada, aproximada pela soma da própria potência de entreferro com as perdas fixas — Equação (4.12):

$$\eta_{\text{mot}}(s, T) = \frac{P_{ag} \cdot (1 - s)}{P_{ag} + P_{\text{fixas}}} \tag{4.12}$$

A dependência de T já registrada na notação $\eta_{\text{mot}}(s, T)$ não aparece como um termo à parte nesta equação — ela entra pela mesma via já modelada na Equação (4.5): a resistência do rotor R_r cresce com a temperatura de operação, alterando o torque eletromagnético τ_{em} (e, por extensão, P_{ag}) para o mesmo escorregamento medido. P_{fixas} é um valor de placa/ensaio do fabricante, não uma grandeza calculada pelo Gêmeo Digital — mas, uma vez conhecida, a Equação (4.11) isola a única parcela de perda que realmente se desloca com o ponto de operação, permitindo distinguir um motor operando normalmente em carga mais alta (mais perda de rotor, esperada) de um motor com perdas fixas degradadas (núcleo ou mancais do próprio motor, por exemplo) para a mesma carga.

4.7 Fechamento Eletrostático da Tensão de Eixo (EDM)

O mecanismo de EDM descrito acima é qualitativo até este ponto: sabe-se que a tensão de modo comum do VSD induz uma tensão de eixo e que a ruptura ocorre quando essa tensão excede a rigidez dielétrica do filme de óleo, mas nenhuma das duas grandezas foi expressa em função de parâmetros calculáveis. O acoplamento estator-rotor-carcaça se comporta como um divisor capacitivo: a tensão de modo comum do barramento ($V_{\text{modo_comum}}$) se distribui entre a capacitância estator-rotor (C_{sr}, caminho de acoplamento), a capacitância rotor-carcaça via aterramento (C_{rg}) e a capacitância do próprio filme de óleo do rolamento (C_{bearing}) — a fração que efetivamente chega ao eixo fecha pela Equação (4.13):

$$V_{\text{shaft}} = \frac{C_{sr}}{C_{sr} + C_{rg} + C_{\text{bearing}}} \cdot V_{\text{modo_comum}}$$
$$\text{Descarga (EDM)} \iff V_{\text{shaft}} \geq E_{\text{dielétrico}} \cdot e_{\text{filme}}(T, \omega) \tag{4.13}$$

Onde $E_{\text{dielétrico}}$ é a rigidez dielétrica do óleo (tipicamente 10–15 kV/mm para óleo mineral novo [19]) e $e_{\text{filme}}(T, \omega)$ é a espessura do filme lubrificante no rolamento — a mesma grandeza que a teoria de lubrificação elastohidrodinâmica (EHL) relaciona à viscosidade $\mu(T)$ e à velocidade de rotação ω: filme mais fino (óleo mais quente, rotação mais baixa) reduz a tensão de ruptura e antecipa a descarga, mesmo sem qualquer aumento em $V_{\text{modo_comum}}$. É essa dependência de e_{filme} que explica um padrão observado em campo e não previsto pela leitura elétrica isolada: eventos de EDM se concentram em partidas a frio e em operação prolongada em baixa rotação (VSD em carga parcial), não necessariamente nos pontos de maior corrente. C_{sr}, C_{rg} e C_{bearing} são parâmetros de projeto do motor (geometria do entreferro, blindagem, tipo de graxa/óleo) — tipicamente fornecidos por ensaio do fabricante ou estimados por norma [19] —, não grandezas medidas em campo pelo Gêmeo Digital.

Diretriz Técnica Final: A Equação (4.9) é o elo que impede diagnósticos ambíguos entre falha elétrica e falha pneumática — sem ela, um aumento de corrente no painel seria indistinguível de um aumento real de demanda de ar, levando a decisões erradas de manutenção. O desbalanço de fase da Equação (4.8) cobre a lacuna complementar: uma falha que se manifesta **entre** fases pode não alterar a corrente de linha agregada nem a potência total consumida, permanecendo invisível para a Equação (4.9) até se agravar. A Equação (4.12) fecha $\eta_{\text{mot}}(s, T)$ no mesmo nível de detalhe já disponível para VSD e gearbox: um η_{mot} medido abaixo do esperado só é sintoma de degradação depois de descontada a parcela de perda de rotor que a própria carga (s) já explica — o resíduo depois desse desconto é que aponta para P_{fixas} fora da faixa de ensaio original. Por fim, a Equação (4.13) conecta a taxa de chaveamento PWM do VSD — hoje só correlacionada qualitativamente à degradação de rolamento (Tabela de mecanismos, item "Correntes de eixo por EDM") — a um critério de disparo verificável: o Gêmeo Digital pode cruzar a frequência de comutação efetivamente operada com V_{shaft} estimado, em vez de depender apenas do padrão indireto de vibração e temperatura para suspeitar de EDM.

Capítulo 5 Trem de Potência, Compressão em Dois Estágios e Termofluídica

Símbolos deste capítulo

Símbolo	Significado	Unidade
n	Índice politrópico do processo de compressão	adimensional
f_D†	Fator de atrito de Darcy (perda de carga distribuída em tubulação)	adimensional
L_{linha}	Comprimento do trecho de tubulação interestágios	m
D_{linha}	Diâmetro interno do trecho de tubulação interestágios	m
V_i	Razão volumétrica interna do rotor (V_1/V_2), fixa por projeto	adimensional
π_i	Razão de pressão interna ideal ($V_i{}^n$)	adimensional
ζ_{valv}†	Coeficiente de perda de carga localizada de válvulas de alívio/retenção (*blow-off*, *check*, PSV) — mesma família de ζ do filtro (Cap. 5), com subscrito próprio	adimensional
U	Coeficiente global de transferência de calor	$\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-1}}$
A	Área de troca térmica	$\mathrm{m^2}$

Este capítulo detalha a conversão de energia mecânica em pneumática, o gerenciamento térmico interestágios e os sistemas de suporte (lubrificação e drenagem), fundamentais para a integridade do Gêmeo Digital.

5.1 Trem de Potência e Transmissão

A interface entre o motor e os rotores envolve o acoplamento flexível e a caixa multiplicadora (*gearbox*).

- **Acoplamento Flexível:** Transmite o torque τ_{mot} para a entrada da caixa de engrenagens. A Equação (5.1) mostra que o torque efetivamente entregue à gearbox ($\tau_{\text{gb,in}}$) é o torque do motor descontado da eficiência do acoplamento (η_{acopl}) e de um termo inercial — o produto do momento de inércia do acoplamento (I_{acopl}) pela aceleração angular ($d\omega/dt$), relevante apenas durante transientes de partida ou variação de rotação do VSD:

$$\tau_{\text{gb,in}} = \tau_{\text{mot}} \cdot \eta_{\text{acopl}} - I_{\text{acopl}} \cdot \frac{d\omega}{dt} \tag{5.1}$$

- **Caixa Multiplicadora (Gearbox):** Eleva a rotação para a velocidade ótima dos rotores ($\omega_{\text{rotor}} = \omega_{\text{mot}} \cdot G$). A Equação (5.2) soma as três fontes independentes de perda de potência dentro da gearbox — atrito de engrenamento entre dentes (P_{mesh}), arrasto do óleo lubrificante contra as engrenagens em rotação (P_{windage}) e atrito viscoso nos mancais de suporte (P_{bearing}):

$$P_{\text{loss,gb}} = P_{\text{mesh}} + P_{\text{windage}} + P_{\text{bearing}} \tag{5.2}$$

- **Mecanismo de Falha:** Desgaste de dentes (*pitting*), fadiga e desalinhamento.
- **Detecção:** Picos de vibração em $1 \times$ RPM e na frequência de engrenamento (GMF).

5.2 Sistema de Lubrificação e Arrefecimento de Óleo

Mesmo em compressores isentos de óleo (*oil-free*), a lubrificação é vital para engrenagens e rolamentos [61].

- **Bomba de Óleo:** Garante o fluxo $\dot{V}_{\text{óleo}}$ sob pressão $\Delta P_{\text{óleo}}$. A potência hidráulica ideal (vazão vezes pressão) é dividida pela eficiência da bomba (η_{bomba}) para chegar à potência elétrica realmente consumida, conforme a Equação (5.3):

$$\dot{W}_{\text{bomba}} = \frac{\dot{V}_{\text{óleo}} \cdot \Delta P_{\text{óleo}}}{\eta_{\text{bomba}}} \tag{5.3}$$

- **Resfriador de Óleo:** Mantém a viscosidade $\mu(T)$ adequada para a proteção dos mancais.
- **Mecanismo de Falha:** Degradação térmica do lubrificante, perda de viscosidade ou colmatagem do filtro de óleo.
- **Detecção:** Monitoramento da pressão diferencial ($\Delta P_{\text{filtro_óleo}}$) e temperatura de entrada nos mancais.

5.3 Sistema de Admissão, Nós Termodinâmicos e Filtragem de Ar

O processo de compressão tem início com a captação do ar atmosférico (Nó A: Condições Ambientais, $P_A = P_{\text{amb}}$, $T_A = T_{\text{amb}}$). O ar atravessa o duto e o elemento filtrante antes de atingir a entrada dos rotores do estágio LP (Nó B: Sucção LP).

- **Filtro de Admissão e Depressão de Sucção:** Protege os rotores contra a salinidade e particulados offshore. A perda de carga que ele impõe ao escoamento segue a forma clássica de perda de carga localizada — proporcional ao coeficiente de perda do elemento filtrante (ζ) e à pressão dinâmica do ar ($\rho v^2/2$, função da densidade ρ e da velocidade v através do meio filtrante) [59], conforme a Equação (5.4):

$$\Delta P_{\text{filt}} = \zeta \cdot \frac{\rho \cdot v^2}{2} \tag{5.4}$$

- **Pressão Sub-atmosférica de Entrada (P_B):** Devido à perda de carga ΔP_{filt}, a pressão imediatamente antes dos rotores é necessariamente inferior à pressão atmosférica ($P_B = P_{\text{amb}} - \Delta P_{\text{filt}} < P_{\text{amb}}$). Em condições de filtro limpo, a depressão típica situa-se entre 20 e 50 mbar (vácuo leve), reduzindo ligeiramente a densidade do ar admitido (ρ_B) e, consequentemente, a vazão mássica efetiva $\dot{m}_{\text{ar}} = \rho_B \dot{V}_{\text{FAD}}$ para uma mesma rotação volumétrica.
- **Mecanismo de Falha:** Colmatagem por partículas ou saturação por umidade marítima.
- **Detecção:** Queda excessiva na pressão de sucção (P_B) medida por transdutor de pressão diferencial ou vácuo, alertando para a necessidade de substituição do elemento filtrante antes de atingir a cavitação aerodinâmica ou sobrecarga de vácuo.
- **Silenciador de Admissão:** Acessório acústico normalmente integrado ao duto de entrada, a montante ou combinado ao próprio filtro de admissão, atenuando o ruído de pulsação gerado pela abertura/fechamento cíclico das câmaras de compressão antes que ele se propague para o ambiente — parte do requisito de nível de pressão sonora do pacote (Capítulo de Arquitetura, ISO 2151). Fisicamente, é mais um elemento resistivo no caminho do escoamento de admissão: sua perda de carga soma-se à do filtro na mesma forma da Equação (5.4), com o coeficiente de perda ζ do silenciador em série com o do elemento filtrante.

5.4 Compressão em Dois Estágios (LP e HP)

A compressão é dividida para reduzir o trabalho total e as temperaturas de descarga, aproximando o ciclo da isoterma. O modelo politrópico generaliza a compressão adiabática reversível ($PV^{\gamma} = \text{const.}$) permitindo um índice $n \neq \gamma$ que absorve as trocas de calor e irreversibilidades reais do processo — tratamento clássico consolidado nos textos modernos de termodinâmica aplicada [54, 56].

- **Trabalho Politrópico por Estágio (i):** A Equação (5.5) calcula a potência necessária para comprimir a vazão de entrada ($\dot{V}_{\text{in},i}$) da pressão de sucção ($P_{\text{in},i}$) até a pressão de descarga do estágio ($P_{\text{out},i}$), usando o índice politrópico n no lugar do γ ideal para refletir as trocas de calor reais do processo, e dividida pela eficiência mecânica (η_{mec}) para incluir as perdas de atrito do próprio elemento compressor:

$$\dot{W}_i = \frac{n}{n-1} P_{\text{in},i} \cdot \dot{V}_{\text{in},i} \left[\left(\frac{P_{\text{out},i}}{P_{\text{in},i}} \right)^{\frac{n-1}{n}} - 1 \right] \cdot \frac{1}{\eta_{\text{mec}}} \tag{5.5}$$

- **Mecanismo de Falha:** Desgaste de selos de labirinto (aumento de folgas) e perda de revestimento dos rotores.

- **Detecção:** Redução da eficiência volumétrica η_{vol} e aumento da temperatura de descarga T_{out}.

5.5 Razão Volumétrica Interna (V_i) e Perdas por Sub- e Sobrecompressão

A física interna do compressor de parafuso é definida pela **razão volumétrica interna** V_i, conceito estabelecido junto com o próprio perfil de rotor assimétrico por Alf Lysholm na SRM sueca [48] e detalhado nas análises termodinâmicas clássicas de compressores de parafuso [49]. Trata-se de um parâmetro fixo pela geometria do rotor e pela posição da aresta de descarga (*discharge port*), e não pela pressão de descarga da rede — Equação (5.6):

$$V_i = \frac{V_1}{V_2} \tag{5.6}$$

Onde V_1 é o volume da câmara no fechamento da admissão e V_2 o volume no instante em que a aresta de descarga se abre. Como o gás é comprimido internamente antes de qualquer comunicação com a linha de descarga, V_i define uma **razão de pressão interna ideal**, pela Equação (5.7):

$$\pi_i = {V_i}^n \tag{5.7}$$

Onde n é o índice politrópico do processo interno de compressão. O ponto central para o Gêmeo Digital é que V_i é **fixo pelo projeto do rotor**, enquanto a razão de pressão real do sistema ($\pi = P_2/P_1$) varia com a demanda da planta. O descasamento entre π_i e π gera duas perdas termodinâmicas distintas, inexistentes em máquinas de razão de compressão variável:

- **Subcompressão ($\pi > \pi_i$):** A aresta de descarga abre antes que o gás atinja a pressão da rede ($P_i = P_1\pi_i < P_2$). O gás da linha de descarga reflui abruptamente para dentro da câmara, gerando uma compressão irreversível adicional, quantificada na Equação (5.8):

$$\Delta\dot{W}_{\text{sub}} = \dot{V}_2 \cdot (P_2 - P_i) \tag{5.8}$$

- **Sobrecompressão ($\pi < \pi_i$):** O gás é comprimido internamente além da pressão da rede antes que a aresta de descarga se abra. O excesso de trabalho realizado é dissipado irreversivelmente na expansão súbita para a linha de descarga, pela Equação (5.9):

$$\Delta\dot{W}_{\text{sobre}} = \dot{V}_2 \cdot (P_i - P_2) \tag{5.9}$$

A Figura 5.1 plota as Equações (5.8) e (5.9) em função da razão π/π_i: a perda é sempre mínima (idealmente nula) exatamente no ponto de projeto $\pi = \pi_i$, e cresce em ambas as direções conforme a pressão de rede se afasta desse ponto — visualmente, é um "V" de perda com vértice no ponto de casamento perfeito entre a geometria do rotor e a demanda da planta.

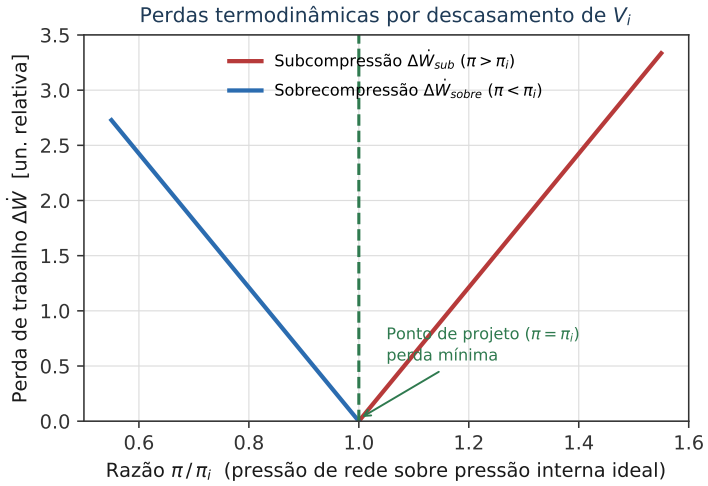


Figura 5.1: Perdas termodinâmicas por sub/sobrecompressão em função do descasamento entre a razão de pressão real e a razão interna ideal do rotor.

O Gêmeo Digital deve computar continuamente qual regime está ativo comparando π medido com π_i de projeto, pois essa perda — e não apenas o vazamento por folgas já modelado adiante — é responsável por parte significativa do desvio entre a eficiência isentrópica real e a ideal em condições de operação fora do ponto de projeto (ex.: variação sazonal da contrapressão de rede ou operação em carga parcial).

5.6 Resfriamento e Separação de Condensado

- **Resfriador intermediário e final (*intercooler* e *aftercooler*):** Trocadores de calor que removem a energia térmica da compressão. A taxa de calor removido, na Equação (5.10), segue a forma padrão de projeto de trocadores: coeficiente global de transferência (U) vezes área de troca térmica (A) vezes a diferença de temperatura média logarítmica (ΔT_{LMTD}, detalhada no Capítulo de Dinâmica do Intercooler):

$$\dot{Q} = U \cdot A \cdot \Delta T_{\text{LMTD}} \tag{5.10}$$

- **Drenagem de Condensado:** A umidade removida ($\dot{m}_{\text{cond}}$) é calculada pela variação da razão de umidade W_h, na Equação (5.11):

$$\dot{m}_{\text{cond}} = \dot{m}_{\text{ar}} \cdot (W_{h,\text{in}} - W_{h,\text{out}}) \tag{5.11}$$

- **Mecanismo de Falha:** Dreno travado (arraste de água para o estágio seguinte) ou *fouling* (incrustação) no trocador.

- **Detecção:** Sensores de nível capacitivos e queda no coeficiente global de transferência de calor U.

5.7 Válvulas de Controle e Segurança

- **Válvula de retenção (*check valve*):** Impede o fluxo reverso do reservatório para o compressor na parada.
- **Válvula de alívio (*blow-down*):** Despressuriza o sistema interno para permitir a partida em vazio (*unloaded start*).

5.8 Equacionamento Integrado e Balanço de Potência

A potência total consumida pelo sistema, monitorada pelo Gêmeo Digital para detecção de desvios, é a soma das demandas termodinâmicas e perdas mecânicas, dada pela Equação (5.12):

$$\dot{W}_{\text{total}} = \underbrace{\dot{W}_{\text{LP}} + \dot{W}_{\text{HP}}}_{\text{Trabalho de Compressão}} + \underbrace{P_{\text{loss,gb}}}_{\text{Perdas na Gearbox}} + \underbrace{\dot{W}_{\text{bomba}}}_{\text{Potência de Lubrificação}} + \underbrace{P_{\text{fric}}}_{\text{Atrito nos Mancais}} \tag{5.12}$$

Onde:

- $\dot{W}_{\text{LP}}$ e $\dot{W}_{\text{HP}}$: Trabalho termodinâmico nos estágios de baixa e alta pressão.
- $P_{\text{loss,gb}}$: Perdas por engrenamento e ventilação na caixa multiplicadora.
- $\dot{W}_{\text{bomba}}$: Potência consumida pela bomba de óleo lubrificante.
- P_{fric}: Perdas mecânicas por atrito viscoso nos rolamentos e selos.

Eficiência Global do Sistema: A Equação (5.13) compara o trabalho mínimo teórico de uma compressão isotérmica ideal (o limite termodinâmico, sem nenhuma perda) contra o trabalho total realmente consumido pelo trem de potência (Equação (5.12)) — quanto mais próximo de 1, mais perto do ideal termodinâmico a máquina está operando:

$$\eta_{\text{global}} = \frac{\dot{W}_{\text{isotérmico_ideal}}}{\dot{W}_{\text{total}}} \tag{5.13}$$

5.9 Pressão Intermediária Ótima entre Estágios

A Equação (5.5) modela o trabalho de cada estágio isoladamente, mas não responde a uma pergunta de projeto e de diagnóstico igualmente relevante: dada uma pressão de sucção P_1 fixa e uma pressão de descarga final P_2 fixa, em que pressão intermediária P_{int} o trabalho total dos dois estágios é mínimo? A resposta é a formulação clássica de compressão multiestágio [54, 56, 52], obtida somando a Equação (5.5) para os estágios LP e HP e minimizando o trabalho total em relação a P_{int}: com resfriamento intermediário **perfeito** (o intercooler devolve o ar à mesma temperatura de sucção do estágio LP, $T_{HP,\text{in}} = T_{LP,\text{in}}$) e mesmo índice politrópico n nos dois estágios, o mínimo ocorre exatamente quando as duas razões de pressão são iguais — condição que se resolve na média geométrica das pressões extremas, pela Equação (5.14):

$$P^*_{\text{int}} = \sqrt{P_1 \cdot P_2} \tag{5.14}$$

Nesse ponto ótimo, P^*_{int} nada mais é do que a pressão interestágio já instrumentada na matriz do Capítulo 18 — a descarga do estágio LP e a sucção do estágio HP são o mesmo ponto físico, $P_{d,lp} = P_{s,hp}$ (ponto C/D da Tabela 18.2) — de modo que a Equação (5.14) não introduz variável nova a instrumentar, apenas um valor de referência contra o qual comparar a leitura existente.

Na prática, o resfriamento intermediário nunca é perfeito: o intercooler degradado modelado pela Equação (10.5) (queda de U por incrustação) entrega o ar ao estágio HP mais quente do que o projeto original previa ($T_{HP,\text{in}} > T_{LP,\text{in}}$). Isso encarece relativamente o trabalho do estágio HP para qualquer razão de pressão fixada nele — a mesma física da penalidade térmica já quantificada na Equação (10.4) — e desloca o ponto de mínimo para longe da média geométrica simples da Equação (5.14). O Gêmeo Digital ganha, com isso, um critério adicional e independente de desvio: comparar a pressão interestágio efetivamente operada contra P_{int}^{*} não diagnostica apenas um estágio isoladamente, mas se a **alocação de carga** entre LP e HP ainda corresponde ao ponto de projeto de fábrica — um sintoma que nenhum dos dois estágios, olhado sozinho, revela.

5.10 Perda de Carga na Tubulação Interestágios

Todo o equacionamento deste capítulo até aqui trata P_{int} como um único valor, comum à descarga do estágio LP, à entrada e à saída do intercooler e à sucção do estágio HP — como se os trechos de tubulação que interligam esses pontos não impusessem queda de pressão própria. Essa simplificação ignora o atrito distribuído do escoamento contra a parede do tubo, mecanismo distinto da perda localizada já modelada para filtro e silenciador (Equação (5.4)): ali a perda vem de uma restrição concentrada num único elemento; aqui vem do comprimento inteiro da linha. A forma clássica de Darcy-Weisbach isola essa diferença mantendo a mesma pressão dinâmica $\rho v^2/2$ já usada na Equação (5.4), agora multiplicada pela razão comprimento/diâmetro da linha em vez de um coeficiente de perda localizada [59] — Equação (5.15):

$$\Delta P_{\text{linha}} = f_D \cdot \frac{L_{\text{linha}}}{D_{\text{linha}}} \cdot \frac{\rho\, v^2}{2} \tag{5.15}$$

Onde f_D é o fator de atrito de Darcy (função do número de Reynolds e da rugosidade relativa da tubulação [59]), L_{linha} o comprimento do trecho e D_{linha} seu diâmetro interno. Cada trecho interestágios (descarga LP→intercooler, intercooler→sucção HP, descarga HP→aftercooler) tem sua própria Equação (5.15), com f_D, L_{linha} e D_{linha} específicos daquele trecho. O efeito prático é uma pequena correção à pressão usada nas Equações (5.5), (5.8)/(5.9) e (5.14): a pressão de sucção do estágio seguinte é a pressão de descarga do estágio anterior **menos** a Equação (5.15) do trecho que os liga, não o mesmo valor de P_{int} usado até aqui por simplificação. Em linhas curtas e bem dimensionadas dentro da própria base estrutural do pacote (*skid*), essa correção costuma ser pequena frente às demais perdas do capítulo — mas cresce com o desgaste (rugosidade interna por corrosão/incrustação, que eleva f_D ao longo da vida da instalação) e deve ser tratada como mais um sintoma rastreável pelo Gêmeo Digital, não descartada por ser pequena no comissionamento.

5.11 Perda de Carga Parametrizada em Válvulas de Alívio e Retenção

O catálogo de mecanismos de falha do Capítulo 28 (Seção 28.3) trata a válvula de *blow-off*, a válvula de retenção (*check valve*) e a válvula de segurança e alívio (PSV) como mecanismos **binários**: a válvula funciona dentro da especificação ou falhou (trava aberta, trava fechada, vaza acima do assento). Essa simplificação deixa de fora o regime intermediário que, na prática, costuma preceder a falha binária — o assento desgasta, a mola perde rigidez por fadiga ou corrosão, ou depósitos se acumulam na sede, e a perda de carga que a válvula impõe ao escoamento cresce de forma gradual muito antes de qualquer travamento. É o mesmo padrão de degradação já modelado para o filtro de admissão (Equação (5.4)) e para a tubulação interestágios (Equação (5.15)) — e a mesma forma clássica de perda de carga localizada se aplica, com um coeficiente próprio de cada válvula, ζ_{valv}, na Equação (5.16):

$$\Delta P_{\text{valv}} = \zeta_{\text{valv}} \cdot \frac{\rho\, v^2}{2} \tag{5.16}$$

Como no filtro (Equação (5.4)), ζ_{valv} cresce a partir de um valor de referência limpo/novo ($\zeta_{\text{valv,ref}}$) conforme a válvula degrada — mas, diferente do filtro, cuja perda é permanentemente exposta ao escoamento principal, cada válvula deste grupo só é atravessada por vazão em condições específicas (a PSV só abre acima da pressão de ajuste; a de retenção conduz continuamente, mas em um único sentido; o *blow-off* só atua durante alívio de partida ou parada). O sinal de degradação, portanto, não é uma leitura contínua como ΔP_{ic} do intercooler (ponto D da Tabela 18.2), mas o desvio entre a perda de carga observada no instante em que a válvula efetivamente conduz e o valor de referência esperado para aquela vazão — exigindo, tal qual ζ_{ref} do filtro (Seção 28.2), um canal de medição de pressão diferencial dedicado, hoje ausente da matriz da Tabela 18.2.

Com esse coeficiente definido, a mesma técnica de estimação conjunta de estado e parâmetro que identifica K, η_{mec} e ζ_{ref} (Seção 28.1) se estende naturalmente a ζ_{valv}: basta incluí-lo no vetor Λ da Equação (28.1), desde que exista, para aquela válvula específica, a medição de ΔP_{valv} que torna o parâmetro observável — a mesma condição discutida na Seção de Condição de Observabilidade do Capítulo 21, agora aplicada a um quarto parâmetro estático em vez dos três originais.

Diretriz Técnica Final: A Equação (5.13) consolida todo o capítulo em um único KPI de eficiência global — mas seu valor só é confiável se cada termo de perda (folga interna via V_i, gearbox, bomba de óleo) estiver sendo medido ou estimado corretamente; um η_{global} isolado sem essa rastreabilidade componente-a-componente é apenas um número, não um diagnóstico. A Equação (5.14) acrescenta um segundo eixo de leitura, ortogonal ao primeiro: mesmo com η_{global} nominal, uma pressão interestágio deslocada do ótimo indica que a carga entre os dois estágios está mal balanceada — tipicamente o primeiro sinal observável de um intercooler em degradação, antes mesmo que a Equação (10.4) feche o diagnóstico. A Equação (5.15) fecha a última lacuna de perda de carga do trem primário: uma tendência de alta em f_D para o mesmo ponto de operação, isolada da leitura de P_{int}, é sintoma de degradação da própria tubulação (corrosão, incrustação interna), independente de qualquer coisa que esteja acontecendo no intercooler ou nos estágios. A Equação (5.16) estende essa mesma lógica de perda de carga localizada às válvulas de alívio e retenção, hoje tratadas como falha binária no catálogo do Capítulo 28 — uma tendência de alta em ζ_{valv} é o análogo, para essas válvulas, do que a tendência de alta em ζ_{ref} já representa para o filtro de admissão.

Capítulo 6 Engenharia do Trem de Transmissão e Matriz de Confiabilidade

Símbolos deste capítulo

Símbolo	Significado	Unidade
Z	Número de lóbulos/dentes (sempre com subscrito: Z_{bull}, Z_{macho}, etc.)	adimensional
GMF	Frequência de engrenamento (*Gear Mesh Frequency*)	Hz
N_{mot}†	Rotação medida do motor (RPM)	RPM
τ	Torque (sempre com subscrito indicando o eixo/componente)	N m

Este capítulo detalha a modelagem física do sistema de transmissão de potência, integrando a cinemática da caixa multiplicadora com a dinâmica de falhas mecânicas. O objetivo é estabelecer o modelo de referência para o Gêmeo Digital, permitindo o isolamento entre perdas mecânicas e termodinâmicas.

6.1 Cinemática e Fluxo de Potência

A transferência de energia do motor para os rotores de compressão (LP e HP) é governada pela conservação do momento angular e pelas eficiências de interface.

- **Balanço de Potência Instantânea:** A Equação (6.1) afirma que toda a potência entregue pelo motor (já descontada a perda no acoplamento) é distribuída entre o trabalho de compressão nos dois estágios (P_{LP}, P_{HP}), as perdas da gearbox e um termo de aceleração angular do sistema — este último relevante apenas em transientes, pois some quando a rotação é constante ($d\omega/dt = 0$):

$$P_{\text{mot}} \cdot \eta_{\text{acopl}} = P_{\text{LP}} + P_{\text{HP}} + P_{\text{loss,gb}} + I_{\text{sys}} \cdot \omega \cdot \frac{d\omega}{dt} \tag{6.1}$$

  Onde $P_{\text{loss,gb}}$ é a potência dissipada na caixa multiplicadora e I_{sys} é o momento de inércia equivalente referido ao eixo do motor.

- **Relação de Transmissão e Velocidades:** A razão de engrenamento entre coroa e pinhão eleva a rotação do motor até a velocidade de operação dos rotores, conforme a Equação (6.2):

$$\omega_{\text{rotor}} = \omega_{\text{mot}} \cdot \frac{Z_{\text{coroa}}}{Z_{\text{pinhão}}} \tag{6.2}$$

6.2 Modelagem de Perdas Parasitas na Gearbox

As perdas na caixa multiplicadora variam dinamicamente com a carga, rotação e viscosidade do óleo $\mu(T)$.

- **Perdas por Engrenamento (P_{mesh}):** A Equação (6.3) modela a fração da potência transmitida (P_{trans}) que se converte em atrito no contato entre os dentes, escalada pelo

coeficiente de atrito e por um termo geométrico dependente do ângulo de pressão da engrenagem:

$$P_{\text{mesh}} = f_{\text{fric}} \cdot P_{\text{trans}} \cdot \sec(\phi) \tag{6.3}$$

Onde f_{fric} é o coeficiente de atrito (função da rugosidade e lubrificação) e ϕ é o ângulo de pressão — a força normal sobre o flanco do dente escala com $\sec(\phi) = 1/\cos(\phi)$ (normas AGMA/ISO), não com o arco-cosseno de ϕ.

- **Perdas por Agitação e Ventilação (P_{windage}):** O arrasto viscoso do óleo contra as engrenagens em rotação cresce com o cubo da velocidade angular, pela Equação (6.4):

$$P_{\text{windage}} = C_w \cdot \rho_{\text{óleo}} \cdot \omega^3 \cdot D^5 \tag{6.4}$$

Onde C_w é o coeficiente de arrasto e D o diâmetro das engrenagens.

6.3 Matriz de Mecanismos de Falha e Indicadores Digitais

A Tabela 6.2 correlaciona cada componente físico da caixa multiplicadora ao seu modo de falha característico e ao indicador digital que permite detectá-lo. A leitura é por linha: o componente identifica *onde* a falha ocorre; o mecanismo descreve *como* ela progride fisicamente; e o indicador digital é a grandeza — medida ou inferida — cujo desvio denuncia a progressão antes que ela atinja o limite funcional. Essa estrutura de três colunas se repete nas matrizes de falha dos capítulos seguintes, e é o que permite ao Gêmeo Digital passar de um diagnóstico genérico ("vibração alta") para uma hipótese de causa raiz específica.

Componente	**Mecanismo de Falha**	**Causa Raiz**	**Indicador Digital**
Acoplamento	Desalinhamento	Assentamento / Térmico	Pico em $2 \times$ RPM
Acoplamento	Fadiga do Elemento	Sobrecarga	Resíduo de torque r_τ
Engrenagens	*Pitting* (Fadiga)	Carga cíclica	Bandas laterais em GMF
Engrenagens	*Scuffing*	Falha de filme de óleo	$\uparrow T$ óleo de retorno
Mancais	Desgaste de Metal	Contaminação	$\downarrow P_{\text{óleo}}$ e vibração
Selos	Desgaste Labirinto	Vibração excessiva	$\downarrow \eta_{\text{vol}}$ e $\uparrow T_{\text{suc}}$

Tabela 6.2: Mecanismos de falha do acoplamento, engrenagens, mancais e selos da caixa multiplicadora, com o respectivo indicador digital monitorado pelo Gêmeo Digital.

6.4 Dinâmica de Eixos e Sincronismo (Timing)

Em compressores isentos de óleo, as engrenagens de sincronismo garantem que os rotores mantenham a folga nominal sem contato físico.

- **Rigidez Torcional do Eixo (k_t):** A Equação (6.5) estima a torção angular ($\Delta\theta$) que o eixo sofre ao transmitir um torque τ ao longo de um comprimento L, em função da rigidez do material — módulo de cisalhamento G e momento polar de inércia da seção transversal J_p (ambos parâmetros geométricos/de material fixos do eixo; o subscrito evita colidir com a função de custo J do MPC/PSO, usada na Parte II):

$$\Delta\theta = \frac{\tau \cdot L}{G \cdot J_p} \tag{6.5}$$

- **Risco Crítico:** Se $\Delta\theta$ exceder a folga angular (*backlash*) de projeto, ocorre contato metal-metal. O Gêmeo Digital detecta isso via *Motor Current Signature Analysis* (MCSA).

6.5 Diagnóstico por Resíduos de Potência

O Gêmeo Digital calcula o resíduo mecânico (r_{mec}) para isolar anomalias, pela Equação (6.6):

$$r_{\text{mec}} = P_{\text{real}} - \left(\frac{\dot{W}_{\text{LP}} + \dot{W}_{\text{HP}}}{\eta_{\text{mec,modelo}}} \right) \tag{6.6}$$

- $r_{\text{mec}} > 0$: Indica aumento de atrito (falha de rolamento ou engrenagem).
- $r_{\text{mec}} < 0$: Indica erro de calibração ou fuga interna massiva.

6.6 Frequências de Monitoramento

As frequências características usadas ao longo deste documento como referência de diagnóstico espectral seguem diretamente da cinemática do trem de potência — a Equação (6.7) converte a rotação medida (RPM) na frequência de giro do eixo (f_r) e, a partir dela, na frequência de engrenamento (GMF, aqui f_g) pelo número de dentes Z:

$$f_r = \frac{\text{RPM}}{60} \quad ; \quad f_g = f_r \cdot Z \tag{6.7}$$

Equação de Torque de Referência: A Equação (6.8) sintetiza tudo o que foi apresentado neste capítulo em um único torque teórico esperado no eixo do motor: soma o trabalho politrópico de compressão dos dois estágios (LP e HP) com as perdas da gearbox, e converte de potência para torque dividindo pela rotação do motor e pela eficiência da caixa multiplicadora — este é o valor de referência contra o qual o torque real medido é comparado no resíduo mecânico r_{mec} da Equação (6.6):

$$\boxed{\tau_{\text{ref}} = \frac{1}{\omega_{\text{mot}} \cdot \eta_{\text{gb}}} \left[\sum_{i=1}^{2} \left(\frac{n}{n-1} P_{\text{in},i} \dot{V}_{\text{in},i} \left(\pi_i^{\frac{n-1}{n}} - 1 \right) \right) + P_{\text{loss,gb}} \right]} \tag{6.8}$$

Diretriz Técnica Final: O torque de referência da Equação (6.8) é o valor teórico esperado a partir das condições de processo; o resíduo mecânico (r_{mec}) desta seção só é um diagnóstico útil se comparado continuamente contra esse torque de referência recalculado em tempo real — nunca contra um valor de projeto fixo.

Capítulo 7 Sistema de Lubrificação, Arrefecimento de Óleo e Dinâmica de Mancais

Símbolos deste capítulo

Símbolo	Significado	Unidade
ϵ	Efetividade do trocador de calor	adimensional
$e_{\text{filme}}\dagger$	Espessura do filme de óleo no mancal	m, μm

Este capítulo detalha a modelagem do sistema de suporte vital dos componentes rotativos. Em compressores isentos de óleo, o lubrificante é responsável pela integridade da caixa multiplicadora e dos mancais de alta rotação, atuando como o principal meio de transporte de calor dissipado por atrito mecânico.

7.1 Acionamento e Consumo Energético da Bomba de Óleo

O sistema utiliza uma bomba de deslocamento positivo acionada por um motor elétrico independente, permitindo as funções críticas de pré-lubrificação e pós-lubrificação (*standby cooling*).

- **Potência Elétrica Consumida ($P_{\text{elec,pump}}$):** A Equação (7.1) iguala duas formas de calcular a mesma potência — o lado elétrico (tensão V, corrente I e fator de potência $\cos\phi$ trifásicos, medidos no painel) e o lado hidráulico (vazão de óleo vezes o diferencial de pressão da bomba, dividido pela eficiência total). Comparar os dois lados é justamente o que permite detectar falha antes que ela se manifeste mecanicamente:

$$P_{\text{elec,pump}} = \sqrt{3} \cdot V \cdot I \cdot \cos\phi = \frac{\dot{V}_{\text{oil}} \cdot \Delta P_{\text{pump}}}{\eta_{\text{total,pump}}} \tag{7.1}$$

- **Indicador de Saúde:** O Gêmeo Digital monitora o desvio de corrente $\Delta I = I_{\text{medido}} - I_{\text{modelo}}(T_{\text{oil}})$. Um aumento em ΔI sem aumento de pressão indica falha iminente no enrolamento do motor ou travamento mecânico da bomba.

7.2 Reologia do Lubrificante e Perda de Carga no Circuito

A viscosidade dinâmica $\mu(T)$ é o parâmetro central para o cálculo de perdas e proteção de película.

- **Equação de Vogel [64] para Viscosidade:** A Equação (7.2) descreve a queda não linear da viscosidade dinâmica com a temperatura:

$$\mu(T) = a \cdot \exp\left(\frac{b}{T - c}\right) \tag{7.2}$$

  Onde a, b e c são constantes empíricas obtidas por ajuste de curva aos dados do fabricante do lubrificante (não possuem significado físico individual — apenas a combinação reproduz a curva $\mu \times T$ medida). A Figura 7.1 ilustra a forma típica dessa curva: a viscosidade cai de forma acentuadamente não linear com o aumento da temperatura, e é justamente essa não linearidade que torna a Equação (7.2) necessária em vez de uma simples interpolação linear.

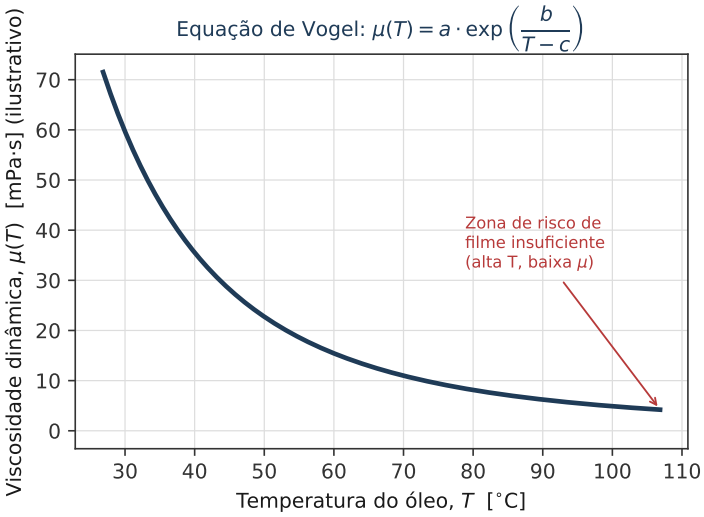


Figura 7.1: Curva de viscosidade de Vogel — queda não linear da viscosidade com a temperatura (valores ilustrativos).

- **Perda de Carga no Filtro (ΔP_{filt}):** Modelada pela lei de Darcy-Forchheimer para meios porosos, na Equação (7.3):

$$\Delta P_{\text{filt}} = \underbrace{A \cdot \mu \cdot v}_{\text{Componente Viscosa}} + \underbrace{B \cdot \rho \cdot v^2}_{\text{Componente Inercial}} \tag{7.3}$$

  Onde A e B são coeficientes de permeabilidade e inércia do elemento filtrante.

7.3 Dinâmica de Mancais e Balanço Térmico

Os mancais de alta rotação dissipam energia por cisalhamento viscoso, elevando a temperatura do óleo.

- **Potência de Atrito nos Mancais ($P_{\text{fric,brg}}$):** A Equação (7.4) descreve a dissipação viscosa dentro do filme de óleo do mancal: cresce com a viscosidade μ, com o quadrado da velocidade angular ω, com o cubo do raio do mancal R e com o comprimento axial L, mas é inversamente proporcional à espessura do filme lubrificante e_{filme} — um filme mais fino dissipa mais energia por atrito, com ξ como coeficiente de forma do mancal:

$$P_{\text{fric,brg}} = \xi \cdot \frac{\mu \cdot \omega^2 \cdot R^3 \cdot L}{e_{\text{filme}}} \tag{7.4}$$

  Onde e_{filme} é a espessura da película lubrificante (usa-se e_{filme} em vez de h para não colidir com a entalpia específica dos capítulos de termodinâmica).

- **Elevação de Temperatura do Óleo (ΔT_{oil}):** A Equação (7.5) converte a potência de atrito total num aumento de temperatura, via vazão mássica e calor específico do óleo:

$$\Delta T_{\text{oil}} = \frac{P_{\text{fric,total}}}{\dot{m}_{\text{oil}} \cdot c_{p,\text{oil}}} \tag{7.5}$$

  O Gêmeo Digital utiliza este balanço para validar se o fluxo de óleo ($\dot{m}_{\text{oil}}$) está adequado para a carga térmica atual.

7.4 Gerenciamento Térmico e Válvula Termostática

O controle da temperatura é realizado via trocador de calor e uma válvula termostática de três vias.

- **Efetividade do Resfriador (ϵ):** A Equação (7.6) mede quanto da queda de temperatura teoricamente possível o resfriador realmente entrega — a razão entre a queda real do óleo ($T_{\text{oil,in}} - T_{\text{oil,out}}$) e a máxima queda termodinamicamente possível, limitada pela temperatura de entrada da água de resfriamento ($T_{\text{oil,in}} - T_{\text{water,in}}$):

$$\epsilon = \frac{T_{\text{oil,in}} - T_{\text{oil,out}}}{T_{\text{oil,in}} - T_{\text{water,in}}} \tag{7.6}$$

- **Lógica da Válvula Termostática:** O modelo prevê a posição da válvula baseada no *setpoint* de operação. Se T_{oil} sobe e a válvula está 100% aberta para o resfriador sem queda de temperatura, o modelo identifica *fouling* (incrustação) no trocador.

7.5 Matriz de Mecanismos de Falha do Sistema de Óleo

A Tabela 7.2 associa cada componente do circuito de lubrificação ao seu modo de falha típico e ao indicador digital correspondente, usado pelo Gêmeo Digital para diagnóstico automático.

Componente	Mecanismo de Falha	Indicador no Gêmeo Digital
Motor da Bomba	Sobrecarga / Curto-circuito	$\uparrow I_{\text{pump}}$ (Resíduo de Corrente)
Bomba de Óleo	Cavitação ou Desgaste	$\downarrow P_{\text{oil}}$ vs $\uparrow$ RPM da Bomba
Filtro de Óleo	Colmatagem (Saturação)	$\uparrow \Delta P_{\text{filt}}$ (Normalizado pela viscosidade)
Resfriador	Incrustação (*Fouling*)	$\downarrow \epsilon$ (Queda na Efetividade Térmica)
Mancais	Desgaste de Metal Patente	$\uparrow T_{\text{brg}}$ e $\uparrow$ Vibração de Alta Frequência

Tabela 7.2: Matriz de mecanismos de falha do sistema de lubrificação (bomba, filtro, resfriador e mancais).

7.6 Equacionamento de Diagnóstico por Resíduos

O isolamento de falhas é realizado através do cálculo de resíduos em tempo real:

- **Resíduo de Pressão ($r_{\Delta P}$):** $\Delta P_{\text{real}} - \Delta P_{\text{modelo}}(\dot{V}, \mu)$
- **Resíduo de Potência da Bomba (r_P):** $P_{\text{elec,medido}} - P_{\text{hidráulico,calc}}$
- **Resíduo Térmico (r_ϵ):** $\epsilon_{\text{real}} - \epsilon_{\text{modelo}}$

Estado de Saúde do Sistema de Óleo (SOH_{oil}): A Equação (7.7) consolida três indicadores normalizados — desvio de viscosidade, limite de perda de carga sobre perda real no filtro, e efetividade real sobre nominal do resfriador — cada um variando entre 0 (crítico) e 1 (saudável), e toma o menor valor entre os três como saúde global do sistema. O termo de viscosidade não pode ser a razão direta $\mu_{\text{real}}/\mu_{\text{nom}}$: essa razão só penaliza o afinamento do óleo ($\mu_{\text{real}} < \mu_{\text{nom}}$), mas o envelhecimento por oxidação e formação de borras/vernizes eleva a viscosidade ($\mu_{\text{real}} > \mu_{\text{nom}}$), o

que produziria razão > 1 e mascararia a degradação. O indicador Θ_μ penaliza o desvio **bilateral** em relação à tolerância de projeto Tol_μ:

$$\Theta_\mu = \max\left(0,\ 1 - \frac{|\mu_{\mathrm{real}} - \mu_{\mathrm{nom}}|}{\mathrm{Tol}_\mu}\right) \qquad \boxed{SOH_{\mathrm{oil}} = \min\left(\Theta_\mu, \frac{\Delta P_{\mathrm{lim}}}{\Delta P_{\mathrm{real}}}, \frac{\epsilon_{\mathrm{real}}}{\epsilon_{\mathrm{nom}}}\right)} \tag{7.7}$$

7.7 Análise Físico-Química do Óleo (Canal Laboratorial *Offline*)

As três entradas da Equação (7.7) — viscosidade, perda de carga e efetividade térmica — têm em comum o fato de serem todas medidas **online**, em tempo real, por sensores permanentes de campo. Esse canal é rápido, mas cego a um tipo de degradação: a deterioração química do próprio óleo, que só se manifesta na viscosidade ou no ΔP depois de já ter avançado o suficiente para alterar as propriedades físicas do fluido. A prática consolidada de manutenção preditiva [63] complementa o monitoramento online com uma tríade laboratorial **offline**, amostrada periodicamente:

- **Número de Acidez Total (TAN):** Medido por titulação potenciométrica [37], quantifica os subprodutos ácidos da oxidação do óleo em serviço. Uma tendência de alta do TAN antecede a queda de viscosidade e a formação de vernizes/borras que eventualmente entopem o filtro — é o primeiro sinal químico de que o óleo está no fim da vida útil, ainda quando SOH_{oil} da Equação (7.7) continua em 1.
- **Água no Óleo:** Medida por titulação coulométrica de Karl Fischer [38], quantifica a contaminação por umidade — relevante mesmo em circuito fechado, pois condensação interna (partida a frio, variação de temperatura ambiente offshore) introduz água sem qualquer falha de vedação externa. Água dissolvida acelera a própria oxidação que o TAN mede, tornando os dois ensaios complementares, não redundantes.
- **Contagem de Partículas (Código ISO 4406):** Reporta a concentração de partículas sólidas em três faixas de tamanho ($\geq 4\,\mu$m, $\geq 6\,\mu$m, $\geq 14\,\mu$m) como um código de três números [36]. É o canal que detecta desgaste abrasivo incipiente de engrenagens e rolamentos — partículas metálicas no óleo — antes que esse desgaste produza qualquer assinatura vibracional detectável pelos acelerômetros já instrumentados no ponto B da Tabela 18.2.

Os três ensaios entram no Gêmeo Digital como tendências de baixa frequência (tipicamente uma amostra a cada troca programada ou intervalo fixo, não em tempo real), alimentando o mesmo princípio de variável *real* versus *virtual* já estabelecido na matriz do Capítulo 18 — mas como uma terceira categoria, intermediária entre as duas: medição real, porém de baixíssima taxa de amostragem, o que exige do modelo uma lógica de interpolação/extrapolação de tendência distinta da usada para os sensores contínuos.

Diretriz Técnica Final: O uso do operador $\min(\cdot)$ na Equação (7.7) é deliberado — o Estado de Saúde do sistema de óleo é sempre ditado pelo pior indicador entre viscosidade, perda de carga e efetividade térmica, nunca por uma média entre eles, refletindo que uma única falha isolada já compromete a lubrificação como um todo. A tríade laboratorial desta seção não substitui SOH_{oil} — ela o antecede: TAN, água e contagem de partículas tipicamente sinalizam degradação química e desgaste abrasivo semanas ou meses antes que a Equação (7.7) caia, porque medem a causa quando o canal online ainda só vê o efeito.

Capítulo 8 Dinâmica de Transmissão, Sincronismo e Integridade de Engrenamentos

Símbolos deste capítulo

Símbolo	Significado	Unidade
Z	Número de lóbulos/dentes (sempre com subscrito: Z_{bull}, Z_{macho}, etc.)	adimensional
GMF	Frequência de engrenamento (*Gear Mesh Frequency*)	Hz
N_{mot}†	Rotação medida do motor (RPM)	RPM
τ	Torque (sempre com subscrito indicando o eixo/componente)	N m
σ_b	Tensão de flexão na raiz do dente (modelo de Lewis)	MPa
b	Largura de face do dente da engrenagem (equação de Lewis)	mm
L_{10h}	Vida nominal do rolamento com 90% de confiabilidade	horas
N_{rot}†	Rotação do eixo do rolamento — sempre em RPM nas equações de vida L_{10h}, onde o fator 60 do denominador faz a conversão para horas	RPM
ω_{cr}	Velocidade crítica (rotordinâmica)	rad s^{-1}

Este capítulo detalha a modelagem física da transmissão de potência em compressores de múltiplos estágios, focando na cinemática de engrenamento, na integridade estrutural dos dentes, na dinâmica de rolamentos de precisão e nos efeitos de desalinhamento.

8.1 Cinemática da Transmissão e Relações de Velocidade

Em uma configuração de motor único com caixa integrada, a coroa principal (*Bull Gear*) aciona simultaneamente os pinhões dos estágios de Baixa Pressão (LP) e Alta Pressão (HP). O sincronismo interno de cada par de rotores é garantido por engrenagens de *timing* dedicadas. A Figura 8.1 esquematiza essa cinemática: a coroa central, acionada pelo motor, engrena simultaneamente com os dois pinhões (LP e HP), cada um girando a uma velocidade diferente conforme sua própria relação de dentes — exatamente a lógica capturada pela Equação (8.1) a seguir.

- **Relação de Multiplicação dos Estágios (i):** A rotação do rotor macho de cada estágio (N_{macho}) é determinada pela geometria da *gearbox*:

$$N_{\text{macho,LP}} = N_{\text{mot}} \cdot \left(\frac{Z_{\text{bull}}}{Z_{\text{pin,LP}}} \right) \quad ; \quad N_{\text{macho,HP}} = N_{\text{mot}} \cdot \left(\frac{Z_{\text{bull}}}{Z_{\text{pin,HP}}} \right) \tag{8.1}$$

  Onde Z_{bull} é o número de dentes da coroa e Z_{pin} o do pinhão.

- **Sincronismo Interno (Relação Macho-Fêmea):** As engrenagens de sincronismo (*timing gears*) impõem a relação de velocidades necessária para evitar o contato entre os lóbulos, pela Equação (8.2):

$$N_{\text{fêmea}} = N_{\text{macho}} \cdot \left(\frac{Z_{\text{sync,macho}}}{Z_{\text{sync,fêmea}}} \right) \tag{8.2}$$

  O Gêmeo Digital monitora o erro de fase angular $\Delta\phi = \theta_{\text{macho}} - G_s\theta_{\text{fêmea}}$ para prever colisões.

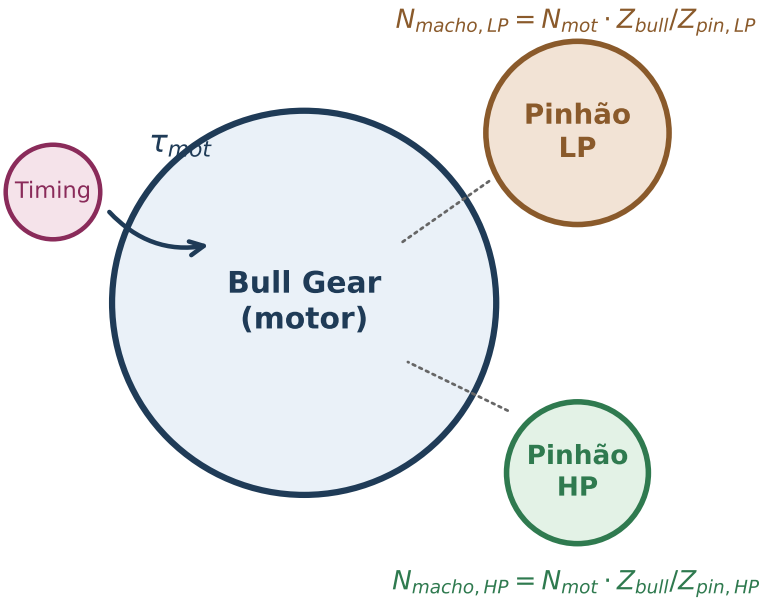


Figura 8.1: Esquema cinemático simplificado da caixa multiplicadora: coroa (*bull gear*) acionando os pinhões LP e HP, com engrenagem de sincronismo (*timing*).

8.2 Equacionamento de Torque e Balanço de Potência

O torque total fornecido pelo motor (τ_{mot}) é distribuído entre os estágios, considerando as eficiências de engrenamento (η_{gb}).

- **Balanço de Torque no Eixo da Coroa:** A Equação (8.3) reparte o torque do motor (já descontada a eficiência de engrenamento η_{gb}) entre os dois pinhões, cada torque de estágio dividido pela sua respectiva relação de transmissão (i_{LP}, i_{HP}):

$$\tau_{\text{mot}} \cdot \eta_{\text{gb}} = \frac{\tau_{\text{LP}}}{i_{\text{LP}}} + \frac{\tau_{\text{HP}}}{i_{\text{HP}}} \tag{8.3}$$

  Onde τ_{LP} e τ_{HP} são os torques requeridos pela compressão. Desvios neste balanço indicam anomalias mecânicas (ex: atrito excessivo em selos) ou depósitos nos rotores.

8.3 Dinâmica de Rolamentos e Diagnóstico de Vida Útil

Os pinhões de alta velocidade são suportados por rolamentos de precisão, cuja vida útil nominal (L_{10h}) é modelada em função da carga equivalente P:

- **Carga Equivalente e Vida Útil:** A Equação (8.4) combina as cargas radial e axial reais em uma única carga equivalente P (norma ISO 281), e usa essa carga equivalente para projetar quantas horas de operação o rolamento suporta antes de 10% da população falhar por fadiga:

$$P = X \cdot F_r + Y \cdot F_a \implies L_{10h} = \frac{10^6}{60 \cdot N_{\text{rot}}} \left(\frac{C}{P} \right)^p \tag{8.4}$$

Onde F_r e F_a são as cargas radial e axial medidas/estimadas no rolamento, X e Y são os fatores radial e axial de carga dinâmica (tabelados pelo fabricante do rolamento em função da razão F_a/F_r), N_{rot} é a rotação do eixo em RPM (para não colidir com N usado como número de compressores na frota, Cap. 14), C é a capacidade de carga dinâmica e p é o expoente de vida (3 para esferas, 10/3 para rolos). Por ser uma lei de potência com expoente $p = 3$, a vida do rolamento é extremamente sensível à carga — a Figura 8.2 mostra que dobrar a carga reduz a vida a aproximadamente 1/8, motivo pelo qual pequenos desalinhamentos ou desbalanceamentos que elevam P têm impacto desproporcional na confiabilidade do mancal.

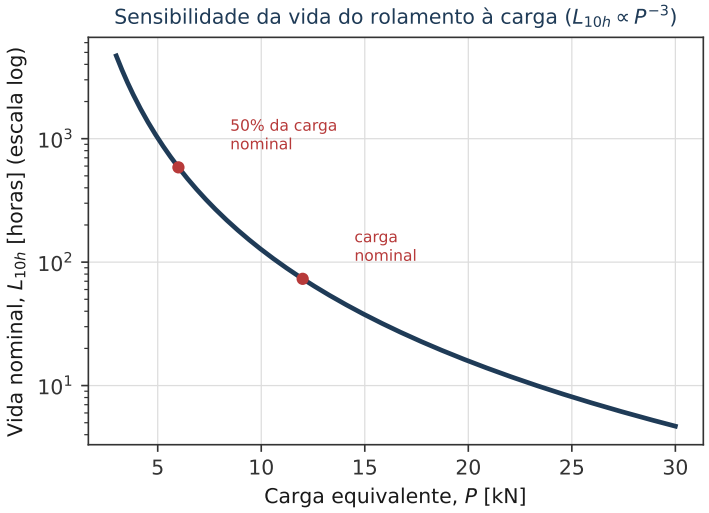


Figura 8.2: Sensibilidade da vida nominal do rolamento (L_{10h}) à carga equivalente — note a escala logarítmica no eixo vertical.

- **Indicadores de Falha:** O modelo monitora frequências de pista externa (BPFO), interna (BPFI) e elementos rolantes (BSF), utilizando a *Curtose* e o *Fator de Crista* para identificar o início de lascamento (*spalling*).

8.4 Rotordinâmica e Velocidade Crítica

A vida útil dos rolamentos (Equação (8.4)) descreve o desgaste por fadiga de contato, mas não protege por si só contra o modo de falha mais súbito de eixos de alta rotação: a ressonância lateral. Os pinhões do estágio HP operam tipicamente acima da primeira velocidade crítica, exigindo que o Gêmeo Digital trate o eixo como um sistema rotordinâmico, não apenas como uma carga estática sobre o mancal.

- **Velocidade Crítica (Modelo de Jeffcott):** Aproximando o conjunto eixo-pinhão como um rotor de Jeffcott (massa concentrada m sobre um eixo de rigidez lateral k_s, apoiado em mancais de rigidez k_b), a primeira velocidade crítica é dada pela Equação (8.5):

$$\omega_{cr} = \sqrt{\frac{k_{eq}}{m}} \quad \text{onde} \quad \frac{1}{k_{eq}} = \frac{1}{k_s} + \frac{1}{2k_b} \tag{8.5}$$

A rigidez de mancal k_b não é constante: em mancais hidrodinâmicos ela varia com a viscosidade $\mu(T)$ e a excentricidade, de modo que ω_{cr} se desloca com a temperatura de óleo e a carga — o Gêmeo Digital deve recalcular ω_{cr} em tempo real a partir de T_{oil} e não tratá-la como constante de projeto.

- **Margem de Separação (API 684 [45]):** A norma exige margem mínima entre a velocidade de operação ω_{op} e qualquer velocidade crítica dentro da faixa de operação do VSD, formalizada na Equação (8.6):

$$\left|\frac{\omega_{op} - \omega_{cr}}{\omega_{cr}}\right| \geq 0.20 \quad (\text{tipicamente } \pm 20\%) \tag{8.6}$$

  Como o VSD varre continuamente a faixa de rotação para casar a vazão com a demanda, o Gêmeo Digital deve verificar essa margem em cada ponto de operação comandado, e não apenas no projeto original — evitando que uma rampa de aceleração/desaceleração estacione o eixo em ressonância.

- **Diagnóstico via Diagrama de Campbell:** O cruzamento entre as linhas de excitação (1× RPM, 2× RPM, frequência de engrenamento GMF) e as velocidades críticas identificadas por impacto ou *run-up* é mapeado em um Diagrama de Campbell digital, atualizado com os dados de vibração em tempo real, permitindo detectar o deslocamento de ω_{cr} por desgaste de mancal antes que a margem de separação seja violada. A Figura 8.3 exemplifica esse diagrama: as retas de excitação crescem linearmente com a rotação, a velocidade crítica é uma reta horizontal, e a faixa de operação do VSD (sombreada) deve evitar a zona de risco ao redor do cruzamento — exatamente o critério formalizado na Equação (8.6).

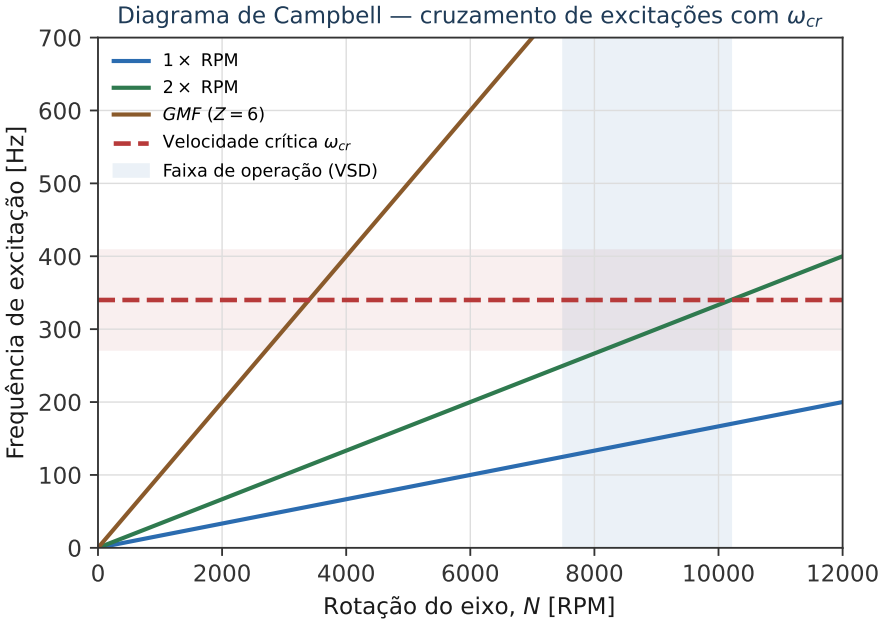


Figura 8.3: Diagrama de Campbell ilustrativo: cruzamento das linhas de excitação (1×, 2× RPM, GMF) com a velocidade crítica ω_{cr} e a faixa de operação do VSD.

8.5 Integridade dos Dentes e Modos de Falha de Engrenamento

A saúde das engrenagens é avaliada através de modelos de fadiga de superfície e flexão.

- **Fadiga de Flexão (Tensão na Raiz - Lewis):** A Equação (8.7) estima a tensão de flexão na base do dente da engrenagem — a força tangencial transmitida, dividida pela área efetiva da raiz do dente ($b \cdot m$) e pelo fator de forma de Lewis, e então ampliada por

dois fatores de correção que penalizam efeitos dinâmicos (K_v) e distribuição desigual de carga ao longo da face (K_m):

$$\sigma_b = \frac{W_t}{b \cdot m \cdot Y} \cdot K_v \cdot K_m \tag{8.7}$$

Onde W_t é a força tangencial transmitida no dente, b a largura de face da engrenagem, m o módulo (geometria do dente), Y é o fator de forma de Lewis, K_v o fator dinâmico (velocidade de engrenamento) e K_m o fator de distribuição de carga. A forma é a equação de flexão de Lewis, desenvolvida no capítulo de engrenagens cilíndricas e helicoidais de Shigley [60, Cap. 14], com os fatores de correção na definição normalizada pela AGMA [47]. Uma trinca na raiz altera a rigidez, gerando impactos cíclicos no envelope de vibração.

- **Dano Adesivo (Scuffing):** O modelo calcula a Temperatura de Flash (T_{flash}) no contato instantâneo. Se $T_{\text{flash}} > T_{\text{crítica}}$, o sistema sinaliza falha iminente de lubrificação.

8.6 Desalinhamento e Arquiteturas de Acionamento

- **Desalinhamento:** Identificado por vibrações em 1× e 2× RPM (axial/radial). O desalinhamento interno eleva o fator K_m, concentrando tensões e reduzindo a vida útil das engrenagens.
- **Arquitetura Multi-Drive (Motores Independentes):** Elimina a *gearbox* central, mas exige sincronismo eletrônico via VFD. A potência total é a soma individual, pela Equação (8.8):

$$P_{\text{total}} = \sum \frac{\tau_i \cdot \omega_i}{\eta_{\text{mot},i}} \tag{8.8}$$

8.7 Matriz de Falhas de Transmissão

A Tabela 8.2 resume os principais modos de falha do trem de transmissão (rolamentos, dentes, sincronismo), suas causas raiz e o respectivo indicador digital de detecção.

Falha	**Causa Raiz**	**Indicador Digital**
Desgaste de Rolamento	Fadiga / Contaminação	Picos em BPFO/BPFI e ↑ Curtose
Pitting nos Dentes	Sobrecarga Cíclica	Bandas laterais na GMF
Quebra de Dente	Fadiga de Raiz (Lewis)	Impactos no envelope de vibração
Desalinhamento	Montagem / Térmico	Vibração $2 \times$ RPM e ↑ K_m
Scuffing	Falha de Lubrificação	↑ T de Flash e Partículas no Óleo
Erro de Sincronismo	Desgaste *Timing Gears*	Desvio de fase $\Delta\phi$ e oscilação de torque

Tabela 8.2: Matriz de falhas do trem de transmissão: rolamentos, dentes de engrenagem, alinhamento e sincronismo.

Condição de Estabilidade Mecânica: A Equação (8.9) resume, em duas desigualdades simultâneas, o critério de saúde de todo o trem de transmissão: a tensão real na raiz do dente (Equação (8.7)) deve permanecer abaixo da tensão admissível do material, e o erro de fase entre

os rotores de sincronismo deve permanecer menor que a folga de *backlash* de projeto — a violação de qualquer uma indica risco iminente de quebra de dente ou contato metal-metal:

$$\boxed{\sigma_{b,\text{real}} < \sigma_{b,\text{adm}} \quad \text{e} \quad \Delta\theta_{\text{sync}} < \theta_{\text{backlash}}} \tag{8.9}$$

8.8 Análise Torcional do Trem Completo

A velocidade crítica ω_{cr} da Equação (8.5) e a margem de separação da Equação (8.6) tratam apenas do modo **lateral** de vibração do eixo — o rotor de Jeffcott flexiona transversalmente. Mas o conjunto motor–acoplamento–gearbox–rotores forma também um sistema massa-mola **torcional**, com seus próprios modos de ressonância em torção pura, independentes da rigidez lateral. Máquinas de alta potência exigem essa análise separadamente [45]: a rigidez torcional do eixo já calculada na Equação (6.5) entra aqui como um dos elementos de um sistema de múltiplas inércias, não mais como um cálculo isolado de torção estática.

Na aproximação de duas inércias — o rotor do motor (I_1) contra a inércia equivalente do trem de compressão referida ao eixo do motor (I_2, mesma referência já usada para I_{sys} na Equação (6.1)), conectadas pela rigidez torcional equivalente $k_{t,\text{eq}}$ (a associação em série da rigidez do eixo k_t da Equação (6.5) com a do acoplamento) — a frequência natural torcional fundamental é dada pela Equação (8.10):

$$\omega_{cr,t} = \sqrt{k_{t,\text{eq}} \left(\frac{1}{I_1} + \frac{1}{I_2} \right)} \tag{8.10}$$

O critério de projeto exige a mesma lógica de margem de separação da Equação (8.6), mas contra um conjunto de excitações distinto: enquanto a ressonância lateral responde a 1× RPM e 2× RPM, a ressonância torcional é excitada também pela frequência de passagem de lóbulos (f_{bp}), pela frequência de engrenamento (GMF) e pelos harmônicos de torque gerados pelo chaveamento PWM do VSD (mesma origem física da distorção harmônica de corrente THD_i já discutida no Capítulo de Subsistema Elétrico, agora manifestada como oscilação de torque em vez de corrente). Diferente da vibração lateral — que se manifesta como deslocamento radial detectável por acelerômetro — uma ressonância torcional pode não aparecer na carcaça: sua assinatura mais confiável é a oscilação cíclica do torque calculado, τ_{ref} da Equação (6.8), na frequência de $\omega_{cr,t}$.

Diretriz Técnica Final: A Equação (8.9) reúne as duas condições independentes de integridade do trem de transmissão — estrutural (fadiga do dente) e cinemática (sincronismo) — que devem ser satisfeitas simultaneamente; a violação de qualquer uma delas isoladamente já justifica a parada preventiva da máquina, mesmo que a outra permaneça dentro do limite. A Equação (8.10) cobre um terceiro eixo de risco que nenhuma das duas anteriores captura: a ressonância torcional não quebra um dente nem desalinha o sincronismo diretamente, mas fadiga o próprio eixo e o acoplamento por ciclos de torque — e, ao contrário da vibração lateral já instrumentada no ponto B da Tabela 18.2, seu único sinal observável em campo costuma ser a oscilação do torque estimado, não uma leitura direta de sensor.

Capítulo 9 Termodinâmica do Estágio LP, Dinâmica de Folgas e Resposta Vibracional

Símbolos deste capítulo

Símbolo	Significado	Unidade
$\dot{Q}$	Taxa de transferência de calor	W
n	Índice politrópico do processo de compressão	adimensional
η_p	Eficiência politrópica (aproximadamente constante ao longo do mapa de operação)	adimensional
Π	Razão de pressão do estágio (P_2/P_1)	adimensional
δ	Folga radial ou de flanco entre rotores/carcaça	m, μm
A_{leak}	Área de fuga total entre câmaras de pressões distintas	m^2
Z	Número de lóbulos/dentes (sempre com subscrito: Z_{bull}, Z_{macho}, etc.)	adimensional
f_{bp}	Frequência de passagem dos lóbulos	Hz
D_{macho}	Diâmetro externo do rotor macho	m
u_{tip}	Velocidade periférica (tangencial) da ponta do rotor macho	$\text{m}\,\text{s}^{-1}$
M_{tip}	Número de Mach na ponta do rotor	adimensional
M_c	Massa térmica (capacidade calorífica) da carcaça do elemento LP	kg
c_c	Calor específico do material da carcaça	$\text{J}\,\text{kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$
$G_{\text{ext}}\dagger$	Condutância térmica de convecção natural da carcaça para o ambiente	$\text{W}\,\text{K}^{-1}$
$G_{\text{arref}}\dagger$	Condutância térmica do arrefecimento ativo/ventilação forçada do invólucro	$\text{W}\,\text{K}^{-1}$
$\tau_c\dagger$	Constante de tempo térmica da carcaça (mesma família de τ_{th}/τ_{bd}, distinta do torque τ)	s

Este capítulo detalha a física da compressão no primeiro estágio (LP), integrando a cinemática de engrenamento, o impacto das folgas micrométricas, o fenômeno de superaquecimento da carcaça e a assinatura vibracional resultante [62]. O modelo aqui descrito é a base para a detecção precoce de degradação nos rotores.

9.1 Geometria de Engrenamento e Linha de Vedação

O processo de compressão é definido pela variação volumétrica das câmaras formadas pela interação dos perfis dos rotores macho e fêmea.

- **Variação Volumétrica:** O volume V é uma função do ângulo de rotação θ. A taxa de variação temporal é dada pela Equação (9.1):

$$\frac{dV}{dt} = \frac{dV}{d\theta} \cdot \omega \tag{9.1}$$

- **Área de Fuga Total (A_{leak}):** Representa a soma das passagens parasitas que permitem o retorno do gás entre câmaras de pressões distintas, pela Equação (9.2):

$$A_{\text{leak}}(\theta) = L_{\text{seal}} \cdot \delta_f + L_{\text{tip}} \cdot \delta_r + A_{bh} \tag{9.2}$$

Onde L_{seal} é o comprimento da linha de vedação, δ_f a folga de flanco, δ_r a folga radial e A_{bh} a área do triângulo de fuga (*blow-hole*).

9.2 Dinâmica de Fugas e Razão de Pressão (Π)

As folgas determinam a capacidade do estágio de sustentar a pressão e a eficiência volumétrica (η_v).

- **Eficiência Volumétrica e Folga:** O aumento da folga δ reduz a pressão efetiva de descarga P_2 para uma mesma rotação ω, conforme a Equação (9.3):

$$\eta_v = 1 - K \cdot \left(\frac{\delta}{L}\right) \cdot \sqrt{\frac{P_2}{P_1}} \tag{9.3}$$

Onde L é o comprimento de referência do rotor (normaliza a folga δ) e K é uma constante empírica de vazamento, calibrada por ensaio de desempenho da máquina (agrega efeitos de geometria do perfil e coeficiente de descarga não capturados explicitamente pelos demais termos). A Figura 9.1 mostra que a queda de η_v com o desgaste da folga é mais acentuada quanto maior a razão de pressão do estágio — ou seja, o mesmo desgaste físico penaliza proporcionalmente mais um estágio HP do que um estágio LP.

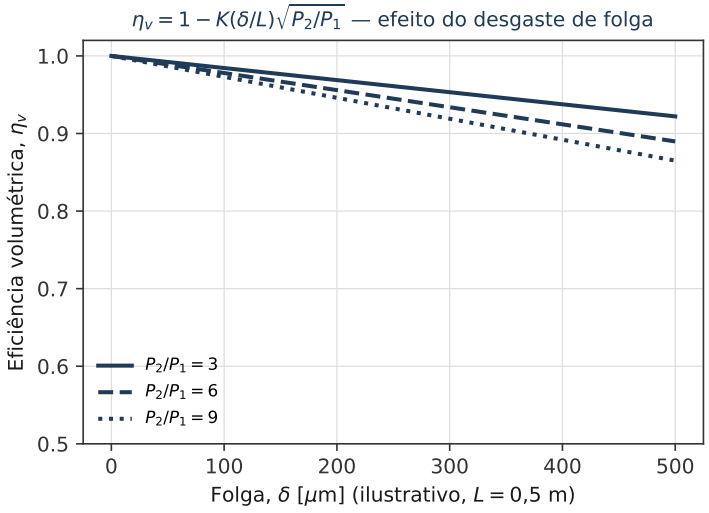


Figura 9.1: Eficiência volumétrica em função da folga do rotor, para diferentes razões de pressão do estágio.

- **Fluxo de Massa de Fuga ($\dot{m}_{\text{leak}}$):** Modelado como escoamento compressível através de orifícios. O ar que retorna das câmaras de alta pressão reaquece o ar de sucção por pré-aquecimento (*pre-heating*), pela Equação (9.4):

$$T_{\text{suc,eff}} = \frac{\dot{m}_{\text{in}} T_{\text{in}} + \dot{m}_{\text{leak}} T_{\text{leak}}}{\dot{m}_{\text{in}} + \dot{m}_{\text{leak}}} \tag{9.4}$$

- **Índice Politrópico (n):** O desvio da compressão adiabática ideal é monitorado pelo índice n, definido na Equação (9.5):

$$n = \frac{\ln(P_2/P_1)}{\ln(P_2/P_1) - \ln(T_2/T_1)} \tag{9.5}$$

9.3 Superaquecimento da Carcaça e Dilatação Térmica

A carcaça atua como dissipador térmico. O superaquecimento altera as folgas críticas por dilatação diferencial entre estator e rotor.

- **Balanço Térmico da Carcaça:** A Equação (9.6) descreve como a temperatura da carcaça (T_c) evolui no tempo: sua capacidade térmica (massa M_c vezes calor específico c_c) acumula a diferença entre o calor gerado internamente pela compressão ($\dot{Q}_{\text{int}}$) e o calor que consegue escapar — por convecção externa ($\dot{Q}_{\text{ext}}$) e pelo sistema de arrefecimento ($\dot{Q}_{\text{arref}}$):

$$M_c c_c \frac{dT_c}{dt} = \dot{Q}_{\text{int}} - \dot{Q}_{\text{ext}} - \dot{Q}_{\text{arref}} \tag{9.6}$$

- **Folga Residual Real (δ_{real}):** O Gêmeo Digital calcula a folga instantânea considerando a expansão térmica dos rotores (r) e da carcaça (c), pela Equação (9.7):

$$\delta_{\text{real}} = \delta_{\text{nom}} - (\alpha_r L_r \Delta T_r - \alpha_c L_c \Delta T_c) \tag{9.7}$$

  Se $\delta_{\text{real}} \to 0$, o modelo sinaliza risco iminente de contato (*rubbing*).

9.4 Acoplamento Fluido-Estrutural e Resposta Vibracional

A alteração nas folgas e na pressão interna gera forças de excitação mecânica detectáveis no espectro de frequência.

- **Frequência de Passagem dos Lóbulos (f_{bp}):** Assinatura principal do engrenamento — cada vez que um lóbulo do rotor macho passa por uma posição fixa da carcaça, ele gera um pulso de pressão. A Equação (9.8) calcula a frequência desses pulsos multiplicando a frequência de giro do rotor macho pelo seu número de lóbulos (Z_{macho}). Como a rotação N_{macho} é medida em RPM e f_{bp} é expressa em Hz, é obrigatória a divisão por 60 — a mesma conversão já formalizada na Equação (6.7), e a fonte de erro mais comum ao configurar a faixa de análise espectral do sistema de monitoramento:

$$f_{bp} = \frac{N_{\text{macho}}}{60} \cdot Z_{\text{macho}} = f_{r,\text{macho}} \cdot Z_{\text{macho}} \tag{9.8}$$

- **Diagnóstico Vibracional:**
  - **Aumento de Folgas:** Reduz o amortecimento pneumático entre rotores, elevando a amplitude em f_{bp} e gerando pulsações de pressão na descarga.
  - **Desalinhamento Térmico:** O gradiente de temperatura na carcaça causa empenamento (*casing distortion*), resultando em picos em 1× e 2× RPM e aumento da vibração axial.
  - **Contato (*Rubbing*):** Caracterizado por emissões acústicas de alta frequência, picos não-harmônicos e aumento do ruído de fundo (*noise floor*).

9.5 Potência Real e Eficiência Isentrópica

A potência absorvida pelo estágio LP ($\dot{W}_{\text{LP}}$) integra as perdas por fuga e calor. A eficiência isentrópica η_{is} é o principal KPI de saúde, na Equação (9.9):

$$\dot{W}_{\text{LP}} = \frac{\dot{m} \cdot c_p \cdot T_1}{\eta_{is}} \left[\left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1 \right] \tag{9.9}$$

9.6 Matriz de Falhas Integrada do Estágio LP

A Tabela 9.2 integra os modos de falha do estágio LP com seus indicadores digitais e a assinatura vibracional correspondente, permitindo diferenciar causas puramente térmicas de causas mecânicas.

Falha	**Causa Raiz**	**Indicador Digital**	**Resposta Vibracional**
Desgaste de Folgas	Erosão / Particulados	$\downarrow \Pi$ e $\downarrow \eta_v$	$\uparrow$ Amplitude em f_{bp}
Superaquecimento	Falha Arrefecimento	$\uparrow T_c$ e $\uparrow T_2$	$\uparrow$ Vibração Axial
Contato (*Rubbing*)	Dilatação Térmica	$\uparrow\uparrow T_2$ súbito	Picos HF / Emissão Acústica
Perda de *Coating*	Ciclos Térmicos	$\uparrow n$ (Politrópico)	$\uparrow$ Ruído de fundo
Erosão do Perfil	Contaminação	$\uparrow A_{\text{leak}}$ calculado	Bandas laterais em f_{bp}
Desalinhamento	Falha Sincronismo	Oscilação de Torque	Picos em $1\times$ e $2\times$ RPM

Tabela 9.2: Matriz de falhas integrada do estágio LP: causa raiz, indicador digital e assinatura vibracional.

Condição de Alerta de Saúde do Estágio: A Equação (9.10) consolida os quatro sintomas discutidos neste capítulo — desvio na razão de pressão ($\Delta\Pi$), queda na eficiência isentrópica ($\Delta\eta_{is}$), aumento de vibração (ΔVib) e redução da folga residual (δ_{real}) — em uma única função de saúde do estágio LP:

$$\boxed{Health_Index = f(\Delta\Pi, \Delta\eta_{is}, \Delta\text{Vib}, \delta_{\text{real}})} \tag{9.10}$$

9.7 Relação entre Eficiência Politrópica e Isentrópica

Este capítulo usa η_{is} (Equação (9.9)) como KPI de saúde do estágio, e o índice politrópico n (mesmo índice da Equação (5.5)) como parâmetro do processo real de compressão — mas nunca a relação entre os dois. A distinção importa porque folhas de dados de fabricante de máquinas de alta potência frequentemente especificam a eficiência **politrópica** (η_p), não a isentrópica, e sem a conversão o Gêmeo Digital não consegue confrontar o modelo diretamente contra a garantia contratual do equipamento. A eficiência politrópica é definida a partir do próprio índice n e do γ do ar [56, 54, 52], pela Equação (9.11):

$$\eta_p = \frac{\gamma - 1}{\gamma} \cdot \frac{n}{n-1}, \qquad \eta_{is} = \frac{\Pi^{(\gamma-1)/\gamma} - 1}{\Pi^{(\gamma-1)/(\gamma\,\eta_p)} - 1} \tag{9.11}$$

A diferença física entre as duas eficiências é o que torna a Equação (9.11) necessária, e não apenas uma curiosidade algébrica: η_p é uma propriedade essencialmente **local** do processo de compressão (praticamente constante ao longo do mapa de operação da máquina, pois depende só de n e γ), enquanto η_{is} compara o processo real contra um caminho isentrópico fixo entre a mesma sucção e a mesma descarga — e por isso varia com a razão de pressão Π mesmo que a máquina não tenha degradado nada. As duas eficiências não são intercambiáveis: um η_{is} que cai ao operar em Π mais alto não é, por si só, evidência de degradação — pode ser simplesmente a assinatura esperada de η_p constante sob razão de pressão maior. O Gêmeo Digital deve monitorar η_p (via Equação (9.11), invertida a partir de n medido) como o indicador limpo de degradação real do estágio, e reservar η_{is} para comparação direta com a garantia de fábrica na condição de projeto.

9.8 Velocidade Periférica e Número de Mach na Ponta do Rotor

As Equações (9.2) e (9.3) tratam a fuga através das folgas em função da geometria estática (A_{leak}) e da razão de pressão, mas nunca amarram esse escoamento à rotação do rotor — o parâmetro que efetivamente determina o regime do escoamento de fuga pela folga é a velocidade da própria superfície por onde o gás escapa. A velocidade periférica da ponta do rotor macho é dada pela Equação (9.12):

$$u_{\text{tip}} = \frac{\pi \cdot D_{\text{macho}} \cdot N_{\text{macho}}}{60} \tag{9.12}$$

Onde N_{macho} é a mesma rotação (RPM) do rotor macho já usada na Equação (9.8) para a frequência de passagem de lóbulos, e o fator 60 cumpre a mesma função de conversão para segundos. Comparando u_{tip} com a velocidade do som local $a = \sqrt{\gamma RT}$ obtém-se o número de Mach na ponta, pela Equação (9.13):

$$M_{\text{tip}} = \frac{u_{\text{tip}}}{a} \tag{9.13}$$

O papel de M_{tip} é duplo. No vazamento pela folga (Equações (9.2)–(9.3)), ele indica se o escoamento de fuga se aproxima do regime compressível/sônico — condição em que a vazão de fuga deixa de crescer proporcionalmente com ΔP e satura, alterando a forma esperada da própria Equação (9.3). No projeto do rotor, M_{tip} é o limite físico que a geometria assimétrica de perfil precisa respeitar para manter a operação isenta de óleo estável e silenciosa [49, 52] — velocidades de ponta elevadas demais aumentam perdas aerodinâmicas e ruído independentemente de qualquer degradação, de modo que um M_{tip} crescente ao longo do tempo para a mesma rotação nominal é, em si, um sintoma a investigar (deriva de D_{macho} efetivo por desgaste, ou erro de calibração de T na estimativa de a).

9.9 Fechamento do Balanço Térmico da Carcaça

A Equação (9.6) descreve como T_c evolui no tempo, mas nenhum de seus três termos ($\dot{Q}_{\text{int}}$, $\dot{Q}_{\text{ext}}$, $\dot{Q}_{\text{arref}}$) foi, até aqui, expresso em função de grandezas já medidas ou já calculadas pelo Gêmeo Digital — a mesma lacuna que a Equação (10.7) fechou para $P_{\text{sat}}(T)$ no capítulo seguinte. Fechar essa lacuna é o que permite estimar T_c (e, por extensão, avaliar o risco de contato da Equação (9.7)) mesmo em plantas offshore sem instrumentação dedicada de temperatura de carcaça.

O calor gerado internamente é a perda mecânica de atrito (rotores e mancais) que não se converte em trabalho de compressão e permanece na máquina como calor. $\dot{W}_{\text{LP}}$ da Equação (9.9) já está dividida por η_{is} (perda termodinâmica do próprio processo de compressão), não por η_{mec} — para chegar à potência de eixo real entregue pelo motor é preciso dividir novamente, agora por η_{mec} (a mesma eficiência mecânica da Equação (5.5)), e a perda mecânica é a diferença entre essa potência de eixo e $\dot{W}_{\text{LP}}$, pela Equação (9.14):

$$\dot{Q}_{\text{int}} = \frac{\dot{W}_{\text{LP}}}{\eta_{\text{mec}}} - \dot{W}_{\text{LP}} = \dot{W}_{\text{LP}} \cdot \frac{1 - \eta_{\text{mec}}}{\eta_{\text{mec}}} \tag{9.14}$$

O calor que escapa da carcaça segue dois caminhos independentes, ambos regidos pela lei de Newton do resfriamento — proporcionais à diferença entre a temperatura da carcaça e a do ambiente ($T_c - T_{amb}$) — cada um com sua própria condutância térmica agregada: convecção natural pela superfície exposta da carcaça (G_{ext}) e o sistema de arrefecimento ativo do invólucro, tipicamente a ventilação forçada do *hood* já descrita no Capítulo 2 (G_{arref}) — Equação (9.15):

$$\dot{Q}_{\text{ext}} = G_{\text{ext}} \cdot (T_c - T_{amb}), \qquad \dot{Q}_{\text{arref}} = G_{\text{arref}} \cdot (T_c - T_{amb}) \tag{9.15}$$

Substituindo as Equações (9.14) e (9.15) na Equação (9.6) e resolvendo em regime permanente ($dT_c/dt = 0$, a condição típica de operação estabilizada, sem evento transiente recente de carga),

a temperatura de carcaça se torna uma função direta de grandezas já calculadas neste capítulo, pela Equação (9.16):

$$T_c = T_{amb} + \frac{\dot{Q}_{\text{int}}}{G_{\text{ext}} + G_{\text{arref}}} \tag{9.16}$$

A rapidez com que a carcaça reage a uma mudança de carga (partida, alívio, evento de pico de demanda) é dada pela constante de tempo do sistema de primeira ordem definido pela linearização acima — razão entre a capacidade térmica da carcaça (M_c, c_c, já introduzidos na Equação (9.6)) e a condutância total de dissipação — Equação (9.17):

$$\tau_c = \frac{M_c\, c_c}{G_{\text{ext}} + G_{\text{arref}}} \tag{9.17}$$

Fora do regime permanente, a mesma linearização dá a solução transiente de primeira ordem $T_c(t) = T_c + (T_{c,0} - T_c)\cdot e^{-t/\tau_c}$, com T_c da Equação (9.16) e $T_{c,0}$ a condição inicial — a aproximação exponencial ao regime permanente após um degrau de $\dot{Q}_{\text{int}}$, forma idêntica à já usada para a resposta em rampa do inversor de frequência (Capítulo 13).

Esse fechamento cobre apenas metade da Equação (9.7): a folga residual δ_{real} também depende da temperatura do próprio rotor (T_r), que a subseção a seguir fecha por um balanço térmico análogo ao de T_c.

9.10 Fechamento da Temperatura do Rotor (T_r)

O rotor não troca calor com o ambiente externo como a carcaça — ele é banhado internamente pelo próprio gás em compressão e perde calor por condução ao longo do eixo até os mancais, onde é finalmente dissipado pelo óleo de lubrificação. O balanço é estruturalmente idêntico ao da Equação (9.6) (mesma forma de capacitância térmica acumulando a diferença entre geração e perda), mas com termos de troca próprios do rotor, pela Equação (9.18):

$$M_r\, c_r\, \frac{dT_r}{dt} = h_r(\omega, \dot{m}) \cdot A_r \cdot (T_{\text{gas,med}} - T_r) - \dot{Q}_{\text{cond,eixo}} \tag{9.18}$$

Onde M_r e c_r são a massa e o calor específico do conjunto rotativo, h_r o coeficiente de convecção gás-rotor (função da rotação ω e da vazão mássica $\dot{m}$, tipicamente correlações do tipo Nusselt-Reynolds para escoamento anular confinado), A_r a área molhada do rotor, e $\dot{Q}_{\text{cond,eixo}}$ o calor conduzido pelo eixo para fora da câmara de compressão, em direção aos mancais. $T_{\text{gas,med}}$ é a temperatura média do gás que banha o rotor ao longo da compressão — aproximada pela média aritmética entre sucção e descarga do estágio, $T_{\text{gas,med}} \approx (T_{\text{in}} + T_{\text{out}})/2$, na ausência de um perfil de temperatura interno medido.

Em regime permanente ($dT_r/dt = 0$), a mesma linearização usada na Equação (9.16) para T_c fecha T_r diretamente, pela Equação (9.19):

$$T_r = T_{\text{gas,med}} - \frac{\dot{Q}_{\text{cond,eixo}}}{h_r \cdot A_r} \tag{9.19}$$

Com T_r e T_c ambos calculáveis a partir do ponto de operação, a Equação (9.7) deixa de depender de qualquer medição direta de temperatura interna — o Gêmeo Digital pode estimar a folga residual δ_{real} inteiramente a partir de grandezas já disponíveis (vazão, rotação, temperaturas de sucção/descarga), o mesmo valendo para a Equação (11.7) do estágio HP. h_r e $\dot{Q}_{\text{cond,eixo}}$ seguem como parâmetros de calibração específicos da máquina — assim como G_{ext} e G_{arref} o são para T_c —, não valores de catálogo universais.

Ressalva sobre T_{amb} em instalações com invólucro: as Equações (9.15)–(9.17) usam T_{amb} como referência de convecção da carcaça, o que só é fisicamente correto para um compressor a céu aberto. Quando o elemento compressor está confinado no mesmo invólucro acústico que o

motor, o VSD e a gearbox — arranjo comum em pacotes offshore por restrição de ruído, cobrindo às vezes o trem inteiro até a saída do 2º estágio (Capítulo 2) —, o ar que efetivamente banha a carcaça não é o ambiente externo, e sim o ar interno do invólucro, já aquecido pelas demais fontes de calor confinadas. Nesse caso, T_{amb} nas três equações acima deve ser lido como T_{hood}, fechado pela Equação (2.4) do Capítulo 2 — não como reescrita das equações (a forma matemática é idêntica), mas como reinterpretação do termo de referência. A ordem de cálculo correta está detalhada naquela seção.

Diretriz Técnica Final: O Índice de Saúde da Equação (9.10) só é interpretável se cada uma de suas quatro entradas (Π, η_{is}, vibração, δ_{real}) for rastreada individualmente na Matriz de Falhas apresentada acima — reduzir tudo a um único número sem manter o detalhamento por causa raiz transforma um diagnóstico acionável em apenas mais um alarme genérico. A Equação (9.11) adiciona a mesma cautela ao próprio $\Delta\eta_{is}$ que alimenta esse índice: antes de contar uma queda de η_{is} como sintoma de falha, o Gêmeo Digital deve descontar a parcela que é apenas o efeito esperado de operar em razão de pressão distinta do ponto de garantia — só o resíduo depois desse desconto é degradação real. As Equações (9.14)–(9.19) fecham o último elo puramente conceitual do capítulo: com elas, T_c e T_r deixam de ser grandezas que só sensores dedicados poderiam fornecer e passam a ser calculáveis a partir do próprio ponto de operação — mas a Equação (9.17) também é um lembrete de escala: τ_c tipicamente responde em minutos a dezenas de minutos, ordem de grandeza muito maior que a dinâmica de pressão da rede (Capítulo 13) — um alarme de superaquecimento de carcaça nunca deve ser dimensionado com a mesma constante de tempo usada para a resposta do VSD.

Capítulo 10 Dinâmica do Intercooler, Gestão de Condensado e Distúrbios de Rede

Símbolos deste capítulo

Símbolo	Significado	Unidade
U	Coeficiente global de transferência de calor	$\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-1}}$
A	Área de troca térmica	$\mathrm{m^2}$
ΔT_{lm} (LMTD)	Diferença de temperatura média logarítmica	K
ϵ	Efetividade do trocador de calor	adimensional
R_f	Resistência térmica adicional por incrustação (*fouling*)	$\mathrm{m^2\,K\,W^{-1}}$
$W\dagger$	Razão de umidade (kg água / kg ar seco) — notação ASHRAE	adimensional
ϕ	Umidade relativa	%, adimensional
$P_{\mathrm{sat}}(T)$	Pressão de saturação do vapor d'água na temperatura T	kPa

Este capítulo detalha a modelagem do resfriamento intermediário, integrando a termodinâmica de troca térmica, a psicrometria de condensação e a distinção entre falhas internas e distúrbios operacionais externos, como o impacto térmico de operações de sobrecarga de utilidade (*offloading*).

10.1 Termodinâmica de Troca Térmica e Efetividade

O intercooler opera como um trocador de calor de correntes cruzadas ou contracorrente. A taxa de transferência de calor ($\dot{Q}$) é governada pelo balanço de energia e pela equação de transferência global, na Equação (10.1):

$$\begin{aligned} \dot{Q} &= \dot{m}_a \cdot c_{p,a} \cdot (T_{LP,\mathrm{out}} - T_{HP,\mathrm{in}}) \\ \dot{Q} &= U \cdot A \cdot \Delta T_{lm} \cdot F \end{aligned} \tag{10.1}$$

Onde ΔT_{lm} é a Diferença de Temperatura Média Logarítmica (LMTD), forma fechada clássica para a força motriz térmica em trocadores de calor [54, 57], dada pela Equação (10.2):

$$\Delta T_{lm} = \frac{(T_{LP,\mathrm{out}} - T_{w,\mathrm{out}}) - (T_{HP,\mathrm{in}} - T_{w,\mathrm{in}})}{\ln\left(\frac{T_{LP,\mathrm{out}} - T_{w,\mathrm{out}}}{T_{HP,\mathrm{in}} - T_{w,\mathrm{in}}}\right)} \tag{10.2}$$

A origem física dessa expressão logarítmica fica clara ao observar o perfil de temperatura ao longo do trocador (Figura 10.1): como a diferença de temperatura entre os dois fluidos (ΔT_1 na entrada, ΔT_2 na saída) varia continuamente ao longo do comprimento, a força motriz térmica "média" correta não é a média aritmética simples, e sim a média logarítmica dessas duas diferenças extremas.

Para isolar a performance do ativo das flutuações da planta, o Gêmeo Digital monitora a Efetividade (ϵ), pela Equação (10.3):

$$\epsilon = \frac{T_{LP,\mathrm{out}} - T_{HP,\mathrm{in}}}{T_{LP,\mathrm{out}} - T_{w,\mathrm{in}}} \tag{10.3}$$

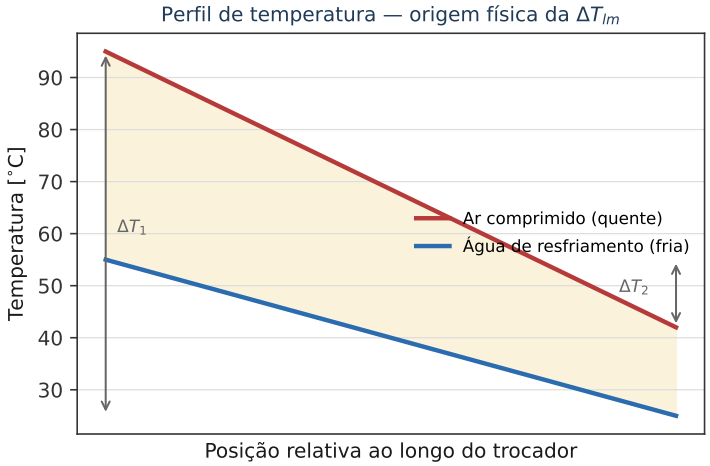


Figura 10.1: Perfil de temperatura ao longo de um trocador em contracorrente — origem física da LMTD.

10.2 Mecanismo de Falha Externa: Sobrecarga Térmica (*Offloading*)

Durante operações de *offloading*, a temperatura da água de resfriamento ($T_{w,\text{in}}$) aumenta devido à demanda de outros consumidores. O Gêmeo Digital quantifica a penalidade de potência no estágio HP resultante deste distúrbio, pela Equação (10.4):

$$\begin{aligned} \Delta\dot{W}_{\text{penalty}} &= \dot{W}_{HP}(T_{w,\text{in,atual}}) - \dot{W}_{HP}(T_{w,\text{in,nominal}}) \\ \dot{W}_{HP} &= \frac{\dot{m}\cdot R\cdot T_{HP,\text{in}}}{\eta_{is}}\cdot\left(\frac{\gamma}{\gamma-1}\right)\cdot\left[\left(\frac{P_{HP,\text{out}}}{P_{HP,\text{in}}}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}-1\right] \end{aligned} \tag{10.4}$$

Diagnóstico: Se ϵ permanece constante enquanto $T_{HP,\text{in}}$ e $\dot{W}_{HP}$ aumentam, o modelo classifica o evento como *External Thermal Disturbance*.

10.3 Mecanismo de Falha Interna: Incrustação (*Fouling*)

A degradação interna é modelada pelo acúmulo de resistência térmica adicional (R_f). O coeficiente global de transferência real (U_{real}) é comparado ao valor de projeto (U_{clean}). A Equação (10.5) nada mais é que a definição de resistência térmica global em série [57, Cap. 11], escrita de modo que a incrustação apareça como uma resistência acrescentada ao caminho térmico limpo — e, na forma isolada à direita, como grandeza calculável a partir de medições de campo:

$$\frac{1}{U_{\text{real}}} = \frac{1}{U_{\text{clean}}} + R_f \implies R_f = \frac{A\cdot\Delta T_{lm}}{\dot{Q}} - \frac{1}{U_{\text{clean}}} \tag{10.5}$$

O Gêmeo Digital utiliza a tendência de R_f para prever a saturação térmica do trocador.

10.4 Psicrometria e Extração de Condensado

O resfriamento do ar comprimido frequentemente atinge o ponto de orvalho. A massa de água líquida gerada ($\dot{m}_{\text{cond}}$) é calculada pela variação da umidade específica (W — convenção ASHRAE [58] para razão de umidade, evitando colisão com a velocidade angular ω), pela Equação (10.6):

$$W = 0.622 \cdot \frac{\phi \cdot P_{\text{sat}}(T)}{P - \phi \cdot P_{\text{sat}}(T)}$$
$$\dot{m}_{\text{cond}} = \dot{m}_a \cdot (W_{\text{in}} - W_{\text{out}}) \tag{10.6}$$

Até este ponto do documento, $P_{\text{sat}}(T)$ é referenciada como variável de processo, mas nunca definida como função constitutiva — o que impede o Gêmeo Digital de calculá-la a partir de T medida. Para o intervalo de temperaturas típico do resfriamento de ar comprimido offshore (0 °C a 80 °C), a correlação de Arden Buck [65], na Equação (10.7), oferece precisão adequada sem exigir tabelas de vapor:

$$P_{\text{sat}}(T) = 0.61121 \exp\left[\left(18.678 - \frac{T}{234.5}\right)\left(\frac{T}{257.14 + T}\right)\right] \quad [\text{kPa},\ T \text{ em } ^\circ\text{C}] \tag{10.7}$$

A Figura 10.2 mostra essa correlação em escala logarítmica: a pressão de saturação praticamente dobra a cada 10-12°C de aumento de temperatura, o que explica por que uma pequena falha de resfriamento no aftercooler tem efeito desproporcional na quantidade de água que chega ao secador PSA a jusante.

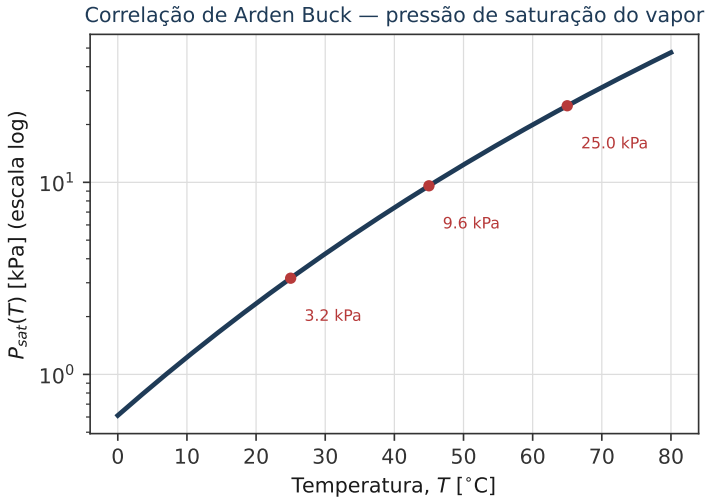


Figura 10.2: Correlação de Arden Buck para a pressão de saturação do vapor d'água em função da temperatura.

De forma análoga, o calor específico do ar úmido ($c_{p,\text{úmido}}$), usado implicitamente nas equações de $\dot{Q}$ e ΔT_{oil} ao longo deste capítulo, não é uma constante — ele deve incorporar a fração mássica de vapor d'água via W, pela Equação (10.8):

$$c_{p,\text{úmido}} = c_{p,\text{ar seco}} + W \cdot c_{p,\text{vapor}} \approx 1005 + W \cdot 1860 \quad [\text{J kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}] \tag{10.8}$$

Ignorar essa correção introduz um viés sistemático nos balanços de energia dos trocadores em condições de alta umidade relativa offshore, justamente o cenário mais crítico para o dimensionamento do secador PSA a jusante. Mas $c_{p,\text{úmido}}$ só corrige a parcela **sensível** do balanço — a Equação (10.1) continua incompleta enquanto tratar a troca térmica como puramente sensível, porque ignora o calor **latente** liberado pela própria condensação que a Equação (10.6) calcula: cada quilograma de vapor que condensa libera sua entalpia de vaporização diretamente na água de resfriamento, não no ar. O balanço de energia total do trocador, incluindo essa parcela, fecha pela Equação (10.9):

$$\dot{Q}_{\text{total}} = \dot{m}_a \cdot c_{p,\text{úmido}} \cdot (T_{LP,\text{out}} - T_{HP,\text{in}}) + \dot{m}_{\text{cond}} \cdot h_{fg}(T_{HP,\text{in}})$$
$$h_{fg}(T) \approx 2\,501\,000 - 2360\,T \quad [\text{J kg}^{-1},\ T \text{ em } ^\circ\text{C}] \tag{10.9}$$

$h_{fg}(T)$ é grafada em $\mathrm{J\,kg^{-1}}$, não na forma mais comum em $\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$ ($\approx 2501 - 2{,}36\,T$) — essa é a mesma correlação, só reescrita nas unidades SI de $c_{p,\text{úmido}}$ (Equação (10.8)), para que os dois termos da soma sejam diretamente compatíveis sem fator de conversão implícito. Em condições marinhas de alta umidade, essa parcela latente pode representar uma fração não desprezível de $\dot{Q}_{\text{total}}$ — omiti-la subestima a carga térmica real exigida da água de resfriamento e distorce tanto o cálculo de U pela Equação (10.5) (que usa $\dot{Q}$ no numerador de R_f) quanto qualquer dimensionamento derivado dele. A mesma correção se aplica ao aftercooler do Capítulo 14 (Equação (14.2)), com $\dot{m}_{\text{cond}}$ da Equação (14.3) no lugar da Equação (10.6).

Falha de Drenagem e Arraste: A falha no sistema de purga resulta em acúmulo de líquido, identificado pelo aumento da perda de carga (ΔP_{ar}) e pela assinatura vibracional de alta frequência no estágio HP — Equação (10.10):

$$\Delta P_{\text{ar,real}} = f(\dot{m}_a, \rho) + \Delta P_{\text{obstrução}} \tag{10.10}$$

10.5 Matriz de Falhas Integrada do Sistema Intermediário

A Tabela 10.2 diferencia os distúrbios externos (*offloading*, baixo fluxo de água) das falhas internas do próprio intercooler (*fouling*, drenagem), cada um com sua variável de controle e ação recomendada.

Mecanismo	**Indicador Primário**	**Variável de Controle**	**Ação do Gêmeo**
Offloading	$\uparrow T_{w,\text{in}}$	$\epsilon \approx$ constante	Alerta de Rede Externa
Fouling	$\downarrow \epsilon$ e $\uparrow R_f$	$U_{\text{real}} < U_{\text{limit}}$	Sugestão de Limpeza
Baixo Fluxo Água	$\uparrow \Delta T_w$	$\downarrow \Delta P_w$	Checar Bombas/Válvulas
Falha Drenagem	$\uparrow \Delta P_{\text{ar}}$	$\text{Vib}_{\text{HF,HP}} >$ limit	Alerta de Arraste/Erosão

Tabela 10.2: Matriz de falhas do intercooler: distúrbios externos versus falhas internas do trocador.

10.6 Lógica de Predição de Trip e Saúde do Ativo

O Índice de Saúde do Intercooler (HI_{IC}) e a predição de temperatura de descarga são calculados continuamente, pela Equação (10.11):

$$\begin{cases} HI_{\text{IC}} = \omega_1 \cdot \left(\frac{\epsilon_{\text{real}}}{\epsilon_{\text{nom}}}\right) + \omega_2 \cdot \left(\frac{\Delta P_{\text{nom}}}{\Delta P_{\text{real}}}\right) \\ T_{HP,\text{out,pred}} = T_{HP,\text{in}} \cdot \Pi^{\frac{n-1}{n}} \end{cases} \tag{10.11}$$

Se $T_{HP,\text{out,pred}} \geq T_{\text{trip}}$, o Gêmeo Digital emite uma ordem de alívio de carga (*load shedding*).

Diretriz Técnica Final: A predição da Equação (10.11) só tem valor preventivo se calculada com antecedência suficiente ao *trip* — o Gêmeo Digital deve acionar o alívio de carga a partir da tendência projetada de $T_{HP,\text{out,pred}}$, não apenas quando o limite já tiver sido atingido pela medição real.

Capítulo 11 Estágio de Alta Pressão (HP), Sincronismo e Integridade Mecânica

Símbolos deste capítulo

Símbolo	Significado	Unidade
$\dot{V}_{\text{free_air}}$	Vazão convertida às condições de referência de admissão (FAD, *Free Air Delivery*), ISO 1217	$\text{m}^3\,\text{s}^{-1}$
n	Índice politrópico do processo de compressão	adimensional
Π	Razão de pressão do estágio (P_2/P_1)	adimensional
δ	Folga radial ou de flanco entre rotores/carcaça	m, μm
C_d	Coeficiente de descarga do orifício (razão entre a vazão real e a isentrópica ideal)	adimensional
L_{10h}	Vida nominal do rolamento com 90% de confiabilidade	horas
$N_{\text{rot}}\dagger$	Rotação do eixo do rolamento — sempre em RPM nas equações de vida L_{10h}, onde o fator 60 do denominador faz a conversão para horas	RPM
δ_{ax}	Posição axial do rotor HP, medida por sonda de proximidade no mancal de escora (deriva por desgaste do rolamento, precede a vibração)	μm

O estágio de Alta Pressão (HP) representa o maior desafio para o Gêmeo Digital, operando sob condições extremas de temperatura e pressão diferencial (ΔP). Neste estágio, as folgas são reduzidas e qualquer desvio mecânico ou térmico pode resultar em falhas catastróficas. A Figura 11.1 mostra o elemento compressor HP isolado da cadeia — mais compacto que o estágio LP da Figura 2.3 pela razão já discutida no Capítulo de Arquitetura (maior pressão, menor vazão volumétrica) —, com a carcaça de mancais/engrenagens de sincronismo destacada, o coto de eixo com flange de acoplamento do lado de acionamento e os bocais de sucção (topo, vindo do intercooler) e descarga.

11.1 Termodinâmica e Performance do Estágio HP

A compressão no estágio HP é modelada como um processo politrópico real, onde o índice n reflete as perdas internas e a eficiência do resfriamento da carcaça. A Equação (11.1) não é correlação empírica de fabricante: descende da expressão do trabalho de escoamento em processo internamente reversível, $w = \int v\,dP$, aplicada à relação politrópica $Pv^n = \text{const.}$ — desenvolvimento clássico apresentado por Moran e colaboradores nos capítulos de entropia e de sistemas de potência a gás [56, Cap. 6 e 9]. A Equação (11.2) logo a seguir já não é politrópica — troca n por γ e divide por η_{is}, mesma formulação isentrópica-com-eficiência da Equação (10.4) — mas soma às perdas termodinâmicas as perdas mecânicas de rolamentos e engrenagens de sincronismo, que a relação puramente politrópica de $T_{HP,\text{out}}$ não captura.

- **Temperatura de Descarga Final ($T_{HP,\text{out}}$):** Aplicando a relação politrópica de temperatura-pressão à razão de compressão do estágio HP, a Equação (11.1) projeta a temperatura de descarga a partir da temperatura de sucção e da razão entre as pressões de saída e entrada, elevada ao expoente politrópico:

$$T_{HP,\text{out}} = T_{HP,\text{in}} \cdot \left(\frac{P_{HP,\text{out}}}{P_{HP,\text{in}}} \right)^{\frac{n-1}{n}} \tag{11.1}$$

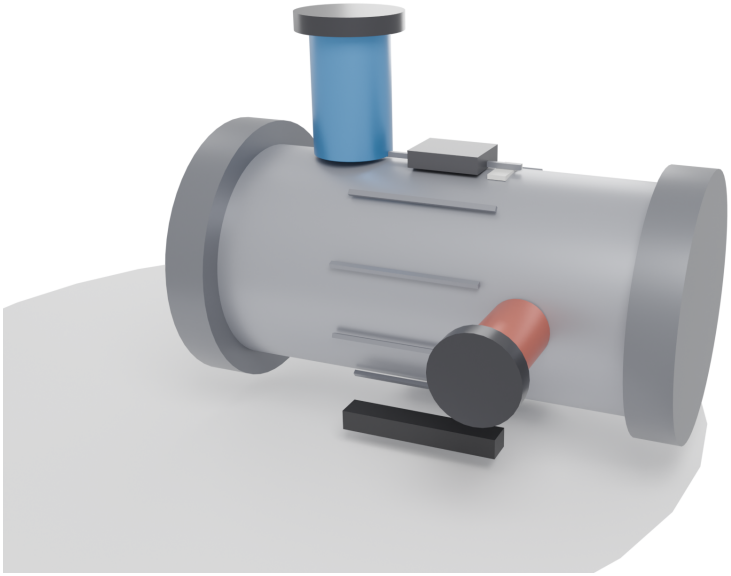


Figura 11.1: Elemento compressor do estágio HP isolado, em perspectiva 3D — carcaça, mancais/engrenagens de sincronismo, coto de eixo e bocais de sucção/descarga. Esquema ilustrativo, não um desenho de projeto.

- **Potência Total Absorvida ($\dot{W}_{HP,\mathbf{tot}}$):** A potência integra o trabalho termodinâmico e as perdas mecânicas nos rolamentos e engrenagens de sincronismo, pela Equação (11.2):

$$\dot{W}_{HP,\mathrm{tot}} = \frac{\dot{m} \cdot R \cdot T_{HP,\mathrm{in}}}{\eta_{is}} \left(\frac{\gamma}{\gamma - 1}\right) \left[\left(\frac{P_{HP,\mathrm{out}}}{P_{HP,\mathrm{in}}}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1\right] + \dot{W}_{\mathrm{fric,rol}} + \dot{W}_{\mathrm{eng}} \tag{11.2}$$

- **Eficiência Volumétrica ($\eta_{v,HP}$):** É extremamente sensível às folgas internas (δ) e à pressão diferencial. A forma da Equação (11.3) vem de tratar cada folga como um **orifício de descarga**, mas o estágio HP opera sob razões de pressão altas o bastante para que a razão entre câmaras adjacentes ($r = P_{HP,\mathrm{in}}/P_{HP,\mathrm{out}}$) frequentemente caia abaixo da razão crítica $r_{cr} \approx 0{,}528$ (Equação (13.2)) — a garganta da folga atinge regime sônico, e o modelo de orifício hidráulico incompressível ($\sqrt{2\rho\Delta P}$, sem limite superior à medida que ΔP cresce) superestima a vazão de fuga justamente na condição mais crítica de operação. A Equação (11.3) reaproveita a mesma função de escoamento compressível $\Phi(r)$ da válvula de admissão (Equação (13.1)), que satura corretamente no regime bloqueado:

$$\eta_{v,HP} = 1 - \frac{\dot{m}_{\mathrm{leak}}}{\dot{m}_{\mathrm{th}}} = 1 - \frac{C_d \cdot A_{\mathrm{gap}}(\delta) \cdot P_{HP,\mathrm{out}} \cdot \sqrt{\dfrac{2}{R \cdot T_{HP,\mathrm{out}}}} \cdot \Phi(r)}{\dot{m}_{\mathrm{th}}} \tag{11.3}$$

  Onde C_d absorve a contração da veia fluida e o desvio em relação ao escoamento ideal, tal como na Equação (13.1) — só que aqui a pressão e a temperatura a montante são as de descarga do próprio estágio HP ($P_{HP,\mathrm{out}}$, $T_{HP,\mathrm{out}}$), não as atmosféricas. No regime subsônico ($r > r_{cr}$), essa forma se reduz ao mesmo comportamento em raiz de ΔP já discutido — a fuga cresce com a *raiz* da pressão diferencial, não linearmente. O tratamento de referência para desempenho de compressores de deslocamento positivo, com seção dedicada aos de parafuso, está no *Compressor Handbook* [52, Cap. 1 e 2].

11.2 Dinâmica de Sincronismo e Cargas Mecânicas

As engrenagens de sincronismo (*timing gears*) e os rolamentos garantem a operação isenta de óleo (*oil-free*) mantendo os rotores sem contato.

- **Engrenagens de Sincronismo:** O erro de transmissão e o *backlash* (θ_b) são monitorados para evitar o contato entre os lobos. O *backlash* é a folga angular deliberadamente deixada entre os flancos dos dentes para acomodar dilatação térmica e o filme de lubrificante; seu crescimento por desgaste é o que degrada o sincronismo. A Equação (11.4) expressa a folga de flanco residual como função dessa folga angular e do desgaste acumulado, sobre a mesma base de projeto de engrenagens que fornece a tensão de Lewis da Equação (8.7) [60, Cap. 13 e 14]:

$$\delta_{\text{flanco}} = f(\theta_b, \text{desgaste}) \tag{11.4}$$

- **Cargas nos Rolamentos de Escora (*Thrust Bearings*):** O estágio HP gera um empuxo axial (F_a) massivo que deve ser equilibrado para evitar a colisão do rotor com a placa de descarga, pela Equação (11.5):

$$F_a = (P_{HP,\text{out}} - P_{HP,\text{in}}) \cdot A_{\text{rotor}} \tag{11.5}$$

  A Equação (11.5) é um modelo — o sensor que fecha a malha entre esse modelo e a realidade física do mancal de escora é a sonda de proximidade de **posição axial** (δ_{ax}), instrumentação de proximidade cuja prática a própria API 619 [30] referencia para máquinas desta classe de potência. O motivo de instrumentar posição, e não apenas vibração, é temporal: o desgaste do rolamento de escora se manifesta primeiro como uma deriva lenta e progressiva de δ_{ax} (o rotor "caminha" axialmente à medida que as pistas desgastam), muito antes de qualquer excitação vibratória mensurável aparecer — por isso δ_{ax} funciona como indicador de condição precoce para o mesmo modo de falha que a Equação (11.6) projeta em horas restantes de vida.

- **Vida Útil Remanescente (L_{10h}):** Mesma formulação da vida nominal de rolamento apresentada na Equação (8.4), agora aplicada à carga axial equivalente do estágio HP (P_{eq}) e à rotação do eixo do estágio HP ($N_{\text{rot,HP}}$) — a Equação (11.6) projeta as horas restantes de operação do rolamento de escora antes da falha por fadiga:

$$L_{10h} = \left(\frac{C}{P_{eq}}\right)^p \cdot \frac{10^6}{60 \cdot N_{\text{rot,HP}}} \tag{11.6}$$

  A rotação entra aqui em RPM, como em toda a família de equações de vida de rolamento deste documento — o fator 60 do denominador é justamente a conversão para horas, e substituí-la pela velocidade angular ω ($\text{rad}\,\text{s}^{-1}$) produziria um resultado sem significado dimensional.

11.3 Mecanismos de Falha Detalhados

1. **Dilatação Térmica Diferencial e *Rubbing*:** O aumento de $T_{w,\text{in}}$ (*offloading*) eleva $T_{HP,\text{in}}$. A expansão térmica do rotor excede a da carcaça. A folga residual é dada pela Equação (11.7):

$$\delta_{\text{res}} = \delta_{\text{nom}} - \alpha \cdot L \cdot (T_{\text{rotor}} - T_{\text{carcaça}}) \tag{11.7}$$

   Se $\delta_{\text{res}} \leq 0$, ocorre contato metálico, detectado por picos de vibração e queda súbita de η_{is}. T_{rotor} e $T_{\text{carcaça}}$ não precisam mais ser medidos ou estimados isoladamente para o estágio HP: são as mesmas Equações (9.19) e (9.16) do Capítulo 9, com $T_{\text{gas,med}}$ e T_c recalculados a partir do ponto de operação do estágio HP.

2. **Desgaste de Engrenagens e Perda de Sincronismo:** Causado por fadiga ou falha de lubrificação. O sintoma é o aumento dos harmônicos da frequência de engrenamento — Equação (11.8), mesma definição cinemática já usada no Capítulo de Engenharia do Trem de Transmissão — e alteração na fase vibracional entre os eixos:

$$f_{gmf} = Z \cdot f_{\text{rot}} \tag{11.8}$$

3. **Falha de Selagem e *Blow-by*:** Degradação dos selos de labirinto ou anéis de carvão. O Gêmeo Digital monitora o aumento da pressão no cárter ($P_{\text{cárter}}$) e a redução da vazão mássica efetiva.

4. **Calço Hidráulico por Arraste de Condensado:** Falha no dreno do intercooler. O líquido incompressível gera um pico de torque instantâneo ($\Delta\tau$), pela Equação (11.9):

$$\Delta\tau = I \cdot \frac{d\omega}{dt} + \tau_{\text{impacto}} \tag{11.9}$$

   Resulta em quebra de dentes de engrenagens ou cisalhamento de chavetas.

5. **Degradação do Revestimento (*Coating*):** Erosão ou alta temperatura causam o aumento progressivo do índice politrópico n e do Consumo de Potência Específica (SPC).

11.4 Matriz de Diagnóstico do Estágio HP

A Tabela 11.2 resume os cinco modos de falha críticos do estágio HP e seu impacto relativo no Consumo de Potência Específica (SPC), permitindo priorizar a resposta do Gêmeo Digital.

Falha	**Indicador Primário**	**Variável de Controle**	**Impacto SPC**
Rubbing Térmico	$\uparrow$ Vibração Global	$T_{HP,\text{out}} > T_{\text{limit}}$	$\uparrow\uparrow$
Desgaste *Gears*	$\uparrow$ Harmônicos f_{gmf}	Erro de Fase	$\uparrow$
Fadiga Rolamento	$\uparrow T_{\text{mancal}}$	$L_{10h} \to 0$	$\uparrow$
Vazamento Selos	$\uparrow P_{\text{cárter}}$	$\downarrow \eta_{v,HP}$	$\uparrow\uparrow$
Arraste Líquido	$\uparrow$ Emissão Acústica	Picos de Torque $\Delta\tau$	Crítico

Tabela 11.2: Matriz de diagnóstico do estágio HP e impacto relativo de cada falha no SPC.

11.5 Indicador de Saúde Global e KPI Final

O Gêmeo Digital consolida os desvios no Índice de Saúde (HI_{HP}), pela Equação (11.10):

$$HI_{HP} = w_1 \left(\frac{\eta_{v,\text{real}}}{\eta_{v,\text{nom}}} \right) + w_2 \left(\frac{T_{\text{out,nom}}}{T_{\text{out,real}}} \right) + w_3 \left(\frac{V_{\text{nom}}}{V_{\text{real}}} \right) \tag{11.10}$$

O Consumo de Potência Específica (SPC) é o KPI final, na Equação (11.11):

$$\boxed{SPC = \frac{\dot{W}_{LP,\text{tot}} + \dot{W}_{HP,\text{tot}}}{\dot{V}_{\text{free_air}}}} \tag{11.11}$$

Unidade: $\mathrm{kW}\cdot\mathrm{m}^{-3}\cdot\mathrm{min}$.

O denominador da Equação (11.11), $\dot{V}_{\mathrm{free_air}}$, não é a vazão volumétrica lida em qualquer condição de linha — é a vazão mássica medida $\dot{m}$, convertida às condições de referência de admissão padronizadas pela ISO 1217:2009/Amd 1:2016 [32] (a mesma norma já citada no Capítulo 1 para η_{is}): pressão absoluta $P_{\mathrm{ref}} = 1\,\mathrm{bar}$, temperatura $T_{\mathrm{ref}} = 20\,^{\circ}\mathrm{C}$ e umidade relativa nula. A Equação (11.12) formaliza essa conversão:

$$\dot{V}_{\mathrm{free_air}} = \frac{\dot{m}}{\rho_{\mathrm{ref}}}, \qquad \rho_{\mathrm{ref}} = \frac{P_{\mathrm{ref}}}{R \cdot T_{\mathrm{ref}}} \tag{11.12}$$

É essa normalização — não a vazão bruta de um instrumento de campo qualquer — que torna o SPC comparável entre um dia quente e um frio, entre plataformas com pressão atmosférica local distinta, e contra a folha de dados do fabricante, que reporta o FAD nominal exatamente nessas mesmas condições de referência.

Diretriz Técnica Final: O SPC da Equação (11.11) é o KPI comercial que a operação enxerga, mas sua causa raiz — quando se degrada — está quase sempre em um dos termos do Índice de Saúde da Equação (11.10); o Gêmeo Digital deve sempre apresentar os dois juntos, nunca o SPC isolado sem a decomposição por componente.

Capítulo 12 Sistema de Lubrificação e Gestão Térmica

Símbolos deste capítulo

Símbolo	Significado	Unidade
U	Coeficiente global de transferência de calor	$\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-1}}$
ΔT_{lm} (LMTD)	Diferença de temperatura média logarítmica	K
ϵ	Efetividade do trocador de calor	adimensional
UA	Condutância térmica global do trocador (produto $U \cdot A$), invariante às temperaturas de entrada	$\mathrm{W\,K^{-1}}$
NTU	Número de unidades de transferência, $UA/C_{\min}$	adimensional
$C_{\min}, C_{\max}, C_r$	Capacidades térmicas ($\dot{m}\,c_p$) menor e maior entre as duas correntes, e sua razão $C_{\min}/C_{\max}$	$\mathrm{W\,K^{-1}}$; adimensional
η_{UA}	Fator de degradação do resfriador, $UA_{\text{real}}/UA_{\text{projeto}}$	adimensional
a_{tv}†	Fração da vazão de óleo enviada ao resfriador pela válvula termostática de três vias (o subscrito evita colisão com a constante a da curva de Vogel)	adimensional
τ_{th}†	Constante de tempo térmica do circuito de óleo (o subscrito evita colisão com o torque τ)	s
$M_{\text{óleo}}$	Massa de óleo do circuito (reservatório e tubulação)	kg

Este capítulo revisita o circuito de óleo já introduzido no Capítulo de Trem de Potência e detalhado no Capítulo de Sistema de Lubrificação, agora sob a ótica específica da gestão térmica do conjunto gearbox/mancais em condições de carga do estágio HP. Como o compressor deste documento é isento de óleo na câmara de compressão (nenhum óleo entra em contato com o ar de processo — ver Capítulo de Arquitetura), o papel do óleo aqui é exclusivamente remover o calor gerado por atrito na caixa multiplicadora e nos mancais e devolvê-lo já resfriado ao circuito; o Gêmeo Digital monitora esse balanço térmico e a integridade do elemento deaerador em tempo real. A Figura 12.1 apresenta o trajeto físico completo do óleo — do reservatório à bomba, ao deaerador, à válvula termostática de três vias (que reparte a vazão entre o ramal do resfriador e o *bypass* direto, Equação (12.6)), até os mancais/gearbox, com a linha de retorno de volta ao reservatório em cor distinta.

12.1 Balanço de Energia do Circuito de Óleo

A taxa de calor que o óleo remove do conjunto gearbox/mancais ($\dot{Q}_{\text{óleo}}$) é a mesma potência de atrito dissipada nesses componentes (Equações (6.3), (6.4) e (7.4)) — é fundamental mantê-la dentro da capacidade do resfriador para não elevar a temperatura de operação dos mancais além do limite do lubrificante — Equação (12.1):

$$\dot{Q}_{\text{óleo}} = \dot{m}_{\text{óleo}} \cdot c_{p,\text{óleo}} \cdot (T_{\text{óleo,ret}} - T_{\text{óleo,sup}}) \tag{12.1}$$

Onde $\dot{m}_{\text{óleo}}$ é a vazão mássica de óleo, $T_{\text{óleo,ret}}$ é a temperatura de retorno do óleo (já aquecido, saindo da gearbox/mancais) e $T_{\text{óleo,sup}}$ é a temperatura de suprimento após passar pelo resfriador de óleo — a mesma elevação de temperatura já modelada pelo balanço térmico do Capítulo de Sistema de Lubrificação (Equação (7.5)), aqui reorganizada para isolar $\dot{Q}_{\text{óleo}}$ como a grandeza monitorada.

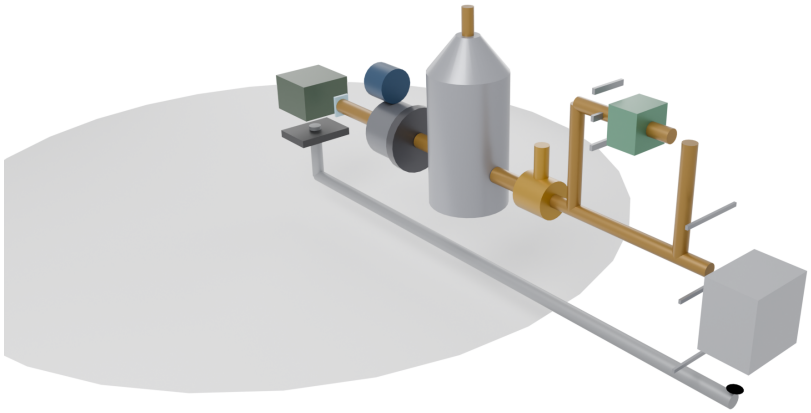


Figura 12.1: Circuito de óleo de lubrificação e arrefecimento, em perspectiva 3D — reservatório, bomba, deaerador, válvula termostática de três vias, resfriador de óleo e retorno aos mancais/gearbox. Esquema ilustrativo, não um desenho de projeto.

12.2 Perda de Carga no Deaerador e Pressão de Suprimento aos Mancais

Antes de alimentar os mancais e o engrenamento, o óleo de retorno passa por um separador de ar (deaerador) que libera as bolhas de ar incorporadas por respingo/turbulência durante a lubrificação — óleo aerado não sustenta o filme lubrificante nem dissipa calor com a mesma eficácia (ver Capítulo de Detalhamento de Componentes). A perda de carga nesse elemento (ΔP_{sep}) cresce com a saturação e o tempo de uso; o modelo prevê a pressão que efetivamente chega aos mancais subtraindo essa perda da pressão de descarga da bomba de óleo (P_{bomba}, mantida pela bomba através da pressão $\Delta P_{\text{óleo}}$ já introduzida na Equação (5.3)), pela Equação (12.2):

$$P_{\text{sup,óleo}} = P_{\text{bomba}} - \Delta P_{\text{sep}} \tag{12.2}$$

Onde ΔP_{sep} é modelado em função da vazão volumétrica e da viscosidade cinemática do óleo $\nu(T)$. Uma queda de $P_{\text{sup,óleo}}$ abaixo do mínimo de projeto arrisca lubrificação insuficiente do engrenamento e dos mancais, mesmo que a vazão de óleo na saída da bomba esteja nominal.

12.3 Capacidade do Resfriador: por que a Efetividade Não Basta

O Capítulo 7 introduziu a efetividade ϵ (Equação (7.6)) como indicador de saúde do resfriador de óleo, e ela cumpre bem esse papel enquanto as condições de contorno permanecem estáveis. Sob a carga do estágio HP em uma unidade offshore, porém, elas não permanecem estáveis: a temperatura de entrada da água de resfriamento acompanha a temperatura do mar e a carga dos demais consumidores do circuito de água, e a vazão disponível varia com a abertura de válvulas compartilhadas com outros equipamentos da planta. O problema é que ϵ responde a essas variações externas exatamente como responderia a uma incrustação interna — cai nos dois casos. Um alarme baseado apenas em ϵ é, portanto, ambíguo: ele não distingue "o trocador sujou" de "a água de resfriamento chegou mais quente ou mais devagar".

A saída é monitorar a grandeza que descreve o trocador **independentemente** das temperaturas de entrada: a condutância térmica global UA (produto do coeficiente global de transferência

pela área de troca). Ela é obtida diretamente do calor efetivamente removido — já conhecido pela Equação (12.1) — dividido pela diferença de temperatura média logarítmica entre óleo e água, pela Equação (12.3):

$$UA_{\text{real}} = \frac{\dot{Q}_{\text{óleo}}}{\Delta T_{lm}} \tag{12.3}$$

Onde ΔT_{lm} é a mesma LMTD já definida no Capítulo 10 para o intercooler, aqui aplicada ao par óleo/água. O ponto prático é que a Equação (12.3) não exige instrumentação nova: as quatro temperaturas (entrada e saída de óleo, entrada e saída de água) e a vazão de óleo já são necessárias para o balanço da Equação (12.1).

A relação entre as duas grandezas passa pelo número de unidades de transferência NTU e pela razão de capacidades térmicas C_r, onde $C = \dot{m} \cdot c_p$ é a capacidade térmica de cada corrente. Para um trocador em contracorrente, a efetividade é uma função fechada dessas duas quantidades [57], conforme a Equação (12.4):

$$\epsilon = \frac{1 - \exp\left[-NTU\,(1 - C_r)\right]}{1 - C_r \cdot \exp\left[-NTU\,(1 - C_r)\right]}, \qquad NTU = \frac{UA}{C_{\min}}, \qquad C_r = \frac{C_{\min}}{C_{\max}} \tag{12.4}$$

A leitura diagnóstica da Equação (12.4) é o que interessa ao Gêmeo Digital. A efetividade depende de UA, mas também de $C_{\min}$ — ou seja, das vazões. Uma redução na vazão de água de resfriamento derruba ϵ sem alterar em nada o estado físico do trocador. Já UA só cai quando a superfície de troca de fato degrada: incrustação nos tubos, bolsão de ar retido no casco, tubos obstruídos ou vazamento interno. Normalizando pelo valor de projeto obtém-se um indicador adimensional de degradação, análogo à resistência de incrustação R_f usada para o intercooler na Equação (10.5), mas expresso como fração da capacidade original — Equação (12.5):

$$\eta_{UA} = \frac{UA_{\text{real}}}{UA_{\text{projeto}}} \tag{12.5}$$

Um η_{UA} estável com ϵ em queda aponta para fora da máquina — utilidade de água de resfriamento. Um η_{UA} em queda sustentada aponta para dentro do trocador, e é ele, não ϵ, que deve disparar a ordem de limpeza.

12.4 Válvula Termostática e Temperatura de Suprimento

A lógica da válvula termostática de três vias foi descrita qualitativamente no Capítulo 7; aqui ela é modelada, porque a mesma temperatura de suprimento pode resultar de posições de válvula muito diferentes, e essa distinção é diagnóstica. A válvula divide o óleo de retorno em dois ramos — um que atravessa o resfriador e outro que o desvia (*bypass*) — e recombina os dois antes do suprimento aos mancais. Sendo a_{tv} a fração da vazão enviada ao resfriador ($a_{tv} = 1$: todo o óleo é resfriado; $a_{tv} = 0$: todo o óleo desvia), a mistura resultante obedece à Equação (12.6):

$$T_{\text{óleo,sup}} = a_{tv} \cdot T_{\text{óleo,fria}} + (1 - a_{tv}) \cdot T_{\text{óleo,ret}} \tag{12.6}$$

Onde $T_{\text{óleo,fria}}$ é a temperatura na saída do resfriador e $T_{\text{óleo,ret}}$ a do óleo quente que retorna da gearbox. Como as três temperaturas são medidas, a equação pode ser invertida para **inferir** a posição efetiva da válvula, e o resíduo entre essa posição inferida e a posição comandada pelo controlador é o indicador direto de válvula travada — uma informação que a temperatura de suprimento sozinha não fornece, já que uma válvula presa pode, por coincidência de carga, entregar momentaneamente a temperatura correta.

As duas formas de travamento têm consequências opostas e igualmente indesejáveis. Presa no *bypass*, a válvula deixa o óleo aquecer sem controle, e a viscosidade despenca pela curva de Vogel da Equação (7.2), afinando o filme lubrificante dos mancais. Presa no resfriador, ela mantém o óleo frio demais na partida: a viscosidade excessiva eleva a potência de atrito da Equação (7.4)

e retarda o estabelecimento do filme hidrodinâmico justamente no momento de maior risco de contato metal-metal. O Gêmeo Digital trata os dois casos como falhas distintas, não como um alarme genérico de temperatura.

12.5 Inércia Térmica e Tempo de Resposta do Circuito

O circuito de óleo não responde instantaneamente. A massa de óleo em circulação armazena calor, e a temperatura de suprimento persegue o equilíbrio entre o calor gerado por atrito e o calor rejeitado pelo resfriador segundo o balanço transiente da Equação (12.7), cuja constante de tempo τ_{th} é a razão entre a capacidade térmica armazenada e a condutância do resfriador:

$$M_{\text{óleo}} \cdot c_{p,\text{óleo}} \cdot \frac{dT_{\text{óleo,sup}}}{dt} = \dot{Q}_{\text{óleo}} - UA_{\text{real}} \cdot \Delta T_{lm}, \qquad \tau_{th} = \frac{M_{\text{óleo}} \cdot c_{p,\text{óleo}}}{UA_{\text{real}}} \tag{12.7}$$

Onde $M_{\text{óleo}}$ é a massa de óleo do circuito (reservatório mais tubulação). O subscrito em τ_{th} evita colisão com o torque τ dos capítulos de transmissão, seguindo a convenção de desambiguação já adotada no documento.

Essa constante de tempo tem duas consequências operacionais diretas. A primeira é de sintonia de alarme: após uma mudança de carga, a temperatura de óleo leva da ordem de $3\tau_{th}$ para acomodar no novo patamar, e um limiar de temperatura sem atraso mínimo dessa ordem transforma toda transição de carga em alarme falso. A segunda é diagnóstica e menos óbvia: τ_{th} é proporcional à massa de óleo do circuito. Se a resposta térmica observada fica sistematicamente **mais rápida** que a prevista, com UA_{real} inalterado, a explicação física é que $M_{\text{óleo}}$ diminuiu — perda de carga de óleo por vazamento ou consumo. Esse é justamente o cenário "Baixo Nível de Óleo" da matriz a seguir, que por sintomas de regime permanente é ambíguo, mas pelo transiente é inequívoco.

12.6 Mecanismos de Falha Térmica

- **Obstrução do Trocador de Calor:** Detectada pela queda sustentada de η_{UA} (Equação (12.5)), e não pela simples elevação da temperatura de suprimento — o resfriador deixou de rejeitar o calor esperado para a mesma carga térmica, com as condições de água inalteradas.
- **Degradação do Óleo:** Monitorada via desvio na condutividade térmica e aumento da temperatura de retorno do óleo para a mesma potência de atrito dissipada. Manifesta-se também como deriva dos coeficientes da curva de Vogel (Equação (7.2)) ajustada aos dados de operação, já que o óleo oxidado não segue mais a curva $\mu \times T$ do lubrificante novo.
- **Travamento da Válvula Termostática:** Isolada pelo resíduo entre a posição a_{tv} inferida da Equação (12.6) e a posição comandada, com as duas direções de travamento produzindo falhas de natureza diferente (óleo quente demais em regime, ou frio e viscoso demais na partida).
- **Perda de Carga de Óleo:** Revelada pela redução da constante de tempo térmica τ_{th} (Equação (12.7)) sem queda correspondente em UA_{real} — um circuito com menos óleo aquece e esfria mais rápido do que o modelo prevê.

12.7 Matriz de Diagnóstico Térmico

A Tabela 12.2 cruza os sintomas de temperatura do óleo e perda de carga no deaerador para distinguir entre quatro causas raiz distintas de degradação térmica. A quarta coluna traz a grandeza modelada neste capítulo que confirma cada hipótese: as duas primeiras colunas levantam a suspeita, mas são as três últimas subseções que fecham o diagnóstico.

Falha	Sintoma $T_{\text{óleo,ret}}$	Sintoma ΔP_{sep}	Confirmação Quantitativa	Diagnóstico Digital
Trocador Obstruído	↑↑	Nominal	$\eta_{UA}\downarrow$ sustentado	**Falha no Arrefecimento**
Deaerador Saturado	Nominal	↑↑	η_{UA} nominal	**Troca de Elemento Filtrante**
Baixo Nível de Óleo	↑ (Instável)	↓	$\tau_{th}\downarrow$ com UA_{real} nominal	**Risco de Cavitação / Desgaste**
Válvula Termostática Presa	↑ ou ↓	Nominal	Resíduo de a_{tv} não nulo	**Falha de Controle Térmico**

Tabela 12.2: Matriz de diagnóstico térmico do sistema de lubrificação e resfriamento, com a grandeza que confirma cada causa raiz.

12.8 Balanço do Lado da Água: Soft-Sensor de Vazão

A Equação (12.4) calcula a efetividade ϵ a partir de $C_{\min}$, que depende da vazão de **ambos** os lados do trocador — mas o lado do óleo é sempre conhecido (o mesmo $\dot{m}_{\text{óleo}}$ da Equação (12.1)) enquanto a vazão de água de resfriamento ($\dot{m}_w$) frequentemente não tem medidor dedicado em campo, por ser um utilidade compartilhada entre vários consumidores da planta. Sem $\dot{m}_w$ medido, não é possível determinar sequer qual dos dois lados é $C_{\min}$ na Equação (12.4) — a mesma lacuna de observabilidade discutida na Diretriz Técnica Final do Capítulo 18 para outras grandezas.

A saída, coerente com a filosofia de variáveis reais/virtuais já estabelecida na matriz do Capítulo 18, é tratar $\dot{m}_w$ como um **soft-sensor**: como $\dot{Q}_{\text{óleo}}$ já é conhecido pelo lado do óleo (Equação (12.1)), e as duas temperaturas de água (entrada e saída do resfriador) são de instrumentação barata e comum, o próprio balanço de energia do lado da água pode ser invertido para inferir a vazão, pela Equação (12.8):

$$\dot{m}_w = \frac{\dot{Q}_{\text{óleo}}}{c_{p,w} \cdot (T_{w,\text{out}} - T_{w,\text{in}})} \tag{12.8}$$

Esse $\dot{m}_w$ inferido não é redundante com um eventual medidor físico — é o substituto dele quando ele não existe, fechando a Equação (12.4) e permitindo calcular η_{UA} e distinguir incrustação interna de degradação da utilidade de água mesmo em pacotes sem instrumentação de vazão de água dedicada.

Diretriz Técnica Final: A distinção entre os quatro cenários da matriz acima depende de observar $T_{\text{óleo,ret}}$ e ΔP_{sep} **simultaneamente** — isoladamente, cada sintoma é compatível com mais de uma causa raiz, e é justamente o cruzamento das variáveis que o Gêmeo Digital usa para eliminar a ambiguidade diagnóstica. O princípio que organiza este capítulo é mais geral e vale para qualquer subsistema térmico do compressor: sempre que um indicador de desempenho depender simultaneamente do equipamento e de suas condições de contorno — como ϵ depende de UA e das vazões — ele serve para **detectar** o desvio, mas nunca para **atribuir** a causa. A atribuição exige uma grandeza invariante às condições externas (UA para a superfície de troca, a_{tv} para o atuador, τ_{th} para o inventário de óleo), e é por isso que o modelo do Gêmeo Digital precisa carregar a física do trocador, e não apenas seus limiares de alarme.

Capítulo 13 Sistema de Controle, Válvulas e Estratégias de Modulação

Símbolos deste capítulo

Símbolo	Significado	Unidade
V_{disp}	Volume deslocado pelo rotor por rotação (definido pela geometria do perfil helicoidal)	m^3
C_d	Coeficiente de descarga do orifício (razão entre a vazão real e a isentrópica ideal)	adimensional
A_v	Área efetiva de passagem da válvula de admissão	m^2
$\Phi(r)$	Função de escoamento compressível em orifício, com os regimes subsônico e bloqueado	adimensional
r, r_{cr}	Razão de pressões através da válvula e seu valor crítico de bloqueio sônico ($\approx 0{,}528$ para o ar)	adimensional
τ_{bd}†	Constante de tempo do *blow-down* (o subscrito evita colisão com o torque τ)	s
$\bar{f}$	Frequência normalizada do inversor (f/f_{nom})	adimensional
x_c†	Fração da capacidade nominal demandada pela planta (o subscrito distingue do vetor de estado x do EKF)	adimensional
k_{ul}	Fração da potência nominal ainda consumida em alívio (*unload*)	adimensional
η_{vsd}	Rendimento combinado de motor e inversor em carga parcial	adimensional
ΔP_{db}	Banda morta de pressão entre corte e religamento	bar
f_{ciclo}	Frequência de ciclagem carga/alívio	h^{-1}
E_Π	Elasticidade da potência de compressão em relação à razão de pressão	adimensional
δ (contexto de controle)†	Estado binário da válvula de admissão (1 = carga, 0 = alívio) — distinto da folga δ dos capítulos de rotores	adimensional
C_{op}	Custo operacional acumulado do ciclo carga/alívio	R$, kWh

Este capítulo descreve a inteligência operacional do compressor, modelando a resposta dinâmica das válvulas e a lógica de controle para otimizar o consumo energético, operando com ou sem instrumentação de vazão.

13.1 Dinâmica da Válvula de Admissão (*Intake Valve*)

A válvula de admissão é o elemento que decide quanto ar entra na máquina, e por isso é o atuador primário de qualquer estratégia de modulação. Fisicamente ela se comporta como um orifício de área variável, comandado pelo solenoide de carga: o ar atmosférico é acelerado ao atravessar a restrição, e a vazão mássica resultante ($\dot{m}_{\text{in}}$) depende da área efetiva aberta, das condições do ar a montante e — de forma não linear — da razão entre a pressão a jusante e a pressão atmosférica. A Equação (13.1) organiza esses três grupos de fatores, separando o que é geometria ($C_d \cdot A_v$), o que é estado do ar admitido (P_{atm}, T_{atm}) e o que é efeito de compressibilidade (a função de

escoamento $\Phi(r)$):

$$\dot{m}_{\text{in}} = C_d \cdot A_v \cdot P_{\text{atm}} \cdot \sqrt{\frac{2}{R \cdot T_{\text{atm}}}} \cdot \Phi(r) \tag{13.1}$$

Onde C_d é o coeficiente de descarga do orifício (perdas reais em relação ao escoamento isentrópico ideal, tipicamente obtido do ensaio da própria válvula), A_v é a área efetiva de passagem comandada pelo atuador e $r = P_{\text{suc}}/P_{\text{atm}}$ é a razão de pressões através da válvula.

A função $\Phi(r)$ merece atenção porque é onde reside o comportamento que distingue esse escoamento de um simples orifício hidráulico. Enquanto a pressão a jusante não cai muito, o escoamento é subsônico e a vazão cresce à medida que a diferença de pressão aumenta. A partir de certo ponto, porém, a velocidade na garganta atinge a do som e o escoamento **bloqueia** (*choked flow*): reduzir ainda mais a pressão a jusante não aumenta mais a vazão, porque a informação da queda de pressão não consegue se propagar contra um escoamento sônico. A Equação (13.2) expressa esses dois regimes, com a transição na razão crítica r_{cr}:

$$\Phi(r) = \begin{cases} \sqrt{\dfrac{\gamma}{\gamma-1}\left(r^{2/\gamma} - r^{(\gamma+1)/\gamma}\right)}, & r > r_{cr} \quad \text{(subsônico)} \\ \sqrt{\dfrac{\gamma}{2}}\left(\dfrac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}, & r \le r_{cr} \quad \text{(bloqueado)} \end{cases} \qquad r_{cr} = \left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \tag{13.2}$$

Para o ar ($\gamma = 1{,}4$), $r_{cr} \approx 0{,}528$. A consequência prática para o Gêmeo Digital é importante: na partida em vazio e nos primeiros instantes de carga, a válvula opera na região bloqueada, e nesse regime a vazão admitida é função apenas de A_v e das condições atmosféricas — o modelo não pode usar a pressão de sucção para inferir vazão nessa faixa, porque ela deixou de carregar essa informação. Ignorar esse detalhe é uma das causas clássicas de o sensor virtual da subseção seguinte divergir justamente nos transientes.

13.2 Determinação da Vazão Mássica ($\dot{m}$): Sensor Virtual

O Gêmeo Digital resolve a ausência de medidores físicos através de dois métodos redundantes:

1. **Método 1 (Eficiência Volumétrica):** Baseado na cinemática e na razão de pressão (Π), a Equação (13.3) estima a vazão sem sensor de vazão físico: parte do deslocamento teórico do rotor (densidade de sucção vezes volume deslocado vezes rotação) e corrige pelo termo entre chaves, que é a própria eficiência volumétrica η_v — decrescente com a razão de pressão Π através do fator de vazamento λ:

$$\dot{m}_{\text{est}} = \rho_{\text{suc}} \cdot V_{\text{disp}} \cdot \left(\frac{\omega}{2\pi}\right) \cdot \underbrace{[1 - \lambda(\Pi^{1/n} - 1)]}_{\eta_v} \tag{13.3}$$

2. **Método 2 (Diferencial de Pressão no Reservatório):** Mede a vazão de demanda da planta pela taxa de subida de pressão no reservatório (V_{net}) durante o ciclo de carga, pela Equação (13.4):

$$\dot{m}_{\text{comp}} - \dot{m}_{\text{demanda}} = \frac{V_{\text{net}}}{R \cdot T} \cdot \frac{dP_{\text{net}}}{dt} \tag{13.4}$$

13.3 Dinâmica de *Blow-down* e Modulação VFD

Diferente da válvula de admissão, interna à máquina, a válvula de segurança (PSV) já descrita como acessório no Capítulo de Detalhamento de Componentes é um exemplo isolável e visível da mesma classe funcional — um elemento puramente mecânico, sem lógica de controle, cuja degradação de assento é modelada pelo mesmo coeficiente ζ_{valv} da Equação (5.16) usado para

a válvula de *blow-down* e para a de retenção. A Figura 13.1 mostra esse tipo de válvula em perspectiva 3D, com o corpo flangeado, a mola de ajuste sob o capuz (o mesmo elemento que define a pressão de disparo P_{set} da Tabela 16.2) e a alavanca de teste manual no topo.

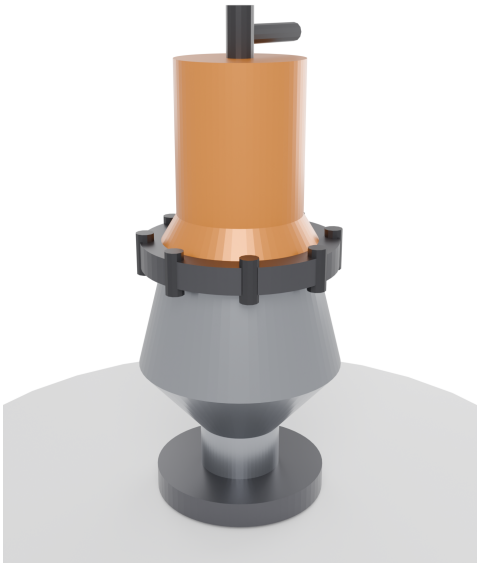


Figura 13.1: Válvula de segurança (PSV) industrial, em perspectiva 3D — flange de entrada, corpo, flange do capuz, capuz da mola de ajuste e alavanca de teste manual. Esquema ilustrativo, não um desenho de projeto.

Quando a máquina passa para alívio, a válvula de *blow-down* despressuriza o volume interno entre o elemento compressor e a válvula de retenção. Esse esvaziamento não é instantâneo: o ar escoa por um orifício de área fixa, e a pressão decai de forma aproximadamente exponencial a partir do valor de operação até a pressão de alívio residual, conforme a Equação (13.5). A constante de tempo τ_{bd} agrega a geometria do orifício de descarga e o volume a despressurizar — quanto maior o volume interno ou menor o orifício, mais lento o alívio:

$$P(t) = P_{\text{alívio}} + (P_{\max} - P_{\text{alívio}}) \cdot e^{-t/\tau_{bd}} \tag{13.5}$$

O subscrito em τ_{bd} evita colisão com o torque τ dos capítulos de transmissão. Essa constante de tempo é diagnóstica por si só: um τ_{bd} que cresce ao longo dos meses indica orifício de *blow-down* parcialmente obstruído, e a máquina passa a consumir potência comprimindo contra uma pressão interna que deveria já ter sido aliviada — perda energética que não aparece em nenhum indicador de regime permanente, apenas na transição.

Para sistemas com inversor de frequência, a potência absorvida é descrita em função da frequência normalizada $\bar{f} = f/f_{\text{nom}}$ pela Equação (13.6):

$$\dot{W}_{\text{vfd}} = \dot{W}_{\text{nominal}} \cdot (a \cdot \bar{f}^2 + b \cdot \bar{f} + c) \tag{13.6}$$

Onde a, b e c são coeficientes ajustados aos dados da própria máquina. Cabe aqui uma advertência que é fonte recorrente de erro de modelagem: essa forma quadrática **não** é a lei de afinidade das turbomáquinas. Em um ventilador ou bomba centrífuga a potência varia com o cubo da rotação, e reduzir 20% da velocidade economiza cerca de metade da energia. Um compressor de parafuso é uma máquina de deslocamento positivo: a vazão é proporcional à rotação e o trabalho específico de compressão praticamente não depende dela, de modo que a potência varia de forma **aproximadamente linear** com $\bar{f}$. O termo quadrático da Equação (13.6) não representa a compressão em si — ele captura os desvios de segunda ordem: a variação de rendimento do

motor e do inversor fora do ponto nominal, o aumento relativo das perdas por vazamento interno em baixa rotação (o tempo de contato por volta cresce, e a folga δ tem mais tempo para fugir ar) e as perdas mecânicas de atrito. Transportar a lei cúbica para este equipamento superestima grosseiramente a economia esperada de um VSD e leva a decisões de investimento erradas.

13.4 Estratégias de Modulação em Comparação

O título deste capítulo promete estratégias de modulação, e é aqui que elas se separam quantitativamente. A métrica correta para compará-las não é a potência absoluta, mas a **potência específica** — energia gasta por unidade de ar efetivamente entregue. Trata-se do mesmo SPC definido como KPI global na Equação (11.11), aqui escrito como função da fração de carga para expor o que aquela forma agregada esconde. Sendo x_c a fração da capacidade nominal realmente demandada pela planta ($x_c = \dot{V}_{\text{demanda}}/\dot{V}_{\text{nom}}$), a Equação (13.7) define a potência específica e as duas leis de consumo que a alimentam:

$$\text{SPC}(x_c) = \frac{\dot{W}(x_c)}{x_c \cdot \dot{V}_{\text{nom}}}, \qquad \begin{aligned} \dot{W}_{\text{c/a}}(x_c) &= \dot{W}_{\text{nom}}\left[x_c + (1 - x_c)\, k_{ul}\right] \\ \dot{W}_{\text{vsd}}(x_c) &\approx \dot{W}_{\text{nom}}\, \frac{x_c}{\eta_{vsd}(x_c)} \end{aligned} \tag{13.7}$$

Onde $k_{ul} = \dot{W}_{\text{unload}}/\dot{W}_{\text{nom}}$ é a fração da potência nominal que a máquina continua consumindo em alívio, e $\eta_{vsd}(x_c)$ é o rendimento combinado de motor e inversor na carga parcial correspondente. Note que k_{ul} não é um valor de tabela: ele é uma característica medida da máquina específica, e o Gêmeo Digital o extrai diretamente do histórico de operação, cruzando os períodos com $\delta = 0$ na Equação (13.10) com a potência elétrica registrada no mesmo intervalo.

A leitura da Equação (13.7) explica por que a escolha de estratégia importa tanto. Na operação em carga/alívio, o numerador tem um piso — a máquina em alívio nunca consome zero — enquanto o denominador vai a zero com a demanda. A potência específica, portanto, **diverge** em baixa carga: uma planta operando cronicamente a 30% da capacidade paga por cada metro cúbico um múltiplo do que pagaria em plena carga. Já na modulação por velocidade, numerador e denominador caem juntos, e a potência específica permanece aproximadamente plana até o limite inferior de rotação da máquina — abaixo do qual a lubrificação dos mancais e o resfriamento deixam de ser adequados, e a máquina precisa alternar para carga/alívio de qualquer forma. Esse limite inferior, e não a curva teórica, é o que define o ganho real do VSD em uma instalação concreta.

13.5 Ciclagem, Banda Morta e Volume de Reservatório

Uma máquina em carga/alívio não escolhe livremente sua frequência de ciclagem: ela é imposta pela demanda, pelo volume de rede disponível e pela banda morta de pressão configurada. Durante a carga, a rede pressuriza com a diferença entre o que o compressor entrega e o que a planta consome; durante o alívio, despressuriza apenas com o consumo. Aplicando a Equação (13.4) a cada um dos dois trechos e somando as durações, obtém-se a frequência de ciclagem da Equação (13.8):

$$f_{\text{ciclo}} = \frac{1}{t_{\text{carga}} + t_{\text{alívio}}} = \frac{R \cdot T \cdot \dot{m}_{\text{demanda}}\left(\dot{m}_{\text{comp}} - \dot{m}_{\text{demanda}}\right)}{V_{\text{net}} \cdot \Delta P_{db} \cdot \dot{m}_{\text{comp}}} \tag{13.8}$$

Onde ΔP_{db} é a banda morta entre as pressões de corte e de religamento. A expressão tem um máximo em $\dot{m}_{\text{demanda}} = \dot{m}_{\text{comp}}/2$, isto é, a ciclagem é mais severa exatamente na demanda igual à metade da capacidade — não nos extremos, como a intuição sugeriria. Esse resultado é o que amarra este capítulo ao dimensionamento dos vasos pulmão: como f_{ciclo} é inversamente proporcional a V_{net} e a ΔP_{db}, respeitar o número máximo de partidas por hora admitido pelo motor e pelo atuador da válvula é uma restrição que se satisfaz aumentando o volume de rede

ou alargando a banda morta — e alargar a banda morta custa energia, pela sensibilidade que a subseção seguinte quantifica.

13.6 Sensibilidade do Consumo ao *Setpoint* de Pressão

Toda decisão de controle que eleve a pressão de descarga — uma banda morta mais larga, uma margem de segurança adicional sobre a pressão mínima do processo — se paga em energia, e o Gêmeo Digital precisa quantificar esse custo antes de propor o ajuste. Partindo da potência de compressão politrópica, o consumo é proporcional a $\left(\Pi^{(n-1)/n} - 1\right)$, e a sensibilidade relativa da potência a uma variação relativa da razão de pressão é a elasticidade da Equação (13.9):

$$E_{\Pi} = \frac{\partial \dot{W}/\dot{W}}{\partial \Pi/\Pi} = \frac{\dfrac{n-1}{n} \cdot \Pi^{(n-1)/n}}{\Pi^{(n-1)/n} - 1} \tag{13.9}$$

O comportamento dessa elasticidade é o que torna a Equação (13.9) útil na prática. Para uma razão de pressão global $\Pi = 8$ e índice politrópico $n = 1{,}35$, ela vale aproximadamente 0,62: cada 1% de aumento na pressão de descarga custa 0,62% de potência adicional. Traduzido para a unidade com que o operador raciocina, elevar a descarga de 8 para 9 bar absolutos — um aumento de 12,5% — custa cerca de 7% a mais de energia, valor que se mantém entre 7,2% e 7,6% para n entre 1,3 e 1,4, e que reproduz a regra prática de campo de "aproximadamente 7% por bar". A diferença é que aqui ela não é uma regra decorada: é uma consequência calculável da termodinâmica do estágio, válida na faixa em que foi avaliada e recalculável pelo Gêmeo Digital para a condição real da máquina. Note ainda que E_{Π} **cresce** conforme Π diminui — em uma rede operando em pressão mais baixa, cada bar excedente pesa proporcionalmente mais, o que reforça a busca pelo *setpoint* mínimo compatível com o processo.

13.7 Matriz de Diagnóstico de Controle

A Tabela 13.2 cruza o comportamento da taxa de pressurização (dP/dt) com o consumo elétrico para localizar a origem de uma perda de eficiência pneumática — distinguindo vazamento interno, falha de válvula, filtro obstruído e vazamento externo à máquina.

Falha	**Comportamento dP/dt**	**Consumo Elétrico**	**Diagnóstico Digital**
Vazamento *Blow-off*	Baixo na Carga	↑ SPC	**Perda de Eficiência Pneumática**
Válvula Admissão Presa	Zero (não sobe)	↓ (Vazio)	**Falha Mecânica no Atuador**
Filtro Obstruído	Lento	↓ Torque	**Manutenção Preventiva Filtro**
Vazamento na Rede	Baixo (Carga/Alívio)	Constante	**Vazamento Externo à Máquina**

Tabela 13.2: Matriz de diagnóstico do sistema de controle e válvulas de modulação.

13.8 KPI Energético: Custo de Ciclo

O custo operacional é integrado com base no estado binário da válvula de admissão δ (1 para Carga, 0 para Alívio), pela Equação (13.10):

$$\boxed{C_{op} = \int_{t_1}^{t_2} (\dot{W}_{\text{load}} \cdot \delta + \dot{W}_{\text{unload}} \cdot (1 - \delta))dt} \tag{13.10}$$

Diretriz Técnica Final: O custo de ciclo da Equação (13.10) é a métrica que conecta a estratégia de modulação (carga/alívio) diretamente ao custo energético — qualquer ajuste de *setpoint* de pressão proposto pelo Gêmeo Digital deve ser avaliado por seu impacto em C_{op}, não apenas pela estabilidade de pressão que produz. As três grandezas deste capítulo que tornam esse julgamento possível são a potência específica em carga parcial (Equação (13.7)), a frequência de ciclagem imposta pelo par volume/banda morta (Equação (13.8)) e a elasticidade do consumo à pressão de descarga (Equação (13.9)) — e elas frequentemente puxam em direções opostas: alargar a banda morta protege o atuador da ciclagem excessiva, mas eleva a pressão média e o consumo. O papel do Gêmeo Digital não é otimizar uma delas isoladamente, e sim expor esse conflito quantificado ao MPC do Capítulo 24, que decide com todas as restrições à vista.

Capítulo 14 Aftercooler, Filtragem Primária e Gestão de Condensado

Símbolos deste capítulo

Símbolo	Significado	Unidade
C_d	Coeficiente de descarga do orifício (razão entre a vazão real e a isentrópica ideal)	adimensional
$\Phi(r)$	Função de escoamento compressível em orifício, com os regimes subsônico e bloqueado	adimensional
U	Coeficiente global de transferência de calor	$\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-1}}$
A	Área de troca térmica	$\mathrm{m^2}$
ΔT_{lm} (LMTD)	Diferença de temperatura média logarítmica	K
ϵ	Efetividade do trocador de calor	adimensional
$W\dagger$	Razão de umidade (kg água / kg ar seco) — notação ASHRAE	adimensional
T_{dp}	Ponto de orvalho sob pressão	°C
$\dot{Q}_{\mathrm{hood}}$	Calor removido pelo exaustor forçado do invólucro	W
η_{purge}	Fração da vazão total não perdida como ar de purga de regeneração	adimensional
$\dot{Q}_{\mathrm{disp}}$	Calor residual disponível para recuperação (aftercooler + óleo + hood)	W
$\epsilon_{\mathrm{recup}}$	Efetividade do trocador de recuperação de calor para regeneração	adimensional

Este capítulo detalha a modelagem do resfriamento posterior e da remoção de contaminantes líquidos. O Gêmeo Digital atua nesta etapa para garantir que o ar entregue à secadora PSA esteja dentro dos limites de temperatura e saturação, protegendo a integridade do material dessecante.

14.1 Termodinâmica do Aftercooler (Resfriador Posterior)

O aftercooler é o trocador de calor final do processo de geração. Sua função é reduzir a temperatura de descarga do estágio HP ($T_{d,hp}$) para níveis compatíveis com os elementos de filtragem e secagem. As duas grandezas que o descrevem — a efetividade e o coeficiente global de transferência — não são específicas deste equipamento: são as do método ϵ–NTU e da definição de resistência térmica global, formulação-padrão de análise de trocadores de calor [57, Cap. 11], aqui apenas particularizada para o par ar comprimido/água de resfriamento. A Figura 14.1 mostra o aftercooler em perspectiva 3D, com um cabeçote aberto expondo o espelho tubular — é justamente essa superfície de tubos, multiplicada pelo número de unidades no feixe, que compõe a área A da Equação (14.2) adiante, e cuja obstrução progressiva (incrustação, depósito) é o que a monitoração de U detecta.

- **Efetividade Térmica (ϵ_{ac}):** Mesma lógica de efetividade já usada no intercooler e no resfriador de óleo: a Equação (14.1) compara a queda de temperatura real do ar ($T_{d,hp} - T_{ac,out}$) com a máxima queda teoricamente possível, limitada pela temperatura de entrada

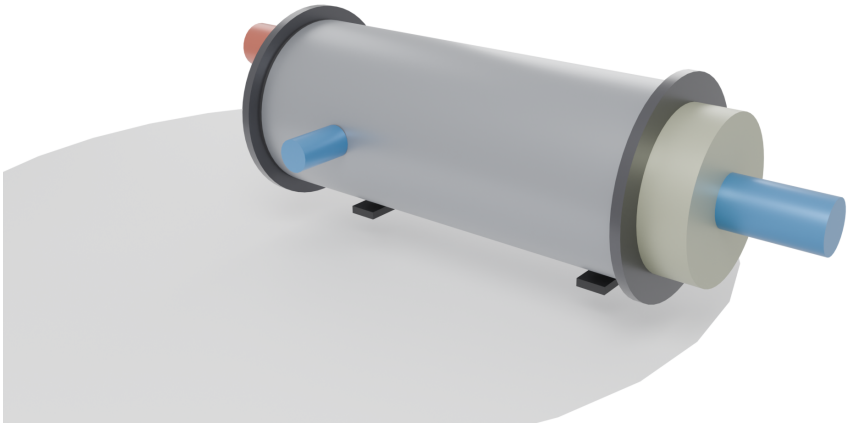


Figura 14.1: Aftercooler (trocador casco-tubo), em perspectiva 3D — cabeçote aberto expondo o espelho tubular, bocais de ar (quente/resfriado) e de água de resfriamento. Esquema ilustrativo, não um desenho de projeto.

da água de resfriamento ($T_{d,hp} - T_{w,in}$):

$$\epsilon_{ac} = \frac{T_{d,hp} - T_{ac,out}}{T_{d,hp} - T_{w,in}} \tag{14.1}$$

- **Coeficiente Global de Transferência (U):** O modelo monitora a degradação por incrustação (*fouling*), comum em ambientes offshore devido à salinidade, pela Equação (14.2):

$$\dot{Q} = U \cdot A \cdot \Delta T_{LMTD} \tag{14.2}$$

Onde ΔT_{LMTD} é a diferença de temperatura média logarítmica. Um desvio negativo persistente em U sinaliza a necessidade de manutenção preditiva no trocador [63].

14.2 Modelagem da Condensação e Separação de Umidade

A redução da temperatura sob alta pressão provoca a transição de fase do vapor d'água para o estado líquido. A Figura 14.2 esquematiza o separador ciclônico logo a seguir descrito: o ar úmido entra tangencialmente, o corpo cônico acelera o escoamento em espiral e a força centrífuga lança as gotículas mais densas contra a parede, de onde escorrem para o dreno na base, enquanto o ar já separado sai pelo tubo central (*vortex finder*) no topo — é exatamente essa velocidade tangencial excessiva, mencionada no item seguinte, que compromete essa separação e causa o arraste.

- **Taxa de Condensação Mássica ($\dot{m}_{cond}$):** Toda a água que o ar carregava na entrada, acima do que ele ainda consegue reter na saturação à temperatura de saída, precipita como líquido — a Equação (14.3) calcula essa massa de condensado como a vazão de ar seco vezes a queda na razão de umidade:

$$\dot{m}_{cond} = \dot{m}_a \cdot (W_{in} - W_{sat,out}) \tag{14.3}$$

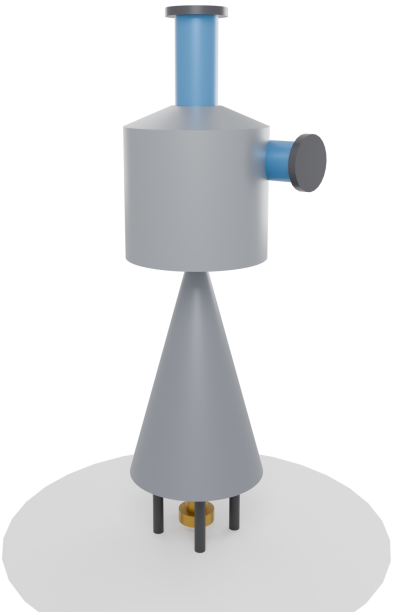


Figura 14.2: Separador ciclônico de condensado, em perspectiva 3D — entrada tangencial, corpo cônico, saída de ar central e dreno de condensado na base. Esquema ilustrativo, não um desenho de projeto.

Onde W é a razão de umidade (kg de água por kg de ar seco). O Gêmeo Digital calcula $W_{sat,out}$ utilizando a pressão de saturação do vapor na temperatura de saída $T_{ac,out}$. A mesma ressalva do intercooler (Equação (10.9)) se aplica aqui: a Equação (14.2) soma apenas a parcela sensível de $\dot{Q}$, e a forma completa deve incluir o calor latente liberado por $\dot{m}_{cond}$ — $\dot{Q}_{\text{total}} = \dot{m}_a \cdot c_{p,\text{úmido}} \cdot (T_{d,hp} - T_{ac,out}) + \dot{m}_{cond} \cdot h_{fg}(T_{ac,out})$, mesma $h_{fg}(T)$ em $\text{J}\,\text{kg}^{-1}$ da Equação (10.9) (unidades SI compatíveis com $c_{p,\text{úmido}}$, sem fator de conversão implícito).

- **Eficiência de Separação (η_{sep}):** O separador mecânico (ciclone) deve remover a fase líquida. O arraste de gotículas (*carry-over*) é modelado como uma falha de separação por excesso de velocidade, pela Equação (14.4):

$$\dot{m}_{arraste} = \dot{m}_{cond} \cdot (1 - \eta_{sep}) \tag{14.4}$$

14.3 Dinâmica de Filtragem Coalescente

Os pré-filtros removem aerossóis de óleo e particulados. A perda de carga (ΔP) é monitorada e normalizada pela densidade e vazão.

- **Equação de Perda de Carga:** Mesma forma de perda de carga localizada já usada para o filtro de admissão (Equação (5.4)), agora aplicada ao filtro coalescente [53]: proporcional ao coeficiente do elemento filtrante ζ_{coal} (mesma grandeza física de ζ na Equação (5.4), subscrito por ser um valor de projeto próprio do elemento coalescente) e à pressão dinâmica do escoamento, pela Equação (14.5):

$$\Delta P_{filt} = \zeta_{\text{coal}} \cdot \frac{\rho \cdot v^2}{2} \tag{14.5}$$

- **Diagnóstico de Saturação:** O modelo diferencia a perda de carga nominal da saturação por óleo ou água. Se $\Delta P_{filt} > \Delta P_{limit}$, o Gêmeo Digital emite um alerta de substituição para evitar o colapso do meio filtrante e a contaminação da secadora.

14.4 Gestão de Drenos Automáticos e Purga

Os drenos são componentes críticos com alta taxa de falha mecânica em plataformas.

- **Falha Travado Aberto (*Stuck Open*):** Causa perda de ar comprimido, elevando o consumo específico (SPC). Como a razão entre a pressão atmosférica (jusante) e a pressão de rede (montante) fica abaixo da razão crítica r_{cr} — mesma convenção $r = P_{\text{jusante}}/P_{\text{montante}}$ da Equação (13.2) —, o escoamento pelo orifício do dreno satura em regime sônico (*choked flow*): a vazão mássica deixa de depender da pressão a jusante e passa a ser função apenas das condições a montante, seguindo a forma clássica de escoamento compressível em bocais convergentes [59], pela Equação (14.6):

$$\dot{m}_{perda} = C_d \cdot A_{dreno} \cdot \sqrt{\gamma \rho P \left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma+1}{\gamma-1}}} \tag{14.6}$$

  Onde C_d é o coeficiente de descarga do orifício, A_{dreno} sua área efetiva, e ρ, P e γ a densidade, pressão absoluta e razão de calores específicos do ar na rede a montante do dreno. A Equação (14.6) é o ramo bloqueado da função de escoamento $\Phi(r)$ da Equação (13.2), particularizado para o caso do dreno, em que a razão de pressões está sempre muito abaixo da crítica ($r_{cr} \approx 0{,}528$ para o ar) porque a descarga se dá diretamente na atmosfera.

- **Falha Travado Fechado (*Stuck Closed*):** Causa o alagamento do separador e arraste de água líquida para a secadora PSA, degradando o dessecante instantaneamente.

14.5 Matriz de Diagnóstico de Tratamento Primário

A Tabela 14.2 cruza os sintomas de temperatura, perda de carga nos filtros e umidade de saída para diferenciar incrustação do aftercooler, saturação de filtro e falha de dreno (aberto ou fechado).

Evento	**Temperatura Saída**	**ΔP Filtros**	**Umidade Saída**	**Diagnóstico Digital**
Incrustação AC	↑ (Elevada)	Nominal	↑ (Vapor)	**Baixa Troca Térmica**
Filtro Saturado	Nominal	↑↑	Nominal	**Troca de Elemento**
Dreno Aberto	Nominal	↓	Nominal	**Vazamento de Ar**
Dreno Fechado	Nominal	↑ (Oscilante)	↑↑ (Líquida)	**Risco de Alagamento**

Tabela 14.2: Matriz de diagnóstico de tratamento primário.

14.6 KPI de Performance de Tratamento (KPI_{treat})

O indicador de saúde deste estágio, na Equação (14.7), valida se o ar está sendo resfriado o suficiente para maximizar a remoção de água antes da secagem química — mesma lógica de efetividade da Equação (14.1) (ϵ_{ac}), mas comparando o ponto de orvalho realmente alcançado, não a temperatura do ar:

$$\boxed{KPI_{treat} = \frac{T_{d,hp} - T_{dew,actual}}{T_{d,hp} - T_{w,in}}} \tag{14.7}$$

Diretriz Técnica Final: Um KPI_{treat} próximo de 1 na Equação (14.7) indica que o ponto de orvalho efetivamente alcançado ($T_{dew,actual}$) está próximo da temperatura da água de resfriamento — condição necessária para proteger o leito dessecante do secador PSA a jusante; valores decrescentes aqui devem disparar investigação **antes** que o ponto de orvalho no secador seja afetado, não depois. O denominador usa $T_{d,hp}$ (descarga do estágio HP, mesma referência fixa da Equação (14.1)), não $T_{ac,out}$: com $T_{ac,out}$ no denominador, o próprio ato de o aftercooler funcionar bem ($T_{ac,out} \to T_{w,in}$) zeraria o denominador e faria o índice divergir, em vez de convergir para 1 — o oposto do pretendido.

Capítulo 15 Sistema de Secagem por Adsorção (PSA e Tambor Rotativo)

Símbolos deste capítulo

Símbolo	Significado	Unidade
T_{dp}	Ponto de orvalho sob pressão	°C
k_{ads}†	Constante de taxa de adsorção do dessecante (Eq. 15.1)	s^{-1}
κ_{regen}†	Constante de taxa de recuperação de capacidade na regeneração (Eq. 15.12) — mesma família de k_{ads}, processo reverso (κ está ocupado pelo fator de suavização do PIML, Cap. 23, e por κ_{port}, Cap. 18)	s^{-1}
M_{leito}	Massa de material dessecante por torre	kg

O sistema de secagem representa o estágio final de tratamento no Gêmeo Digital, monitorando a remoção de vapor de água para atingir o Ponto de Orvalho sob Pressão (PDP). O sistema integra torres de adsorção oscilante (**PSA**) e secadores de **tambor rotativo** por calor de compressão (HOC). A Figura 15.1 ilustra o princípio de operação alternada das duas torres: enquanto uma adsorve umidade do ar de processo (A), a outra é regenerada (D) pela expansão de parte do ar já seco, e os papéis se invertem ciclicamente — o ar úmido entra (I), o ar seco sai (O) e a purga de regeneração é exaurida (E).

15.1 Cinética de Adsorção e Balanço de Massa

O Gêmeo Digital modela a Zona de Transferência de Massa (MTZ) para prever a saturação do leito dessecante.

- **Capacidade de Adsorção Dinâmica (q_d):** A Equação (15.1) descreve como a capacidade do leito dessecante de reter umidade decai exponencialmente ao longo do ciclo de adsorção, partindo da capacidade de equilíbrio e caindo à medida que a razão entre o tempo já decorrido e o tempo de residência do ar no leito aumenta:

$$q_d = q_{eq} \cdot \exp\left(-k_{ads} \cdot \frac{t_{ads}}{t_{res}}\right) \tag{15.1}$$

  Onde q_{eq} é a capacidade de adsorção em equilíbrio (isoterma do dessecante), t_{ads} o tempo decorrido de adsorção, t_{res} o tempo de residência do ar no leito, e k_{ads} é a constante de taxa de adsorção do material dessecante (obtida experimentalmente, específica da alumina ativada ou peneira molecular empregada; subscrito para não colidir com k do relé IEC 60255 ou o índice de tempo discreto usado nos capítulos de EKF/MPC/PSO). A Figura 15.2 mostra como um k_{ads} maior — leito mais fino, mais contaminado ou material dessecante degradado — acelera drasticamente a saturação, esgotando a capacidade útil do leito muito antes do fim do ciclo programado.

- **Vazão de Purga de Regeneração ($\dot{m}_{purge}$):** Calculada pela Equação (15.2) para compensar a histerese de adsorção com o fator ϕ:

$$\dot{m}_{purge} = \dot{m}_{in} \cdot \left(\frac{P_{low}}{P_{high}}\right) \cdot \phi \tag{15.2}$$

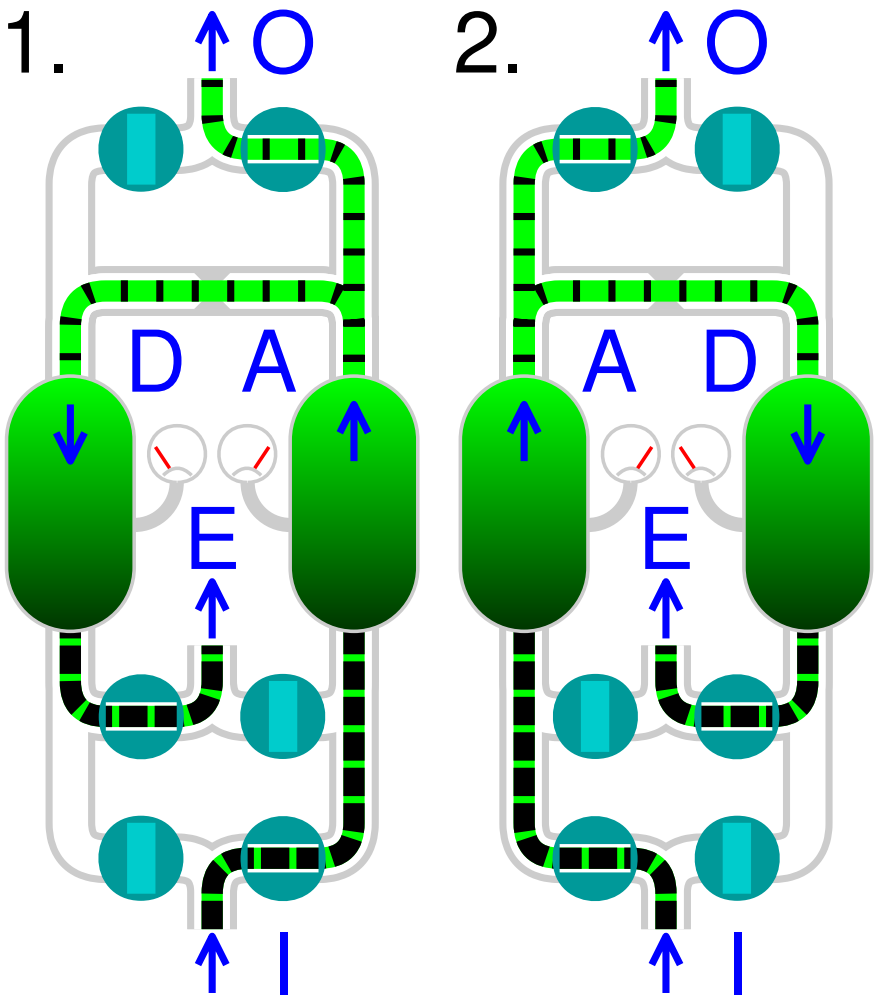


Figura 15.1: Princípio de operação das torres PSA em ciclos alternados de adsorção (A) e regeneração/dessorção (D). I = entrada de ar úmido, O = saída de ar seco, E = exaustão da purga. Fonte: *Pressure swing adsorption principle*, Cmglee, Wikimedia Commons, licença CC BY-SA 4.0.

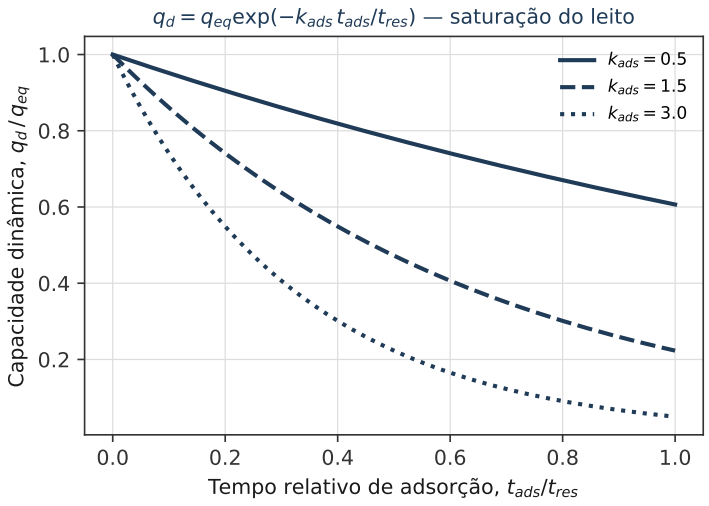


Figura 15.2: Capacidade de adsorção dinâmica normalizada em função do tempo relativo de adsorção, para diferentes constantes de taxa k_{ads}.

- **Balanço de Umidade Acumulada:** A Equação (15.3) encadeia três grandezas: primeiro a queda na razão de umidade entre entrada e saída do leito (ΔW), depois a vazão mássica de água efetivamente retida ($\dot{m}_{water}$, obtida multiplicando ΔW pela vazão de ar seco), e por fim a massa total de água acumulada no leito (M_{ads}) integrando essa vazão ao longo de todo o ciclo de adsorção — usada para prever quando o leito se aproxima da saturação:

$$\begin{aligned} \Delta W &= W_{in} - W_{out} \\ \dot{m}_{water} &= \dot{m}_a \cdot (W_{in} - W_{out}) \\ M_{ads}(t) &= \int_0^{t_{cycle}} \dot{m}_{water}\, dt \end{aligned} \tag{15.3}$$

15.2 Cinética de Regeneração e Propriedades do Material Dessecante

A Equação (15.1) descreve como a capacidade do leito decai durante a adsorção, mas o processo inverso — a regeneração térmica que devolve essa capacidade — permanecia, até esta revisão, descrito apenas qualitativamente neste documento. A mesma forma exponencial de 1ª ordem que governa a adsorção descreve, por simetria física, a recuperação de capacidade durante a regeneração: um processo de transporte de massa/calor limitado por uma força motriz que diminui à medida que o leito se aproxima do equilíbrio — não uma reta com uma quina abrupta no fim da fase, fisicamente implausível para um leito real. A Equação (15.4) formaliza essa recuperação:

$$q_d(t_{regen}) = q_{eq} - (q_{eq} - q_{d,0}) \cdot \exp\left(-\kappa_{regen} \cdot \frac{t_{regen}}{t_{regen,ciclo}}\right) \tag{15.4}$$

Onde $q_{d,0}$ é a capacidade remanescente ao final da fase de adsorção (o valor de q_d da Equação (15.1) no instante da troca), t_{regen} o tempo decorrido de regeneração, $t_{regen,ciclo}$ a duração total programada da fase, e κ_{regen} a constante de taxa da recuperação — análoga a k_{ads}, mas para o processo reverso, tipicamente maior (dessorção forçada por um aquecedor de regeneração costuma ser mais rápida que a adsorção passiva à temperatura ambiente). O mesmo perfil exponencial descreve a temperatura do leito durante a regeneração e o resfriamento subsequente — a resposta térmica de uma massa aquecida ou resfriada por convecção é, por construção, de 1ª ordem, nunca uma rampa linear.

A constante κ_{regen}, como k_{ads}, depende do material dessecante empregado — e o próprio q_{eq} da Equação (15.1) nunca foi, até aqui, associado a um valor numérico concreto neste documento, apenas descrito como "a isoterma do dessecante". A Tabela 15.2 fecha essa lacuna para os três materiais mais comuns em secadores PSA de ar comprimido offshore, com densidade aparente e capacidade de **trabalho** — a fração mássica de água retida em **baixa** umidade relativa, o regime real de um secador a jusante de aftercooler e separador (Capítulo 14), sempre menor que a capacidade estática máxima de folha de dados de fabricante (medida em alta UR, condição que o leito nunca alcança em serviço PSA):

É a peneira molecular, não a alumina ativada (o material mais citado como padrão de mercado para ar comprimido), que oferece a maior capacidade de trabalho em baixa UR e o menor ponto de orvalho alcançável — o que a torna preferível quando a especificação normativa exige a Classe 2 da ISO 8573-1 (PDP alvo de $-40\,^{\circ}\text{C}$, já adotada neste documento no Capítulo 18) com folga de projeto. A sílica gel, por desempenho fraco em baixa UR, raramente é usada isoladamente para esse alvo — sua aplicação típica é em umidade relativa mais alta, fora do regime de um secador de ar comprimido já pré-secado.

Vale uma ressalva de proveniência, na mesma linha da distinção já feita neste documento entre parâmetro medido, inferível, calibrável e desconhecido (Tabela 28.2): só os tempos de

Material	Densidade [kg/m³]	Capacidade q_{eq}	k_{ads} Ref.	t_{regen} Ref. [min]	$t_{resfriamento}$ Ref. [min]
Alumina Ativada	750	10%	1,5	45	10
Sílica Gel	700	8%	1,2	45	10
Peneira Molecular 13X	720	18%	1,8	45	10

Tabela 15.2: Propriedades de referência dos materiais dessecantes mais comuns em secadores PSA de ar comprimido — densidade aparente e capacidade de trabalho em baixa UR (ASSUMIDO, faixas típicas de literatura/fabricante), constante de taxa de adsorção e tempos de regeneração/resfriamento de referência.

regeneração e resfriamento da **Alumina Ativada** na Tabela 15.2 vêm de experiência de campo relatada pelo autor (16/08/2026) — os mesmos valores foram reaproveitados por analogia para os outros dois materiais, sem fonte própria verificada. Os valores de k_{ads} de referência, para os três materiais, **não** foram verificados contra literatura nem ensaio — representam apenas uma ordenação relativa plausível (peneira molecular mais rápida, sílica mais lenta), não uma medição. As duas lacunas ficam registradas aqui deliberadamente, pela mesma disciplina de transparência já adotada para outros parâmetros ASSUMIDOS deste documento, em vez de apresentar precisão que os dados não sustentam.

Com a capacidade de trabalho da Tabela 15.2 e a massa real do leito por torre (M_{leito}, um dado de projeto), a Equação (15.5) converte a capacidade normalizada da Equação (15.1) em massa física de água retida — uma alternativa prática ao balanço rigoroso da Equação (15.3), útil quando não há um sensor contínuo de W_{out} na saída do leito, apenas o modelo cinético da Eq. 15.1 e a especificação do material:

$$M_{ads,cap}(t) = [q_{eq} - q_d(t)] \cdot M_{leito} \tag{15.5}$$

As duas estimativas de massa de água — o balanço mássico direto (Equação (15.3), exige W_{out} medido) e a baseada em capacidade (Equação (15.5), exige só a cinética e a especificação do material) — deveriam concordar num leito saudável; uma divergência persistente entre elas é, por si só, um sintoma diagnóstico: indica que a capacidade real do material já não corresponde ao valor de catálogo da Tabela 15.2, tipicamente por contaminação (óleo carreado por falha do separador, Capítulo 14) ou envelhecimento do próprio dessecante.

O próprio t_{res} da Equação (15.1) — descrito ali como "tempo de residência do ar no leito", mas nunca antes desta revisão calculado a partir de nenhum dado de projeto — se fecha pela mesma via de balanço de massa de água da Equação (15.5): o tempo que o leito, na capacidade de trabalho do material selecionado e na carga de umidade do ar de entrada, levaria para saturar totalmente à vazão de projeto. A Equação (15.6) formaliza esse fechamento:

$$t_{res} = \frac{M_{leito} \cdot q_{eq}}{60 \cdot \dot{m}_{ar} \cdot W_{in}} \tag{15.6}$$

Onde $\dot{m}_{ar}$ é a vazão mássica de ar a secar [kg/s] (mesma variável da Equação (15.2)) e W_{in} a razão de umidade do ar que chega ao secador (Equação (10.6)), calculada a partir do ponto de orvalho de entrada; o fator 60 converte de segundos para minutos, a mesma unidade de t_{ads} na Equação (15.1). A consequência prática fecha exatamente a lacuna que motivou esta equação: mais massa de dessecante, à mesma vazão e umidade, aumenta t_{res} proporcionalmente — e, pela própria Equação (15.1), esgota o leito mais devagar e sustenta o ponto de orvalho de saída mais perto do alvo por mais tempo. Sem essa relação, a massa do leito seria um parâmetro de projeto sem nenhum efeito sobre o desempenho do secador no modelo — uma inconsistência física real, identificada ao testar uma versão anterior desta seção que ainda tratava t_{res} como parâmetro independente da massa do leito.

15.3 Termodinâmica do Secador de Tambor Rotativo (HOC)

Este subsistema utiliza o calor residual do estágio de alta pressão (HP) para regenerar a matriz dessecante.

- **Efetividade de Regeneração Térmica (η_{reg}):** Mesmo princípio de efetividade usado nos trocadores de calor do documento: a Equação (15.7) compara a queda real de temperatura do ar de regeneração com a máxima queda possível, limitada pela temperatura ambiente:

$$\eta_{reg} = \frac{T_{reg,in} - T_{reg,out}}{T_{reg,in} - T_{amb}} \tag{15.7}$$

- **Velocidade de Rotação Crítica (ω_{drum}):** Ajustada dinamicamente pela Equação (15.8) para evitar o *carry-over* de umidade:

$$\omega_{drum} \propto \frac{\dot{m}_a}{\rho_a \cdot C_p \cdot \Delta T_{ads}} \tag{15.8}$$

15.4 Aproveitamento de Calor Rejeitado na Regeneração

O ciclo HOC já aproveita o calor residual do próprio ar de descarga do estágio HP para aquecer o dessecante, mas esse não é o único calor rejeitado disponível na planta: o aftercooler (Equação (14.2)), o resfriador de óleo (Capítulo de Sistema de Lubrificação e Gestão Térmica) e agora a exaustão forçada do invólucro do pacote (Equação (2.2)) rejeitam calor de baixa/média qualidade que hoje é simplesmente descartado para o ambiente ou para a água de resfriamento. Recuperar parte desse calor para pré-aquecer o ar de regeneração reduz diretamente a potência elétrica que o aquecedor resistivo precisa fornecer.

- **Calor Residual Disponível para Recuperação ($\dot{Q}_{\mathbf{disp}}$):** A soma das rejeições térmicas das correntes candidatas a um trocador de recuperação de calor, pela Equação (15.9):

$$\dot{Q}_{\text{disp}} = \dot{Q}_{\text{aftercooler}} + \dot{Q}_{\text{óleo}} + \dot{Q}_{\text{hood}} \tag{15.9}$$

- **Potência do Aquecedor com Recuperação:** A Equação (15.10) reduz a demanda do aquecedor elétrico de regeneração na proporção do calor efetivamente recuperado, limitada pela efetividade do trocador de recuperação (ϵ_{recup}, mesma definição de efetividade da Equação (15.7)) e nunca abaixo de zero:

$$\dot{W}_{\text{heater,real}} = \max\left(0,\ \dot{W}_{\text{heater,nom}} - \epsilon_{\text{recup}} \cdot \dot{Q}_{\text{disp}}\right) \tag{15.10}$$

  Substituindo $\dot{W}_{\text{heater}}$ por $\dot{W}_{\text{heater,real}}$ na Equação (15.13), o Gêmeo Digital quantifica em tempo real quanto a recuperação de calor está reduzindo o SEC_{dry} — e pode sinalizar quando o trocador de recuperação está subdimensionado ou incrustado, caso ϵ_{recup} medido caia abaixo do valor de projeto sem justificativa de carga térmica.

15.5 Soprador Booster e Fechamento Convectivo do Aquecedor

Até este ponto, a temperatura do ar que entra no leito durante a regeneração ($T_{reg,in}$, usada na Equação (15.7)) é tratada como um patamar dado — o quanto o aquecedor resistivo eleva a temperatura do ar acima da entrada não é derivado de nenhuma física de troca térmica. Essa lacuna importa na prática: o elemento resistivo só aquece o ar que efetivamente escoa em contato com ele, e esse contato é convectivo — sem um **soprador booster** forçando vazão suficiente através do aquecedor, o coeficiente de convecção h despenca para a faixa de convecção natural, e

o mesmo aquecedor de potência nominal fixa entrega um ΔT real muito menor do que o projeto pressupõe (o excesso de potência simplesmente eleva a temperatura do próprio elemento resistivo, não a do ar, até o limite de segurança do elemento). O soprador booster existe justamente para evitar esse regime: ele impõe a vazão de ar de regeneração ($\dot{m}_{reg}$, tipicamente distinta e menor que a vazão principal de processo) que mantém o escoamento em regime turbulento forçado sobre o elemento aquecedor.

A vazão imposta pelo booster fixa o número de Reynolds do escoamento através do duto/banco de aquecedores, e a correlação clássica de Dittus-Boelter para convecção forçada turbulenta em duto [57, Cap. 8] fecha o coeficiente de convecção resultante, pela Equação (15.11):

$$\begin{aligned} Re_{reg} &= \frac{4\,\dot{m}_{reg}}{\pi\, D_h\, \mu_{ar}} \\ Nu &= 0{,}023\, Re_{reg}^{0,8}\, Pr^{0,4} \\ h &= \frac{Nu \cdot k_{ar}}{D_h} \end{aligned} \tag{15.11}$$

Onde D_h é o diâmetro hidráulico do duto/banco de resistências, μ_{ar} e k_{ar} a viscosidade dinâmica e a condutividade térmica do ar à temperatura de película, e Pr o número de Prandtl do ar ($\approx 0{,}7$). O expoente 0,4 do número de Prandtl é o caso de aquecimento do fluido (o ar está sendo aquecido pelo elemento, não resfriado) — a mesma correlação, com expoente 0,3, se aplicaria ao ramo de resfriamento do ciclo.

Com h fechado, o aquecedor se comporta como um trocador de calor de um único fluido contra uma superfície a temperatura aproximadamente constante (o elemento resistivo, limitado termostaticamente a $T_{elem,max}$ para não degradar o próprio material dessecante por superaquecimento localizado) — o método ϵ-NTU já usado nos demais trocadores do documento fecha $T_{reg,in}$ diretamente a partir de h, sem precisar assumir ΔT_{regen} como parâmetro livre, pela Equação (15.12):

$$\begin{aligned} NTU &= \frac{h \cdot A_{aquecedor}}{\dot{m}_{reg} \cdot c_{p,ar}} \\ \epsilon_{heater} &= 1 - e^{-NTU} \\ T_{reg,in} &= T_{a\text{-cooler,out}} + \epsilon_{heater} \cdot (T_{elem,max} - T_{a\text{-cooler,out}}) \end{aligned} \tag{15.12}$$

Onde $A_{aquecedor}$ é a área de troca do elemento resistivo (geometria de projeto) e $T_{a\text{-cooler,out}}$ é a temperatura do ar a montante do aquecedor — a saída do aftercooler (Equação (14.1)) ou, quando o pré-aquecimento por recuperação de calor da subseção anterior está ativo, a temperatura já elevada por ele. A relação entre o booster e o resultado final é contraintuitiva e vale explicitar: como $h \propto Re_{reg}^{0,8} \propto \dot{m}_{reg}^{0,8}$ mas $NTU = hA/(\dot{m}_{reg} c_{p,ar}) \propto \dot{m}_{reg}^{-0,2}$, **aumentar** a vazão do booster na verdade reduz levemente NTU e, portanto, ϵ_{heater} — o ar passa rápido demais pelo aquecedor para se aproximar de $T_{elem,max}$. O booster não existe para elevar $T_{reg,in}$; existe para elevar a **potência térmica total** entregue ao leito, $\dot{Q}_{heater} = \dot{m}_{reg}\, c_{p,ar}\, \epsilon_{heater}\, (T_{elem,max} - T_{a\text{-cooler,out}}) \propto \dot{m}_{reg}^{0,8}$ — o produto de mais massa por um ϵ_{heater} só ligeiramente menor ainda cresce (sublinearmente) com a vazão, entregando mais energia por unidade de tempo ao leito mesmo com um ar de saída um pouco mais frio. Como a potência do próprio soprador tipicamente cresce mais rápido que $\dot{m}_{reg}^{0,8}$ (lei de afinidade de ventiladores centrífugos, potência $\propto \dot{m}_{reg}^{3}$ contra a mesma curva do sistema), existe um ponto de vazão além do qual aumentar o booster deixa de compensar o próprio consumo elétrico — o Gêmeo Digital deve incluir $\dot{W}_{booster}$ na Equação (15.13) do SEC_{dry} para que esse trade-off apareça no KPI, e não apenas no tempo de regeneração.

15.6 Matriz de Diagnóstico de Falhas

A Tabela 15.3 relaciona as falhas típicas do secador PSA/tambor rotativo (saturação do leito, falha de chaveamento, degradação térmica e desgaste mecânico) aos seus indicadores primários e à ação prescrita pelo Gêmeo Digital.

Falha	**Indicador Primário**	**Causa Provável**	**Ação Digital Twin**
Breakthrough	$\uparrow PDP$	Saturação / Vazão ↑	Redução de Carga
Falha Chaveamento	ΔP Constante	Válvula Solenoide	Alarme Redundância
Degradação Térmica	$\downarrow \Delta T$ Reg.	Envelhecimento (Fouling)	Recalibração HI_{dryer}
Desgaste Tambor	↑ Torque Motor	Atrito nos Selos	Manutenção Preditiva

Tabela 15.3: Matriz de diagnóstico de falhas do secador PSA e do tambor rotativo (HOC).

15.7 Indicadores Globais de Performance (KPIs)

- **Consumo Energético Específico (SEC_{dry}):** A Equação (15.13) soma a potência do aquecedor de regeneração, a potência do motor do tambor rotativo e a potência do soprador booster (Equação (15.11)), e divide pela vazão de ar seco produzida — o custo energético de secar cada quilograma de ar:

$$SEC_{dry} = \frac{\dot{W}_{heater} + \dot{W}_{drum} + \dot{W}_{booster}}{\dot{m}_{dry}} \tag{15.13}$$

- **Índice de Saúde do Dessecante (HI_{des}):** A Equação (15.14) multiplica duas razões normalizadas — perda de carga nominal sobre perda de carga real, e ponto de orvalho alvo sobre ponto de orvalho real — de modo que o índice se degrada tanto se o leito colmatar (aumentando ΔP_{real}) quanto se perder capacidade de secagem (piorando PDP_{real}). A razão de ponto de orvalho precisa ser calculada em **Kelvin**, não em Celsius: como o PDP é negativo na convenção deste documento (ex.: $-40\,^{\circ}\mathrm{C}$ na Classe 2), tomar a razão diretamente em Celsius inverte o sentido do índice — um PDP_{real} pior (mais próximo de $0\,^{\circ}\mathrm{C}$ ou positivo) produziria um HI_{des} *maior*, o oposto do pretendido. A conversão (+273,15) é, portanto, obrigatória:

$$HI_{des} = \frac{\Delta P_{nom}}{\Delta P_{real}} \cdot \frac{PDP_{target} + 273{,}15}{PDP_{real} + 273{,}15} \tag{15.14}$$

- **Perda de Eficiência por Purga (η_{purge}):** Todo o ar de purga usado para regenerar a torre saturada (Equação (15.2)) é ar já comprimido a alto custo energético e depois descartado sem realizar trabalho útil na planta — em secadores PSA a frio, tipicamente entre 10% e 18% de toda a produção do compressor. A Equação (15.15) expressa essa perda como uma eficiência: a fração da vazão total produzida que efetivamente chega ao consumidor final, descontada a purga:

$$\eta_{purge} = 1 - \frac{\dot{m}_{purge}}{\dot{m}_{total}} \tag{15.15}$$

  O Gêmeo Digital deve reportar η_{purge} junto ao SPC (Equação (11.11)): um SPC aparentemente saudável pode mascarar uma purga excessiva — por exemplo, um ciclo de regeneração mal ajustado ou uma válvula solenoide vazando entre torres — que já está sendo paga em consumo elétrico antes mesmo de chegar ao consumidor.

15.8 Forma da Partícula: Pellets versus Esferas

Todo o equacionamento deste capítulo trata o dessecante como um meio genérico, caracterizado apenas por massa, densidade e capacidade de trabalho (Tabela 15.2) — sem distinguir a **forma** da partícula. Na prática, os três materiais de referência não são intercambiáveis nesse aspecto: sílica-gel e peneira molecular são tipicamente fornecidas como esferas, enquanto a alumina ativada é comum tanto em esferas quanto em pellets extrudados (cilindros). A forma afeta o Gêmeo Digital por dois caminhos físicos distintos, ambos capturados pelo fator de esfericidade ψ_p (razão entre a área superficial de uma esfera de mesmo volume e a área superficial real da partícula, $\psi_p = 1$ para esfera perfeita e tipicamente 0,7–0,9 para pellets extrudados) [66]:

- **Perda de Carga no Leito:** A equação clássica de Ergun para escoamento através de um leito empacotado fecha ΔP_{real} (usada na Equação (15.14)) a partir da geometria da partícula e da porosidade do leito (ε_{leito}), pela Equação (15.16):

$$\frac{\Delta P_{real}}{L_{leito}} = 150\,\frac{(1-\varepsilon_{leito})^2}{\varepsilon_{leito}^3}\,\frac{\mu_{ar}\,v_s}{(\psi_p\,d_p)^2} + 1{,}75\,\frac{1-\varepsilon_{leito}}{\varepsilon_{leito}^3}\,\frac{\rho_{ar}\,v_s^2}{\psi_p\,d_p} \tag{15.16}$$

  Onde v_s é a velocidade superficial do ar (vazão volumétrica dividida pela área da seção do vaso) e d_p o diâmetro de partícula equivalente em volume. Para a mesma vazão e o mesmo material, uma esfericidade menor ($\psi_p < 1$, pellets) eleva ΔP_{real} em ambos os termos — é essa a física por trás de uma observação comum de campo: leitos de pellets extrudados normalmente exigem sopradores de maior cabeçote (ou vazão reduzida) frente a um leito equivalente de esferas, para não sobrecarregar a queda de pressão além do projeto.

- **Cinética de Adsorção:** A taxa de adsorção k_{ads} da Equação (15.1) é dominada pela área superficial externa disponível por unidade de volume de partícula. A esfericidade ψ_p é definida como a razão entre a área da esfera de mesmo volume e a área real da partícula ($\psi_p \leq 1$ para forma não esférica); como a área real excede a da esfera equivalente na mesma proporção, a área específica fecha como $a_v = 6/(\psi_p\,d_p)$ [66] — **maior**, não menor, para uma esfericidade menor a diâmetro equivalente fixo. A correção multiplicativa sobre o valor de referência tabelado, pela Equação (15.17):

$$k_{ads} = k_{ads,ref}\cdot\frac{a_v}{a_{v,ref}} = k_{ads,ref}\cdot\frac{\psi_{p,ref}}{\psi_p} \tag{15.17}$$

  Com $\psi_{p,ref} = 1$ (esfera, forma de referência da Tabela 15.2), de modo que $k_{ads} = k_{ads,ref}/\psi_p$: um pellet ($\psi_p < 1$) tem k_{ads} **maior** que a esfera de referência. Esta correção captura corretamente a **direção** do efeito de forma sobre a cinética — mais área externa por volume acelera a troca de massa —, mas herda a mesma ressalva já registrada para $k_{ads,ref}$: o valor absoluto de ψ_p por material/fornecedor não foi verificado contra ensaio ou literatura específica deste documento, apenas a relação funcional entre esfericidade e taxa de adsorção, bem estabelecida na literatura de leitos empacotados [66].

A vazão do soprador booster (Equação (15.11)) e a forma da partícula, portanto, não são parâmetros independentes: a Equação (15.16) limita a vazão máxima praticável para uma dada queda de pressão admissível do soprador, enquanto a Equação (15.17) determina o quanto essa vazão — via Re_{reg} e h na Equação (15.11) para o aquecedor, e via k_{ads} aqui para o leito — se traduz em regeneração e adsorção efetivas. Dimensionar o soprador sem considerar a forma da partícula tende a subestimar a queda de pressão real de um leito de pellets, ou a deixar vazão ociosa não aproveitada num leito de esferas.

Diretriz Técnica Final: A otimização da purga é realizada em tempo real para minimizar perdas operacionais, pela Equação (15.18):

$$\boxed{\dot{m}_{purge,opt} = f(W_{in}, \dot{m}_a, P_{in})} \tag{15.18}$$

Símbolos de uso geral, válidos em todo o volume

Símbolo	Significado	Unidade
P	Pressão	Pa, bar
T	Temperatura	K, °C
ρ	Massa específica (densidade)	$\mathrm{kg\,m^{-3}}$
v	Velocidade do escoamento	$\mathrm{m\,s^{-1}}$
$\dot{m}$	Vazão mássica	$\mathrm{kg\,s^{-1}}$
$\dot{V}$	Vazão volumétrica	$\mathrm{m^3\,s^{-1}}$
$\dot{W}$	Potência (trabalho por unidade de tempo)	W, kW
R	Constante do gás (ar)	$\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
γ	Razão de calores específicos (c_p/c_v) do ar	adimensional (≈ 1.4)
c_p	Calor específico a pressão constante	$\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
η	Eficiência (com subscrito indicando qual: η_{vol}, η_{is}, η_{mec}, etc.)	adimensional
ω	Velocidade angular do rotor/eixo	$\mathrm{rad\,s^{-1}}$

Capítulo 16 Distribuição e Armazenamento (Header e Vasos Pulmão)

Símbolos deste capítulo

Símbolo	Significado	Unidade
$\dot{V}_{\text{free_air}}$	Vazão convertida às condições de referência de admissão (FAD, *Free Air Delivery*), ISO 1217	$\text{m}^3\,\text{s}^{-1}$
$N_{\text{frota}}\dagger$	Número de compressores ativos na frota (somatórios)	adimensional

Nesta etapa, o Gêmeo Digital gerencia a integração de múltiplos compressores operando em paralelo e a distribuição do ar comprimido para os diferentes setores da unidade offshore. O sistema utiliza uma lógica de controle escalonada para garantir que, em cenários de perda de geração ou vazamentos críticos, o suprimento para os sistemas de segurança seja preservado através do fechamento seletivo de ramais. A Figura 16.1 mostra o vaso pulmão vertical típico dessa etapa — orientação preferida em plataformas offshore pela menor área de piso ocupada frente a um vaso horizontal de mesmo volume — com casco cilíndrico, cabeças toriesféricas, pernas de apoio, bocal de entrada (vindo da rede de descarga dos compressores, próximo à base), bocal de saída (para o coletor de distribuição setorizado (*header*), próximo ao topo), a PSV que protege esse mesmo vaso (Tabela 16.2) e o dreno de condensado na base.

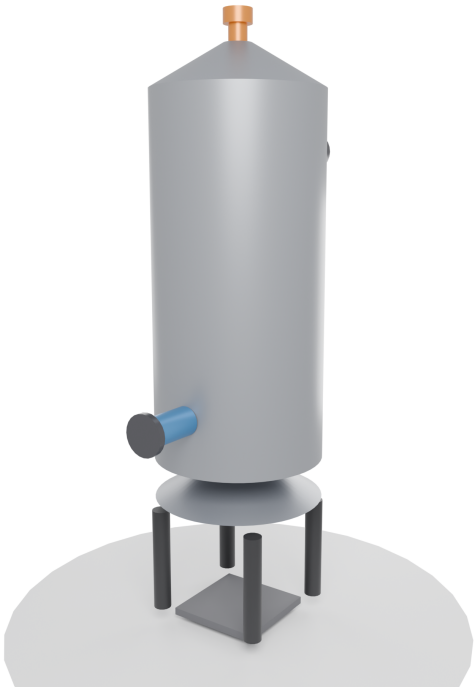


Figura 16.1: Vaso pulmão vertical (*air receiver*), em perspectiva 3D — casco, cabeças toriesféricas, pernas de apoio, bocais de entrada/saída, PSV e dreno. Esquema ilustrativo, não um desenho de projeto.

16.1 Dinâmica de Fluxo e Header de Distribuição Setorizada

O header principal ramifica-se em três linhas com prioridades distintas. O Gêmeo Digital monitora a pressão no vaso pulmão (P_{tank}) e comanda válvulas de isolamento automáticas baseadas em setpoints de segurança:

- **Linha de Emergência (Instrumentação):** Prioridade Máxima. Alimenta sistemas de segurança e válvulas ESD. É a última linha a ser isolada para garantir a integridade da planta.
- **Linha de Processo:** Prioridade Média. Alimenta a produção e extração. É isolada quando a pressão atinge o nível de alerta crítico para preservar o inventário.
- **Linha de Serviços (Utilidades):** Prioridade Baixa. Alimenta ferramentas pneumáticas e limpeza. É a primeira linha a sofrer restrição (*load shedding*).
- **Balanço de Massa com Variáveis de Estado (δ):** A vazão total da frota se reparte entre as três linhas de prioridade conforme o estado das válvulas de isolamento, pela Equação (16.1):

$$\dot{m}_{total} = \sum_{i=1}^{N_{\text{frota}}} \dot{m}_{comp,i} = \dot{m}_{emerg} + \delta_{proc} \cdot \dot{m}_{proc} + \delta_{serv} \cdot \dot{m}_{serv} \tag{16.1}$$

  Onde N_{frota} é o número de compressores ativos na frota (subscrito para não colidir com N_{rot}, rotação em RPM nos capítulos de rolamentos) e $\delta \in \{0, 1\}$ representa o estado (aberto/fechado) da válvula de isolamento de cada ramal.

16.2 Pulsação de Pressão e Ressonância Acústica na Tubulação

O balanço de massa da Equação (16.1) descreve o nível médio de pressão no header, mas não captura as flutuações de alta frequência geradas pela passagem dos lóbulos do rotor (f_{bp}, Equação (9.8)) e pelo engrenamento (GMF). Em compressores de deslocamento positivo, essas pulsações se propagam pela tubulação de descarga e podem excitar um modo acústico do sistema vaso-tubulação, risco não coberto pelo balanço de massa quase-estático já modelado.

- **Frequência Acústica Natural (Ressonador de Helmholtz):** O trecho de tubulação conectando o compressor ao vaso pulmão se comporta como um ressonador de Helmholtz, cuja frequência natural é dada pela Equação (16.2):

$$f_H = \frac{a}{2\pi} \sqrt{\frac{A_{\text{tubo}}}{V_{\text{tank}} \cdot L_{\text{eff}}}} \tag{16.2}$$

  Onde a é a velocidade do som no ar comprimido (mesmo símbolo já estabelecido na Equação (9.13), $a = \sqrt{\gamma RT}$, função de T e da umidade), A_{tubo} a área da seção do tubo, V_{tank} o volume do vaso pulmão e L_{eff} o comprimento efetivo do trecho (comprimento físico acrescido de correção de extremidade).

- **Critério de Risco de Ressonância:** O Gêmeo Digital compara f_H com as frequências de excitação mecânica conhecidas do trem de compressão, pelo critério da Equação (16.3):

$$\text{Risco de Ressonância se} \quad \left| \frac{f_H - f_{bp}}{f_H} \right| < 0.10 \quad \text{ou} \quad \left| \frac{f_H - GMF}{f_H} \right| < 0.10 \tag{16.3}$$

  seguindo a mesma lógica de margem de separação usada na análise rotordinâmica dos eixos (Equação (8.6), Capítulo de Dinâmica de Transmissão), mas aplicada ao domínio acústico da tubulação, conforme a prática de projeto da API 618 [46].

- **Consequência Operacional:** Ressonância sustentada amplifica a amplitude de pulsação na linha, acelerando fadiga em conexões soldadas e instrumentação de pressão, e pode ser confundida em campo com falha mecânica do próprio compressor — daí a necessidade de o modelo distinguir explicitamente pulsação acústica de vibração de origem mecânica.

- **Mitigação de Projeto:** Quando o critério da Equação (16.3) indica risco, a resposta não é apenas operacional — a mesma prática da API 618 [46] que fundamenta o critério de risco trata do acessório físico correspondente: um amortecedor de pulsação (*volume bottle*), instalado o mais próximo possível da descarga do compressor, que desloca f_H deliberadamente para fora da faixa de excitação ao alterar o volume efetivo V_{tank} e o comprimento L_{eff} da Equação (16.2). É uma decisão de projeto, não de operação — mas o Gêmeo Digital deve registrar sua presença (ou ausência) como parâmetro fixo do sistema ao avaliar a Equação (16.3) para cada unidade da frota.

16.3 Lógica Escalonada de Alarmes e Proteção

O Gêmeo Digital atua preventivamente, escalonando ações conforme a pressão do vaso pulmão declina devido a falhas na geração ou demanda excessiva:

- **Nível 1 (Alerta de Pressão Baixa - P_L):** Disparo de alarme visual/sonoro e verificação automática do status de partida dos compressores em *standby*.

- **Nível 2 (Corte de Serviços - P_{LL}):** Fechamento automático da válvula da Linha de Serviços ($\delta_{serv} = 0$) para estancar a queda de pressão.

- **Nível 3 (Corte de Processo - P_{LLL}):** Fechamento da válvula da Linha de Processo ($\delta_{proc} = 0$). O inventário de ar restante é dedicado exclusivamente à Emergência.

- **Nível 4 (Trip de Emergência - P_{ESD}):** Atingimento da pressão mínima de segurança para instrumentação, disparando o ESD (*Emergency Shutdown*) da planta.

16.4 Modelagem Termodinâmica Transiente e Integridade Estrutural (ASME VIII Div. 1)

- **Taxa de Variação de Pressão ($\frac{dP}{dt}$):** Calculada em tempo real pela Equação (16.4) para prever a resposta do vaso pulmão frente a perturbações de demanda e modulação de compressores:

$$\frac{dP_{\text{vaso}}}{dt} = \frac{R \cdot T}{V_{\text{tank}}} \cdot \left(\sum \dot{m}_{\text{in}}(t) - \sum \dot{m}_{\text{out}}(t) \right) \tag{16.4}$$

- **Integração Numérica e Parâmetros Temporais (T_{sim}, Δt):** A evolução contínua da pressão é resolvida por integração explícita de passo fixo:

$$P_{\text{vaso}}(t + \Delta t) = P_{\text{vaso}}(t) + \Delta t \cdot \frac{R \cdot T}{V_{\text{tank}}} \left(\dot{m}_{\text{comp}}(t) - \dot{m}_{\text{dem}}(t) \right) \tag{16.5}$$

  onde Δt é o passo de amostragem/integração (tipicamente entre 0.1 s e 2.0 s) e T_{sim} é o horizonte temporal de análise (10 a 120 minutos), acumulando $N = \frac{T_{\text{sim}} \times 60}{\Delta t}$ passos de discretização.

- **Limites de Integridade Estrutural (ASME Seção VIII Div. 1):** O Gêmeo Digital rastreia continuamente a proximidade com os limites normativos:

1. **PMTA (Pressão Máxima de Trabalho Admissível):** Limite superior de projeto do casco e cabeças ($P_{\text{PMTA}} = 10.0$ bar abs). Caso $P_{\text{vaso}} \geq P_{\text{PMTA}}$, a válvula de alívio e segurança (PSV) é acionada e o status entra em estado crítico.
2. **Pressão Mínima Crítica de Rede ($P_{\text{mín}}$):** Limite operacional mínimo ($P_{\text{mín}} = 6.0$ bar abs) necessário para garantir o curso dos atuadores pneumáticos e sistemas de controle offshore.
3. **Taxa Máxima Admissível de Variação ($|dP/dt|_{\text{máx}}$):** Gradientes severos (> 1.5 bar/min) induzem fadiga cíclica de baixo ciclo nas soldas do vaso e conexões dos bocais, sendo computados pelo gêmeo para cálculo de vida em fadiga.

- **Tempo de Autonomia por Setor (t_{to_cut}):** Predição do tempo restante, pela Equação (16.6), antes que o sistema atinja o próximo nível de corte em cenário de perda de geração:

$$t_{to_cut} = \frac{V_{tank} \cdot (P_{actual} - P_{threshold})}{\dot{V}_{demand} \cdot P_{atm}} \tag{16.6}$$

16.5 Matriz de Diagnóstico de Falhas (Frota e Distribuição)

A operação com múltiplos compressores em paralelo introduz riscos específicos de frota (refluxo, sobrepressão por travamento de PSV, falha de sequenciamento) que a Tabela 16.2 resume junto ao indicador primário e à ação correspondente do Gêmeo Digital.

Falha	Indicador Primário	Causa Provável	Ação Digital Twin
PSV Travada (Fechada)	$P > P_{set}$ sem alívio	Corrosão / Travamento	Trip de Emergência da Frota
Falha de Sequenciamento	$\downarrow P_{tank}$ (Standby ativo)	Erro de lógica / Partida falha	Comando forçado de partida
Vazamento Crítico	$\frac{dP}{dt} \ll 0$ (Gradiente alto)	Ruptura de linha principal	Antecipação do corte de ramais
Falha na Check Valve	$\dot{m}_i < 0$ (Refluxo)	Quebra da portinhola	Isolamento da Unidade i
PSV Travada (Aberta)	Disparo prematuro	Fadiga da mola / Sujeira	Alarme de perda de eficiência

Tabela 16.2: Matriz de diagnóstico de falhas de frota e distribuição (header e vasos pulmão).

16.6 Indicadores Globais de Performance (KPIs)

- **Índice de Confiabilidade de Pressão (R_p):** Porcentagem do tempo de operação em que $P_{tank} > P_{LL}$.
- **Eficiência de Resposta de Carga (E_{resp}):** Tempo decorrido entre a detecção da queda de pressão e a efetivação do corte do ramal.
- **Consumo Específico da Frota (SPC_{fleet}):** Cada $\dot{V}_{free_air,i}$ é a vazão da unidade i já convertida às condições de referência da Equação (11.12) — sem essa normalização por máquina, a soma da frota misturaria vazões medidas em condições de sucção potencialmente distintas entre unidades, como soma a Equação (16.7):

$$SPC_{fleet} = \frac{\sum_{i=1}^{N_{\text{frota}}} \dot{W}_{tot,i}}{\sum_{i=1}^{N_{\text{frota}}} \dot{V}_{free_air,i}} \quad [\text{kW} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-3}] \tag{16.7}$$

Diretriz Técnica Final: A integridade do sistema depende da correta calibração dos níveis de alarme e da resposta das válvulas de isolamento. A falha da PSV em não abrir permanece como o risco mais crítico de sobrepressão, exigindo que o Gêmeo Digital monitore o gradiente positivo de pressão em relação à capacidade de alívio nominal, pela Equação (16.8):

$$\boxed{\dot{m}_{leak} = \frac{V_{tank}}{R \cdot T} \cdot \left(\frac{dP}{dt} \right)_{static}} \tag{16.8}$$

Capítulo 17 Modelagem Digital Twin: IA, Exergia e Sustentabilidade

Símbolos deste capítulo

Símbolo	Significado	Unidade
$\dot{I}$	Taxa de destruição de exergia (irreversibilidade)	W
$\psi\dagger$	Exergia específica de fluxo (notação de Kotas)	$\mathrm{J\,kg^{-1}}$
η_{ex}	Eficiência exergética global	adimensional
T_0	Temperatura do ambiente de referência (morto termodinâmico)	K
$\dot{S}_{gen}$	Taxa de geração de entropia	$\mathrm{W\,K^{-1}}$
h	Entalpia específica	$\mathrm{J\,kg^{-1}}$
s (contexto exergético)	Entropia específica	$\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
z	Vetor de medições de sensor — símbolo reaproveitado, com dimensão diferente, em dois contextos que nunca aparecem na mesma equação: sete elementos escolhidos por critério de observabilidade no EKF (Equação 21.2) e as 26 variáveis monitoradas da Tabela 18.1 como entrada do VAE (Capítulo 22). Não é o vetor de estado x nem um subconjunto fixo dele — é o que o sensor entrega, antes de qualquer inferência	—
E_{rec}	Erro de reconstrução (VAE), usado como resíduo de anomalia — mesma fórmula reaparece nas Equações 17.2, 20.4 e 22.5 (não são três grandezas, é a mesma repetida por conveniência a cada retomada do tema)	—
M	Número de variáveis monitoradas pelo VAE (= 26, Tabela 18.1), limite do somatório em E_{rec} — símbolo maiúsculo isolado, sem risco de colisão com as massas subscritas M_c, M_{leito}, $M_{\mathrm{óleo}}$ acima	—
J	Função de custo/objetivo (MPC, PSO) — não confundir com J_p, momento polar de inércia da seção transversal do eixo (Cap. 6)	—
H	Horizonte de predição (MPC)	passos

A modelagem do Gêmeo Digital consolida o fluxo de dados massivo proveniente da rede de automação e do PI System, integrando variáveis críticas de processo com algoritmos de Inteligência Artificial e termodinâmica de segunda lei. O sistema monitora a performance mecânica, a qualidade do ar e o impacto ambiental em tempo real.

17.1 Aquisição de Dados e Variáveis Críticas de Automação

O Gêmeo Digital processa o vetor de medições $z(t)$ extraído continuamente da instrumentação de campo — não confundir com o vetor de **estado** x, as grandezas internas não medidas que o

EKF estima a partir de z (Capítulo 21): z é o que o sensor entrega, x é o que o modelo infere a partir dele. As variáveis fundamentais para a fidelidade do modelo e proteção dos equipamentos clientes são:

- **Pressões (P):** Sucção, descarga de estágios e pressão no header de distribuição.
- **Temperaturas (T):** Entrada e saída de compressores e trocadores de calor.
- **Diferenciais de Pressão (ΔP):** Queda de carga em filtros e secadores (indicadores de colmatação).
- **Vazão ($\dot{m}$):** Medição direta ou estimada para balanço de massa e energia.
- **Ponto de Orvalho (T_{dp}):** Variável crítica para conformidade com a classe de umidade contratada da ISO 8573-1 [42], evitando condensação e corrosão nos equipamentos clientes.
- **Corrente e Tensão Elétricas (I, V):** Corrente de fase do motor principal (mesma leitura do ponto A da Tabela 18.2) e tensão de linha de alimentação — a via elétrica de acompanhamento de carga, complementar às grandezas termofluídicas acima.
- **Vetor de Entrada Global (z):** As variáveis acima se organizam no vetor de entrada da Equação (17.1):

$$z = [P, T, \Delta P, \dot{m}, T_{dp}, I, V]^T \tag{17.1}$$

  Esta lista é ilustrativa das **categorias** de sinal disponíveis, não um vetor de dimensão fixa: a Parte II especializa esse mesmo z genérico de duas formas concretas e distintas — sete elementos escolhidos por critério de observabilidade para o EKF (Equação (21.2), Capítulo 21) e as 26 variáveis monitoradas da Tabela 18.2 como entrada do VAE (Capítulo 22). São vetores de tamanhos diferentes; o símbolo é o mesmo por seguir a notação padrão de cada literatura, não porque seja a mesma grandeza nos dois casos.

17.2 IA para Detecção Prematura e Qualidade do Ar

Utilizando redes neurais do tipo Autoencoders e LSTMs, o Gêmeo Digital identifica desvios sutis que precedem falhas operacionais ou perda de qualidade do ar (umidade excessiva).

- **Erro de Reconstrução (E_{rec}):** O modelo aprende as correlações nominais entre as variáveis. Desvios em T_{dp} ou ΔP geram um aumento no resíduo da Equação (17.2), que soma o erro quadrático de cada uma das M variáveis do vetor z (mesma fórmula reaparece, agora com normalização por variância, nas Equações (20.4) e (22.5)):

$$E_{rec} = \sum_{j=1}^{M} (z_j - \hat{z}_j)^2 \tag{17.2}$$

- **Predição de Breakthrough:** A IA analisa a taxa de variação $\frac{dT_{dp}}{dt}$ para antecipar a saturação do leito dessecante nos secadores PSA antes que o limite normativo seja atingido.

17.3 Otimização de Processos via Exergia

Da entropia à exergia — uma explicação conceitual: A Segunda Lei da Termodinâmica estabelece que a entropia de um sistema isolado nunca diminui: todo processo real — atrito, transferência de calor sob diferença finita de temperatura, ou um gás escoando livremente por um vazamento — gera entropia ($\dot{S}_{gen} \geq 0$), e esse aumento é irreversível, não há como "desfazê-lo" sem gastar ainda mais energia em outro lugar. A Primeira Lei garante que a energia total

se conserva (nunca é destruída), mas a Segunda Lei revela algo que a Primeira não enxerga: a *qualidade* dessa energia — sua capacidade de realizar trabalho útil — se degrada continuamente à medida que a entropia aumenta. É exatamente essa perda de qualidade, invisível para um balanço de energia comum, que a **exergia** foi criada para medir.

Formalmente, exergia é o trabalho útil máximo que poderia ser extraído de um fluxo de energia ou matéria, levando-o reversivelmente até o equilíbrio com o ambiente de referência (pressão e temperatura atmosféricas, P_0 e T_0). A energia nunca é destruída; a exergia, sim — e a quantidade destruída é diretamente proporcional à entropia gerada pelo processo, $\dot{I} = T_0 \cdot \dot{S}_{gen}$: essa é a mesma relação que abre a Equação (17.3) logo abaixo, destruição de exergia é, literalmente, entropia gerada multiplicada pela temperatura ambiente — uma forma de converter a "desordem" termodinâmica (um conceito abstrato, medido em J/K) em uma grandeza concreta e comparável, medida em Watts.

Exemplo aplicado a este documento: um vazamento interno entre os rotores do compressor (a folga δ discutida nos capítulos anteriores) deixa o ar de alta pressão escoar para uma câmara de baixa pressão sem produzir nenhum trabalho útil. A energia contida nesse ar não desaparece — ela permanece no sistema, agora dissipada como calor e turbulência —, então um balanço de energia convencional não acusaria perda alguma. A exergia é o que revela o prejuízo real: o *potencial* daquele ar pressurizado de realizar trabalho foi destruído de forma permanente, e $\dot{I}$ quantifica exatamente quantos Watts esse potencial valia. É essa mesma unidade (Watts de exergia destruída) que permite comparar, lado a lado e na mesma régua, o vazamento por folga interna, a incrustação no trocador de calor e o atrito no mancal — e assim priorizar qual intervenção realmente devolve mais eficiência à máquina.

O conceito estende a noção de "energia disponível" de Gibbs e Keenan, formalizada sob o termo *exergia* por Zoran Rant em 1956 e consolidada como ferramenta de otimização de processos industriais nas décadas seguintes [55].

- **Taxa de Destruição de Exergia ($\dot{I}$):** Formalizada na Equação (17.3) como balanço de exergia entre entrada, saída e trabalho de eixo:

$$\dot{I} = T_0 \cdot \dot{S}_{gen} = \dot{W}_{shaft} + \sum \dot{m}_{in}\psi_{in} - \sum \dot{m}_{out}\psi_{out} \tag{17.3}$$

  Onde $\psi = (h - h_0) - T_0 \cdot (s - s_0)$ é a exergia específica de fluxo — o trabalho útil máximo extraível de cada kg de fluido, definida por unidade de massa para poder ser multiplicada pela vazão $\dot{m}$ em cada termo da equação acima (notação de Kotas [55]; usa-se ψ em vez de b para não colidir com a largura de dente da engrenagem, usada no modelo de Lewis, e com o expoente de Basquin, usado na Regra de Miner). $\dot{W}_{shaft}$ entra com sinal **positivo**: na convenção deste documento (trabalho consumido pelo compressor sempre positivo, mesma convenção de $\dot{W}_{LP}$, $\dot{W}_{HP}$ e $\dot{W}_{total}$), o trabalho de eixo é exergia que **entra** no volume de controle junto com o fluxo de massa de entrada — um compressor puxando ar ambiente ($\psi_{in} \approx 0$) e descarregando ar comprimido ($\psi_{out} > 0$) só produz $\dot{I} > 0$ (consistente com a 2ª Lei) se $\dot{W}_{shaft}$ tiver o mesmo sinal dos termos de entrada, não o oposto.

- **Eficiência Exergética Global (η_{ex}):** O Gêmeo Digital busca maximizar este índice, definido na Equação (17.4), para garantir a operação próxima ao limite termodinâmico:

$$\eta_{ex} = 1 - \frac{\dot{I}_{comp} + \dot{I}_{cool} + \dot{I}_{dry}}{\dot{W}_{elec}} \tag{17.4}$$

  O denominador usa $\dot{W}_{elec}$ (potência elétrica total consumida da rede), não a potência de eixo — a mesma convenção já adotada na Equação (18.3) (onde η_{ex} reaparece) e no cálculo de emissões de CO_2: para um índice **global** de eficiência exergética, a referência é o que a planta efetivamente consome da fonte primária, não uma potência intermediária do trem mecânico.

17.4 Redução de Consumo e Emissões de GEE

A redução das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) é tratada como uma consequência direta da eficiência exergética. O sistema executa uma otimização multiobjetivo para equilibrar performance e sustentabilidade.

- **Taxa de Emissão de CO_2 ($\dot{m}_{CO_2}$):** A Equação (17.5) converte a potência elétrica total consumida pelo sistema em massa de CO_2 emitida, multiplicando pelo fator de emissão da matriz elétrica local (EF_{carbon}, em kg de CO_2 por kWh) — quanto mais exergia é destruída (mais potência é necessária para o mesmo trabalho útil), maior essa emissão:

$$\dot{m}_{CO_2} = \dot{W}_{total} \cdot EF_{carbon} \quad [\mathrm{kg} \cdot \mathrm{h}^{-1}] \tag{17.5}$$

- **Função de Custo Ambiental (J):** O sistema ajusta setpoints para minimizar J, definido na Equação (17.6):

$$J = w_1 \cdot \dot{I} + w_2 \cdot \dot{m}_{CO_2} + w_3 \cdot (T_{dp} - T_{dp,set})^2 \tag{17.6}$$

17.5 Matriz de Diagnóstico, Normas e Sustentabilidade

A Tabela 17.2 conecta cada variável crítica de automação ao indicador de IA correspondente, à norma ou risco associado e à ação que o Gêmeo Digital deve tomar automaticamente.

Variável PI	Indicador IA	Risco / Norma	Ação Gêmeo Digital
T_{dp} **(Orvalho)**	↑ Resíduo	ISO 8573-1 / Corrosão	Antecipar ciclo de secagem
ΔP **Filtros**	↑ E_{rec}	Perda de Carga	Alarme de manutenção preditiva
P, T **Estágio**	Desvio de Curva	↑ Consumo / ↑ GEE	Ajuste de carga e rotação
$\dot{m}$ **(Vazão)**	Balanço de Massa	Vazamento de Inventário	Localizar perda mássica

Tabela 17.2: Matriz de diagnóstico, normas associadas e ações de sustentabilidade do Gêmeo Digital.

Diretriz Técnica Final: A integração do ponto de orvalho como variável crítica garante a proteção dos equipamentos clientes e o atendimento às normas internacionais. O Gêmeo Digital opera no Ponto de Máxima Sustentabilidade, onde a redução de emissões é alcançada pela minimização da geração de entropia, condição formalizada na Equação (17.7):

$$\boxed{\text{Min } \dot{S}_{gen} \implies \text{Min } \dot{m}_{CO_2} \quad \text{com } T_{dp} < T_{dp,limit}} \tag{17.7}$$

Capítulo 18 Unificação do Modelo Matemático e Matriz Global de Variáveis

Símbolos deste capítulo

Símbolo	Significado	Unidade
v_{rms}	Severidade de vibração global (valor eficaz de velocidade, banda larga)	$\text{mm}\,\text{s}^{-1}$
v_{trip}	Limiar de vibração para desligamento (ESD), específico da máquina — critério de API 619/OEM ou linha de base de comissionamento, não valor tabelado	$\text{mm}\,\text{s}^{-1}$
δ_{ax}	Posição axial do rotor HP, medida por sonda de proximidade no mancal de escora (deriva por desgaste do rolamento, precede a vibração)	μm
$\dot{I}$	Taxa de destruição de exergia (irreversibilidade)	W
$\psi\dagger$	Exergia específica de fluxo (notação de Kotas)	$\text{J}\,\text{kg}^{-1}$
η_{ex}	Eficiência exergética global	adimensional
T_0	Temperatura do ambiente de referência (morto termodinâmico)	K
$\dot{S}_{gen}$	Taxa de geração de entropia	$\text{W}\,\text{K}^{-1}$
h	Entalpia específica	$\text{J}\,\text{kg}^{-1}$
s (contexto exergético)	Entropia específica	$\text{J}\,\text{kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$
$\kappa_{\text{port}}\dagger$	Fator de inflação de $\mathcal{R}$ para leituras de sensor portátil/wireless (κ está ocupado pelo fator de suavização do PIML)	—
E_{rec}	Erro de reconstrução (VAE), usado como resíduo de anomalia — mesma fórmula reaparece nas Equações 17.2, 20.4 e 22.5 (não são três grandezas, é a mesma repetida por conveniência a cada retomada do tema)	—
$\tau_{\text{limiar}}\dagger$	Limiar de disparo do erro de reconstrução (o subscrito evita colisão com o torque τ)	—

Este capítulo estabelece a síntese definitiva do Gêmeo Digital, integrando a totalidade das equações físicas, modelos estocásticos e algoritmos de inteligência artificial desenvolvidos ao longo deste estudo. A unificação abrange o fluxo completo de energia e massa, desde o relé de proteção no MCC até o header de distribuição final, consolidando a governança de dados para integridade mecânica, eficiência exergética e conformidade normativa.

18.1 Matriz Abrangente de Variáveis, Localização e Instrumentação

A observabilidade total do sistema — condição necessária para que o Filtro de Kalman Estendido do Capítulo 21 consiga estimar o estado interno da máquina — é garantida pelo monitoramento combinado de variáveis **reais**, lidas diretamente de um sensor físico, e **virtuais** (*soft-sensors*),

calculadas pelo modelo a partir das primeiras. A Tabela 18.2 consolida esse mapeamento completo em seis colunas: o **ponto** de instalação (rotulado de A a I ao longo do trem de compressão, do MCC ao *header* de distribuição), o **subsistema** correspondente, a **grandeza** monitorada, o **símbolo** usado no equacionamento deste documento, a **unidade** SI adotada e a **função** daquela medição no diagnóstico. Antes da tabela em si, a Figura 18.1 localiza esses nove pontos na própria ordem física do trem — do MCC/relé (A) ao *header* (I) —, com os principais símbolos de cada ponto, para orientar a leitura detalhada que segue.

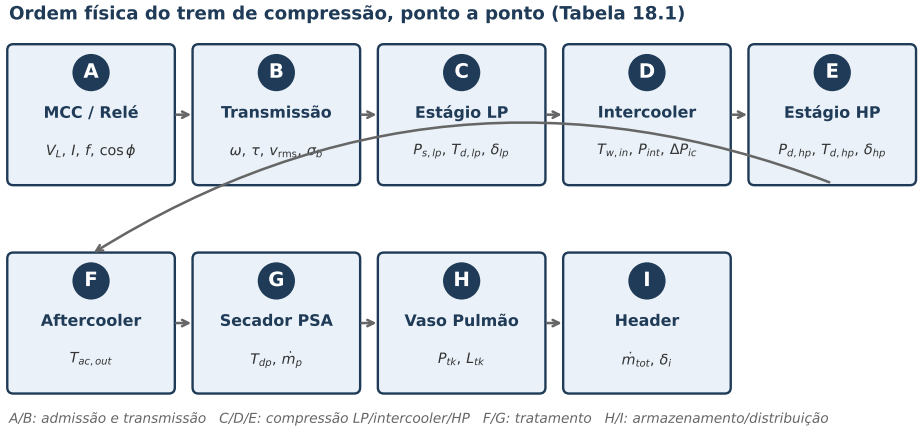


Figura 18.1: Localização dos nove pontos de instrumentação (A-I) ao longo da ordem física do trem de compressão, com os principais símbolos monitorados em cada um.

Duas leituras dessa tabela são úteis. Na horizontal, ela funciona como especificação de instrumentação: cada linha corresponde a um requisito de projeto verificável na lista de instrumentos da planta. Na vertical, agrupada por ponto, ela revela a densidade de medição de cada subsistema — e é aí que se identificam as lacunas de observabilidade, isto é, os pontos onde o Gêmeo Digital depende inteiramente de inferência por modelo porque não há sensor físico disponível. Essas lacunas não são falhas de projeto: instrumentar diretamente a câmara de compressão de um rotor girando a milhares de RPM é impraticável, e é justamente por isso que o *soft-sensor* existe. Mas elas precisam estar explícitas, porque determinam onde a incerteza do modelo (Capítulo 25) é maior e onde a validação física do PIML (Capítulo 23) é mais crítica.

18.2 Consolidação do Motor de Cálculo Unificado

O processamento matemático do Gêmeo Digital é executado através da integração de cinco domínios fundamentais, operando em tempo real sobre os dados do PI System:

1. Domínio Eletromecânico e Fadiga Estrutural (Pontos A e B): A Equação (18.1) encadeia os pontos A e B da matriz acima: a potência elétrica trifásica medida no painel ($\dot{W}_{\text{elec}}$) determina o torque no eixo (τ_{shaft}), que por sua vez alimenta o cálculo de tensão na raiz do dente (σ_b, mesmo modelo de Lewis da Equação (8.7)) sob a restrição de sincronismo já vista na Equação (8.9):

$$\begin{aligned} \dot{W}_{\text{elec}} &= \sqrt{3}\cdot V_L \cdot I \cdot \cos\phi \\ \tau_{\text{shaft}} &= \frac{\dot{W}_{\text{elec}} \cdot \eta_m}{\omega} \\ \sigma_b &= \frac{F_t}{b \cdot m \cdot Y} \cdot K_v \cdot K_o \cdot K_s \quad \text{com} \quad \Delta\theta_{\text{sync}} < \theta_{\text{backlash}} \end{aligned} \tag{18.1}$$

Ponto	Localização	Variável	Tag	Unidade	Definição / Função
A	**MCC / Relé**	Tensão de Linha	V_L	V	Potencial elétrico de alimentação
		Corrente de Fase	I	A	Carga elétrica do motor principal
		Frequência	f	Hz	Ciclo da rede / Velocidade do VFD
		Fator de Potência	$\cos\phi$	$-$	Eficiência da conversão elétrica
B	**Transmissão**	Velocidade Angular	ω	$\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$	Rotação real do eixo primário
		Torque no Eixo	τ	$\text{N} \cdot \text{m}$	Momento torsor transmitido
		Vibração Global	v_{rms}	$\text{mm} \cdot \text{s}^{-1}$	Severidade vibratória (base API 619/OEM)
		Tensão no Dente	σ_b	MPa	Esforço na raiz da engrenagem
C	**Estágio LP**	Pressão Sucção	$P_{s,lp}$	bar	Pressão de entrada (atmosférica)
		Temp. Descarga	$T_{d,lp}$	°C	Calor de compressão do 1º estágio
		Folga Interna	δ_{lp}	μm	Espaço residual entre parafusos
D	**Intercooler**	Temp. Água In	$T_{w,in}$	°C	Temperatura do fluido de resfriamento
		Pressão Interestágio	P_{int}	bar	Sucção HP / referência da Eq. 5.14
		Delta Pressão	ΔP_{ic}	bar	Perda de carga no trocador
		Vazão Condensado	$\dot{m}_c$	$\text{kg} \cdot \text{h}^{-1}$	Taxa de remoção de umidade
E	**Estágio HP**	Pressão Descarga	$P_{d,hp}$	bar	Pressão final de compressão
		Temp. Descarga	$T_{d,hp}$	°C	Temperatura crítica do 2º estágio
		Folga Interna	δ_{hp}	μm	Desgaste/Dilatação térmica HP
		Posição Axial	δ_{ax}	μm	Desgaste do mancal de escora, precede vibração
F	**Aftercooler**	Temp. Saída	$T_{ac,out}$	°C	Temperatura pré-secagem
G	**Secador PSA**	Ponto de Orvalho	T_{dp}	°C	Umidade residual (ISO 8573-1)
		Vazão de Purga	$\dot{m}_p$	$\text{kg} \cdot \text{s}^{-1}$	Ar perdido na regeneração
H	**Vaso Pulmão**	Pressão Vaso	P_{tk}	bar	Energia potencial acumulada
		Nível Condensado	L_{tk}	%	Acúmulo de líquido no pulmão
I	**Header**	Vazão de Demanda	$\dot{m}_{tot}$	$\text{kg} \cdot \text{s}^{-1}$	Consumo real da unidade offshore
		Status Ramal	δ_i	bin	Lógica de corte (Serviço/Processo)

Tabela 18.2: Matriz completa de variáveis e instrumentação do Gêmeo Digital.

2. Domínio Termoflutuídico e Eficiência de Compressão (Pontos C, D e E): A Equação (18.2) encadeia os pontos C a E: a eficiência volumétrica (η_v, função da folga δ) determina a temperatura de descarga real, e ambas alimentam o cálculo do trabalho de compressão somado sobre os dois estágios — a mesma física dos Capítulos de Termodinâmica LP e HP, agora vista como um único bloco de cálculo:

$$\begin{aligned} \eta_v &= 1 - \frac{C_d \cdot A_{\text{gap}}(\delta) \cdot \sqrt{2\rho(P_d - P_s)}}{\dot{m}_{\text{th}}} \\ T_{\text{out}} &= T_{\text{in}} \cdot \left(\frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}}\right)^{\frac{n-1}{n}} \\ \dot{W}_{\text{comp}} &= \sum_{i=1}^{2} \left[\frac{\dot{m}_i \cdot R \cdot T_{s,i}}{\eta_{is,i}} \left(\frac{\gamma}{\gamma - 1}\right) \left(\left(\frac{P_{d,i}}{P_{s,i}}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1\right)\right] \end{aligned} \tag{18.2}$$

3. Domínio de Exergia e Sustentabilidade Ambiental (Global): A Equação (18.3) retoma a destruição de exergia introduzida na Equação (17.3) — aqui escrita em termos de entropia de fluxo (s) de entrada e saída mais a troca de calor com o ambiente — e fecha a eficiência exergética global η_{ex}; a taxa de emissão de CO_2 (mesma forma da Equação (17.5)) é reportada separadamente, proporcional à potência elétrica total consumida — em uma unidade offshore, cada kWh demandado dos geradores emite CO_2 integralmente, independentemente da eficiência exergética interna da máquina, de modo que η_{ex} não deve descontar essa emissão:

$$\begin{aligned} \dot{I} &= T_0 \left[\sum (\dot{m}s)_{\text{out}} - \sum (\dot{m}s)_{\text{in}} - \frac{\dot{Q}}{T_{\text{surr}}}\right] \\ \eta_{\text{ex}} &= 1 - \frac{\dot{I}}{\dot{W}_{\text{elec}}} \\ \dot{m}_{CO_2} &= \dot{W}_{\text{elec}} \cdot EF_{\text{carbon}} \end{aligned} \tag{18.3}$$

4. Domínio de Qualidade do Ar e Tratamento (Pontos F e G): A Equação (18.4) reúne a taxa de condensação (mesma forma da Equação (14.3)) com a degradação do coeficiente de troca térmica por incrustação (mesma relação da Equação (10.5)) — os dois mecanismos que juntos determinam se o ar chega seco o suficiente ao secador PSA:

$$\begin{aligned} \dot{m}_{\text{cond}} &= \dot{m}_a \cdot (W_{\text{in}} - W_{\text{sat,out}}) \\ \epsilon_{\text{hex}} &= \frac{T_{h,in} - T_{h,out}}{T_{h,in} - T_{c,in}} \implies \frac{1}{U_{\text{real}}} = \frac{1}{U_{\text{clean}}} + R_f \end{aligned} \tag{18.4}$$

5. Domínio de Dinâmica de Inventário e Autonomia (Pontos H e I): Fechando o motor de cálculo, a Equação (18.5) retoma a dinâmica de pressão do vaso pulmão (mesma forma da Equação (16.4)) e a propaga para o tempo de autonomia até a pressão crítica — a última etapa antes da lógica de alarmes global apresentada a seguir:

$$\begin{aligned} \frac{dP_{tk}}{dt} &= \frac{R \cdot T}{V_{tk}} \cdot (\dot{m}_{\text{in}} - \dot{m}_{\text{out}}) \\ t_{\text{hold}} &= \frac{V_{tk} \cdot (P_{tk} - P_{\text{crit}})}{\dot{V}_{\text{demand}} \cdot P_{\text{atm}}} \end{aligned} \tag{18.5}$$

18.3 Matriz Global de Alarmes e Lógica de Decisão

A lógica de proteção e otimização do Gêmeo Digital não se apoia em indicadores isolados, mas na correlação entre grandezas medidas diretamente por sensor e grandezas inferidas pelo modelo. A Tabela 18.3 organiza essa lógica em cinco colunas: o **indicador crítico** monitorado; sua **tag** no sistema de automação; o **nível** de severidade na convenção ISA [35] (H = alarme alto, que exige ação corretiva mas permite operação continuada; HH = desligamento por valor alto; LL = desligamento por valor baixo); a **condição de gatilho**, isto é, a inequação que o Gêmeo Digital avalia a cada ciclo de varredura; e a **ação automática** disparada. Note que os quatro primeiros indicadores são grandezas físicas medidas ou calculadas por primeiros princípios, enquanto os três últimos (E_{rec}, $\dot{I}$ e $\dot{m}_{\text{CO}_2}$) são indicadores virtuais que só existem porque há um modelo por trás — é essa combinação que distingue a matriz de um intertravamento convencional.

Indicador Crítico	Tag	Nível	Condição de Gatilho	Ação Automática
Ponto de Orvalho	T_{dp}	**H**	$T_{dp} > -40$°C (Classe 2)	Antecipar regeneração PSA / Alarme de classe ISO 8573-1
Pressão do Vaso	P_{tk}	**LL**	$P < P_{\min}$	Corte de Linha de Serviços ($\delta_{\text{serv}} = 0$)
Tensão no Dente	σ_b	**H**	$\sigma_b > 0.85\sigma_{\text{adm}}$	Limitação de torque via VFD / Unload
Vibração Global	v_{rms}	**HH**	$v_{\text{rms}} > v_{\text{trip}}$ (base da máquina)	Trip Mecânico Imediato (ESD)
Erro de Reconstrução	E_{rec}	**H**	$E > \tau_{\text{limiar}}$	Diagnóstico de falha incipiente (Mancais)
Destruição Exergética	$\dot{I}$	**H**	↑ Tendência (+15%)	Ajuste de setpoint de resfriamento e purga
Emissões GEE	$\dot{m}_{\text{CO}_2}$	**H**	$\dot{m} > \dot{m}_{\text{target}}$	Rebalanceamento de carga da frota

Tabela 18.3: Matriz de decisão, alarmes e ações de controle do Gêmeo Digital.

Dois gatilhos da Tabela 18.3 merecem qualificação normativa explícita, porque são frequentemente citados como se fossem números universais — e não são.

O primeiro é o **ponto de orvalho**. A ISO 8573-1 [42] não estabelece um valor único de T_{dp} para ar comprimido: ela define *classes de pureza*, e a classe de umidade é fixada por um ponto de orvalho sob pressão (PDP) máximo — Classe 1 para $T_{dp} \leq -70\,^{\circ}\text{C}$, Classe 2 para $T_{dp} \leq -40\,^{\circ}\text{C}$, Classe 3 para $T_{dp} \leq -20\,^{\circ}\text{C}$, e assim por diante em direção a valores positivos. O limite de $-40\,^{\circ}\text{C}$ adotado neste documento corresponde, portanto, à **Classe 2**, escolhida como requisito de projeto por ser a prática consolidada para ar de instrumentação em unidades offshore, onde a linha pode atravessar regiões não aquecidas e a margem entre o PDP e a menor temperatura de parede precisa ser generosa. Ao especificar essa restrição, o Gêmeo Digital deve registrar não só o valor, mas também o **ponto de medição** (saída do secador, a jusante do filtro de partículas) e a **pressão de referência** — um ponto de orvalho medido sob pressão de linha e outro medido após expansão à atmosfera não são a mesma grandeza, e confundi-los produz uma falsa conformidade.

O segundo é o **limiar de vibração global**. É comum encontrar o valor de $7{,}1\,\text{mm}\cdot\text{s}^{-1}$ aplicado indistintamente a qualquer máquina rotativa, por extensão da família ISO 10816/20816 [43, 44]. Essa extensão é indevida no caso presente: a ISO 20816-3 [44], que substituiu a ISO 10816-3 para máquinas industriais acima de 15 kW, **exclui explicitamente de seu escopo os compressores rotativos de deslocamento positivo**, citando os compressores de parafuso como exemplo. A razão é física, não burocrática: a assinatura vibratória de um compressor de parafuso é dominada pela frequência de passagem de lóbulos e por pulsação de gás na descarga — componentes que elevam a vibração global sem que isso represente, por si só, degradação mecânica. Um limiar calibrado para turbomáquinas rejeitaria máquinas saudáveis e, o que é pior, poderia mascarar uma degradação real que se manifeste abaixo dele.

O critério correto para v_{trip} vem de três fontes, nesta ordem de precedência: (i) o valor contratual de aceitação e alarme definido pela API 619 [30] e pelos requisitos do fabricante (OEM) para aquela carcaça específica; (ii) a **linha de base da própria máquina**, levantada no comissionamento sob condição de carga conhecida e usada como referência de tendência; e (iii) quando o componente e a montagem se enquadrarem no escopo (o motor elétrico de acionamento,

por exemplo, é uma máquina industrial coberta pela ISO 20816-3), o critério da norma aplicado apenas àquele componente. Essa é, aliás, a filosofia do próprio Gêmeo Digital: o desvio relevante é o afastamento da assinatura individual da máquina, não a ultrapassagem de um número tabelado por uma norma que nunca a teve em vista.

18.4 Sensores Portáteis e Wireless: Complemento à Instrumentação Fixa

A Tabela 18.2 assume, em todas as suas linhas, um sensor **permanentemente instalado** — cabeado até o sistema de automação, amostrando em taxa constante. Essa é a premissa correta para qualquer grandeza que alimente o intertravamento da Tabela 18.3 ou o ciclo de predição-correção do EKF em tempo real (Equação (21.4)), mas não é a única forma de instrumentação que um Gêmeo Digital pode consumir. Duas categorias de sensor **não permanente** complementam a matriz fixa sem substituí-la: o instrumento **portátil**, operado por um técnico em rondas periódicas (analisador de vibração de mão, câmera termográfica portátil, detector ultrassônico de vazamento de ar comprimido), e o nó **wireless** de retrofit — um sensor sem fio, alimentado por bateria, instalado temporária ou permanentemente num ponto que não justificava o custo de cabeamento até o painel (WirelessHART e ISA100.11a são os dois protocolos consolidados para esse retrofit industrial, ambos padronizados internacionalmente como IEC 62591 e IEC 62734 respectivamente). Ambos preenchem a mesma lacuna: pontos onde uma leitura periódica de baixo custo já entrega valor diagnóstico suficiente, sem justificar uma instalação permanente.

A Tabela 18.4 lista os casos de uso mais diretos para este trem de compressão, todos complementares a um ponto já existente na Tabela 18.2, nunca substitutos de uma medição que já alimenta o intertravamento.

Sensor	Ponto/grandeza complementada	Modo	Uso
Analisador de vibração de mão	v_{rms} (ponto B)	Portátil, ronda periódica	Validação cruzada do acelerômetro fixo; pontos sem acelerômetro
Câmera/pistola termográfica	Carcaças, mancais, painel elétrico	Portátil, ronda periódica	Ponto quente incipiente fora da matriz fixa
Detector ultrassônico de vazamento	Header e ramais (ponto I)	Portátil, ronda periódica	Perda não contabilizada em $\dot{m}_{tot}$
Contador de partículas de óleo	Circuito de lubrificação	Portátil, amostragem pontual	Complementa a série ISO 4406 já periódica (Cap. 12)
Nó *wireless* de vibração/temperatura	Pontos sem cabeamento viável	Wireless, retrofit	Cobertura de lacuna sem custo de cabeamento novo

Tabela 18.4: Instrumentação portátil e wireless complementar à matriz fixa da Tabela 18.2.

O ciclo de predição-correção do EKF (Equação (21.4)) já lida naturalmente com a irregularidade temporal dessas leituras — a etapa de predição é parametrizada pelo intervalo Δt decorrido desde a última medição, seja ele constante (sensor fixo) ou variável (ronda semanal, nó *wireless* de baixa taxa de amostragem para economizar bateria). O que o ciclo **não** ajusta sozinho é a confiança relativa depositada em cada leitura: uma medição portátil carrega ruído adicional que a fixa não tem — variabilidade de posicionamento da sonda entre rondas, ausência de um ponto de fixação calibrado, e, no caso *wireless*, latência e perda ocasional de pacote. A covariância de ruído de medição $\mathcal{R}$ da Equação (21.1) deve refletir essa diferença, inflada por um fator κ_{port} em relação ao mesmo canal medido de forma fixa, conforme a Equação (18.6):

$$\mathcal{R}_{\text{port}} = \kappa_{\text{port}} \cdot \mathcal{R}_{\text{fixo}}, \qquad \kappa_{\text{port}} > 1 \tag{18.6}$$

Ignorar essa inflação — tratar uma leitura de ronda mensal como se tivesse a mesma confiabilidade de um sensor fixo amostrado a cada segundo — tem o mesmo efeito diagnosticado pelo NIS da Equação (21.7): o filtro passa a confiar demais numa medição ruidosa, e a estimativa diverge da realidade de forma silenciosa, sem que nenhum alarme dispare.

Diretriz Técnica Final: A unificação matemática, formalizada na Equação (18.7), permite que o Gêmeo Digital opere em um ponto de ótimo multiobjetivo, onde a segurança operacional é a restrição fundamental e a sustentabilidade é a meta de performance:

$$\text{Minimizar } J = \int_{t}^{t+\Delta t} \left(\sum \dot{I} + \beta_{\text{mpc}} \sum \dot{m}_{\text{CO}_2} \right) dt$$

$$\text{Sujeito a: } \begin{cases} T_{dp} \leq T_{dp,\text{limit}} \quad \text{(Qualidade)} \\ \sigma_b < \sigma_{\text{adm}} \quad \text{(Integridade)} \\ P_{tk} \geq P_{\text{crit}} \quad \text{(Disponibilidade)} \\ \Delta\theta_{\text{sync}} < \theta_{\text{backlash}} \quad \text{(Sincronismo)} \end{cases} \tag{18.7}$$

A inflação de $\mathcal{R}$ da Equação (18.6) completa essa unificação num eixo que as quatro restrições anteriores não cobrem: a **origem** do dado, não só o seu valor. Um Gêmeo Digital que trata uma leitura de ronda mensal e uma leitura de sensor fixo amostrada a cada segundo com a mesma covariância de medição está, na prática, inflando artificialmente sua própria confiança — o mesmo risco silencioso que o NIS da Equação (21.7) existe para detectar.

PARTE II

Metodologia do Gêmeo Digital e Equacionamento Integrado

Capítulo 19 Modelos de Solução, Acompanhamento e Redução de Dimensionalidade

Símbolos deste capítulo

Símbolo	Significado	Unidade
V_L	Tensão de linha	V
σ_b	Tensão de flexão na raiz do dente (modelo de Lewis)	MPa
v_{rms}	Severidade de vibração global (valor eficaz de velocidade, banda larga)	$\text{mm}\,\text{s}^{-1}$
T_{dp}	Ponto de orvalho sob pressão	°C
z	Vetor de medições de sensor — símbolo reaproveitado, com dimensão diferente, em dois contextos que nunca aparecem na mesma equação: sete elementos escolhidos por critério de observabilidade no EKF (Equação 21.2) e as 26 variáveis monitoradas da Tabela 18.1 como entrada do VAE (Capítulo 22). Não é o vetor de estado x nem um subconjunto fixo dele — é o que o sensor entrega, antes de qualquer inferência	—
$\ell\dagger$	Vetor do espaço latente (VAE)	—
J	Função de custo/objetivo (MPC, PSO) — não confundir com J_p, momento polar de inércia da seção transversal do eixo (Cap. 6)	—
H	Horizonte de predição (MPC)	passos
RUL	*Remaining Useful Life* — vida útil remanescente projetada (base: dano acumulado, Eq. 19.9; com subscrito, projeção sobre outra variável de estado, ex. RUL_δ no Cap. 29)	tempo/ciclos

Objetivos de Aprendizagem. Ao final deste capítulo, o leitor deve ser capaz de:

- explicar a estrutura da função de perda híbrida do PIML e o papel dos pesos que equilibram dados e física;
- descrever como o Autoencoder Variacional comprime as variáveis monitoradas num espaço latente e como o vetor de resíduo isola a variável em falha;
- formular a função objetivo do MPC e sua restrição estrutural de tensão admissível;
- calcular o Exergetic Health Index e o RUL por acúmulo de dano, incluindo a propagação de incerteza por Processo Gaussiano.

Este capítulo descreve a engenharia de integração do Gêmeo Digital, detalhando como o vasto equacionamento multidisciplinar é fundido em um motor de inferência robusto e como a complexidade de dados é tratada para diagnósticos de alta fidelidade. A abordagem proposta transcende o monitoramento convencional ao integrar modelos de primeira ordem com algoritmos de aprendizado profundo.

19.1 Integração Híbrida: Physics-Informed Machine Learning (PIML)

Para integrar as equações de termodinâmica, exergia e fadiga em um único modelo de solução, a abordagem adotada é o **PIML**. Diferente de modelos puramente estatísticos (caixa-preta), o PIML utiliza as leis da física como restrições fundamentais no treinamento e na execução dos algoritmos.

1. **Estrutura do Modelo:** As equações diferenciais e algébricas (DAEs) desenvolvidas nos capítulos anteriores são incorporadas diretamente à função de perda (*Loss*) do modelo de inteligência artificial. A Equação (19.1) soma dois termos ponderados: L_{data}, o erro convencional contra os dados medidos, e L_{physics}, a penalidade por violar as leis físicas — os pesos λ_1 e λ_2 controlam o equilíbrio entre "confiar nos dados" e "confiar na física" (mesmos símbolos usados de novo na Equação (20.5) e simplificados a um único λ na Equação (23.3), quando o termo de dados já vem normalizado por N com peso implícito 1):

$$L_{\text{total}} = \lambda_1 L_{\text{data}} + \lambda_2 L_{\text{physics}} \tag{19.1}$$

2. **Componente Físico (L_{physics}):** Este termo garante que o modelo respeite o balanço de massa e a Segunda Lei da Termodinâmica, penalizando predições que violem a conservação de energia. A Equação (19.2) soma dois resíduos ao quadrado: o desequilíbrio entre vazão de entrada, saída e variação de massa acumulada (violação da conservação de massa), e a diferença entre o trabalho de compressão previsto e o trabalho termodinâmico teórico (violação da física do processo):

$$L_{\text{physics}} = \|\dot{m}_{\text{in}} - \dot{m}_{\text{out}} - \frac{dm}{dt}\|^2 + \|\dot{W}_{\text{comp}} - \dot{W}_{\text{th}}\|^2 \tag{19.2}$$

3. **Vantagem Operacional:** O modelo torna-se resiliente a sensores ruidosos ou falhas parciais de telemetria, pois o conhecimento físico preenche as lacunas de dados, permitindo a estimação de estados não medidos.

19.2 Redução de Dimensionalidade: O Modelo de Espaço Latente

Monitorar 26 variáveis simultaneamente introduz a "maldição da dimensionalidade" e problemas de colinearidade. O modelo adotado para simplificar esta estrutura sem perda de informação crítica é o **Autoencoder Variacional (VAE)**.

- **Limitação do PCA:** A Análise de Componentes Principais (PCA) é linear e falha ao capturar relações complexas, como a variação da viscosidade do óleo ou a dinâmica não linear da compressão politrópica.
- **Arquitetura do Autoencoder:**
  - **Encoder (q_ϕ):** Comprime o vetor de 26 variáveis (z) em um vetor reduzido (ℓ) de 3 ou 4 dimensões, denominado Espaço Latente.
  - **Bottleneck (Gargalo):** Força a rede a aprender apenas as características essenciais, ou a "assinatura de saúde" do compressor.
  - **Decoder (p_θ):** Reconstrói o vetor original ($\hat{z}$) a partir do espaço latente para validação.

- **Diagnóstico por Resíduo:** O acompanhamento é realizado através do vetor de resíduos (r) — a Equação (19.3) é simplesmente a diferença absoluta, variável por variável, entre o vetor de entrada real z e a reconstrução $\hat{z}$ que o decoder produz a partir do espaço latente:

$$r = |z - \hat{z}| \tag{19.3}$$

  Se o resíduo de uma variável específica (ex: $T_{d,hp}$) cresce enquanto as outras permanecem estáveis, o Gêmeo Digital isola a falha naquele componente específico.

19.3 Modelo de Solução: Otimização e Controle Preditivo (MPC)

Para resolver a função objetivo multiobjetivo em tempo real, o modelo de solução utiliza o **Controle Preditivo Baseado em Modelo (MPC)** acoplado a algoritmos de otimização heurística.

1. **Fluxo de Solução:** O Gêmeo Digital projeta o estado futuro em um horizonte de tempo H, buscando a combinação de rotação (ω) e vazão de resfriamento que minimiza a destruição de exergia ($\dot{I}$).

2. **Função Objetivo Dinâmica:** O MPC minimiza, ao longo do horizonte H, a função de custo da Equação (19.4):

$$\text{Minimizar } J = \sum_{k=0}^{H} \left[\dot{I}(k) + \beta_{\text{mpc}} \cdot \dot{m}_{\text{CO}_2}(k) + \gamma \cdot \Delta u(k)^2 \right] \tag{19.4}$$

3. **Restrições de Integridade:** A tensão calculada na raiz do dente (σ_b) atua como uma barreira de segurança: a Equação (19.5) obriga o MPC a rejeitar qualquer solução da função objetivo da Equação (19.4) que projete a tensão acima do limite admissível em qualquer instante k do horizonte de predição — a otimização energética nunca pode violar essa restrição estrutural:

$$\sigma_b(k) < \sigma_{\text{adm}} \quad \forall k \in [0, H] \tag{19.5}$$

19.4 Acompanhamento de Performance e Saúde (KPIs de 3ª Geração)

O acompanhamento evolui de simples leituras de sensores para indicadores sintéticos de alta ordem:

- **Exergetic Health Index (EHI):** Mede a proximidade do sistema em relação à reversibilidade ideal, ponderado pela consistência dos dados. A Equação (19.6) multiplica a razão entre o trabalho mínimo reversível e o trabalho real (a mesma noção de eficiência exergética da Equação (17.4)) por um fator de desconto exponencial no erro de reconstrução do VAE — de modo que o índice só é alto quando a máquina está próxima do ideal termodinâmico **e** o modelo confia nos dados que sustentam esse cálculo:

$$EHI = \frac{\dot{W}_{\text{min,rev}}}{\dot{W}_{\text{real}}} \cdot \exp(-E_{\text{rec}}) \tag{19.6}$$

- **Remaining Useful Life (RUL) por Acúmulo de Dano (Regra de Miner):** A formulação anterior deste documento estimava o RUL como uma probabilidade adimensional $P(\text{Dano} \geq 1)$, sem unidade de tempo/ciclos e sem base física — não é derivável de nenhuma curva de fadiga real. A substituição fisicamente fundamentada usa a tensão na raiz

do dente (σ_b, já calculada pelo modelo de Lewis na Equação (8.7), Capítulo de Dinâmica de Transmissão) como entrada de uma contagem de ciclos por *rainflow* sobre o histórico de operação, convertida em dano acumulado pela Regra de Palmgren-Miner [68, 69], na Equação (19.7):

$$D = \sum_i \frac{n_i}{N_i(\sigma_i)} \tag{19.7}$$

Onde n_i é o número de ciclos observados na amplitude de tensão σ_i e $N_i(\sigma_i)$ é o número de ciclos até a falha para essa amplitude, dado pela curva S-N de Basquin [67] do material (ou pela curva normativa AGMA 2001 [47] para dentes de engrenagem), pela Equação (19.8):

$$\sigma_i^{\,b_f} \cdot N_i = C \tag{19.8}$$

com b_f (expoente de Basquin, subscrito para não colidir com a largura de dente b do modelo de Lewis) e C constantes de fadiga do material. Falha é prevista quando $D = 1$. A Figura 19.1 traça essa curva S-N em escala log-log — cada ponto vermelho representa um par (σ_i, N_i) do histórico de ciclos por *rainflow*, e é a soma das razões $n_i/N_i(\sigma_i)$ para todos esses pontos que compõe o dano D da Equação (19.7).

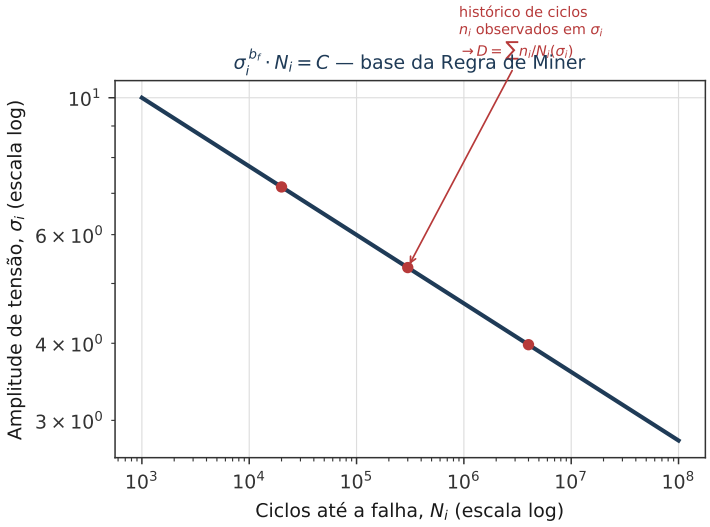


Figura 19.1: Curva S-N de Basquin (escala log-log) — base da contagem de ciclos da Regra de Palmgren-Miner.

O RUL — agora expresso em ciclos ou tempo, não em probabilidade adimensional — é obtido, pela Equação (19.9), projetando o dano restante pela taxa de acúmulo recente $\dot{D}$, estimada a partir da janela móvel de operação:

$$RUL = \frac{1 - D}{\dot{D}} \tag{19.9}$$

A incerteza de $\dot{D}$ (variabilidade de carga futura, dispersão de C do material) é propagada por um Processo Gaussiano (PG) ajustado sobre a série $D(t)$ estimada — um modelo bayesiano não paramétrico que, em vez de ajustar uma única curva a $D(t)$, define uma distribuição sobre todas as curvas compatíveis com o histórico observado, permitindo extrair não só a taxa média de acúmulo mas também sua variância. O PG é definido por uma função de covariância (*kernel*); a mais comum é a exponencial quadrática, que codifica a suposição física central de que instantes de tempo próximos têm dano correlacionado (o dano evolui suavemente, não aos saltos). Dados os pontos já observados de $D(t)$, a média e

a variância preditivas da taxa de acúmulo num instante futuro t_* seguem a forma fechada de regressão por Processo Gaussiano [72], Equação (19.10):

$$\begin{aligned} k_{\mathrm{GP}}(t,t') &= \sigma_f^2 \exp\left(-\frac{(t-t')^2}{2\,\ell_{\mathrm{GP}}^2}\right) \\ \bar{\dot{D}}(t_*) &= \mathbf{k}_{*,\mathrm{GP}}^T \left(K_{\mathrm{GP}} + \sigma_n^2 I\right)^{-1} \mathbf{d} \\ \mathrm{Var}[\dot{D}(t_*)] &= k_{\mathrm{GP}}(t_*,t_*) - \mathbf{k}_{*,\mathrm{GP}}^T \left(K_{\mathrm{GP}} + \sigma_n^2 I\right)^{-1} \mathbf{k}_{*,\mathrm{GP}} \end{aligned} \tag{19.10}$$

Onde K_{GP} é a matriz de covariâncias entre os pontos observados de $D(t)$, $\mathbf{k}_{*,\mathrm{GP}}$ é o vetor de covariâncias entre t_* e esses pontos, $\mathbf{d}$ é o vetor das taxas de dano observadas, σ_n^2 é a variância do ruído de medição e ℓ_{GP} (não confundir com o vetor latente ℓ do VAE) é o comprimento de escala do *kernel* — quanto maior, mais suave e mais correlacionada no tempo é a curva de dano assumida. A variância predita entra diretamente na Equação (25.3) (propagação de incerteza, Capítulo de Diretrizes de Desenvolvimento) para produzir um intervalo de confiança em torno do RUL pontual da Equação (19.9), preservando a camada probabilística da formulação original do documento, mas agora como quantificação de incerteza em torno de um dano fisicamente calculado, e não como substituto da física.

19.5 Exercícios Resolvidos

Exercício 19.1 (Exergetic Health Index). Um compressor opera com trabalho mínimo reversível $\dot{W}_{\mathrm{min,rev}} = 850$ kW e trabalho real $\dot{W}_{\mathrm{real}} = 1000$ kW; o Autoencoder Variacional reporta erro de reconstrução $E_{\mathrm{rec}} = 0{,}05$. Calcule o EHI pela Equação (19.6) e diga se o valor reflete uma máquina próxima do ideal termodinâmico, com dados confiáveis.

Resolução. A razão de eficiência exergética é $\dot{W}_{\mathrm{min,rev}}/\dot{W}_{\mathrm{real}} = 850/1000 = 0{,}850$. O fator de desconto é $\exp(-E_{\mathrm{rec}}) = \exp(-0{,}05) \approx 0{,}9512$. Pela Equação (19.6):

$$EHI = 0{,}850 \times 0{,}9512 \approx 0{,}808.$$

O valor é alto (próximo de 1) porque as duas condições da Equação (19.6) se satisfazem juntas: a máquina opera perto do limite reversível (razão de 0,850) **e** o erro de reconstrução do VAE é pequeno, de modo que o desconto exponencial penaliza pouco o índice. Um EHI baixo poderia vir de qualquer um dos dois fatores isoladamente — daí a necessidade de examinar a razão e E_{rec} separadamente antes de confiar só no produto final.

Exercício 19.2 (RUL por acúmulo de dano). Uma janela móvel de operação acumulou dano $D = 0{,}62$ pela Regra de Palmgren-Miner, com taxa de acúmulo recente $\dot{D} = 0{,}004$ por dia. Calcule o RUL pela Equação (19.9) e interprete o resultado.

Resolução. Pela Equação (19.9):

$$RUL = \frac{1-D}{\dot{D}} = \frac{1-0{,}62}{0{,}004} = \frac{0{,}38}{0{,}004} = 95 \text{ dias}.$$

O resultado projeta 95 dias até $D = 1$ (falha prevista pela Regra de Miner), assumindo que a taxa de acúmulo $\dot{D}$ observada na janela recente se mantém constante. Essa é exatamente a hipótese que a Equação (19.10) relaxa: em vez de tratar $\dot{D}$ como um número fixo, o Processo Gaussiano ajustado sobre $D(t)$ fornece também a variância de $\dot{D}(t_*)$, permitindo transformar os 95 dias pontuais aqui calculados num intervalo de confiança.

Diretriz Técnica Final: A solução proposta integra o rigor das equações de primeira ordem com a flexibilidade da inteligência artificial. O modelo resultante compreende a relação

causal entre a degradação mecânica (σ_b) e a ineficiência térmica ($\dot{I}$), permitindo uma manutenção preditiva baseada em evidências exergéticas, consolidada na Equação (19.11):

$$\boxed{\text{Min } J = \int (\dot{I} + \beta_{\text{mpc}} \dot{m}_{\text{CO}_2})\, dt \quad \text{via PIML e Autoencoder}} \tag{19.11}$$

Capítulo 20 Fundamentos Teóricos, Algoritmos e Metodologia do Gêmeo Digital

Símbolos deste capítulo

Símbolo	Significado	Unidade
σ_b	Tensão de flexão na raiz do dente (modelo de Lewis)	MPa
b_f†	Expoente da curva S-N de Basquin (Regra de Miner)	adimensional
D	Dano acumulado por fadiga (Regra de Palmgren-Miner), $D = 1$ na falha	adimensional
x	Vetor de estados do sistema (EKF): grandezas internas de degradação sem sensor dedicado (ex.: folga δ, eficiências isentrópicas), instanciado para este trem de compressão na Equação 21.2. Neste documento "estado" designa sempre x — as leituras de sensor são z, nunca chamadas de estado	—
z	Vetor de medições de sensor — símbolo reaproveitado, com dimensão diferente, em dois contextos que nunca aparecem na mesma equação: sete elementos escolhidos por critério de observabilidade no EKF (Equação 21.2) e as 26 variáveis monitoradas da Tabela 18.1 como entrada do VAE (Capítulo 22). Não é o vetor de estado x nem um subconjunto fixo dele — é o que o sensor entrega, antes de qualquer inferência	—
g†	Função não linear de observação do EKF, $z = g(x)$	—
Q	Matriz de covariância do ruído de processo (EKF); sua realização — o vetor de ruído em si, não a covariância — aparece como w_{k-1} na Equação 21.1	—
F_k, G_k	Jacobianas de transição de estado e de observação (EKF)	—
E_{rec}	Erro de reconstrução (VAE), usado como resíduo de anomalia — mesma fórmula reaparece nas Equações 17.2, 20.4 e 22.5 (não são três grandezas, é a mesma repetida por conveniência a cada retomada do tema)	—
M	Número de variáveis monitoradas pelo VAE (= 26, Tabela 18.1), limite do somatório em E_{rec} — símbolo maiúsculo isolado, sem risco de colisão com as massas subscritas M_c, M_{leito}, $M_{\text{óleo}}$ acima	—
$\mathcal{F}$	Resíduo físico imposto à rede no PIML	—
J	Função de custo/objetivo (MPC, PSO) — não confundir com J_p, momento polar de inércia da seção transversal do eixo (Cap. 6)	—
H	Horizonte de predição (MPC)	passos

Símbolo	Significado	Unidade
y	Saída/resposta genérica do sistema (grandeza monitorada, gray-box ou de controle — o indicador específico varia por contexto, ex. y_{real} no Cap. 20, $y(k)$ no Cap. 24)	—
k	Índice de tempo discreto (sempre como subscrito: x_k, z_k)	—

Objetivos de Aprendizagem. Ao final deste capítulo, o leitor deve ser capaz de:

- explicar a decomposição gray-box do estado real em um componente físico determinístico e um componente estocástico aprendido pela IA;
- descrever o ciclo de predição-correção do EKF e o papel das jacobianas F_k, G_k e das covariâncias Q, $\mathcal{R}$;
- calcular o erro de reconstrução do VAE e reconhecer quando ele indica anomalia;
- formular a função de perda do PIML e as restrições estruturais que o MPC nunca pode violar.

Este capítulo estabelece a arquitetura analítica e o rigor metodológico necessários para a implementação do Gêmeo Digital (DT). A abordagem integra a mecânica clássica, a termodinâmica avançada e o aprendizado de máquina para criar um sistema de suporte à decisão prescritiva em operações offshore.

20.1 Pilares Teóricos da Modelagem Híbrida

A metodologia baseia-se no conceito de **Modelagem Gray-Box**, que funde a explicabilidade das leis físicas com a capacidade de generalização dos dados.

- **Estrutura de Decomposição:** O estado real do sistema (y_{real}) é modelado, pela Equação (20.1), como a soma de um componente determinístico e um componente estocástico de erro:

$$y_{\text{real}} = f_{\text{física}}(x, \theta) + \epsilon_{\text{IA}}(x, \phi) \tag{20.1}$$

  - $f_{\text{física}}$: Representa o conhecimento a priori (ex: equações politrópicas, balanço exergético).
  - ϵ_{IA}: Captura a deriva do modelo causada por fenômenos complexos como o desgaste de selos, incrustação (*fouling*) e variações na composição do gás.

- **Consistência Termodinâmica:** Diferente de modelos de IA puros, o DT é restrito pela **Segunda Lei da Termodinâmica**, garantindo, pela Equação (20.2), que a destruição de exergia ($\dot{I}$) seja sempre positiva:

$$\dot{I} = T_0 \cdot \dot{S}_{\text{gen}} \geq 0 \tag{20.2}$$

20.2 Algoritmo de Estimação de Estado: Filtro de Kalman Estendido (EKF)

O **EKF** é o algoritmo fundamental para a fusão de dados. Ele permite estimar variáveis de estado ocultas (x) a partir de medições ruidosas (z, aqui com sete elementos — definição concreta no Capítulo 21) do sistema de supervisão (PI System). O mesmo símbolo z reaparece na subseção de VAE logo abaixo, mas com 26 elementos — vetor diferente, não um subconjunto deste.

- **Vetor de Estado (x):** Inclui parâmetros críticos como a folga residual (δ), a eficiência isentrópica (η_{is}) e a resistência térmica de incrustação (R_f).
- **Ciclo de Predição e Correção:** A cada passo de tempo k, o EKF alterna entre prever o próximo estado usando o modelo físico e corrigir essa previsão contra a medição real, conforme a Equação (20.3) — a mesma estrutura de predição-correção detalhada no Capítulo de Estimação de Estados via EKF:

$$\begin{aligned} \hat{x}_{k|k-1} &= f(\hat{x}_{k-1|k-1}, u_{k-1}) \\ P_{k|k-1} &= F_k P_{k-1|k-1} F_k^T + Q \\ K_k &= P_{k|k-1} G_k^T (G_k P_{k|k-1} G_k^T + \mathcal{R})^{-1} \\ \hat{x}_{k|k} &= \hat{x}_{k|k-1} + K_k(z_k - g(\hat{x}_{k|k-1})) \end{aligned} \tag{20.3}$$

Onde F_k e G_k são as matrizes Jacobianas que linearizam, respectivamente, a dinâmica do compressor (f) e a função de observação (g); Q é a covariância do ruído de processo e $\mathcal{R}$ (calligráfico, para não confundir com a constante dos gases R usada nos capítulos de termodinâmica) é a covariância do ruído de medição.

20.3 Redução de Dimensionalidade: Autoencoder Variacional (VAE)

Para gerenciar as 26 variáveis monitoradas, o DT utiliza o **VAE**, formalizado por Kingma e Welling em 2013 como uma extensão probabilística do autoencoder clássico [75], para projetar os dados em um **Espaço Latente** de baixa dimensão ($\ell \in \mathbb{R}^d$, onde $d \ll 26$; usa-se ℓ em vez de h para não colidir com a entalpia específica dos capítulos de termodinâmica).

- **Metodologia de Detecção de Anomalias:**
  - O **Encoder** mapeia as entradas para uma distribuição de probabilidade no espaço latente.
  - O **Decoder** reconstrói o estado nominal.
  - O **Erro de Reconstrução** (E_{rec}), calculado pela Equação (20.4) sobre as $M = 26$ variáveis do vetor de entrada do VAE (aqui z tem 26 elementos, não os sete do EKF da subseção anterior — mesmo símbolo, vetor diferente), atua como um sensor virtual de saúde:

$$E_{\text{rec}} = \sum_{i=1}^{M} \frac{(z_i - \hat{z}_i)^2}{\sigma_i^2} \tag{20.4}$$

  - Se $E_{\text{rec}} > \tau$ (limiar estatístico), o algoritmo de diagnóstico é disparado para identificar qual variável causou o desvio.

20.4 Algoritmo Physics-Informed Machine Learning (PIML)

O **PIML** integra o equacionamento de engenharia diretamente na topologia da rede neural. A função de perda (*Loss*) é modificada para penalizar violações físicas.

- **Função de Perda Multiobjetivo:** Mesma estrutura já apresentada na Equação (19.1), agora nomeando explicitamente cada termo: erro de dados (L_{data}) e resíduo físico (L_{phys}), cada um escalado pelo seu próprio peso (λ_1, λ_2), na Equação (20.5):

$$L = \lambda_1 \underbrace{\|y - \hat{y}\|^2}_{L_{\text{data}}} + \lambda_2 \underbrace{\|\mathcal{F}(\hat{y})\|^2}_{L_{\text{phys}}} \tag{20.5}$$

Onde $\mathcal{F}(\hat{y})$ representa o resíduo das equações diferenciais, como a conservação de massa no estágio HP, na Equação (20.6):

$$\mathcal{F} = \dot{m}_{\text{in}} - \dot{m}_{\text{out}} - \frac{d}{dt}(\rho V) \tag{20.6}$$

20.5 Otimização e Tomada de Decisão: MPC e PSO

A camada superior do DT utiliza algoritmos de otimização para prescrever ações operacionais.

- **Controle Preditivo Baseado em Modelo (MPC):** O MPC resolve um problema de otimização dinâmica em um horizonte H, minimizando o custo operacional (J) da Equação (20.7):

$$\text{Min } J = \sum_{k=0}^{H} \left[\dot{W}_{\text{elec}}(k) + \beta_{\text{mpc}} \cdot \dot{I}(k) \right] \tag{20.7}$$

  Onde β_{mpc} é subscrito para não colidir com o peso da divergência KL do VAE (Cap. 22), mesma grandeza de custo econômico-exergético já introduzida na Equação (18.7), aqui reaproveitada como peso do MPC. Sujeito às duas restrições que o otimizador nunca pode violar, independentemente do quão vantajosa a solução pareça em termos de custo: a tensão real na raiz do dente abaixo do limite admissível (integridade mecânica) e o ponto de orvalho sob pressão abaixo de $-40\,^{\circ}\text{C}$, que é o limite da **Classe 2 de umidade** da ISO 8573-1 [42] adotada como requisito de projeto neste documento (a norma define classes, não um valor único — ver a qualificação no Capítulo 18). Ambas são formalizadas na Equação (20.8):

$$\begin{cases} \sigma_{b,\text{real}} < \sigma_{b,\text{adm}} \\ T_{\text{dp}} \leq -40\,^{\circ}\text{C} \end{cases} \tag{20.8}$$

- **Otimização por Enxame de Partículas (PSO):** Utilizado para sintonizar os hiperparâmetros do modelo e encontrar setpoints globais de resfriamento que evitem mínimos locais de eficiência.

20.6 Metodologia de Fluxo de Trabalho (Workflow)

A implementação segue quatro etapas críticas:

1. **Ingestão e Pré-processamento:** Limpeza de dados, remoção de *outliers* e sincronização temporal dos sinais de P, T, V, I e vibração.
2. **Inferência e Estimação:** Execução do EKF para determinar o estado de degradação atual e do VAE para filtrar o ruído.
3. **Avaliação de Integridade e Exergia:** Cálculo simultâneo da tensão na raiz (σ_b) e da destruição de exergia ($\dot{I}$).
4. **Prognóstico e Prescrição:** Estimativa da Vida Útil Remanescente (RUL) e geração de recomendações de ajuste de carga ou manutenção.

20.7 Exercícios Resolvidos

Exercício 20.1 (erro de reconstrução do VAE). Por simplicidade de cálculo, considere apenas três das 26 variáveis monitoradas pelo VAE: pressão de descarga ($z_1 = 105$ bar, reconstrução $\hat{z}_1 = 102$ bar, $\sigma_1 = 1{,}5$ bar), temperatura de descarga ($z_2 = 92\,^{\circ}\text{C}$, $\hat{z}_2 = 90\,^{\circ}\text{C}$, $\sigma_2 = 2\,^{\circ}\text{C}$)

e vibração global ($z_3 = 4{,}2$ mm s^{-1}, $\hat{z}_3 = 4{,}0$ mm s^{-1}, $\sigma_3 = 0{,}5$ mm s^{-1}). Calcule E_{rec} pela Equação (20.4) restrita a essas três parcelas, compare com o limiar $\tau = 3{,}0$ e diga qual variável mais contribui para o desvio.

Resolução. Pela Equação (20.4), cada parcela é $(z_i - \hat{z}_i)^2/\sigma_i^2$:

$$\left(\frac{105 - 102}{1{,}5}\right)^2 = 2^2 = 4{,}00,$$

$$\left(\frac{92 - 90}{2}\right)^2 = 1^2 = 1{,}00,$$

$$\left(\frac{4{,}2 - 4{,}0}{0{,}5}\right)^2 = 0{,}4^2 = 0{,}16.$$

Somando: $E_{\text{rec}} = 4{,}00 + 1{,}00 + 0{,}16 = 5{,}16$. Como $5{,}16 > \tau = 3{,}0$, o algoritmo de diagnóstico seria disparado. A pressão de descarga responde por $4{,}00/5{,}16 \approx 77{,}5\%$ do desvio total — é a variável a investigar primeiro, mesmo com as outras duas dentro do esperado.

Exercício 20.2 (decomposição gray-box). Um sensor registra a potência elétrica real do motor de acionamento como $y_{\text{real}} = 128{,}4$ kW num instante em que o modelo físico determinístico prevê $f_{\text{física}}(x, \theta) = 121{,}9$ kW com os parâmetros nominais correntes. Calcule o componente atribuído à camada de IA pela Equação (20.1) e comente o que um valor persistente e crescente desse componente indicaria sobre o compressor.

Resolução. Isolando ϵ_{IA} na Equação (20.1):

$$\epsilon_{\text{IA}} = y_{\text{real}} - f_{\text{física}}(x, \theta) = 128{,}4 - 121{,}9 = 6{,}5 \text{ kW}.$$

Um resíduo de 6,5 kW isolado pode ser apenas ruído de medição. Já um ϵ_{IA} que cresce de forma sustentada ao longo do tempo, como o próprio capítulo descreve, é o sintoma de algo que o modelo físico não captura — desgaste de selos, incrustação progressiva ou variação na composição do gás — e não uma falha do modelo em si: é exatamente a deriva que a camada de IA existe para capturar.

Diretriz Técnica Final: A integração desses algoritmos permite que o Gêmeo Digital compreenda a **causalidade física** por trás dos dados. A metodologia garante que a otimização energética nunca comprometa a integridade estrutural, transformando o DT em um agente ativo de segurança e eficiência, síntese que a Equação (20.9) resume.

$$\boxed{y_{\text{real}} = f_{\text{física}}(x) + \epsilon_{\text{IA}}(x) \quad \text{via EKF, VAE, PIML e MPC}} \tag{20.9}$$

Capítulo 21 Estimação de Estados via Filtro de Kalman Estendido (EKF)

Símbolos deste capítulo

Símbolo	Significado	Unidade
x	Vetor de estados do sistema (EKF): grandezas internas de degradação sem sensor dedicado (ex.: folga δ, eficiências isentrópicas), instanciado para este trem de compressão na Equação 21.2. Neste documento "estado" designa sempre x — as leituras de sensor são z, nunca chamadas de estado	—
z	Vetor de medições de sensor — símbolo reaproveitado, com dimensão diferente, em dois contextos que nunca aparecem na mesma equação: sete elementos escolhidos por critério de observabilidade no EKF (Equação 21.2) e as 26 variáveis monitoradas da Tabela 18.1 como entrada do VAE (Capítulo 22). Não é o vetor de estado x nem um subconjunto fixo dele — é o que o sensor entrega, antes de qualquer inferência	—
Q	Matriz de covariância do ruído de processo (EKF); sua realização — o vetor de ruído em si, não a covariância — aparece como w_{k-1} na Equação 21.1	—
u	Vetor de entradas conhecidas (comandos ao VSD, demanda)	—
n_x, n_z†	Dimensões dos vetores de estado e de medição (subscritos evitam colisão com o índice politrópico n e o módulo de engrenagem m)	—
$\mathcal{O}$	Matriz de observabilidade do sistema linearizado	—
$\tilde{z}_k$	Inovação: diferença entre medição e predição, $z_k - g(\hat{x}_{k\|k-1})$	—
S_k†	Covariância da inovação (o subscrito e a ausência de ponto distinguem da taxa de geração de entropia $\dot{S}_{gen}$)	—
NIS_k	Inovação normalizada ao quadrado; estatística χ^2 de validação do EKF	—
k	Índice de tempo discreto (sempre como subscrito: x_k, z_k)	—

Objetivos de Aprendizagem. Ao final deste capítulo, o leitor deve ser capaz de:

- explicar por que o EKF lineariza via jacobianos e o que esse truncamento de primeira ordem custa;
- definir o vetor de estado e o vetor de medições deste trem de compressão e justificar por que cada grandeza entra em um ou em outro;
- verificar a condição de observabilidade local e interpretar a estatística NIS como diagnóstico de saúde do filtro;

- reconhecer os limites da linearização e quando o UKF ou o MHE (Capítulo 27) seriam a evolução necessária.

Este capítulo detalha o motor de estimação de estados não observáveis, fundamental para a percepção de variáveis internas do compressor que não possuem instrumentação direta. O filtro de Kalman foi publicado por Rudolf Kalman em 1960 como solução recursiva ótima para estimação linear sob ruído gaussiano [70]; sua extensão a sistemas não lineares (EKF), usada aqui, tornou-se padrão em estimação de estado de processos físicos desde então [71].

21.1 Modelagem do Sistema Não Linear

O compressor é descrito, na Equação (21.1), por um sistema de equações de transição de estado (f) e de observação (g — usa-se g em vez de h para não colidir com a entalpia específica dos capítulos de termodinâmica), considerando ruídos estocásticos:

$$\begin{cases} x_k = f(x_{k-1}, u_{k-1}) + w_{k-1} \\ z_k = g(x_k) + v_k \end{cases} \tag{21.1}$$

- x: Vetor de estados — as grandezas internas que se deseja conhecer mas não se pode medir diretamente.
- z: Vetor de medições — o que os sensores de campo efetivamente entregam.
- u: Vetor de entradas conhecidas (comandos ao VSD, posição de válvulas), que o modelo usa para prever a evolução do estado.
- w, v: Ruídos de processo e medição com matrizes de covariância Q e $\mathcal{R}$ ($\mathcal{R}$ calligráfico distingue esta matriz da constante dos gases R, usada nos capítulos de termofluídica).

21.2 Definição Concreta dos Vetores para o Compressor

A formulação da Equação (21.1) é genérica; sua utilidade prática depende inteiramente de *quais* grandezas entram em x e em z. Essa escolha não é livre — ela é ditada pela Parte I deste documento. Os estados são exatamente as variáveis de degradação que os capítulos de mecanismos de falha identificaram como não instrumentáveis, e as medições são as grandezas que a matriz de instrumentação da Tabela 18.2 confirma existirem em campo. A Equação (21.2) formaliza essa escolha para o trem de compressão em estudo:

$$x = \begin{bmatrix} \eta_{is,LP} \\ \eta_{is,HP} \\ \delta \\ R_f \\ \sigma_b \end{bmatrix}, \qquad z = \begin{bmatrix} P_{int} \\ T_{d,lp} \\ P_{\text{out}} \\ T_{\text{out}} \\ T_{w,\text{out}} \\ I \\ v_{\text{rms}} \end{bmatrix}, \qquad u = \begin{bmatrix} f_{\text{VSD}} \\ \dot{V}_{\text{demand}} \end{bmatrix} \tag{21.2}$$

A leitura física dessa escolha é o ponto central do capítulo. Nenhum sensor mede a folga δ entre os rotores — instrumentar diretamente uma câmara de compressão em rotação é impraticável — mas a folga governa a fuga interna e, portanto, a eficiência volumétrica, que por sua vez altera a relação entre a pressão de saída medida e a corrente elétrica consumida. O EKF explora exatamente essa cadeia causal: ele não "mede" a folga, ele infere qual valor de δ torna as medições observadas mais prováveis, dado o modelo físico da Parte I. O mesmo raciocínio vale

para a resistência de incrustação R_f, inferida do descasamento entre a troca térmica prevista pela LMTD e a temperatura de água efetivamente observada na saída do trocador.

P_{int} e $T_{d,lp}$ (ponto C/D da Tabela 18.2) entram em z por uma razão distinta das demais: sem eles, as duas eficiências isentrópicas $\eta_{is,LP}$ e $\eta_{is,HP}$ só deixam assinatura nas medições *finais* (P_{out}, T_{out}) — e uma queda em qualquer um dos dois estágios produz um efeito quase indistinguível sobre essas mesmas duas leituras, o que degrada o condicionamento da matriz de observabilidade $\mathcal{O}$ (Equação (21.5)) entre os dois estados. A medição intermediária quebra essa colinearidade: uma queda em $\eta_{is,LP}$ altera $T_{d,lp}$ diretamente, enquanto uma queda isolada em $\eta_{is,HP}$ não — o EKF passa a distinguir de qual estágio vem a degradação, em vez de atribuí-la de forma ambígua a ambos.

O VAE do Capítulo 22 reaproveita o mesmo símbolo z para um vetor bem maior — as 26 variáveis monitoradas da Tabela 18.2, não somente estas sete escolhidas por observabilidade. Os dois algoritmos nunca devem ser confundidos apesar do símbolo compartilhado: o EKF estima o estado dinâmico oculto x a partir de um z enxuto e cuidadosamente escolhido; o VAE não estima estado nenhum, apenas comprime e reconstrói um z muito mais amplo para detectar desvio de padrão.

21.3 Linearização por Jacobianos

Dada a natureza não linear dos processos termofluídicos, o algoritmo realiza a linearização em cada passo de tempo. É aqui que reside a aproximação que define o EKF e o distingue do filtro de Kalman original: as funções f e g são substituídas pelos dois primeiros termos de suas séries de Taylor em torno da estimativa corrente, de modo que a máquina linear ótima possa ser aplicada ao sistema linearizado resultante [71, Cap. 13]. Os Jacobianos da Equação (21.3) são exatamente os coeficientes desse truncamento de primeira ordem, e é o descarte dos termos de ordem superior que cobra o preço discutido ao fim deste capítulo:

$$F_k = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\hat{x}_{k-1|k-1}} \quad \text{e} \quad G_k = \left.\frac{\partial g}{\partial x}\right|_{\hat{x}_{k|k-1}} \tag{21.3}$$

21.4 Ciclo de Atualização Recursiva

Com os Jacobianos disponíveis, o processo de estimação segue o ciclo de predição e correção na forma consagrada para o caso não linear [71, Cap. 13]: a etapa de predição propaga estado e covariância pelo modelo físico, e a de correção pondera essa predição contra a medição recém-chegada por meio do ganho K_k, que é justamente a razão entre a confiança no modelo e a confiança no sensor, conforme a Equação (21.4):

$$\begin{aligned}
\text{Predição:} \quad \hat{x}_{k|k-1} &= f(\hat{x}_{k-1|k-1}, u_{k-1}) \\
P_{k|k-1} &= F_k P_{k-1|k-1} F_k^T + Q \\
\text{Correção:} \quad K_k &= P_{k|k-1} G_k^T (G_k P_{k|k-1} G_k^T + \mathcal{R})^{-1} \\
\hat{x}_{k|k} &= \hat{x}_{k|k-1} + K_k (z_k - g(\hat{x}_{k|k-1})) \\
P_{k|k} &= (I - K_k G_k) P_{k|k-1}
\end{aligned} \tag{21.4}$$

A Figura 21.1 ilustra esse ciclo ao longo de vários passos de tempo: a cada nova medição ruidosa z_k (marcadores em X), a estimativa do EKF (linha azul) se aproxima do estado real não observado (linha verde), e a banda sombreada — a covariância $P_{k|k}$ da Equação (21.4) — se estreita a cada correção, representando a redução da incerteza sobre o estado estimado.

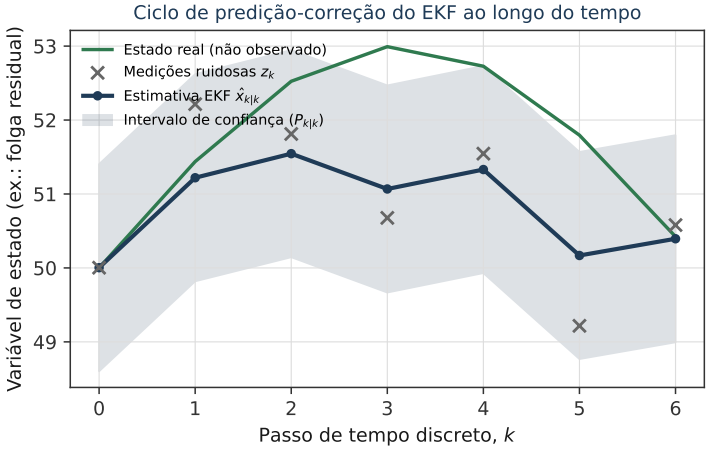


Figura 21.1: Ciclo de predição-correção do EKF: estimativa convergindo para o estado real a partir de medições ruidosas, com banda de incerteza $P_{k|k}$.

21.5 Condição de Observabilidade

O ciclo da Equação (21.4) pode ser executado indefinidamente sem produzir nada de útil se o estado que se pretende estimar não deixar assinatura nas medições. Um estado **não observável** é aquele cujas variações não produzem efeito distinguível sobre z — nesse caso o EKF não estima coisa alguma: ele apenas propaga a condição inicial com incerteza crescente, dando aparência de funcionamento enquanto o valor exibido no painel é ficção. Essa é a falha mais perigosa de um Gêmeo Digital, porque é silenciosa. Para o sistema linearizado a cada passo, a condição é a de posto completo da matriz de observabilidade $\mathcal{O}$, construída empilhando o Jacobiano de observação aplicado sucessivamente à dinâmica, conforme a Equação (21.5):

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} G_k \\ G_k F_k \\ G_k F_k^2 \\ \vdots \\ G_k F_k^{n_x - 1} \end{bmatrix}, \qquad \text{observável} \iff \text{posto}(\mathcal{O}) = n_x \tag{21.5}$$

Onde n_x é a dimensão do vetor de estado (cinco, no caso da Equação (21.2)). O subscrito é necessário para não colidir com o índice politrópico n dos capítulos de termodinâmica. Como F_k e G_k são recalculados a cada passo, a observabilidade no caso não linear é uma propriedade **local**, válida apenas na vizinhança do ponto de operação atual: um estado perfeitamente observável em plena carga pode deixar de sê-lo em carga reduzida, quando o efeito da folga δ sobre a corrente elétrica se torna pequeno demais para emergir do ruído de medição. Na prática, o Gêmeo Digital deve avaliar o número de condição de $\mathcal{O}$ em tempo de execução — mais informativo que o posto, que é uma resposta binária sobre uma matriz numérica — e sinalizar quando a estimativa de um estado específico deixou de ser sustentada pelos dados, em vez de continuar exibindo um número sem suporte na medição.

21.6 Inovação e Validação Estatística do Filtro

Existe uma grandeza que permite auditar a saúde do EKF em tempo real sem conhecer o estado verdadeiro: a **inovação**, definida como a diferença entre o que o sensor mediu e o que o modelo previa que ele mediria. Ela aparece dentro da própria etapa de correção da Equação (21.4), mas

seu valor diagnóstico justifica tratá-la como grandeza de primeira classe, com sua covariância associada S_k, conforme a Equação (21.6):

$$\tilde{z}_k = z_k - g(\hat{x}_{k|k-1}), \qquad S_k = G_k P_{k|k-1} G_k^T + \mathcal{R} \tag{21.6}$$

A teoria faz uma previsão forte e verificável sobre essa grandeza: se o modelo físico, as covariâncias Q e $\mathcal{R}$ e as hipóteses de ruído estiverem corretos, a sequência de inovações deve ser um **ruído branco de média zero** com covariância exatamente S_k. Qualquer desvio desse comportamento é evidência de que alguma dessas premissas falhou. O teste padrão é a estatística NIS (*Normalized Innovation Squared*), que normaliza a inovação pela incerteza esperada e cujo valor segue uma distribuição χ^2 com tantos graus de liberdade quanto medições, conforme a Equação (21.7):

$$\text{NIS}_k = \tilde{z}_k^T S_k^{-1} \tilde{z}_k \;\sim\; \chi^2_{n_z} \tag{21.7}$$

Onde n_z é a dimensão do vetor de medições (sete aqui, Equação (21.2)), grafada com subscrito para não colidir com o módulo de engrenagem m do Capítulo 8. A interpretação operacional é direta e vale a pena explicitar, porque é ela que transforma uma identidade estatística em ferramenta de manutenção. Um NIS **consistentemente acima** da faixa esperada significa que o filtro está mais confiante do que deveria: as inovações são maiores do que S_k prevê, indicando ou modelo físico defasado (a máquina degradou de um jeito que o modelo não captura) ou Q subestimada. Um NIS **consistentemente abaixo** indica o contrário — covariâncias infladas, filtro excessivamente conservador, respondendo devagar demais a mudanças reais. E uma inovação com **média não nula** denuncia viés: tipicamente um sensor descalibrado ou um erro sistemático no modelo.

Note que o NIS é calculável a cada passo sem qualquer conhecimento do estado verdadeiro. Isso o torna o único indicador realmente disponível em campo para responder à pergunta "posso confiar nesta estimativa?", e é a razão pela qual ele deve ser registrado e tendenciado junto com as próprias variáveis estimadas — um EKF sem monitoramento de inovação é um instrumento sem verificação de calibração.

21.7 Condicionamento Numérico: a Forma de Joseph

A atualização de covariância $P_{k|k} = (I - K_k G_k) P_{k|k-1}$, usada na Equação (21.4) por ser a mais compacta, tem um defeito conhecido em implementações de precisão finita: ela não garante que P permaneça simétrica e positiva definida. Erros de arredondamento acumulados ao longo de milhões de ciclos — e um Gêmeo Digital operando continuamente executa exatamente isso — podem tornar P indefinida, momento em que o filtro diverge de forma abrupta e irrecuperável. A forma de Joseph, algebricamente equivalente mas numericamente estável por ser uma soma de dois termos estruturalmente positivos semidefinidos, é a implementação recomendada em produção, conforme a Equação (21.8):

$$P_{k|k} = (I - K_k G_k) P_{k|k-1} (I - K_k G_k)^T + K_k \mathcal{R} K_k^T \tag{21.8}$$

O custo é um punhado de multiplicações matriciais adicionais por ciclo — irrelevante diante da taxa de amostragem de um compressor industrial, e barato demais para justificar o risco da forma simplificada.

21.8 Limites da Linearização e Alternativas

O EKF lineariza em torno da estimativa atual, o que embute uma hipótese: a de que a não linearidade do processo é suave o bastante para que o Jacobiano seja uma boa aproximação dentro da região de incerteza. Essa hipótese vale bem para os fenômenos térmicos e de eficiência

tratados aqui, cujas curvas são monótonas e de curvatura moderada. Ela se degrada em dois cenários específicos deste equipamento: transientes rápidos de comutação das torres PSA, onde a dinâmica muda de regime em segundos, e a região próxima ao *surge* ou ao travamento de válvula, onde o comportamento é fortemente não linear e a linearização local pode apontar na direção errada.

Quando esses regimes forem relevantes para a aplicação, duas alternativas se impõem. O **Filtro de Kalman *Unscented*** (UKF) substitui a linearização analítica pela propagação determinística de um conjunto de pontos amostrais (*sigma points*) através da função não linear, capturando a média e a covariância com precisão de segunda ordem sem calcular Jacobianos — o que também elimina a necessidade de derivar F_k e G_k analiticamente, tarefa trabalhosa e propensa a erro num modelo com dezenas de acoplamentos. A **Estimação de Horizonte Móvel** (MHE), por sua vez, abandona a recursão de passo único e resolve, a cada instante, um problema de otimização sobre uma janela de medições passadas, o que permite impor **restrições explícitas** ao estado estimado — por exemplo, que a folga δ não pode ser negativa nem diminuir com o tempo, uma informação física que o EKF não tem como incorporar. Essa é precisamente a capacidade oferecida pelo *framework* do-mpc discutido no Capítulo 27, e é o caminho natural de evolução deste módulo.

21.9 Exercícios Resolvidos

Exercício 21.1 (condição de observabilidade — exemplo reduzido). Para ilustrar a Equação (21.5) num caso pequeno (não o modelo real de cinco estados da Equação (21.2)), considere um sistema linearizado de apenas dois estados, com jacobianas $G_k = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$ (o sensor só enxerga o primeiro estado diretamente) e $F_k = \begin{bmatrix} 0{,}9 & 0 \\ 0 & 0{,}8 \end{bmatrix}$ (os dois estados evoluem de forma desacoplada). O segundo estado é observável?

Resolução. Pela Equação (21.5), com $n_x = 2$:

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} G_k \\ G_k F_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0{,}9 & 0 \end{bmatrix}.$$

A segunda coluna é toda nula, logo $\det(\mathcal{O}) = 1 \cdot 0 - 0 \cdot 0{,}9 = 0$ e $\text{posto}(\mathcal{O}) = 1 < n_x = 2$. O sistema **não** é observável: como o sensor mede só o primeiro estado e a dinâmica é desacoplada (F_k diagonal), nenhuma variação do segundo estado jamais aparece em z_k. É exatamente o cenário de risco descrito no capítulo — o EKF continuaria propagando um valor para esse estado, mas sem nenhum dado sustentando-o.

Exercício 21.2 (estatística NIS). Num instante k, o EKF calcula inovação $\tilde{z}_k = 2{,}1$ e covariância de inovação $S_k = 1{,}0$ para uma única medição (caso escalar simplificado, $n_z = 1$, da Equação (21.6)). Calcule o NIS pela Equação (21.7) e compare com o percentil 95% da distribuição χ^2_1, que vale 3,84. O que esse único valor permite concluir?

Resolução. No caso escalar, a Equação (21.7) se reduz a $\text{NIS}_k = \tilde{z}_k^2 / S_k = 2{,}1^2 / 1{,}0 = 4{,}41$. Como $4{,}41 > 3{,}84$, esse instante isolado excede o limiar de 95% da χ^2_1 — estatisticamente incomum se as premissas do filtro estivessem corretas. Mas, como o próprio capítulo enfatiza, o diagnóstico de saúde do EKF é sobre a **tendência** da sequência de inovações, não sobre uma amostra isolada: um único NIS alto pode ser apenas a cauda da distribuição esperada por acaso; só um NIS **consistentemente** acima da faixa esperada, ao longo de vários passos, sustenta a conclusão de modelo defasado ou Q subestimada.

Diretriz Técnica Final: O ciclo de predição-correção da Equação (21.4) só produz estimativas confiáveis se três condições forem verificadas e monitoradas, não assumidas: observabilidade

local do estado no ponto de operação corrente (Equação (21.5)), consistência estatística da sequência de inovações via NIS (Equação (21.7)) e estabilidade numérica da covariância via forma de Joseph (Equação (21.8)). Matrizes Q e $\mathcal{R}$ copiadas de outra instalação sem recalibração são a causa mais comum de um EKF que diverge ou passa a ignorar as medições — e o NIS é o instrumento que detecta isso antes que a estimativa errada chegue à decisão de manutenção.

Capítulo 22 Redução de Dimensionalidade via Autoencoder Variacional (VAE)

Símbolos deste capítulo

Símbolo	Significado	Unidade
z	Vetor de medições de sensor — símbolo reaproveitado, com dimensão diferente, em dois contextos que nunca aparecem na mesma equação: sete elementos escolhidos por critério de observabilidade no EKF (Equação 21.2) e as 26 variáveis monitoradas da Tabela 18.1 como entrada do VAE (Capítulo 22). Não é o vetor de estado x nem um subconjunto fixo dele — é o que o sensor entrega, antes de qualquer inferência	—
$\ell\dagger$	Vetor do espaço latente (VAE)	—
E_{rec}	Erro de reconstrução (VAE), usado como resíduo de anomalia — mesma fórmula reaparece nas Equações 17.2, 20.4 e 22.5 (não são três grandezas, é a mesma repetida por conveniência a cada retomada do tema)	—
M	Número de variáveis monitoradas pelo VAE (= 26, Tabela 18.1), limite do somatório em E_{rec} — símbolo maiúsculo isolado, sem risco de colisão com as massas subscritas M_c, M_{leito}, $M_{\text{óleo}}$ acima	—
β	Peso da divergência KL na perda do VAE (não confundir com β_{mpc}, peso do CO_2 no custo do MPC, Caps. 19/20/24, nem $\beta_{\text{relé}}$, Cap. 4)	—
d	Dimensão do espaço latente do VAE	—
$\tau_{\text{limiar}}\dagger$	Limiar de disparo do erro de reconstrução (o subscrito evita colisão com o torque τ)	—
α	Taxa de falsos alarmes aceita no dimensionamento de τ_{limiar}	—
d_M	Distância de Mahalanobis no espaço latente	—

Objetivos de Aprendizagem. Ao final deste capítulo, o leitor deve ser capaz de:

- justificar por que o VAE é preferível ao PCA e ao autoencoder determinístico para este diagnóstico;
- interpretar os dois termos do ELBO e como eles se traduzem na função de perda do VAE;
- calcular a divergência KL em forma fechada para um espaço latente gaussiano e reconhecer os dois modos de falha de sintonia do peso β;
- explicar por que o VAE exige treinamento só com dados saudáveis e como o limiar de disparo é derivado por quantil, não por valor absoluto.

A redução de dimensionalidade via VAE permite a compressão de dados complexos em assinaturas de saúde simplificadas, facilitando a detecção precoce de anomalias. A formulação

usada aqui é a de Kingma e Welling [75], que introduziu o autoencoder variacional como modelo generativo treinável por gradiente.

22.1 Por que um VAE, e não PCA ou um Autoencoder Simples

A pergunta antecede a matemática e merece resposta explícita, porque as três técnicas fazem redução de dimensionalidade e a escolha entre elas não é indiferente ao propósito de diagnóstico.

A **Análise de Componentes Principais** (PCA) encontra a projeção linear que preserva o máximo de variância. É rápida, determinística e interpretável — mas linear. O acoplamento entre folga de rotor, temperatura de descarga e corrente elétrica neste equipamento é governado por relações politrópicas e exponenciais, mapeadas em detalhe na Parte I; forçá-las num subespaço linear descarta exatamente a estrutura que carrega a informação de degradação incipiente.

O **autoencoder determinístico** resolve a não linearidade, mas produz um espaço latente sem estrutura garantida: nada impede que ele distribua os dados de treino arbitrariamente, com regiões vazias entre os aglomerados. Um ponto de operação novo, ainda saudável, pode cair numa dessas lacunas e gerar erro de reconstrução alto — um falso alarme.

O **VAE** resolve os dois problemas ao impor que o espaço latente siga uma distribuição conhecida. Isso força a continuidade: pontos próximos no espaço latente decodificam para estados físicos próximos, sem lacunas arbitrárias. Para o diagnóstico, essa propriedade é o que permite interpretar a *posição* no espaço latente — e não apenas o erro de reconstrução — como assinatura de saúde da máquina.

22.2 Arquitetura Probabilística e Espaço Latente

O VAE projeta o vetor de 26 variáveis em um espaço latente (ℓ) modelado por distribuições gaussianas — esse vetor de entrada é chamado z nas equações a seguir, com 26 elementos (Tabela 18.2); não confundir com o z de sete elementos do EKF (Capítulo 21, Equação (21.2)), símbolo compartilhado por convenção de notação, não pela mesma grandeza. A Figura 22.1 ilustra essa arquitetura de "gargalo": o encoder comprime progressivamente a entrada z até os poucos parâmetros do espaço latente, e o decoder expande esse gargalo de volta ao tamanho original, produzindo a reconstrução $\hat{z}$ — a diferença entre z e $\hat{z}$ é justamente o erro de reconstrução usado como resíduo de diagnóstico mais adiante neste capítulo.

- **Encoder:** Mapeia a entrada z para os parâmetros μ (média) e σ (desvio padrão).
- **Reparametrização:** Para permitir a retropropagação do gradiente através de uma amostragem estocástica, o vetor latente é obtido deslocando a média por um ruído gaussiano padrão escalado pelo desvio padrão aprendido, conforme a Equação (22.1):

$$\ell = \mu + \sigma \cdot \epsilon, \quad \epsilon \sim \mathcal{N}(0, 1) \tag{22.1}$$

22.3 Origem da Função de Perda: o Limite Inferior da Evidência

A função de perda do VAE não é uma combinação heurística de dois termos convenientes — ela é consequência direta de um problema de inferência bem posto, e entender essa origem é o que permite ajustá-la com critério em vez de por tentativa e erro.

O objetivo ideal seria maximizar a verossimilhança dos dados observados, $\log p(z)$: encontrar os parâmetros de rede que tornam os dados de operação saudável os mais prováveis possíveis. O problema é que calcular $p(z)$ exige integrar sobre todas as configurações possíveis do espaço latente, uma integral intratável. A saída é introduzir uma distribuição aproximada $q(\ell|z)$ — justamente o que o encoder produz — e maximizar, em vez da verossimilhança, um limite inferior

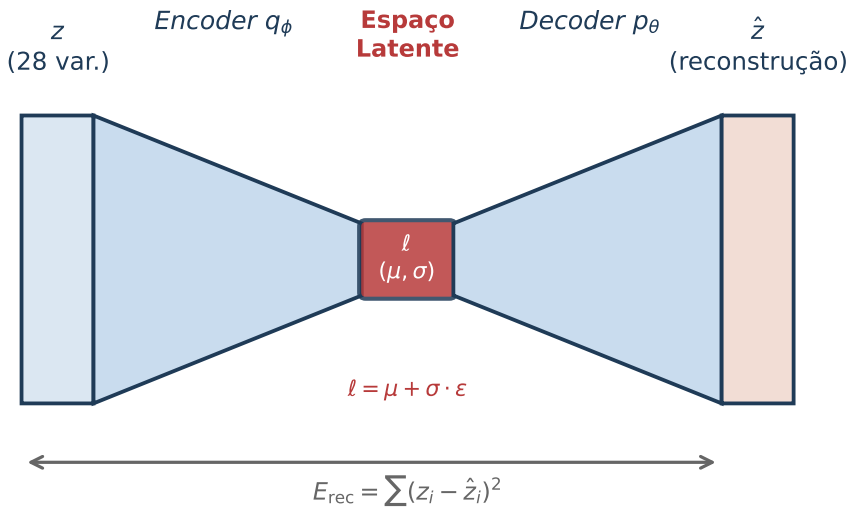


Figura 22.1: Arquitetura do Autoencoder Variacional: o encoder comprime o vetor de entrada z até o espaço latente ℓ (parametrizado por μ e σ), e o decoder reconstrói $\hat{z}$ a partir dele.

a ela. Esse limite é o ELBO (*Evidence Lower Bound*), estabelecido por Kingma e Welling como objetivo diretamente treinável por gradiente [75] e formalizado na Equação (22.2):

$$\log p(z) \;\geq\; \underbrace{\mathbb{E}_{q(\ell|z)}\left[\log p(z|\ell)\right]}_{\text{verossimilhança da reconstrução}} \;-\; \underbrace{D_{KL}\left[q(\ell|z) \parallel p(\ell)\right]}_{\text{afastamento da distribuição-alvo}} \tag{22.2}$$

Os dois termos do ELBO têm leitura direta. O primeiro pergunta: dado o código latente que o encoder gerou, quão provável é reconstruir a entrada original? Maximizá-lo é minimizar o erro de reconstrução. O segundo mede o quanto a distribuição produzida pelo encoder se afasta da distribuição-alvo $p(\ell) = \mathcal{N}(0, 1)$; minimizá-lo é o que impõe a estrutura contínua no espaço latente discutida acima. Maximizar o ELBO é, portanto, exatamente equivalente a minimizar a perda da Equação (22.3) — com o sinal trocado e com um peso β acrescentado ao segundo termo.

22.4 Função de Perda e Regularização

Invertendo o sinal do ELBO e introduzindo o peso β, o treinamento busca o equilíbrio entre a fidelidade da reconstrução e a organização do espaço latente:

$$L_{\text{VAE}} = \underbrace{\|z - \hat{z}\|^2}_{\text{Erro de Reconstrução}} + \beta \cdot \underbrace{D_{KL}[\mathcal{N}(\mu, \sigma) \parallel \mathcal{N}(0, 1)]}_{\text{Divergência KL}} \tag{22.3}$$

O termo de divergência KL, que na forma geral exigiria integração numérica, admite **forma fechada** quando ambas as distribuições são gaussianas — que é precisamente o caso construído aqui. Essa é a razão prática de se escolher gaussianas: o gradiente sai analítico e o treinamento fica barato. Para um espaço latente de d dimensões, a Equação (22.4) dá a expressão implementada em código:

$$D_{KL} = -\frac{1}{2} \sum_{j=1}^{d} \left(1 + \log \sigma_j^2 - \mu_j^2 - \sigma_j^2\right) \tag{22.4}$$

Vale notar o comportamento dessa expressão: ela se anula quando $\mu_j = 0$ e $\sigma_j = 1$ para toda dimensão j, e cresce conforme o encoder se afasta desse alvo. O parâmetro β controla o quanto esse afastamento custa. Com $\beta \to 0$ o VAE degenera no autoencoder determinístico, com todas as patologias de espaço latente descritas anteriormente; com β grande demais ocorre o *posterior collapse*, em que o encoder passa a ignorar a entrada e emitir sempre $\mathcal{N}(0, 1)$, produzindo reconstruções que são apenas a média dos dados de treino. Ambos os extremos destroem a capacidade de diagnóstico, e o sintoma do segundo é característico: erro de reconstrução alto e uniforme, insensível ao estado real da máquina.

22.5 Diagnóstico de Falhas por Resíduo

A saúde do sistema é monitorada pelo erro de reconstrução, já introduzido na Equação (20.4) do Capítulo 20 e reproduzido aqui por conveniência — mesma definição, não uma segunda fórmula:

$$E_{\text{rec}} = \sum_{i=1}^{M} \frac{(z_i - \hat{z}_i)^2}{\sigma_i^2} \tag{22.5}$$

A normalização por σ_i^2 (variância de cada variável i no conjunto de treino saudável) não é opcional: o vetor de 26 variáveis monitoradas mistura grandezas de escalas completamente diferentes (pressões em bar, temperaturas em °C, vibração em mm/s) — sem normalizar, a variável de maior escala numérica dominaria a soma e mascararia desvios reais nas demais. Desvios em relação ao padrão aprendido indicam degradação mecânica ou térmica.

22.6 A Premissa Crítica: Pureza do Conjunto de Treinamento

Toda a lógica de diagnóstico acima repousa numa premissa que raramente é enunciada e frequentemente é violada: o VAE deve ser treinado **exclusivamente com dados de operação saudável**. O erro de reconstrução só funciona como indicador de anomalia porque a rede nunca aprendeu a reconstruir estados degradados — confrontada com um, ela erra, e é esse erro que denuncia a falha.

A consequência prática é severa. Se o histórico usado no treinamento contiver períodos em que a máquina já operava com mancal degradado ou trocador incrustado, a rede aprenderá esses estados como normais e passará a reconstruí-los com erro baixo. O Gêmeo Digital ficará então estruturalmente cego justamente à falha que mais ocorreu na planta. Como raramente existe garantia de que um histórico longo seja inteiramente saudável, a curadoria do conjunto de treinamento não é etapa preliminar dispensável, e sim requisito de projeto: os períodos devem ser filtrados contra registros de manutenção, e é recomendável usar o *Isolation Forest* do Capítulo 25 como triagem prévia para remover do conjunto de treino os trechos anômalos antes de treinar o VAE.

22.7 Definição do Limiar de Disparo

O erro de reconstrução da Equação (22.5) é um número sem escala absoluta — não existe valor universal de E_{rec} que signifique "falha". O limiar τ_{limiar} precisa ser derivado da distribuição empírica do próprio erro sobre dados saudáveis não usados no treinamento (conjunto de validação), tomando um quantil elevado como corte, conforme a Equação (22.6):

$$\tau_{\text{limiar}} = \mathcal{Q}_{1-\alpha}\left(\{E_{\text{rec}}^{(i)}\}_{i \in \text{validação}}\right) \tag{22.6}$$

Onde $\mathcal{Q}_{1-\alpha}$ é o quantil de ordem $1 - \alpha$ e α é a taxa de falsos alarmes aceita por projeto. A escolha de α é uma decisão de engenharia, não estatística: $\alpha = 0{,}01$ significa aceitar que

aproximadamente um a cada cem pontos saudáveis dispare alarme. Numa planta offshore com aquisição a cada segundo, isso equivale a centenas de falsos alarmes por dia — inaceitável. Por isso o disparo deve exigir **persistência**, isto é, ultrapassagem de τ_{limiar} sustentada por uma janela temporal mínima, e não um único ponto isolado.

22.8 O Espaço Latente como Assinatura de Saúde

O erro de reconstrução responde *se* algo está errado, mas não *o quê*. A posição no espaço latente responde à segunda pergunta, e é aqui que a estrutura contínua imposta pela divergência KL rende seu segundo dividendo. Como modos de falha distintos deslocam a máquina para regiões diferentes do espaço latente, a distância de Mahalanobis entre o código latente atual e a distribuição dos códigos saudáveis fornece um indicador direcional, conforme a Equação (22.7):

$$d_M(\ell) = \sqrt{(\ell - \bar{\ell}_{\text{sadio}})^T \Sigma_{\text{sadio}}^{-1} (\ell - \bar{\ell}_{\text{sadio}})} \tag{22.7}$$

Onde $\bar{\ell}_{\text{sadio}}$ e Σ_{sadio} são a média e a covariância dos códigos latentes do conjunto saudável. A utilidade operacional é que, acumulando histórico, as regiões do espaço latente podem ser **rotuladas** com os modos de falha efetivamente observados na planta — transformando o VAE de detector genérico de anomalia em classificador de causa raiz, alimentado pela mesma matriz de mecanismos de falha construída na Parte I.

22.9 Exercícios Resolvidos

Exercício 22.1 (divergência KL em forma fechada). Um espaço latente de $d = 2$ dimensões produz, para uma amostra de operação, $\mu_1 = 0{,}3$, $\sigma_1 = 1{,}1$ na primeira dimensão e $\mu_2 = -0{,}2$, $\sigma_2 = 0{,}9$ na segunda. Calcule D_{KL} pela Equação (22.4) e diga se o resultado é compatível com um encoder próximo do alvo $\mathcal{N}(0, 1)$.

Resolução. Pela Equação (22.4), somando as duas parcelas $1 + \log \sigma_j^2 - \mu_j^2 - \sigma_j^2$:

$$j = 1: \; 1 + \log(1{,}21) - 0{,}3^2 - 1{,}1^2 \approx 1 + 0{,}1906 - 0{,}09 - 1{,}21 = -0{,}1094,$$

$$j = 2: \; 1 + \log(0{,}81) - (-0{,}2)^2 - 0{,}9^2 \approx 1 - 0{,}2107 - 0{,}04 - 0{,}81 = -0{,}0607.$$

Somando as duas parcelas e aplicando o $-\frac{1}{2}$ da Equação (22.4):

$$D_{KL} = -\frac{1}{2}(-0{,}1094 - 0{,}0607) \approx 0{,}085.$$

O valor é pequeno e positivo — a Equação (22.4) se anula exatamente em $\mu_j = 0$, $\sigma_j = 1$, e 0,085 está próximo desse mínimo. O encoder está bem organizado, longe tanto do *posterior collapse* ($D_{KL} \to 0$ à custa de ignorar a entrada) quanto de um espaço latente disperso demais.

Exercício 22.2 (limiar por quantil, com exigência de persistência). Um conjunto de validação com 10 medições saudáveis de E_{rec}, ordenadas do menor para o maior, vale: 0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,22; 0,25; 0,28; 0,31; 0,40; 0,55. Usando o critério de posto mais próximo (*nearest-rank*) com $\alpha = 0{,}10$ (aceitando 1 falso alarme em cada 10 pontos saudáveis), determine τ_{limiar} pela Equação (22.6). Se, em operação, o resíduo atinge $E_{\text{rec}} = 0{,}52$ por um único ciclo de amostragem e depois volta a 0,20, o alarme deveria disparar? Por quê?

Resolução. O posto mais próximo para o quantil $1 - \alpha = 0{,}90$ sobre $N = 10$ pontos é $\lceil 0{,}90 \times 10 \rceil = 9$: o nono valor da lista ordenada, $\tau_{\text{limiar}} = 0{,}40$. Embora $E_{\text{rec}} = 0{,}52$ ultrapasse esse limiar, o alarme **não** deveria disparar: como o próprio capítulo exige, o disparo depende de ultrapassagem **sustentada** por uma janela temporal mínima, não de um único ponto isolado — e aqui o resíduo já retornou a 0,20, bem abaixo do limiar, no ciclo seguinte.

Diretriz Técnica Final: O peso β na Equação (22.3) controla diretamente a sensibilidade do resíduo da Equação (22.5): um β alto demais organiza o espaço latente às custas da fidelidade de reconstrução, mascarando desvios reais, até o limite do *posterior collapse*; um β baixo demais devolve as patologias do autoencoder determinístico. Antes disso, porém, vale a premissa que nenhuma sintonia corrige: um VAE treinado sobre histórico contaminado com operação degradada aprende a falha como normal e fica cego a ela. Curadoria do conjunto de treinamento primeiro, sintonia de β depois, e limiar τ_{limiar} derivado por quantil da Equação (22.6) com exigência de persistência — nunca um valor absoluto herdado de outra instalação.

Capítulo 23 Aprendizado Informado pela Física (PIML)

Símbolos deste capítulo

Símbolo	Significado	Unidade
$\mathcal{F}$	Resíduo físico imposto à rede no PIML	—
λ	Peso da consistência física na perda do PIML	—
N_f	Número de pontos de colocação (avaliação do resíduo físico)	—
κ	Fator de suavização do balanceamento adaptativo de λ	—
$\theta\dagger$	Parâmetros treináveis da rede neural (distinto do ângulo de torção $\Delta\theta$ do Cap. 6)	—
Ξ	Parâmetro físico desconhecido identificado por problema inverso (PINN), otimizado junto aos pesos da rede	—

Objetivos de Aprendizagem. Ao final deste capítulo, o leitor deve ser capaz de:

- explicar como o resíduo físico $\mathcal{F}$ transforma leis de conservação em termo de perda treinável;
- descrever o papel dos pontos de colocação e da diferenciação automática, e por que eles permitem extrapolar sem violar a física onde não há dados;
- calcular a função de perda híbrida do PIML e o efeito do balanceamento adaptativo do peso λ;
- distinguir o papel do PIML (offline, modelo substituto) do EKF (online, estimação de estado) e reconhecer quando a identificação por problema inverso se aplica.

O aprendizado informado pela física garante que a inteligência artificial opere estritamente dentro dos limites impostos pelas leis termodinâmicas e mecânicas. A formulação de redes neurais informadas pela física (PINNs), que fundamenta o PIML aqui aplicado, foi sistematizada por Raissi, Perdikaris e Karniadakis em 2019 como forma de incorporar equações diferenciais diretamente na função de perda de redes neurais [76], e consolidada como campo de pesquisa na revisão abrangente de Karniadakis e colaboradores [77].

23.1 Integração de Restrições Físicas

A rede neural é treinada para minimizar o erro dos dados enquanto satisfaz o resíduo físico $\mathcal{F}$ (mesma notação usada no Capítulo de Fundamentos Teóricos; evita-se $\mathcal{R}$ aqui para não colidir com a covariância de ruído de medição do EKF) derivado de equações diferenciais. A construção é a proposta original de Raissi, Perdikaris e Karniadakis [76]: escrever a equação diferencial governante na forma de um resíduo que deve se anular e avaliá-lo sobre a própria saída da rede, transformando a lei física em uma parcela da função de perda. A Equação (23.1) dá essa forma genérica:

$$\mathcal{F} = \frac{\partial \hat{y}}{\partial t} + \mathcal{N}_{\text{phys}}[\hat{y}] = 0 \tag{23.1}$$

23.2 O Operador Físico Concreto deste Compressor

A Equação (23.1) é um esqueleto: o operador $\mathcal{N}_{\text{phys}}$ é abstrato até que se diga quais leis, especificamente, a rede é obrigada a respeitar. Neste documento essa resposta já existe — ela é o conteúdo inteiro da Parte I. O PIML não introduz física nova; ele apenas transporta a física já equacionada componente a componente para dentro da função de perda da rede. A Equação (23.2) explicita os três resíduos efetivamente impostos ao modelo do trem de compressão:

$$\mathcal{F} = \begin{cases} \mathcal{F}_1 = \dot{m}_{\text{in}} - \dot{m}_{\text{out}} - \dfrac{dm_{\text{cv}}}{dt} & \text{(conservação de massa)} \\ \mathcal{F}_2 = \dot{W}_{\text{elec}}\,\eta_{\text{mot}} - \dot{m}\,\Delta h - \dot{Q}_{\text{rej}} - \dfrac{dU_{\text{cv}}}{dt} & \text{(conservação de energia)} \\ \mathcal{F}_3 = \max\left(0,\ -\dot{S}_{gen}\right) & \text{(Segunda Lei)} \end{cases} \tag{23.2}$$

Os dois primeiros resíduos são igualdades: a rede é penalizada proporcionalmente ao quanto sua predição desequilibra o balanço de massa ou de energia do volume de controle. O terceiro é de natureza diferente e merece atenção — é uma **desigualdade**, imposta pelo operador max, que só penaliza quando a taxa de geração de entropia predita é negativa. Uma rede puramente orientada a dados pode perfeitamente prever, por interpolação entre pontos de treino, uma combinação de temperaturas e pressões que corresponderia a um processo de entropia decrescente — termodinamicamente impossível, mas numericamente plausível para um interpolador. O resíduo $\mathcal{F}_3$ é a barreira que impede essa predição de sobreviver ao treinamento, e é o exemplo mais nítido de por que a Parte I precisou vir antes da Parte II.

23.3 Função de Perda Híbrida

A função de custo soma o erro nos dados observados à violação dos resíduos da Equação (23.2), penalizando predições que contrariem a conservação de massa, a conservação de energia ou a Segunda Lei. Essa soma de duas parcelas ponderadas — um termo supervisionado sobre pontos medidos e um termo de resíduo sobre pontos de colocação — é a forma canônica da perda de uma PINN [76], formalizada na Equação (23.3), e é o que a distingue de uma rede convencional treinada apenas em dados:

$$L_{\text{PIML}} = \frac{1}{N}\sum (y - \hat{y})^2 + \lambda \cdot \frac{1}{N_f}\sum \|\mathcal{F}(\hat{y})\|^2 \tag{23.3}$$

Onde λ é o peso da consistência física no aprendizado, N o número de pontos de dados medidos e N_f o número de pontos de colocação, definidos a seguir.

23.4 Pontos de Colocação e Diferenciação Automática

Dois detalhes de implementação distinguem uma PINN de uma rede convencional, e ambos costumam ser omitidos em descrições de alto nível — o que leva à impressão equivocada de que basta "somar um termo físico" à perda.

O primeiro é como as derivadas de $\mathcal{F}$ são obtidas. Elas não são calculadas por diferenças finitas sobre uma malha, como num solver numérico clássico; são obtidas por **diferenciação automática**, o mesmo mecanismo que a biblioteca já usa para propagar gradientes no treinamento. Como a rede é uma composição de funções analíticas, $\partial\hat{y}/\partial t$ é exata até precisão de máquina, sem erro de truncamento e sem necessidade de discretizar o domínio. É essa propriedade que torna a abordagem viável.

O segundo é onde o resíduo físico é avaliado. Os **pontos de colocação** — os N_f pontos do segundo somatório da Equação (23.3) — são posições no domínio de entrada onde se exige

que a física seja satisfeita, e são **independentes dos dados medidos**. Eles não precisam de sensor algum, apenas de coordenadas. A consequência é o que dá ao PIML sua vantagem decisiva neste projeto: é possível impor conservação de energia em regiões do envelope operacional onde **nunca houve medição** — em razões de pressão que a máquina raramente atinge, em temperaturas ambientes extremas. Uma rede puramente orientada a dados extrapola nessas regiões sem qualquer garantia; a PINN ao menos extrapola sem violar as leis de conservação. Para um equipamento offshore, onde o custo de levar a máquina a condições extremas para coletar dados é proibitivo, essa é a diferença entre um modelo utilizável e um modelo restrito ao ponto de operação nominal.

23.5 Balanceamento Adaptativo dos Termos de Perda

O peso λ fixo da Equação (23.3) esconde um problema numérico real: os dois termos da perda têm escalas físicas completamente diferentes. Um resíduo de conservação de energia expresso em watts e um erro de temperatura expresso em kelvin diferem em ordens de grandeza, e o gradiente do termo maior domina o treinamento, tornando o outro efetivamente invisível ao otimizador. Sintonizar λ manualmente contra esse desbalanço é trabalhoso e frágil.

A alternativa recomendada é ajustar o peso ao longo do treinamento, em função da magnitude relativa dos gradientes de cada termo, conforme a Equação (23.4):

$$\lambda^{(t+1)} = (1-\kappa)\,\lambda^{(t)} + \kappa \cdot \frac{\overline{|\nabla_\theta L_{\text{dados}}|}}{\overline{|\nabla_\theta L_{\text{física}}|}} \tag{23.4}$$

Onde θ são os parâmetros da rede, as barras indicam a média das magnitudes dos gradientes na iteração corrente e $\kappa \in (0,1)$ é um fator de suavização que evita oscilação brusca do peso. O efeito é equalizar automaticamente a influência dos dois termos sobre o passo de otimização, independentemente das unidades em que cada um foi escrito. Além disso, quando os três resíduos da Equação (23.2) têm escalas muito distintas entre si, a prática correta é atribuir um peso próprio a cada um, em vez de um λ único para o bloco físico inteiro.

23.6 Limitações e Cautelas

A revisão de Karniadakis e colaboradores [77] — a mesma que consolidou o campo — é explícita quanto às suas limitações, e reproduzi-las aqui é mais honesto do que apresentar o PIML como garantia automática de validade física.

Primeiro, e mais importante: a penalização é **fraca**, não uma restrição rígida. Minimizar $\|\mathcal{F}\|^2$ reduz a violação das leis físicas, mas não a zera. A rede treinada produz predições *aproximadamente* conservativas, e a magnitude residual dessa violação precisa ser medida e reportada, não presumida desprezível. Onde a garantia precisar ser dura — numa restrição de segurança, por exemplo — a imposição deve ser feita na camada de otimização com restrições do MPC (Capítulo 24), não na perda da rede.

Segundo, o treinamento de PINNs é notoriamente mais difícil de convergir que o de redes convencionais. O panorama de otimização é mal condicionado, e patologias de gradiente entre os termos são frequentes — daí a necessidade do balanceamento adaptativo descrito acima.

Terceiro, o benchmarking do campo ainda é imaturo: comparações justas entre PINNs e solvers numéricos clássicos são escassas, e para problemas em que já existe um solver rápido e confiável, a PINN pode não oferecer vantagem alguma. Neste projeto a justificativa é específica e deve ser mantida à vista: substituir simulações CFD caras por um modelo substituto (*surrogate model*) que responde em milissegundos, viabilizando o uso em laço de controle — e não superar o CFD em acurácia.

23.7 Divisão de Papéis entre PIML e EKF

Uma dúvida legítima surge neste ponto: se o EKF do Capítulo 21 também usa o modelo físico, e o PIML também estima grandezas não medidas, os dois não estariam fazendo a mesma coisa? Não — e a distinção esclarece a arquitetura do Gêmeo Digital.

O EKF opera **online**, num único ponto no tempo, e responde: "dado o modelo físico e a medição que acabou de chegar, qual o estado mais provável agora?". Sua saída é uma estimativa com incerteza quantificada, atualizada a cada ciclo de varredura. O PIML opera **offline**, sobre todo o histórico, e responde: "que função aproxima o comportamento desta máquina em todo o envelope operacional, inclusive onde não há dados, sem violar as leis de conservação?". Sua saída é um modelo substituto rápido.

Os dois se compõem em vez de competir: o modelo substituto treinado por PIML pode ser usado *como* a função de transição $f(\cdot)$ do EKF, substituindo um modelo físico analítico caro de avaliar por uma rede que roda em microssegundos — o que permite ao EKF operar em taxa de amostragem alta o suficiente para capturar transientes rápidos. E o mesmo substituto serve de modelo de predição para o MPC do Capítulo 24, onde o custo de avaliação é multiplicado por todo o horizonte de otimização.

23.8 Identificação de Parâmetros por Problema Inverso

A formulação original de Raissi, Perdikaris e Karniadakis [76] cobre dois problemas com a mesma máquina matemática: o **problema direto** — conhecidos os parâmetros físicos, prever o estado — que é o que as subseções anteriores descreveram; e o **problema inverso** — conhecido o estado, a partir de medições de campo, identificar o parâmetro físico que o produziu. É a mesma pergunta que motiva a Seção 28.1 deste documento (calibração via EKF com estado aumentado), mas resolvida aqui por um mecanismo diferente, mais adequado quando o parâmetro procurado varia com a posição no domínio — não só com o tempo — ou quando não há necessidade de estimativa em tempo real, apenas uma calibração única a partir do histórico acumulado de operação.

A diferença de formulação é pequena, mas decisiva. Em vez de tratar o parâmetro físico Ξ (ex.: um coeficiente de perda, a condutância de um trocador, a rigidez de um elemento) como constante conhecida dentro do operador $\mathcal{N}_{\text{phys}}$ da Equação (23.1), ele passa a ser mais uma variável treinável da rede — otimizada junto com os pesos θ, não fixada antes do treinamento, na Equação (23.5):

$$\min_{\theta,\,\Xi} \; L_{\text{inv}}(\theta, \Xi) = \frac{1}{N}\sum (y - \hat{y})^2 + \lambda \cdot \frac{1}{N_f}\sum \left\| \mathcal{F}(\hat{y}; \Xi) \right\|^2 \tag{23.5}$$

A rede aprende simultaneamente a reproduzir os dados medidos e o valor de Ξ que torna essa reprodução consistente com a física — exatamente o mecanismo que a Tabela 27.1 atribui ao DeepXDE, ferramenta especializada em problemas inversos sobre equações diferenciais, na camada de *PDE Solver* da arquitetura de alta performance do Capítulo 27.

Essa técnica responde a uma limitação real deste documento: os parâmetros de catálogo usados na Parte I são valores de referência de fabricante, calibrados em condições padronizadas de bancada, e podem variar de forma sistemática de uma instalação real para outra — por qualidade de montagem, tipo de invólucro (Capítulo 2), condições ambientais do sítio ou o lote de fabricação do componente. Um problema inverso resolvido sobre o histórico de operação de **cada** unidade instalada devolve o valor efetivo daquele parâmetro *para aquele local e aquele tipo de instalação específicos*, em vez de herdar cegamente o valor de catálogo — o mesmo objetivo da Seção 28.1, por um caminho offline e capaz de lidar com parâmetros distribuídos no espaço, não só no tempo.

23.9 Exercícios Resolvidos

Exercício 23.1 (função de perda híbrida). Um lote de treinamento tem $N = 50$ pontos de dados medidos, com soma dos erros quadráticos $\sum(y - \hat{y})^2 = 12{,}5$, e $N_f = 200$ pontos de colocação, com soma dos resíduos físicos ao quadrado $\sum \|\mathcal{F}(\hat{y})\|^2 = 840$. Com $\lambda = 0{,}05$, calcule L_{PIML} pela Equação (23.3).

Resolução. Pela Equação (23.3):

$$L_{\text{PIML}} = \frac{12{,}5}{50} + 0{,}05 \times \frac{840}{200} = 0{,}250 + 0{,}05 \times 4{,}200 = 0{,}250 + 0{,}210 = 0{,}460.$$

O termo de dados (0,250) e o termo físico ponderado (0,210) contribuem de forma comparável para a perda total — sinal de que, nesta iteração, $\lambda = 0{,}05$ está mantendo os dois objetivos em equilíbrio, e não deixando um dominar o outro.

Exercício 23.2 (balanceamento adaptativo de λ). Numa iteração de treinamento, $\lambda^{(t)} = 0{,}05$, a magnitude média do gradiente do termo de dados é $\overline{|\nabla_\theta L_{\text{dados}}|} = 0{,}008$ e a do termo físico é $\overline{|\nabla_\theta L_{\text{física}}|} = 0{,}002$, com fator de suavização $\kappa = 0{,}3$. Calcule $\lambda^{(t+1)}$ pela Equação (23.4) e explique a direção do ajuste.

Resolução. Pela Equação (23.4):

$$\lambda^{(t+1)} = (1 - 0{,}3) \times 0{,}05 + 0{,}3 \times \frac{0{,}008}{0{,}002} = 0{,}035 + 0{,}3 \times 4{,}00 = 0{,}035 + 1{,}200 = 1{,}235.$$

O gradiente do termo de dados é quatro vezes maior que o do termo físico — exatamente o desbalanço que a Equação (23.4) existe para corrigir: o peso λ sobe de 0,05 para 1,235 para amplificar a contribuição do termo físico no próximo passo de otimização, evitando que ele fique invisível ao otimizador diante do gradiente maior do termo de dados. O fator $\kappa = 0{,}3$ garante que esse ajuste seja parcial (30% na direção da razão de gradientes, 70% do valor anterior preservado), não um salto abrupto.

Diretriz Técnica Final: O peso λ na Equação (23.3) deve ser balanceado pela magnitude relativa dos gradientes (Equação (23.4)), não fixado arbitrariamente — λ excessivo faz a rede ignorar os dados reais em favor da física idealizada, enquanto λ insuficiente permite predições que violam conservação de massa/energia mesmo com baixo erro nos dados de treino. Igualmente importante: a penalização física é fraca, não uma garantia. O resíduo $\|\mathcal{F}\|$ da rede treinada deve ser medido e reportado como métrica de aceitação, e nenhuma restrição de segurança do equipamento deve depender exclusivamente dela — restrições duras pertencem à camada de otimização com restrições do Capítulo 24. A identificação por problema inverso (Equação (23.5)) herda a mesma cautela: um parâmetro Ξ identificado offline deve ser validado contra a faixa plausível de catálogo antes de substituir o valor de referência em produção, pelo mesmo motivo que a Seção 28.2 exige análise de sensibilidade para parâmetros da categoria (iv).

Capítulo 24 Otimização e Controle: MPC e PSO

Símbolos deste capítulo

Símbolo	Significado	Unidade
$\rho\dagger$	Peso do esforço de controle Δu no MPC (distinto da massa específica ρ dos capítulos de termofluídica)	—
ς	Variável de folga de restrição branda no MPC	—
ϱ_s	Penalidade aplicada à variável de folga ς	—
$w\dagger$	Peso de inércia do PSO (distinto do trabalho W e do ruído de processo w do EKF)	—
c_1, c_2	Coeficientes cognitivo e social do PSO	—
J	Função de custo/objetivo (MPC, PSO) — não confundir com J_p, momento polar de inércia da seção transversal do eixo (Cap. 6)	—
H	Horizonte de predição (MPC)	passos
y	Saída/resposta genérica do sistema (grandeza monitorada, gray-box ou de controle — o indicador específico varia por contexto, ex. y_{real} no Cap. 20, $y(k)$ no Cap. 24)	—
k	Índice de tempo discreto (sempre como subscrito: x_k, z_k)	—

Objetivos de Aprendizagem. Ao final deste capítulo, o leitor deve ser capaz de:

- formular o problema de otimização quadrática do MPC e dimensionar o horizonte H e o peso ρ a partir da dinâmica do vaso pulmão e do compromisso entre desempenho e integridade mecânica;
- distinguir restrições duras de brandas e calcular o efeito de variáveis de folga na viabilidade do MPC;
- atualizar a velocidade e a posição de uma partícula do PSO e explicar o papel dos coeficientes w, c_1 e c_2;
- justificar a divisão de papéis entre MPC (tempo real) e PSO (sintonia offline) e por que o modelo substituto do PIML é requisito de arquitetura, não acessório.

A camada de decisão e otimização utiliza algoritmos preditivos e heurísticos para maximizar a eficiência exergética e a vida útil dos componentes.

24.1 Controle Preditivo Baseado em Modelo (MPC)

O MPC, consolidado como referência de controle de processos industriais por Camacho e Bordons [78] e formalizado em teoria, computação e projeto por Rawlings, Mayne e Diehl [79], projeta o comportamento do sistema em um horizonte H para otimizar as variáveis de controle (u). A Figura 24.1 ilustra o princípio de horizonte deslizante (*receding horizon*) que dá nome ao método: a cada instante k, o controlador usa o modelo físico para projetar a trajetória futura de y ao longo de todo o horizonte H, otimiza toda a sequência de ações de controle, mas aplica apenas

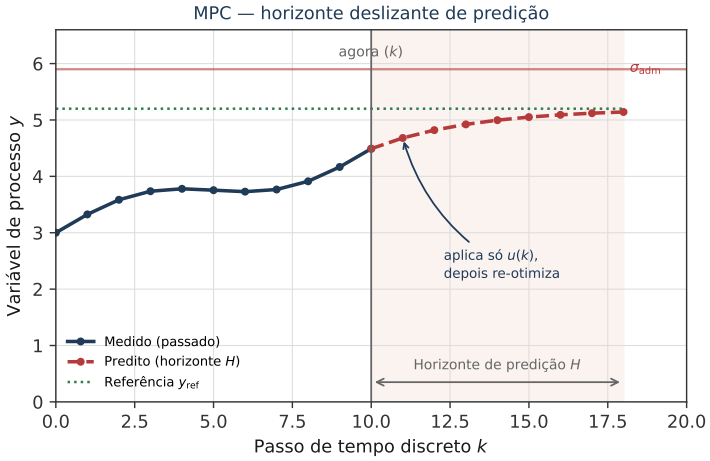


Figura 24.1: Princípio de horizonte deslizante do MPC: a trajetória prevista (tracejada) é otimizada até o fim do horizonte H, mas só a primeira ação de controle é aplicada antes de reotimizar.

a primeira ($u(k)$) — no instante seguinte, com uma nova medição disponível, todo o processo se repete com o horizonte deslocado um passo à frente:

A Equação (24.1) formaliza esse princípio na formulação quadrática padrão do MPC [79, Cap. 2]: um primeiro somatório penalizando o desvio quadrático da saída em relação à referência ao longo de todo o horizonte, e um segundo penalizando o esforço de controle — ambos sujeitos ao modelo de predição do processo e às restrições de integridade mecânica. A escolha do quadrado não é estética: é ela que torna o problema convexo no caso linear e, portanto, resolúvel de forma confiável dentro do período de amostragem do controlador.

$$\begin{aligned} \text{Minimizar } J &= \sum_{k=1}^{H} [y(k) - y_{\text{ref}}(k)]^2 + \rho \sum_{k=0}^{H-1} [\Delta u(k)]^2 \\ \text{Sujeito a: } & x_{k+1} = f(x_k, u_k) \\ & \sigma_b(k) \leq \sigma_{\text{adm}} \end{aligned} \tag{24.1}$$

É essa reotimização a cada passo — e não um cálculo único offline — que permite ao MPC reagir a distúrbios reais (uma flutuação de demanda, um desvio de temperatura) sem violar a restrição estrutural $\sigma_b(k) \leq \sigma_{\text{adm}}$ em nenhum ponto do horizonte projetado.

Sintonia do horizonte e do peso de esforço

Os dois parâmetros livres da Equação (24.1) governam o comportamento do controlador, e ambos têm interpretação física direta neste equipamento.

O horizonte H deve cobrir a **dinâmica mais lenta** que o controlador precisa antecipar. Num sistema de ar comprimido, a constante de tempo dominante não é a do compressor, e sim a do vaso pulmão: a Equação (3.5) descreve a dinâmica de pressão desse volume, e é ela que dita quanto tempo o sistema leva para responder a uma mudança de carga. Um horizonte curto demais faz o MPC agir como um PID míope, reagindo à pressão atual sem antecipar o esvaziamento do pulmão; um horizonte longo demais multiplica o custo computacional sem ganho, porque a incerteza da predição cresce e as ações do fim do horizonte são descartadas de qualquer modo. A regra prática é dimensionar H para algo entre uma e duas constantes de tempo do vaso.

O peso ρ penaliza a **variação** da ação de controle, Δu, e não seu valor absoluto — distinção essencial. É ele que impede o controlador de perseguir cada flutuação de pressão com mudanças

bruscas de frequência do VSD. Um ρ baixo demais produz ciclagem do inversor: o controlador tecnicamente minimiza o erro, mas ao custo de fadiga térmica no motor e desgaste acelerado, degradando exatamente os componentes cuja vida útil o Gêmeo Digital deveria preservar. Trata-se, portanto, de um parâmetro que acopla o desempenho de controle à integridade mecânica, e sua sintonia deve considerar as duas coisas.

Viabilidade e amolecimento de restrições

Há uma falha de projeto que derruba controladores MPC em campo e raramente aparece na formulação teórica: a **inviabilidade**. Se um distúrbio levar a máquina a um estado a partir do qual nenhuma sequência de ações satisfaz todas as restrições dentro do horizonte, o otimizador não retorna uma solução ruim — ele não retorna solução alguma. O controlador fica sem saída a aplicar, exatamente no momento de maior estresse do sistema.

A proteção padrão é distinguir restrições **duras**, que jamais podem ser relaxadas, de restrições **brandas**, que podem ser violadas temporariamente a um custo alto. Isso se implementa com variáveis de folga $\varsigma \geq 0$ penalizadas na função objetivo, conforme a Equação (24.2):

$$\begin{aligned} &\text{Minimizar } J' = J + \varrho_s \sum_{k=1}^{H} \varsigma_k^2 \\ &\quad \text{Sujeito a: } \sigma_b(k) \leq \sigma_{\text{adm}} \qquad \text{(dura — integridade mecânica)} \\ &\qquad\qquad\ T_{\text{dp}}(k) \leq T_{\text{dp,set}} + \varsigma_k \quad \text{(branda — qualidade do ar)} \\ &\qquad\qquad\ \varsigma_k \geq 0 \end{aligned} \tag{24.2}$$

Onde ϱ_s é uma penalidade deliberadamente alta, escolhida de modo que o otimizador só recorra à folga quando não houver alternativa viável. A classificação de cada restrição é uma decisão de engenharia com consequência de segurança, e deve ser explícita: a tensão na raiz do dente é **dura** porque sua violação é ruptura mecânica, irreversível; o ponto de orvalho é **brando** porque uma excursão de alguns minutos acima do setpoint durante um transiente de demanda degrada a qualidade do ar temporariamente, sem dano permanente ao equipamento. Confundir as duas categorias — endurecendo tudo — é a receita para um controlador que trava justamente quando é mais necessário.

Modelo de predição e custo computacional

A restrição $x_{k+1} = f(x_k, u_k)$ da Equação (24.1) exige avaliar o modelo físico uma vez por passo do horizonte, a cada iteração do otimizador, a cada ciclo de controle — o produto desses três fatores é o que determina a viabilidade em tempo real. Avaliar diretamente o equacionamento completo da Parte I, com suas correlações de troca térmica e psicrometria, é caro demais para essa multiplicação. É precisamente aqui que o modelo substituto treinado por PIML (Capítulo 23) deixa de ser refinamento acadêmico e vira requisito de arquitetura: ele fornece o mesmo $f(\cdot)$ com custo de avaliação ordens de grandeza menor, mantendo consistência física garantida por construção. A alternativa clássica — linearizar o modelo em torno do ponto de operação e resolver um problema quadrático — é mais barata ainda, mas perde validade justamente nos transientes amplos em que o MPC seria mais útil.

24.2 Otimização por Enxame de Partículas (PSO)

Introduzido por Kennedy e Eberhart em 1995 como metaheurística inspirada no comportamento social de bandos e cardumes [80], o PSO é usado aqui para a sintonização de setpoints globais em superfícies de custo não convexas, utilizando a dinâmica de partículas da Equação (24.3):

$$v_i^{t+1} = w v_i^t + c_1 r_1 (p_{\text{best},i} - x_i^t) + c_2 r_2 (g_{\text{best}} - x_i^t) \tag{24.3}$$

A Equação (24.3) atualiza apenas a **velocidade** de cada partícula; o deslocamento propriamente dito vem da Equação (24.4), que completa a iteração do algoritmo:

$$x_i^{t+1} = x_i^t + v_i^{t+1} \tag{24.4}$$

Os termos das duas equações têm leitura direta:

- $p_{\text{best},i}$: Melhor posição já visitada pela partícula i (memória individual).
- g_{best}: Melhor posição já encontrada por todo o enxame (memória coletiva).
- w: Peso de inércia — controla quanto da velocidade anterior é conservado.
- c_1, c_2: Coeficientes cognitivo e social, que ponderam a atração pela melhor posição própria e pela melhor do grupo.
- $r_1, r_2 \sim \mathcal{U}(0,1)$: Números aleatórios sorteados a cada iteração, que introduzem a estocasticidade responsável pela exploração do espaço de busca.

Sintonia dos coeficientes e critério de parada

O peso de inércia w governa o compromisso entre exploração e refinamento, e a prática consolidada é não mantê-lo fixo: iniciar alto (tipicamente próximo de 0,9), favorecendo a varredura ampla do espaço de busca, e decair linearmente até um valor baixo (próximo de 0,4) ao longo das iterações, concentrando o enxame em torno da melhor região encontrada. Um w alto demais em regime permanente impede a convergência — as partículas orbitam o ótimo sem se assentar; um w baixo desde o início faz o enxame colapsar prematuramente no primeiro mínimo local que encontrar, anulando a própria razão de se usar uma metaheurística em lugar de um método de gradiente.

Os coeficientes c_1 e c_2 são comumente fixados em torno de 2,0 cada. O desbalanço entre eles tem efeito previsível: $c_2 \gg c_1$ acelera a convergência ao custo de perda de diversidade, com o enxame inteiro perseguindo um único ponto e ficando vulnerável a mínimos locais; $c_1 \gg c_2$ produz o oposto, um enxame disperso que explora bem mas converge devagar.

O critério de parada não deve ser apenas um número máximo de iterações. Duas condições adicionais são mais informativas: **estagnação** de g_{best}, isto é, ausência de melhoria relativa significativa por um número consecutivo de iterações, e **colapso de diversidade**, medido pela dispersão das posições das partículas. Este segundo critério merece destaque porque distingue duas situações que o primeiro confunde: um enxame que parou de melhorar *porque convergiu* e um que parou *porque perdeu diversidade cedo demais* e ficou preso. Só o segundo caso justifica reiniciar a busca com nova semeadura. A Figura 24.2 mostra esse comportamento em duas iterações de um enxame sobre uma superfície de custo hipotética: inicialmente as partículas estão espalhadas e suas velocidades (setas) combinam o puxão em direção à melhor posição já visitada por cada uma (p_{best}) com o puxão em direção à melhor posição já vista por todo o enxame (g_{best}); depois de algumas iterações, o enxame converge e se concentra ao redor do mínimo global encontrado.

24.3 Exercícios Resolvidos

Exercício 24.1 (custo quadrático do MPC). Num horizonte $H = 3$, o modelo prevê os desvios $y(k) - y_{\text{ref}}(k)$ iguais a 0,8, 0,5 e 0,2 para $k = 1, 2, 3$, e as variações de controle $\Delta u(k)$ iguais a 1,5, 0,8 e 0,3 para $k = 0, 1, 2$, com peso $\rho = 0{,}4$. Calcule J pela Equação (24.1).

Resolução. Somando os desvios quadráticos de saída: $0{,}8^2 + 0{,}5^2 + 0{,}2^2 = 0{,}64 + 0{,}25 + 0{,}04 = 0{,}93$. Somando os esforços de controle quadráticos: $1{,}5^2 + 0{,}8^2 + 0{,}3^2 = 2{,}25 + 0{,}64 + 0{,}09 = 2{,}98$.

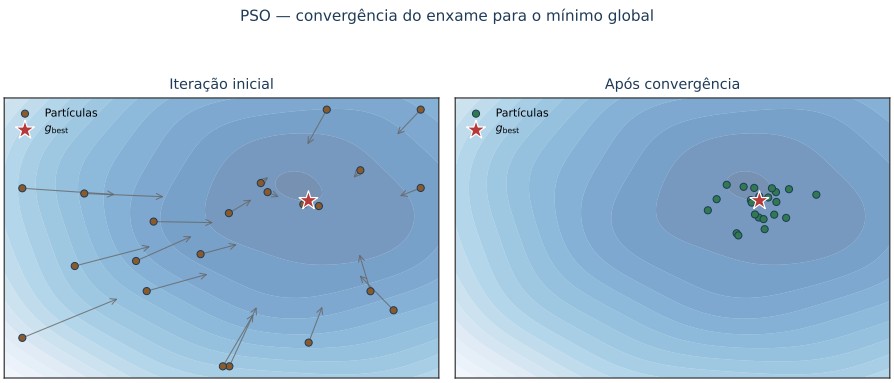


Figura 24.2: Convergência do enxame de partículas do PSO sobre uma superfície de custo hipotética: dispersão inicial (esquerda) e concentração em torno do mínimo global g_{best} após convergência (direita).

Pela Equação (24.1):

$$J = 0{,}93 + 0{,}4 \times 2{,}98 = 0{,}93 + 1{,}192 = 2{,}122.$$

Note que o esforço de controle pesado ($0{,}4 \times 2{,}98 = 1{,}192$) domina o desvio de saída ($0{,}93$) nesta trajetória — sinal de que Δu está variando mais do que o necessário para o desvio que está corrigindo, exatamente o padrão que um ρ maior penalizaria com mais força.

Exercício 24.2 (atualização do PSO). Uma partícula tem posição $x_i^t = 4{,}0$ e velocidade $v_i^t = 0{,}5$; sua melhor posição individual é $p_{\text{best},i} = 5{,}2$ e a melhor do enxame é $g_{\text{best}} = 6{,}0$. Com $w = 0{,}7$, $c_1 = c_2 = 2{,}0$ e números aleatórios sorteados $r_1 = 0{,}6$, $r_2 = 0{,}4$, calcule v_i^{t+1} e x_i^{t+1} pelas Equações (24.3) e (24.4).

Resolução. Pela Equação (24.3):

$$v_i^{t+1} = 0{,}7 \times 0{,}5 + 2{,}0 \times 0{,}6 \times (5{,}2 - 4{,}0) + 2{,}0 \times 0{,}4 \times (6{,}0 - 4{,}0)$$

$$= 0{,}35 + 1{,}2 \times 1{,}2 + 0{,}8 \times 2{,}0 = 0{,}35 + 1{,}44 + 1{,}60 = 3{,}39.$$

Pela Equação (24.4): $x_i^{t+1} = 4{,}0 + 3{,}39 = 7{,}39$. O puxão social ($0{,}8 \times 2{,}0 = 1{,}60$) supera o puxão cognitivo ($1{,}2 \times 1{,}2 = 1{,}44$) nesta iteração, e ambos superam a inércia herdada ($0{,}35$) — a partícula avança predominantemente em direção ao melhor ponto do enxame, não ao seu próprio melhor histórico.

Diretriz Técnica Final: MPC e PSO cumprem papéis complementares, não intercambiáveis: o MPC (Equação (24.1)) resolve o controle em tempo real dentro das restrições de integridade, enquanto o PSO é reservado para sintonia de hiperparâmetros e busca de setpoints globais offline — usar PSO no laço de controle em tempo real introduz latência incompatível com a proteção mecânica do compressor. Dois requisitos de projeto decorrem disso e não podem ser omitidos na implementação: o MPC precisa de tratamento explícito de inviabilidade, separando restrições duras de brandas com variáveis de folga (Equação (24.2)), sob pena de o controlador não retornar ação alguma justamente durante o distúrbio que o exigia; e o modelo de predição $f(\cdot)$ deve ser barato o bastante para ser avaliado H vezes por iteração do otimizador, o que na prática torna o substituto treinado por PIML (Capítulo 23) parte da arquitetura de controle, e não um acessório.

Capítulo 25 Diretrizes para o Desenvolvimento e Evolução do Gêmeo Digital

Objetivos de Aprendizagem. Ao final deste capítulo, o leitor deve ser capaz de:

- aplicar o filtro de Savitzky-Golay e explicar por que ele preserva transientes reais que uma média móvel simples suavizaria;
- calcular o escore de anomalia do *Isolation Forest* e interpretá-lo como indicador de probabilidade de anomalia;
- propagar a incerteza de sensores individuais para um KPI global pela fórmula clássica de propagação de erro;
- descrever o papel dos valores de SHAP na explicabilidade e do monitoramento de *drift* no ciclo de vida do modelo.

Este capítulo apresenta recomendações técnicas essenciais para futuros desenvolvedores, focando na robustez, escalabilidade e confiabilidade do sistema em ambientes operacionais offshore.

25.1 Governança de Dados e Pré-processamento Robusto

O sucesso dos algoritmos de inferência, como o EKF e o VAE, depende criticamente da integridade dos sinais de entrada. Em ambientes offshore, a telemetria é frequentemente ruidosa.

- **Filtragem Adaptativa (Savitzky-Golay):** Diferente de uma média móvel simples — que suaviza o ruído mas também "arredonda" picos e mudanças bruscas reais do sinal —, o filtro de Savitzky-Golay [73] ajusta um polinômio de grau p_{SG} por mínimos quadrados dentro de uma janela móvel de $2m_{\mathrm{SG}}+1$ amostras centrada em cada ponto, e usa o valor do polinômio ajustado no centro da janela como a amostra suavizada. Como esse ajuste é linear nos dados de entrada, o resultado se reduz a uma convolução com coeficientes fixos c_i (pré-calculados uma única vez a partir de p_{SG} e m_{SG}), Equação (25.1):

$$y_j^{\mathrm{suav}} = \sum_{i=-m_{\mathrm{SG}}}^{m_{\mathrm{SG}}} c_i \cdot y_{j+i} \tag{25.1}$$

  É justamente o ajuste polinomial local — em vez de uma média constante — que preserva a amplitude e a largura de transientes reais (como o pico de um impacto mecânico incipiente), ao mesmo tempo em que atenua o ruído de alta frequência da instrumentação; por isso o filtro é preferido à média móvel para os sinais de vibração deste documento.

- **Tratamento de Outliers (*Isolation Forest*):** Ao contrário de métodos que primeiro modelam o que é "normal" para depois sinalizar desvios, o *Isolation Forest* [74] explora diretamente a definição de anomalia — pontos raros e diferentes são mais fáceis de isolar. O algoritmo constrói um conjunto de árvores binárias aleatórias (*isolation trees*), cada uma particionando os dados recursivamente por um atributo e um valor de corte escolhidos ao acaso; um ponto anômalo tende a ser isolado em poucas divisões (caminho curto até a raiz da árvore), enquanto um ponto normal exige muitas divisões (caminho longo). O escore de anomalia normaliza o comprimento médio do caminho de isolamento $E[L_{\mathrm{iso}}(x)]$ sobre todas as árvores da floresta pelo comprimento médio esperado numa árvore de busca binária com n_{IF} pontos, Equação (25.2):

$$s_{\mathrm{IF}}(x) = 2^{-\frac{E[L_{\mathrm{iso}}(x)]}{c(n_{\mathrm{IF}})}}, \quad c(n_{\mathrm{IF}}) = 2\left[\ln(n_{\mathrm{IF}}-1)+\gamma_{\mathrm{EM}}\right] - \frac{2(n_{\mathrm{IF}}-1)}{n_{\mathrm{IF}}} \tag{25.2}$$

Onde $\gamma_{\mathrm{EM}} \approx 0{,}5772$ é a constante de Euler-Mascheroni (subscrita para não colidir com a razão de calores específicos γ usada nos capítulos de termodinâmica). Um escore s_{IF} próximo de 1 indica forte probabilidade de anomalia (caminho de isolamento muito curto); próximo de 0,5, o ponto é indistinguível do comportamento normal. O Gêmeo Digital usa esse escore para filtrar picos espúrios de sensor antes que alimentem o EKF ou o VAE, evitando falsos diagnósticos de falha originados por ruído de instrumentação, não por degradação real do equipamento. A Figura 25.1 ilustra a ideia geometricamente: um ponto anômalo isolado do resto dos dados é separado do restante em poucos cortes retangulares aleatórios, enquanto um ponto no meio do aglomerado normal só se isola depois de muitos cortes sucessivos.

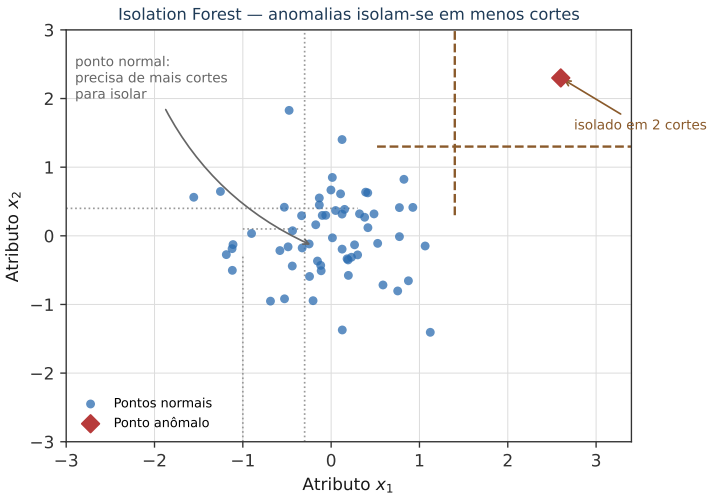


Figura 25.1: Princípio do *Isolation Forest*: um ponto anômalo se isola do restante dos dados em poucos cortes aleatórios; um ponto no meio de um aglomerado normal exige muito mais cortes.

25.2 Quantificação de Incerteza (UQ)

Um Gêmeo Digital de missão crítica não deve fornecer apenas valores determinísticos, mas sim intervalos de confiança para suportar a tomada de decisão segura.

- **Propagação de Erro:** A incerteza dos sensores deve ser propagada para os KPIs globais, como a destruição de exergia ($\dot{I}$). A Equação (25.3) é a fórmula clássica de propagação de incerteza: cada temperatura medida T_i contribui para a incerteza total de $\dot{I}$ na proporção de quão sensível $\dot{I}$ é àquela temperatura específica (a derivada parcial) multiplicada pela incerteza do próprio sensor $u(T_i)$, somadas em quadratura:

$$u(\dot{I}) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial \dot{I}}{\partial T_i} \right)^2 u(T_i)^2} \tag{25.3}$$

- **Redes Bayesianas:** Substituição de camadas densas por camadas bayesianas no PIML para obter a variância da predição (σ^2).

25.3 Arquitetura de Computação em Borda (Edge Computing)

Dada a latência de comunicação via satélite em plataformas, a arquitetura deve ser distribuída para garantir respostas em tempo real.

- **Processamento Local (Edge):** Algoritmos de alta frequência, como a análise de harmônicos de vibração e o EKF, devem ser executados próximos ao ativo físico.
- **Processamento em Nuvem (Cloud):** O treinamento de modelos pesados (VAE) e a otimização de longo prazo (MPC) devem ser centralizados para aproveitar maior capacidade computacional.

25.4 Explicabilidade e Interface Humano-Máquina (XAI)

Para que o Gêmeo Digital seja aceito pelos operadores, suas decisões devem ser auditáveis e compreensíveis.

- **Valores de SHAP:** Utilização de *SHapley Additive exPlanations* para quantificar a contribuição de cada sensor em um diagnóstico de falha. A Equação (25.4), originada da teoria de jogos cooperativos, calcula a contribuição média da variável x_i (ϕ_i) testando o modelo f com e sem essa variável, em todas as combinações possíveis (S) das demais variáveis — o resultado é um "crédito" justo de quanto cada sensor pesou na decisão do modelo, permitindo ao operador ver, por exemplo, que um alarme foi disparado principalmente por T_{dp} e não por vibração:

$$\phi_i(f) = \sum_{S \subseteq \{x_1,\ldots,x_n\} \setminus \{x_i\}} \frac{|S|!(n-|S|-1)!}{n!} [f(S \cup \{x_i\}) - f(S)] \tag{25.4}$$

- **Visualização Latente:** Projeção do espaço latente do VAE em duas dimensões para visualização intuitiva da trajetória de degradação do ativo.

25.5 Ciclo de Vida e MLOps (Model Drift)

O ativo físico sofre modificações estruturais ao longo do tempo (substituição de componentes, novos selos). O modelo digital deve evoluir em sincronia com o físico.

- **Detecção de Drift:** Monitoramento contínuo do erro de reconstrução do VAE. Se o erro crescer consistentemente após uma manutenção, o modelo deve ser retreinado.
- **Pipeline de Retreinamento:** Automação do fluxo de coleta de dados históricos para ajuste dos pesos sinápticos (θ, ϕ) do modelo híbrido.

25.6 Exercícios Resolvidos

Exercício 25.1 (propagação de incerteza). A destruição de exergia $\dot{I}$ depende de duas temperaturas medidas, com sensibilidades $\partial\dot{I}/\partial T_1 = 0{,}8$ kW/K (incerteza do sensor $u(T_1) = 0{,}5$ K) e $\partial\dot{I}/\partial T_2 = -0{,}3$ kW/K (incerteza $u(T_2) = 1{,}0$ K). Calcule $u(\dot{I})$ pela Equação (25.3).

Resolução. Pela Equação (25.3), cada termo é $(\partial\dot{I}/\partial T_i \cdot u(T_i))^2$:

$$(0{,}8 \times 0{,}5)^2 = 0{,}4^2 = 0{,}16, \qquad (-0{,}3 \times 1{,}0)^2 = 0{,}3^2 = 0{,}09.$$

Somando em quadratura:

$$u(\dot{I}) = \sqrt{0{,}16 + 0{,}09} = \sqrt{0{,}25} = 0{,}5 \text{ kW}.$$

O sinal negativo da segunda sensibilidade não reduz a incerteza total — a Equação (25.3) eleva cada contribuição ao quadrado antes de somar, porque o que importa para a incerteza é o quanto cada sensor pode desviar o resultado, em qualquer direção, não o sinal do desvio.

Exercício 25.2 (escore do *Isolation Forest*). Para uma floresta calibrada com $n_{\mathrm{IF}} = 100$ pontos por amostra, um ponto de operação tem comprimento médio de caminho de isolamento $E[L_{\mathrm{iso}}(x)] = 3{,}5$. Calcule $s_{\mathrm{IF}}(x)$ pela Equação (25.2) e diga se o ponto é mais compatível com operação normal ou com anomalia.

Resolução. Primeiro o termo de normalização, com $\gamma_{\mathrm{EM}} \approx 0{,}5772$:

$$c(100) = 2\,[\ln(99) + 0{,}5772] - \frac{2 \times 99}{100} = 2(4{,}5951 + 0{,}5772) - 1{,}98 = 10{,}3446 - 1{,}98 = 8{,}365.$$

Pela Equação (25.2):

$$s_{\mathrm{IF}}(x) = 2^{-3{,}5/8{,}365} = 2^{-0{,}4185} \approx 0{,}748.$$

Como 0,748 está bem acima de 0,5 e caminha em direção a 1, o caminho de isolamento deste ponto é curto o suficiente para sinalizar anomalia — ele deveria ser marcado para triagem antes de alimentar o EKF ou o VAE, e não descartado como ruído comum de instrumentação.

Diretriz Técnica Final: O desenvolvedor deve tratar o Gêmeo Digital como um organismo vivo. A calibração contínua via EKF e a consistência física via PIML são os diferenciais que garantem a segurança estrutural e a eficiência exergética em tempo real.

Capítulo 26 Implementação Base e Ferramentas Padrão

Símbolos deste capítulo

Símbolo	Significado	Unidade
HI	*Health Index*: índice agregado de saúde da máquina, de 0 a 1	—
Θ_j†	j-ésimo indicador componente do HI (ζ está ocupado pelo coeficiente de perda de filtro)	—
ϖ_j†	Peso do indicador j no HI (ω está ocupado pela velocidade angular)	—

Objetivos de Aprendizagem. Ao final deste capítulo, o leitor deve ser capaz de:

- reconhecer a stack tecnológica de referência e o papel de cada componente na arquitetura de produção;
- identificar, no código de referência do EKF, os cuidados numéricos que distinguem um protótipo de uma implementação de produção;
- calcular a eficiência exergética e o *Health Index* a partir de indicadores individuais, e explicar por que o HI é ferramenta de priorização, não de proteção;
- descrever os requisitos de passagem para produção e as filosofias de redundância de frota.

Este capítulo descreve a infraestrutura fundamental e a lógica de programação para a execução do Gêmeo Digital em ambiente de produção, utilizando bibliotecas de código aberto consagradas e integração com sistemas legados.

26.1 Stack Tecnológica de Referência

Para garantir a interoperabilidade entre os modelos físicos e de aprendizado de máquina, recomenda-se a seguinte configuração:

- **Linguagem Principal:** Python 3.9+.
- **Ingestão de Dados:** OSIsoft PI Web API ou MQTT para comunicação em tempo real.
- **Processamento Numérico:** NumPy e SciPy para álgebra linear e integração.
- **Deep Learning (VAE e PIML):** PyTorch ou TensorFlow.
- **Otimização e MPC:** CasADi ou Pyomo para resolução de problemas de controle ótimo não linear (NLP).
- **Banco de Dados:** InfluxDB ou TimescaleDB para armazenamento de séries temporais.

26.2 Implementação do Filtro de Kalman Estendido (EKF)

O EKF é o motor de fusão de dados que estima variáveis ocultas (como a folga residual δ) a partir de medições ruidosas, no ciclo de predição-correção da Equação (26.1):

$$\begin{aligned} \text{Predição:} \quad \hat{x}_{k|k-1} &= f(\hat{x}_{k-1|k-1}, u_{k-1}) \\ P_{k|k-1} &= F_k P_{k-1|k-1} F_k^T + Q \\ \text{Correção:} \quad K_k &= P_{k|k-1} G_k^T (G_k P_{k|k-1} G_k^T + \mathcal{R})^{-1} \\ \hat{x}_{k|k} &= \hat{x}_{k|k-1} + K_k (z_k - g(\hat{x}_{k|k-1})) \end{aligned} \tag{26.1}$$

A implementação abaixo segue as recomendações de robustez numérica do Capítulo 21: a covariância é atualizada pela forma de Joseph (Equação (21.8)) em vez da forma simplificada, e a inovação e o NIS (Equação (21.7)) são devolvidos junto com o estado, para que a camada superior possa auditar a consistência do filtro em tempo real.

```
import numpy as np

def ekf_update(x_hat, P, z, u, Q, R_meas, dt):
    # 1. Predição (modelo físico politrópico)
    x_pred = f_physics(x_hat, u, dt)
    F = compute_jacobian_f(x_hat, u, dt)
    P_pred = F @ P @ F.T + Q

    # 2. Correção (medição de P, T e vazão)
    G = compute_jacobian_g(x_pred)
    y_res = z - g_observation(x_pred)      # inovação
    S = G @ P_pred @ G.T + R_meas          # covariância da inovação
    K = P_pred @ np.linalg.solve(S, G).T   # evita inv(S) explícita

    x_new = x_pred + K @ y_res

    # 3. Covariância pela forma de Joseph (estável)
    I_KG = np.eye(len(x_hat)) - K @ G
    P_new = I_KG @ P_pred @ I_KG.T + K @ R_meas @ K.T
    P_new = 0.5 * (P_new + P_new.T)        # força simetria

    # 4. Auditoria: NIS ~ chi2(n_z) se o filtro estiver consistente
    nis = float(y_res.T @ np.linalg.solve(S, y_res))
    return x_new, P_new, y_res, nis
```

Três detalhes desse trecho merecem comentário, porque são justamente os que costumam ser omitidos em implementações de protótipo e cobrados em produção. O uso de `np.linalg.solve` em lugar de `np.linalg.inv` resolve o sistema linear sem formar a inversa explicitamente — numericamente mais estável e mais barato, e a diferença se acumula ao longo de milhões de ciclos. A simetrização forçada de `P_new` corrige a assimetria residual introduzida por arredondamento, que de outro modo se amplifica a cada iteração. E o retorno do NIS é o que transforma o filtro de caixa-preta em instrumento auditável: sem ele, não há como distinguir em campo um EKF saudável de um que já divergiu silenciosamente.

26.3 Função de Perda Physics-Informed (PIML)

A rede neural é treinada, pela Equação (26.2), para minimizar o erro dos dados enquanto satisfaz o balanço de energia:

$$L_{\text{total}} = \text{MSE}_{\text{data}} + \lambda \cdot \text{MSE}_{\text{phys}} \tag{26.2}$$

```
import torch

def piml_loss(y_pred, y_true, inputs, lambda_phys):
    data_loss = torch.mean((y_pred - y_true)**2)

    # Resíduo físico: W_dot - m_dot * cp * (T_out - T_in) = 0
    m_dot = inputs[:, 0]
    cp = 1005.0                              # J * kg^-1 * K^-1
    W_dot = compute_power(inputs)
    phys_residual = W_dot - m_dot * cp * (y_pred[:, 3] - y_pred[:, 1])
    phys_loss = torch.mean(phys_residual**2)

    return data_loss + lambda_phys * phys_loss
```

26.4 Indicadores Globais de Saúde (KPIs)

- **Eficiência Exergética:** Razão entre a exergia efetivamente aproveitada e a exergia total de entrada, conforme a Equação (26.3):

$$\eta_{\text{ex}} = 1 - \frac{\dot{I}}{\dot{E}x_{\text{in}}} \tag{26.3}$$

- **Health Index (HI):** Normalização ponderada dos resíduos do VAE e do EKF, definida a seguir.

O *Health Index* merece definição explícita, por ser o número que efetivamente chega ao operador. Ele condensa indicadores de naturezas distintas — um resíduo estatístico de reconstrução, um estado físico estimado, um desvio de eficiência — numa escala única de 0 a 1, onde 1 representa a máquina em condição de referência. A dificuldade é que esses indicadores têm unidades e faixas incomparáveis, o que exige normalizar cada um pelo seu próprio limiar antes de combinar, conforme a Equação (26.4):

$$HI = 1 - \sum_{j} \varpi_j \cdot \min\left(1,\ \frac{\max(0,\ \Theta_j - \Theta_{j,\text{ref}})}{\Theta_{j,\text{lim}} - \Theta_{j,\text{ref}}}\right), \qquad \sum_{j} \varpi_j = 1 \tag{26.4}$$

Onde Θ_j é o j-ésimo indicador (erro de reconstrução do VAE, folga estimada pelo EKF, queda de eficiência isentrópica, destruição exergética), $\Theta_{j,\text{ref}}$ seu valor na condição de referência, $\Theta_{j,\text{lim}}$ o valor em que aquele indicador isoladamente caracteriza falha, e ϖ_j o peso atribuído. Os símbolos Θ e ϖ foram escolhidos por serem os únicos livres nesta faixa do alfabeto grego: ζ já designa o coeficiente de perda dos filtros e ω a velocidade angular. As duas saturações não são detalhe cosmético: o $\max(0, \cdot)$ impede que um indicador melhor que a referência compense artificialmente outro degradado — uma máquina com trocador limpo não fica "saudável" por isso apesar de um mancal em fim de vida — e o $\min(1, \cdot)$ impede que um único indicador em colapso arraste o índice para valores negativos sem significado.

Cabe um alerta sobre o uso desse número. O HI é uma ferramenta de **comunicação e priorização**, útil para ordenar máquinas de uma frota por urgência de intervenção. Ele não é, e não deve ser tratado como, base para decisão de proteção: a agregação ponderada é intrinsecamente

uma perda de informação, e um HI de 0,8 não distingue quatro indicadores levemente degradados de um único indicador em situação crítica. As decisões de trip e alarme pertencem à matriz da Tabela 18.3, que opera sobre os indicadores individuais.

26.5 Requisitos de Passagem para Produção

A distância entre o código acima e um Gêmeo Digital em operação contínua é maior do que a extensão dos trechos sugere, e essa distância é composta por itens de engenharia, não de modelagem.

- **Versionamento conjunto de modelo e dados:** um modelo treinado é a composição de pesos, hiperparâmetros e do conjunto exato que o originou. Reproduzir um diagnóstico emitido meses antes — exigência corriqueira numa investigação de falha — requer os três, versionados juntos.
- **Testes de regressão contra falhas conhecidas:** todo evento de falha documentado na planta deve virar um caso de teste, com o critério de que o modelo o detecte com a antecedência registrada. Uma versão nova que melhora a métrica agregada mas deixa de detectar uma falha antes capturada é uma regressão, ainda que os números globais tenham melhorado.
- **Monitoramento de deriva (*model drift*):** a distribuição dos dados de entrada muda com trocas de peça, mudanças de regime operacional e envelhecimento. Deve haver detecção automática dessa deriva, disparando reavaliação — não retreinamento cego, que reintroduziria o problema de contaminação do conjunto de treino discutido no Capítulo 22.
- **Degradação graciosa:** a perda de um sensor não pode derrubar o Gêmeo Digital. O sistema precisa reconhecer a indisponibilidade, reavaliar a observabilidade dos estados afetados (Equação (21.5)) e sinalizar explicitamente quais estimativas deixaram de ter suporte, em vez de continuar publicando números.
- **Rastreabilidade da decisão:** toda ação automática executada deve registrar as entradas, o estado estimado e a versão de modelo que a produziram. Sem isso não há auditoria de incidente possível — e, num ambiente offshore sujeito a requisitos de segurança de processo, não há como demonstrar a lógica que levou o sistema a agir.

26.6 Painel Supervisório de Frota

Todo o capítulo até aqui — e o simulador de referência que o acompanha — trata o Gêmeo Digital como um cálculo executado para **uma** máquina, disparado sob demanda para **um** cenário: um ponto de operação é montado, os algoritmos rodam uma vez, um diagnóstico sai. Uma instalação offshore real opera N_{frota} máquinas simultaneamente (Equação (16.1)), continuamente, não sob demanda — e é essa lacuna, entre o protótipo de análise pontual e o **painel supervisório**, que os cinco requisitos de produção da subseção anterior preparam mas não fecham sozinhos.

O painel supervisório não introduz algoritmo novo: ele repete, para cada máquina $i \in \{1, \ldots, N_{\text{frota}}\}$ e a cada ciclo de varredura t_k, exatamente o ciclo já definido neste documento — predição-correção do EKF (Equação (26.1)), atualização do Health Index (Equação (26.4)) e verificação da matriz de alarmes (Tabela 18.3) — e acumula o resultado como uma **série temporal por máquina**, não um número isolado, publicado uma vez e descartado. O trecho abaixo formaliza esse laço, reaproveitando a mesma função `ekf_update` já definida nesta seção:

```
def ciclo_supervisorio(frota, t_k):
    painel = []
    for maquina in frota:
        x_new, P_new, y_res, nis = ekf_update(
            maquina.x_hat, maquina.P, maquina.z(t_k),
            maquina.u(t_k), maquina.Q, maquina.R_meas,
            dt=t_k - maquina.t_last)
        maquina.x_hat, maquina.P, maquina.t_last = x_new, P_new, t_k

        hi = health_index(maquina.residuos(x_new))    # Eq. 26.4
        alarmes = verificar_alarmes(maquina.z(t_k))    # Tabela 18.2

        painel.append({"maquina": maquina.id, "t": t_k,
                       "hi": hi, "nis": nis, "alarmes": alarmes})

    # urgencia: alarme ativo primeiro, depois menor HI
    painel.sort(key=lambda m: (not m["alarmes"], m["hi"]))
    return painel
```

Duas decisões desse laço merecem destaque, porque são exatamente onde um painel construído sem cuidado costuma falhar. Primeiro, a **ordenação por urgência**, não por identificador de máquina: a subseção de Indicadores Globais de Saúde já advertiu que o HI é ferramenta de priorização, não de proteção — o painel aplica esse conselho diretamente, listando primeiro qualquer máquina com alarme ativo (independente do HI) e, entre as demais, a de menor HI. Segundo, o NIS de cada máquina (Equação (21.7)) é propagado junto com o HI, não descartado: um HI baixo sustentado por um filtro já divergente é uma leitura sem valor, e o operador precisa distinguir "máquina degradando" de "estimativa não confiável" — a mesma distinção que o Capítulo 21 já exige numa única máquina, aqui elevada ao nível do painel inteiro.

O prognóstico de vida remanescente de cada máquina acompanha o mesmo princípio: a regressão por Processo Gaussiano da Equação (19.10) — a mesma usada pontualmente no Capítulo 29 para RUL_δ — se recalcula por máquina a cada ciclo, a partir da série acumulada de $\hat{\delta}_i(t)$ do EKF daquela unidade com intervalo de confiança de 95%, em vez de ser recalculada do zero apenas quando um operador decide investigar.

26.7 Topologia Dinâmica de Trens e Filosofias de Redundância

Em instalações offshore, os compressores são agrupados em trens em paralelo compartilhando a sucção e a descarga no vaso pulmão. O Gêmeo Digital suporta topologias escaláveis de $N_{\text{frota}} \in [1, 12]$ máquinas com capacidades unitárias ($\text{FAD}_i \in [5, 80]$ m^3/min), avaliando três filosofias de redundância operacional:

1. **Redundância $N + 0$ (Sem Reserva):** Todas as máquinas operam próximas da capacidade nominal ($\Sigma \dot{m}_{\text{comp}} \approx \dot{m}_{\text{dem}}$). Apresenta menor custo de capital inicial, porém vulnerabilidade total a paradas não programadas.

2. **Redundância $N + 1$ (Padrão Offshore / FPSO):** Uma unidade opera em *standby* quente ou alívio com modulação VSD, assumindo a carga instantaneamente em caso de trip ou manutenção preventiva de qualquer uma das N unidades ativas.

3. **Redundância $2N$ (Dupla Redundância Integral):** Dois trens independentes de 100% de capacidade, reservada para serviços críticos de segurança de processo e instrumentação de emergência (ESD).

26.8 Exercícios Resolvidos

Exercício 26.1 (eficiência exergética). Um compressor recebe exergia total $\dot{E}x_{\text{in}} = 300$ kW e destrói $\dot{I} = 45$ kW nesse processo. Calcule η_{ex} pela Equação (26.3).

Resolução. Pela Equação (26.3):

$$\eta_{\text{ex}} = 1 - \frac{45}{300} = 1 - 0{,}15 = 0{,}85.$$

A máquina aproveita 85% da exergia de entrada; os 15% restantes são irreversibilidade destruída no processo, não energia perdida no sentido da Primeira Lei — distinção que a Parte I deste documento já estabelece.

Exercício 26.2 (*Health Index*). Um Gêmeo Digital acompanha dois indicadores. A folga estimada pelo EKF está em $\Theta_1 = 0{,}35$ mm (referência $\Theta_{1,\text{ref}} = 0{,}05$ mm, limite de falha $\Theta_{1,\text{lim}} = 0{,}30$ mm, peso $\varpi_1 = 0{,}5$); o erro de reconstrução do VAE está em $\Theta_2 = 0{,}6$ (referência $\Theta_{2,\text{ref}} = 0{,}2$, limite $\Theta_{2,\text{lim}} = 1{,}0$, peso $\varpi_2 = 0{,}5$). Calcule o HI pela Equação (26.4).

Resolução. Para $j = 1$: $\max(0,\ 0{,}35 - 0{,}05) = 0{,}30$; a razão é $0{,}30/(0{,}30 - 0{,}05) = 0{,}30/0{,}25 = 1{,}2$, e $\min(1,\ 1{,}2) = 1{,}0$ — a saturação superior da Equação (26.4) entra em ação porque a folga já ultrapassou seu próprio limite de falha. Contribuição: $0{,}5 \times 1{,}0 = 0{,}50$. Para $j = 2$: $\max(0,\ 0{,}6 - 0{,}2) = 0{,}4$; a razão é $0{,}4/(1{,}0 - 0{,}2) = 0{,}5$, sem saturar. Contribuição: $0{,}5 \times 0{,}5 = 0{,}25$. Somando:

$$HI = 1 - (0{,}50 + 0{,}25) = 1 - 0{,}75 = 0{,}25.$$

O HI baixo é dominado pelo indicador de folga, já saturado — mas o número 0,25 sozinho não revela isso ao operador. É exatamente o alerta do capítulo: o HI prioriza, mas a decisão de intervenção deve olhar os indicadores individuais, não só o agregado.

Diretriz Técnica Final: A implementação de referência deste capítulo (EKF em NumPy puro, PIML em PyTorch) é suficiente para prototipagem e validação offline; migrar para produção contínua exige a formalização de trens flexíveis, supervisão agregada por prioridade de alarme e integração nativa com barramentos industriais de alta velocidade (OSIsoft PI System).

Capítulo 27 Implementação de Alta Performance e Physics-ML

Objetivos de Aprendizagem. Ao final deste capítulo, o leitor deve ser capaz de:

- descrever o papel do NVIDIA Modulus e do DeepXDE como camadas de simulação substituta e de problema inverso sobre EDPs;
- explicar por que o do-mpc oferece MHE como alternativa ao EKF em regimes de restrição severa;
- calcular fator de aceleração e *throughput* a partir de tempos de execução comparados entre Python e Rust;
- justificar, a partir da Tabela 27.1, a divisão de responsabilidades entre a stack de pesquisa e a stack de produção nativa.

Este capítulo detalha o uso de frameworks de vanguarda para simulações de alta fidelidade, operadores neurais e a transição para arquiteturas de software nativas compiladas em tempo real.

27.1 Frameworks de Physics-ML (NVIDIA Modulus)

O uso do **NVIDIA Modulus** [84] permite a criação de Surrogate Models baseados em PINNs e Operadores Neurais de Fourier (FNO) que substituem solvers de CFD lentos.

- **Vantagem:** Redução do tempo de simulação de horas para milissegundos.
- **Funcionalidade:** Integração direta de geometrias CAD e equações de Navier-Stokes.

27.2 Solvers de PDEs e Problemas Inversos (DeepXDE)

O **DeepXDE** [85] é utilizado para estimar parâmetros de degradação (como rugosidade interna) minimizando o resíduo das equações diferenciais da Equação (27.1):

$$\mathcal{R}(\mathbf{u}) = \rho(\mathbf{u}\cdot\nabla)\mathbf{u} + \nabla p - \mu\nabla^2\mathbf{u} = 0 \tag{27.1}$$

27.3 Controle Preditivo e MHE (do-mpc)

O pacote **do-mpc** [86] oferece suporte para Moving Horizon Estimation (MHE), superior ao EKF em lidar com restrições severas e incertezas de modelo, integrando-se nativamente ao CasADi.

27.4 Arquitetura Nativa de Produção em Rust (Axum / Tokio)

Embora ambientes interpretados baseados em Python sejam ideais para prototipagem rápida e validação de equações, a operação de Gêmeos Digitais industriais de missão crítica (com múltiplos trens de compressores e telemetria OSIsoft PI em alta frequência) impõe requisitos severos de latência determinística e consumo de memória.

A reescrita industrial em linguagem **Rust** (compilada nativamente com otimizações LLVM e servidor assíncrono Axum/Tokio) demonstrou ganhos substanciais de desempenho mantendo exata fidelidade analítica ($\Delta < 10^{-7}$):

- **Throughput de Simulação Estática:** Aceleração de 7.6× (13.17 μs por simulação de 7 nós em Rust versus 100.75 μs em Python), atingindo mais de 75.000 simulações completas por segundo.
- **Dinâmica Transiente de Vasos (ASME VIII):** Aceleração de 30.7× (0.22 ms em Rust contra 6.72 ms em Python para integração de 3.600 passos de Euler), permitindo previsões antecipatórias em tempo real no laço do MPC.
- **Otimização Global PSO:** Aceleração de 63.1× (0.016 ms por convergência em Rust versus 1.01 ms em Python).
- **Consumo de Memória RAM:** Redução de $\approx 25\times$ na pegada de memória ($\approx$ 10 MB em binário estático Rust contra $\approx$ 280 MB em ambiente Python/PyTorch), viabilizando implantação em servidores de borda (*Edge Computing* no FPSO) sem concorrência de recursos com o SCADA.

27.5 Resumo da Stack de Vanguarda

A Tabela 27.1 consolida a divisão de responsabilidades entre as camadas do Gêmeo Digital, comparando a stack analítica de pesquisa com a stack de produção nativa.

Camada	Ferramenta (Pesquisa)	Ferramenta (Produção)	Função
Motor Termodinâmico	Python / NumPy	Rust (`sim_core`)	Balanço de 7 nós e transiente ASME VIII
Filtro de Estados / EKF	SciPy	Rust (`ndarray`)	Fusão sensorial e teste NIS χ^2
Controle / Otimização	CasADi / do-mpc	Rust (`mpc`/`pso`)	Otimização de setpoint π^* e VSD
Servidor	Streamlit	Axum / Tokio	API REST assíncrona (< 0.5 ms)
Telemetria	PI Web API	OSIsoft PI / Modbus	Mapeamento de 26+ tags ISA 18.2

Tabela 27.1: Divisão de responsabilidades entre as camadas do Gêmeo Digital: pesquisa versus produção de alta performance.

27.6 Exercícios Resolvidos

Exercício 27.1 (*throughput* e fator de aceleração). O texto relata que uma simulação estática de 7 nós leva 13,17 μs em Rust e 100,75 μs em Python. Calcule (a) quantas simulações por segundo o binário Rust sustenta e (b) o fator de aceleração relativo ao Python, e confira se ambos os números batem com os citados no texto ("mais de 75.000 simulações por segundo"e "7,6×").

Resolução. (a) O número de simulações por segundo é o inverso do tempo de uma simulação:

$$\frac{1}{13{,}17 \times 10^{-6}\ \text{s}} \approx 75.930\ \text{simulações/s},$$

que de fato ultrapassa as 75.000 citadas. (b) O fator de aceleração é a razão entre os dois tempos:

$$\frac{100{,}75}{13{,}17} \approx 7{,}65,$$

que arredonda para os 7,6× do texto. Os dois números conferem.

Exercício 27.2 (números aproximados e divisão literal). O texto cita $\approx$ 10 MB para o binário Rust e $\approx$ 280 MB para o ambiente Python/PyTorch, com fator de redução "$\approx 25\times$". Divida 280 por 10 e compare com o 25× citado. Há um erro no texto?

Resolução. A divisão literal dá $280/10 = 28$, não 25. Não é um erro: o sinal de aproximação ($\approx$) em ambos os valores já avisa que 10 MB e 280 MB são arredondamentos de exibição, não

as medições exatas. O fator $\approx 25\times$ citado no texto foi calculado sobre os valores medidos **antes** do arredondamento para exibição — dividir os dois números já arredondados dá um resultado próximo, mas não idêntico, ao fator original. A lição prática vale para qualquer conferência de números de desempenho: uma verificação de consistência deve ser feita sobre os dados brutos, nunca sobre valores já arredondados para leitura.

Diretriz Técnica Final: A transição para frameworks como o **Modulus** e **do-mpc** permite que o Gêmeo Digital realize simulações "What-If" complexas com precisão física e velocidade de resposta instantânea.

PARTE III
Estudo de Caso Integrado

Capítulo 28 Metodologia de Calibração de Parâmetros e Catálogo de Detecção

Símbolos deste capítulo

Símbolo	Significado	Unidade
ζ_{valv}†	Coeficiente de perda de carga localizada de válvulas de alívio/retenção (*blow-off*, *check*, PSV) — mesma família de ζ do filtro (Cap. 5), com subscrito próprio	adimensional
Λ	Vetor de parâmetros estáticos calibráveis, aumentado ao estado do EKF (maiúscula grega — não confundir com o peso escalar λ do PIML, Cap. 23)	—
Q_Λ†	Covariância de processo dos parâmetros estáticos aumentados — próxima de zero na janela de calibração, pequena para acompanhar deriva lenta depois (distingue-se de Q, a covariância do estado dinâmico original)	—
y	Saída/resposta genérica do sistema (grandeza monitorada, gray-box ou de controle — o indicador específico varia por contexto, ex. y_{real} no Cap. 20, $y(k)$ no Cap. 24)	—

Os Capítulos 21 a 27 descreveram como o Gêmeo Digital estima **estados** que variam com o tempo — folga, incrustação, eficiência isentrópica — a partir de um modelo físico que, até aqui, tratou seus próprios parâmetros como constantes conhecidas. Na prática de campo isso raramente é verdade: a Equação (9.3) já qualifica o coeficiente de vazamento K como algo "calibrado por ensaio de desempenho da máquina", mas nenhum capítulo anterior descreveu como fazer esse ensaio de forma sistemática, nem o que fazer quando ele não é possível. Este capítulo fecha essa lacuna metodológica em quatro passos, na ordem em que um comissionamento real os enfrentaria: primeiro, como calibrar os parâmetros estáticos do modelo a partir de dados de uma janela de operação sabidamente saudável (Seção 28.1); segundo, como registrar de forma explícita e auditável o que continua desconhecido depois dessa calibração, em vez de deixar essa lacuna implícita (Seção 28.2); terceiro, um catálogo consolidado ligando cada mecanismo de falha já descrito na Parte I ao algoritmo da Parte II mais adequado para detectá-lo (Seção 28.3); e quarto, a verificação quantitativa de que essa indicação de algoritmo é sustentada pelo próprio modelo direto, para o subconjunto do catálogo em que isso é hoje simulável (Seção 28.4). O Capítulo 29 aplica as quatro peças em conjunto, num cenário numérico único.

28.1 Estimação Conjunta de Estado e Parâmetro (EKF com Estado Aumentado)

Além de K, outros parâmetros do modelo físico da Parte I nunca foram medidos nesta máquina específica: η_{mec} (eficiência mecânica do elemento compressor, Equação (5.5)), o coeficiente de perda de filtro em condição limpa, ζ_{ref} (Equações (3.4)/(5.4)), e, para as válvulas de alívio e retenção, o coeficiente de perda de referência $\zeta_{\text{valv,ref}}$ (Equação (5.16)) — entram no equacionamento como valores de catálogo ou de literatura — calibrados pelo fabricante em condições padronizadas de bancada, não na instalação real. Essa premissa raramente se sustenta: o próprio

K já é descrito, na Equação (9.3), como calibrado por ensaio de desempenho *da máquina*, precisamente porque agrega efeitos de geometria e usinagem que variam de um lote de rotores para outro; η_{mec} muda com o alinhamento e a lubrificação de campo; ζ_{ref} depende do elemento filtrante efetivamente especificado em cada obra, que varia entre plataformas e fornecedores. Determinar esses parâmetros a partir de medições indiretas, em vez de assumi-los fixos, é um **problema inverso**: no problema direto, conhecidos os parâmetros, calcula-se a resposta do sistema; aqui se observa a resposta (as medições de campo desta instalação específica) e busca-se o parâmetro causal que a produziu — a mesma dualidade que fundamenta a formulação de PINNs do Capítulo 23 [76], aplicada aqui por um mecanismo diferente. Esta seção resolve esse problema inverso com a técnica padrão de **estimação conjunta de estado e parâmetro** (*joint/dual state-parameter estimation*) [71]: em vez de tratar esses parâmetros como constantes externas ao filtro, eles passam a integrar o próprio vetor de estado do EKF, na Equação (28.1):

$$x_{\text{aug}} = \begin{bmatrix} x \\ \Lambda \end{bmatrix}, \qquad \Lambda = \begin{bmatrix} K \\ \eta_{\text{mec}} \\ \zeta_{\text{ref}} \\ \zeta_{\text{valv}} \end{bmatrix} \tag{28.1}$$

Onde x é o mesmo vetor de estado dinâmico da Equação (21.2) — as variáveis de degradação, que continuam a variar com o tempo — e Λ é o vetor dos parâmetros estáticos escolhidos como exemplo para este trem de compressão; a lista não é exaustiva, e qualquer outro parâmetro de catálogo do modelo físico pode ser aumentado da mesma forma, seguindo o protocolo da Seção 28.2 para decidir quais valem a pena. O modelo de transição do estado aumentado, Equação (28.2), propaga x pela mesma dinâmica não linear f da Equação (21.1) — agora explicitamente parametrizada por Λ — e trata os parâmetros estáticos como um passeio aleatório de covariância controlável:

$$\begin{bmatrix} x_k \\ \Lambda_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(x_{k-1}, \Lambda_{k-1}, u_{k-1}) \\ \Lambda_{k-1} \end{bmatrix} + w_{\text{aug},k-1}, \qquad Q_{\text{aug}} = \begin{bmatrix} Q & 0 \\ 0 & Q_\Lambda \end{bmatrix} \tag{28.2}$$

O ganho da técnica está inteiramente em como Q_Λ é escolhido ao longo do tempo, não numa equação nova: o ciclo de predição-correção em si continua sendo exatamente o da Equação (21.4), aplicado ao vetor aumentado x_{aug} no lugar de x. Durante uma **janela de calibração** — comissionamento, ou o período imediatamente após uma manutenção confirmada, quando se sabe por outros meios (inspeção, relatório de serviço) que a máquina está numa condição de referência conhecida — Q_Λ é fixado próximo de zero: o filtro trata Λ como verdadeiramente constante, o que acelera a convergência e produz a melhor estimativa possível dos parâmetros com os dados daquela janela. Terminada a calibração, Q_Λ passa a um valor pequeno mas não nulo, permitindo que o filtro acompanhe deriva lenta genuína — o próprio K tende a crescer ao longo de anos por desgaste do perfil do rotor — sem descartar de uma vez a informação acumulada na janela de calibração.

Essa mecânica de convergência — uma crença inicial pouco informativa que se estreita ao longo de vários ciclos até um valor sustentado pelos dados — já tem precedente de implementação prática na ferramenta de referência que acompanha este documento, em duas camadas. O módulo EKF do simulador (`aplicativo/compressor_sim/ekf.py`, função `simular_ekf()`) implementa o ciclo de predição-correção da Equação (21.4) para os dois estados dinâmicos com contraparte calculável no simulador (folga relativa e incrustação equivalente do intercooler), sem nenhum parâmetro estático aumentado. A função `simular_ekf_aumentado()` do mesmo módulo vai além: implementa de fato o estado aumentado das Equações (28.1)/(28.2) — $x_{\text{aug}} = [\text{folga_rel}, r_{f,\text{equiv}}, K]$ — com dois regimes de Q_Λ para K, mas na ordem **inversa** da descrita acima: durante a janela de calibração, Q_K é normal/ativo (o filtro deixa K convergir livremente a partir de um prior pouco informativo — exploração ativa, não um valor quase constante); terminada a calibração,

Q_K cai a quase zero, "congelando" o valor calibrado contra deriva induzida por ruído. É uma estratégia de sintonia igualmente válida — a convergência inicial vem da exploração ativa de Q_K alto em vez de depender só do encolhimento da covariância P a partir de um prior largo —, mas é o oposto do padrão "quase nulo primeiro, pequeno depois" da descrição geral acima, então não deve ser lido como uma implementação literal dela. Isso cobre apenas K, o primeiro dos quatro elementos de Λ na Equação (28.1); η_{mec}, ζ_{ref} e ζ_{valv} permanecem sem implementação de referência no simulador, porque nenhum dos três tem, ainda, o canal de medição adicional que os tornaria observáveis nesse mecanismo (potência elétrica para η_{mec}, ΔP do filtro para ζ_{ref}, ΔP de válvula para ζ_{valv}) — a mesma lacuna de instrumentação que a Seção 28.2 formaliza a seguir.

28.2 Protocolo de Registro de Parâmetros Desconhecidos e Lacunas de Instrumentação

A Tabela 18.2 já expõe as **lacunas de observabilidade** do trem de compressão: pontos onde o Gêmeo Digital depende inteiramente de inferência por modelo porque não há sensor físico disponível (Capítulo 18). Esta seção formaliza uma classificação equivalente para os **parâmetros** do modelo, não apenas para as variáveis de estado. Todo parâmetro que o equacionamento da Parte I usa — folga de referência, coeficientes de perda, eficiências agregadas — se enquadra numa de quatro categorias de proveniência, na Tabela 28.2, que determina o nível de confiança que o Gêmeo Digital pode depositar naquele valor.

Categoria	**Definição**	**Exemplo(s)**	**Ação Recomendada**
(i) Medido	Sensor de campo existe, listado na Tabela 18.2	P, T, I, v_{rms} (pontos A–I)	Usar diretamente, sem inferência
(ii) Inferível via *Soft-Sensor*	Sem sensor dedicado, mas calculável por relação física a partir de outra grandeza já medida	$\dot{m}_w$ (Equação (12.8)), T_{hood} (Equação (2.4))	Validar a relação física periodicamente contra o comissionamento
(iii) Calibrável na Janela Saudável	Sem sensor nem relação inferível direta, mas identificável por estimação conjunta (Seção 28.1) numa janela de operação confirmadamente saudável	K (Equação (9.3)), η_{mec} (Equação (5.5)), ζ_{ref} (Equações (3.4)/(5.4)), ζ_{valv} (Equação (5.16))	Recalibrar após toda manutenção confirmada; documentar a janela usada
(iv) Desconhecido / Valor de Literatura	Nem medido, nem inferível, nem calibrável em campo — fixado por folha de dados do fabricante ou literatura, sem via de verificação	Propriedade de material não instrumentada (ex.: módulo de cisalhamento G do eixo, Equação (6.5))	Análise de sensibilidade obrigatória antes de qualquer decisão crítica baseada nele; marcar explicitamente como tal na documentação do modelo

Tabela 28.2: Protocolo de classificação de parâmetros do modelo por proveniência, do mais ao menos confiável.

A quarta categoria não é uma falha de projeto do Gêmeo Digital — assim como as lacunas de observabilidade da Tabela 18.2, ela precisa apenas estar **explícita**. Um parâmetro nela carrega incerteza que nenhuma das outras três categorias reduz, e qualquer decisão crítica que dependa fortemente dele — por exemplo, uma restrição estrutural do MPC (Equação (24.1)) — deveria vir acompanhada de uma análise de sensibilidade explícita: variar o parâmetro dentro da faixa plausível da literatura e verificar se a decisão recomendada muda, antes de tratá-la como confiável.

28.3 Catálogo de Mecanismos de Falha Simuláveis para Detecção via Gêmeo Digital

As Partes I e II deste documento foram escritas em capítulos separados — física e mecanismos de falha primeiro, algoritmos de detecção depois — o que nunca produziu, até aqui, uma vista consolidada ligando cada mecanismo catalogado ao algoritmo mais adequado para detectá-lo. A Tabela 28.3 fecha essa vista: cada linha reproduz um mecanismo já descrito em algum capítulo da Parte I (nenhum é novo desta seção), com a variável ou estado que o Gêmeo Digital já usa como indicador e o algoritmo mais indicado para essa detecção. Nem todo mecanismo se beneficia de EKF, VAE ou PIML — muitos já têm um indicador de limiar direto, estabelecido e suficiente, listado como tal na coluna final; reservar a arquitetura combinada da Parte II para os casos silenciosos, ambíguos ou multivariáveis (o mesmo critério que motivou o cenário do Capítulo 29) é mais honesto do que atribuir um algoritmo sofisticado a cada linha por uniformidade.

Tabela 28.3: Catálogo de mecanismos de falha da Parte I e o algoritmo de detecção primário mais adequado para cada um.

Mecanismo de Falha	**Cap.**	**Variável/Estado Associado**	**Detecção Primária**
Falha do exaustor (filtro, pá, motor, venezianas)	2	$\dot{m}_{\text{vent}}$, T_{hood} (Eq. (2.2)/(2.4))	PIML (ambíguo com outras fontes de calor do invólucro)
Quebra de barras do rotor	4	Bandas laterais espectrais (Eq. (4.6))	Limiar direto (MCSA)
Desbalanço de tensão/corrente entre fases	4	VU, IU, ΔT_{fases} (Eq. (4.8))	Limiar direto (NEMA MG1)
Correntes de eixo por EDM	4	Erosão progressiva de pista, sem sensor direto de tensão de eixo	VAE (padrão indireto de vibração e temperatura)
Desalinhamento (acoplamento)	6	Pico em $2 \times$ RPM	Limiar direto
Fadiga do elemento (acoplamento)	6	Resíduo mecânico r_{mec} (Eq. (6.6))	Limiar direto (residual recalculado a cada ciclo)
Pitting (engrenagens)	6	Bandas laterais em GMF	Limiar direto
Scuffing (engrenagens)	6	$\uparrow T$ óleo de retorno	Limiar direto
Desgaste de metal (mancais, gearbox)	6	$\downarrow P_{\text{óleo}}$ e vibração	Limiar direto
Desgaste labirinto (selos, gearbox)	6	$\downarrow \eta_{\text{vol}}$ e $\uparrow T_{\text{suc}}$	Limiar direto
Sobrecarga/curto (motor da bomba de óleo)	7	$\uparrow I_{\text{pump}}$	Limiar direto
Cavitação/desgaste (bomba de óleo)	7	$\downarrow P_{\text{óleo}}$ vs. ↑RPM	Limiar direto
Colmatagem (filtro de óleo)	7	$\uparrow \Delta P_{\text{filt}}$ normalizado	Limiar direto

(continuação da Tabela 28.3)

Mecanismo de Falha	**Cap.**	**Variável/Estado Associado**	**Detecção Primária**
Incrustação (resfriador de óleo)	7, 12	$\downarrow \epsilon$, η_{UA} (Eq. (12.5))	PIML (mesmo mecanismo da Tabela 12.2)
Desgaste de metal patente (mancais)	7	$\uparrow T_{\text{brg}}$ e vibração HF	Limiar direto
Desgaste de rolamento	8	Picos BPFO/BPFI, curtose	Limiar direto
Pitting nos dentes	8	Bandas laterais em GMF	Limiar direto
Quebra de dente	8	Fadiga de raiz (Lewis)	EKF (σ_b)
Desalinhamento (trem de transmissão)	8	Vibração $2 \times$ RPM, $\uparrow K_m$	Limiar direto
Scuffing (trem de transmissão)	8	$\uparrow T$ de *flash*, partículas no óleo	Limiar direto
Erro de sincronismo (*timing gears*)	8	Desvio de fase $\Delta\phi$	Limiar direto
Desgaste de folgas (estágio LP)	9	δ (Eq. (9.3))	EKF (δ)
Superaquecimento (estágio LP)	9	$\uparrow T_c$, $\uparrow T_2$	PIML (ambíguo com falha de invólucro, Cap. 2)
Contato/*rubbing* (estágio LP)	9	$\uparrow\uparrow T_2$ súbito	PIML (mesma família ambígua do superaquecimento)
Perda de revestimento (*coating*)	9	$\uparrow n$ politrópico	VAE (deriva gradual, sem limiar estabelecido)
Erosão do perfil (rotor)	9	$\uparrow A_{\text{leak}}$ calculado	EKF (δ, mesma família física)
Desalinhamento (estágio LP)	9	Oscilação de torque, $1\times/2\times$RPM	Limiar direto
Offloading (intercooler)	10	$\uparrow T_{w,\text{in}}$, $\epsilon \approx$ constante	PIML (ambíguo com condição externa de rede)
Fouling (intercooler)	10	$\downarrow \epsilon$, $\uparrow R_f$	EKF (R_f)
Baixo fluxo de água (intercooler)	10	$\downarrow \Delta P_w$	Limiar direto
Falha de drenagem (intercooler)	10	$\uparrow \Delta P_{\text{ar}}$, vibração HF	Limiar direto
Rubbing térmico (estágio HP)	11	$\uparrow$ vibração global, $T_{HP,\text{out}}$	PIML (mesma família ambígua do Cap. 9)
Desgaste de engrenagens (estágio HP)	11	Harmônicos f_{gmf}, erro de fase	Limiar direto
Fadiga de rolamento (estágio HP)	11	$\uparrow T_{\text{mancal}}$, $L_{10h} \to 0$	Limiar direto

(continuação da Tabela 28.3)

Mecanismo de Falha	**Cap.**	**Variável/Estado Associado**	**Detecção Primária**
Vazamento de selos (estágio HP)	11	$\downarrow \eta_{v,HP}$, $\uparrow P_{\text{cárter}}$ (indicador do livro)	EKF ($\eta_{is,HP}$, canal complementar — mesma fuga interna afeta as duas eficiências)
Arraste de líquido (estágio HP)	11	Emissão acústica, $\Delta\tau$	Limiar direto
Trocador obstruído (circuito de óleo)	12	$\eta_{UA} \downarrow$ sustentado (Eq. (12.5))	PIML (confirmação quantitativa exigida pela própria Tabela 12.2)
Deaerador saturado	12	$\Delta P_{\text{sep}} \uparrow\uparrow$	Limiar direto
Baixo nível de óleo	12	$\tau_{th} \downarrow$ com UA_{real} nominal (Eq. (12.7))	PIML (ambíguo em regime permanente, só o transiente resolve)
Válvula termostática presa	12	Resíduo de a_{tv} (Eq. (12.6))	PIML
Vazamento *blow-off*	13	dP/dt baixo na carga, ↑SPC	Limiar direto
Válvula de admissão presa	13	$dP/dt \approx 0$, consumo $\downarrow$	Limiar direto
Filtro de admissão obstruído	13	dP/dt lento, $\downarrow$ torque	Limiar direto
Vazamento na rede (externo)	13	SPC constante, dP/dt baixo	Limiar direto
Incrustação (aftercooler)	14	$\uparrow T$ saída, umidade ↑	Limiar direto
Filtro coalescente saturado	14	$\uparrow\uparrow \Delta P$ filtros	Limiar direto
Dreno aberto (travado)	14	$\downarrow \Delta P$, vazamento de ar	Limiar direto
Dreno fechado (entupido)	14	ΔP oscilante, umidade $\uparrow\uparrow$	Limiar direto
Breakthrough (secador PSA)	15	$\uparrow PDP$	Limiar direto
Falha de chaveamento (PSA)	15	ΔP constante (válvula presa)	Limiar direto
Degradação térmica (regeneração PSA)	15	$\downarrow \Delta T$ de regeneração	VAE (envelhecimento gradual)
Desgaste do tambor rotativo	15	$\uparrow$ torque do motor	Limiar direto
PSV travada (fechada)	16	$P > P_{set}$ sem alívio	Limiar direto
Falha de sequenciamento (frota)	16	$\downarrow P_{tank}$ em *standby*	Limiar direto

(continuação da Tabela 28.3)

Mecanismo de Falha	**Cap.**	**Variável/Estado Associado**	**Detecção Primária**
Vazamento crítico (header)	16	$dP/dt \ll 0$	Limiar direto
Falha de *check valve*	16	$\dot{m}_i < 0$ (refluxo)	Limiar direto
PSV travada (aberta)	16	Disparo prematuro	Limiar direto
Perda de carga progressiva (filtros, agregado)	17	$\uparrow E_{\text{rec}}$	VAE (indicador nativo, Eq. (22.5))
Desvio de curva *P-T* do estágio (agregado)	17	Desvio de η_{is} esperado	EKF ($\eta_{is,LP}/\eta_{is,HP}$)

28.4 Verificação Quantitativa do Catálogo por Injeção Isolada

A Tabela 28.3 associa cada mecanismo de falha catalogado a uma variável indicadora e a um algoritmo de detecção primário — mas essa associação, como qualquer julgamento de engenharia, foi feita por raciocínio físico sobre qual grandeza carrega o sinal daquele mecanismo, não por uma verificação numérica de que o efeito realmente existe, na direção e na magnitude esperadas, quando o modelo direto da Parte I é avaliado. Esta seção fecha essa lacuna para o subconjunto do catálogo em que isso é hoje possível: os mecanismos cujo efeito físico se reduz à variação de um único parâmetro já equacionado nos capítulos anteriores — a folga δ (Equação (9.3)), a resistência de incrustação R_f (Equação (10.5)), o coeficiente de perda do filtro ζ (Equação (5.4)), entre outros.

A verificação é direta: parte-se de um ponto de operação de referência (comissionamento saudável), desloca-se **um único parâmetro** até um valor severo fisicamente plausível — mantendo todos os demais fixos — e recalcula-se o modelo direto duas vezes, uma para cada condição. O desvio percentual do indicador associado àquele mecanismo, na Equação (28.3), é a métrica de verificação:

$$\Delta\% = 100 \cdot \frac{y_{\text{falha}} - y_{\text{saudável}}}{|y_{\text{saudável}}|} \tag{28.3}$$

onde y é o indicador associado ao mecanismo na Tabela 28.3 (a mesma notação genérica de saída já usada nas Equações (20.1)/(24.1)), avaliado com o modelo direto sob a condição saudável e sob a condição de falha injetada. Um $|\Delta\%|$ pequeno mesmo em severidade extrema não invalida a linha do catálogo — ao contrário, **confirma** por que a coluna Detecção Primária daquela linha aponta EKF, VAE ou PIML em vez de limiar direto: o efeito é real, mas pequeno demais para um limiar ingênuo capturar de forma confiável, exigindo a fusão de múltiplas medições ou a estimação bayesiana que esses algoritmos oferecem.

A Tabela 28.4 lista o subconjunto verificado desta forma na implementação de referência (`aplicativo/compressor_sim/cenarios_falha.py`) — dez dos mecanismos catalogados na Tabela 28.3, os únicos que hoje têm um parâmetro identificável no modelo direto. Os demais mecanismos do catálogo exigiriam grandezas que este documento equaciona mas que o simulador de referência ainda não implementa numericamente (espectro vibratório, correntes elétricas por fase) ou física fora do escopo atual do simulador (circuito de óleo) — uma lacuna explícita, não escondida pela tabela.

Um exemplo concreto ilustra o ponto sobre magnitude pequena discutido acima: levando a folga relativa δ/L de 0,002 (comissionamento) a 0,020 — a mesma severidade que define o limiar crítico do cenário do Capítulo 29 — a eficiência volumétrica $\eta_{v,LP}$ (Equação (9.3)) se desloca

Mecanismo (Tabela 28.3)	**Cap./Eq.**	**Parâmetro variado**	**Indicador (y)**	**Detecção primária**
Desgaste de folgas (estágio LP)	Cap. 9 (Eq. 9.3)	δ/L	$\eta_{v,LP}$	EKF (δ)
Fouling (intercooler)	Cap. 10 (Eq. 10.5)	R_f	Efetividade ϵ	EKF (R_f)
Filtro de admissão obstruído	Cap. 5 (Eq. 5.4)	ζ	ΔP_{filtro}	Limiar direto
Falha do exaustor (Hood)	Cap. 2 (Eq. 2.2)	$\dot{m}_{\text{vent}}$	T_{hood}	PIML (ambíguo)
Perda de arrefecimento da carcaça	Cap. 9 (Eq. 9.15)	G_{arref}	T_c	PIML (ambíguo)
Contato/*rubbing* por folga térmica do rotor	Cap. 9 (Eqs. 9.7, 9.18, 9.19)	δ_{nom}	δ_{real}	Limiar direto
Filtro coalescente/leito PSA saturado (ΔP)	Cap. 15 (Eq. 15.7)	$\Delta P_{\text{real,PSA}}$	HI_{des}	Limiar direto (HI_{des})
Breakthrough (secador PSA)	Cap. 15 (Eq. 15.7)	PDP_{real}	HI_{des}	VAE (envelhecimento gradual)
Desgaste de mancais/engrenagens	Cap. 5/6 (Eq. 5.5)	η_{mec}	SPC	Limiar direto
Motor degradado (escorregamento)	Cap. 4 (Eq. 4.11)	s	η_{mot}	Limiar direto

Tabela 28.4: Subconjunto de dez mecanismos da Tabela 28.3 verificados quantitativamente por injeção isolada de falha no modelo direto (Equação (28.3)).

apenas $-0{,}2\,\%$ em relação à condição saudável. Um limiar percentual genérico não distingue isso de ruído de medição; é exatamente essa constatação numérica que já motivou, no Capítulo 21, a escolha do EKF em vez de um limiar direto para esse mecanismo especificamente — a verificação desta seção não traz informação nova, mas é a primeira vez que ela aparece como número, não apenas como argumento qualitativo.

Diretriz Técnica Final: As quatro seções deste capítulo formam uma cadeia de dependência, não quatro tópicos independentes — a Seção 28.1 calibra os parâmetros estáticos que a Seção 28.2 classifica e documenta, a Seção 28.3 cataloga os mecanismos de falha e o algoritmo mais indicado para cada um, e a Seção 28.4 verifica numericamente, para o subconjunto simulável, que essa indicação é fisicamente sustentada — não apenas plausível. Um mecanismo cujo indicador depende de um parâmetro da categoria (iv) (desconhecido, Tabela 28.2) herda aquela incerteza mesmo que o algoritmo de detecção em si — EKF, VAE ou PIML — esteja corretamente implementado, e mesmo que a Seção 28.4 confirme a magnitude do efeito: calibração ruim ou não documentada não aparece como erro do algoritmo; aparece como falso alarme ou detecção tardia, silenciosamente. O Capítulo 29 demonstra as quatro peças em conjunto: uma janela saudável de referência (equivalente ao produto da Seção 28.1), parâmetros e variáveis com proveniência implícita nas suas próprias equações (o mesmo espírito da Seção 28.2), três mecanismos do catálogo da Seção 28.3 — desgaste de folgas, e as hipóteses alternativas de incrustação de intercooler e viés de temperatura ambiente — postos em ação sobre um único cenário numérico, e a mesma disciplina de verificação quantitativa da Seção 28.4 aplicada ponta a ponta em vez de mecanismo a mecanismo.

Capítulo 29 Estudo de Caso Integrado: Diagnóstico Precoce de Desgaste de Folgas via EKF, VAE, PIML e MPC/PSO

Símbolos deste capítulo

Símbolo	Significado	Unidade
E_{rec}	Erro de reconstrução (VAE), usado como resíduo de anomalia — mesma fórmula reaparece nas Equações 17.2, 20.4 e 22.5 (não são três grandezas, é a mesma repetida por conveniência a cada retomada do tema)	—
RUL	*Remaining Useful Life* — vida útil remanescente projetada (base: dano acumulado, Eq. 19.9; com subscrito, projeção sobre outra variável de estado, ex. RUL_δ no Cap. 29)	tempo/ciclos
$\mathcal{M}$	Subconjunto do catálogo de mecanismos de falha (Tabela 28.2) considerado na busca por resíduo mínimo	—
$\hat{m}_{\text{falha}}\dagger$	Mecanismo de falha estimado por resíduo mínimo sobre $\mathcal{M}$ (o subscrito evita colisão com o módulo de engrenagem m do Cap. 8)	—
$\mathcal{D}_{\text{multi}}$	Conjunto de dados sintéticos multi-mecanismo, gerado pelo modelo direto da Parte I sobre o catálogo	—

Os capítulos anteriores apresentaram cada peça do Gêmeo Digital isoladamente — a física da Parte I, e os cinco algoritmos da Parte II (EKF, VAE, PIML, MPC, PSO), cada um em seu próprio capítulo, cada um com sua própria Diretriz Técnica Final. O Capítulo 18 unificou as equações num motor de cálculo único, e o Capítulo 20 encadeou os algoritmos num fluxo de trabalho conceitual de quatro etapas. O que falta, e é o que este capítulo entrega, é ver esse fluxo **atravessado por um cenário só**, com números concretos passando de um algoritmo para o outro — não uma nova física, nem um novo algoritmo, mas a demonstração de que as peças já equacionadas neste documento realmente se encaixam.

Advertência sobre os números deste capítulo: todos os valores a seguir são **ilustrativos**, escolhidos para exercitar cada equação já numerada nos capítulos anteriores dentro de uma faixa fisicamente plausível — não são medições de uma máquina real, e nenhum deles deve ser tratado como dado de projeto. O objetivo é pedagógico: mostrar a mecânica do fluxo de dados entre os algoritmos, não fornecer um caso de engenharia auditável.

29.1 O Cenário: uma Falha Invisível a Indicadores Isolados

O cenário é o desgaste gradual da folga radial do estágio LP (δ, mesma grandeza da Equação (9.3)) ao longo de seis semanas de operação contínua offshore — erosão lenta por partículas residuais no ar de admissão (mecanismo de falha já descrito no Capítulo de Termodinâmica do Estágio LP). Esse tipo de degradação é deliberadamente o mais difícil de diagnosticar por indicadores isolados: ela desloca simultaneamente a eficiência volumétrica (Equação (9.3)), a temperatura efetiva de sucção por realimentação de fuga (Equação (9.4)) e, por consequência, a corrente elétrica consumida — mas o deslocamento em **cada** grandeza isolada, nas primeiras semanas,

é pequeno demais para cruzar qualquer limiar H/HH da Tabela 18.3. É exatamente a lacuna que a arquitetura combinada da Parte II foi construída para fechar: correlação entre grandezas medidas e inferidas, não leitura isolada.

29.2 Ponto de Partida: Linha de Base Saudável

O ponto de operação de referência usa os mesmos valores já adotados como padrão ao longo deste documento e do aplicativo de referência: pressão de rede $\pi = 8$, índice politrópico $n = 1{,}35$, temperatura ambiente $T_{amb} = 30\,^{\circ}\mathrm{C}$, coeficiente de vazamento $K = 0{,}05$ (Equação (9.3)) e folga relativa nova $\delta/L = 0{,}002$. A razão de pressão por estágio é $\pi_{lp} = \sqrt{\pi} = 2{,}828$ (corolário da Equação (5.14) com estágios simétricos — $P^{*}_{\mathrm{int}} = \sqrt{P_1 P_2}$ dá $\pi_{lp} = P^{*}_{\mathrm{int}}/P_1 = \sqrt{P_2/P_1} = \sqrt{\pi}$; não confundir com a Equação (5.7), a razão de pressão interna $\pi_i = V_i^{\,n}$ fixada pela geometria do rotor, uma grandeza física diferente). Desses valores, a Equação (9.3) pede $\sqrt{P_2/P_1} = \sqrt{\pi_{lp}} = \sqrt{2{,}828} \approx 1{,}682$ (não π_{lp} diretamente), dando a eficiência volumétrica de referência, $\eta_v = 1 - 0{,}05 \times 0{,}002 \times 1{,}682 \approx 99{,}98\,\%$, e a Equação (11.1) dá a temperatura de descarga do LP prevista pelo modelo, $T_{d,lp} = 303{,}15 \times 2{,}828^{\,0{,}35/1{,}35} \approx 396{,}9\,\mathrm{K} = 123{,}8\,^{\circ}\mathrm{C}$. A Tabela 29.2 consolida esses valores de referência junto com a corrente elétrica e a vibração global saudáveis, ambas ilustrativas (não derivadas de outra equação deste documento, apenas fixadas como ponto de partida do cenário).

Grandeza	**Símbolo**	**Baseline saudável**	**Limiar de alarme**
Folga relativa LP	δ/L	0,0020	— (não instrumentado)
Temp. descarga LP	$T_{d,lp}$	123,8 °C	150 °C (H)
Corrente do motor	I	42,0 A	55 A (H)
Vibração global	v_{rms}	2,10 mm/s	linha de base + tendência (Cap. 18)

Tabela 29.2: Linha de base saudável do cenário — valores ilustrativos de comissionamento.

29.3 Sintomas Individualmente Sub-liminares

Seis semanas depois, o Gêmeo Digital coleta a média móvel das três grandezas medidas: $T_{d,lp} = 125{,}4\,^{\circ}\mathrm{C}$ ($+1{,}6\,^{\circ}\mathrm{C}$), $I = 42{,}9\,\mathrm{A}$ ($+2{,}1\,\%$) e $v_{\mathrm{rms}} = 2{,}35\,\mathrm{mm/s}$ ($+12\,\%$ em f_{bp}, Equação (9.8)). Comparados à Tabela 29.2, nenhum dos três se aproxima do respectivo limiar — um painel de alarmes convencional, olhando linha por linha, não veria nada. É precisamente esse o ponto: as três leituras já carregam a assinatura da mesma causa física, mas só a fusão entre elas revela isso.

29.4 Estimação de Estado via EKF

O EKF do Capítulo 21 recebe o vetor de medições $z = [P_{int}, T_{d,lp}, P_{\mathrm{out}}, T_{\mathrm{out}}, T_{w,\mathrm{out}}, I, v_{\mathrm{rms}}]$ da Equação (21.2) a cada ciclo de varredura e, pelo ciclo de predição-correção da Equação (21.4), atualiza a estimativa do vetor de estado $x = [\eta_{is,LP}, \eta_{is,HP}, \delta, R_f, \sigma_b]$ — o mesmo vetor não instrumentado da Equação (21.2). A cada nova medição, o ganho K_k pondera o quanto a correção confia no sensor contra o quanto confia no modelo físico da Parte I; ao longo de várias centenas de ciclos na janela de seis semanas, a estimativa $\hat{\delta}_{k|k}$ converge de 0,0020 (valor inicial, sem informação) para $\hat{\delta}_{k|k}/L \approx 0{,}0091$ — o valor de folga que, propagado pelas Equações (9.3) e (9.4), melhor explica o desvio conjunto observado em $T_{d,lp}$ e I, dentro da incerteza $P_{k|k}$ da Equação (21.4).

Antes de aceitar essa estimativa, o Gêmeo Digital audita o próprio filtro pela estatística NIS da Equação (21.7): ao longo da janela, NIS_k oscila em torno de 7,2 — consistente com a distribuição $\chi^2_{n_z=7}$ esperada (média teórica igual a n_z, sete medições na Equação (21.2)) — confirmando que o filtro está calibrado, nem excessivamente confiante nem excessivamente conservador, e que $\hat{\delta}$ é uma estimativa sustentada pelos dados, não um artefato de covariância mal ajustada (a advertência da Seção de Condição de Observabilidade do Capítulo 21).

29.5 Confirmação por Detecção de Anomalia via VAE

Em paralelo, o vetor completo de 26 variáveis monitoradas (não só as sete do EKF) é padronizado e projetado no espaço latente do VAE (Capítulo 22). O erro de reconstrução E_{rec} da Equação (20.4) — que soma o desvio quadrático normalizado de cada variável — sobe de uma linha de base de $E_{\mathrm{rec}} \approx 1{,}2$ para $E_{\mathrm{rec}} \approx 4{,}8$ ao longo da mesma janela, cruzando o limiar de disparo $\tau_{\mathrm{limiar}} = 4{,}0$ (Equação (22.6)) na quinta semana. O ponto relevante não é o valor absoluto de E_{rec}, mas **por que** ele sobe: nenhuma das 26 variáveis, isoladamente, se afasta o suficiente da sua própria faixa normal para disparar um limiar univariado — é a combinação específica de pequenos desvios simultâneos em $T_{d,lp}$, I e v_{rms}, incompatível com a estrutura de correlação que o VAE aprendeu da operação saudável, que o autoencoder reconhece como fora de distribuição. É a mesma leitura, por um caminho estatístico independente do EKF, de que algo mudou.

29.6 Atribuição de Causa-Raiz via PIML

O EKF e o VAE concordam que algo se desviou; nenhum dos dois, por construção, diz **o quê** com certeza física — o EKF assume que a causa está no vetor de estado que ele já monitora, e o VAE não tem noção alguma de causalidade, só de similaridade estatística. É aqui que o modelo substituto treinado por PIML (Capítulo 23) entra: consultado no ponto de operação atual com $\hat{\delta}/L = 0{,}0091$ (saída do EKF) como uma de suas entradas, o substituto prediz $T_{d,lp}$ e I dentro de 0,3 °C e 0,15 A dos valores efetivamente medidos — um resíduo pequeno frente à Equação (23.2), indicando consistência física. Testando hipóteses alternativas pelo mesmo substituto — incrustação no intercooler (Equação (10.5)) ou viés de calibração do sensor de T_{amb} — nenhuma reproduz o mesmo padrão conjunto nas sete medições dentro da mesma tolerância: incrustação no intercooler elevaria $T_{HP,\mathrm{in}}$ sem afetar $T_{d,lp}$ (a montante do trocador), e um viés de T_{amb} deslocaria $T_{d,lp}$ mas não a corrente I na mesma proporção observada. O desgaste de folga é, das três hipóteses testadas, a única que a física da Parte I — avaliada pelo substituto treinado — reproduz dentro da tolerância de resíduo em **todas** as medições simultaneamente. É esse cruzamento, e não a saída isolada de nenhum dos três algoritmos, que sustenta o diagnóstico.

29.7 Prognóstico: Tempo até o Limiar Crítico

Com $\hat{\delta}/L(t)$ estimado pelo EKF a cada ciclo ao longo das seis semanas, o Gêmeo Digital ajusta a mesma regressão por Processo Gaussiano da Equação (19.10) — originalmente aplicada ao dano acumulado $D(t)$ da fadiga de engrenagem, aqui reaproveitada sobre a série $\hat{\delta}/L(t)$, que evolui com a mesma suavidade (variação lenta e monotônica) que motivou o uso do mesmo *kernel* exponencial quadrático. Definindo o limiar crítico de projeto $(\delta/L)_{\mathrm{crit}} = 0{,}020$ (o dobro do valor estimado atual, ponto a partir do qual a Equação (9.7) projeta risco não desprezível de contato conforme a carcaça aquece), a taxa média de deriva $\overline{(\hat{\dot{\delta}/L})}$ prevista pela Equação (19.10) projeta o tempo até esse limiar, na Equação (29.1):

$$RUL_\delta = \frac{(\delta/L)_{\mathrm{crit}} - (\hat{\delta/L})_{k|k}}{\overline{(\hat{\dot{\delta}/L})}} \tag{29.1}$$

Com os números deste cenário, $RUL_\delta \approx 9$ semanas, com intervalo de confiança de 95 % entre 6 e 14 semanas — a largura do intervalo vem diretamente da variância preditiva da Equação (19.10), e é ela, não só o valor central, que o Gêmeo Digital deve expor: uma janela de manutenção de "9 semanas" sem essa incerteza esconde que o limite inferior do intervalo já está a 6.

29.8 Decisão Prescritiva via MPC, com PSO como Complemento Offline

A camada final decide o que fazer com o diagnóstico. A restrição estrutural do MPC (Equação (24.1), $\sigma_b(k) \leq \sigma_{\text{adm}}$) não é violada por este modo de falha — desgaste de folga não é fadiga de dente —, então o MPC tem espaço de decisão livre entre duas ações: manter o setpoint de pressão atual e apenas antecipar a manutenção programada para dentro da janela de RUL_δ, ou reduzir levemente o setpoint de rede (por exemplo, de $\pi = 8{,}0$ para $\pi = 7{,}7$) para reduzir o descasamento entre a razão de pressão operante e a interna do rotor (Equações (5.8)/(5.9)), aliviando o carregamento sobre a folga já desgastada às custas de um pequeno aumento no consumo específico (a mesma "regra dos 7 %/bar" já discutida no Capítulo de Trem de Potência, aqui na direção oposta — reduzir pressão custa, mas estende vida). A restrição branda de qualidade do ar da Equação (24.2) ($T_{dp} \leq T_{dp,\text{set}} + \varsigma_k$) segue satisfeita em ambas as opções, então a escolha entre elas é puramente econômica: o MPC resolve a Equação (24.1) com y_{ref} ajustado para a segunda opção e reporta o novo consumo projetado contra o custo evitado de uma parada não programada, deixando a decisão final — reduzir pressão agora ou só antecipar a manutenção — para o operador, com os dois números lado a lado.

O PSO não participa dessa decisão em tempo real — o Capítulo 24 já registrou por que: latência incompatível com proteção mecânica. Seu papel aqui é offline e posterior: uma vez que a manutenção da folga tenha sido realizada e a máquina volte à condição de referência, o PSO (Equações (24.3)/(24.4)) pode ser executado separadamente para re-sintonizar o peso ρ do MPC ou buscar um novo setpoint global de resfriamento/purga que leve em conta o desgaste acumulado esperado até a próxima janela de manutenção — um ajuste de ciclo mais longo, não uma resposta ao evento.

29.9 Síntese do Fluxo de Dados

A Tabela 29.3 percorre o cenário inteiro em ordem, mostrando explicitamente o que cada algoritmo recebeu, o que produziu e quem consumiu essa saída em seguida — a pergunta que os Capítulos 18 e 20, olhados isoladamente, respondem em teoria mas não demonstram em números.

Etapa	**Entrada**	**Saída**	**Consumidor seguinte**
Física (Parte I)	Ponto de operação, δ/L verdadeiro	$T_{d,lp}$, I, v_{rms} previstos	EKF (modelo f)
EKF (Eq. (21.4))	z_k medido, $f(\cdot)$ da Parte I	$\hat{\delta}/L \approx 0{,}0091$, $P_{k\|k}$	PIML, prognóstico GP
VAE (Eq. (20.4))	Vetor de 26 variáveis	$E_{\text{rec}} = 4{,}8 > \tau$	Gatilho de diagnóstico
PIML (Eq. (23.2))	$\hat{\delta}/L$ do EKF, hipóteses alternativas	Resíduo mínimo em δ	Atribuição de causa-raiz
Prognóstico (Eq. (19.10))	Série $\hat{\delta}/L(t)$ do EKF	$RUL_\delta \approx 9$ sem. [6, 14]	MPC
MPC (Eq. (24.1))	RUL_δ, restrições de integridade	Ação prescritiva + custo	Operador
PSO (Eq. (24.3))	Condição pós-manutenção	Novo ρ/setpoint global	Próximo ciclo do MPC

Tabela 29.3: Fluxo de dados do estudo de caso integrado — cada linha alimenta a próxima, do modelo físico à decisão prescritiva.

29.10 Generalização: da Atribuição Pontual ao Treino Multi-Mecanismo

O cenário deste capítulo, do início ao fim, cobre um único mecanismo de falha — desgaste de folga — testado ponta a ponta contra duas alternativas escolhidas manualmente na Seção "Atribuição de Causa-Raiz via PIML" (incrustação do intercooler, viés de calibração do sensor de T_{amb}). Essa escolha é deliberada e pedagogicamente correta para demonstrar a arquitetura, mas não escala: a Tabela 28.3 cataloga 59 mecanismos de falha diferentes, e um Gêmeo Digital de produção não pode depender de um analista escolhendo à mão, caso a caso, quais três hipóteses testar contra o resíduo do PIML.

A generalização exige duas peças que este cenário único não força a construir. A primeira é um **conjunto de treino sintético sistemático**: em vez de simular apenas a trajetória de δ/L ao longo de seis semanas, o modelo direto da Parte I é executado repetidamente para cada mecanismo m do catálogo que afeta um parâmetro identificável (a mesma categoria (iii) da Tabela 28.2, mas também mecanismos com efeito direto sobre um estado do EKF), amostrando sua severidade s_m dentro da faixa plausível daquele mecanismo e o ponto de operação, e rotulando cada trajetória sintética resultante com o par (mecanismo, severidade) que a gerou — um conjunto de dados $\mathcal{D}_{\text{multi}}$ que cobre o catálogo inteiro, não um cenário isolado.

A segunda peça é a generalização da própria regra de atribuição. A Seção "Atribuição de Causa-Raiz via PIML" já usa, na prática, uma busca por resíduo mínimo entre hipóteses — apenas restrita a três candidatas escolhidas manualmente. A Equação (29.2) formaliza a mesma busca sobre o catálogo completo $\mathcal{M}$ da Tabela 28.3, em vez de uma lista curta definida a priori:

$$\hat{m}_{\text{falha}} = \arg\min_{m \in \mathcal{M}} \frac{1}{n_z} \sum_{j=1}^{n_z} \left(\frac{z_j - \hat{z}_j^{(m)}}{\sigma_j} \right)^2 \tag{29.2}$$

Onde $\hat{z}^{(m)}$ é a predição do substituto treinado por PIML (Capítulo 23) para a hipótese de que o mecanismo m, na severidade que melhor ajusta os dados observados, é a causa-raiz, e σ_j o desvio-padrão de ruído de cada canal medido — a mesma normalização por escala já usada na estatística NIS da Equação (21.7), necessária aqui pela mesma razão: sem ela, o canal de maior variância numérica dominaria a busca independentemente de qual mecanismo efetivamente explica os dados ($\hat{m}_{\text{falha}}$ carrega o subscrito para não colidir com o módulo de engrenagem m do Capítulo 8). $\hat{m}_{\text{falha}}$ generaliza a inspeção manual da Seção "Atribuição de Causa-Raiz via PIML" — que, em retrospecto, é exatamente o caso particular da Equação (29.2) com $|\mathcal{M}| = 3$.

Nem toda linha da Tabela 28.3 precisa entrar em $\mathcal{M}$: mecanismos já cobertos por limiar direto (a maioria da tabela) não se beneficiam da busca por resíduo mínimo, que só agrega valor onde múltiplos mecanismos produzem assinaturas parecidas nas mesmas variáveis medidas — o mesmo critério de ambiguidade que já orienta a coluna "Detecção Primária" daquela tabela. Restringir $\mathcal{M}$ a esse subconjunto ambíguo, em vez do catálogo inteiro, mantém a busca da Equação (29.2) tratável e evita diluir o poder discriminativo do resíduo entre candidatos que um limiar direto já resolveria sozinho.

Esta seção descreve a extensão metodológica, não uma implementação de referência: o simulador que acompanha este documento reproduz hoje apenas o cenário único de desgaste de folga deste capítulo, sem o gerador sistemático de $\mathcal{D}_{\text{multi}}$ nem a busca da Equação (29.2) sobre o catálogo completo — candidato natural de evolução, registrado como tal no plano de manutenção do simulador.

Diretriz Técnica Final: Nenhum dos sete algoritmos da Tabela 29.3, isolado, sustentaria o diagnóstico deste capítulo — é a cadeia completa, cada elo consumindo a saída do anterior, que transforma três desvios individualmente irrelevantes numa janela de manutenção quantificada com incerteza. Esse é o argumento central deste documento, e a razão de a Parte I (física

verificável) ter precedido a Parte II (algoritmos que dependem inteiramente dessa física para terem qualquer validade): um Gêmeo Digital que pulasse a Parte I e treinasse o EKF, o VAE e o PIML direto sobre dados históricos, sem o modelo físico como espinha dorsal, não teria como distinguir desgaste de folga de incrustação de intercooler no exemplo acima — teria, na melhor das hipóteses, um alarme genérico sem causa-raiz, exatamente o que este documento se propôs a evitar desde o Capítulo 1. A Equação (29.2) aponta o caminho de generalização dessa mesma arquitetura para além do cenário único: o princípio de resíduo mínimo que resolve este capítulo já é, em essência, uma busca sobre hipóteses — só falta estendê-la, com dados sintéticos sistemáticos, ao catálogo inteiro da Tabela 28.3.

Índice de Símbolos

A tabela abaixo reúne os símbolos empregados neste documento, seu significado, unidade típica (SI) e o(s) capítulo(s) onde aparecem. Símbolos com subscrito próprio (ex.: $P_{HP,\text{out}}$, $T_{w,\text{in}}$) não são listados individualmente — apenas a base do símbolo é definida aqui, e o subscrito segue a convenção descrita junto a cada equação. Onde duas grandezas diferentes disputavam a mesma letra em versões anteriores deste documento, o símbolo de uso menos frequente foi renomeado (com subscrito ou letra alternativa) para que cada símbolo tenha um único significado em todo o texto — essas escolhas estão marcadas com †.

Constantes e Grandezas Termodinâmicas Gerais

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
P	Pressão	Pa, bar	Todos
T	Temperatura	K, °C	Todos
ρ	Massa específica (densidade)	$\mathrm{kg\,m^{-3}}$	Termofluídica
v	Velocidade do escoamento	$\mathrm{m\,s^{-1}}$	Perda de carga, filtros
$\dot{m}$	Vazão mássica	$\mathrm{kg\,s^{-1}}$	Todos
$\dot{V}$	Vazão volumétrica	$\mathrm{m^3\,s^{-1}}$	Todos
$\dot{V}_{\text{free_air}}$	Vazão convertida às condições de referência de admissão (FAD, *Free Air Delivery*), ISO 1217	$\mathrm{m^3\,s^{-1}}$	Cap. 11, 16
$\dot{W}$	Potência (trabalho por unidade de tempo)	W, kW	Todos
$\dot{Q}$	Taxa de transferência de calor	W	Trocadores, Cap. 2, 9
n	Índice politrópico do processo de compressão	adimensional	Cap. 5, 9, 11
R	Constante do gás (ar)	$\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$	Todos
γ	Razão de calores específicos (c_p/c_v) do ar	adimensional (≈ 1.4)	Termofluídica
c_p	Calor específico a pressão constante	$\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$	Termofluídica
η	Eficiência (com subscrito indicando qual: η_{vol}, η_{is}, η_{mec}, etc.)	adimensional	Todos
η_p	Eficiência politrópica (aproximadamente constante ao longo do mapa de operação)	adimensional	Cap. 9
Π	Razão de pressão do estágio (P_2/P_1)	adimensional	Cap. 9, 11
f_D†	Fator de atrito de Darcy (perda de carga distribuída em tubulação)	adimensional	Cap. 5
L_{linha}	Comprimento do trecho de tubulação interestágios	m	Cap. 5

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
D_{linha}	Diâmetro interno do trecho de tubulação interestágios	m	Cap. 5
ω	Velocidade angular do rotor/eixo	$\text{rad}\,\text{s}^{-1}$	Todos

Geometria e Física do Compressor de Parafuso

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
V_i	Razão volumétrica interna do rotor (V_1/V_2), fixa por projeto	adimensional	Cap. 5
π_i	Razão de pressão interna ideal ($V_i^{\,n}$)	adimensional	Cap. 5
V_{disp}	Volume deslocado pelo rotor por rotação (definido pela geometria do perfil helicoidal)	m^3	Cap. 3, 13
δ	Folga radial ou de flanco entre rotores/carcaça	m, μm	Cap. 9, 11
A_{leak}	Área de fuga total entre câmaras de pressões distintas	m^2	Cap. 9
Z	Número de lóbulos/dentes (sempre com subscrito: Z_{bull}, Z_{macho}, etc.)	adimensional	Cap. 6, 8, 9
GMF	Frequência de engrenamento (*Gear Mesh Frequency*)	Hz	Cap. 6, 8
f_{bp}	Frequência de passagem dos lóbulos	Hz	Cap. 9, header
D_{macho}	Diâmetro externo do rotor macho	m	Cap. 9
u_{tip}	Velocidade periférica (tangencial) da ponta do rotor macho	$\text{m}\,\text{s}^{-1}$	Cap. 9
M_{tip}	Número de Mach na ponta do rotor	adimensional	Cap. 9
M_c	Massa térmica (capacidade calorífica) da carcaça do elemento LP	kg	Cap. 9
c_c	Calor específico do material da carcaça	$\text{J}\,\text{kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$	Cap. 9
$G_{\text{ext}}\dagger$	Condutância térmica de convecção natural da carcaça para o ambiente	$\text{W}\,\text{K}^{-1}$	Cap. 9
$G_{\text{arref}}\dagger$	Condutância térmica do arrefecimento ativo/ventilação forçada do invólucro	$\text{W}\,\text{K}^{-1}$	Cap. 9

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
τ_c†	Constante de tempo térmica da carcaça (mesma família de τ_{th}/τ_{bd}, distinta do torque τ)	s	Cap. 9

Controle, Modulação e Válvulas

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
C_d	Coeficiente de descarga do orifício (razão entre a vazão real e a isentrópica ideal)	adimensional	Cap. 11, 13, 14
A_v	Área efetiva de passagem da válvula de admissão	m^2	Cap. 13
$\Phi(r)$	Função de escoamento compressível em orifício, com os regimes subsônico e bloqueado	adimensional	Cap. 13, 14
r, r_{cr}	Razão de pressões através da válvula e seu valor crítico de bloqueio sônico ($\approx 0{,}528$ para o ar)	adimensional	Cap. 13
τ_{bd}†	Constante de tempo do *blow-down* (o subscrito evita colisão com o torque τ)	s	Cap. 13
$\bar{f}$	Frequência normalizada do inversor (f/f_{nom})	adimensional	Cap. 13
x_c†	Fração da capacidade nominal demandada pela planta (o subscrito distingue do vetor de estado x do EKF)	adimensional	Cap. 13
k_{ul}	Fração da potência nominal ainda consumida em alívio (*unload*)	adimensional	Cap. 13
η_{vsd}	Rendimento combinado de motor e inversor em carga parcial	adimensional	Cap. 13
ΔP_{db}	Banda morta de pressão entre corte e religamento	bar	Cap. 13
f_{ciclo}	Frequência de ciclagem carga/alívio	h^{-1}	Cap. 13
E_Π	Elasticidade da potência de compressão em relação à razão de pressão	adimensional	Cap. 13
δ (contexto de controle)†	Estado binário da válvula de admissão (1 = carga, 0 = alívio) — distinto da folga δ dos capítulos de rotores	adimensional	Cap. 13

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
C_{op}	Custo operacional acumulado do ciclo carga/alívio	R$, kWh	Cap. 13
ζ_{valv}†	Coeficiente de perda de carga localizada de válvulas de alívio/retenção (*blow-off*, *check*, PSV) — mesma família de ζ do filtro (Cap. 5), com subscrito próprio	adimensional	Cap. 5, 28

Elétrica e Acionamento

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
I	Corrente elétrica	A	Cap. 4
V_L	Tensão de linha	V	Cap. 4, 19
f	Frequência elétrica de alimentação/VSD	Hz	Cap. 4
s	Escorregamento do motor de indução	adimensional	Cap. 4
N_{mot}†	Rotação medida do motor (RPM)	RPM	Cap. 4, 6, 8
p	Número de polos do motor	adimensional	Cap. 4
τ	Torque (sempre com subscrito indicando o eixo/componente)	N m	Cap. 4, 6, 8
THD_i	Distorção harmônica total de corrente	%	Cap. 3, 4
j†	Ordem do harmônico na equação de bandas laterais	adimensional	Cap. 4
$k_{\text{relé}}$†	Constante da curva de disparo do relé (IEC 60255)	adimensional	Cap. 4
VU	Desbalanço de tensão entre fases (NEMA MG1)	%	Cap. 4
IU	Desbalanço de corrente entre fases (NEMA MG1)	%	Cap. 4
ΔT_{fases}	Espalhamento entre as três temperaturas de enrolamento por fase	K, °C	Cap. 4
P_{ag}	Potência elétrica que atravessa o entreferro do motor ($\tau_{em} \cdot \omega_s$)	W	Cap. 4
P_{fixas}	Perdas do motor pouco sensíveis à carga (estator, núcleo, atrito/ventilação, suplementares), de ensaio	W	Cap. 4

Vibração, Fadiga e Rotordinâmica

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
σ_b	Tensão de flexão na raiz do dente (modelo de Lewis)	MPa	Cap. 8, 19, 20
b	Largura de face do dente da engrenagem (equação de Lewis)	mm	Cap. 8
b_f†	Expoente da curva S-N de Basquin (Regra de Miner)	adimensional	Cap. 20
D	Dano acumulado por fadiga (Regra de Palmgren-Miner), $D = 1$ na falha	adimensional	Cap. 20
L_{10h}	Vida nominal do rolamento com 90% de confiabilidade	horas	Cap. 8, 11
N_{rot}†	Rotação do eixo do rolamento — sempre em RPM nas equações de vida L_{10h}, onde o fator 60 do denominador faz a conversão para horas	RPM	Cap. 8, 11
ω_{cr}	Velocidade crítica (rotordinâmica)	$\text{rad}\,\text{s}^{-1}$	Cap. 8
v_{rms}	Severidade de vibração global (valor eficaz de velocidade, banda larga)	$\text{mm}\,\text{s}^{-1}$	Cap. 18, 19
v_{trip}	Limiar de vibração para desligamento (ESD), específico da máquina — critério de API 619/OEM ou linha de base de comissionamento, não valor tabelado	$\text{mm}\,\text{s}^{-1}$	Cap. 18
δ_{ax}	Posição axial do rotor HP, medida por sonda de proximidade no mancal de escora (deriva por desgaste do rolamento, precede a vibração)	μm	Cap. 11, 18

Psicrometria e Trocadores de Calor

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
U	Coeficiente global de transferência de calor	$\text{W}\,\text{m}^{-2}\,\text{K}^{-1}$	Cap. 5, 10, 12, 14
A	Área de troca térmica	m^2	Cap. 5, 10, 14
ΔT_{lm} (LMTD)	Diferença de temperatura média logarítmica	K	Cap. 10, 12, 14

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
ϵ	Efetividade do trocador de calor	adimensional	Cap. 7, 10, 12, 14
R_f	Resistência térmica adicional por incrustação (*fouling*)	$\mathrm{m^2\,K\,W^{-1}}$	Cap. 10
UA	Condutância térmica global do trocador (produto $U \cdot A$), invariante às temperaturas de entrada	$\mathrm{W\,K^{-1}}$	Cap. 12
NTU	Número de unidades de transferência, $UA/C_{\min}$	adimensional	Cap. 12
$C_{\min}, C_{\max}, C_r$	Capacidades térmicas ($\dot{m}\,c_p$) menor e maior entre as duas correntes, e sua razão $C_{\min}/C_{\max}$	$\mathrm{W\,K^{-1}}$; adimensional	Cap. 12
η_{UA}	Fator de degradação do resfriador, $UA_{\text{real}}/UA_{\text{projeto}}$	adimensional	Cap. 12
a_{tv}†	Fração da vazão de óleo enviada ao resfriador pela válvula termostática de três vias (o subscrito evita colisão com a constante a da curva de Vogel)	adimensional	Cap. 12
τ_{th}†	Constante de tempo térmica do circuito de óleo (o subscrito evita colisão com o torque τ)	s	Cap. 12
$M_{\text{óleo}}$	Massa de óleo do circuito (reservatório e tubulação)	kg	Cap. 12
W†	Razão de umidade (kg água / kg ar seco) — notação ASHRAE	adimensional	Cap. 10, 14
ϕ	Umidade relativa	%, adimensional	Cap. 10
$P_{\text{sat}}(T)$	Pressão de saturação do vapor d'água na temperatura T	kPa	Cap. 10
T_{dp}	Ponto de orvalho sob pressão	°C	Cap. 3, 14, 15, 19
e_{filme}†	Espessura do filme de óleo no mancal	m, μm	Cap. 7
k_{ads}†	Constante de taxa de adsorção do dessecante (Eq. 15.1)	$\mathrm{s^{-1}}$	Cap. 15
κ_{regen}†	Constante de taxa de recuperação de capacidade na regeneração (Eq. 15.12) — mesma família de k_{ads}, processo reverso (κ está ocupado pelo fator de suavização do PIML, Cap. 23, e por κ_{port}, Cap. 18)	$\mathrm{s^{-1}}$	Cap. 15

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
M_{leito}	Massa de material dessecante por torre	kg	Cap. 15
$\dot{Q}_{\text{gerado}}$	Calor total gerado dentro do invólucro do pacote (motor, VSD, gearbox, casco)	W	Cap. 2
$\dot{Q}_{\text{hood}}$	Calor removido pelo exaustor forçado do invólucro	W	Cap. 2, 14
$\dot{m}_{\text{vent}}$	Vazão mássica de ar de ventilação forçada do invólucro	$\text{kg}\,\text{s}^{-1}$	Cap. 2
η_{purge}	Fração da vazão total não perdida como ar de purga de regeneração	adimensional	Cap. 14
$\dot{Q}_{\text{disp}}$	Calor residual disponível para recuperação (aftercooler + óleo + hood)	W	Cap. 14
ϵ_{recup}	Efetividade do trocador de recuperação de calor para regeneração	adimensional	Cap. 14

Exergia e Sustentabilidade

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
$\dot{I}$	Taxa de destruição de exergia (irreversibilidade)	W	Cap. 17, 18
$\psi\dagger$	Exergia específica de fluxo (notação de Kotas)	$\text{J}\,\text{kg}^{-1}$	Cap. 17, 18
η_{ex}	Eficiência exergética global	adimensional	Cap. 17, 18
T_0	Temperatura do ambiente de referência (morto termodinâmico)	K	Cap. 17, 18
$\dot{S}_{gen}$	Taxa de geração de entropia	$\text{W}\,\text{K}^{-1}$	Cap. 17, 18
h	Entalpia específica	$\text{J}\,\text{kg}^{-1}$	Cap. 17, 18
s (contexto exergético)	Entropia específica	$\text{J}\,\text{kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$	Cap. 17, 18
$N_{\text{frota}}\dagger$	Número de compressores ativos na frota (somatórios)	adimensional	Cap. 16

Estimação de Estado, IA e Otimização

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
x	Vetor de estados do sistema (EKF): grandezas internas de degradação sem sensor dedicado (ex.: folga δ, eficiências isentrópicas), instanciado para este trem de compressão na Equação 21.2. Neste documento "estado" designa sempre x — as leituras de sensor são z, nunca chamadas de estado	—	Cap. 20, 21
z	Vetor de medições de sensor — símbolo reaproveitado, com dimensão diferente, em dois contextos que nunca aparecem na mesma equação: sete elementos escolhidos por critério de observabilidade no EKF (Equação 21.2) e as 26 variáveis monitoradas da Tabela 18.1 como entrada do VAE (Capítulo 22). Não é o vetor de estado x nem um subconjunto fixo dele — é o que o sensor entrega, antes de qualquer inferência	—	Cap. 17, 19, 20, 21, 22
$g\dagger$	Função não linear de observação do EKF, $z = g(x)$	—	Cap. 20
Q	Matriz de covariância do ruído de processo (EKF); sua realização — o vetor de ruído em si, não a covariância — aparece como w_{k-1} na Equação 21.1	—	Cap. 20, 21
$\mathcal{R}\dagger$	Matriz de covariância do ruído de **medição** (EKF)	—	Cap. 20
$\kappa_{\text{port}}\dagger$	Fator de inflação de $\mathcal{R}$ para leituras de sensor portátil/wireless (κ está ocupado pelo fator de suavização do PIML)	—	Cap. 18
F_k, G_k	Jacobianas de transição de estado e de observação (EKF)	—	Cap. 20
Λ	Vetor de parâmetros estáticos calibráveis, aumentado ao estado do EKF (maiúscula grega — não confundir com o peso escalar λ do PIML, Cap. 23)	—	Cap. 28

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
Q_Λ†	Covariância de processo dos parâmetros estáticos aumentados — próxima de zero na janela de calibração, pequena para acompanhar deriva lenta depois (distingue-se de Q, a covariância do estado dinâmico original)	—	Cap. 28
u	Vetor de entradas conhecidas (comandos ao VSD, demanda)	—	Cap. 21
n_x, n_z†	Dimensões dos vetores de estado e de medição (subscritos evitam colisão com o índice politrópico n e o módulo de engrenagem m)	—	Cap. 21
$\mathcal{O}$	Matriz de observabilidade do sistema linearizado	—	Cap. 21
$\tilde{z}_k$	Inovação: diferença entre medição e predição, $z_k - g(\hat{x}_{k\|k-1})$	—	Cap. 21
S_k†	Covariância da inovação (o subscrito e a ausência de ponto distinguem da taxa de geração de entropia $\dot{S}_{gen}$)	—	Cap. 21
NIS_k	Inovação normalizada ao quadrado; estatística χ^2 de validação do EKF	—	Cap. 21
ℓ†	Vetor do espaço latente (VAE)	—	Cap. 19, 22
E_{rec}	Erro de reconstrução (VAE), usado como resíduo de anomalia — mesma fórmula reaparece nas Equações 17.2, 20.4 e 22.5 (não são três grandezas, é a mesma repetida por conveniência a cada retomada do tema)	—	Cap. 17, 18, 20, 22, 29
M	Número de variáveis monitoradas pelo VAE (= 26, Tabela 18.1), limite do somatório em E_{rec} — símbolo maiúsculo isolado, sem risco de colisão com as massas subscritas M_c, M_{leito}, $M_{\mathrm{óleo}}$ acima	—	Cap. 17, 20, 22

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
β	Peso da divergência KL na perda do VAE (não confundir com β_{mpc}, peso do CO_2 no custo do MPC, Caps. 19/20/24, nem $\beta_{\text{relé}}$, Cap. 4)	—	Cap. 22
d	Dimensão do espaço latente do VAE	—	Cap. 22
$\tau_{\text{limiar}}\dagger$	Limiar de disparo do erro de reconstrução (o subscrito evita colisão com o torque τ)	—	Cap. 18, 22
α	Taxa de falsos alarmes aceita no dimensionamento de τ_{limiar}	—	Cap. 22
d_M	Distância de Mahalanobis no espaço latente	—	Cap. 22
$\mathcal{F}$	Resíduo físico imposto à rede no PIML	—	Cap. 20, 23
λ	Peso da consistência física na perda do PIML	—	Cap. 23
N_f	Número de pontos de colocação (avaliação do resíduo físico)	—	Cap. 23
κ	Fator de suavização do balanceamento adaptativo de λ	—	Cap. 23
$\theta\dagger$	Parâmetros treináveis da rede neural (distinto do ângulo de torção $\Delta\theta$ do Cap. 6)	—	Cap. 23
Ξ	Parâmetro físico desconhecido identificado por problema inverso (PINN), otimizado junto aos pesos da rede	—	Cap. 23
$\rho\dagger$	Peso do esforço de controle Δu no MPC (distinto da massa específica ρ dos capítulos de termofluídica)	—	Cap. 24
ς	Variável de folga de restrição branda no MPC	—	Cap. 24
ϱ_s	Penalidade aplicada à variável de folga ς	—	Cap. 24
$w\dagger$	Peso de inércia do PSO (distinto do trabalho W e do ruído de processo w do EKF)	—	Cap. 24
c_1, c_2	Coeficientes cognitivo e social do PSO	—	Cap. 24
HI	*Health Index*: índice agregado de saúde da máquina, de 0 a 1	—	Cap. 26
$\Theta_j\dagger$	j-ésimo indicador componente do HI (ζ está ocupado pelo coeficiente de perda de filtro)	—	Cap. 26

Símbolo	Significado	Unidade	Capítulos
ϖ_j†	Peso do indicador j no HI (ω está ocupado pela velocidade angular)	—	Cap. 26
J	Função de custo/objetivo (MPC, PSO) — não confundir com J_p, momento polar de inércia da seção transversal do eixo (Cap. 6)	—	Cap. 17, 19, 20, 24
H	Horizonte de predição (MPC)	passos	Cap. 17, 19, 20, 24
y	Saída/resposta genérica do sistema (grandeza monitorada, gray-box ou de controle — o indicador específico varia por contexto, ex. y_{real} no Cap. 20, $y(k)$ no Cap. 24)	—	Cap. 20, 24, 28
k	Índice de tempo discreto (sempre como subscrito: x_k, z_k)	—	Cap. 20, 21, 24
RUL	*Remaining Useful Life* — vida útil remanescente projetada (base: dano acumulado, Eq. 19.9; com subscrito, projeção sobre outra variável de estado, ex. RUL_δ no Cap. 29)	tempo/ciclos	Cap. 19, 29
$\mathcal{M}$	Subconjunto do catálogo de mecanismos de falha (Tabela 28.2) considerado na busca por resíduo mínimo	—	Cap. 29
$\hat{m}_{\text{falha}}$†	Mecanismo de falha estimado por resíduo mínimo sobre $\mathcal{M}$ (o subscrito evita colisão com o módulo de engrenagem m do Cap. 8)	—	Cap. 29
$\mathcal{D}_{\text{multi}}$	Conjunto de dados sintéticos multi-mecanismo, gerado pelo modelo direto da Parte I sobre o catálogo	—	Cap. 29

Convenções de Desambiguação Adotadas

Este documento une termodinâmica clássica, mecânica e aprendizado de máquina — tradições notacionais distintas, cada uma com seus próprios símbolos-padrão de uma letra só. Onde duas dessas tradições reivindicavam a mesma letra para grandezas fisicamente diferentes, o símbolo de uso mais restrito ao capítulo foi renomeado (marcado com † nas tabelas acima), mantendo o símbolo de uso mais amplo/mais próximo do padrão de literatura inalterado:

- R (constante do gás, uso dominante em todo o documento) permanece; a covariância de ruído de medição do EKF passou a $\mathcal{R}$ (calligráfico).
- n (índice politrópico, uso dominante) permanece; a rotação do motor passou a N_{mot}.

- h (entalpia específica, notação termodinâmica padrão) permanece; a espessura do filme de óleo passou a e_{filme}, o vetor latente do VAE passou a ℓ, e a função de observação do EKF passou a $g(\cdot)$.
- N como contagem genérica em somatórios passou a N_{frota} (número de compressores); a rotação em RPM na equação de vida de rolamento passou a N_{rot}; o número de ciclos até a falha na Regra de Miner permanece $N_i(\sigma_i)$, já distinto por notação funcional.
- k como índice de tempo discreto (sempre subscrito: x_k, z_k — convenção padrão de EKF/MPC/PSO) permanece; a constante do relé passou a $k_{\text{relé}}$, a ordem do harmônico passou a j, e a constante de adsorção passou a k_{ads}.
- b (largura de face do dente, notação AGMA padrão) permanece; a exergia específica passou a ψ (notação de Kotas) e o expoente de Basquin passou a b_f.
- ω (velocidade angular, uso dominante) permanece; a razão de umidade psicrométrica passou a W (notação ASHRAE).
- τ (torque, uso dominante nos capítulos de transmissão) permanece; as constantes de tempo passaram a τ_{th} (térmica do circuito de óleo), τ_{bd} (*blow-down*) e τ_c (térmica da carcaça do estágio LP), e o limiar de disparo do VAE a τ_{limiar}.
- G_k (Jacobiana de observação do EKF, Cap. 20) e G como condutância térmica (Cap. 9, sempre subscrita: G_{ext}, G_{arref}) coexistem sem colisão real de leitura — nenhum dos dois capítulos usa G desacompanhada de subscrito, e os dois contextos (estimação de estado vs. balanço térmico) nunca aparecem lado a lado.
- f (frequência elétrica de alimentação/VSD, uso dominante no Cap. 4) permanece; o fator de atrito de Darcy da tubulação interestágios passou a f_D (Cap. 5).
- x (vetor de estado do EKF, convenção padrão da literatura de estimação) permanece; a fração de carga da máquina passou a x_c.
- a (constante empírica da curva de Vogel e dos polinômios de ajuste) permanece; a abertura da válvula termostática passou a a_{tv}.
- δ (folga entre rotores, uso dominante) permanece nos capítulos de compressão; no Capítulo 13 o mesmo símbolo denota o estado binário da válvula de admissão, uso local e explicitado no ponto de emprego — a distinção é contextual, não notacional, por ser δ a convenção estabelecida nas duas literaturas.
- R (constante do gás/ar, uso dominante) permanece; a constante universal dos gases da equação de Arrhenius (degradação de isolamento, Cap. 4) passou a R_u.
- α (taxa de falsos alarmes do VAE, Cap. 22) e β (peso da divergência KL do VAE, Cap. 22) permanecem; as constantes da curva de disparo do relé de sobrecarga (Cap. 4) passaram a $\alpha_{\text{relé}}$ e $\beta_{\text{relé}}$, mesmo padrão já usado para $k_{\text{relé}}$.
- ζ (coeficiente de perda de carga localizada, filtro de admissão, Eq. 5.4) permanece; o mesmo coeficiente aplicado ao filtro coalescente (Cap. 14) passou a ζ_{coal}.
- Os pesos da função de perda física-informada (dados vs. física) usam λ_1, λ_2 de forma consistente nas Equações (19.1) e (20.5) (antes ω_1, ω_2 na primeira, colidindo com ω de velocidade angular), simplificados a um único λ na Equação (23.3) quando o termo de dados já vem normalizado com peso implícito 1.

- z como vetor de medições do EKF (Cap. 21, sete elementos, Equação (21.2)) e z como vetor de entrada do VAE (Cap. 22, 26 elementos, Tabela 18.2) coexistem sem colisão real de leitura — nenhum dos dois algoritmos aparece ao lado do outro na mesma equação, e a Nomenclatura acima já sinaliza a diferença de dimensão. Esse z genérico é introduzido ainda no Capítulo 17 (Equação (17.1)) como lista ilustrativa de categorias de sinal, antes de ser especializado nas duas formas concretas das Partes seguintes.

- J (função de custo do MPC/PSO, uso dominante na Parte II, Equações (19.4), (20.7) e (24.1)) permanece; o momento polar de inércia da seção transversal do eixo (Cap. 6, Equação (6.5)) passou a J_p.

- Λ maiúsculo (vetor de parâmetros estáticos aumentados ao EKF, Cap. 28) e λ minúsculo (peso da consistência física no PIML, Cap. 23) são letras gregas relacionadas mas com papéis diferentes — maiúscula sempre denota o vetor completo, minúscula sempre um peso escalar; os dois nunca aparecem na mesma equação.

Glossário de Anglicismos

Os termos abaixo são empregados no texto no original inglês por serem de uso consolidado na literatura técnica de compressores de parafuso e de Gêmeos Digitais. A primeira ocorrência de cada um no corpo do livro aparece na forma "termo em português (*termo em inglês*)", mantendo o original acessível ao leitor familiarizado com a terminologia internacional.

Termo (inglês)	**Significado em português**
aftercooler	Resfriador final do ar comprimido, posicionado após o estágio de alta pressão (HP).
airend	Elemento compressor propriamente dito; par de rotores helicoidais onde ocorre a compressão.
backlash	Folga angular deliberada entre os flancos dos dentes de uma engrenagem.
blow-by	Passagem de gás comprimido através das folgas de vedação, sem fazer trabalho útil.
blow-down	Alívio rápido de pressão interna do compressor para permitir partida em vazio.
blow-hole	Triângulo de fuga formado entre rotor macho, fêmea e carcaça em compressores de parafuso.
bull gear	Coroa principal da caixa multiplicadora, acionada pelo motor.
canopy	Invólucro acústico do pacote compressor; barreira de ruído e gabinete de ventilação.
check valve	Válvula de retenção; permite fluxo em um único sentido.
choked flow	Escoamento bloqueado ou sônico, em que a vazão deixa de depender da pressão a jusante.
coating	Revestimento superficial dos rotores ou componentes.
derating	Desclassificação ou redução da capacidade nominal por condição adversa de operação.
discharge port	Porta ou aresta de descarga do rotor; ponto onde o gás comprimido é liberado.
fluting	Craterização em pista de rolamento causada por correntes de eixo (EDM).
fouling	Incrustação ou acúmulo de depósitos em superfícies de troca térmica.
gearbox	Caixa multiplicadora de velocidade; conjunto de engrenagens entre motor e rotores.
header	Coletor de distribuição de ar comprimido; ramal principal que alimenta os setores da planta.
hood	Invólucro ou gabinete do pacote compressor, frequentemente com ventilação forçada.
intercooler	Resfriador intermediário entre os estágios LP e HP.
load shedding	Alívio de carga seletivo; desligamento de consumidores de menor prioridade em contingência.

Glossário de Anglicismos (continuação)

Termo (inglês)	Significado em português
model drift	Deriva do modelo de aprendizado de máquina causada por mudança na distribuição dos dados de entrada.
noise floor	Nível de ruído de fundo de um espectro de vibração.
offloading	Sobrecarga térmica do sistema de resfriamento causada por demanda de outros consumidores.
oil-free	Isento de óleo; compressor em que o óleo não entra em contato com o ar de processo.
pitting	Fadiga de contato superficial em engrenamentos ou pistas de rolamento.
pre-heating	Pré-aquecimento do ar de sucção pelo calor de fuga de câmaras de alta pressão.
rubbing	Contato metal-metal entre rotor e carcaça.
scuffing	Escamamento ou adereço causado por falha do filme de óleo em engrenagens.
setpoint	Valor de ajuste ou consigna de um controlador.
shaft grounding	Aterramento de eixo; dispositivo que dá caminho de baixa impedância para correntes parasitas.
skid	Base estrutural montada do pacote compressor, pronta para instalação.
soft-sensors	Sensores virtuais; grandezas inferidas pelo modelo a partir de outras medições.
space heaters	Aquecedores anticondensação instalados no enrolamento do motor parado.
spalling	Lascamento de material em pistas ou elementos rolantes de rolamento.
standby	Estado de reserva; máquina parada e disponível para partida.
stuck open	Travado aberto; falha de válvula que impede o fechamento completo.
surrogate model	Modelo substituto rápido, treinado para aproximar um simulador mais custoso.
timing gears	Engrenagens de sincronismo que mantêm a relação de fase entre os rotores.
trip	Disparo de proteção; desligamento automático comandado por relé ou lógica de segurança.

Referências

[1] Nussenzveig, H. M. *Curso de Física Básica*. Vol. 1: *Mecânica*. 5ª ed. São Paulo: Blucher, 2013; Vol. 2: *Fluidos, Oscilações e Ondas, Calor*. 5ª ed. São Paulo: Blucher, 2014.

[2] Guidorizzi, H. L. *Um Curso de Cálculo*. Vol. 1. 5ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

[3] Feynman, R. P., Leighton, R. B., Sands, M. *The Feynman Lectures on Physics*. Vol. 1: *Mainly Mechanics, Radiation, and Heat*. Addison-Wesley, 1963.

[4] Apostol, T. M. *Calculus*. Vol. 1: *One-Variable Calculus, with an Introduction to Linear Algebra*. 2nd ed. Wiley, 1967.

[5] Spivak, M. *Calculus*. 4th ed. Houston: Publish or Perish, 2008.

[6] Malvern, L. E. *Introduction to the Mechanics of a Continuous Medium*. Prentice-Hall, 1969.

[7] Gurtin, M. E. *An Introduction to Continuum Mechanics*. Academic Press, 1981.

[8] Sonntag, R. E., Borgnakke, C., Van Wylen, G. J. *Fundamentos da Termodinâmica*. 7ª ed. Edgard Blücher, 2003.

[9] Moran, M. J., Shapiro, H. N. *Fundamentos de Engenharia Termodinâmica*. 8ª ed. LTC, 2018.

[10] White, F. M. *Mecânica dos Fluidos*. 6ª ed. McGraw-Hill, 2011.

[11] Fox, R. W., McDonald, A. T., Pritchard, P. J. *Introduction to Fluid Mechanics*. 10ª ed. Wiley, 2020.

[12] Laney, C. B. *Computational Gasdynamics*. Cambridge University Press, 1998.

[13] Fox, R. W., McDonald, A. T., Pritchard, P. J. *Introdução à Mecânica dos Fluidos*. 7ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. Tradução de R. N. Nassar Koury e L. Machado.

[14] Incropera, F. P., DeWitt, D. P. *Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa*. 6ª ed. LTC, 2008.

[15] Bejan, A. *Heat Transfer*. Wiley, 1993.

[16] Özisik, M. N. *Transferência de Calor: Um Texto Básico*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1990.

[17] Chapman, S. J. *Fundamentos de Máquinas Elétricas*. Cengage Learning, 2012.

[18] Fitzgerald, A. E., Kingsley, C., Umans, S. D. *Máquinas Elétricas*. 6ª ed. Bookman, 2003.

[19] Erdman, J.M.; Kerkman, R.J.; Schlegel, D.W.; Skibinski, G.L. *Effect of PWM Inverters on AC Motor Bearing Currents and Shaft Voltages*. IEEE Transactions on Industry Applications, 32(2), 250–259, 1996. DOI: 10.1109/28.491472

[20] International Electrotechnical Commission. *IEC 60034-2-1:2024 — Rotating electrical machines — Part 2-1: Standard methods for determining losses and efficiency from tests (excluding machines for traction vehicles)*, Ed. 3.0. Geneva, 2024.

[21] National Electrical Manufacturers Association. *ANSI/NEMA MG 1-2021 — Motors and Generators*. Rosslyn, VA, 2021. A Parte 14 (Application Data) define o desbalanço de tensão como o maior desvio absoluto em relação à média das três fases, dividido pela média, e recomenda o limite de 1% nos terminais do motor em carga nominal, com curva de *derating* acima desse valor.

[22] Rao, S. S. *Mechanical Vibrations*. 5ª ed. Prentice-Hall, 2011.

[23] Shigley, J. E., Mischke, C. R., Budynas, R. G. *Projeto de Elementos de Máquinas*. 8ª ed. Bookman, 2011.

[24] Tenenbaum, R. A. *Dinâmica*. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 1997.

[25] Figliola, R. S., Beasley, D. E. *Theory and Design for Mechanical Measurements*. 5ª ed. Wiley, 2011.

[26] Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM). *Evaluation of Measurement Data — Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM 1995 with minor corrections)*. 2008.

[27] Filippo Filho, G. *Bombas, Ventiladores e Compressores: Fundamentos*. São Paulo: Érica, 2015.

[28] Rollins, J. P. (ed.). *Manual de Ar Comprimido e Gases*. Tradução e revisão técnica de B. Buck. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004.

[29] Bloch, H. P., Geitner, F. K. *Compressores: Um Guia Prático para a Confiabilidade e a Disponibilidade*. Porto Alegre: Bookman, 2014. Tradução de *Compressors: How to Achieve High Reliability & Availability*, McGraw-Hill, 2012.

[30] American Petroleum Institute. *API Standard 619 — Rotary-Type Positive-Displacement Compressors for Petroleum, Petrochemical, and Natural Gas Industries*. 5ª ed. Washington, DC, dezembro de 2010 (reafirmada em 2024).

[31] International Organization for Standardization. *ISO 10440-1:2007 — Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Rotary-type positive-displacement compressors — Part 1: Process compressors*. Geneva, 2007.

[32] International Organization for Standardization. *ISO 1217:2009 — Displacement compressors — Acceptance tests*, 4ª ed., com *Amendment 1:2016 — Calculation of isentropic efficiency and relationship with specific energy*. Geneva, 2009/2016.

[33] NORSOK Standard M-501. *Surface preparation and protective coating*. 7ª ed. Standards Norway, 2022 (substitui a 6ª ed., de 2012).

[34] American Society of Mechanical Engineers. *ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section VIII, Division 1 — Rules for Construction of Pressure Vessels*. Edição 2023 (BPVC.VIII.1-2023). New York, 2023.

[35] International Society of Automation. *ANSI/ISA-5.1-2024 — Instrumentation and Control: Symbols and Identification*. Research Triangle Park, NC, 2024.

[36] International Organization for Standardization. *ISO 4406:2021 — Hydraulic fluid power — Fluids — Method for coding the level of contamination by solid particles*. 3ª ed. Geneva, 2021.

[37] ASTM International. *ASTM D664-18e2 — Standard Test Method for Acid Number of Petroleum Products by Potentiometric Titration*. West Conshohocken, PA, 2018.

[38] ASTM International. *ASTM D6304-20 — Standard Test Method for Determination of Water in Petroleum Products, Lubricating Oils, and Additives by Coulometric Karl Fischer Titration*. West Conshohocken, PA, 2020.

[39] International Organization for Standardization. *ISO 2151:2004 — Acoustics — Noise test code for compressors and vacuum pumps — Engineering method (Grade 2)*. Geneva, 2004.

[40] International Electrotechnical Commission. *IEC 60079 — Explosive atmospheres* (série). Parte de referência para os requisitos gerais de equipamento Ex: *IEC 60079-0:2017 — Part 0: Equipment — General requirements*, Ed. 7.0. Geneva, 2017.

[41] International Electrotechnical Commission. *IEC 60255 — Measuring relays and protection equipment* (série). Parte de referência para os requisitos comuns: *IEC 60255-1:2022 — Part 1: Common requirements*, Ed. 2.0. Geneva, 2022.

[42] International Organization for Standardization. *ISO 8573-1:2010 — Compressed air — Part 1: Contaminants and purity classes*. Geneva, 2010. As classes de umidade são definidas por ponto de orvalho sob pressão máximo (Classe 1: $\leq -70\,^{\circ}\mathrm{C}$; Classe 2: $\leq -40\,^{\circ}\mathrm{C}$; Classe 3: $\leq -20\,^{\circ}\mathrm{C}$).

[43] International Organization for Standardization. *ISO 10816 — Mechanical vibration — Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts* (série substituída pela ISO 20816). Geneva.

[44] International Organization for Standardization. *ISO 20816-3:2022 — Mechanical vibration — Measurement and evaluation of machine vibration — Part 3: Industrial machinery with a power rating above 15 kW and operating speeds between 120 r/min and 30 000 r/min*. Geneva, 2022. A cláusula de escopo exclui explicitamente os compressores rotativos de deslocamento positivo (por exemplo, compressores de parafuso).

[45] American Petroleum Institute. *API Standard Paragraphs Rotordynamic Tutorial: Lateral Critical Speeds, Unbalance Response, Stability, Train Torsionals, and Rotor Balancing* (API RP 684). 2ª ed. Washington, DC, agosto de 2005 (reafirmada em 2010).

[46] American Petroleum Institute. *API Standard 618 — Reciprocating Compressors for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services* (metodologia de estudo de pulsação e acústica de tubulação, referência de prática mesmo para outras máquinas de deslocamento positivo). 5ª ed. Washington, DC, 2007.

[47] American Gear Manufacturers Association. *ANSI/AGMA 2001-D04 (R2016) — Fundamental Rating Factors and Calculation Methods for Involute Spur and Helical Gear Teeth*. Alexandria, VA, aprovada em 2004, reafirmada em 2016. A edição métrica equivalente, usada neste documento por trabalhar com o módulo m em milímetros, é a ANSI/AGMA 2101-D04 (R2016).

[48] Lysholm, A.; Boestad, G.K.W. *Rotary Compressor*. US Patent 2,111,568, depositada em 10/02/1936, concedida em 22/03/1938. Perfil assimétrico de rotores helicoidais que originou o compressor de parafuso moderno.

[49] Fleming, J.S.; Tang, Y. *The Analysis of Leakage in a Twin Screw Compressor and its Application to Performance Improvement*. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering, 209(2), 125–136, 1995. DOI: 10.1243/PIME_PROC_1995_209_239_02

[50] Bloch, H.P. *A Practical Guide to Compressor Technology*. 2ª ed. John Wiley & Sons, 2006.

[51] Brun, K.; Kurz, R. *Compression Machinery for Oil and Gas*. Gulf Professional Publishing, 2019.

[52] Hanlon, P.C. *Compressor Handbook*. McGraw-Hill, 2001.

[53] Atlas Copco. *Compressed Air Manual*. 8ª ed. Atlas Copco Airpower NV, 2015.

[54] Çengel, Y.A.; Boles, M.A.; Kanoğlu, M. *Thermodynamics: An Engineering Approach*. 9ª ed. McGraw-Hill Education, 2019.

[55] Bejan, A. *Advanced Engineering Thermodynamics*. 4ª ed. John Wiley & Sons, 2016.

[56] Moran, M.J.; Shapiro, H.N.; Boettner, D.D.; Bailey, M.B. *Fundamentals of Engineering Thermodynamics*. 9ª ed. John Wiley & Sons, 2018.

[57] Bergman, T.L.; Lavine, A.S.; Incropera, F.P.; DeWitt, D.P. *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*. 8ª ed. John Wiley & Sons, 2017.

[58] American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. *ASHRAE Handbook — Fundamentals*. Atlanta, 2021.

[59] White, F.M. *Fluid Mechanics*. 8ª ed. McGraw-Hill Education, 2016.

[60] Budynas, R.G.; Nisbett, J.K. *Shigley's Mechanical Engineering Design*. 11ª ed. McGraw-Hill Education, 2020. Obra originalmente de J.E. Shigley, mantida sob seu nome nas edições atuais.

[61] Hamrock, B.J.; Schmid, S.R.; Jacobson, B.O. *Fundamentals of Fluid Film Lubrication*. 2ª ed. Marcel Dekker, 2004.

[62] Bently, D.E.; Hatch, C.T.; Grissom, B. *Fundamentals of Rotating Machinery Diagnostics*. Bently Pressurized Bearing Press, 2002.

[63] Mobley, R.K. *An Introduction to Predictive Maintenance*. 2ª ed. Elsevier, 2002.

[64] Vogel, H. *Das Temperaturabhängigkeitsgesetz der Viskosität von Flüssigkeiten*. Physikalische Zeitschrift, 22, 645, 1921.

[65] Buck, A.L. *New Equations for Computing Vapor Pressure and Enhancement Factor*. Journal of Applied Meteorology, 20(12), 1527–1532, 1981. DOI: 10.1175/1520-0450(1981)020<1527:NEFCVP>2.0.CO;2

[66] Ergun, S. *Fluid Flow through Packed Columns*. Chemical Engineering Progress, 48(2), 89–94, 1952.

[67] Basquin, O.H. *The Exponential Law of Endurance Tests*. Proceedings of the American Society for Testing and Materials (ASTM), 10, 625–630, 1910.

[68] Palmgren, A. *Die Lebensdauer von Kugellagern*. Zeitschrift des Vereines Deutscher Ingenieure, 68(14), 339–341, 1924.

[69] Miner, M.A. *Cumulative Damage in Fatigue*. Journal of Applied Mechanics, 12(3), A159–A164, 1945. DOI: 10.1115/1.4009458

[70] Kalman, R.E. *A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems*. Journal of Basic Engineering, Transactions of the ASME, Series D, 82(1), 35–45, 1960. DOI: 10.1115/1.3662552

[71] Simon, D. *Optimal State Estimation: Kalman, H_∞, and Nonlinear Approaches*. John Wiley & Sons, 2006.

[72] Rasmussen, C.E.; Williams, C.K.I. *Gaussian Processes for Machine Learning*. MIT Press, 2006.

[73] Savitzky, A.; Golay, M.J.E. *Smoothing and Differentiation of Data by Simplified Least Squares Procedures*. Analytical Chemistry, 36(8), 1627–1639, 1964. DOI: 10.1021/ac60214a047

[74] Liu, F.T.; Ting, K.M.; Zhou, Z.-H. *Isolation Forest*. Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Data Mining (ICDM), Pisa, 413–422, 2008. DOI: 10.1109/ICDM.2008.17

[75] Kingma, D.P.; Welling, M. *Auto-Encoding Variational Bayes*. arXiv:1312.6114, 2013.

[76] Raissi, M.; Perdikaris, P.; Karniadakis, G.E. *Physics-Informed Neural Networks: A Deep Learning Framework for Solving Forward and Inverse Problems Involving Nonlinear Partial Differential Equations*. Journal of Computational Physics, 378, 686–707, 2019. DOI: 10.1016/j.jcp.2018.10.045

[77] Karniadakis, G.E.; Kevrekidis, I.G.; Lu, L.; Perdikaris, P.; Wang, S.; Yang, L. *Physics-Informed Machine Learning*. Nature Reviews Physics, 3, 422–440, 2021. DOI: 10.1038/s42254-021-00314-5

[78] Camacho, E.F.; Bordons, C. *Model Predictive Control*. 2ª ed. Springer, 2007.

[79] Rawlings, J.B.; Mayne, D.Q.; Diehl, M. *Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design*. 2ª ed. Nob Hill Publishing, 2017.

[80] Kennedy, J.; Eberhart, R. *Particle Swarm Optimization*. Proceedings of the IEEE International Conference on Neural Networks (ICNN'95), Perth, vol. 4, 1942–1948, 1995. DOI: 10.1109/ICNN.1995.488968

[81] Grieves, M. *Digital Twin: Manufacturing Excellence through Virtual Factory Replication*. White Paper, 2014 (conceito originalmente apresentado em curso de PLM na University of Michigan, 2002).

[82] Glaessgen, E.; Stargel, D. *The Digital Twin Paradigm for Future NASA and U.S. Air Force Vehicles*. 53º AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics and Materials Conference, Honolulu, 23–26 de abril de 2012, artigo AIAA 2012-1818. DOI: 10.2514/6.2012-1818

[83] Tao, F.; Cheng, J.; Qi, Q.; Zhang, M.; Zhang, H.; Sui, F. *Digital Twin-Driven Product Design, Manufacturing and Service with Big Data*. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 94, 3563–3576, 2018. DOI: 10.1007/s00170-017-0233-1

[84] NVIDIA Corporation. *NVIDIA Modulus Documentation*. Documentação técnica oficial, 2023.

[85] Lu, L.; Meng, X.; Mao, Z.; Karniadakis, G.E. *DeepXDE: A Deep Learning Library for Solving Differential Equations*. SIAM Review, 63(1), 208–228, 2021. DOI: 10.1137/19M1274067

[86] Fiedler, F.; Karg, B.; Lüken, L.; Brandner, D.; Heinlein, M.; Brabender, F.; Lucia, S. *do-mpc: Towards FAIR Nonlinear and Robust Model Predictive Control*. Control Engineering Practice, 140:105676, 2023.